

Hesaplamalı Genom Analizi

Richard C. Deonier, Simon Tavaré,
Michael S. Waterman

Hesaplamalı Genom Analizi

Bir Giriş

15 tam renkli dahil 102 illüstrasyon ile



Richard C. Deonier
Biyolojik Bilimler Bölümü
Güney Kaliforniya Üniversitesi
Los Angeles, CA 90089
deonier@usc.edu

Michael S. Waterman
Biyolojik Bilimler Bölümü
Güney Kaliforniya Üniversitesi
Los Angeles, CA 90089
msw@usc.edu

Simon Tavaré
Biyolojik Bilimler Bölümü
Güney Kaliforniya Üniversitesi
Los Angeles, CA 90089
stavare@usc.edu
ve
Onkoloji Bölümü
Cambridge Üniversitesi
İngiltere

Kapak kolajı: Sol alt: *Yersinia pestis* genomunun özellikleri (sayfa 408'e ve ayrıca renkli ek sayfaya bakınız). Parkhill J ve diğerlerinden (2003) *Nature* 413:523-527'den izin alınarak yeniden basılmıştır. Telif hakkı 2003 Nature Publishing Group. Sağ alt: Güney Kaliforniya Üniversitesi, Antropoloji ve Biyolojik Bilimler Bölümleri'nden Profesör Craig Stanford tarafından çekilmiş şempanze fotoğrafı.

Amerika Kongre Kütüphanesi Yayın Kataloğu Verisi
Deonier, Richard C.

Hesaplamalı genom analizi: bir giriş / R.C. Deonier, S. Tavaré, M.S. Waterman.
s. cm.

Bibliyografik referanslar ve dizin içermektedir.

ISBN 0-387-98785-1 (alk kağıt)

1. Moleküler Biyoloji—İstatistik—Bilgisayar Bilimleri. I. Tavaré, Simon.

II. Waterman, M.S. III. Başlık.

QH438.4M33W378 2005

572.8'6—dc22

2004059191

ISBN 0-387-98785-1

Asit içermeyen kağıda basılmıştır.

© 2005 Springer Science+Business Media, Inc.

Tüm hakları saklıdır. Bu eser, yayınevinin (Springer Science+Business Media, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013, ABD) yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen tercüme edilemez veya kopyalanamaz ; yalnızca incelemeler veya akademik analizlerle bağlantılı kısa alıntılar için istisna yapılabilir.

Herhangi bir bilgi depolama ve geri alma biçimi, elektronik uyarılama, bilgisayar yazılımı veya şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek benzer veya farklı metodolojilerle bağlantılı olarak kullanılması yasaktır.

Bu yayında ticari adların, ticari markaların, hizmet markalarının ve benzeri terimlerin kullanımı, bunların mülkiyet haklarına tabi olup olmadıkları konusunda bir görüş ifadesi olarak alınmamalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmıştır(MVY)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

SPIN 10715186

springeronline.com



R.C.D.:
Sylvia, Rachel ve Christian'a

S.T.:
Jane, Ella ve Richard'a

M.S.W.:
Gian-Carlo Rota'nın anısına



Teşekkürler

Özellikle BISC499 ve BISC478 derslerinde bizimle öğrenen öğrencilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler ve Hesaplamalı Biyoloji Bölümü'ndeki meslektaşlarımıza yorumları ve eleştirileri için teşekkür ederiz. Profesörler Michelle Arbeitman, Lei Li ve Jeff Wall ile Dr. Noah Rosenberg'e illüstrasyonlar sağladıkları için, Bölüm 9'daki dizilim logosunu sağladığı için Dr. Thomas D. Schneider'e, Ulusal Kanser Enstitüsü'ne teşekkür ederiz.

Bu kitabın yazımı sırasında sabrı ve yapıcı eleştirileri için editörümüz John Kimmel'e teşekkür ederiz. Ayrıca, değerli yorumları ve formatlama konusundaki yardımları için üretim editörü Lesley Poliner'e ve Springer (New York) üretim departmanına teşekkür ederiz.

Şempanze "Frodo"nın kapak fotoğrafı, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Antropoloji ve Biyolojik Bilimler Bölümleri'nden Profesör Craig Stanford tarafından nazikçe sağlanmıştır.

Öğrenciye

Bu genellikle “önsöz” olarak adlandırılır, ancak deneyimlerimize göre, öğrenciler genellikle bu başlığa sahip bölümleri atlar. Okuyucu olarak sizden ne beklediğimizi ve bu kitabı nasıl kullanmanız gerektiğini belirtmek istedik. Öncelikle, “öğrenci” derken neyi kastettiğimizi tanımlamamız gerekiyor. Bu kitabın gerekliliği, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde son sınıf lisans öğrencilerine ve birinci yıl yüksek lisans veya doktora öğrencilerine hesaplamalı biyoloji dersi verirken bize açık hale geldi. Kitabı, üst düzey bir lisans öğretim programında kullanılmak üzere yapılandırdık. Ancak, “öğrenci” teriminin, hesaplamalı biyolojinin temellerini anlamak isteyen herkes için daha geniş bir anlamda kullanılabileceğini kabul ediyoruz. Bu, tıp okullarındaki araştırmacıları veya bu heyecan verici alandaki bilgilerini genişletmek isteyen bilgisayar bilimcilerini içerebilir.

Farklı disiplinlerden gelen kişiler, hesaplamalı biyolojiye ilgi duymaktadır. Bunlar biyologlar, uygulamalı matematikçiler, bilgisayar bilimcileri ve biyoteknoloji endüstrisinde çalışan kişiler olabilir. Öğrencilerin çekilmediği arka planların çeşitliliği nedeniyle, herhangi bir okuyucunun gerekli tüm bilgiye sahip olacağını varsayamayız. Tüm olası okuyucular için gerekli tüm bilgiyi sağlamaya çalışırsak, bu kitap aşırı uzun (ve pahalı!) olurdu. Bu, muhtemelen okumanızı dış kaynaklarla desteklemeniz gerektiği anlamına geliyor. Örneğin, uygulamalı matematik alanında bir geçmişe sahip olan kişiler, Bölüm 1'in stiline çok telegrafik olduğunu düşünebilirler. Bu bölümün sonunda belirtilen ek biyoloji metinlerini kullanmaları gerekecektir. Bazı güncel biyoloji öğrencileri sınırlı bilgisayar becerilerine ve hiç programlama becerisine sahip olmayabilir. Onlar için, R istatistik ortamını özetleyen bir ek sağlıyoruz.

Sonuncu nokta genişletilmelidir. Eğer hesaplamalı biyoloji çalışıyorsanız, bazı basit hesaplamaları nasıl yapacağınızı öğrenmelisiniz. Eğer bilgisayar bilimi geçmişine sahipseniz, UNIX'te yetkin olacaksınız ve Perl gibi dize manipülasyon dillerine ve bir veya daha fazla C sürümüne aşina olacaksınız. Buna karşın, bazı biyoloji öğrencileri UNIX istemcisinde hangi komutların verilebileceğini bilmeyebilir. Nasıl bir kitap yazabiliriz ki

“Gerçek” olanların hissini veren hesaplamalar (el hesap makinesinin ötesindeki hesaplamalar) kullanarak biyoloji öğrencilerine dik bir öğrenme eğrisi engeli koymadan nasıl sağlanabilir? Bu sorunu çözmeye çalıştık R kullanarak.

R, Windows, Macintosh veLinux işletim sistemleri için ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanılabilen bir istatistik ortamıdır. S-PLUS istatistik paketine çok benzer bir şekilde çalışır; bu paket, belirli kurumunuzda zaten mevcut olabilir. R veS-PLUS, istatistik hesaplamaları için kapsamlı bir fonksiyon seti sunar. Hesaplamalar için R kullanıyoruz çünkü geniş bir erişilebilirliğe sahip, girdi/çıkıta daha basit ve komutlar etkileşimli olarak çalıştırılabilir, bu da fonksiyonların (programların) yazımını kolaylaştırır. Bu, önce bir metin dosyası yazmanız, programı derlemeniz ve ardından test etmeniz gerekmediği anlamına gelir; program hata ayıklanana kadar bu üç aşamalı süreci tekrar tekrar geçmek zorunda kalmazsınız. Ancak, R büyük ölçekli hesaplamalar için kullanılıyorsa, örneğin bakteriyel genomların analizi (10^6 bp veya daha fazla) gibi, yeterli miktarda belleğe sahip olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde hesaplama süresi aşırı uzun olabilir. Büyük problemler için, daha hızlı ve daha verimli programlama dilleri, örneğin C sürümleri, R içine entegre edilebilir.

Gerçekten anlamak istiyorsanız, hesaplamalı biyolojideki kavramları nasıl uygulayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle, birçok bölümde R kullanarak hesaplamaların örneklerini ekledik. Herkesi, bu hesaplamaların arkasında ki mantığın belirgin hale gelmesi için R ile yeterince tanışmaya teşvik ediyoruz. Programlama deneyimi olmayan öğrenciler için bunun zorlayıcı olabileceğini biliyoruz, ancak sorunları hesaplamalı bir bakış açısıyla görselleştirmeyi öğrenmek gerçekten gereklidir. Olasılıksal modelleri göstermek için bir dizi simülasyon gerçekleştirdik. Olasılıksal bir model verildiğinde verileri nasıl simüle edeceğinizi görselleştiremiyorsanız, modeli gerçekten anlıyor musunuz?

Son olarak, bu kitapta yer alan materyalin ele alınan konularla ilgili kesin bir söz olmadığını vurgulamak isteriz. Bu, hesaplamalı biyolojideki istatistikler veya algoritmalar üzerine bir inceleme değildir. “Biyoinformatik” üzerine bir genel bakış değildir, ancak bu disiplindeki en önemli konulardan bazılarını ele alıyoruz. Bu kitap, fareyi nereye tıklayıp tıklamayacağınız konusunda talimatlar veren yararlı web sitelerinin bir derlemesi değildir. Ancak, Ek B’de başlamanıza yardımcı olacak bazı yararlı URL’leri sağlıyoruz. Bu, genomik hakkında bir kitap değildir. Hesaplamaların ilkeleri ve stratejileri üzerinde odaklanmak için, teoremleri kanıtlamak ve matematik ile istatistiklerin inceliklerini tartışmakla ilgilenmiyoruz. Daha fazla ayrıntı ile ilgileniyorsanız, bölümlerin sonunda atıfta bulunulan bazı literatüre başvurabilirsiniz. Bu kitap, genomik ve biyoinformatik alanındaki hesaplamalı tarafına “kollarınızı sıvayın ve kirlenin” tarzında bir giriş niteliğindedir. Mevcut hesaplama araçlarının akıllıca uygulanması ve yeni deneysel yaklaşımlar yeni hesaplama araçlarına yol açtıkça entelektüel gelişiminiz için bir temel sağlamayı umuyoruz.

Bu çaba alanının heyecan verici ve eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Umudumuz, size tanıtılanlar hakkında daha fazla bilgi edinme isteğinizi artırmaktır.

Burada. Her durumda, zaten bilinen çok şey var ve keşfedilecek daha çok şey var. Bunun hakkında öğrenmekten keyif almanızı umuyoruz.

R.C.D., S.T. ve M.S.W.
Mart 2005

Konvansiyonlar ve Kaynaklar

Kalın yazı ile belirtilen terimler Sözlükte tanımlanmıştır. Renkli eklerde tekrarlanan illüstrasyonlar, metindeki uygun yerlerde gri tonlamalı versiyonlarda belirtilmiştir. Metin boyunca yer alan hesaplama örnekleri gri kutular içinde yer almaktadır. Bu örnekler, materyalin ana sunumu için gerekli değildir, ancak okuyucunun ilkeleri nasıl uygulayabileceğini görmek için hesaplama örneklerini incelemesini teşvik ediyoruz. Veri setleri ve ek materyaller, <http://www.cmb.usc.edu> adresinden indirilebilir.

Daha Fazla Okuma

Aşağıda daha fazla okuma için bir dizi kitap listelenmiştir. Bunlar, özellikle faydalı bulduğumuz kitapların örnekleridir. Diğer yüksek kaliteli kitaplar, alan kısıtlamaları nedeniyle listelenmemiştir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) web sitesinde çeşitli mükemmel monografların çevrimiçi olarak mevcut olduğunu unutmayın: <http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books>.

Baxevanis AD, Ouellette BFF (2001) *Biyoinformatik: Genlerin ve Proteinlerin Analizi için Pratik Bir Rehber* (2. baskı). New York: Wiley-Interscience.

Brown TA (ed) (2002) *Genomlar* (2. baskı). New York: John Wiley & Sons.
Durbin R, Eddy SR, Krogh A, Mitchison G (1999) *Biyolojik Dizi Analizi: Proteinler ve Nükleik Asitler için Olasılıksal Modeller*. Cambridge: Cambridge University Press.

Everitt BS, Dunn G (2001) *Uygulamalı Çok Değişkenli Veri Analizi* (2. baskı). London: Arnold Publishers.

Ewens WJ, Grant GR (2001) *Biyoinformatikte İstatistiksel Yöntemler*. New York: Springer-Verlag.

Strachan T, Read A (2003) *İnsan Moleküler Genetiği*, (3. baskı). New York: Garland Science/Taylor & Francis Group.

İçindekiler

Öğrenciye	ix
1 Biyoloji Kısaca	1
1.1 Biyolojik Genel Bakış	1
1.2 Hücreler	5
1.3 Miras	7
1.3.1 Mitoz ve Mayozis	7
1.3.2 Rekombinasyon ve Varyasyon	9
1.3.3 Biyolojik Dizi Manipülasyonu	12
1.3.4 Genler	13
1.3.5 Varyasyonun Sonuçları: Evrim	17
1.4 Bilgi Depolama ve İletim	19
1.4.1 DNA	20
1.4.2 RNA	21
1.4.3 Proteinler	21
1.4.4 Kodlama	24
1.5 DeneySEL Yöntemler	25
1.5.1 DNA ve RNA ile Çalışma	25
1.5.2 Proteinlerle Çalışma	28
1.5.3 Deney Türleri	34
Kaynaklar	36
2 Words	37
2.1 Biyolojik Problem	37
2.2 Biyolojik Kelimeler: $k = 1$ (Temel Bileşim)	38
2.3 Olasılığa Giriş	40
2.3.1 Olasılık Dağılımları	40
2.3.2 Bağımsızlık	42
2.3.3 Beklenen Değerler ve Varyanslar	43
2.3.4 Binom Dağılımı	44
2.4 Olasılık Dağılımlarından Simülasyon	45

2.5	Biyolojik Kelimeler: $k = 2$	48
2.6	Markov Zincirlerine Giriş	50
2.6.1	Koşullu Olasılık	51
2.6.2	Markov Özelliği	52
2.6.3	Bir Markov Zinciri Simülasyonu	54
2.7	$k = 3$ Olan Biyolojik Kelimeler: Kodonlar	57
2.8	Daha Büyük Kelimeler	60
2.9	Özet ve Uygulamalar	61
	Kaynaklar	62
	Alıştırmalar	62
3	Kelime Dağılımları ve Görünümleri	67
3.1	Biyolojik Problem	67
3.1.1	Kısıtlama Endonükleazları	69
3.1.2	Hesaplama Terimleriyle Problem	70
3.2	DNA'daki Kısıtlama Sitelerinin Sayısını Modelleme	71
3.2.1	DNA Dizisi için Model Belirleme	71
3.2.2	Kısıtlama Yerlerinin Sayısı	71
3.2.3	Verilerle Test	73
3.2.4	Binom Dağılımına Poisson Yaklaşımı . . .	74
3.2.5	Poisson Süreci	75
3.3	Sürekli Rastgele Değişkenler	76
3.4	Merkezi Limit Teoremi	79
3.4.1	Binom Oranı için Güven Aralığı	81
3.4.2	Maksimum Olabilirlik Tahmini	82
3.5	Kısıtlama Parça Uzunluk Dağılımları	84
3.5.1	Verilere Uygulama	84
3.5.2	Kısıtlama Parça Uzunluklarını Simüle Etme	85
3.6	k -kelime Olayları	89
	Kaynaklar	96
	Alıştırmalar	97
4	DNA'nın Fiziksel Haritalanması	99
4.1	Biyolojik Problem	99
4.2	Çift Sindirim Problemi	101
4.2.1	Problemin Hesaplama Terimleriyle İfade Edilmesi	101
4.2.2	Verilerin Üretilmesi	101
4.2.3	Çift Sindirimlerin Hesaplamalı Analizi	102
4.2.4	Ne Yaptık?	104
4.3	Algoritmalar	105
4.4	Kısıtlama Haritalama için DeneySEL Yaklaşımlar	106
4.5	Klonlanmış Genom Parçalarından Kontigler Oluşturma	108
4.5.1	Ne Kadar Klon Gerekli?	108
4.5.2	Haritalanmış Klonlardan Kısıtlama Haritaları Oluşturma	110
4.5.3	İlerleme Kontig Montajı	112

4.6 Minimal Karo Klon Setleri ve Parmak İzi	115
Kaynaklar	117
Alıştırmalar	118
5 Genom Yeniden Düzenlemeleri	121
5.1 Biyolojik Problem	121
5.1.1 Korunan Synteny Modelleme	123
5.1.2 Dairesel Genomların Yeniden Düzenlenmeleri	125
5.2 Permutasyonlar	126
5.2.1 Temel Kavramlar	126
5.2.2 Döngü Ayırıştırması ile Ters Mesafelerin Tahmini	129
5.2.3 İki Permutasyon Arasındaki Ters Mesafelerin Tahmini	
Permutasyonlar	131
5.3 Yönlendirilmiş Korunan Segmentlerin Tersine Çevirme ile Genomları Analiz Etme	
Segmentler	132
5.4 Karmaşık Genomlara Uygulamalar	135
5.4.1 Synteny Blokları	135
5.4.2 Genom Yeniden Düzenlemelerini Temsil Etme	136
5.4.3 İnsan ve Fare Genomlarının Karşılaştırmasından Elde Edilen Sonuçlar	
Genomlar	138
Kaynaklar	140
Alıştırmalar	140
6 Sekans Hizalaması	143
6.1 Biyolojik Problem	143
6.2 Temel Örnek	146
6.3 Küresel Hizalama: Resmi Geliştirme	152
6.4 Yerel Hizalama: Gerekçe ve Formülasyon	155
6.5 Olası Küresel Hizalamaların Sayısı	157
6.6 Puanlama Kuralları	160
6.7 Çoklu Hizalama	161
6.8 Uygulama	163
Kaynaklar	164
Alıştırmalar	164
7 Hızlı Hizalama Yöntemleri: FASTA ve BLAST	167
7.1 Biyolojik Problem	167
7.2 Arama Stratejileri	169
7.2.1 Kelime Listeleri ve İçerik ile Karşılaştırma	170
7.2.2 İkili Aramalar	171
7.2.3 Nadir Kelimeler ve Sıra Benzerliği	171
7.3 FASTA Kullanarak Benzerlik Bölgelerini Arama	173
7.3.1 Nokta Matris Karşılaştırmaları	173
7.3.2 FASTA: Gerekçe	173
7.4 BLAST	178

7.4.1	BLAST'ın Anatomisi: Yerel Eşleşmeleri Bulma	179
7.4.2	BLAST'ın Anatomisi: Skorlar	180
7.5	Protein Dizileri için Puanlama Matrisleri	181
7.5.1	Puanlama Gerekçesi: Problemin Tanımı	182
7.5.2	İkame Matrislerinin Elemanlarını Hesaplama	183
7.5.3	BLOSUM Matrislerini Nasıl Oluşturuyoruz?	186
7.6	Hizalama Yöntemlerinin Testleri	189
	Kaynaklar	190
	Alıştırmalar	192
8	DNA Dizisi Montajı	195
8.1	Biyolojik Problem	195
8.2	DNA Okuma	196
8.2.1	Biyokimyasal Ön Hazırlıklar	196
8.2.2	Dideoksi Dizileme	198
8.2.3	Analitik Araçlar: DNA Dizileyicileri	202
8.3	Üç Aşamalı Yöntem: Üst Üste Binen, Düzenleme ve Çoklu Hizalama	203
8.4	Yüksek Verimli Genom Dizileme	208
8.4.1	Hesaplama Araçları	209
8.4.2	Genom Dizileme Stratejileri	212
8.4.3	Eukaryotiklerin Tüm Genom Kesik Dizilemesi Genomlar	214
	Kaynaklar	220
	Alıştırmalar	221
9	DNA'daki Sinyaller	225
9.1	Biyolojik Problem	225
9.1.1	DNA'daki Bağlanma Yerleri Nasıl Tanımlanır Deneyssel Olarak?	226
9.1.2	Proteinler DNA'yı Nasıl Tanır?	227
9.1.3	Nükleik Asit Dizilerinde Sinyalleri Tanımlama	229
9.2	DNA'daki Sinyalleri Temsil Etme: Bağımsız Pozisyonlar	231
9.2.1	Olasılıksal Çerçeve	233
9.2.2	Pratik Sorunlar	236
9.3	DNA'da Sinyalleri Temsil Etme: Markov Zincirleri	242
9.4	Entropi ve Bilgi İçeriği	248
9.5	Ökaryotik Genlerde Sinyaller	250
9.6	Sınıflandırma için Puanların Kullanımı	252
	Kaynaklar	259
	Alıştırmalar	260

10 Benzerlik, Mesafe ve Kümeleme	263
10.1 Biyolojik Problem	263
10.2 Karakterler	264
10.3 Benzerlik ve Mesafe	268
10.3.1 Farklılıklar ve Ölçülen Mesafeler	
Sürekli Ölçekler	269
10.3.2 Sürekli Karakter Değerlerinin Ölçeklendirilmesi	271
10.4 Kümeleme	272
10.4.1 Agglomeratif Hiyerarşik Kümeleme	272
10.4.2 Hiyerarşik Kümelemenin Yorumları ve Sınırlamaları	
Kümeleme	276
10.5 K-ortalama	278
10.6 Sınıflandırma	286
Kaynaklar	286
Alıştırmalar	286
11 Genom Bilgisi İfadesinin Ölçülmesi	291
11.1 Biyolojik Problem	291
11.2 Transkript Düzeyleri Nasıl Ölçülür?	292
11.3 Mikroarray Analizinin İlkeleri ve Uygulamaları	298
11.3.1 Mikroarrayler için Kullanılan Nükleik Asitlerin Temelleri	298
11.3.2 Noktalı Mikroarraylerin Yapımı ve Kullanımı	300
11.4 Mikroarray Verilerinin Analizi	303
11.4.1 Normalizasyon	303
11.4.2 İstatistiksel Arka Plan	307
11.4.3 Deney Tasarımı	310
11.5 Veri Yorumlama	313
11.5.1 Mikroarray İfade Verilerinin Kümeleme	315
11.5.2 Ana Bileşenler Analizi	319
11.5.3 Sonuçların Onayı	320
11.6 Deneyisel Uygulama Örnekleri	321
11.6.1 İnsan Fibroblastlarında Gen İfadesi	324
11.6.2 Drosophila Gelişimi Sırasında Gen İfadesi	324
11.6.3 Dağıtık Büyük B-hücreli Lenfomalar'da Gen İfadesi . . .	325
11.6.4 SAGE Kullanarak Maya Transkriptomunun Analizi	327
11.7 Protein İfadesi	327
11.7.1 2DE/MALDI-MS	328
11.7.2 Protein Mikroarray'leri	329
11.8 Başlangıcın Sonu	332
Kaynaklar	333
Alıştırmalar	334

12 Geçmiş Çıkarım Yapmak: Filogenetik Ağaçlar	337
12.1 Biyolojik Problem	337
12.1.1 Örnek: HIV Strainleri Arasındaki İlişkiler	338
12.1.2 Örnek: İnsan Popülasyonları Arasındaki İlişkiler . . .	338
12.1.3 Ağaçları Okuma	340
12.2 Ağaç Terminolojisi	343
12.2.1 Gelenekler	343
12.2.2 Ağaç Sayıları	344
12.3 Tasarruf ve Mesafe Yöntemleri	346
12.3.1 Ekonomik Yöntemler	347
12.3.2 Mesafe Yöntemleri	350
12.4 Mutasyonlar için Modeller ve Mesafelerin Tahmini	353
12.4.1 Baz Değişimlerine Yönelik Stokastik Model	354
12.4.2 Mesafelerin Tahmin Edilmesi	355
12.5 Maksimum Olabilirlik Yöntemleri	358
12.5.1 Bir Ağacı Temsil Etme	358
12.5.2 Bir Ağaç Üzerinde Olasılık Hesaplama	358
12.5.3 Maksimum Olabilirlik Tahmini	359
12.5.4 İstatistikler ve Ağaçlar	360
Ağaç Oluşturma ile İlgili 12.6 Problemler	361
Kaynaklar	361
Alıştırmalar	363
13 Genetik Varyasyonlar Popülasyonlarda	367
13.1 Biyolojik Problem	367
13.2 Mendelyan Kavramlar	368
13.3 İnsan Popülasyonlarındaki Varyasyon	369
13.3.1 Popülasyonlar Arasındaki Varyasyonu Tanımlama ...	370
13.3.2 Popülasyon Yapısı	374
13.4 Rekombinasyonun Etkileri	376
13.4.1 Rekombinasyon ve Mesafe Arasındaki İlişki	378
13.4.2 Genetik Belirteçler	379
13.5 Bağlantı Dengesizliği (LD)	381
13.5.1 LD'nin Nicel Tanımı	381
13.5.2 LD Ne Kadar Hızla Azalır?	383
13.5.3 Bağlantı Dengesizliğini Etkileyen Faktörler	384
13.6 İnsan Genomunda Bağlantı Dengesizliği	386
13.7 Popülasyonlarda Gen Frekanslarının Modellenmesi	392
13.7.1 Wright-Fisher Modeli	392
13.7.2 Wright-Fisher Modelinin Markov Zinciri Olarak Kullanımı ...	396
13.7.3 Mutasyonu Dahil Etme	397
13.8 Koalesan'a Giriş	398
13.8.1 Gen Çiftleri için Koalesans	398
13.8.2 İki DNA Arasındaki Farkların Sayısı	
Seqanslar	400

13.8.3 Daha Büyük Örneklerde Koalesans	401
13.8.4 Mutasyon Parametresi θ 'nın Tahmini	402
13.9 Sonuç Yorumları	405
Kaynaklar	405
Alıştırmalar	407
14 Karşılaştırmalı Genomik	411
14.1 Bileşimsel Ölçümler	412
14.2 Taşınabilir Elemanlar	416
14.3 Kromozomlar İçindeki Dizilim Organizasyonu	418
14.3.1 Synteni ve Segmental Kopyalanmanın Korunması . . .	420
14.3.2 Korunan Segmentlerin Tanımlanması ve Segmental Çoğaltmalar	422
14.3.3 Tüm Genom Çoğaltması ile Genom Evrimi	425
14.4 Gen İçeriği	432
14.4.1 Yerel Dizi Bağlamından Gen Tahmini	435
14.4.2 Ekson ve İntron İstatistikleri	437
14.4.3 Genleri Tanımlamak için Karşılaştırmalı Yöntemler	437
14.4.4 Gen Sayıları	440
14.5 Tahmin Edilen Proteom	441
14.5.1 Ortologya ile Gen Fonksiyonu Atama	441
14.5.2 Görülme Desenlerine Göre Gen Fonksiyonu Atama . . .	443
14.5.3 Organizm İçindeki ve Organizm Arasındaki Gen İçeriği	447
14.6 Genomdan Yeni Biyolojik Perspektifler	452
Kaynaklar	452
Glosser	457
R'ye Kısa Bir Giriş	479
A.1 R'yi ve Belgeleri Elde Etme	479
A.2 İlk Adımlar	480
A.2.1 Başlatma, Durdurma ve Yardım Alma	480
A.2.2 Nesneler	481
A.3 Nesne Türleri	482
A.4 Hesaplamalar	487
A.5 Basit İstatistiksel Uygulamalar	491
A.6 Fonksiyonlar	492
A.6.1 Fonksiyon Yazma	492
A.6.2 Döngüler	493
A.6.3 Kütüphaneler	495
A.7 Grafikler	496
A.7.1 Temel Grafikler	496
A.7.2 Histogramlar	497
Kaynaklar	498

B İ�ternet Biyoinformatik Kaynakları	499
B.1 Genel Giriř Noktaları	499
B.1.1 Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) .	499
B.1.2 Avrupa Biyoinformatik Enstit�s� (EBI)	500
B.1.3 Bilim Dergisi Fonksiyonel Genomik Kaynaklar	501
B.2 Veritabanları	501
B.3 Uygulamalar	504
B.4 Sonuř Notları	504
C �eřitli Veriler	507
C.1 IUPAC-IUB Sembolleri	507
C.2 Genetik Kod	508
C.3 <i>E. coli</i> Promoter Sequences	509
C.4 Maya Gen İfadesi İki H�cre D�ng�s� �zerinde	511
C.5 Mikroarray Verilerinin �n İřlenmesi	512
Kaynaklar	515

Biyoloji Kısaca

Hesaplamalı genomiklerin amacı, biyolojik organizmaların tüm genetik tamamlayıcısından kodlanmış ve ifade edilmiş bilgilerin anlaşılması ve yorumlanmasıdır. Bir organizmanın kimliğini belirleyen tüm DNA'nın tamamı envanterine genom denir. Biyolojik sistemler karmaşık, etkileşimli çok değişkenli ağlardır. Bunlar, organizma popülasyonlarından moleküllere kadar birçok farklı seviyede ele alınabilir. Şu anda, hesaplamalı biyoloji, molekülerden hücresel seviyelere kadar karmaşıklık seviyelerinde biyolojik fenomenlere vurgu yapmaktadır, ancak hiyerarşideki diğer seviyeler de özellikle evrimsel bağlamlarda incelenmektedir. Organizmanın doğası, anatomisi, yapısı, fizyolojisi, biyokimyası ve evrimsel tarihleri, çözülmesi gereken problem türlerini tanımlar. İnsan biyolojisini anlamanın önemli tıbbi ve evrimsel nedenleri vardır.

Diğer organizmaların biyolojisini anlamak, kendi başına değerli bir hedef olmasının yanı sıra, humanogenom ve gen ifadesini yorumlamak için bir rehber olarak da hizmet eder.

Bu kısa girişte yalnızca bazı temel biyolojik ilkeleri özetleyebiliriz. Daha fazla ayrıntı için, bölümün sonunda listelenen monograflara ve web sitelerine başvurun.

1.1 Biyolojik Genel Bakış

Hayvanat bahçeleri, memelileri ve diğer omurgalıları aşırı temsil ettikleri için, Dünya'daki yaşamın doğru bir izlenimini vermezler. Organizma yelpazesi, bakterilerden çok hücreli bitkilere ve hayvanlara kadar uzanır ve bu organizmalar, çevrelerinden enerji çıkarmak için çeşitli stratejiler kullanabilirler; bu stratejiler, çözülmüş sülfatı azaltarak H_2S ve nihayetinde pirit (aptal altın) üretmekten, fotosentez yapmaya, aerobik solunuma kadar değişir. Bazı organizmalar, kaynama noktasına yakın (atmosfer basıncında) veya suyun donma noktasının altında sıcaklıklarda var olabilir. Diğerleri, Dünya'nın yüzeyinin 3 km altında (litotrofik bakteriler) veya Himalayalar üzerinde uçarken bulunabilir (kar ördekleri).

Yine de, ribozomal RNA dizilerinin analizi, üç ana ilgili organizma alanı olduğunu önermektedir:

Üç ana organizma alanı şunlardır: eubakteri (*Escherichia coli* veya *Bacillus subtilis* gibi organizmalar), Arkea (yaşayabildikleri aşırı ortamlarla tanınan bakteriler) ve ökaryotlar (gerçek çekirdekleri, hiyerarşik yapılandırılmış kromozomları histonlarla kompleksleşmiş ve zarla çevrili organelleri olan organizmalar—insanlar veya mantarlar gibi). Bu gruplar arasındaki ilişkiler ve temsilci üyeleri arasındaki ilişkiler Şekil 1.1'de gösterilmektedir. Hayatın üç ana alanından ikisi prokaryotik (eubakteri ve arke bakterileri)dir.

Prokaryotlar gerçek bir çekirdek veya zarla çevrili organeller içermezler ve DNA'ları, ökaryotik kromozomlar kadar yüksek yapılandırılmamıştır. Bakterilerin yaşayabileceği geniş çevre yelpazesi ve antik geçmişten günümüze kadar olan bolluğu göz önüne alındığında, bakteriler bir grup olarak bu gezegendeki en başarılı yaşam formu olarak kabul edilmektedir.

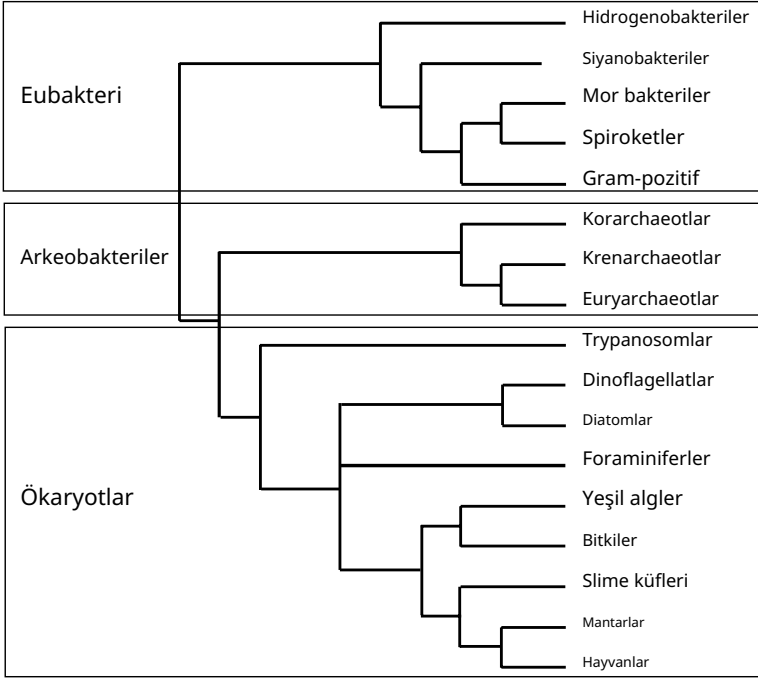
Ökaryotlar arasında, protist adı verilen bol miktarda tek hücreli form bulunmaktadır. Bunların çoğu deniz organizmalarıdır. Ultra yapısal ve moleküler veriler, farklı protist türlerinin birbirlerinden, bitkilerin hayvanlardan daha fazla farklılık gösterebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, tek hücreli ökaryotlar geleneksel olarak "Protista" adı verilen bir krallıkta toplanmaktadır. Ana çok hücreli gruplar mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır. Yaklaşık 300,000 tanımlanmış bitki türü ve yaklaşık 1,000,000 tanımlanmış hayvan türü bulunmaktadır. Bu, gezegenin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra bir örneğidir. Hayvanlar arasında memeliler oldukça az sayıda türü temsil etmektedir. Yaklaşık 5000 memeli türü vardır, ancak bilinen düz solucan türlerinin sayısı üç kat daha fazladır. Tanımlanmış tüm hayvan türlerinin dörtte üçü böceklerdir. Tür sayısı açısından, böcekler kara hayvanlarının en başarılı formu olarak kabul edilebilir.

Bu gezegendeki tüm organizmalar arasında paylaşılan benzerlikler vardır:

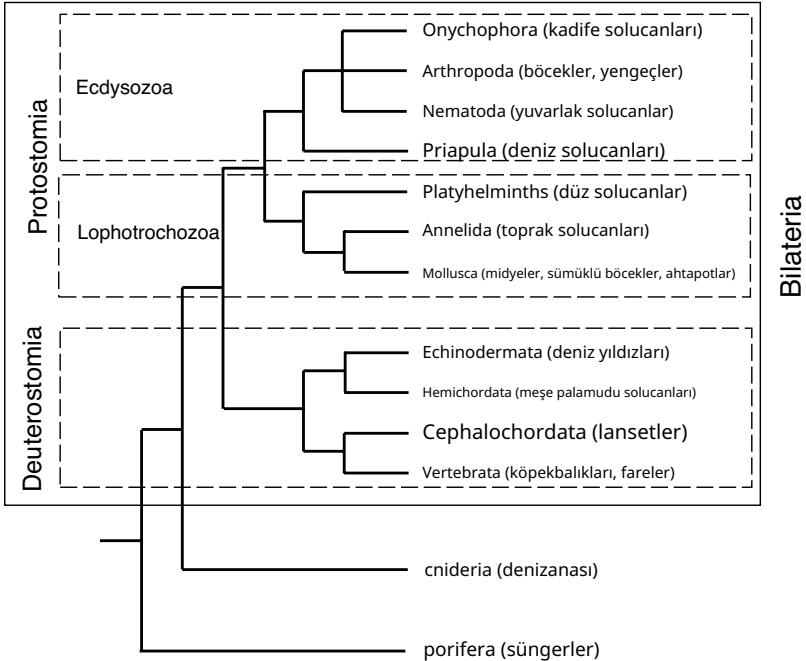
- Hayatın temel birimi hücredir.
- Kimyasal enerji ATP'de depolanır.
- Genetik bilgi DNA tarafından kodlanır.
- Bilgi RNA'ya transkribe edilir.

Şekil 1.1 (karşı sayfa). Organizmalar arasındaki filogenetik ilişkiler (panel A) ve hayvanlar arasındaki ilişkiler (panel B). Ata-nesil ilişkileri, nesil gruplarının solundaki düğümlere karşılık gelen ortak atalarla bir ağaç (bkz. Bölüm 12) olarak gösterilmektedir. Ağaç büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Sağdaki herhangi bir "dal" daha fazla ayrıntı vermek için daha fazla nesil grubuna ayrılabilir. Her düğümde genellikle bir bifurkasyon vardır, ancak dallanma sırası bilinmeyen durumlarda, belirli bir düğümden üç (veya daha fazla) nesil grubu çıkabilir. Panel B, hayvanların vücut planlarına (bilateria), embriyolojik gelişim süreçlerine (protostomlar veya deuterostomlar) ve fizyolojik veya anatomik özelliklere dayalı gruplamalarını göstermektedir. Ekdizozoa dış örtülerini döker, lophotrochozoa bir tür beslenme uzantısı veya larva tipini paylaşır ve kordalılar gelişimlerinin bir aşamasında notokord bulundurulur. Veriler Pennisi (2003) ve Knoll ve Carroll (1999) kaynaklıdır.

A.



B.



- Ortak bir üçlü genetik kod vardır (birkaç istisna ile birlikte).
- Proteinlere çeviri ribozomları içerir.
- Paylaşılan metabolik yollar (örneğin, glikoliz) vardır ve adımlar proteinler tarafından katalize edilir.
- Benzer proteinler, çeşitli organizma grupları arasında yaygın olarak dağılmıştır.

Bu paylaşılan özellikler, organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri yansıtır ve paylaşılan biyolojik süreçlerin önemini anlamak için faydalı olabilir. Örneğin, bakteriyel fotosentez ile siyanobakteriler ve bitkilerde görülen fotosentez yolları arasında ilişkiler vardır. Temel biyokimyasal yollar gibi bazı karakterler, yaşam için o kadar merkezi bir öneme sahiptir ki, neredeyse tüm organizmalarda bulunurlar. Çoğalma, DNA onarımı ve glikoliz (glukozun fermentasyonu ile enerji çıkarımı) gibi süreçler, çoğu organizmada mevcuttur ve mekanik olarak benzerdir; bu işlevler hakkında daha geniş içgörüler, maya ve bakteriler gibi daha basit organizmaların incelenmesiyle elde edilebilir. Yeni deneysel organizmaların genomlarında kodlanmış işlevleri anlamaya çalışırken sıfırdan başlamak gereksizdir.

Verimli bir çalışma için, biyologlar genellikle araştırılan fenomenleri uygun bir şekilde somutlaştıran ve gösteren model organizmalara odaklanmışlardır. Model organizmalar, kolaylık, ekonomik önem veya tıbbi bilgiden dolayı seçilir. Bu tür organizmalar üzerindeki çalışmalar, deneysel olarak incelenmesi zor olabilecek diğer organizmalara genellikle uygulanabilir. Örneğin, insanlarda antikör çeşitliliğinin oluşumu, genetik olarak farelerde incelenen bir süreçle eşdeğerdir. Segment spesifikasyonunu kontrol eden gelişimsel genlerin (hox genleri) *Drosophila*'da (meyve sinekleri) bulunduğu keşfi başlangıçta şaşırtıcıydı; bu genler memelilerde, insanlar da dahil olmak üzere, benzer şekilde yansıtılmıştır. Model organizmalar arasında *E. coli* ve *B. subtilis* gibi bakteriler (şimdi birçok başka dizilimi yapılmış bakterinin katıldığı), *Saccharomyces cerevisiae* ve *Schizosaccharomyces pombe* gibi mantarlar, *Caenorhabditis elegans* gibi basit hayvanlar, *Drosophila melanogaster* (meyve sineği) gibi böcekler, *Danio rerio* (zebra balığı) ve fareler (*Mus musculus*) gibi hızla üreyen omurgalılar ve *Arabidopsis thaliana* (hardal otu) gibi bitkiler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, tarımsal olarak önemli bitkiler ve hayvanlar (örneğin, mısır ve *Zea mays*) ve elbette tıbbi nedenlerle insanlar da bulunmaktadır.

Bu biyolojik sistemlerin ve organizmaların karmaşıklığı ve kapsamı hakkında kısa bir tanımın ardından, bu bölümün geri kalanında hesaplamalı biyoloji ile en ilgili karmaşıklık seviyelerine döneceğiz. Öncelikle hücreleri tartışacağız ve ardından bilgilendirici makromoleküllere bir giriş yapacağız. Hesaplamalı yaklaşımların yapısını ve kapsamını tanımlayan bazı deneysel yöntemleri belirterek kapatacağız.

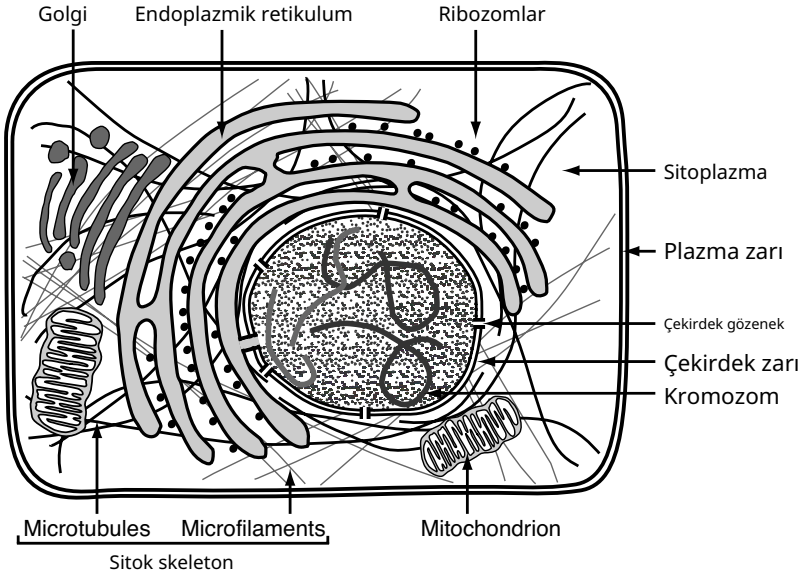
1.2 Hücreler

Virüsler hariç, bu gezegendeki tüm yaşam hücrelere dayanmaktadır. Hücreler genellikle 2×10^{-6} m ile 20×10^{-6} m arasında çapta değişir (bazı hücreler, örneğin nöronlar, çok daha büyük olabilir). Hücreler, biyokimyasal reaksiyonları çevreden izole eder, biyokimyasal bileşenleri yüksek konsantrasyonlarda tutar (bu, uygun şekilde hızlı reaksiyon hızlarını kolaylaştırır) ve genetik bilgiyi izole eder. Yukarıda belirtildiği gibi, yapısal olarak iki farklı hücre türü vardır: prokaryotik ve ökaryotik. Prokaryotlar, hücre zarları ve sitoplazmaları vardır, ancak DNA, sitoplazmadan bir çekirdek zarı ile ayrılmamıştır. Bunun yerine, DNA, ökaryotik kromozomlardan daha az yapılandırılmış olan ve elektron mikroskobu ile incelendiğinde düzensiz bir "kütle" olarak görünen nükleoid içine yoğunlaşmıştır. Prokaryotlar ayrıca mitokondri ve kloroplastlar gibi zarla çevrili organellerden yoksundur. Prokaryotik hücreler genellikle küçüktür ve 20-30 dakika kadar kısa olan üreme veya iki katına çıkma sürelerine sahip olabilirler. Ökaryotlar (mantarlar, sinekler, fareler ve insanlar) gerçek bir çekirdek ve zarla çevrili organellere sahiptir. Çoğu ökaryot, aerobik solunumun önemli adımlarının gerçekleştiği gözlemlenebilir mitokondrilere sahiptir. Bitki hücreleri, bitki fotosentezinin gerçekleştiği kloroplastlar içerebilir. Ayrıca belirgin vakuoller ve selülozdan oluşan hücre duvarlarına sahip olabilirler. Karmaşık organizmalardan gelen ökaryotik hücrelerin tipik iki katına çıkma süresi, prokaryotlardan çok daha uzundur: doku kültürünün

deki bir memeli hücresi için bu yaklaşık 24 saattir (bazı hücreler, örneğin nöronlar, hiç bölünmeyebilir).

Hücreler, bir dizi bileşen ve bölmeye organize edilmiştir (Şekil 1.2). Plazma zarı—hücrenin dış dünyaya gösterdiği "yüz"—belirli molekül sınıflarını hücreye içeri ve dışarı taşıyabilen taşıyıcı proteinlerle süslenmiştir. Eukaryotik hücrelerin daha karmaşık yapısı nedeniyle, farklı biyokimyasal reaksiyonların mekansal bölünmesi, prokaryotlardan daha karmaşıktır. Örneğin, belirli mRNA moleküllerinin (proteinleri kodlayan DNA'nın ribonükleik asit kopyaları) çevirisi endoplazmik retikulumda gerçekleşir ve polipeptidlerin işlenmesi Golgi aygıtında olabilir. Hücresel sitoskeleton (mikrotübüller, mikrofilamentler ve diğer makromoleküler birikimler) en oluşur) proteinlerin ve diğer hücresel bileşenlerin hücre içinde bir noktadan diğerine taşınmasına yardımcı olur. Solunum (oksijen varlığında karbon bileşiklerinin oksidasyonu ile enerji molekülü ATP'nin üretimi) mitokondri zarlarında yerleşmiştir. Tüm bu özellikler, belirli proteinlerin hücrenin bazı bölmelerinde işlev için yerleşebileceğini, ancak diğerlerinde yer alamayacağını ima etmektedir.

Bakterilerde en basit "gıda" gereksinimleri görülmektedir. Örneğin, *E. coli* amonyum klorür, amonyum nitrat, sodyum sülfat, potasyum fosfat ve magnezyum sülfat (NH_4Cl , NH_4NO_3 , Na_2SO_4 , KH_2PO_4 ve MgSO_4 , sırıyla) içeren sularda, karbon ve enerji için tek kaynak olarak glukoz ile pH 7.2'de büyüyebilir. Su genellikle diğer



Şekil 1.2. Bir hayvan hücresinin bazı ana bileşenleri (ölçekli olarak çizilmemiştir). Bazı özellikler (örneğin, ara filamentler, sentriyoller, peroksizomlar) gösterilmemiştir. Çok hücreli organizmalarda, hücreler genellikle dokulardaki diğer hücrelerle temas halinde ve iletişim halindedir, ancak hücreler arası bağlantılar ve dış hücre matrisine olan temaslar gösterilmemiştir.

Gerekli metal iyonları iz miktarlarda. Bu maddeler, hücreye iç ve dış zarlar aracılığıyla akar. Tek bir şeker türü ve inorganik öncülerden, tek bir bakteriyel hücre yaklaşık 109 bakteri üretebilir, bu yaklaşık 20 saat sürer; *E. coli* ayrıca dışarıdan hücreye diğer organik bileşenleri, mevcut olduğu anda diğer şeker türleri ve amino asitler dahil olmak üzere, alabilme yeteneğine sahiptir.

Hayvan hücrelerini (örneğin, insan hücreleri) doku kültüründe büyütmek için, sadece glukoz ve inorganik tuzlar değil, aynı zamanda yaklaşık bir düzine amino asit ve sekiz veyada daha fazla vitamin (artı diğer bileşenler) sağlamak gereklidir. Ökaryotik hücreler, dış ortamdan (madde akışı) çok çeşitli bileşenleri ithal etmek zorundadır. Ökaryotik hücreler genellikle prokaryotik hücrelerden 10 kat daha büyük lineer boyutlara sahip olduğundan, hacimleri prokaryotik hücrelerin hacimlerinden yaklaşık 10^3 kat daha büyüktür ve difüzyon, moleküllerin hücrelere girmesi, çıkması veya hücreler aracılığıyla hareket etmesi için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, ökaryotik hücreler madde akışını kolaylaştırmak için protein ve vezikül taşıma mekanizmaları kullanır.

Ökaryotların bir diğer belirleyici özelliği, mitoz ve mayoz sırasında genomu yönetmek için gereken makinelerdir (aşağıda açıklanmıştır).

Prokaryotların aksine, ökaryotlar DNA'larını histon adı verilen proteinlerin oktamleri etrafında sarılmış, yoğunlaşmış lineer DNA molekülleri olan yüksek derecede düzenli kromozomlar içinde paketler. Genellikle birçok kromozom bulunduğundan, her bir kız hücrenin tam bir set alması için sağlamak için mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bu, hücre sitoskeletonuna katkıda bulunan mikrotübülleri de içeren mitotik iğ mekanizmasının oluşumunu içerir. Ayrıca, mitozu DNA sentezi ve hücrenin fizyolojik durumu ve boyutuyla koordine etmek için düzenleyici mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bunlar, tüm ö

Bu, tüm ökaryotik hücreler tarafından paylaşılan temel süreçlerdir.

Bu bölüm, hücrelerin yapısı ve biyokimyası hakkında çeşitli bilgileri kısaca sunmuştur. Hesaplamalı biyologların ilgilendiği DNA, RNA ve protein dizileri, hücre içindeki işlevleri nedeniyle öncelikle önemlidir. Gördüğümüz gibi, işlevleri makromoleküller ve dizilerle ilişkilendirmek, hesaplamalı biyolojide ele alınan sorunlardan biridir.

1.3 Miras

1.3.1 Mitoz ve Mayoz

Her eukaryotik kromozom, histon proteinleri ile bağlanmış tek bir çift sarmal DNA molekülü içerir ve bu, makromoleküler bir kompleks oluşturur. Kromozomal DNA moleküllerinde bulunan bazı dizileri, zaman içinde meydana gelen bir dizi evrimsel sürecin sonucudur. Bu süreçler, kromozomların nasıl rekombine olduğu ve hücre bölünmesinden önce DNA sentezi sırasında nasıl kopyalandığı ile yakından bağlantılıdır.

Prokaryotlar genellikle aktif olarak bölünmediklerinde haploiddir ve genellikle (her durumda değil) 10^6 – 10^7 bp (bazı çiftleri) içeren tek bir dairesel kromozomal DNA'ya sahiptir. DNA genellikle dikey olarak kalıtılır, yani aktarım ana hücreden kız hücreye doğrudur. Hızlı büyüme koşullarında veya hücre bölünmesinden önce, prokaryotik kromozomun tamamının veya bir kısmının birden fazla kopyası olabilir ve düşük frekanslı replikasyon hataları dışında, DNA dizileri genellikle aynıdır. Bu tür durumlarda, rekombinasyon yeni gen derlemeleri üretmez. Kalıtım, torunların daha az veya daha çok atalar DNA'sının sadık kopyaları olduğu anlamında klonal bir şekilde gerçekleşir. Bu görünüşte statik kalıtım modu, taşınabilir elementler, konjugasyon sistemleri ve dış DNA'nın (dönüşüm) edinimi ile değiştirilebilir, ancak bu ilginç fenomenler bu girişin kapsamının ötesindedir.

Memeliler gibi cinsel organizmalar genellikle diploiddir, bu da onların $2N$ kromozom çiftleri içerdiği anlamına gelir (ışık mikroskobu ile boyanmış kromatin olarak görünür). Eğer bir organizmanın haploid kromozom sayısı N ise, o organizmanın vücut (somatik) hücreleri $2N$ kromozom içerir. İki işlevsel kromozom türü vardır: otozomlar, cinsiyet belirleme ile ilişkili olmayan ve cinsiyet kromozomları. Örneğin, insanların 22 çift otozomu ve iki cinsiyet kromozomu vardır: dişiler için iki X kromozomu ve erkekler için bir X + bir Y kromozomu. Cinsel organizmaların üreme döngüsü sırasında,

germ hücreleri haploid cinsiyet hücreleri veya gametler üretir: dişilerden ova ve erkeklerden spermatozoa. Eşleşme sonrası gametlerin birleşmesi bir zigot oluşturur, bu da yeni bir organizma oluşturmak için gelişim geçirecektir.

Cinsel döngü, $2N$ kromozomlara sahip hücreler ile N kromozomlara sahip hücreler arasında bir değişim içerir:

$$\begin{array}{rcl} \text{Parent 1: } 2N & \rightarrow & \text{Gamete 1: } N \\ & + & \\ \text{Parent 2: } 2N & \rightarrow & \text{Gamete 2: } N \\ & & \rightarrow \text{Zygote: } 2N \end{array}$$

Kromozom sayısının $2N$ 'den N 'ye kopyalanması ve azaltılması sürecine mayoz denir, bu süreç germ hücreleri ile sınırlıdır. Mayoz, kromozom sayısını yarıya indirir çünkü bir kromozomun iki katına çıkması, ardından iki hücre bölünmesi ile takip edilir. Zigotun büyümesi ve gelişimi, esasen bir kromozomun iki katına çıkması ve ardından bir hücre bölünmesi ile tekrarlanan bir süreç aracılığıyla gerçekleşir—bu sürece mitoz denir. Germ hücreleri haline gelmesi beklenen hücreler genellikle tipik vücut veya somatik hücrelerden farklı kontrol setlerine tabidir. Somatik hücrelerin mitozu, bu hücrelerin üreme başarısına katkıda bulunabileceği durumlar dışında genetik olarak önemli değildir (örneğin, bazı erkek kuşlarda renkli tüylerin oluşmasına yol açan mitoz). Genetik mekanizmalar esas olarak gametlerin oluşumu ve birleşimi sırasında işler.

Şekil 1.3, mayoz sırasında iki kromozomu takip etmektedir. Özellikle önemli süreçler, ilk mayoz bölünmenin başlangıcı olan profaz I sırasında gerçekleşir. İnterfaz sırasında gerçekleşen DNA sentezi sonucunda, her kromozom zaten bir çift kardeş kromatid oluşturmak için kopyalanmıştır. (Kromatidler, henüz mayozla ayrılmamış kromozomların öncüleridir. Her bir ebeveynin (örneğin, kromozom 7'nin anne ve baba kopyaları) karşılık gelen kromozomlar birbirleriyle hizalanır ve karşılık gelen anne ve baba kromatidleri arasında yeniden kombinasyon gerçekleşir (yani, kardeş olmayan kromatidler arasında). Yeniden kombinasyon, kromozomların veya DNA'nın kırılması ve birleştirilmesi sürecidir ve bu, benzer moleküllerin bir çiftinin karşılık gelen bölgelerinde gerçekleştiğinde, sonuç bu bölgelerin iki molekül arasında değişimidir. Bu tür bir yeniden kombinasyona homolog denir.

recombination—neredeyse özdeş diziler arasındaki rekombinasyon.

Meiosis'un Genel Görünümü (Bkz. Şekil 1.3)

Aşama A: Her bir parner kromozomdan gelen kromatidler yeniden birleşir. Aşama B: Yeniden birleşen kromozom partnerleri (bivalanlar) ilk mayoz hücre bölünmesi için hücrenin ortasında sıralanır. Aşama C: Bivalanlar ayrılır ve her türden bir kromozom, bölünen hücrenin zıt kutuplarına hareket eder. Bir veya her iki kromatid rekombinant olabilir. Aşama D: İlk mayoz bölünmenin tamamlanması, her biri haploit kromozom sayısına sahip iki hücre üretir, ancak her kromozomun iki kromatidi vardır. Aşama E: Kromozomlar, ikinci mayoz bölünme için hücrenin merkezinde sıralanır. Aşama F: İkinci

Mayotik bölünme sırasında, her bir kopyalanmış kromozomda bivalanlar ayrılır ve her türden biri iki kız hücreden birine yönlendirilir. Ortaya çıkan hücreler kromozom sayısı açısından haploiddir ve yalnızca bir genom eşdeğeri içerir.

Kromozomlar yalnızca bir kez, profaz I'den önce kopyalanır. Bu nedenle, bir hücrede her kromozomun dört kopyası bulunur ve bu süreç, iki hücre bölünmesi ile hücre sayısını 2^2 artıracaktır.

Metafaz I/anafaz I homolog kromozomların ayrılmasına yol açarken, metafaz II/anafaz II kardeş kromatidlerin ayrılmasına yol açar.

Rekombinasyon (profaz I) her iki kromatid ile birden fazla çaprazlama içerebilir. Anafaz I ve anafaz II'de, bir ebeveynden gelen kromozomların aynı kutba göç etmesi gerekmez: dağılım bağımsız ve rastgeledir. Meiosis II ürünlerinden yalnızca biri omurgalı dişilerde yumurta haline gelir.

1.3.2 Rekombinasyon ve Varyasyon

Birbirine ait olmayan kromatidler arasındaki rekombinasyonun son derece önemli genetik sonuçları vardır. Bu sürecin sıklıkları ve kısıtlamaları genetik haritayı, haplotipleri ve korunan senteni bloklarını belirler. (Bu terimleri bir sonraki paragraflarda tanımlayacağız.) Bunlar genetik, popülasyon genetiği ve genom analizlerinde önemli özelliklerdir. Her DNA vey kromozom, belirli genlerin alternatif formlarını içerebilir (belirli bir genin alternatif formuna o genin alleli denir). Meiosis sırasında rekombinasyon sonucunda, gamet kromozomlarındaki allel kombinasyonları genellikle ebeveyn kromozomlarında bulunan kombinasyonlardan farklıdır. Böylece, bir popülasyondan alınan ebeveynler tarafından üretilen her gamet, popülasyonda mevcut olan allellerin yeni bir kombinasyonunu temsil eder ve ardışık nesillerde üretilen varyasyon, evrimsel olarak çevreye karşı "test edilir". Varyasyonun bir diğer kaynağı, mutasyon (baz diziindeki değişiklik; aşağıya bakınız) yoluyla yeni allellerin üretilmesidir. Ayrıca, normal rekombinasyon süreçlerinin "raydan çıkması" ve kromozomal DNA dizisinin daha uzun parçalarının eklenmesine, silinmesine veya kopyalanmasına yol açması mümkündür. Bu değişiklikler de evrimsel değişim için ham madde sağlar.

Kromozomlar, genom projeleri sırasında analiz edildiğinde, rekombinasyon süreçlerini yansıtan özellikler gösterir. İlk görevlerden biri, DNA dizisi ile genetik harita arasında bir ilişki kurmaktır. Genetik harita, genlerin sırasını ve ilgili kromozomlar üzerindeki yaklaşık mesafeleri kaydeder. Genler, klasik genetikte belirli mutasyonlar, bazen genetik işaretçiler olarak adlandırılan, ile tanımlanır. Genlerin sırası, mutant genlere sahip organizmaların kasıtlı olarak çiftleştirilmesi (genetik geçişler) ile belirlenir ve mesafeler, rekombinasyon frekansları cinsinden ölçülür (genellikle santimorgan cinsinden ölçülür). Bir santimorgan, bir rekombinasyona karşılık gelir.

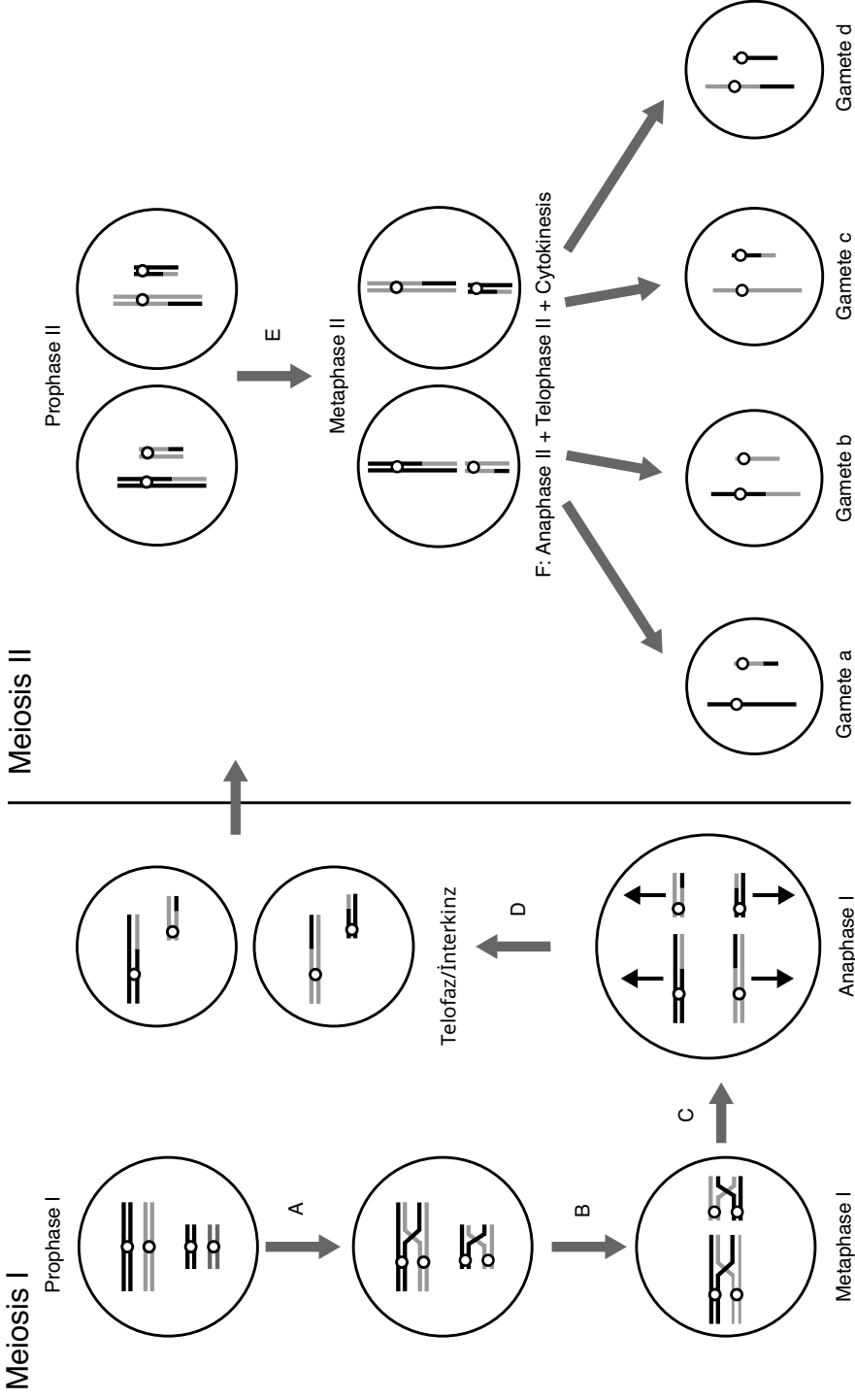


Fig. 1.3.Meiosis adımlarının şematik özeti (DNA replikasyonu ve ara detaylar gösterilmemiştir). Bu diyagramda, haploid kromozom sayısı 2'dir (bir büyük ve bir küçük kromozom). Siyah kromozomlar bir ebeveynin, gri kromozomlar ise diğerinden gelmektedir. A-F süreçlerinin tanımı için lütfen ek kutuya bakın.

1% rekombinasyon frekansı, bu da aynı kromozomda birlikte bulunan iki işaretçi veya genin, mayoz sırasında 0.01 frekansında rekombinasyon ile birbirinden ayrıldığı anlamına gelir. Rekombinasyon, iki uzak işaretçi yi, iki yakın olandan daha fazla ayırma olasılığına sahiptir ve iki işaretçi arasındaki rekombinasyon frekansı, onları ayıran fiziksel mesafe ile ilişkilidir. Birlikte kalıtılan genlerin genetik olarak

bağlı olduğu söylenir. Eğer bir kromozom üzerindeki birkaç genin genetik olarak bağlı alelleri, nadiren rekombinasyon ile ayrılacak kadar yakınsa, bu alel konstelasyonu uzun bir süre boyunca devam edebilir. Tek kromozomlar üzerinde taşıyan belirli alel kombinasyonlarına haplotipler denir ve bir popülasyondaki çeşitli haplotiplerin frekansları, popülasyonların yapısını karakterize eder ve bir popülasyonun evrimsel tarihinin yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.

Daha uzun bir zaman diliminde, rekombinasyon, ilgili türlerin genetik haritalarını karıştırabilir. Örneğin, eğer B ve C türleri, A atalarından türemişse, B ve C'nin kromozomlarındaki genlerin sırası aynı olmayabilir. Yine de, B'deki tek bir kromozomda bağlı gen grupları olabilir ve bu gruplar C'nin belirli bir kromozomunda da bağlı olabilir. Bu duruma korunmuş senteni denir (Şekil 1.4A; alternatif tanım için Sözlük'e bakın). Eğer bir gen setinin sırası hem B'de hem de C'de aynıysa, bu gen seti korunmuş segment olarak tanımlanır ve eğer yüksek yoğunluklu "işaretler" her iki türde de tek bir kromozomda aynı sırada görünüyorsa, bu işaretler seti sentenik segment tanımlar. (Bazı bağlamlarda, korunmuş segmentler ve sentenik segmentler korunmuş bağlantılar veya kollinear gen kümeleri olarak da adlandırılır). Birbirine bitişik sentenik segmentler setine sentenik blok denir ve bu blok, C'nin B ile karşılaştırıldığında sentenik segmentlerinin ters çevrilmelerini ve permütasyonlarını içerebilir (Şekil 1.4B). İki organizmanın genom dizileri karşılaştırıldığında, bu tür sentenik blokların sayıları ve boyutları ortaya çıkar ve bu bloklar, B ve C'yi A'dan ayıran evrimsel olayların imzalarıdır. Birkaç ilgili organizmanın genomlarını karşılaştırmak ve evrimsel ilişkileri hakkında çıkarımlar yapmak mümkündür (yani,, karşılaştırmalı akrabalık dereceleri). Önemli hesaplama problemlerinden biri, diziler veya gen sıraları temelinde filogenetik ağaçların inşasıdır.

Rekombinasyon olmasa bile, gametlerin DNA'sı, DNA replikasyonu sırasında düşük frekansta meydana gelen hatalar nedeniyle ebeveyn hücrelerin DNA'sından farklı olacaktır. Bu hatalar, her hücre bölünmesi için baz çiftinde 10^{-6} – 10^{-10} frekansında meydana gelir (hücreye, genoma ve ilgili DNA polimerazına bağlı olarak). Hatalar bir gen içinde meydana gelirse, sonuç tanınabilir bir mutasyon (normal bir gen veya kontrol elementlerindeki baz dizisinin değişimi) olabilir. DNA dizisi seviyesindeki bazı değişiklikleri her zaman tanımlar fenotiplere yol açmaz, özellikle de bunlar bir kodon (çeviri sırasında belirli bir amino asidi kodlayan DNA'nın üç ardışık bazları) içindeki üçüncü pozisyonu etkiliyorsa. Zamanla meydana gelen mutasyonlar sonucunda, DNA'daki bir pozisyon (ister genlerde ister genomun diğer bölgelerinde)

A. Korunan senteni

Kromozom i, tür B

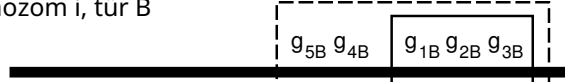


Kromozom j, tür C

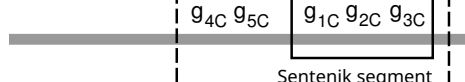


B. Sentenik bloklar ve segmentler

Kromozom i, tür B



Kromozom j, tür C



Sentenik segment

Sentenik blok

Şekil 1.4. İki farklı organizmadan kromozomlar karşılaştırıldığında, tek kromozomlar veya kromozom bölgeleri içinde genlerin veya belirleyici dizilerin birlikte bulunması. Panel A: Korunan senteni. Bu durumda, $g_{B1}, \dots, g_{B3}$, tür B'deki homologları temsil eder. $g_{C1}, \dots, g_{C3}$ tür C'de. Panel B: Sentetik segmentlerle sentetik bloklar. Bu durumda $a, g_{B1}, \dots, g_{B5}$ ve tür C'deki benzer diziler, genom üzerindeki belirleyici dizilere atıfta bulunur, bu diziler genlerden daha fazla olabilir ve daha yüksek bir işaret yoğunluğu üretir. Sentetik segmentler, korunan segmentler kavram olarak benzer, ancak son durumda, düşük işaret yoğunluğu nedeniyle belirlenemeyen mikro yeniden düzenlemeler olabilir.

farklı popülasyon temsilcilerinde farklı baz çiftleri içerebilir, ve bu varyasyon, o popülasyondaki birçok üyenin genomlarındaki belirli nükleotid pozisyonlarında ölçülebilir. Bu varyasyon, izole bir baz çiftinin yer değişimi olarak gerçekleştirildiğinde, tek nükleotid polimorfizm, ya da SNP (okunuşu "snip").

1.3.3 Biyolojik Dizi Manipülasyonu

Yukarıda belirtildiği gibi, DNA değişmez değildir. Kopyalama veya replikasyon sürecinde hatalar meydana gelebilir (umarım düşük sıklıkta, ancak HIV genomunun ters transkripsiyonu durumunda önemli ölçüde yüksek sıklıkta).

örnek). İnsan genomunda, her nükleotidpozisyonundaki değişim oranı yılda ortalama $\sim 2.2 \times 10^{-9}$ (MGSC, 2002). Günümüz organizmalarının genom dizileri, zaman içinde meydana gelen değişimlerin bir kaydını içerir. Meydana gelebilecek değişim türleri şunları içerebilir:

Silme: Bir veya daha fazla bitişik bazın çıkarılması.

Ekleme: Bir DNA dizisindeki bitişik nükleotidlerin arasında bir veya daha fazla bitişik bazın eklenmesi. Bu genellikle taşınabilir elementlerin eklenmesiyle ilişkilidir.

Segmental duplication: Aynı genomun uzatılmış bölümünün DNA dizisindeki farklı yerlerde iki veya daha fazla kopyasının ortaya çıkması.

İnversiyon: Genlerin veya diğer DNA işaretlerinin, daha uzun bir dizideki çevreleyen işaretlere göre bir alt dizideki sırasının tersine çevrilmesi. Daha uzun bir dizide, inversiyon alt dizinin bir ipliğini tamamlayıcısıyla değiştirir, 5' ile 3' polaritesini koruyarak.

Translokasyon: Bir kromozomal segmentin, genomun başka bir yerinde yeni bir dizilim bağlamına yerleştirilmesi.

Rekombinasyon: In vivo bir DNA dizisinin başka bir DNA dizisiyle birleştirilmesi.

Benzer diziler söz konusu olduğunda, buna homolog rekombinasyon denir.

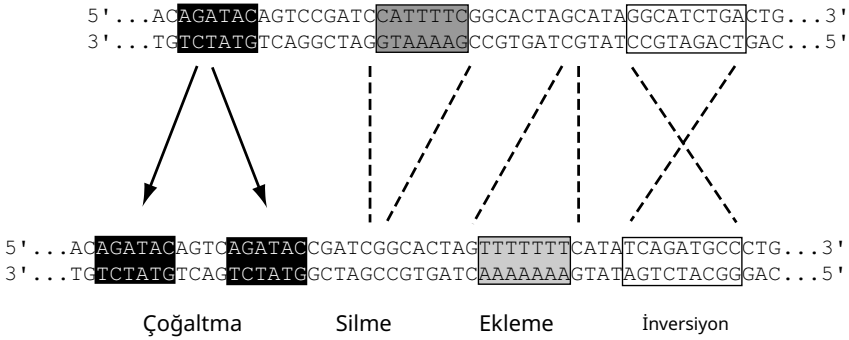
Nokta mutasyonu: DNA'da genellikle bir pozisyonda bulunan bazın, DNA polimerazı tarafından baz ekleme hatası veya bir bazın kimyasal modifikasyonundan sonra yanlış onarım sonucu başka bir bazla değiştirilmesidir.

Bu süreçlerden bazılarının sonuçları Şekil 1.5'te diyagramlanmıştır. Nokta mutasyonu, mutasyonların üretilmesi veya sabitlenmesi için DNA replikasyonu ve onarım süreçleriyle yakından ilişkilidir. Diğer süreçler de DNA kopyalamayı içerebilir, ancak ayrıca DNA'nın kırılması ve birleştirilmesi gibi diğer süreçleri de içerir. Şekil 1.6, bu süreçler ile bir bilgisayarlı metin düzenleyici için menü arasında bir benzetme yaparak, çeşitli adımlarda yer alabilecek enzimleri göstermektedir.

1.3.4 Genler

On dokuzuncu yüzyılda, Gregor Mendel kalıtım birimlerinin ayrık olduğunu gözlemledi. Bir gen genellikle, bilgisi bir RNA molekülü veya bir polipeptit zinciri olarak ifade edilen bir DNA segmenti olarak tanımlanır (mRNA'nın çevirisinden sonra). Genler genellikle bir kromozom üzerindeki belirli konumlarda bulunur ve bu tür bir konum lokus olarak adlandırılabilir. (Bir lokus bir gene karşılık gelebilir, ancak gen olmayan bazı lokuslar da vardır.)

Genler, bir fenotipi veya karakteri değiştiren bir mutasyon meydana geldiğinde biyolojik olarak (yani, laboratuvarlarda incelenen organizmalarda) tanımlanır. Karakterler, gözlemlenebilen veya ölçülebilen bir organizmanın özellikleridir ve fenotip, bir karakterin belirli bir durumuna karşılık gelir. Örneğin, bir mutasyon *Escherichia coli* organizmayı laktozu bir karbon kaynağı olarak kullanamaz hale getirebilir veya bir mutasyon *Drosophila melanogaster* göz



Şekil 1.5. İkili DNA molekülünde birden fazla pozisyonu değiştiren süreçler. Küçük sayıda baz çiftinin modifikasyonları gösterilmiştir, ancak bu tür modifikasyonlar çok da ha büyük DNA parçalarını (binlerce ila milyonlarca bp veya daha fazlasını) içerebilir. Aşağıdaki molekülün adlandırılan süreçleri, üstteki molekül başlangıç koşulunu temsil ediyorsa geçerlidir. Eğer başlangıç molekülü alttaki olsaydı, “ekleme” olarak işaretlenen DNA segmenti üstteki molekülde karşılık gelen pozisyonunda “silme” olurdu. Hangi molekülün başlangıç durumunu temsil ettiğinin bilinmediği durumlarda, böyle bir ekleme veya silme “indel” olarak adlandırılır.

Düzenle	Süreç	Enzim
Kes	Parçala	Endonükleaz
Copy RNA Olarak	As DNA	DNA polimerase
Yapıştır	Ligatör	Ligaz
Sil	Parçala	Eksonükleaz
Yazım	Onarım veya düzeltme	Onarım enzimleri veya DNA polimerazları

Şekil 1.6. DNA metin düzenleme “menüsü” (solda) ve ilgili enzimler.

renk kırmızıdan beyaza değişir. İkinci durumda, karakter göz rengi ve fenotip kırmızı göz rengidir. Ancak, genler ve fenotipler her zaman birebir eşleşmez. Örneğin, *E. coli* de amino asit triptofanın bir öncü molekülden biyosentezinde yer alan yedi gen bulunmaktadır. Bu yedi genin herhangi birindeki mutasyonlar, büyüme için minimal ortamda triptofan eklenmesini gerektiren bir Trp^- fenotipe yol açabilir. Benzer şekilde, *Homo*

sapiens de boy veya statü gibi bir fenotip, bu sefer niceliksel bir şekilde, tümü veya hiçbiri yerine, bir çok farklı gen tarafından kontrol edilir.

Belirli bir gen (belirli bir lokusa karşılık gelen) alternatif formlar olan alleller sahip olabilir, bu durum Bölüm 1.3.2'de açıklanmıştır. Bu alleller DNA diziliminde farklılık gösterir ve bu farklılıklar amino asit diziliminde farklılıklara yol açar. Örneğin, orak hücre anemisi olan bireylerde, normalde altıncı amino asit kalıntısı olarak bulunan glutamin, valin ile değiştirilmiş bir beta-globin geni vardır. Bu değişmiş beta-globin geni, beta-globin'in bir allelidir ve normal gen (vahşi tip gen) başka bir alleldir. İnsan popülasyonunda başka beta-globin allelleri de bulunmaktadır.

Genler, RNA moleküllerini (mRNA dahil, RNA'nın çok önemli bir sınıfı) oluşturmak için DNA'dan transkribe edilir. mRNA'ya tamamlayıcı olan DNA ipliği, şablon ipliği olarak adlandırılırken, mRNA dizisine karşılık gelen DNA ipliği kodlama ipliği olarak adlandırılır. Kodlama dizisine göre 5' konumda bulunan DNA özellikleri (öğeleri) "upstream" olarak kabul edilirken, kodlama dizisine göre 3' konumda bulunan öğeler "downstream" olarak adlandırılır. Prokaryotik ve ökaryotik genlerin diyagramları Şekil 1.7'de sunulmuştur.

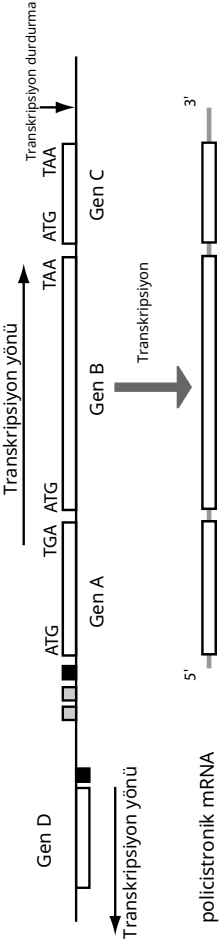
Prokaryotik genler bir dizi bileşen öğesine sahiptir. Transkripsiyon yönüne göre 5' ile 3' yönünde ilerlerken, genin ifadesini kontrol eden proteinlerin bağlanma yerleri, transkripsiyonun başladığı promotör, kesintisiz kodlama dizisi (sonunda bir amino asit dizisine çevrilen) ve transkripsiyon terminatörleri ile karşılaşırız.

Bazen iki veya daha fazla polipeptit zincirinin kodlama dizileri, aynı promotörden ardışık olarak transkribe edilir ve bu tür genlere polikistronik denir. (Cistronlar belirli bir genetik test türü ile tanımlanır, ancak kabaca polipeptit zincirleri için kodlama dizilerine karşılık gelirler.) Polikistronik genler prokaryotlarda oldukça yaygındır.

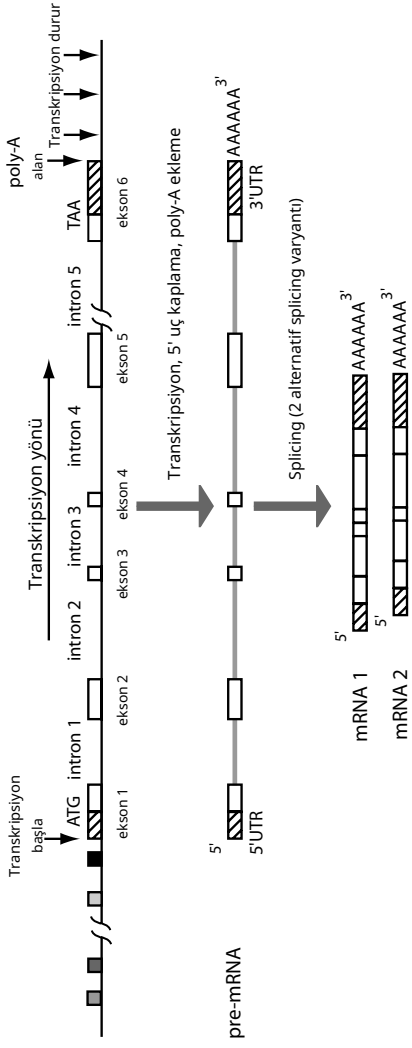
Ökaryotik genler, prokaryotik genlerden çok daha karmaşıktır. Onlar exonları içerir, bu da işlenmiş mRNA'da temsil edilen gen dizilerinin segmentleridir. Nihayetinde proteine çevrilecek olan tüm kodlama dizisi segmentleri exonlarda görünür. İntronlar, exonları ayıran kodlamayan DNA segmentleridir ve intronlara karşılık gelen RNA, başlangıç transkriptinden bir kesim süreci olan *splicing* ile çıkarılır.

Ökaryotik genler, transkripsiyon faktörleri ve transkripsiyon seviyesini düzenleyen enhancer dizileri için bağlanma yerlerini içeren daha geniş kontrol bölgelerine sahiptir ve transkripsiyon kompleksinin toplandığı "çekirdek" promotör. Ökaryotik transkripsiyon, spesifik olmayan bir şekilde sona erer.

A.



B.



Şekil 1.7. Prokaryotik ve ökaryotik genlerin çift sarmallı DNA'daki yapıları (yatay siyah çizgi). Katı siyah çizginin üzerindeki beyaz kutular “üst” iplikte bulunan kodlama dizilerini temsil ederken, çizginin altındaki kutular “alt”

iplikteki benzer özellikleri temsil eder. Düzenleyici diziler (gri kutular) veya çekirdek promotör dizileri (siyah kutular) belirtilmiştir, ancak boyutlar ve aralıklar ölçekli değildir. Başlangıç ve durdurma kodonları için DNA dizileri (ATG, UAG, UAA, UGA

gösterilmemiş) kodlama dizilerine göre belirtilmiştir. Panel

A: Prokaryotik gen. Panel B: Ökaryotik gen. Daha kapsamlı bir açıklama için, ek kutuya bakın.

DNA “sinyali” akışı, mesajın 3’ ucuna bir dizi kalıntısının post-transkripsiyonel eklenmesini belirtir. (Bu Akalıntıların eklenmesine poliadenilasyon denir.)

Prokaryotik ve ökaryotik genlerin organizasyonu (Bkz. Şekil 1.7)

Prokaryotik genler

Bakterilerde genler genellikle birbirine yakın ve operonlar olarak düzenlenmiş olabilir (Gen A, B ve C) veya bireysel olarak transkribe edilebilir (Gen D). Gen D A, B ve C genlerinin zıt ipliğinden transkribe edilir. Transkripsiyon (kodlama dizisine göre 5’ ile 3’ polaritesi) promotör sekanslarında başlatılır ve başlatma bir veya daha fazla operatör sekansı (gri kutular) tarafından kontrol edilir; bu sekanslara baskılayıcı proteinler bağlanır. ABC operonunun mRNA ürünü (panel A’nın alt kısmı) hemen çeviri için hazırdır.

Ökaryotik genler

Panel B’de şematik olarak gösterilen ökaryotik gen, promotörün yukarısında transkripsiyon faktörü bağlanma yerleri (gri kutular) içerir. Promotör bölgeleri geniş olabilir ve intronlar da uzun olabilir; bu, siyah çizgideki kesintilerle belirtilmiştir. Gösterilen gen altı ekson ve beş intron içerir.

Ekson 1 ve 6, çevrilemeyecek bölgeleri içerir (ekson 1’de 5’ UTR ve ekson 6’da 3’ UTR, çizgili kutular). Transkripsiyon belirli bir konumda sona ermez (dikey oklar). Transkripsiyonun hemen ürünü, 5’ ve 3’

uc uçlarında modifiye edilen bir pre-mRNA’dır (açık kutularla gri çizgi). Poly-A kuyruğu, transkripsiyon gerçekleştikten sonra mesajın sonuna eklenir. Splicing, intronları kaldırarak çeviri için hazır olan olgun mRNA türlerini üretir. Alternatif splicing olabilir veya olmayabilir, ancak olduğunda, tek bir gen bölgesi iki veya daha fazla farklı (ilişkili) polipeptit zincirinden sorumlu olabilir (mRNA 1 ve mRNA 2).

“genom çağı”nın gelmesiyle birlikte, genler artık DNA dizisini analiz eder ek tanımlanabilir. Prokaryotlar için bu nispeten kolay olabilir çünkü ortalama prokaryotik gen yaklaşık 1000 bp uzunluğundadır ve tipik bir prokaryotik genin yaklaşık %90’ı gen ürünleri için kodlamaktadır. Eukaryotlar için bu, önemli bir hesaplama problemi olabilir çünkü eukaryotik genler genellikle çok daha büyüktür, birkaç intron (daha yüksek eukaryotlarda) ile kesintiye uğrar ve genomlarının çok daha küçük bir kısmını oluşturur (H. sapiens durumunda yaklaşık %1.2). Örneğin, ortalama bir insan geni yaklaşık 27,000 bp uzunluğundadır ve ortalama uzunluğu 145 bp olan 9-10 ekson içerir. Gen bölgesinin geri kalanı, binlerce baz çiftine kadar uzanan geniş kontrol bölgeleri, çevrimdışı bölgeler ve intronik bölgelerle ilişkilidir.

1.3.5 Varyasyonun Sonuçları: Evrim

Son iki bölümde, DNA dizilerinde meydana gelebilecek değişim türlerini tanımladık ve bunlara yol açan biyokimyasal mekanizmalara değindik.

değişiklikler. Çok sayıda melez bireyde meydana gelen bu tür süreçlerin sonucu, popülasyon içinde genetik çeşitliliktir (yani, bir türde genleri üreme yoluyla ileten bireylerin yerel bir koleksiyonu). Bu, aynı genin farklı versiyonlarının (allel) popülasyon içinde bulunabileceği anlamına gelir. O türün bazı üyeleri, genetik yapısına bağlı olarak, diğerlerinden daha fazla üreme başarısına sahip olabilirler (genotip). Her organizmanın genotipi, o genotip tarafından belirlenen fenotipler aracılığıyla çevresel koşullara karşı test edilir. Bir popülasyonun deneyimlediği koşullar, bazı genotiplerin sonraki nesillere daha verimli bir şekilde iletilmesine olanak tanır ve bu da bazı allellerin diğerlerinin pahasına zenginleşmesine yol açar. Bu süreç doğal seçilim olarak adlandırılır. Zamanla popülasyon gen veya allel frekanslarındaki değişim evrim olarak adlandırılır.

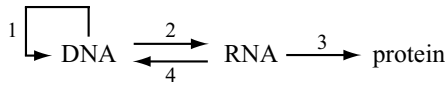
İki ilgili istatistiksel ve hesaplama problemi, popülasyonlarla ilgili olarak bulunmaktadır: (1) popülasyonlar içindeki ve arasındaki genetik varyasyonun allel frekansları veya nükleotid dizilim varyasyonu açısından karakterizasyonu ve (2) popülasyon parametrelerinin zaman içindeki serinin analizi. Bu iki yaklaşım pratikte ve kavramsal olarak iç içe geçmiş durumdadır. İlk faaliyet, popülasyon genetiğinin ilgilendiği konudur ve günümüzdeki popülasyonların örneklerinden alınan gen veya lokus frekansı ölçümlerini kullanır. Popülasyon genetiği genellikle (ama her zaman değil) türler içindeki varyasyonla, görece daha kısa zaman dilimlerinde ilgilenir. İkinci faaliyet, moleküler evrim olarak bilinir ve moleküler (genellikle dizilim) verileri tasvir etmek için evrimsel modelleri kullanır. Moleküler evrim genellikle (ama her zaman değil) türler veya daha yüksek düzey taksonlar arasındaki varyasyona, karşılaştırmalı olarak daha uzun zaman dilimlerinde odaklanır. Evrimsel düşüncenin ana fikri, tüm türlerin geçmişte yaşamış ortak atalarından türediğidir. Bu ilişkiler genellikle filogenetik ağaçlar açısından temsil edilir (bkz. Bölüm 12). Böylece, bugünkü insan ve şempanze popülasyonları, yaklaşık 6 milyon yıl önce var olan aynı atalar primat popülasyonundan türemiştir; insanlarla fareler ise 80-85 milyon yıl önce var olan bir atalar popülasyonundan türemiştir (tarihler, moleküler ve fosil kanıtların bir kombinasyonu ile tahmin edilmektedir). Ancak, geçmişte günümüzdeki hiçbir torunu olmayan organizma popülasyonları vardı (örneğin, hadrosaur veya "ördek gagalı" dinozorlar): bunlar soyu tükenmiştir. Bugünün biyotası, hem soyu tükenme hem de türleşme sonucudur. Şu ana kadar yaşamış tüm türlerin %99'un dan fazlası artık soyu tükenmiştir. Ortalama olarak, türler yaklaşık 2-4 milyon yıl boyunca varlıklarını sürdürürler, ardından soyu tükenmeye uğrarlar (bazı türler çok daha kısa, diğerleri ise çok daha uzun süreler boyunca varlıklarını sürdürebilir). Soyu tükenmenin nedenleri çeşitlidir ve öngörülemez. Bugün Dünya'daki organizmalar, bu tek gezegende meydana gelen belirli bir çevresel koşullar dizisinin sonucudur. Bu evrimsel desen öngörülemezdi ve tekrarlanamaz.

1.4 Bilgi Depolama ve İletimi

Hesaplamalı biyolojinin önemli bir bölümü, hücrelerin işlevi ve üremesi için gerekli bilgilerin depolanması ve okunmasıyla ilgili analizle ilgilenmektedir. Bu bilgi, yapısal proteinlerin (örneğin, aktin ve tübulin gibi sitoskeletal proteinler) ve katalitik proteinlerin (örneğin, enerji metabolizması için kullanılan enzimler) kodlanmasında, transkripsiyonel aparat (ribozomlar, transfer RNA) için kullanılan RNA moleküllerinde ve DNA metabolizmasını ve gen ifadesini kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Bir organizmanın genomu (bölümün başında tanımlanmıştır), yaklaşık olarak, hücrelerini üretmek ve çalıştırmak için gereken tüm genetik bilgilerdir. Yukarıda belirtildiği gibi, ökaryotik hücreler bir, iki veya üç tür genom içerebilir: nükleer genom, mitokondriyal genom ve kloroplast genomu (bitkilerde). Ökaryotların büyük çoğunluğu hem nükleer hem de mitokondriyal genomları içerir; ikincisi nükleer genomdan çok daha küçüktür ve mitokondrilere sıkışmıştır. “X genomu” (örneğin, “insan genomu”) denildiğinde genellikle nükleer genom kastedilmektedir. Mitokondriyal ve kloroplast genomlar, bazı açılardan, türetilmiş oldukları prokaryotik simbiyontların genomlarına benzemektedir.

Hücrelerdeki bilgi akışı (daha önce bahsedildiği gibi) aşağıda özetlenmiştir.



İşlemler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

1. DNA replikasyonu, burada bir DNA dizisi kopyalanarak başlangıç molekülüne neredeyse özdeş bir molekül elde edilir;
2. Transkripsiyon, burada bir DNA dizisinin bir kısmı karşılık gelen RNA dizisine dönüştürülür;
3. Çeviri, burada mRNA dizisine karşılık gelen polipeptid dizisi sentezlenir;
4. Ters transkripsiyon, burada RNA dizisi DNA sentezi için bir şablon olarak kullanılır, retrovirüs replikasyonu, psödojen oluşumu ve belirli türde transpozisyonlarda olduğu gibi.

Çoğu biyolojik bilgi, lineer biyolojik makromoleküllerde bir kalıntı dizisi olarak kodlanmıştır. Bu genellikle belirli bir alfabaden alınan Roma harfleri dizisi olarak temsil edilir. Bazı virüs türleri hariç, DNA genetik bilgiyi depolamak için kullanılır. RNA, genlere karşılık gelen bilginin geçici bir kopyası (mRNA) olarak kullanılabilir veya transkripsiyonel aparat (tRNA, spliceosomal RNA ve rRNA) içinde bir rol oynayabilir. Proteinler, katalitik, yapısal veya düzenleyici rolleri olabilen polipeptitlerdir.

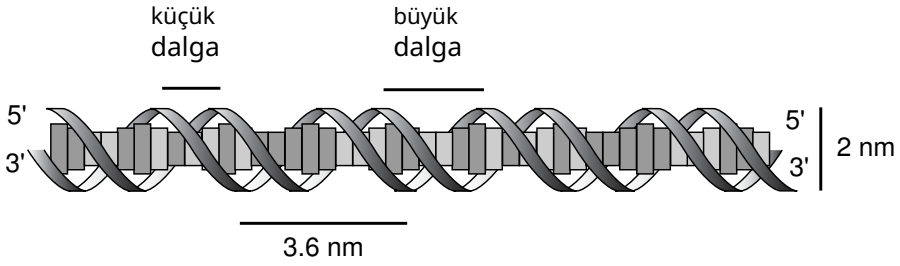
1.4.1 DNA

Serbest yaşayan (viral olmayan) organizmaların genomları DNA'dan oluşur. Bu makromoleküllerin alt birimleri (nükleotidler) dört tür deoksiribonükleotidlerden oluşur: deoksiadenozin 5'-fosfat (A), deoksisitidin 5'-fosfat (C), deoksiguanosin 5'-fosfat (G) ve timidin 5'-fosfat (T). Her nükleotidin şekerinin 5' pozisyonu, hemen önceki nükleotidin şekerinin 3' pozisyonuna bir fosfat grubu ile bağlıdır. Her DNA ipliği, ilk nükleotidin şeker molekülüne bağlı 5' pozisyonundaki fosfat grubuna karşılık gelen bir 5' ucu ve son nükleotidin şekerindeki 3' pozisyonundaki -OH grubuna karşılık gelen bir 3' ucu vardır. Çift sarmallı DNA için (Şekil 1.8), iki iplik antiparaleldir, bu da iki polinükleotid zincirinin zıt yönlere veya polaritelere sahip olduğu anlamına gelir. Baz eşleşme kuralları genellikle gözlemlenir: A b azı T ile, G bazı C ile eşleşir (Şekil 1.9). Dizileri baz eşleşmesine izin veren iki iplik tamamlayıcı olarak adlandırılır. Bu nedenle, bir çift sarmallı DNA molekülü {A, C, G, T} kümesinden alınan harflerden oluşan bir dizi ile temsil edilebilir; dizinin soldan sağa yönelimi 5'ten 3'e polariteye karşılık gelir. Diğer iplik baz eşleşme kuralları ile ima edilir. Eğer dizi tek bir ipliğe karşılık geliyorsa, bu açıkça belirtilmelidir. Eğer bir iplik yazılmışsa

3' ile 5' yönünde, bu açıkça belirtilmelidir. DNA molekülleri, yaklaşık ~20 (oligonükleotid primerleri) ile yüz milyonlarca (Tablo 1.1'in panel A'sı) arasında değişen baz veya baz çiftleri sayılarıyla karşılaştırılır. Örneğin, insan kromozom 1'deki DNA molekülü 285.000.000 baz çiftine sahiptir. Baz veya baz çiftlerinin sayısı, halk arasında "uzunluk" olarak adlandırılabilir ve birimler kilobaz (kb = 1000 baz veya baz çifti) veya megabaz (Mb = 1.000.000 baz veya baz çifti) cinsinden verilebilir.

DNA'nın hücrelerdeki organizasyonu dört farklı yapısal seviyede değerlendirilebilir: bileşen nükleotidler, DNA, kromatin ve kromozomlar. Ölçek göstergesi olarak, bir nükleotidin "uzunluğu" yaklaşık 1×10^{-9} m'dir.

DNA sarmalının çapı 2×10^{-9} m'dir ve sarmalın adımı 3.4×10^{-9} m'dir. Ökaryotlarda, DNA histonların etrafına sarılarak nükleozomları oluşturur (çap 11×10^{-9} m). Nükleozom zinciri, kromozomları oluşturan daha yüksek düzey yapılar içine sarılır ve bu kromozomlar çekirdekten bulunur. Tipik bir çekirdek, 0.5×10^{-5} m çapında olabilir ve hücre hacminin yaklaşık %10'unu temsil eder. Bir DNA molekülünün, onu içeren hücrenin çapından kat kat daha uzun olabileceğini unutmayın. Örneğin, insan kromozom 1'deki DNA'nın kontur boyunca uzunluğu yaklaşık 9.5 cm (!), oysa hücre çapı yaklaşık 10^{-3} cm'dir. DNA sarmalının küçük çapı ve nükleozom yapıların hiyerarşik paketlenmesi, bu uzun moleküllerin çekirdeklerde paketlenmesini sağlar.



Şekil 1.8. İkili DNA'nın yapısı. Şeritler, iki antiparalel ipliğin fosfodiester omurgalarını temsil eder ve ikilinin ortasındaki dikdörtgen elemanlar, üst üste yığılmış baz çiftlerini temsil eder. Bu baz çiftlerinin fosfodiester omurgasına bağlantıları belirtilmemiştir. Dikdörtgenlerin boyutlarındaki gradyanlar, baz çiftlerinin bazen "kenar-yüzey" ve diğer zamanlarda "uç-yüzey" olarak farklı döndürme açılarıyla yer aldığını gösterir. Büyük ve küçük girintiler ile ilgili boyutlar belirtilmiştir. Büyük ve küçük girintiler, iki fosfodiester omurgası arasındaki boşluk ve molekülün dışından baz çiftlerinin kenarlarına olan derinlik ile birbirinden ayrıtılır.

1.4.2 RNA

RNA, DNA'dan iki temel şekilde farklıdır: kalıntılar, şekerin 2' pozisyonunda hidroksil grupları içerir (ve bu nedenle "deoksi" değildir) ve urasil (U) timin bazını T ile değiştirir. Böylece RNA molekülleri, adenosin 5'-fosfat, sitidin 5'-fosfat, guanosin 5'-fosfat ve uridin 5'-fosfat monomerlerinden oluşur. RNA, {A,C,G,U} alfabesinden alınan Roma harfleri dizisi olarak yazılır ve soldan sağa yön, 5' ile 3' polaritesine karşılık gelir. Çoğu durumda, RNA tek iplik olarak karşılaşılır, ancak genellikle işlevsel olarak önemli olabilecek ikincil yapılar oluşturmak için iplik içi baz çiftleri oluşturur. RNA ikincil yapıları, "saç tokası" ve halkalar oluşturmak için iplik içi baz eşleşmesinin sonucudur. RNA molekülleri için ikincil yapıların tahmini, baz çiftlerinin oluşumunun serbest enerjilerini ve halka boyutları üzerindeki kısıtlamaları dikkate alan önemli bir hesaplama problemidir. İkili RNA molekülleri, bazı virüslerin genomları veya bitkiler ve hayvanlarda gen ifadesini düzenlemeye yardımcı olan interferans RNA'sı (RNAi) olarak işlevsel olabilir. RNA moleküllerinin boyutları genellikle yaklaşık 100 ile birkaç bin nükleotid (bp değil) arasında değişir—bkz. Tablo 1.1'in B paneli.

1.4.3 Proteinler

Yukarıda belirtildiği gibi, proteinler hücrenin işlevinde doğrudan yer alır. Polipeptitlerdir, amino asit kalıntılarının zincirlerinden oluşur ve her bir bağlı amino asit kalıntısı çifti için bir H₂O molekülünün kaybıyla polimerleşir. Onlar

Tablo 1.1. DNA, RNA ve protein moleküllerine örnekler. DNA molekülleri esas olarak baz b ileşimi ve uzunluk açısından farklılık gösterir ve yapısal olarak birbirine benzer (ancak özdeş değildir). RNA molekülleri uzunluk, baz bileşimi ve ikincil ve üçüncül yapı açısından farklılık gösterir. Proteinler yapısal olarak çok daha çeşitlidir: veriler, proteinler için yapı türlerinin çeşitliliğinin yalnızca bir örneğini temsil eder. Farklı organizmalardan gelen özdeş protein türleri dizilim açısından farklılık gösterebilir; kaynak organizma için erişim numaralarına bakın.

A: DNA

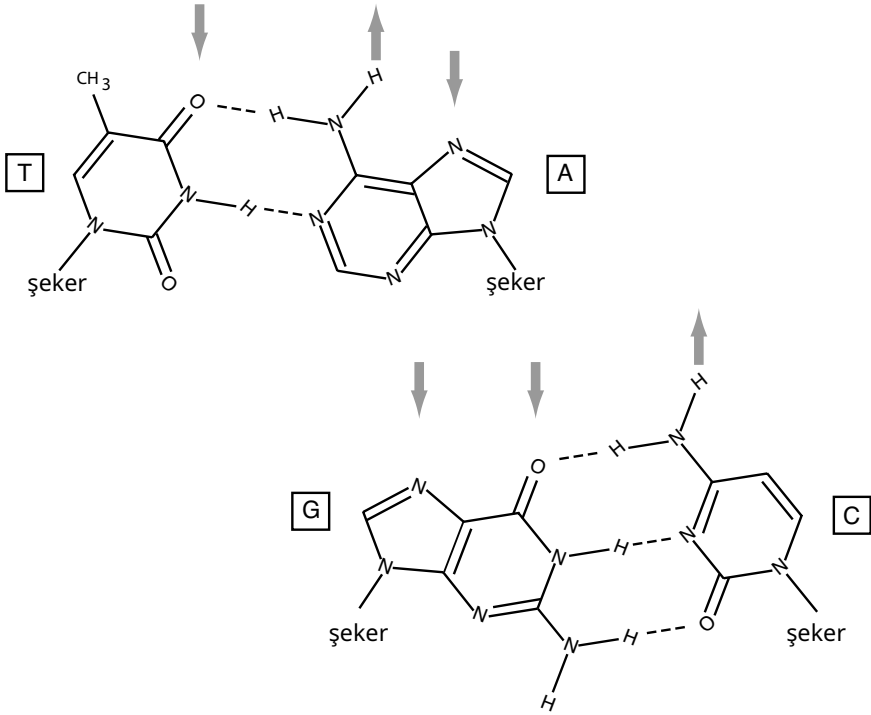
İsim (GenBank erişim numarası)	bp sayısı	Baz bileşimi (%G + C)
Fare mtDNA (NC 001569)	16,295	36.7
Bakteriyofaj λ (J02459)	48,502	49.9
<i>E. coli</i> K-12 kromozomu 4,639,221 50.8 (U00096)	4,639,221	50.8
İnsan kromozomu 1	285,000,000	41.0

B: RNA

İsim (GenBank erişim numarası)	nt Sayısı	Baz bileşimi (%G + C)
tRNA _{Ala} (M26928)	73	60.3
18S rRNA(X04025)	1826	53.8
HIV-1 (AF443114)	9094	41.9

C: Protein

İsim (PDB acc. num.)	Polipeptitler (sayı/molekül) kalıntıları	Sayısı	Moleküler ağırlık
Ribonükleaz A (1FS3)	A (1)	124	13,674
Toplam:	1	124	13,674
Hemoglobin (2HCO)	A (2)	141	15,110
	B (2)	146	15,851
Toplam:	4	574	61,922
Ubiquinol oksidaz (1FFT)	A (1)	663	74,359
	B (1)	315	34,897
	C (1)	204	22,607
	D (1)	109	?
Toplam:	4	1291	148,000 (tahmini)
Glutamin sentaz (1FPY)	A (12)	468	51,669
Toplam:	12	5616	620,028

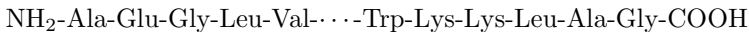


Şekil 1.9. Watson-Crick baz çiftlerinin yapısı. Sadece ilgili atomlar belirtilmiştir. Halkalardaki düz segmentler arasındaki bağlantılar, karbonatomlarının yerlerini karşılar. T'nin -CH₃ grubu metil grubu olarak adlandırılır. A ve T veya G ve C'yi bağlayan kesik çizgiler, baz çiftlerini stabilize etmeye yardımcı olan hidrojen bağlarını temsil eder. Halkalarda ki atomlara doğru işaret eden gri oklar, bu atomların hidrojen bağkabalı olduklarını gösterir, ve atomlardan uzak işaret eden gri oklar ise hidrojen bağ vericilerini temsil eder. Sadece baz çiftlerinin ana girinti kenarlarında bulunan vericiler ve kabul ediciler gösterilmiştir. Fosfodiester iskeletindeki şeker kalıntılarına uzanan bağlar, baz çiftlerinin küçük girinti tarafındadır.

genellikle yirmilik bir alfabeden alınan harflerin bir dizisi olarak temsil edilir, amino-terminalden karboksil-terminal uçlarına doğru yazılır:



Bu ayrıca şu şekilde yazılabilir



amino asit kalıntıları için üç harfli kısaltma kullanılarak. Her polipeptit zinciri genellikle bir gene karşılık gelir. Proteinlerdeki polipeptitler genellikle 50 ile 1000 amino asit kalıntısı arasında olup, birçok organizmada polipeptitlerin ortalama uzunluğu 300 ile 400 kalıntı arasındadır. Küçük proteinler için (genellikle 100 ile 200 amino asit kalıntısı aralığında), aktif molekül

tek bir polipeptit zincirinden oluşur, ancak birçok protein, kesin olarak tanımlanmış bir polipeptit zincirleri setinden oluşur. Polipeptitlerin bir dizisi harf olarak temsilinin basitliği, protein moleküllerinin derin yapısal karmaşıklığını gizler: amino asit dizisinden protein yapısının tahmini, zor bir hesaplama ve teorik problemdir.

Tablo 1.1'in Panel C'si, proteinlerin bazı örneklerini listeleyerek boyut ve polipeptit sayılarındaki aralıkları göstermektedir. Amino asit kalıntılarının dizisi, birincil yapıyı oluşturur. İkincil yapılar (aynı polipeptit zincirindeki yakın amino asit kalıntıları arasındaki etkileşimleri içeren) sınırlı sayıda türde bulunmaktadır; bunlar arasında alfa sarmal ve beta katlanmış levha yer alır. İkincil yapı elemanları, bir polipeptit segmentinin belirli bir katlanmasını oluşturmak için bir araya gelebilir. 1000-2000 farklı katlama türü olduğu düşünülmektedir. Her bir polipeptit zinciri, belirli bir üç boyutlu yapıya (üçüncül yapı olarak adlandırılır) katlanmıştır. Karmaşık proteinlerin genellikle birden fazla polipeptit alt biriminden oluştuğu genel bir gözlemdir. Bazen bunlar tamamen aynı olabilir, örneğin glutamin sentazda (12 aynı polipeptit zinciri olduğu gibi, ancak diğer durumlarda bu alt birimler tamamen farklıdır (örneğin, ubikinol oksidaz; bkz. Tablo 1.1C). Birden fazla polipeptit zincirinden oluşan toplam yapılar, dördüncül yapılar olarak adlandırılır.

1.4.4 Kodlama

DNA alfabesi dört harf içerir ancak polipeptit zincirlerini 20 harfli bir alfabeyle belirtmelidir. Bu, her amino asidi kodlamak için nükleotid kombinasyonlarının gerekli olduğu anlamına gelir. Dinükleotidler iki nükleotidin kombinasyonlarıdır: AA, AC, AG, . . . , TC, TG, TT. 4^2 , yani 16 olası dinükleotid vardır—20 doğal olarak oluşan amino asidi kodlamak için yeterli değildir. Trinükleotidler (üçlüler) üç nükleotidin kombinasyonlarıdır: AAA, AAC, AAG, . . . , TTC, TTG, TTT. 4^3 , yani 64 olası trinükleotid vardır. Genetik kod bir üçlü kodudur ve mRNA'daki kod üçlülerine kodon denir. Bunlar, DNA'da gen ararken U yerine T ile DNA formunda yazılabilir veya mRNA'dan gerçek çeviri ile ilgili olduğumuzda T yerine U ile RNA formunda yazılabilir. "Çeviriyi durdur" belirten üçlüler şunlardır:

UAG, UGA ve UAA. Çeviri başlangıçları genellikle AUG kodonunda gerçekleşir, bu dametiyonin amino asidini belirtir. Genetik kodun bir temsili Ek C.2'de verilmiştir.

64 üçlülerden 3'ü durdurma kodonları olduğundan, 20 amino asidi kodlayan 61 üçlü vardır. Bu, amino asitlerin birden fazla üçlü ile belirtilebileceği anlamına gelir. Örneğin, lösin (Leu) şunlarla kodlanır: CUG, CUA, CUC, ve CUU. Daha sonra göreceğimiz gibi, bu kodonlar çeşitli genlerde ve organizmalarda eşitsizliklerle kullanılmamaktadır ve kodon kullanım istatistikleri, bazen organizmalar arasında ayırt edici bir özellik olarak kullanılabilir.

Bir polipeptit zincirindeki ardışık amino asit kalıntıları, üçlülerin sırasıyla belirlenir. Örneğin, eğer ilk amino asit, mRNA'daki nükleotidinden başlayan bir üçlü ile belirleniyorsa, ikincisi

$i + 3$ 'teki nükleotidden başlayan üçlü ile belirlenir ve üçüncüsü, $i + 6$ 'daki nükleotidden başlayan üçlü ile belirlenir ve bu şekilde devam eder. Ancak başlangıç üçlüsünün konumunu ne belirler? Prokaryotlar, mRNA'nın 5' ucunda, çevirinin bir sonraki AUG ile başlaması için sahneyi hazırlayan bir heksanükleotid içerir. Eukaryotlar, mRNA'nın bir sonraki AUG'sinde çeviriye başlar.

Protein kodlayan bölgeler için DNA'yı incelerken, öncelikle açık okuma çerçevelerini (ORF'ler) ararız. Bir ORF (okunuşu "orf"), durdurma kodonları içermeyen bir dizi sekansıdır. %50G+C olan rastgele bir DNA dizisinde, ortalama olarak 21 kodondan sonra bir durdurma kodonu beklenir. İnsanlar için medyan ekson boyutu bunun yaklaşık iki katıdır (122 bp) ve prokaryotlar için ortalama gen boyutu yaklaşık 1000 bp'dir, bu nedenle ortalamadan daha uzun ORF'ler, olası protein kodlama bölgelerinin göstergeleridir. Prokaryotlarda gen tanıma için ilk bir yaklaşım olarak, (1) bir AUG başlangıç kodonu, ardından (2) makul boyutta bir polipeptidi kodlayacak kadar uzun bir açık okuma çerçevesi (> 50 amino asit kalıntısı) ve (3) karakteristik kodon kullanım sıklıkları aranır. ORF, üç durdurma kodonundan biriyle sona erer. Daha sonra göreceğimiz gibi, eukaryotlarda gen tanıma, yukarıdaki (2) noktasını değiştirmek için çok daha fazla analiz gerektirir. Çift sarmallı DNA, Şekil 1.10'da gösterildiği gibi, altı okuma çerçevesi içerir: "üst" iplikte üç ve "alt" iplikte üç. DNA'da gen ararken, altı okuma çerçevesinin tamamını incelemeliyiz.

1.5 Deneysel Yöntemler

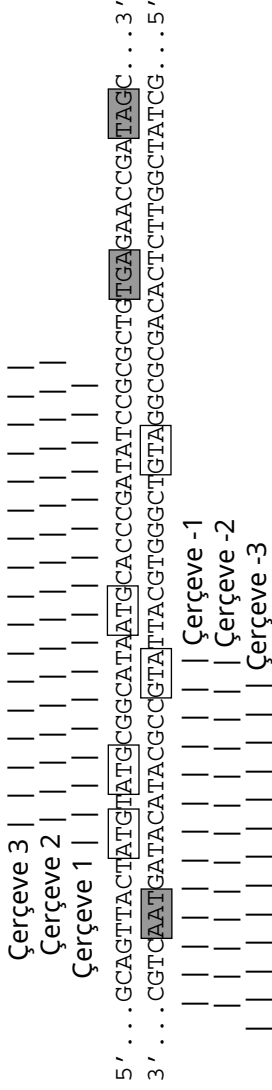
Hesaplamalı biyolojide kullanılan veriler genellikle bir veya daha fazla türde biyolojik makromolekül içeren birkaç mikro-litre su çözeltisine kadar izlenebilir. Biyolojik materyalleri inceleme yöntemleri, mevcut veritürlerini ve gereken hesaplama yaklaşımlarını belirler. DNA, RNA ve proteinlerin yapıları Bölüm 1.4'te sunulmuştur. Burada bu tür molekülleri deneysel bir perspektiften tartışıyoruz. Hesaplamalı biyologlar olarak, hangi miktarların ölçüldüğünü ve ölçümlerin nasıl yapıldığını net bir şekilde anlamalıyız. Verilerin türünü ve kalitesini anlamaya yardımcı olmak için ham verileri (örneğin, bir dizileme makinesinin çıktısı, otoradyogram, bir jel üzerindeki kısıtlama parçalarının deseni) incelemek uygundur.

1.5.1 DNA ve RNA ile Çalışma

Çoğu DNA ve RNA molekülü, kaynakları ne olursa olsun, benzer özelliklere sahiptir ve yalnızca standart bir protokol setinden küçük varyasyonlar kullanılarak saflaştırılabilir: DNA için uygun olan alkali miniprepler, CsCl gradientlerinde ultrasonik santrifüjleme veya etanol çöktirileri gibi. Deneysel yaklaşımlar, tipik bir hücredeki her tür makromolekülün miktarlarına ve moleküler boyutlarına bağlıdır.

Başlangıç Kodonu:	AUG (DNA'daki ATG)	Durak Kodonları:	UAA (DNA'da TAA) UAG (DNA'da TAG) UGA (DNA'da TGA)
-------------------	--------------------	------------------	--

Transkripsiyon ve Çeviri Yönü



Transkripsiyon ve Çeviri Yönü

Şekil 1.10. Açık okuma çerçeveleri, kodlama veya "anlam" iplikleri ve çift sarmallı DNA'daki şablon iplikleri arasındaki ilişkiler. Yukarıdaki DNA dizisi için çerçeveler 1, 2 ve 3'te, "üst" iplik kodlama ipliğidir ve alt iplik şablondur. Dizinin altında yazılan çerçeveler iç in durum tersinedir. Prokaryotlarda gerçek açık okuma çerçeveleri için, kodon sayısı ortalama olarak yaklaşık 300'dür. İşlenmiş ökaryotik mRNA molekülleri büyük ölçüde eksonlarıyla tanımlanır ve bu eksonlar insanlarda ortalama yaklaşık 50 kodon içerir.

Diploit ökaryotik hücrelerde tek kopyalı DNA'nın 1000 bp'lik bir segmentinin bolluğunu hesaplayabiliriz. DNA'nın sodyum tuzunun her baz çiftinin moleküler kütesinin 662 olduğunu kabul ederek ve her hücrede her molekülden iki kopya olduğunu kabul ederek, bir genomda 10^3 bp'lik tek kopyalı DNA'nın yaklaşık 2×10^{-18} gram DNA/hücreye karşılık geldiğini hesaplıyoruz. Süspansiyonda (yaklaşık 10^6 hücre/mL'lik bir doku kültürü şişesinde, bir biyoreaktörde daha yüksek) yetiştirilen memeli hücrelerinin 1 litrelik kültürü, bu 1000 bp bölgesinin 2×10^{-9} g'sini içerecektir. Buna karşılık, mitokondriyal DNA'daki (mtDNA, memeli somatik hücrede 10^3 - 10^4 kopya bulunan) benzer uzunluktaki bir DNA segmenti en az bin kat daha bol olacaktır. Moleküler boyutlar da önemlidir. Belirli bir kromozomdan gelen 1000 bp'lik bir ökaryotik DNA segmenti, kolayca saflaştırılamayan uzun, lineer bir DNA molekülünün parçasıdır; bu, molekülün diğer bölgeleriyle olan uzun mesafe ilişkilerini yok eden parçalanma olmadan yapılamaz. Bununla birlikte, mitokondriyal DNA'daki benzer uzunluktaki bir segment, mtDNA molekülleri küçük, dairesel moleküller olduğu için parçalanma olmadan saflaştırılabileceğinden, sağlam bir moleküle kolayca saflaştırılabilir.

Rutin moleküler biyoloji prosedürleri (örneğin, kısıtlama haritalama, in vitro mutagenез) için, bir laboratuvar teknisyeni yaklaşık 10^{-7} ile 10^{-8} g'of DNA'ya ihtiyaç duyar. Çünkü belirli bir nükleer DNA dizisinin yalnızca küçük miktarları doğrudan izole edilir (yukarıya bakınız), DNA genellikle amplifiye edilir. En yaygın amplifikasyon yöntemleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve klonlamadır. PCR, DNA'nın in vitro enzimatik sentezini tekrarlanan döngülerde kullanır, böylece eğer başlangıçta A miktarında bir DNA varsa, n döngüden sonra mevcut miktar yaklaşık olarak $A2^n$ olacaktır. Kontamine edici DNA'yı dışlamak için son derece dikkatli olunursa, teknik olarak PCR ile bir molekül (!) amplifiye etmek mümkündür. PCR sırasında polimeraz kopyalama hatalarını düzeltmek için bir DNA onarım sistemi yoktur; dolayısıyla, tekrarlanan amplifikasyon döngülerinden sonra, bazı kopyalar orijinal, amplifiye edilmemiş moleküllerle karşılaştırıldığında hafifçe değiştirilmiş dizilere sahip olacaktır.

Klonlama (bkz. Şekil 1.11), istenen DNA dizisinin bir klonlama vektörüne enzimatik olarak bağlanmasını ve uygun bir konak organizmada (bakteri, maya veya kültürdeki ökaryotik hücreler) çoğaltılmasını içerir. Klonlama vektörü, istenen DNA ürününün miktarını ve uzunluğunu üretmek için uygun çoğaltma özelliklerine (kopya sayısı, kopya sayısının kontrolü), eklemeye boyutuna ve konak spesifikliğine (vektörler konak hücre ile eşleştirilmelidir) sahip bir DNA molekülüdür. Eğer bir genom analiz ediliyorsa, genom klonlarının koleksiyonları olarak temsil edilebilir, bunlara kütüphaneler denir. Genom dizileme projelerinde, üç farklı klonlama vektörüne dayanan klon koleksiyonları yaygındır. Toplanacak ve saklanacak klon sayısı, analiz edilen organizmanın genom boyutuna, seçilen vektöre ve klonlanmış parça boyutuna bağlı olarak 10^4 ile 10^7 arasında değişebilir. Bu elbette klonların fiziksel olarak arşivlenmesi (örneğin, örneklerin dondurucularda saklanması) ve her biri hakkında ilgili tanımlayıcı bilgilerin kaydedilmesi (örneğin, klonlama vektörü, hazırlama tarihi, belirli bir dondurucudaki raf konumu) gibi pratik sorunları gündeme getirir.

Gen ekspresyonunun mikroarray çalışmaları, hücrelerde veya dokulardaki farklı RNA türleri ve miktarlarına odaklanmaktadır (bkz. Bölüm 1.1). Memeli genomları yaklaşık 25.000 gene sahip olabilir, bu da alternatif splicing varyantları dikkate alındığında 25.000–75.000 veya daha fazla olası farklı mRNA türüne karşılık gelir. Farklı mRNA türleri çok farklı bolluk seviyelerine sahip olabilir ve genellikle kararsızdır (bazıları in vivo bir kaç saniye ile dakikalar içinde bozulabilir). mRNA molekülleri in vitro'da da son derece kararsızdır. DNA'nın aksine, alkali hidrolize duyarlıdır. Hücrelerde bulunan ve laboratuvar ekipmanlarında ve koruyucu eldiven giymeyen teknisyenlerin parmak izlerinde bulunan stabil ribonükleazlar, daha büyük bir sorun teşkil etmektedir. mRNA moleküllerinde temsil edilen diziler, retroviral ters transkriptazlar kullanılarak in vitro ters transkripsiyon ile DNA formuna enzimatik olarak dönüştürülebilir. Ters transkribe edilen DNA iplikçikleri, mRNA moleküllerine tamamlayıcı olduğundan, bu ürünlere cDNA (Şekil 1.11, sağda) denir. Ancak, bu tür moleküller tam mRNA dizisinin kopyalarını içermeyebilir.

Moleküller genellikle nihai manipülasyon (örneğin, klonlama) için çift sarmallı cDNA'ya dönüştürülür. Belirli bir hücre tipinden transkriptleri temsil eden klonlanmış cDNA koleksiyonlarına cDNA kütüphaneleri denir. Elbette, cDNA molekülleri gerektiğinde PCR ile daha da amplifiye edilebilir.

Bazen kısa DNA dizileri (~200 nükleotid) belirli bir hücre veya doku tipi için belirli koşullar altında ifade edilen genler için dizilim etiketleri sağlamak amacıyla büyük cDNA klon koleksiyonlarından elde edilir. Bu kısa dizilere ifade edilen dizilim etiketleri (EST'ler) denir. EST'lerin dizileri, bu dizileri genomik konumlara haritalamaya yardımcı olabilecek PCR primerleri tasarlamak için kullanılabilir.

1.5.2 Proteinlerle Çalışma

Farklı proteinler önemli ölçüde farklı bolluklara sahip olabilir. Örneğin, histonlar veya sitoskeletal proteinler gibi proteinler hücrelerde bol miktarda bulunur ve kolayca saflaştırılır. Diğer proteinlerin ise çok düşük bollukları vardır (< 100 molekül hücre başına). DNA ve RNA'nın (cDNA olarak temsil edilen) aksine, şu anda bir hücre ekstraktında nadir proteinleri amplifiye etmek için bir yöntem yoktur. Nadir proteinleri elde etmek için

Şekil 1.11 (karşı sayfa). Genetik bilgiyi genomik veya cDNA kütüphanelerinde yakalamak. DNA'nın çıkarılmasından veya DNA'ya dönüştürülmesinden sonra, DNA parçaları klonlanır ve çoğaltma için uygun bir konak organizmaya tanıtılır. Ya DNA molekülleri ya da klonlar gelecekteki kullanım için arşivlenebilir. cDNA klonları genellikle küçüktür çünkü cDNA'nın türetildiği mRNA genellikle yüzlerce nükleotitten birkaç bin nükleotide kadar uzunluktadır. Genomik klonlar küçük insertlere (~2 kb, DNA dizilemesi için yararlı), orta boy insertlere (10 kb, DNA dizisi montajı için yararlı) veya büyük insertlere (100–300 kb, uzun menzilli dizisi montajı için yararlı) sahip olabilir. Uygun boyut aralığındaki moleküller, klonlamadan önce bir boyut seçimi adımı ile üretilir. Farklı ekleme boyutları için farklı klonlama vektörleri gereklidir.



Organizmadan, organdan,
yada dokudan genomik DNA
çıkartın

Organizmadan, organdan,
dokudan veya tümörden mRNA
çıkartın

- Kısıtlayıcı endonükleaz ile
eksik sindirin
- Bir veya daha fazla boyut sınıfını
(büyük, ara veya küçük) saflaştırın

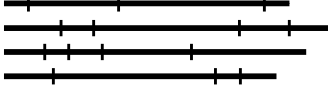


mRNA

Ters
transkripsiyon



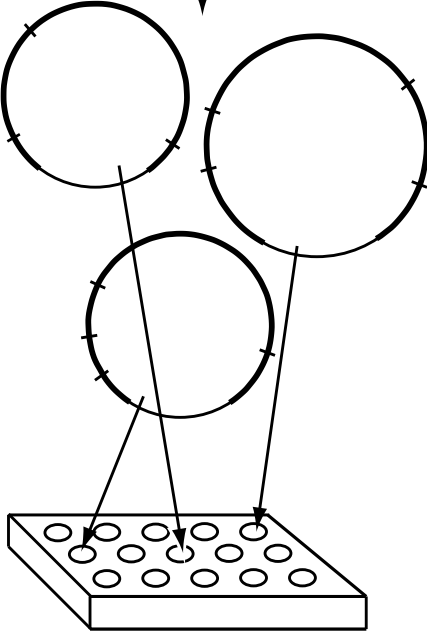
Çift sarmallı
cDNA



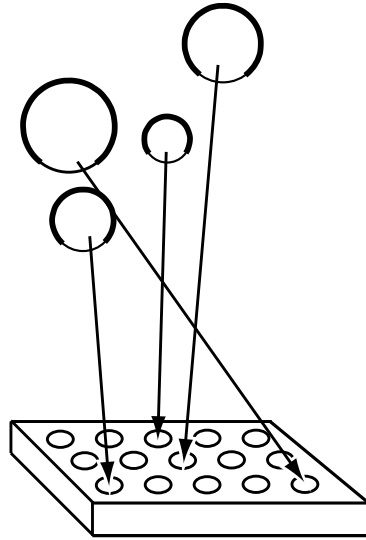
Çift sarmallı
genomik
DNA

Klonla

Klonla



Genom kütüphanesi
(büyük, ara, veya küçük insersiyon)



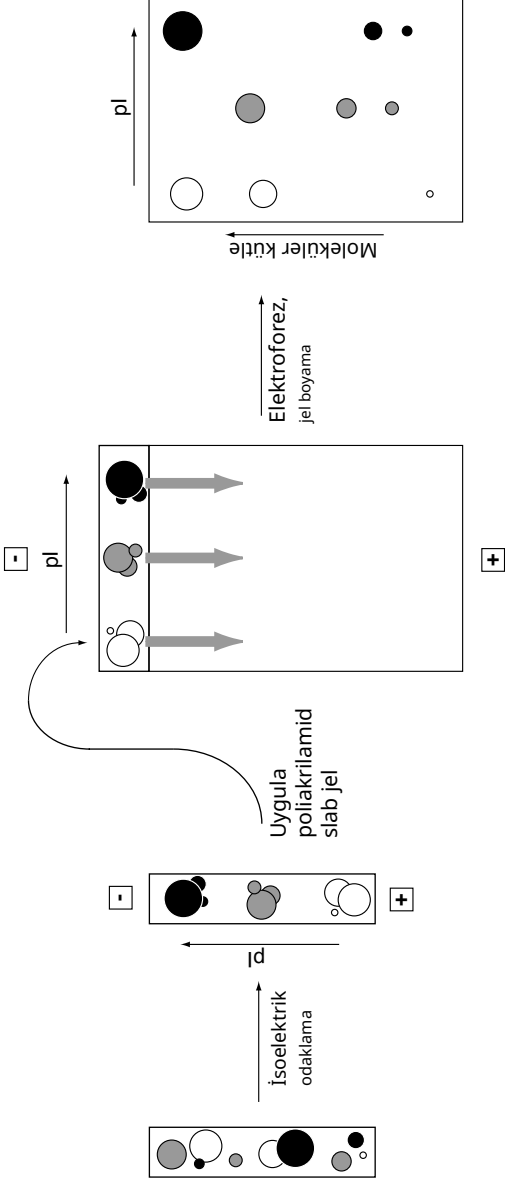
cDNA kütüphanesi

hücrelerden doğrudan, saflaştırılmış proteinin 10^{-3} g'ını elde etmek için birçok litre hücre kültürü ve birden fazla saflaştırma adımı uygulamak gerekebilir. Belirli bir proteinin büyük miktarları, kodlama dizisini (muhtemelen tam uzunlukta cDNA'dan türetilmiş) bir ekspresyon vektörüne klonlayarak elde edilebilir—bir promotör (sürekli veya indüklenabilir) ve transkriptlere poliiA eklenmesini belirten diziler içeren bir vektör. İstenilen proteinin büyük miktarları, artan gen kopya sayısı ve artan transkripsiyon hızı nedeniyle bu tür klonlardan üretilir. Ancak, bu şekilde üretilen bir polipeptid zinciri, bir yerli olmayan hücre tipinde ifade edilirse düzgün bir şekilde işlenmiş, katlanmış, glikozileşmiş veya bir araya getirilmiş olmayabilir.

Bir protein daha önce saflaştırılmamışsa, protein biyokimyacıları birçok prosedürü denemek için bilir (örneğin, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ile çökeltme, iyon-değişim kromatografisi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, moleküler elütasyon kromatografisi vb.), ancak genel olarak, her biri optimize edilmesi gereken birden fazla adım gereklidir, bu adımların sonunda miligram miktarında saf ve aktif protein üretilebilir. Saflaştırma sırasında, makromoleküler komplekslerin parçaları olarak işlev gören proteinler, kompleks içindeki diğer proteinlerden ayrılabilir ve bu nedenle biyolojik aktivitesini kaybedebilir. Ayrıca, proteinler, nükleik asitlerden daha kolay denatüre olur (doğal yapılarını kaybeder). Bu, yüzeylere bağlanma (özellikle seyrek çözeltilerde bir sorun), tiol gruplarının oksidasyonu, yüksek sıcaklıklar da açılma veya deterjanlara maruz kalma nedeniyle gerçekleşebilir. (Nükleik asitler deterjanlara kayıtsızdır.) Benzer şekilde, bazı membran proteinleri hidrofobik karakterleri nedeniyle çözünür formda saflaştırılması zor olabilir.

Amplifikasyon yöntemlerinin (ifade klonlaması dışında) eksikliği ve çeşitli olası amino asit dizileri tarafından belirlenen geniş protein özellikleri, proteinleri inceleme yöntemlerini etkiler. İki boyutlu poliakrilamid jel elektroforezi (2DE), hücre lizatlarında veya hücre fraksiyonlarında (ilk olarak) herhangi bir hücre proteinini sergilemek için yerleşik bir yöntemdir (Şekil 1.12). Örnek hazırlama, protein yapılarının bozulmasına neden olarak denatüre polipeptit zincirlerinin bir çözeltisini üretir. Bu nedenle, birden fazla polipeptit zincirinden (örneğin, RNA polimerazları) oluşan fonksiyonel proteinler, bileşen polipeptitlerine “dekonstre” edilir. Polipeptitlerin poliakrilamid jel matrisinde ayrılması, her polipeptit zinciri ile ilişkili iki farklı özelliğe bağlıdır: moleküler kütle ve izoelektrik nokta (pI). Moleküler kütle, bileşen amino asit kalıntılarının moleküler kütlelerinin toplamıdır ve polipeptitler genellikle uzunluk ve bileşim açısından farklılık gösterdiğinden, her polipeptit türünün kendine özgü bir moleküler kütle vardır. Bir protein veya polipeptitin izoelektrik noktası, ortalama yükünün sıfır olduğu pH'dır. İzoelektrik noktası, polipeptit zinciri veya protein içeren asidik ve bazik kalıntıların sayısı ve türü ile amino asit bileşimi ile ilişkilidir. Bazik kalıntıların fazlalığı, 7.0'dan büyük bir pI'ye yol açarken, asidik kalıntıların fazlalığı 7.0'dan düşük bir pI'ye yol açar.

2DE ile (Şekil 1.12), protein karışımı önce izoelektrik odaklama ile bir dizi banda ayrılır, bu da sabit bir ortamda elektroforezdir.



Şekil 1.12. İki boyutlu jel elektroforezinin şematik gösterimi. Daireler, karışımdaki proteinleri temsil eder, farklı boyutlar farklı moleküler kütleleri temsil eder. Gözleme, proteinlerin izoelektrik noktalarına karşılık gelir. İsoelektrik odaklama (solda) molekülleri, her bir üyesinin aynı pI'ya sahip olduğu üç farklı sınıfa ayırır. SDS-poliakrilamid jel elektroforezi (sağda) dik bir yönde gerçekleştirilir ve her pI sınıfındaki proteinlerin farklı protein noktalarına ayrılmasına yol açar.

pH gradyanı (yani, herhangi bir pozisyondaki pH'nın zamanla değişmeyen bir pH gradyanı). Örneğin, 8 izoelektrik noktasına sahip proteinler, pH gradyanında pH'nın 8 olduğu noktaya göç eder ve ardından o noktada ortalama yükleri sıfır olduğu için göç etmeyi durdururlar. İsoelektrik noktası 4.5 olan proteinler, pH gradyanında pH'nın 4.5 olduğu pozisyona göç ederler.

İsoelektrik odaklama, "tüp jel" içinde (tipik tüpler 0.3 cm çapında ve 15 cm uzunluğundadır) veya immobilize edilmiş pH gradyanları içeren plastik destekli jel şeritleri üzerinde gerçekleştirilir. Bantlar izoelektrik odaklama ile oluşturulduktan sonra, jel veya şerit, güçlü deterjan SDS içeren bir çözümüle dengeye getirilir.

SDS negatif yüklüdür. Tüm polipeptitler, yaklaşık olarak aynı SDS/protein kütle oranında SDS ile bağlanır ve çözeltide yaklaşık olarak aynı yük/kütle oranıyla uzanmış ve negatif yüklenmiş hale gelirler. Jel veya şerit, uygulanacak elektrik alanına dik olarak bir slab jel üzerine yerleştirilir. Slab poliakrilamid jeli üzerinden elektroforez, polipeptitleri uzayda uzanışlarına göre ayırır; bu, moleküler kütle ile ilişkilidir. Elektroforez adımından sonra, bireysel polipeptitlere karşılık gelen noktalar, boyama veya otoradyografi ya da fosfor görüntüleme (eğer proteinler radyoizotoplarla etiketlenmişse) ile görselleştirilebilir. Şekil 1.13, boyanmış bir jel örneğini göstermektedir. Tipik protein yüklemeleri ile, 1000'den 1500'e kadar polipeptit iki boyutta ayrılabilir.

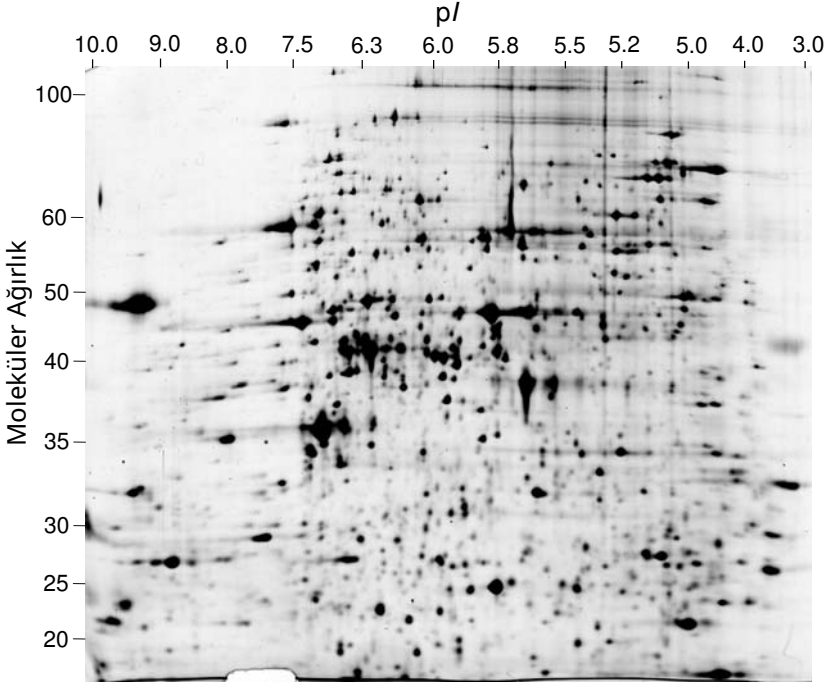
Sıklıkla, diğerlerinin varlığında belirli bir makromolekülü tespit etmek isteriz. DNA ve RNA için bu oldukça kolaydır çünkü Watson-Crick baz eşleşmesi, bir prob DNA molekülünün tamamlayıcı diziyi içeren bir molekülü "tanıması" için spesifik ve etkili bir mekanizmadır. Ancak, şu anda belirli protein dizilerini tespit etmek için kolay yöntemler yoktur; bunun dışında, antikorlar ve antikor benzeri moleküller kullanan yöntemler vardır. Bu ve benzeri yöntemler güçlü ve hassastır, ancak aşağıdaki kutuda açıklandığı gibi deneysel olarak talep kardır.

Antikorlar ve spesifik protein tanımaAntikorlar (A

b) veya immünoglobulinler, omurgalıların bağışıklık sistemleri tarafından üretilen ve vücutta mevcut olabilecek "yabancı" molekülleri (örneğin, bakterileri) bağlamak için kullanılan proteinlerdir. Karmaşık bir kombinatorial süreç, organizmanın karşılaşılabileceği hemen hemen her spesifik antijeni (bağışıklık yanıtını tetikleyen bir molekül) bağlayabilen antikorlar üretir. Genellikle (ama her zaman değil), antijen_x ile tanıyan ve bağlanan bir antikor, antijen_y ile tanımayacak ve bağlanmayacaktır, ve tam tersi.

Antikor üretiminde iki iş gücü yoğun adım vardır: antijenin üretimi ve antikoru üretimi. Daha önce, antijen olarak kullanılacak proteinlerin saflaştırılması ile ilgili sorunları tartıştık. İkinci sorun, antikor üretimi, farklı şekillerde ele alınabilir.

Geleneksel olarak, antikorlar, bir antijenin tavşanlara veya keçilere tekrar tekrar enjekte edilmesi ve birkaç hafta sonra hayvanların kanının alınmasıyla yapılır. Bu, farklı immünoglobulinlerin karışımını içeren poliklonal antikorlar (bir karışım) örneği üretir.



Şekil 1.13. İki boyutlu jel elektroforezi ile ayrıştırılan ve gümüş boyama ile görseleştirilen maya proteinleri. Moleküler ağırlıklar kilodalton cinsindendir. 1000'den fazla nokta tespit edildi ve bu, tüm maya genlerinin yaklaşık %20'sine karşılık geliyor. Jel içindeki proteinlerin bolluğu, yaklaşık olarak nokta yoğunluğuna orantılıdır. Yeniden basılmıştır, izinle, Gygi SP ve ark. (1999) Moleküler ve Hücre Biyolojisi 19:1720–1730. Telif hakkı 1999, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği. Tüm hakları saklıdır.

antijene karşı yönlendirilmiş lin türleri). Farklı immünoglobulinler, antijenin farklı spesifik bölgelerini "tanıyabilir" veya bağlanabilir (örneğin, farklı protein alanları). Antijenin farklı bölgeleri, farklı antikör türleri tarafından tanındığında, epitoplar olarak adlandırılır. Tercih edilen ancak daha pahalı ve zaman alıcı bir prosedür, tek bir epitopu tanıyan tek bir immünoglobulin türü olan monoklonal antikör üretmektir. Bu prosedürde, bir fare antijenle aşılanır ve antikör üreten hücrelerin olgunlaştığı dalak hücreleri alınır ve "ölümsüz" çoklu myeloma (tümör) hücre hattı ile birleştirilir. Bu, hibrit hücre hatları (hibritomlar) üretir ve bireysel hibritoma hücre hatları, orijinal antijenden tek bir epitopa yönlendirilmiş tek bir antikör üretebilir. Bu tür hücreler, antikörün doku kültüründe üretilmesi için kullanılabilir veya istenen antikörün in vivo olarak üretilmesi için farelere enjekte edilebilir. Bu prosedür açıkça

vivaryum tesisleri ve bir hibridoma doku kültürü tesisi için maliyetleri içerir. Prosedür genellikle birkaç ay gerektirir.

Monoklonal antikorlara alternatif olarak, fag display yaklaşımlarıyla tanımlanan prob molekülleri bulunmaktadır. Fag display ile, antikor bağlanma bölgesini kodlayan DNA, filamentöz E.'nin bir kaplama protein genine klonlanır. *coli* bakteriyofajları, fd veya M13 gibi. Olgun faj üretildiğinde, yüzeyinde antijen bağlanma bölgesini "sergiler". Çok sayıda antijeni tanıyan bakteriyo fajlar karışımından, belirli bir antijeni tanıma yeteneğine sahip bir faj türü, tekrar eden amplifikasyon ve zenginleştirme adımlarından sonra saflaştırılabilir. Bu yaklaşım yalnızca standart klonlama ve biyokimyasal uzmanlık gerektirir, ancak elbette saflaştırılmış antijen gerektirir. Antikor üretimi, belirli protein bağlanması için protein mühendisliği ile özel olarak tasarlanmış küçük polipeptitler kullanılarak da önlenebilir ve bu tür teknoloji ticari olarak mevcuttur (örneğin, Affibody AB, İsveç).

1.5.3 Deney Türleri

Genel olarak, hesaplamalı biyolojinin ele aldığı sorular, "Hücreler ve organizmalar nasıl çalışır?" sorusunun alt kümesidir. Daha büyük soruyu üç bileşenden oluşan bir yapı olarak düşünebiliriz:

- Genomu karakterize etme;
- Farklı koşullar altında gen ekspresyonu ve protein bolluğu desenlerini tanımlama;
- Gen ekspresyonunu kontrol etme mekanizmalarını ve hücredeki biyokimyasal reaksiyonları keşfetme.

Bu konuları sonraki bölümlerin girişlerinde genişletiyoruz, ancak burada bir genel bakış sunuyoruz. Hesaplamalı biyologlar, hesaplamalı yaklaşımların deneysel verilerin yapısına göre uyarlanması gerektiğinden, deneysel detaylarla ilgilenmelidir.

Genomlar, genetik ve fiziksel haritalama, tek kopya ve tekrar eden DNA dizilerinin evrimini analiz etme, genleri tanımlama ve bunların organizasyonunu belirleme ve genleri türlerine göre envanterleme ile karakterize edilebilir. Bu, kısıtlama haritalama, klonlama, DNA dizileme, desen tanıma ve filogenetik ağaç oluşturma alanıdır. Bu konuların her biri sonraki bir bölümde ele alınmaktadır. Genellikle, DNA, belirli bir tür organizmanın uygun bir temsilci şuşundan veya soyundan izole edilir ve Şekil 1.11 (sol) gösterildiği gibi klonlanır. Kütüphanelerde saklanan klonlar, çeşitli klonların haritalarını üretmek için kısıtlama endonükleazları ile (biyoreysel olarak veya kombinasyon halinde) sindirilebilir. Alternatif olarak, klonlanmış eklerin uçları doğrudan dizilenebilir. Deneyin amacına bağlı olarak, klonlar, belirli prob dizilerine (örneğin, ilgi alanındaki bir genin DNA'sına) benzer dizilere sahip olanları bulmak için hibridizasyon ile taranabilir. Sonuçta,

DNA molekülünün içerebileceği herhangi bir gen veya düzenleyici sinyaller (örneğin, transkripsiyon faktörü bağlanma yerleri) için anotasyon yapılmış dizidir. Model organizmalardaki benzer gen bölgeleri ile karşılaştırma, gen işlevine dair içgörüler sağlayabilir. Belirli bir genetik hastalıkla ilişkili genlerle ilgilenen araştırmacılar, birkaç gene odaklanabilir, ancak genom dizileme ya da klonlamalarıyla, genlerin tüm yelpazesi genellikle evrimsel bir bağlamda incelenir.

Gen ekspresyonu çalışmaları, belirli bir hücre veya doku tipinde belirli bir dizi fizyolojik koşul altında mRNA veya protein türlerinin miktarlarını ölçmeyi amaçlar. Transkriptom, tüm transkriptlerin toplamıdır ve proteom, belirli bir hücre ve koşul seti için tüm proteinlerin toplamıdır. Transkriptom, mRNA seviyelerini ölçmek için çeşitli yöntemlerle incelenir (doğrudan veya dolaylı olarak), bunlar arasında noktalanmış mikroarray deneyleri, "gen chipi" deneyleri, gen ekspresyonunun seri analizi (SAGE) ve toplam gen ekspresyonu analizi (TOGA) bulunmaktadır. Eukaryotlar için, RNA'nın saflaştırılması ve cDNA hazırlanmasını içerebilir (Şekil 1.11, sağda). Her cDNA klonu, belirli bir ifade edilen diziyi (mRNA) temsil eder. Noktalanmış mikroarrayler için, katı altlıklara noktalanmış gen veya intergenik DNA örnekleri, mRNA ekstraktlarından hazırlanmış etiketli cDNA karışımları ile hibritlenir (bkz. Bölüm 11). Proteomlar, hücrelerden protein ekstraktlarını 2DE kullanarak çözerek ve belirli polipeptitleri tandem kütle spektrometrisine tabi tutarak analiz edilebilir. Array teknolojileri ayrıca hücre ekstraktlarındaki protein türlerini tanımlamak ve nicel olarak belirlemek için geliştirilmektedir.

Gen düzenlemesi, düzenleyici proteinleri bağlayan DNA üzerindeki bölgeler ve ayrıca protein-protein etkileşimlerine bağlı olabilir. Düzenleyici proteinleri bağlayan DNA üzerindeki bölgeler, bir DNA parçasında jel kaydırma veya ayak izi yöntemleriyle tanımlanabilir. Jel kaydırma deneyleri, bağlanmış protein olmayan DNA'ya göre DNA-protein komplekslerini yavaşlamasına ("jel kaydırma") dayanan daha düşük çözünürlüklü elektroforetik testlerdir. Alternatif olarak, "ayak izi" yöntemleri bağlanma bölgesinin konumunu ve kapsamını belirlemek için kullanılabilir. Bu yöntemler, iki iplikten birinin içinde DNA'yı kesen reaktörlere dayanır. DNA'ya bağlı proteinler, kesilmeden korunur. Parçalanmış DNA iplikleri jel elektroforezi ile ayrılır ve "ayak izi", kesilmiş parçaların bulunmadığı jel bölgesidir. In vitro oluşan protein-DNA kompleksleri, bağlı proteine özgü antikorlar kullanılarak komplekslerin immünpresipitasyonu ile de incelenebilir.

Gen düzenlemesi ayrıca protein-protein etkileşimlerine de bağlı olabilir; bu etkileşimler, maya "iki-hibrid" genetik sistemleri kullanılarak in vivo olarak incelenebilir. Protein-protein etkileşimleri ayrıca kimyasal çapraz bağlama ile in vitro olarak da incelenebilir. P proteini ile etkileşen proteinleri tespit etmek için, onu içeren ve olası bağlanma partnerlerini içeren ekstrakt kimyasal çapraz bağlamaya tabi tutulur. Ardından, P'ye özgü bağlanan reaktörler (örneğin, belirli bir antikor) P'yi içeren kompleksleri saflaştırmak için kullanılır ve çapraz bağlamanın geri dönüşü, onunla etkileşen proteinleri serbest bırakır. Bu tür veriler, protein etkileşim ağlarının bileşenlerini ve bağlantılarını tanımlamak için faydalıdır.

Uygulanan deneylerin belirli kombinasyonu, çalışmanın amacına bağlı olacaktır. Çalışma, bir tıp okulunda yürütülen belirli bir genetik hasta için araştırmasının bir parçası olabilir veya karlı bir terapötik ajan üretmek için bir biyoteknoloji şirketinde başlatılmış olabilir. Çalışma, çeşitli organizmalar arasında belirli bir gen setinin karşılaştırması olabilir veya tek bir organizmanın tüm genomunu kapsayabilir. Genetik, kimya, biyokimya ve fizik alanlarından türetilen geniş bir yöntem yelpazesi, her bir bireysel problem veya projeye uygulanabilir. Hesaplamalı biyologlar, geniş bir disiplin yelpazesi ile ilişkili kavramların farkında olmalıdır.

Kaynaklar

- Alberts B, Lewis J, Raff M, Johnson A, Roberts K (2002) Hücrenin Moleküler Biyolojisi (4. baskı). Londra: Taylor & Francis, Inc.
- Branden C, Tooze J (1998) Protein Yapısı'na Giriş (2. baskı). London: Taylor & Francis, Inc.
- Calladine CR, Drew HR (1997) DNA'yı Anlamak: Molekül ve Nasıl Çalıştığı (2. baskı). San Diego, CA: Academic Press.
- Griffiths AJ, Lewontin RC, Gelbart WM, Miller JH, Gelbart W (2002) *Modern Genetik Analiz* (2. baskı). New York, NY: W. H. Freeman Company.
- Knoll AH, Carroll SB (1999) Erken hayvan evrimi: karşılaştırmalı biyoloji ve jeolojiden ortaya çıkan görüşler. *Science* 284:2129–2137.
- Mouse Genome Sequencing Consortium [MGSC] (2002). Fare genomunun ilk dizilimi ve karşılaştırmalı analizi. *Nature* 420:520–562.
- Pennisi E (2003) Hayat ağacını modernleştirmek. *Science* 300:1692–1697.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books>
Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından sunulan genetik, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi üzerine çevrimiçi kitaplar. En iyi standart ders kitaplarından bazılarını içerir.
- <http://www.ucmp.berkeley.edu/alllife/threedomains.html>
Mükemmel bir kaynak, hem biyolojik hem de paleontolojik bakış açılarıyla evrim ve yaşamın çeşitliliğini kapsamaktadır. California Üniversitesi, Berkeley Paleontoloji Müzesi tarafından korunmaktadır.
- <http://web.mit.edu/esgbio/www/7001main.html>
Biyoloji hiper metin kitabı. Bilgi oldukça yoğun ama hızlı bir şekilde erişilebilir.
- <http://www.genome.gov/10002096>
Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan terimler sözlüğü. Sözlük girişleri için illüstrasyonlar içerir.

Kelime

2.1 Biyolojik Problem

Aşağıda gösterilen DNA dizisini düşünün:

```
TGATGATGAAGACATCAGCATTGAAGGGCTGATGGAACACATCCCGGGGCCGGAC
TTCCCGACGGCGGCAATCATTAACGGTCGTCGCGGTATTGAAGAAGCTTACCGTA
CCGGTCGCGGCAAGGTGTATATCCGCGCTCGCGCAGAAGTGGAAGTTGACGCCAA
AACCGGTCGTGAAACCATTATCGTCCACGAAATTCGGTATCAGGTAAACAAAGCG
CGCCTGATCGAGAAGATTGCGGAACTGGTAAAAGAAAAACGCGTGGAAGGCATCA
GCGCGCTGCGTGACGAGTCTGACAAAGACGGTATGCGCATCGTGATTGAAGTGAA
ACGCGATGCGGTGCGTGAAGTTGTGCTCAACAACCTCTACTCCCAGACCCAGTTG
CAGGTTTCTTTCCGGTATCAACATGGTGGCATTGCACCATGGTCAGCCGAAGATCA
TGAACCTGAAAGACATCATCGCGCGGTTTGTTCGTACCCGCCGTGAAGTGGTGAC
CCGTCGTAATAATTTTCGAACTGCGTAAAGCTCGCGATCGTGCTCATATCCTTGAA
GCATTAGCCGTGGCGCTGGCGAACATCGACCCGATCATCGAACTGATCCGTCATG
CGCCGACGCGCTGCAGAAGCGAAAACTGCGCTGGTTGCTAATCCGTGGCAGCTGGG
CAACGTTGCCGCGATGCTCGAACGTGCTGGCGACGATGCTGCGCGTCCGGAATGG
CTGGAGCCAGAGTTTCGGCGTGCGTGATGGTCTGTACTACCTGACCGAACAGCAAG
CTCAGGCGATTCTGGATCTGCGTTTGCAGAACTGACCGGTCTTGAGCACGAAAA
ACTGCTCGACGAATACAAAGAGCTGCTGGATCAGATCGCGGAAGTGTGCGTATT
CTTGGTAGCGCGATCGTCTGATGGAAGTATCCGTGAAGAGCTGGAGCTGGTTC
GTGAACAGTTCCGGTGACAAACGTCGTAATAACCCGCAACAGCGCAGACAT
CAACCTGGAAGATCTGATCACCAGGAAGATGTGGTCGTGACGCTCTCTACCCAG
GGCTACGTTAAGTATCAGCCGCTTTCTGAATACGAAGCGCAGCGTCGTGGCGGGA
```

Bu diziye göz önünde bulundurarak, sorabileceğimiz birkaç soru var:

- Bu diziye tanımlamak için hangi tür istatistikler kullanılmalıdır?
- Bu dizinin hangi tür organizmadan geldiğini dizinin içeriğine dayanarak belirleyebilir miyiz?
- Bu diziye tanımlayan parametreler, o organizmadaki ham DNA'yı tanımlayanlardan farklı mı?

- Bu ne tür bir dizi olabilir: Protein kodlama? Sentromer? Telomer? Taşınabilir element? Kontrol dizisi?

Bu bölüm, bu tür sorulara üç farklı perspektiften yaklaşmaktadır ve hepsi kelimeleri dikkate alarak birleşmektedir. Bunlar, DNA durumunda alfabenin harflerinden oluşan kısa harf dizileridir.

A, C, G ve T. Uzunluğu k olan bir kelime " k -kelime" veya " k -tuple" olarak adlandırılır; bu terimleri birbirinin yerine kullanıyoruz. Örneğin, bireysel bazlar 1-tuple, di-nükleotidler 2-tuple ve kodonlar üçlüler veya 3-tuple'dir. GGGT, 4-kelime veya 4-tuple'dir.

Farklı kaynaklardan veya bir genomun bölgelerinden gelen DNA dizileri, k -tuple içerikleri ile birbirlerinden ayırt edilebilir. Öncelikle, kelime frekanslarının genomlar içinde ve arasında nasıl değişebileceğine dair örnekler ve illüstrasyonlar veriyoruz. İkinci olarak, kelimelerle ilgili hesaplama sorunlarına daha yakından bakıyoruz; bu, kelimeleri sayma ve kelimelerin bir dizi boyunca nasıl bulunabileceği hakkında görünüşte açık olan bir soruyla başlıyor. Bu, kelimelerin dağılımını olasılıksal bir model açısından tanımlamayı içerir. Son olarak, kelime frekanslarını tanımlamak için kullanılan çeşitli istatistikleri tartışıyoruz.

2.2 Biyolojik Kelimeler: $k = 1$ (Temel Bileşim)

Öncelikle bireysel bazların frekanslarını ele alıyoruz. Serbest yaşayan organizmalar için (bazı bakteriyofajlar ve diğer virüslerle karşılaştırıldığında), DNA tipik olarak dupleksdir. Bu, bir iplikteki her A'nın, tamamlayıcı iplikte bir T ile eşleştiği ve her G'nin de bir C ile eşleştiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, genomdaki A kalıntılarının sayısı T kalıntılarının sayısına eşittir ve G kalıntılarının sayısı C kalıntılarının sayısına eşittir. Bu, dupleks DNA için geçerlidir: daha sonra göreceğimiz gibi, bir iplikteki G veya A kalıntılarının sayısı, aynı iplikteki C veya T kalıntılarının sayısına (sırasıyla) eşit olmak zorunda değildir. Bu ifade aşağıda gösterilmektedir:

5'-GGATCGAAGCTAAGGGCT-3'	Üst iplik:	7 G, 3 C
3'-CCTAGCTTCGATTCCTGA-5'	Dupleks molekül:	10 G, 10 C

Bu özel dupleks DNA için G veya C'yi dikkate alarak, sadece $G+C$ oranını $\text{fr}(G+C)$ raporlamak yeterlidir, bireysel baz frekanslarının $\text{fr}(G+C)/2$ olduğunu bilerek. Ayrıca, $\text{fr}(A+T) = 1 - \text{fr}(G+C)$ olduğundan, dupleks DNA için baz frekanslarını tanımlamak için yalnızca bir parametre gereklidir. (Yani, dört değişken vardır, $\text{fr}(A)$, $\text{fr}(C)$, $\text{fr}(G)$ ve $\text{fr}(T)$, ve aralarında üç ilişki vardır, $\text{fr}(A) = \text{fr}(T)$, $\text{fr}(G) = \text{fr}(C)$, ve $\text{fr}(A+T) = 1 - \text{fr}(G+C)$.)

Moleküler biyolojinin ilk günlerinden (klonlama ve DNA dizilemeden önce) itibaren, baz bileşimi çeşitli organizmaların genomları için tanımlayıcı bir istatistik olarak kullanılmıştır. Toplam DNA'nın $\text{fr}(G+C)$ kesiri, DNA'nın erime sıcaklığını ölçerek, T_m ,

veya DNA'nın CsCl gradyanındaki yüzdürme yoğunluğunu denge ultrasestrif üjü kullanarak belirleyerek tespit edilebilir. Her iki yöntem de farklı baz bileşimlerine sahip genom kesirlerinin varlığını ortaya çıkarabilir ve ultra-centrifüj ölçümleri durumunda, ana bandın yanındaki ve baz bileşimi açısından onda n farklı olan genomik DNA bantları "uydu" olarak tanımlanabilir. Tablo 2.1, bu istatistiğin değişebileceği aralığı göstererek birkaç organizmanın DN A'sının baz bileşimlerini sunmaktadır. Açıkça, genetik kod tarafından baz bileşimi üzerinde kısıtlamalar vardır: uzun homopolimerler, örneğin $\dots AAAAAA \dots$ ($f_r(G+C) = 0$), yaşam için gerekli biyokimyasal aktivitelere sahip proteinleri ko dlayamaz. Bunu, $k = 3$ (kodonlar) üzerinde düşündüğümüzde daha fazla göre ceğiz.

Tablo 2.1. Çeşitli organizmaların baz bileşimi. Bakteriyel veriler TIGR tarafından sürdürülen Kapsamlı Mikrobiyal Kaynak'tan alınmıştır: <http://www.tigr.org/tigr-scripts/CMR2/CMRHomePage.spl>.

Organizma	%G+C	Genom boyutu (Mb)
Eubakteri		
<i>Mycoplasma genitalium</i>	31.6	0.585
<i>Escherichia coli</i> K-12	50.7	4.693
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> PAO1	66.4	6.264
Arke bakterileri		
<i>Pyrococcus abyssi</i>	44.6	1.765
<i>Thermoplasma volcanium</i>	39.9	1.585
Eukaryotlar		
<i>Caenorhabditis elegans</i> (bir nematod)	36	97
<i>Arabidopsis thaliana</i> (bir çiçekli bitki)	35	125
<i>Homo sapiens</i> (bipedal tetrapod)	41	3,080

Başka bir nokta daha sonraki bir bölümde ele alınacaktır: DNA mole külü içindeki bireysel bazların dağılımı genellikle uniform değildir. Özellikle prokaryotik genomlarda, önde gelen ipliklerde (5'ten 3'e yönü replikasyon çatalları hareketine karşılık gelen iplikler) C'ye göre G'nin fazlalığı vardır. Bu, DNA boyunca belirli genişlikteki aralıklar ("pencereler") için ardışık konumlarda hesaplanan "GC eğilimi" ile tanımlanabilir; burada, #G G'nin sayısını ve benzerlerini ifade eder. Daha sonra görüleceği gibi, bu miktar genellikle prokaryotik genom dizilerindeki replikasyon kökeleri ve terminlerinde işaret değiştirir. Bu

k -tuple'lar temelinde nispeten basit bir istatistiğin başka bir örneği $k = 1$ bilgi verici olabilir.

Sonraki bölümlerde, DNA dizilerinin temel bileşimini, dinükleotid bileşimini ve diğer yönlerini tanımlamak için bazı olasılıksal ve istatistiksel yaklaşımlar geliştireceğiz. Bunu yapmak için, DNA'yı belirli bir 5' ile 3' yönünde tek bir iplik olarak tanımlamak en uygun olanıdır. Çift sarmalın diğer ipliği, tamamlayıcısını alarak oluşturulur.

2.3 Olasılığa Giriş

Bu, olasılığın bazı gerekli temel kavramlarını tanıtmak için iyi bir noktadır. Bu fikirler üzerine, bu ve sonraki bölümlerde ilerledikçe inşa ediyoruz. Bu bölümde, tek bir iplikteki nükleotid dizisini bir örnek olarak kullanıyoruz. Kesinlik açısından, bu dizinin belirli bir 5' ile 3' direksiyonda yazıldığını varsayıyoruz. Genellikle, belirli baz desenlerinin bir dizide alışılmadık sıklıkta görünüp görünmediğini belirlemekle ilgileniyoruz; bu tür diziler biyolojik açıdan önemli olabilir. Bu tür sorunları ele almak için, belirli desenlerin sıklığı hakkında "şaşkınlığımızı" ölçmenin bir yoluna ihtiyacımız var ve bunu yapmak için dizinin olasılıksal bir modelini kullanıyoruz.

Bu tür bir olasılık modelini belirtmenin bir yolu, modelden gözlemleri simüle etmek için bir yöntem tanımlamaktır. Bu, bilgisayarın önceki harflere dayanarak simüle edilen dizideki bir sonraki harfi üretmek için kullandığı olasılık kurallarını belirtmemiz gerektiği anlamına gelir. Daha sonra diziyi bir makinenin (veya simülasyon algoritmasının) çıktısı olarak düşünebiliriz. İşte bir olasılık modelini belirten basit bir kural seti:

(a) Dizideki ilk baz ya bir A, C, G, ya da T olma olasılığı

p_A, p_C, p_G, p_T , sırasıyla.

(b) Diyelim ki makine ilk r tabanlarını üretmiştir. Pozisyonundaki tabanı üretmek için $r + 1$, makine daha önce üretilenlere dikkat etmez ve yukarıda (a) verilen olasılıklarla A, C, G veya T üretir.

Simülasyon algoritmasının bir çalışması, bir dizi bazın sonucunu verir ve farklı çalışmalarda genellikle farklı diziler elde edilir. Rastgele bir dizinin bazın çıktısı $L_1, L_2, \dots, L_n$ ile gösterilecektir; burada L_i , dizinin i pozisyonuna yerleştirilen bazdır. Bir çalışmadan elde edilen belirli diziyi belirtmek için küçük harfler kullanmak gelenekseldir; belirli bir simülasyon için $L_1=l_1, L_2=l_2, \dots, L_n=l_n$ gözlemleyebiliriz. Sonraki bölümlerde, bu tür dizileri analiz etmemizi sağlayan bazı temel olasılık ve istatistik dilini özeleyeceğiz.

2.3.1 Olasılık Dağılımları

Tek bir adımda makinemizin ürettiği çıktı X , bir kümedeki J olası değerden tam olarak birini alır $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_J\}$. DNA'da

örnek dizisi, bizde $J=4$ ve $\mathcal{X}=\{A,C,G,T\}$. Genellikle makinemizin hangi değerini $\mathcal{X}$ tarafından üretileceğini kesin olarak bilmiyoruz, bu yüzden X 'yi ayrık rastgele değişken olarak adlandırıyoruz. (Rastgele değişkenlerden bazıları ayırt etmek için kullanılan yazı tipine dikkat edin.) Ayrık terimi, olasılık değerlerinin kümesinin sonlu olduğunu ifade eder. Şimdi x_j değerinin p_j olasılığıyla meydana geldiğini varsayalım, $j = 1, 2, \dots, J$. Her p_j 'nin 0'dan büyük veya

eşit olması gerektiğini $\sum p_j$ 'nin toplamının 1 olması gerektiğini not ediyoruz; yani,

$$\begin{aligned} p_1, p_2, \dots, p_J &\geq 0; \\ p_1 + p_2 + \dots + p_J &= 1. \end{aligned}$$

Toplama $p_1, \dots, p_J$ X 'in olasılık dağılımı olarak adlandırıyoruz ve

şöyle yazarız

$$\mathbb{P}(X = x_j) = p_j, j = 1, 2$$

Bu kitapta, olasılığı belirtmek için her zaman $\mathbb{P}$ sembolünü kullanıyoruz. Örneğin, DNA dizisi modelimizdeki ilk taban L_1 olasılık dağılımına sahiptir

$$\mathbb{P}(L_1 = A) = p_A, \mathbb{P}(L_1 = C) = p_C, \quad = \quad \mathbb{P}(L_1 = T) = p_T. \quad (2.1)$$

Bazı ders kitaplarının, yukarıda tanımlanan olasılık dağılımı yerine rastgele değişkenin olasılık kütle fonksiyonu terimini kullandığını unutmayın. Olasılık dağılımı, farklı sonuçların olasılıklarını aşağıdaki şekilde hesaplamamıza olanak tanır. Eğer S bir olaysa (yani, bir $\mathcal{X}$ alt kümesi), o zaman S 'nin gerçekleşme olasılığı, ya zıtlık şekli $\mathbb{P}(X \in S)$, şu şekilde hesaplanır

$$\mathbb{P}(X \in S) = \sum_{j: x_j \in S} p_j.$$

Terim $j : x_j \in S$ "j öyle ki x_j S'de bulunur" şeklinde okunur. Örneğin, eğer $S = \{G, C\}$ ise, o zaman $\mathbb{P}(X \in S) = p_G + p_C$.

Sonraki bölümlerde, belirli bir desenin rastgele bir DNA dizisinde $L_1, L_2, \dots, L_n$ kaç kez meydana geldiğini inceleyeceğiz ve başlangıçta desenlerimizi bir baz uzunluğunda yapacağız. Bu soruyu ele almak için, yeni bir diziyi $X_1, X_2, \dots, X_n$ olarak tanımlıyoruz

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{if } = A, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (2.2)$$

A'nın N kez görünme sayısı, o zaman X 's'in toplamıdır:

$$N = X_1 + X_2 + \dots + X_n. \quad (2.3)$$

Başlangıçta, L_i 'nin olasılık dağılımı (2.1) ile, her bir X_i 'nin olasılık dağılımını aşağıdaki gibi bulabiliriz:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i = 1) &= \mathbb{P}(L_i = A) = p_A, \\ \mathbb{P}(X_i = 0) &= \mathbb{P}(L_i = C \text{ or } G \text{ or } T) = p_C + p_G + p_T = 1 - p_A. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Makinemizin farklı “çalışmaları” farklı N değerlerine sahip diziler üretir. Sonuçta, N 'nin “tipik” bir değerinin ne olabileceğini bilmek istiyoruz, bu da onun olasılık dağılımını bilmemiz gerektiği anlamına geliyor. N 'nin olasılık dağılımını bulmak daha karmaşıktır çünkü makinemizden çıkan biyoreysel çıktılar arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor. Bu, bir sonraki bölümün konusudur.

2.3.2 Bağımsızlık

Basit DNA dizisi modelimize göre, $r + 1$ pozisyonundaki bazın olasılık dağılımı, $r, \dots, 2, 1$ pozisyonlarını işgal eden bazlardan bağımsızdır. Bu, makineden çıkanların birbirini etkilemediği fikrini yakalar (bu durumun bir DNA dizisinde doğru olup olmadığını düşünmek isteyebilirsiniz). Bu bölümde, $X_1, X_2, \dots, X_n$ gibi ayrık rastgele değişkenler topluluğu için bağımsızlık kavramını resmileştiriyoruz. Bu kavramı bir tanımda yakalamak biraz karmaşıktır.

Ayrık rastgele değişkenler $X_1, X_2, \dots, X_n$, $r = 2, 3, \dots, n$ için bağımsızdır denir,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{i_1} = a_1, X_{i_2} = a_2, \dots, X_{i_r} = a_r) = \\ \mathbb{P}(X_{i_1} = a_1)\mathbb{P}(X_{i_2} = a_2) \cdots \mathbb{P}(X_{i_r} = a_r) \end{aligned}$$

tüm alt küme $\{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ için $\{1, 2, \dots, n\}$ ve tüm olası değerler için $a_1, \dots, a_r$. Özellikle, eğer $X_1, \dots, X_n$ bağımsızsa, bir sonuçlar kümesinin olasılığını hesaplayabiliriz bağımsız olayların olasılıkları için çarpma kuralını kullanarak: olaylar için $A_i, i = 1, 2, \dots, n$, şu şekilde

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1 \cap \dots \cap X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1)\mathbb{P}(X_2 \in A_2) \cdots \mathbb{P}(X_n \in A_n). \quad (2.5)$$

Girişte özetlenen DNA dizilim modeli için, L_i gerçekten de bağımsızdır ve bu nedenle dizilimi elde etme olasılığı $l_1, l_2, \dots, l_n$, her bir l_i olasılığının çarpımıyla verilmektedir.

$$\mathbb{P}(L_1 = l_1, \dots, L_n = l_n) = \mathbb{P}(L_1 = l_1)\mathbb{P}(L_2 = l_2) \cdots \mathbb{P}(L_n = l_n), \quad (2.6)$$

sağ taraftaki terimlerin (2.1)'de verilen tek bir temel için olasılık dağılımı tarafından belirlendiği yer.

Son bölümde, bir dizi ayrık rastgele değişkeni tanıttık

$X_1, \dots, X_n$ dizisindeki tabanların $L_1, L_2, \dots, L_n$ olup olmadığını sayan bir değerdir. Eğer L_i birbirinden bağımsızsa, o zaman (2.2)'de tanımlanan X_i de bağımsızdır. Bunu tanımdan kontrol etmelisiniz. Bazen bir grup rastgele değişkenin $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız olup olmadığını kontrol etmek mümkün olsa da, genellikle bağımsızlık varsayılır ve ardından farklı sonuçların olasılıklarını hesaplamak için çarpma kuralı (2.5) kullanılır. Bağımsız olan ve aynı olasılık dağılımına sahip rastgele değişkenler bağımsız ve aynı dağılımlı olarak adlandırılır; aşağıda “iid” kısaltmasını kullanacağız. Bağımlı rastgele değişkenler hakkında daha fazla tartışma için, Egzersiz 8'e bakın.

2.3.3 Beklenen Değerler ve Varyanslar

Bu bölümde, sayısal değerler alan rastgele değişkenler için konum (veya merkezi eğilim) ve yayılma ölçülerini tanımlıyoruz. Varsayalım ki X , $(-\infty, \infty)$ kümesinin bir alt kümesinde değerler alan ayrık bir rastgele değişkendir. Biz X 'in beklenen değeri (veya ortalama veya beklenti) tanımlıyoruz

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^J x_j \mathbb{P}(X = x_j) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_J p_J. \quad (2.7)$$

Bu kitapta, sembol $\mathbb{E}$ her zaman beklenen değeri veya ortalama gösterimi için kullanılacaktır. (2.2) de tanımlanan rastgele değişkenler X_i ve (2.4) de verilen dağılım için, şunları elde ederiz

$$\mathbb{E}X_i = 1 \times p_A + 0 \times (1 - p_A) = p_A. \quad (2.8)$$

Eğer rastgele değişken X 'in beklenen değerini biliyorsak, o zaman herhangi bir sabit c için beklenen rastgele değişken $Y = cX$ 'yi hesaplamak kolaydır; elde ederiz

$$\mathbb{E}Y = c \mathbb{E}X.$$

(2.3) deki rastgele değişken N , taban A 'nın $L_1, L_2, \dots, L_n$ dizisinde kaç kez görüldüğünü sayar. Henüz N 'nin olasılık dağılımını bilmiyoruz, ancak beklenen değerini başka bir şekilde hesaplayabiliriz. X_s 'in toplamının ortalamasının, X_s 'in ortalamalarının toplamı olduğunu kullanıyoruz. Yani, herhangi bir rastgele değişkenler $X_1, X_2, \dots, X_n$ için, şunları elde ederiz

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2 + \cdots + \mathbb{E}X_n. \quad (2.9)$$

Bundan ve (2.8) deki sonuçtan, n bağımsız A 'yı görme beklenen sayısının

$$\mathbb{E}N = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2 + \cdots + \mathbb{E}X_n = n \mathbb{E}X_1 = np_A. \quad (2.10)$$

Bir rastgele değişkenin X beklenen değeri, konumunu ölçen bir değerdir; X 'in değerleri bu değer etrafında dağılıma eğilimindedir. Bu konum ölçüsüne ek olarak, bir yayılma ölçüsüne ihtiyacımız var: X beklenen değeri etrafında mı yoğunlaşmış, yoksa yayılmış mı? Yayılmayı ölçmek için, varyans adı verilen bir miktar kullanıyoruz. Biz X 'in varyansını tanımlıyoruz

$$\text{Var}X = \mathbb{E}(X - \mu)^2 = \sum_{j=1}^J (x_j - \mu)^2 p_j, \quad (2.11)$$

nerede $\mu = \mathbb{E}X$ (2.7)'de tanımlanmıştır. Gösterilebilir ki

$$\text{Var}X = \mathbb{E}X^2 - \mu^2 = \sum_{j=1}^J x_j^2 p_j - \mu^2, \quad (2.12)$$

bazen hesaplamaları basitleştiren bir formüldür. Rastgele değişkenler X_i (2.4)'te görüyoruz ki

$$\text{Var}X_i = [1^2 \times p_A + 0^2 \times (1 - p_A)] - p_A^2 = p_A(1 - p_A). \quad (2.13)$$

X 'in varyansının (pozitif) kareköküne standart değişkenlik denir ve $\text{sd}(X)$ ile gösterilir. Eğer X sabit c ile çarpılırsa, varyans c^2 ile çarpılır; yani, eğer $Y=cX$

$$\text{Var}Y = \text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X).$$

Y 'nin standart sapması o zaman şöyle verilir

$$\text{sd}Y = \text{sd}(cX) = |c| \text{sd}(X).$$

DNA dizilimimizdeki A sayısının N varyansını hesaplamak için, bağımsız rastgele değişkenlerin toplamının varyansının bireysel varyansların toplamı olduğunu kullanıyoruz; yani, eğer $X_1, \dots, X_n$ bağımsız rastgele değişkenlerse,

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n). \quad (2.14)$$

Bu kural N 'ye uygulandığında, (2.13)'ten buluyoruz ki

$$\text{Var}N = n \text{Var}X_1 = np_A(1 - p_A). \quad (2.15)$$

Denklemler (2.14) ve (2.15), Bölüm 2.3.1'in sonunda bahsedilen N 'nin olasılık dağılımının özelliklerini tanımlayan iki istatistik verir.

2.3.4 Binom Dağılımı

Bir rastgele değişkenin N gibi beklenen değeri ve varyansı, olasılık dağılımının özelliklerini tanımlayan sadece iki(birçok) özet istatistikten biridir.

Olasılık dağılımıkendi başına çok daha fazla bilgi sağlar, bu bölümde n asıl hesaplanacağını gösteriyoruz.

Bunu yapmak için, aynı sayıda 1 içeren herhangi bir $x_1, x_2, \dots, x_n$ için $P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$ ifadesinin aynı olduğunu gözlemleyin. Ayrıca, X_i 'lerin i id olması, (2.5) kullanılarak $x_1, x_2, \dots, x_n$ içinde j tane 1 varsa, o dizinin olasılığının $p^j(1 - p)^{n-j}$ olduğunu görmemizi sağlar; burada, yazım kolaylığı açısından $p = p_A$ olarak yazılmıştır. Son olarak, dizinin j tane A içermesi (yani $N = j$) hesaplamak için, $x_1, x_2, \dots, x_n$ dizisinin j tane 1 (ve $n - j$ tane 0) içeren kaç farklı realizasyonu olduğunu bilmemiz gerekir. Bu, binom katsayısı $\binom{n}{j}$ ile verilir, tanımı ise

$$= \frac{n!}{j!(n - j)!}, \quad (2.16)$$

$j! = j(j-1)(j-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ ve geleneksel olarak $0! = 1$ 'dir. Şimdi, j tane A gözlemlenebilirlik olasılığının

$$\mathbb{P}(N = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, j = 0, \quad (2.17)$$

(2.17) içindeki olasılık dağılımı, n (deneme sayısı) ve p (başarı olasılığı) parametreleri ile bilinen binom dağılımı olarak adlandırılır. N 'nin ortalama, (2.17) ve (2.7) kullanılarak da hesaplanabilir; (2.10)'da verilmiştir ve N 'nin varyansı (2.15)'te verilmiştir.

2.4 Olasılık Dağılımlarından Simülasyon

Rastgele değişkenlerin davranışını anlamak için N , aynı olasılık dağılımına sahip bir dizi örneği simüle etmek faydalıdır.

N . Bilgisayarımızdan $N_1, N_2, \dots, N_n$ ile aynı dağılıma sahip sayılar N çıkartabilirsek, bu dağılımın özelliklerini incelemek için bunları kullanabiliriz. Örneğin, örnek ortalamasını kullanabiliriz

$$\bar{N} = (N_1 + N_2 + \cdots + N_n)/n \quad (2.18)$$

beklenen değeri tahmin etmek için μ_N . Örnek varyansını kullanabiliriz

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (N_i - \bar{N})^2 \quad (2.19)$$

N için varyansı σ^2 tahmin etmek ve değerlerin histogramını kullanabiliriz $N_1, \dots, N_n$ farklı sonuçların olasılığını tahmin etmek için N .

Bu tür bir gözlem dizisi üretmek için, bilgisayara nasıl ilerleyeceğini söylememiz gerekiyor. Bilgisayarın, kullanabileceğimiz bir dizi rastgele sayı üretebilmesi gerekiyor $N_1, \dots, N_n$. Bu, "pseudo-rastgele sayılar" olarak adlandırılanların kullanılmasıyla sağlanır. Birçok programlama dili (ve bu kitapta kullandığımız istatistiksel ortam R da istisna değildir) mevcut algoritmalara (veya rastgele sayı üreteçlerine) sahiptir. Rastgele sayı dizileri $U_1, U_2, \dots$ üreten bu algoritmalar, bağımsız ve aynı dağılıma sahipmiş gibi davranır, $(0, 1)$ aralığında değerler alır ve $(0, 1)$ içinde yer alan herhangi bir aralık (a, b) için,

$$(a < U_1 \leq b) = b - a.$$

Bu özelliğe sahip rastgele değişkenler, $(0, 1)$ üzerinde uniform olarak dağıtılmış olarak adlandırılır. Bu son ifade, birinin sezgisel olarak anladığı şeyi resmi olarak yakalar:

0 ile 1 arasında herhangi bir sayı olası bir sonuçtur ve her biri eşit olasılıkla gerçekleşir. Uniform rastgele sayılar, simülasyon yöntemlerimizin temelini oluşturur. Bundan sonra, bu türden istediğimiz kadar U^n 'ya erişimimiz olduğunu varsayıyoruz.

Rastgele sayı üreticimizin kullanımını göstermek için, (2.2)'deki X_1 dağılımı ile bir gözlem simüle edeceğiz. Bunu, uniform bir rastgele sayı U olarak ve $X_1 = 1$ olarak ayarlayarak yapabiliriz, eğer $U \leq p \equiv p_A$ ve aksi takdirde 0. Bu, $U \leq p$ olasılığının sadece p olduğu için işe yarar. Bu prosedürü n kez (her seferinde yeni bir U ile) tekrarlamak, toplamı alarak N 'yi hesaplayabileceğimiz bir dizi $X_1, X_2, \dots, X_n$ oluşturur.

Benzer bir yaklaşımı, taban dizisini $L_1, L_2, \dots, L_n$ simüle etmek için kullanabiliriz. Bu sefer (0,1) aralığını, uç noktaları $p_A, p_A + p_C, p_A + p_C + p_G$ ve $p_A + p_C + p_G + p_T = 1$ olan dört aralığa böleriz. Simüle edilen U en soldaki aralıkta ise, $L_1 = A$ olarak ayarlayın; ikinci aralıkta ise, $L_1 = C$ olarak ayarlayın; üçüncü aralıkta ise, $L_1 = G$ olarak ayarlayın; aksi takdirde $L_1 = T$ olarak ayarlayın. Her seferinde yeni bir U değeri ile bu prosedürü tekrarlamak, tabanların bir dizisini üretecektir $L_1, L_2, \dots, L_n$. Neyse ki, bu yaklaşımı uygulamak için kod yazmamıza gerek yoktur, çünkü bu zaten R içinde `sample` fonksiyonu olarak bulunmaktadır. Ayrıntılar aşağıdaki kutuda verilmiştir.

Hesaplama Örneği 2.1: Bir DNA dizisini simüle etme

Örnek fonksiyonu, birçok türde örnekler oluşturmak için kullanılabilir. Fonksiyonun biçimi

```
sample(x,n,replace=TRUE,pi)
# x = örnek alınacak değerlerin listesi
# n = gerekli örnek sayısı
# replace=TRUE, yerine koyarak örnekleme anlamına gelir
# pi = x'teki liste için olasılık dağılımı
```

İşte (2.4) numaralı olasılık dağılımından on sonuç üreten bir uygulama: $p_A = 0.25$:

```
> pi<-c(0.25,0.75)
> x<-c(1,0)
> sample(x,10,replace=TRUE,pi)
[1] 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
```

Benzer bir yaklaşımı, basit iid modelimize göre bir DNA dizisi oluşturmak için kullanabiliriz. Öncelikle, bazları A =1, C =2, G =3 ve T = 4 olarak kodluyoruz ve her bir bazın eşit olasılıkla geldiğini varsayıyoruz. Bu model altında 10.000 baz simüle etmek ve ilk 15 bazına bakmak için şunları kullanabiliriz:

```
> pi<-c(0.25,0.25,0.25,0.25)
> x<-c(1,2,3,4)
> seq<-sample(x,10000,replace=TRUE,pi)
> seq[1:15]
[1] 4 4 4 4 1 1 2 3 2 4 2 2 1 1 1
```

Bazen, aynı rastgele sayı dizisini birden fazla kez kullanabilmek pratik olabilir (örneğin, bu kitap için örnekler hazırlarken!). Bunu yapmak için,

```
set.seed(int)
```

burada `int` bir tam sayı tohumudur. Kullanarak iki DNA dizisi oluşturmaya çalışın `set.seed()` ve ardından her çalışmadan önce `set.seed(100)` çağırarak. Çıktıları karşılaştırın!

Verilen bir simüle edilmiş diziyi inceleyerek, belirli bir desenin (örneğin, daha önce ele alınan tek harfli desen A) ne kadar sıklıkla ortaya çıktığını sayabiliriz ve bu nedenle, dizileri tekrar tekrar üreterek ve her birini analiz ederek, belirli desenimizin “olağandışı” olup olmadığını anlayabiliriz. Bunu, $p = 0.25$ ve $n = 1000$ olan binom dağılımına sahip gözlemleri simüle ederek gösteriyoruz. DNA için uniform temel frekans modelimiz altında, bu, uzunluğu n olan dizide A sayısının dağılımıdır. R, aşağıdaki kutuda açıklandığı gibi binom simülasyonları gerçekleştirebilir.

Hesaplama Örneği 2.2: Binom rastgele değişkenlerini simüle etme

R, standart dağılımlardan gözlemler simüle etmek için bir dizi yerleşik fonksiyona sahiptir. $n = 1000$ denemeden ve başarı olasılığı $p = 0.25$ olan bir binom dağılımından 2000 gözlem üretmek için

```
> x <- rbinom(2000, 1000, 0.25)
```

Simüle edilmiş değerlerimizin örnek ortalamasını (bkz. (2.18)) bulmak için

```
> mean(x)
[1] 249.704
```

Bu değer, N ortalamasıyla iyi bir uyum içindedir, bu da $\mu = np = 250$ 'dir. Tekrarların varyansı (bkz. (2.19)), örnek standart sapmasının karesi kullanılarak bulunabilir:

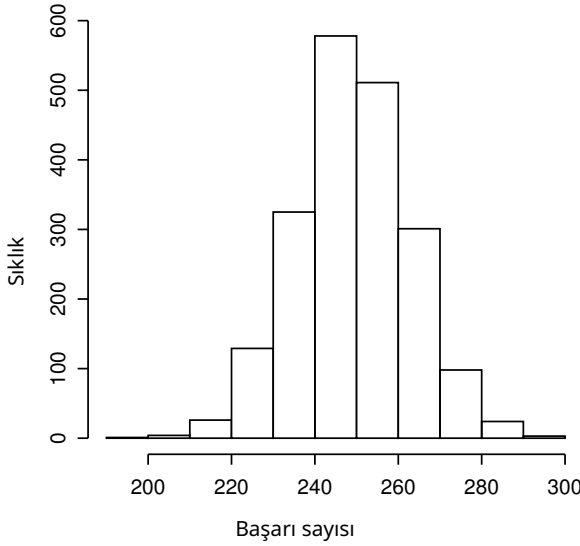
```
> sd(x)^2
[1] 183.9734
```

Bir kez daha, bu teorik değerle iyi bir uyum içindedir: $\sigma^2 = np(1 - p) = 187.5$. Histogramı çizmek için şunu kullanıyoruz:

```
> hist(x, xlab="Başarı sayısı", main="")
```

Sonuç Şekil 2.1'de gösterilmektedir.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde, bir dizi simülasyon kullanılarak birçok istatistiksel kavram tanıtılmaktadır. Şimdilik, bir dizideki A deseninin sıklığı hakkında başka bir soruyu yanıtlayalım. O halde, 1000 bp uzunluğunda bir diziye sahip olduğumuza ve her bir bazın eşit olasılıkla (ve dolayısıyla 0.25 olasılığına sahip) olduğunu varsayalım. Böyle bir dizide en az 280 A gözlemeleme olasılığı nedir? Orada



Şekil 2.1. Binom dağılımına sahip 2000 tekrarın histogramı $n=1000$ deneme ve başarı olasılığı $p=0.25$.

Bu problemi ele almanın üç yolu vardır: (2.17) deki dağılımı kullanarak, simülasyon yaparak ve Merkezi Limit Teoremi olarak bilinen bir yaklaşım kullanarak. Burada ilk iki yaklaşımı tartışıyoruz ve üçüncüsünü Bölüm 3.4'te ele alıyoruz.

İlk yaklaşım için, hesaplamamız gereken olasılık şudur:

$$\mathbb{P}(N \geq 280) = \sum_{j=280}^{1000} \binom{1000}{j} (1/4)^j (1 - 1/4)^{1000-j}. \quad (2.20)$$

Bir bilgisayar cebir programı olan DERIVETM cevabı 0.01644 verir. İkinci yaklaşım, N dağılımına sahip çok sayıda rastgele değişkeni simüle etmek ve değerleri n kaç kez 280'den büyük veya eşit olduğunu hesaplamaktır. Bu prosedürün 10,000 kez uygulanmasında (bkz. Egzersiz 4), 149 değer en az 280'dir, bu nedenle gerekli olasılığın tahmini $149/10,000 \approx 0.015$ olarak hesaplanmıştır ve teorik değerle iyi bir uyum içindedir, bu da ≈ 0.016 'dır.

2.5 Biyolojik Kelimeler: $k=2$

Eğer i , pozisyonadaki bir nükleotid ise i , o zaman bir dinükleotid $i, i+1$ ($5'$ ile $3'$ polariteyi ima eder). Çünkü i , dört bazdan oluşan bir alfabaden seçilmektedir: A, C, G, T, 16 farklı dinükleotid vardır: AA, AC, AG, . . . TG, GG. Dinükleotid frekanslarının toplamı 1 olduğundan, bunlardan sadece 15'i tek sar

mult bir moleküldeki dinükleotid frekanslarının tam bir tanımını vermek için yeterlidir. Dinükleotidler, onlarla ilişkili fiziksel parametrelerin DNA sarmalının uzaydaki yolunu (DNA bükülmesi) tanımlayabilmesi nedeniyle önemlidir; bu da gen ifadesi üzerinde etkiler yaratabilir. Burada yalnızca bolluklarına odaklanıyoruz.

Dinükleotid frekanslarının toplamı 1 olduğundan, bunlardan sadece 15'i tek sarmallı bir moleküldeki dinükleotid frekanslarının tam bir tanımını vermek için yeterlidir. Dinükleotidler, onlarla ilişkili fiziksel parametrelerin DNA sarmalının uzaydaki yolunu (DNA bükülmesi) tanımlayabilmesi nedeniyle önemlidir; bu da gen ifadesi üzerinde etkiler yaratabilir. Burada yalnızca bolluklarına odaklanıyoruz.

Şimdi, diziyi $L_1, L_2, \dots, L_n$, temel olasılıkların (2.1) ile verildiği iid modelimizle modellediğimizi varsayalım. Temeller birbirinden bağımsız davrandığı için, her dinükleotid $r_1 r_2$ için olasılıkları hesaplamak üzere olasılıklar için çarpma kuralını (2.5) kullanabiliriz.

$$\mathbb{P}(L_i = r_1, L_{i+1} = r_2) = p_{r_1} p_{r_2}. \quad (2.21)$$

Örneğin, bağımsızlık modelinde, dinükleotid AA görme şansı p_A^2 'dir ve CG görme şansı $p_C p_G$ 'dir.

Verilen bir dizinin iid modeli ile karşılaştırıldığında alışılmadık dinükleotid frekanslarına sahip olup olmadığını görmek için, dinükleotid $r_1 r_2$ için gözlemlenen sayı O ile $E = (n-1)p_{r_1} p_{r_2}$ ile verilen beklenen sayıyı karşılaştırıyoruz. ($n-1$ 'in uzunluğun olan dizideki dinükleotid sayısı olduğunu unutmayın.) Kullanılacak bir istatistik şudur:

$$X^2 = \frac{(O - E)^2}{E}. \quad (2.22)$$

Bu istatistiği kullanmanın mantığı şöyledir. Gözlemlenen sayı beklenen sayıya yakınsa (yani model dinükleotid frekanslarını iyi tahmin ediyorsa), X^2 küçük olacaktır. Öte yandan, model dinükleotid frekanslarını kötü tahmin ediyorsa, X^2 büyük olma eğilimindedir.

Geride kalan tek şey, modelin doğru olması durumunda hangi X^2 değerlerinin olası olduğunu belirlemektir. Bu, bu kitabın kapsamının ötesinde olan ince bir problem olarak ortaya çıkmaktadır, ancak en azından bir tarif verebiliriz. Daha fazla ayrıntı için, Bakınız Egzersiz 10.

(a) Verilen c sayısını hesaplayın

$$c = \begin{cases} 1 + 2p_{r_1} - 3p_{r_1}^2, & \text{if } r_1 = r_2; \\ 1 - 3p_{r_1} p_{r_2}, & \text{if } r_1 \neq r_2. \end{cases}$$

(b) Oranı hesaplayın X^2/c , burada X^2 (2.22)'de verilmiştir.

(c) Eğer bu oran 3.84'ten büyükse, iid modelinin iyi bir uyum sağlamadığını sonuçlandırın.

Temel frekanslar bilinmiyorsa, frekanslar $\text{fr}(A)$, $\text{fr}(C)$, $\text{fr}(G)$ ve $\text{fr}(T)$ verilerden tahmin edilirse aynı yaklaşım geçerlidir. Tablo 2.2, iki organizmanın ilk 1000 bp'si için gözlemlenen X^2/c değerlerini sunmaktadır, *E. coli* (GenBank ID NC 000913) ve *Mycoplasma genitalium* (GenBank IDL43967). *E. coli*'nin dinükleotid frekanslarının basit iid modeli tarafından iyi bir şekilde tanımlanmadığı, oysa *M. genitalium* dizisinin o kadar kötü olmadığı görülmektedir.

Beklendiği gibi, genetik dizilerin biyolojik doğası göz önüne alındığında, iid modelinden beklenenden önemli ölçüde farklı frekanslara sahip bazı dinükleotidler bulunmaktadır.

Tablo 2.2. Her genomun ilk 1000 bp'si için gözlemlenen X^2/c değerleri. *E. coli* için, temel frekanslar (0.25,0.25,0.25,0.25) olarak alınmıştır, oysa *M. genitalium* için (0.45, 0.09, 0.09, 0.37) olarak, gözlemlenen frekanslara yakındır. Önemli değerler kalın yazılmıştır.

Dinükleotid	Gözlemlenen X^2/c için	
	<i>E. coli</i>	<i>M. genitalium</i>
AA	6.78	0.15
AC	0.05	1.20
AG	5.99	0.18
AT	0.01	0.01
CA	2.64	0.01
CC	0.03	0.39
CG	0.85	4.70
CT	4.70	1.10
GA	2.15	0.34
GC	10.04	1.07
GG	0.01	0.09
GT	1.76	0.61
TA	5.99	1.93
TC	9.06	2.28
TG	3.63	0.05
TT	1.12	0.13

2.6 Markov Zincirlerine Giriş

Tablo 2.2'den görebileceğimiz gibi, gerçek genomlar, basit iid modelimizle tanımlananlardan daha karmaşık dizilim özelliklerine sahiptir. Gerçek genomların dinükleotid özelliklerini yakalamak için daha karmaşık bir olasılık modeli gereklidir. Bir yaklaşım, bağımsız denemelerin dizisinin doğaüstü bir genellemesi olan bir Markov zinciri kullanmaktır. Hesaplamalı biyolojide Markov zincirlerinin birçok uygulaması Durbin ve ark. (1998) tarafından tanımlanmıştır. Bir organizmanın genomuna karşılık gelen harflerin bir dizisini incelediğimizi varsayalım. Pozisyon n odaklandığımızda, o pozisyondaki karakterin öncesindeki harflere bağlı olabileceğini fark ederiz. Örneğin, insan DNA'sı dinükleotid 5'-CG-3' için beklenenden daha düşük bir frekansa sahiptir: pozisyonda t-1'de bir C varsa, pozisyonda a t' de bir G olma olasılığı, pozisyonda t-1'deki harf A, G veya T olsaydı beklenenden daha düşük olacaktır. Bu fikirleri geliştirmek için

kesin, olasılıktan daha fazla fikir kullanıyoruz, özellikle de koşullu olasılık kavramını.

2.6.1 Koşullu Olasılık

Olayları, örnek uzayının alt kümesi olarak ele alıyoruz Ω . Önceki örneklerde, olaylar genellikle rastgele değişkenlerin sonuçları açısından tanımlandı, böylece Ω , tek bir deneyin olası sonuçlar kümesi $\mathcal{X}$ ile ilişkilidir. Özellikle, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, ve

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1,$$

herhangi bir olay için A , burada A^c , A 'nın tamamlayıcısını $\Omega - A$ olarak belirtir. İki olay için A ve B , A ve B 'nin kesişimini tanımlıyoruz, $A \cap B$ olarak yazılır, bu da Ω içindeki her iki A ve B 'ye ait elemanların kümesidir. A ve B 'nin birleşimi, $A \cup B$ olarak yazılır, bu da Ω içindeki A veya B 'ye (ve muhtemelen her ikisine) ait elemanların kümesidir. B verildiğinde A 'nın koşullu olasılığı, $\mathbb{P}(A|B)$ ile gösterilir,

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad (2.23)$$

$\mathbb{P}(B) > 0$ olduğunda tanımlanır (ve, gelenek olarak, $\mathbb{P}(B)=0$ ise $= 0$). Terim $\mathbb{P}(A \cap B)$ " A ve B 'nin olasılığı" olarak okunur.

Bu tanımdan bir dizi yararlı sonuç çıkar, bunlar arasında Bayes Teoremi bulunmaktadır, bu da der ki

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}. \quad (2.24)$$

Şimdi $B_1, B_2, \dots, B_k$ 'nin Ω 'nın bir bölümü olduğunu varsayalım:

- (a) B_i ayrık (yani, $B_i \cap B_j = \emptyset$ için $i \neq j$)
- (b) ve kapsamlıdır (yani, $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = \Omega$).

Diğer bir yararlı kimlik, toplam olasılık yasası olarak bilinir: herhangi bir olay için A ve bir bölme $B_1, \dots, B_k$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i). \quad (2.25)$$

Bu sonuçların bir dizi uygulaması bölümün sonunda yer alan alıştırmalarda verilmiştir.

2.6.2 Markov Özelliği

Bir dizi rastgele değişkeni $\{X_t, t = 0, 1, 2, \dots\}$ inceleyeceğiz, bu değişkenler durum uzayında $\mathcal{X}$ değerlerini alır. Örneğin, X_t , bir DNA dizisinde t konumundaki harf olabilir ve durum uzayı $\mathcal{X} = \{A, C, G, T\}$ kümesidir. Dizi $\{X_t, t \geq 0\}$, birinci dereceden Markov zinciri olarak adlandırılır eğer belirli bir karakterin $t + 1$ konumunda bulunma olasılığı, önceki karakterlerin $t, t - 1$, ve 0 konumuna kadar olan durumları verildiğinde, hemen önceki konumun karakter durumu, t verildiğinde gözlemlenen karakterin olasılığı ile aynıysa. Diğer bir deyişle, yalnızca önceki komşu, herhangi bir konumdaki karakterin olasılık dağılımını etkiler. Daha resmi olarak, $\{X_t, t \geq 0\}$, Markov özelliğini sağlıyorsa birinci dereceden Markov zinciri olarak adlandırılır,

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i),$$

$t \geq 0$ ve tüm $i, j, i_{t-1}, \dots, i_0 \in \mathcal{X}$ için. k dereceli Markov zincirleri, mevcut pozisyonun koşullu dağılımının önceki k pozisyonlara bağlı olduğu durumu ifade eder. Bu kitapta daha yüksek dereceli Markov zincirlerini dikkate almıyoruz.

Homojen Markov zincirlerini ele alıyoruz, bu da demektir ki, olasılık $\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$ dizideki pozisyona t bağlı değildir.

Örneğin, $\mathbb{P}(X_{t+1} = G \mid X_t = C)$ Markov zinciri homojen olduğunda dizinin her yerinde aynıdır. Tüm pozisyonlar için ortak olasılıklar p_{ij} ile gösterilir,

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i), \quad i, j \in \mathcal{X}.$$

p_{ij} , zincirin bir adım geçiş matrisini P oluşturan matrisin elemanlarıdır. Aşağıdaki P matrisinde, DNA için geçiş matrisinin nasıl görüneceğini gösteriyoruz. Her satır, pozisyon t 'deki olası durumlardan birine karşılık gelir (yani, satır $1 \times t = A$ 'ya karşılık gelir) ve her sütun, pozisyon $t + 1$ 'deki olası duruma karşılık gelir ($X_{t+1} = A, C, G$, veya T):

$$P = \begin{pmatrix} p_{AA} & p_{AC} & p_{AG} & p_{AT} \\ p_{CA} & p_{CC} & p_{CG} & p_{CT} \\ p_{GA} & p_{GC} & p_{GG} & p_{GT} \\ p_{TA} & p_{TC} & p_{TG} & p_{TT} \end{pmatrix}.$$

Belirttiğimiz gibi, eğer Markov zinciri homojen ise, bu geçiş matrisi zincir boyunca geçerlidir. Her pozisyondan sonra $\mathcal{X}$ 'den bir karakter olmalıdır, bu nedenle her i değeri için $\sum_j p_{ij} = 1$ olduğunu görüyoruz.

Eğer P 'deki tüm satırlar aynıysa, o zaman herhangi bir başlangıç konumundan sonraki konum, mevcut konumdaki karakterin kimliğinden bağımsız olarak aynı dağılıma sahip olacaktır. Bu, Bölüm 2.3.2'de kullandığımız iid modeli ne karşılık gelir.

Geçiş matrisimiz, pozisyon^t pozisyonuna geçerken geçerli olan olasılıkları bize söyler. Örneğin, eğer $X_t = A$ ise, o zaman $X_{t+1} = G$ olma olasılığı p_{AG} 'dir. Ama zinciri nasıl başlatıyoruz? Markov zincirinin evrimini tamamen belirlemek için hem geçiş matrisine hem de başlangıç olasılık dağılımına, π ihtiyacımız var. Başlangıç olasılık dağılımı, elemanları olan bir satır vektörü olarak yazılabilir.

$$\pi_i = \mathbb{P}(X_0 = i) \in \mathcal{X}.$$

DNA durumunda, $\pi_i A, C$ için (0. pozisyonda) başlangıç olasılıklarıdır. G, and T.

1. pozisyondaki durumlar için olasılık dağılımını bulmak üzere (satır vektörü $\pi^{(1)}$ ile temsil edilen) toplam olasılık yasasını aşağıdaki gibi kullanıyoruz:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = j) &= \sum_{i \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X_0 = i, X_1 = j) \\ &= \sum_{i \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X_0 = i) \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) \\ &= \sum_{i \in \mathcal{X}} \pi_i p_{ij}. \end{aligned} \quad (2.26)$$

Bu, satır vektörü π ile matrisin çarpımı olarak tanıyabilirsiniz. P , böylece (matris notasyonu ile)

$$\pi^{(1)} = \pi P.$$

Durumların 2. pozisyondaki olasılık dağılımını hesaplamak için (satır vektörü $\pi^{(2)}$ ile temsil edilen), öncelikle $\mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i)$ ifadesinin, matrisin $PP = P^2$ 'nin i, j 'i nci elemanı olduğunu not ediyoruz. Bu, toplam olasılık yasasının bir başka uygulamasıdır,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i) &= \sum_{k \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X_2 = j, X_1 = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k, X_0 = i) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in \mathcal{X}} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in \mathcal{X}} p_{ik} p_{kj} \\ &= (PP)_{ij}, \end{aligned}$$

gerektiği gibi. (İkinci satırın koşullu olasılığın tanımından, üçüncüsünün ise Markov özelliğinden geldiğini unutmayın.) (2.26) sonucuna götüren argümanı kopyalamak, ardından $\pi(2)$ elemanlarının verildiğini gösterir.

$$\pi_j^{(2)} = \mathbb{P}(X_2 = j) = \sum_i \pi_i (P^2)_{ij}.$$

Bu, t'inci pozisyona genelleştirilebilir ve

$$\mathbb{P}(X_t = j) = \sum_i \pi_i (P^t)_{ij},$$

elemanlar $(P^t)_{ij}$, geçiş matrisinin kendisiyle t kez çarpılmasıyla üretilen matrisin elemanlarına karşılık gelir (toplamda t faktör). Bu ifade, herhangi bir t pozisyonunda olasılık dağılımını, $\mathbb{P}(X_t = j)$ verir.

$\pi(t)$ dağılımının her t için aynı olması mümkündür. Buna zincirin durağan dağılımı denir. Bu,

$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij} \text{ for all } j.$$

Matris notasyonunda, bu koşul $\pi = \pi P$ 'dir. Eğer X_0 da dağılımı olarak π 'ya sahipse, o zaman $\pi = \pi P^t$ ve

$$\mathbb{P}(X_t = j) = \pi_j.$$

Bu, X_t 'nin her t için aynı dağılıma sahip olduğunu gösterir. Bu durumun, t 'deki durumun $t - 1$ 'deki duruma bağımlılığını çelişkiye düşürmediğini unutmayın.

2.6.3 Bir Markov Zinciri Simülasyonu

Bir Markov zincirinin kullanımını göstermek için, *M. genitalium*'un gözlemlenen dinükleotid frekanslarını kullanarak bir Markov modelinin parametrelerini belirleyeceğiz. Gözlemlenen dinükleotid göreceli frekansları aşağıda verilmiştir; her satır bir baz belirtirken, her sütun bir sonraki baz belirtmektedir:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} & A & C & G & T \\ \begin{array}{l} A \\ C \\ G \\ T \end{array} & \begin{pmatrix} 0.146 & 0.052 & 0.058 & 0.089 \\ 0.063 & 0.029 & 0.010 & 0.056 \\ 0.050 & 0.030 & 0.028 & 0.051 \\ 0.087 & 0.047 & 0.063 & 0.140 \end{pmatrix} \end{array} \end{array} \quad (2.27)$$

Bireysel temel frekanslar (temel bileşim) matristen satırlar boyunca toplam alarak hesaplanabilir.

$p_A = 0.345, p_C = 0.158, p_G = 0.159$, ve $p_T = 0.337$. Geçişin AA elemanını tahmin etmek için matrisi P zincirin, şunu not ediyoruz ki

$$p_{AA} = \mathbb{P}(X_t = A \mid X_{t-1} = A) = \frac{\mathbb{P}(X_t = A, X_{t-1} = A)}{\mathbb{P}(X_{t-1} = A)} \approx \frac{0.146}{0.345} = 0.423.$$

Bu hesaplamada, gözlemlenen dinükleotid frekans matrisini kullanarak dinükleotid AA oranını 0.146 bulduk ve baz frekans vektörünü kullanarak AA oranını 0.345 bulduk. Aynı tahmin prosedürü yapılabilir

diğer 15 giriş için P , ve tahmini geçiş matrisine ulaşıyoruz

şu şekilde

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & C & G & T \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ C \\ G \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.423 & 0.151 & 0.168 & 0.258 \\ 0.399 & 0.184 & 0.063 & 0.354 \\ 0.314 & 0.189 & 0.176 & 0.321 \\ 0.258 & 0.138 & 0.187 & 0.415 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Satırlar, yuvarlama hatası dahilinde birliçe eşitlenir, bu da beklenildiği gibidir. En küçükmatris elemanı ($p_{CG} = 0.063$), G'yi önceki pozisyonda C verildiğinde bir pozisyon ona yerleştirmekle ilişkilidir. İlk dağılımımız için π , vektör elemanlarını yalnızca temel bileşimi kullanarak atarız:

$$\pi = (0.345, 0.158, 0.159, 0.337).$$

Şimdi, en azından dinükleotid frekansları açısından M. genitalium DNA'sına benzeyen bir dizilim dizisini simüle etmeye hazırız. Bunun, gerçek M. genitalium DNA'sına benzemesini beklemiyoruz çünkü olasılıksal modelimiz muhtemelen hala çok basit: model, $k = 1$ ve $k = 2$ için doğru k -tuple oranlarını üretebiliyor, ancak $k > 2$ için k -tuple frekanslarını simüle etmek için "makine"yi içermiyor. Ayrıntılar Hesaplama Örneği 2.3'te verilmiştir.

Hesaplama Örneği 2.3: Mycoplasma DNA'sının karakteristiklerine sahip bir dizinin simülasyonu

50.000 pozisyona sahip bir dizi oluşturuyoruz. Bazları aşağıdaki gibi kodluyoruz: A= 1 ,C= 2 ,G =3, veT = 4. Karakterler yerine sayılar kullanarak, dizinin analizinde mantıksal operatörleri (==, !=, >, ...) kullanabiliriz. Geçiş matrisinin ve π değerleri yukarıda sunulmuştur. Diziyi R yardımıyla simüle ediyoruz (Ek A). Öncelikle, diziyi oluşturmak için bir R fonksiyonu (programı) yazıyoruz. Bu fonksiyon için aşağıdaki girdi değişkenlerini (argümanları) sağlıyoruz: geçiş matrisi P, π ve n , oluşturulacak dizinin uzunluğu. Ayrıca, örnek alınacak karakterleri içeren bir vektör x sağlıyoruz. Diziyi simüle edecek bir fonksiyon aşağıda sunulmuştur:

```
> markov1 <- function(x,pi,P,n){
  # x = A, C, G, T'yi temsil eden [1234] vektörü
  # pi = X0 için olasılık dağılımı: (1x4 satır vektörü)
  # P = geçiş matrisi (4x4)
  # n = simüle edilen dizinin uzunluğu
  # Simüle edilen diziyi içerecek vektörü başlat
  mg <- rep(0,n)
  # İlk ögeyi üret
  mg[1] <- sample(x,1,replace=TRUE,pi)
  for(k in 1:(n-1)){
```

```

mg[k+1]<-sample(x,1,replace=T,P[mg[k],])
}

return(mg)
}

```

Ön eklenen satırlar# yorumlardır ve çalıştırılmaz. R kütüphanesi fonksiyonu `sample()`, belirli bir harf için $i+1$ konumuna yerleştirilecek bir eleman üretmek için kullanılır. R isteminde bu fonksiyonun belgeleri için `help(sample)` komutunu kullanın. Özellikle, olasılık dağılımlarının `pi` ve `P[i,]`, geçiş matrisinin satırları, her `sample()` kullanımında nasıl kullanıldığını not edin. Her markov1 uygulaması farklı bir dize üretecektir (bunu kontrol edin), ancak her dizinin genel özellikleri benzer olmalıdır.

Simülasyonda parametreleri girmek için şunu kullanıyoruz:

```

> x <- c(1:4) # Parametreleri Yükleme
> pi <- c(.342, .158, .158, .342)
> P <- matrix(scan(), ncol=4, nrow=4, byrow=T)
1: .423 .151 .168 .258
5: .399 .184 .063 .354
9: .314 .189 .176 .321
13: .258 .138 .187 .415
17: # Girişi sonlandırmak için buraya "return" yazın

```

Markov1'in uygulanması aşağıdakileri kullanır:

```

> tmp<-markov1(x,pi,P,50000)

```

Simülasyon çıktısını kontrol etme

Oluşturulan dizinin temel bileşimini kontrol edebiliriz (C'nin 2 ile ve G'nin 3 ile temsil edildiğini hatırlayarak):

```

> length(tmp[tmp[]==1])
[1] 16697
> length(tmp[tmp[]==2])
[1] 8000
> length(tmp[tmp[]==3])
[1] 7905
> length(tmp[tmp[]==4])
[1] 17398
> (8000+7905)/(16697+8000+7905+17398) # fr(G+C) hesapla
[1] 0.3181

```

Bu, geçiş matrisinde verilen 31.6%G+C değeri ile karşılaştırıldığında olumlu bir sonuç veriyor. Şimdi tmp CG dinükleotidlerinin uygun bir oranını içerip içermediğini kontrol edelim:


```

> count=0
> for(i in 1:49999){ # 49999 çünkü i+1 50000 için tanımsız
+   if(tmp[i]==2 && tmp[i+1]==3)
+     count<-count+1}
> count
[1] 482
> count/49999
[1] 0.0096

```

From (2.27), the relative abundance of the CG dinucleotide in *M. genitalium* is 0.010, whereas the string produced by the Markov model contains CG at a relative abundance 0.0096. This matches the observed data well. You should verify that other dinucleotide relative abundances are correctly predicted by your simulation. Evidently, the Markov model provides a good probabilistic description of the data for *M. genitalium* DNA.

2.7 Biyolojik Kelimeler ile $k=3$: Kodonlar

As mentioned in Chapter 1, there are 61 codons that specify amino acids and three stop codons. Since there are 20 common amino acids, this means that most amino acids are specified by more than one codon. This has led to the use of a number of statistics to summarize the “bias” in codon usage. An example of such a statistic is shown later. To show how these codon frequencies can vary, consider the specific example of the *E. coli* proteins. Table 2.3 displays the predicted and observed codon relative frequencies for three (out of 20) particular amino acids found in 780 genes of *E. coli*. (At the time this work was done, no complete genome sequences were available for any organism.) The predicted relative frequencies are calculated as follows.

Bağımsız bazların bir dizisi için $L_1, L_2, \dots, L_n$ beklenen 3-tuple

göreceli frekanslar, (2.21)'de dinükleotidler için kullanılan mantığı kullanarak bulunabilir.

Bir 3-kelimenin olasılığını hesaplıyoruz.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(L_i = r_1, L_{i+1} = r_2, L_{i+2} = r_3) = \\ \mathbb{P}(L_i = r_1)\mathbb{P}(L_{i+1} = r_2)\mathbb{P}(L_{i+2} = r_3). \end{aligned} \quad (2.28)$$

Bu, belirli kodonların beklenen frekanslarını sağlar. Tablo 2.3'teki girişleri almak için, belirli bir amino asidi oluşturan her bir kodonun göreceli oranını hesaplıyoruz. Tablo 2.1'den baz frekanslarını kullanarak, şunu buluyoruz:

$$\mathbb{P}(\text{TTT}) = 0.246 \times 0.246 \times 0.246 = 0.01489,$$

iken

$$\mathbb{P}(\text{TTC}) = 0.246 \times 0.246 \times 0.254 = 0.01537.$$

Phe amino asidini oluşturan kodonlar arasında, beklenen oranıTTT şudur:

$$\frac{0.01489}{0.01489 + 0.01537} = 0.492.$$

E. coli baz frekanslarındaki yaklaşık değerleri dikkate alarak, bu, Tablo 2.3'teki ikinci sütunun birinci satırında verilen değerdir.

Tablo 2.3.*E. coli*'den bir alt küme genler ve kodonlar için kodlama dizilerinde tahmin edilen ve gözlemlenen üçlü frekansların karşılaştırması. Her gen sınıfının altında parantez içindeki sayılar, o sınıftaki gen sayısını göstermektedir. Veriler M'edigue ve ark. (1991)'den alınmıştır.

		Gözlemlenen	
		Gen Sınıfı I	Gen Sınıfı II
Kodon Tahmin Edilen		(502)	(191)
PheTTT	0.493	0.551	0.291
TTC	0.507	0.449	0.709
Ala GCT	0.246	0.145	0.275
GCC	0.254	0.276	0.164
GCA	0.246	0.196	0.240
GCG	0.254	0.382	0.323
Asn AAT	0.493	0.409	0.172
AAC	0.507	0.591	0.828

M'edigue ve ark. (1991), farklı genleri bu kodon kullanım kalıplarına dayanarak üç gruba ayırdı ve üç küme gözlemledi. Phe ve Asn için Gen Sınıf I ve Gen Sınıf II için farklı kullanım kalıpları gözlemlenmiştir. Özellikle Gen Sınıf II için gözlemlenen kodon frekansları, tahmin edilen frekanslardan önemli ölçüde farklılık göstermektedir. M'edigue ve ark. gen anotasyonlarını (isimler ve işlevler) kontrol ettiklerinde, Sınıf II genlerinin büyük ölçüde ribozomal proteinler veya çeviri faktörleri gibi yüksek seviyelerde ifade edilen genler olduğunu buldular; oysa Sınıf I genleri çoğunlukla orta seviyelerde ifade edilenlerdir.

Herhangi bir organizma için her protein kodlayan geni tanımlayabilen bir istatistik, kodon adaptasyon indeksi veya CAI (Sharp ve Li, 1987) olarak adlandırılır. Bu istatistik, belirli bir proteinde gerçekten kullanılan kodonların dağılımını, yüksek seviyelerde ifade edilen genler için tercih edilen kodonlarla karşılaştırır. (Ayrıca, bunları tüm genom için gen tahminlerine dayanan tercih edilen kodonlarla da karşılaştırabilirsiniz, ancak CAI, tüm genom dizilerinin mevcut olmasından önce tasarlanmıştır.) Bir amino asit dizisini düşünün $X = x_1, x_2, \dots, x_L$, protein X 'i temsil ederken, x_k , genin kodonuna karşılık gelen amino asit kalıntısını temsil eder. Gerçek kodon kullanımını karşılaştırmakla ilgileniyoruz.

alternatif bir model ile: kullanılan kodların, yüksek oranda ifade edilen genler için en olası kodlar olduğu. Belirli bir amino asidin, protein^X içindeki k pozisyonuna karşılık gelen kodu için, bu belirli kodun yüksek oranda ifade edilen genlerde amino asidi kodlamak için kullanılma olasılığını p_k olarak tanımlayalım ve q_k ise yüksek oranda ifade edilen genlerdeki ilgili amino asidin en sık kullanılan kodunun olasılığına karşılık gelsin. CAI, aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$CAI = \left[\prod_{k=1}^L p_k / q_k \right]^{1/L}.$$

Başka bir deyişle, CAI, yüksek oranda ifade edilen genlerde gerçekten kullanılan kodların olasılıklarının, en sık kullanılan kodların olasılıklarına oranlarının geometrik ortalamasıdır. Bunu yazmanın alternatif bir yolu ise

$$\log(CAI) = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L \log(p_k / q_k).$$

Bu ifade, olasılık oranlarının logaritmalarının toplamı cinsindendir; bu form, sonrakı bağlamlarda tekrar tekrar karşılaşılan bir formdur.

Bunun nasıl çalıştığına bir örnek olarak, E. coli'nin *himA* geninin amino terminal ucundan gelen amino asit dizisini düşünelim (bu, IHF proteinine ait iki alt birimden birini kodlar: uzunluk $L = 99$). Bu, Şekil 2.2'de gösterilmiştir ve altında ilgili genin içinde yer alan kodlar yazılmıştır. Altında, olasılıkları (üst yarı) ve alt yarıda ilgili kodları (ilgili sırayla) gösteren bir tablo bulunmaktadır. Maksimum olasılıklar (q_k) altı çizilmiştir. Bu kodlama dizisinin bu parçası için CAI, aşağıdaki gibi verilir.

$$CAI = \left[\frac{1.000}{1.000} \times \frac{0.199}{0.469} \times \frac{0.038}{0.888} \times \frac{0.035}{0.468} \cdots \right]^{1/99}.$$

Her kesirin payı, gözlemlenen p_k , yüksek oranda ifade edilen bir genin *himA* gen dizisinde gerçekten kullanılma olasılığını temsil eder. Eğer bir genin her kodunu, yüksek oranda ifade edilen genlerde en sık kullanılan kodona karşılık gelseydi, o zaman CAI 1.0 olurdu. E. coli'de, 500 protein kodlayan genin bir örneği, CAI değerlerini 0.2 ile 0.85 arasında göstermiştir (Whittam, 1996).

CAI gibi istatistiklerin önemi nedir? Bölüm 11'de göreceğimiz gibi, CAI ile mRNA seviyeleri arasında bir korelasyon vardır. Diğer bir deyişle, genomik DNA'daki bir gen dizisi için CAI, ifadesinin seviyesinin ilk yaklaşık tahminini sağlar: eğer CAI nispeten büyükse, o zaman ifadenin seviyesinin de büyük olacağını öngörebiliriz.

Bir genom için olasılıksal bir model istiyorsak, $k = 3$, ikinci (veya daha yüksek) dereceden bir Markov zinciri kullanabiliriz. İkinci dereceli modelde, $t + 1$ pozisyonundaki durum, hem t hem de $t - 1$ pozisyonlarındaki durumlara bağlıdır. Bu durumda, geçiş matrisini 16 satır kullanarak temsil edebiliriz (tümüne karşılık gelen).

M A L T K A E M S E Y L F ...
 ATG GCG CTT ACA AAA GCT GAA ATG TCA GAA TAT CTG TTT ...

1.000	0.469 0.057 0.275 0.199	0.018 0.018 0.038 0.033 0.007 0.888	0.451 0.468 0.035 0.046	0.798 0.202	0.469 0.057 0.275 0.199	0.794 0.206	1.000	0.428 0.319 0.033 0.007 0.037 0.176	0.794 0.206	0.193 0.807	0.018 0.018 0.038 0.033 0.007 0.888	0.228 0.772	
ATG	GCT GCC GCA GCG	TTA TTG CTT CTC CTA CTG	ACT ACC ACA ACG	AAA AAG	GCT GCC GCA GCG	GAA GAG	ATG	TCT TCC TCA TCG AGT AGC	GAA GAG	TAT TAC	TTA TTG CTT CTC CTA CTG	TTT TTC	

Şekil 2.2. E. coli'de bir genin kodon adaptasyon indeksinin hesaplanması için kodon kullanım örnekleri. Yüksek ifade edilen genlerde en sık kullanılan kodonun olasılığı altı çizilmiştir.

$t-1$ ve t için olası dinükleotid durumları ve dört sütun ($t+1$ konumundaki olası durumlara karşılık gelen). Bunu burada daha fazla incelemiyoruz.

2.8 Daha Büyük Kelimeler

k -tuple'ların sayısı ve dağılımları, $k > 3$, pratik ve biyolojik öneme sahip olabilir. Özellikle önemli bazı k -tuple'lar şunlardır: $k=4, 5, 6$ veya 8 . Bunlar, kısıtlayıcı endonükleazlar için tanıma bölgelerini içerir (örneğin, 5'-AGCT-3', endonükleaz *AluI* için tanıma dizisidir, 5'-GAATTC-

3', EcoRI için tanıma dizisidir ve 5'-GCGGCCGC-3', NotI için tanıma dizisidir). Bu k -tuple'ların genom boyunca dağılımı, restriksiyon endonükleaz sindirim parçalarının ("restriksiyon parçaları") dağılımını belirleyecektir. Bu dağılımlar Bölüm 3'te tartışılmaktadır. Ayrıca, belirli kelimeler (örneğin, E. coli'deki Chi dizileri 5'-GCTGGTGG-3', $k=8$) belirli genomlarda veya a genomun bir veya diğer ipliklerinde önemli ölçüde fazla temsil edilebilir.

Örneğin, Chi, E. coli kromozomunda yaklaşık 70 tahmin edilen örneğe kadar 761 kez görünmektedir. Dahası, Chi dizileri, gerileyen iplikten daha fazla ön iplikte bulunmaktadır. Bu gözlemler, Chi dizilerinin genel rekombinasyondaki rolü ile kısmen ilişkilidir. Diğer bir örnek, bakteriyel transformasyonda işlev gören alım dizileridir (örneğin, Neisseria gonorrhoeae'deki 5'-GCCGTCTGAA-3', $k=10$). Karlin ve ark. (1998) tarafından yapılan incelemede fazla temsil edilen diğer k -tuple örnekleri bulunmaktadır. Bazı diziler ise az temsil edilebilir. Örneğin, 5'-CATG-3', E. coli K-12 kromozomunda beklenen sıklığın yaklaşık 1/20'sinde meydana gelmektedir.

k -kelimeleri ($k \geq 4$) belirli genomik alt dizileri analiz etmek için de faydalıdır. Bir sonraki bölümün sonunda, 4-kelime sıklıklarının *E. coli* promotör dizileri ile “ortalama” genomik DNA arasındaki farkları nasıl nicelleştirebileceğini gösteriyoruz.

2.9 Özet ve Uygulamalar

Yukarıdaki $k = 1, 2$ ve 3 durumlarında, kelimelerin veya bunlardan türetilen istatistiklerin (GC kayması $k = 1$ için) bağımsız, aynı dağılıma sahip temel modelden tahmin edildiği gibi olmadığını gördük. Bu sürpriz değil: genomlar biyolojik bilgiyi kodlar ve bu nedenle iid modelinin gerçek genomlar için doğru bir tanım sağlamasını beklemeyiz. k -tuple'ların sıklıklarının birçok uygulaması vardır. GC kaymasının prokaryotlarda replikasyon kökenleri ve terminlerinin yerlerini tahmin etmek için kullanılabilirliğini zaten belirtmiştik. Prokaryotlar ayrıca gen transferine de katılabilir ve anormal baz kompozisyonlarına sahip yerel genom bölgeleri, yan transferle edinilen genom segmentlerini gösterebilir. Eukaryotlar için, gen bölgeleri ortalama olarak genlerin dışındaki bölgelerden farklı bir baz kompozisyonuna sahip olabilir (örneğin, insan genleri, tüm genom ile karşılaştırıldığında nispeten GC zengindir).

$k = 3$ için, farklı gen sınıflarının farklı kodon kullanım sıklıklarına sahip olduğunu gördük. Genel olarak, kodon kullanım dağılımı organizmadan organizmaya farklılık gösterir. Bir organizmadan alınan anonim bir DNA dizisinin kodon kullanım modeli, o organizmanın genel kullanım modeli ile karşılaştırılarak analiz edilen okuma çerçevesinin muhtemelen bir protein kodlama bölgesi olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Bölüm 2.5 ve 2.7'de, kelimeler olasılıksal modeller açısından tanımlanmıştır. Bazen gözlemlenen k -kelimelerin sıklıkları, DNA dizileri hakkında çıkarımlar yapmak için kullanılabilir. Örneğin, hipotetik olarak bir aday ekson veya prokaryotik genin bir kısmı olabilecek bir dizi dizisi verildiğini varsayalım:

GACGTTAGCTAGGCTTTAATCCGACTAAACCTTTGATGCATGCCTAGGCTG

Üç okuma çerçevesindeki durdurma kodonlarını (altı çizili) not ederek ve tipik bir bakteriyel genin ortalama olarak 300'den fazla kodon içerdiğini veya tipik bir insan eksonunun, örneğin, yaklaşık 50 kodon içerdiğini bilerek, bu dizinin bir protein kodlamadığını makul bir şekilde çıkarabiliriz.

k -tuple sıklıkları, DNA dizilerini içeriklerine göre sınıflandırmaya yardımcı olabilir, örneğin, bir anotasyonsuz dizinin kodlama veya kodlamama durumunu tahmin etmekte. Kodlama dizileri genellikle işlevsel olarak kısıtlanmış amino asit dizilerini belirttiğinden, k -tuple sıklıklarının dağılımının kodlamayan dizilerden (örneğin, intergenik veya intronik diziler) farklı olmasını bekleriz. Çerçeve içindeki altılı kelimeleri ($k = 6$) düşünelim. Bu 6-tuple kelimeden 4096 tane vardır. Bilinen polipeptid dizisinden zaten tahmin edebiliriz.

bazı 6-çiftlerin nadir olacağını gösteren veriler. Örneğin, ardışık Trp-Trp kalıntıları protein dizilerinde yaygın değildir, bu da ilgili dikodon hekzamerinin, TTGTTG, kodlama dizilerinde nispeten nadir olabileceğini ima eder. Alternatif olarak, $k = 3$ kullanabiliriz ve yüksek ifade edilen genlerle (yani, CAI'nin 1.0'a yakın olduğu) ilişkili olabilecek açık okuma çerçevelerinde CAI'yi hesaplayabiliriz. k -çift sıklıkları ve belirli sinyallerin varlığı gibi diğer içerik ölçüleri (bkz. Bölüm 9) hesaplamalı gen bulma araçları tarafından kullanılan istatistiksel özellikler arasındadır.

Kaynaklar

Campbell AM, Mrázek J, Karlin S (1999) Prokaryot, plazmid ve mitokondriyal DNA arasında genom imza karşılaştırmaları. *National Academy of Sciences USA* 96:9184–9189.

DERIVE™ 5. Bakınız <http://education.ti.com/us/product/software/derive/features/features.html>

Durbin R, Eddy S, Krogh A, Mitchison G (1998) *Biyolojik Dizi Analizi: Proteinler ve Nükleik Asitler için Olasılıksal Modeller*. Cambridge: Cambridge University Press.

Karlin S, Campbell AM, Mrázek J (1998) Farklı genomlar arasında karşılaştırmalı DNA analizi. *Annual Review of Genetics* 32:185–225.

Médigue C, Rouxel T, Vigier P, Hénaut A, Danchin A (1991) *Escherichia coli* türleşmesinde yatay gen transferine dair kanıtlar. *Moleküler Biyoloji Dergisi* 222:851–856.

Sharp PM, Li W-H (1987) Kodon adaptasyon indeksi - yönlü eş anlamlı kodon kullanım eğiliminin bir ölçüsü ve potansiyel uygulamaları. *Nükleik Asitler Araştırması* 15:1281–1295.

Whittam TS (1996) Neidhardt FC (Baş Editör), Curtiss III R, Ingraham JL, Lin ECC, Low KB, Magasanik B, Reznikoff WS, Riley M, Schaechter M, Umberger HE (editörler). *Escherichia coli ve Salmonella: Hücresel ve Moleküler Biyoloji*. Washington, D.C.: ASM Press, s. 2708–2720.

Alıştırmalar

Egzersiz 1. Belirli bir mikrobiyal genomun temel bileşimi $p_G =$

$p_C = 0.3$ ve $p_T = 0.2$. Harflerin bağımsız olduğu varsayıldığında 2-harfli kelimelerle ilgileniyoruz.

Toplamda $4 \times 4 = 16$ 2-harfli kelime vardır.

(a) Bu 16 olasılığı bir tabloda sunun. (16 sayınız 1.0'a toplamıyor mu?)

(b) Purin bazları, $R = \{A, G\}$ ile tanımlanır ve pirimidin bazları $Y = \{C, T\}$ ile tanımlanır.

Let E be the event that the first letter is a pyrimidine, and F the event

ikinci harfin A veya C veya T olduğunu. $\mathbb{P}(E), \mathbb{P}(F), \mathbb{P}(E \cup F), \mathbb{P}(E \cap F),$
ve $\mathbb{P}(F^c)$.

(c) Set $G = \{CA, CC\}$. Hesapla $\mathbb{P}(G|E), \mathbb{P}(F|G \cup E), \mathbb{P}(F \cup G|E)$.

Alıştırma 2. Üç olay A, B , ve C için $\mathbb{P}(A \cap B | C) = \mathbb{P}(A | B \cap C) \mathbb{P}(B | C)$.

Alıştırma 3. Bağımsız rastgele değişkenler X ve Y aşağıdaki beklentilere sahiptir: $\mathbb{E}(X) = 3, \mathbb{E}(X^2) = 12, \mathbb{E}(Y) = 5$, ve $\mathbb{E}(Y^2) = 30$. Bulun

- $\mathbb{E}(X+Y), \mathbb{E}(2X+1), \mathbb{E}(2X+0.3Y)$ ve $\mathbb{E}(2X-0.3Y)$.
- $\text{Var} X, \text{Var} Y, \text{Var}(2X+5), \text{Var}(X+Y), \text{Var}(5X+7Y), \text{Var}(5X-7Y)$, ve $\text{Var}(5X+7Y+1600)$.

Alıştırma 4. N binom dağılımına sahip olsun $n=10$ ve $p=0.3$.

- Formül (2.17) kullanarak $\mathbb{P}(N=0), \mathbb{P}(N=2), \mathbb{E}(N)$, ve $\text{Var} N$.
- R ve Hesaplama Örneği 2.2 kullanarak N 'den gözlemler simüle edin. Simüle edilen değerleri kullanarak (a)'da hesapladığınız olasılıkları tahmin edin ve (a) ile sonuçları karşılaştırın.
- Şimdi R kullanarak N 'den gözlemler simüle edin, $n=1000$ ve $p=0.25$. Senin tahminin $\mathbb{P}(N \geq 280)$ nedir? (Bkz. (2.20).) Eg

zersiz 5. Bölüm 2.6.3'te sunulan geçiş matrisinin P ilk satırındaki terimler i doğrulayın. M. geni-talium dizisini bu matrisi üretmek için nasıl kullan acağınızı tanımlayın.

Alıştırma 6. Geçiş matrisine sahip zincirin durağan dağılımını bulun P Bölüm 2.6.3'te; yani, denklemleri çözün $\pi = \pi P$ elemanlarının pozitif ve toplamının 1 olduğu koşuluyla. π 'yi M. *genitalium*'un temel bileşimi ile karşılaştırmak ve yorum yapın.

Alıştırma 7. Bölüm 2.6.3'teki değerleri kullanarak P^2, P^4 ve P^8 'i hesaplayın. (Matris çarpma operatörü olarak `%%` kullanmayı unutmayın R'de, değil `*`.) Satır girişleri hangi miktarlara yaklaşmaktadır? Bu dağılıma zincirin sınırlayıcı dağılımı denir. Alıştırma 6'nın sonuçlarıyla karşılaştırın.

Alıştırma 8. Bölüm 2.6.3'teki simülasyonu gerçekleştirin ve simüle edilmiş dizinizde uygun dinükleotid frekanslarının üretildiğini doğrulayın.

Alıştırma 9. *E. coli* dizisini (GenBank ID NC_000913 ve Bölüm 2.6.3'teki yöntemi kullanarak, dinükleotid frekanslarını ve tahmin edilen geçiş matrisini bulun. (İpucu: Diziyi NCBI web sitesinden FASTA formatında indirin ve harfleri bir metin düzenleyici kullanarak sayılara dönüştürün.)

Alıştırma 10. Bu örnekte, Tablo 2.2'de kullanılan (2.22) verilen istatistik X^2 'nin dağılımını doğrulamak için R kullanıyoruz. Bunu yapmak için, önce bir çift baz seçin $r_1 r_2$ ve verilen baz frekansları için (2.22) sonrasındaki tarife uyararak c 'nin uygun değerini hesaplayın $p = (p_1, \dots, p_4)$. Şimdi R kullanın

1000 harften oluşan dizileri tekrar tekrar simüle et, dağılımı p hesapla O (harf çiftinin $r_1 r_2$ gözlemlendiği sayısı) ve E , ve dolayısıyla X^2/c . Bu değerlerin histogramını çiz ve teorik dağılım ile karşılaştır (bu, 1 serbestlik derecesine sahip χ^2 dağılımıdır). Not:

Bu simülasyon yaklaşımı, herhangi bir test istatistiğinin dağılımının yüzde noktalarını tahmin etmek için yararlı bir yol sağlar.

Alıştırma 11. *E. coli*'nin genom bileşimi π , Tablo 2.1'den hesaplanabilir. Önceki alıştırma kullandığın *E. coli* dizisinin ilk 1000 bps'ini al. Bu 1000 bp dizisinin π ile karşılaştırıldığında alışılmadık bir baz bileşimine sahip olup olmadığını test etmek için (2.22) formülünün bir varyantını kullanacağız. Kullanılacak istatistik

$$X^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad (2.29)$$

burada O_i , dizide bazı i 'nin gözlemlendiği sayısı belirtir, ve E_i , beklenen sayısı belirtir (frekansların π tarafından verildiği varsayılır).

- (a) O_i ve E_i 'yi hesapla, $i = 1, \dots, 4$, ve ardından X^2 'yi hesapla.
 (b) Alışılmadık baz frekanslarına karşılık gelen X^2 değerleri, $4-1 = 3$ serbestlik derecesine sahip χ^2 dağılımının büyük değerleri tarafından belirlenir. 5% anlamlılık düzeyi kullanarak, veriler π ile tutarlı mı yoksa değil mi? [İpucu: χ^2 dağılımının yüzdelik noktaları R kullanılarak bulunabilir.]

Alıştırma 12. Bu alıştırma bağımsız olmayan iki rastgele değişken X ve Y bulunmaktadır. Ortak olasılık dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

		Y			
		1	3	6	9
X	2	0.11	0.05	0.20	0.08
	3	0.20	0.02	0.00	0.10
	7	0.00	0.05	0.10	0.09

X 'in değerleri ilk sütunda ve Y 'nin değerleri ilk satırda yazılmıştır. Tablo, $P(X=7 \text{ ve } Y=6)=0.10$ şeklinde okunur ve devam eder.

- (a) X ve Y 'nin marjinal dağılımını bulun. (Yani, $P(X=2)$, $P(X=3), \dots$)
 (b) $Z = XY$ yazın. Z 'nin olasılık dağılımını bulun.
 (c) İki rastgele değişken arasındaki kovaryans, aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \times E(Y)$ olduğunu gösterin.

- (d) Tablodaki örnek için $E(X)$, $E(Y)$, $\sigma^2 X = \text{Var}(X)$, $\sigma^2 Y = \text{Var}(Y)$ ve $\text{Cov}(X, Y)$ değerlerini bulun.

(d) Korelasyon katsayısı ρ , $\rho_{X,Y} = \text{Cov}(X, Y) / \sigma_X \sigma_Y$ olarak tanımlanır.

$-1 \leq \rho \leq 1$ olduğu gösterilebilir, değerler ± 1 , Y 'nin X 'in bir doğrusal fonksiyonu olduğu unda ortaya çıkar. Bu son ifadeyi doğrulayın.

(e) Tablo'daki örnek için ρ 'yi hesaplayın.

Alıştırırma 13. R kullanarak, n gözlem çiftlerini simüle et $(X_i, Y_i), i = 1, 2, \dots, n$ Tablodaki dağılımdan Alıştırırma 12.

(a) Bu gözlemlerden tahminleri hesaplayın $\bar{X}, \bar{Y}, s^2_X$, ve s^2_Y (bkz. (2.18), (2.19)).

(b) $\text{Cov}(X, Y)$ tanımlanan tahmini hesaplayın $s^2_{X,Y}$

$$s_{X,Y} = \frac{1}{n-1} \sum_i^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}).$$

(c) Korelasyon katsayısı ρ için tahmini hesaplayın $r = s^2_{X,Y} / (s_X s_Y)$.

(d) Farklı n değerleri için elde edilen tahmini kovaryans ve korelasyonu karşılaştırın Alıştırırma 12'de elde edilen teorik değerlerle.

Kelime Dağılımları ve Görünümleri

3.1 Biyolojik Problem

Özel bir geni veya çok az başka DNA içeren bir DNA örneği elde etmek isteseydik, bunu nasıl yapabilirdik?

Bugün, bir genom dizilimi verildiğinde, ilgi alanındaki DNA'yı çevreleyen PCR primerleri tasarlayabiliriz ve PCR ile sadece o segmenti amplifiye edebiliriz. Hızlı genom dizileme teknolojilerinin geliştirilmesinden önce, süreç çok daha karmaşıktı.

DNA, bir makromoleküldür. Bu, DNA moleküllerinin çok yüksek moleküler ağırlıklara sahip olabileceği anlamına gelir. DNA uzun olabilir (örneğin, insan kromozomu 1'deki DNA, 225.000.000 bp'de 7.65 cm uzunluğundadır) ancak sadece 20×10^{-8} cm kalınlığında, hidrodinamik kesme ile kolayca kırılmaktadır. Böyle uzun birmolekül, pipetleme sırasında kırılmadan bir tüpten diğerine aktarılamaz. Bu, daha küçük moleküllerle bile (örneğin, 50.000 bp) bir sorun olarak bulunmuştur. Kesme işleminin sonucu, aynı pozisyonda kırılmayan DNA parçalarının bir koleksiyonudur, bu nedenle ilgi genini sağlamak bir şekilde içeren moleküller çok nadir olabilir. İstenilen, daha büyük molekülde tekrarlanabilir yerlerde DNA'yı kesme yöntemi ile birlikte bu DNA segmentini çoğaltma yöntemidir. Restriksiyon endonükleazları, DNA'yı yönetilebilir boyutlarda parçalara (genellikle 100'ler ile 1000'ler arasında baz çiftleri) hassas ve tekrarlanabilir bir şekilde kesmek için bir araç sağladı ve moleküler klonlama, ilgi DNA'sını çoğaltma yöntemi sağladı (Bölüm 1.5.1). İlgi DNA'sını içeren klon, bir prob DNA'sının (ilgi dizisini içerdiği bilinen) bakteriyel kolonilerden (DNA plazmid vektörlerine klonlanmışsa) veya plaklardan (bir bakteriyofaj klonlama vektörü kullanılarak) DNA ile hibridizasyonu ile tanımlanabilir.

Klone edilmiş DNA parçası, bir tür fiziksel harita olan restriksiyon haritası oluşturarak diğer parçalarla (kendileri daha sonra analiz edilebilecek) bağlamda yerleştirilebilir. Bir restriksiyon haritası, bir veya daha fazla restriksiyon enzimleri tarafından kesilme yerlerinin DNA molekülündeki konumlarının bir gösterimidir.

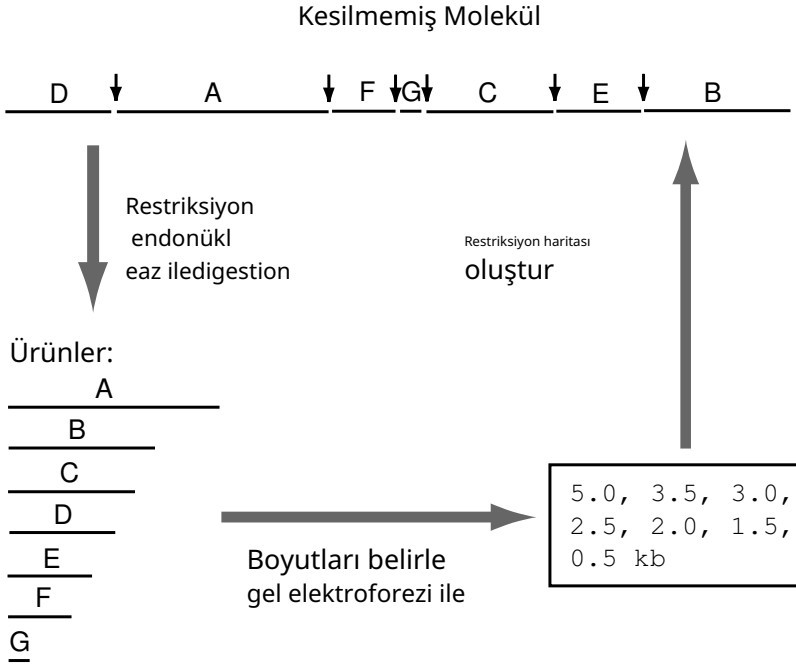
donucleases. Bir veya daha fazla kısıtlayıcı endonükleaz ile sindirimden sonra üretilen DNA parçalarının sıralamasını belirleyerek oluşturulur. Yeniden kısıtlama haritası, yalnızca daha fazla analiz için bir DNA segmentini parçalamakla kalmaz, aynı zamanda o molekülü diğer moleküllerden ayıran bir "parmak izi" veya barkod olarak da kullanışlıdır. Parçaların ve boyutlarının bir listesi bile bir tür parmak izi olarak hizmet edebilir. Yeterince büyük bir haritalanmış klon koleksiyonu verildiğinde, klonların türetildiği DNA'nın kısıtlama haritasını, eklerin uçlarındaki kısıtlama yeri desenlerini eşleştirerek oluşturmak mümkündür.

Yine, klonlamanın DNA'yı yönetilebilir boyutlarda vektörlere yerleştirdiğini ve bunun nedeninin büyük moleküllerin kırılmadan kolayca işlenememesi olduğunu unutmayın.

Genel süreç, Şekil 3.1'de gösterildiği gibi özetlenebilir: bir DNA molekülü verildiğinde, DNA'yı bir veya daha fazla kısıtlayıcı endonükleaz ile sindirerek o molekülün dizisi tarafından belirlenen belirli bir parça setini oluşturun; ürün parçalarının boyutlarını akrilamid veya agaroz jel elektroforezi ile belirleyin; ve ardından, bir veya daha fazla teknik kullanarak, orijinal DNA molekülündeki yerlerin (veya eşdeğer olarak, parçaların sırasının) konumlarını çıkarın.

İnsan Genomu Projesi ilk olarak düşünüldüğünde, öncelikle fiziksel bir harita oluşturulması gerektiği düşünülüyordu, böylece uygun kısıtlama parçaları (bilinen konumda) sıralanabilirdi. En katı "üstten aşağı" yaklaşımda, önce yüksek çözünürlüklü bir genetik harita oluşturulacak, ardından DNA, maya yapay kromozomları (YAC'lar) veya bakteriyel yapay kromozomlar (BAC'lar) gibi büyük ekleme vektörlerine klonlanacak, bu eklemelerin alt klonları kozmidlere aktarılacak, ardından kısıtlama endonükleaz sindirimi sonrası parmak izi alınacak ve son olarak kozmid eklemeleri sıralama için plazmidlere alt klonlanacaktır (Bölüm 8.4.3). Genom üzerindeki herhangi bir dizinin konumu, her adımda eklemelerin kısıtlama haritasını dikkate alarak plazmidten kozmide, oradan da YAC'a geri izlenerek belirlenecektir. Bu, daha sonra mevcut olacak güçlü hesaplama araçlarını dikkate almadı; bu araçlar, rastgele, tüfek sıralama yaklaşımlarını (rastgele seçilen küçük ekleme klonlarının sıralanması, ardından hesaplama dizisi montajı) mümkün kıldı. Kısıtlama enzimi sindirimleri, BAC koleksiyonunun içeriğini değerlendirmek için tüfek yönteminde hala kullanılmaktadır, ancak önceden fiziksel haritalama gereklidir.

Restriksiyon haritalamanın artık genom analizi için eskisi kadar merkezi olmamasına rağmen, laboratuvar çalışanları hala ilgi alanındaki klonların veya DNA yapılarının içeriğini değerlendirmek için restriksiyon haritalamasını kullanmaktadır, bu nedenle restriksiyon endonükleaz tanıma yerlerinin konumları ve dağılımları hakkında konuşmak hala önemlidir. Bu bölüm, bu tür bir problemi analiz etmek için olasılıksal temeli sunmaktadır. Ayrıca, son bölüm, kelime geçişlerinin biyolojik olarak önemli DNA alt dizilerini karakterize etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.



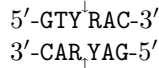
Şekil 3.1. Kısıtlama endonükleaz sindirimi (bir enzim) ve doğrusal bir molekül için ilgili fiziksel harita. Parçalar, jel elektroforezinden sonra gözlemleneceği gibi, büyüklük sırasına göre etiketlenmiştir. Kısıtlama yerleri dikey oklarla gösterilmiştir. Parçaların sırası (D, A, F, G, C, E, B) başlangıçta bilinmemektedir. Bu sırayı belirlemek için çeşitli teknikler kullanılabilir.

3.1.1 Kısıtlama Endonükleazları

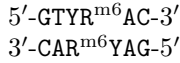
Bakteriler, dikkat çekici bir enzim koleksiyonu olan kısıtlama endonükleazları için genler içerir. İşte bunların keşfi için ortam. Bakteriyofaj lambda, *E. coli* K-12 suşunda iyi büyür. Ancak, K-12 suşunda yetiştirilen bakteriyofajların yalnızca çok küçük bir yüzdesi, *E. coli* B suşunda iyi büyüyebilir.

Strain B'yi enfekte eden bakteriyofaj DNA'sının çoğu parçalanma ile inaktive edilir. Ancak, *E. coli* B'yi enfekte eden o birkaç bakteriyofaj, *E. coli* B'yi (ancak K-12'yi değil) yüksek verimlilikle enfekte edebilen yavrular üretir.

Bu gözlemlerin nedeni, *E. coli* B'deki konak DNA'sının belirli bir şekilde (metilasyon ile) değiştirilmiş olmasıdır. Saldırgan DNA bu belirli şekilde değiştirilmemiştir ve dolayısıyla parçalanır. 1970 yılında, Hamilton Smith, incelediği bir restriksiyon enziminin (Hind II) çift sarmallı DNA'nın kısa bir spesifik nükleotid dizisinde kesilmesine neden olduğunu bulmuştur. Dizideki bir bazın metilasyonu bu kesimi engellemiştir. Hind II için tanıma dizisi

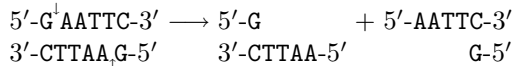


ve metile edilmiş şekli

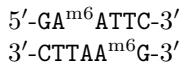


Oklar, bu noktadaki kesim yerini göstermektedir. Hin dII, Tip II bir restriksiyon endonükleazının bir örneğidir (Tip I ve III de bilinmektedir). Tip II enzimleri, tanıma dizisi içinde DNA'yı keser. Hin dII durumunda, üçüncü pozisyon (üst iplik) ya pirimidin (Y = C veya T) ya da dördüncü pozisyon ya purin (R = A veya G) olabilir. İki iplikteki kesimler doğrudan karşıt olduğu için, Hin dII kesimi ile düz uçlar oluşur ve bu enzim, diğer enzimler kadar klonlama için kullanılmaz.

Tip II restriksiyon endonükleazları, dört ila sekiz spesifik bazları tanıyanlar olarak bilinir. Bazen tanıma dizisindeki spesifik diziler, kimlikleri belirsiz bir veya daha fazla baz ile ayrılmıştır. Örneğin, Sfi I, 5'-GGCCNNNNNGG-3' dizisi içinde tanır ve keser (N A, C, G veya T olabilir). Laboratuvar klonlama deneylerinde tipik DNA parçalarının boyutları için, altı baz çift dizilerini tanıyan enzimler yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin, *EcoRI*, dizinin her iki tarafındaki DNA bağlamında (aşağıda gösterilmemiştir) tanır ve keser.



Kesmeyecek



Tip II enzimlerinin belirli bir kullanışlılığı, verimli klonlamayı destekleyen uzantıların (bu durumda, 5' uzantıAATT) üretilmesidir.

Artık mevcut olan sentetik adaptör ve bağlantı teknolojileri ile bu, daha az bir husus haline gelmiştir. Farklı türlerde (I,II veya III) 600'den fazla restriksiyon endonükleazı tanımlanmış ve 200'den fazlası ticari olarak mevcuttur.

3.1.2 Hesaplama Terimleriyle Problem

2. Bölümde açıklandığı gibi, bir organizmanın genomu, alfabeden $X = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} = \{A, C, G, T\}$ alınan bir dizi $L_1, \dots, L_n$ olarak temsil edilebilir, burad a_n baz çiftlerinin sayısını ifade eder. Böyle bir dizi verildiğinde, ortaya çıkabilecek birçok soru vardır.

– Eğer DNA'yı bir restriksiyon endonükleazı ile sindirirsek, örneğin *EcoRI*, yaklaşık olarak kaç parça elde edilecektir ve bunların boyut dağılımı ne olacaktır?

- Varsayalım ki, 50% G+C ve 4.6 Mb boyutunda bir genomda 761 kez 5'-GCTGGTGG-3' dizisinin gözlemlendi. Bu sayı, beklenen sayı ile nasıl karşılaştırılır (bkz. Bölüm 2.8)? Beklenen sayıyı nasıl buluruz? Hangi modele göre bekleniyor?

Bu bölüm, bu tür sorulara yanıt vermek için bazı araçlar sunmaktadır. Temel diziyi bağımsız ve aynı dağılıma sahip harflerin bir dizesi olarak modelliyoruz (Bölüm 2.3.2) ve bu modeli, kısıtlama endonükleazı kesim yerlerinin sayısının olasılık dağılımını ve bir kısıtlama sindiriminin parça boyutlarının dağılımını bulmak için kullanıyoruz. Daha sonra, harflerin dizilerinin (örneğin AAAAAA...A dizileri) beklenen frekansları hakkında soru soruyoruz. Bunlar, promotör bölgelerinde meydana gelmeleri nedeniyle önemli olabilir. Bölüm 4'te, sindirim probleminin tersini tanımlıyoruz: DNA dizisini bilmeden bir parça seti verildiğinde, fiziksel haritayı nasıl oluştururuz?

3.2 DNA'daki Kısıtlama Sitelerinin Sayısını Modelleme

3.2.1 DNA Dizisi için Model Belirleme

Bir DNA örneği verildiğinde, genellikle onun hakkında bir şeyler biliriz—en azından hangi organizmadan geldiğini ve nasıl hazırlandığını. Bu, genellikle temel bileşimini (%G+C) ve yaklaşık moleküler ağırlığını (özellikle bakteri veya plazmid DNA'sı için) bildiğimiz anlamına gelir. Bu bölümde, kısıtlayıcı endonükleaz tanıma yerlerinin sayısını ve dağılımını ve belirli bir kısıtlayıcı endonükleaz ile sindirme sonrası oluşan kısıtlayıcı parça uzunluklarının dağılımını sorguluyoruz. Bunu matematiksel olarak tanımlamak için bir modele ihtiyacımız var. DNA hakkında bilgilerimiz sınırlı olduğundan, DNA dizimiz için mümkün olan en basit modeli seçiyoruz: iid harfler.

3.2.2 Kısıtlama Yerlerinin Sayısı

Artık dizilim modelini bildiğimize göre, kısıtlama yeri problemimizin (örneğin, yerlerin sayısı ve dağılımı) analizi ile devam edebiliriz. DNA dizisi $n_1, 2, \dots, n$ pozisyonlarındaki iid harflerin bir dizesi olarak modelledik. Kısıtlama endonükleaz tanıma dizileri t uzunluğundadır (tipik olarak 4, 5, 6 ve ya 8) ve t, n 'ye göre çok daha küçüktür. Başlamak için, modelimiz DNA üzerinde herhangi iki ardışık pozisyon arasında kesilmenin gerçekleşebileceğini varsayacak. Bu, detaylarda yanıltır çünkü, kesilmenin tanıma dizisinin m bazıları içindeki yerinde (enzimden enzime farklılık gösterebilir) nerede gerçekleştiğine bağlı olarak, DNA'nın uçlarına yakın kesilmeden hariç tutulan pozisyonlar vardır. (Ayrıca, DNA moleküllerinin uçları termodinamik nedenlerden dolayı "sarkabilir" veya "nefes alabilir", bu nedenle moleküllerin uçlarındaki yerler kesilmeyebilir.) Ancak, t, n 'ye göre çok daha küçük olduğundan, molekülün uçları sonucu çok fazla etkilemez ve kesilmenin herhangi iki pozisyon arasında gerçekleşebileceği varsayımımız neredeyse doğru bir sonuç üretir.

Yine X_i , pozisyonda gerçekleşen bir denemenin sonucunu temsil etme için kullanıyoruz, ancak bu sefer X_i , bir bazın kimliğini (dört olası sonuçtan biri) değil, pozisyonunu bir kısıtlama yerinin başlangıcı olup olmadığını temsil eder. Yani,

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{if base } i \text{ is the start of a restriction site,} \\ 0, & \text{if not.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Herhangi bir pozisyonu i kısıtlama alanının başlangıcı olarak tanımlıyoruz. Sonuçlar ise

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{with probability } p, \\ 0, & \text{with probability } 1 - p. \end{cases}$$

Eğer bu bir madeni para atma deneyi olsaydı, “yazı” 1 olarak kodlanabilir, “tura” ise 0 olarak kodlanabilir ve X_i atışın sonucunu temsil ederdi. Eğer madeni para adil olsaydı, p 0.5'e eşit olurdu. DNA üzerindeki kısıtlama alanları için, p DNA'nın baz bileşimine ve kısıtlama endonükleazının kimliğine bağlıdır. Örneğin, kısıtlama endonükleazının *EcoRI* olduğunu ve tanıma dizisinin 5'-GAATTC-3' olduğunu varsayalım. (Gerçekten tanınan alan, diğer ipliğin dizisinin Watson-Crick baz eşleşme kurallarına göre belirlendiği çift sarmallı DNA'dır.) Ayrıca DNA'nın A, C, G ve T açısından eşit oranlara sahip olduğunu varsayalım. Herhangi bir pozisyonun bir alanın başlangıcı olma olasılığı, bu ilk pozisyonun, sonraki pozisyonun A, bir sonraki pozisyonun A, bir sonraki pozisyonun T, bir sonraki pozisyonun T ve son pozisyonun C olma olasılığıdır.

İiid modeline göre, herhangi bir pozisyondaki bir harfin kimliği, diğer pozisyonlardaki harflerin kimliğinden bağımsızdır, çarpma kuralından (2.6) görürüz ki

$$p = \mathbb{P}(\text{GAATTC}) = \mathbb{P}(\text{G})\mathbb{P}(\text{A})\mathbb{P}(\text{A})\mathbb{P}(\text{T})\mathbb{P}(\text{T})\mathbb{P}(\text{C}) = (0.25)^6 \sim 0.00024.$$

Dikkat edin p küçüktür, bu durum daha sonra önemli hale gelecektir.

Molöküldeki kısıtlama bölgelerinin görünümü, string $X_1, X_2, \dots, X_n$ ile temsil edilir ve kısıtlama bölgelerinin sayısı $N = X_1 + X_2 + \dots + X_m$ şeklindedir; burada $m = n - 5$. Toplamda m terim bulunmaktadır çünkü 6 uzunluğundaki bir kısıtlama bölgesi, dizinin son beş pozisyonunda başlayamaz, çünkü sığacak kadar baz yoktur. Daha önce belirttiğimiz gibi, böyle uç etkiler dizinin uzun olduğunda önemli değildir, bu nedenle açıklamanın basitliği için, aşağıda $m = n$ alıyoruz. Gerçekten ilgilendiğimiz şey, n denemesinde “başarıların” (kısıtlama bölgeleri) sayısıdır. Eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ birbirinden bağımsız olsaydı, o zaman N 'nin olasılık dağılımı, Bölüm 2.3.4'teki sonuçtan bilinecekti. N , parametreleri n ve p olan binom dağılımına (2.17) sahip olacaktı; dolayısıyla beklenen bölge sayısını np ve varyansı $np(1-p)$ olurdu. X_i 'lerin aslında birbirinden bağımsız olmadığını belirtelim (çünkü X_i 'ye karşılık gelen desenlerde örtüşmeler vardır ve X_{i+1} , örneğin). Binom yaklaşımı yine de genellikle iyi çalışır.

Olayların olasılıkları, (2.17) numarasındaki olasılık dağılımı kullanılarak hesaplanabilir, ancak 2.3.3. Bölümde gördüğümüz gibi, bu zahmetli olabilir. Aşağıdaki bölümlerde, binom deneyinde başarı sayısının olasılıklarını hesaplamak için kullanılacak iki başka yaklaşımı tanımlıyoruz. Bunu yapmadan önce, çok basitleştirilmiş modelimizin davranışını, tahminlerini bakteriyofaj lambda verileriyle karşılaştırarak değerlendiriyoruz.

3.2.3 Verilerle Test

DNA dizisi ve kısıtlama bölgelerinin dağılımı için iid modelinin yeterliliğini test etmek amacıyla, model altında tahmin edilen bölge sayısını, gözlemlenen kısıtlama bölgeleri sayısı (deneysel olarak ölçülen DNA dizisine dayalı olarak) karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma için, dört baz çift dizilerini tanıyan kısıtlama endonükleazlarını kullanıyoruz çünkü bu, 16 olasılığı 4 bp palindromun çoğu veya tamamı için kolay karşılaştırma sağlar. (Çoğu kısıtlama endonükleazının çift sayılı tanıma dizisine sahip olduğunu ve bu dizide ters tekrar gösterdiğini unutmayın, bu nedenle 4 bp palindrom için yalnızca iki bağımsız değişken bölge vardır; dolayısıyla farklı 4 bp palindrom sayısı $4^2 = 16$ 'dır.) 3.1 Tablosundaki örnekte, lambda DNA dizisi 48,502 bp uzunluğundadır ve gözlemlenen çift sarmal DNA frekansları $p_A = p_T = 0.2507$, $p_C = p_G = 0.2493$ olan bir model kullanıyoruz.

Tablo 3.1. Bakteriyofaj lambda DNA'sı için gözlemlenen ve beklenen restriksiyon enzim kesim yerlerinin karşılaştırması. (Veriler GenBank nükleotid dizilim dosyası NC Q01416'dan ve New England Biolabs çevrimiçi kataloğundan (<http://www.neb.com>–Restriksiyon Haritaları/Kesim Yerlerinin Sıklıkları).

Enzim	Tanıma dizi	p	ENDeğişkenNGözlemlenen numara		
<i>AluI</i>	AGCT	0.00391	190	189	143
<i>BfaI</i>	CTAG	0.00391	190	189	13*
<i>BstUI</i>	CGCG	0.00386	187	186	157
<i>HaeIII</i>	GGCC	0.00386	187	186	149
<i>HpaII</i>	CCGG	0.00386	187	186	328*
<i>MboI</i>	GATC	0.00391	190	189	116*
<i>MseI</i>	TTAA	0.00395	192	191	195
<i>NlaIII</i>	CATG	0.00391	190	189	181
<i>RsaI</i>	GTAC	0.00391	190	189	113*
<i>TaqI</i>	TCGA	0.00391	190	189	121*

Standart sapmanın, varyansın karekökü olduğunu hatırlayın; yukarıdaki tüm durumlarda bu yaklaşık 14'tür. Çoğu durumda, gözlemlenen yer sayısı tahmin edilen değere yaklaşık olarak eşittir, bu da iid modelinin lambda DNA'sı için kısıtlama yerlerinin sayısını yeterince iyi tanımladığını önermektedir. Beş enzim vardır

(* ile gösterilen) lambda'daki yer sayıları tahmin edilen değerden üç standart sapmadan fazla. Eğer bu, diğer E. coli bakteriyofajları ve E. coli kromozomu için sürekli olarak gözlemlenirse, bu tanıma dizilerinin eksikliğinin organizmanın bazı biyokimyasal özelliklerini (örneğin, DNA onarım sisteminin tuhaflıkları) yansıtır olabileceğini varsayabiliriz.

3.2.4 Binom Dağılımına Poisson Yaklaşımı

Kısıtlama parça uzunluklarının dağılımını incelemek için hazırlık olarak, N'nin n ve p parametreleri ile binom dağılımına sahip olduğu durumlar da $\mathbb{P}(N=j)$ için yaklaşık bir formül tanıtıyoruz. Kısıtlama yeri örneği için, p'nin belirli kısıtlama endonükleazına ve DNA'nın baz bileşimine bağlı olduğunu hatırlayın. Örneğin, yukarıda Eco RI için p'nin dört bazın eşit frekansları için 0.00024 olduğunu gösterdik. 50,000 bp uzunluğunda bir molekül için, modelimize göre beklenen $50,000 \times 0.00024 = 12$ yer olacaktır. p'nin çok küçük olduğu için, yer sayısının molekülün uzunluğuna kıyasla küçük olduğunu unutmayın. Bu, $\text{Var}N=np(1-p)$ 'nin $EN=np$ 'ye çok yakın olacağı anlamına gelir. Bunu, p'nin 0.5 olduğu adil bir madeni para atma deneyine karşılaştırın. Bu durumda, diyelim ki 300 madeni para atışı yaparsak, $EN = 300 \times 0.5 = 150$ olur ki bu, $\text{Var}N = 300 \times 0.5 \times (1 - 0.5) = 75$ 'ten çok daha büyüktür. Aşağıda, n'nin büyük ve p'nin küçük olduğunu varsayıyoruz ve $\lambda=np$ olarak ayarlıyoruz.

İn (2.17), $j = 0, 1, \dots, n$ için gördük,

$$\mathbb{P}(N = j) = \frac{n!}{(n-j)!j!} p^j (1-p)^{n-j}.$$

Şimdi denklemi cebirsel olarak düzenliyoruz, çeşitli terimleri çarpanlarına ayırarak ve biraz sonra mantıklı görünecek şekilde iptal ederek. Öncelikle, yazın

$$\mathbb{P}(N = j) = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-j+1)}{j!(1-p)^j} p^j (1-p)^n.$$

Paydada n ile ilgili j terimi olduğunu unutmayın. İlgilendiğimiz durumda, beklenen yer sayısı, molekülün uzunluğuna kıyasla küçüktür (bu nedenle, j'nin ilgili değerleri, molekülün uzunluğuna, n'ye kıyasla küçüktür). Bu, demektir ki

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-j+1) \approx n^j \text{ and } (1-p)^j \approx 1.$$

Bu yaklaşık değerleri $\mathbb{P}(N = j)$ denklemi içine yerleştirerek ve kullanarak $\lambda = np$, elde ediyoruz

$$\mathbb{P}(N = j) \approx \frac{(np)^j}{j!} (1-p)^n = \frac{\lambda^j}{j!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n.$$

Şimdi, herhangi bir x için kalkülüsle ilgili bir sonucu hatırlayın,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x}.$$

n büyük olduğu için (genellikle 10^4 'ten fazla), $(1 - \lambda/n)^n$ 'yi $e^{-\lambda}$ ile değiştiriyoruz ve son tahminimizi şu formda alıyoruz

$$\mathbb{P}(N = j) \approx \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

Bazılarınız bunun, parametre $\lambda=np$ olan Poisson olasılık dağılımının formülü olduğunu fark edecektir. Bir rastgele değişken N , değerleri $\{0, 1, 2, \dots\}$ arasında alıyorsa, parametre λ ile Poisson dağılımına sahip olduğunu söyleriz.

$$\mathbb{P}(N = j) = \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (3.2)$$

Poisson dağılımı için $\mathbb{E}N = \text{Var } N = \lambda$ olduğu gösterilebilir (bkz. Alıştırma 1).

Hesaplama Örneği 3.1: Binom için Poisson yaklaşımı

İkili dağılımın, eğer np küçük veya orta büyüklükte ve p küçükse, Poisson dağılımı ile yaklaşık olarak ifade edilebileceği iyi bilinen sonucu henüz gösterdik. Bu yaklaşımın nasıl kullanılabileceğini göstermek için, eşit baz frekansları varsayarak, 10.000 uzunluğundaki bir DNA molekülünde en fazla iki *EcoRI* alanı olma olasılığını tahmin ediyoruz.

Önceki hesaplamalarımızda bu durumda $p = 0.00024$ olarak bulunmuştur. Bu nedenle $\lambda=np$ olarak hesaplanır ve sonuç 2.4'tür. Problem, $\mathbb{P}(N \leq 2)$ 'yi hesaplamaktır. (3.2)'deki Poisson dağılımını kullanarak, elde ederiz

$$\mathbb{P}(N \leq 2) \approx \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} \approx 0.570.$$

Bu, Poisson rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonunu veren `R` komutu `ppois` kullanılarak da değerlendirilebilir.

```
ppois(2,2.4)
[1] 0.5697087
```

Başka bir deyişle, 10.000 uzunluğundaki moleküllerin ve tekdüze temel frekansların yarısından fazlasında, *EcoRI* tarafından iki kez veya daha az kesilecektir.

3.2.5 Poisson Süreci

Poisson dağılımının çok faydalı olan daha genel bir versiyonu vardır. “uzunluk” olarak n 'yi ve “oran” olarak p 'yi genelleştirir. İlgili ortalama

Poisson dağılımı uzunluk $\times$ oran. Olayların (yukarıda kısıtlama yerleri olarak belirtilen) bir çizgideki hızında gerçekleştiğini varsayıyoruz; o zaman

$$\mathbb{P}(k \text{ events in } (x, x + l)) = \frac{e^{-\mu l} (\mu l)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Birden fazla aralık varsa, aralıkların uzunlukları basitçe toplanır,

$$\text{events in } (x, x + l_1) \cup (x + l_1, x + l_1 + l_2) = \frac{e^{-\mu(l_1 + l_2)} (\mu(l_1 + l_2))^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

aralıklar ayrık olduğu sürece (yani, $x < x + l_1 \leq y < y + l_2$).

Poisson süreçleri, olayların “eşit” bir şekilde çizgi boyunca gerçekleştiği süreçlerdir. Bu fikri alan veya hacme genellemek kolaydır. Örneğin, yıldırım düşmeleri bir ilçede Poisson sürecine göre gerçekleşebilir. O zaman, kare fit başına düşen yıldırım sayısı cinsinden (yani, olaylar/alan) ve/veya, kare fit cinsinden (alan) olur.

3.3 Sürekli Rastgele Değişkenler

Önceki bölümde, bir molekülde $N=j$ kısıtlama alanı bulma olasılığının binom dağılımı veya Poisson dağılımı ile temsil edilebileceğini gördük. Bunlar, N tam sayısal değerler aldığı için ayrık dağılımlardır. Örneğin $\mathbb{P}(N \leq k)$ olasılığını hesaplamak için bir toplam hesaplarız,

$$\mathbb{P}(N \leq k) = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(N = j).$$

Bir rastgele değişken X bir aralıkta herhangi bir değeri alabiliyorsa, buna X sürekli denir. O zaman X 'in olasılık davranışı, olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(x)$, $-\infty < x < \infty$ tarafından belirlenir. Fonksiyon f şu koşulu sağlar

$$f(x) \geq 0 \text{ for all } x, \quad \text{and} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \quad (3.3)$$

Bir rastgele değişkenin X bir kümede A değerlerini alması olasılığını hesaplamak için

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx;$$

özellikle, A bir aralık $(a, b]$ olduğunda, şunları elde ederiz

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Bir sürekli rastgele değişkenin X yoğunluğu f olan ortalaması EX olarak tanımlanır

olarak

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, \quad (3.4)$$

ve X 'in varyansı şu şekilde hesaplanır

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2, \quad (3.5)$$

where $\mu = EX$. Bu tanımlar (2.7) ve (2.11)'deki tanımlara karşılık gelmektedir, sırasıyla.

2.4. Bölümde, $(0,1)$ aralığında uniform olarak dağıtılan ilk sürekli rastgele değişkenimizle tanıştık. Bir rastgele değişken U , (a, b) aralığında uniform dağılım a sahip olarak tanımlanırsa, yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x \leq b; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3.6)$$

Kolayca doğrulanabilir ki $EU = (a+b)/2$ ve $\text{Var}U = (b-a)^2/12$; bkz. Egzersiz (2).

Sonraki bölümlerde, birkaç başka sürekli rastgele değişkenle tanışacağız. Bu noktada, iki önemli örneği, üstel ve normal dağılımı tanıtmak uygun olacaktır. Üstel rastgele değişken, λ parametresi ile birlikte, olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahiptir.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3.7)$$

If X λ parametrelili üstel dağılıma sahipse, o zaman

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

X ortalaması şudur:

$$EX = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1/\lambda,$$

iken

$$EX^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = 2/\lambda^2.$$

Bu durumda $\text{Var}X = 1/\lambda^2$.

Rastgele değişken Z , eğer

olasılık yoğunluk fonksiyonu şu şekilde verilmişse standart normal dağılıma sahiptir:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \quad -\infty < z < \infty. \quad (3.8)$$

Olasılık $\Phi(z)$ $Z \leq z$ için

$$\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \phi(x) dx, \quad (3.9)$$

ve Z'nin (a, b) aralığında yer alma olasılığı

$$\mathbb{P}(a < Z \leq b) = \int_a^b \phi(z) dz = \Phi(b) - \Phi(a), \quad a < b.$$

$\Phi(z)$ fonksiyonu kapalı formda yazılamaz, ancak değerleri sayısal olarak hesaplanabilir. Bizim amacımız için, bu hesaplamayı yapmak için R kullanabiliriz. Aşağıdaki kutuda gösterildiği gibi, örneğin şunu buluyoruz

$$\mathbb{P}(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95,$$

ve

$$\mathbb{P}(Z > -1) = 1 - \Phi(-1) \approx 0.841.$$

Eğer Z standart normal dağılıma sahipse, $Z \sim N(0, 1)$ yazarız. $Z \sim N(0, 1)$ ise, $E Z = 0$, $\text{Var } Z = 1$ olduğu gösterilebilir.

Eğer $Z \sim N(0, 1)$ ise, rastgele değişken $X = \mu + \sigma Z$ 'nin ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan Normal dağılıma sahip olduğu söylenir; bu durumda $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ yazarız. Böyle bir X için olasılıkları hesaplamak üzere, eğer $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ise, $Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$ olduğunu kullanırız. Yani,

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Örneğin, eğer $X \sim N(1, 4)$ ise, o zama

$$\mathbb{P}(X \leq 1.96) = \Phi\left(\frac{1.96 - 1}{2}\right) = \Phi(0.48) \approx 0.684$$

ve

$$\mathbb{P}(X \leq -1.96) = \Phi\left(\frac{-1.96 - 1}{2}\right) = \Phi(-1.48) \approx 0.069,$$

öyle ki

$$\mathbb{P}(-1.96 < X \leq 1.96) = 0.684 - 0.069 = 0.615.$$

Bu hesaplamalar, aşağıdaki kutuda gösterildiği gibi, R'de basitçe gerçekleştirilebilir.

Hesaplama Örneği 3.2: Normal dağılım için olasılıkları hesaplamak üzere R kullanma

Standart normal dağılım için olasılıkları hesaplamak üzere R

fonksiyonu `pnorm(z)` kullanıyoruz, bu fonksiyon

$$\text{pnorm}(z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(z) dz.$$

```
> pnorm(1.96,0,1) - pnorm(-1.96,0,1) # P(-1.96 < Z < 1.96)
[1] 0.9500042
1 - pnorm(-1) # P(Z > -1)
[1] 0.8413447
```

Normal rastgele değişken X için olasılıkları hesaplamak üzere $\mu=m$ ve standart sapma $\sigma=s$, fonksiyonu `pnorm(x,m,s)` kullanıyoruz, burada $P(X \leq x)=pnorm(x, m, s)$. Örneğin,

```
pnorm(1.96,1,2)
[1] 0.6843863
pnorm(-1.96,1,2)
[1] 0.06943662
pnorm(1.96,1,2) - pnorm(-1.96,1,2)
[1] 0.6149497
```

metinde gösterildiği gibi.

Sürekli rastgele değişkenlerin bağımsızlık kavramı $X_1, \dots, X_n$ kesirli durumdaki ile tamamen aynıdır; resmi tanım (2.5)'te verilmiştir.

3.4 Merkezi Limit Teoremi

Bu bölümde, olasılıkları hesaplamamıza olanak tanıyan başka bir yararlı yaklaşım sunuyoruz. Bu sonuç, Merkezi Limit Teoremi olarak bilinir ve bağımsız, aynı dağılıma sahip rastgele değişkenlerin toplamları veya ortalamaları için geçerlidir. Varsayalım ki $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid olup, ortalaması μ ve varyansı σ^2 ile gösterilsin ve örnek ortalamasını $\bar{X}_n$ ile gösterelim, burada

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n).$$

(2.9) ve (2.14)'ten,

$$\mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \text{Var}\bar{X}_n = \frac{\sigma^2}{n},$$

ve dolayısıyla

$$\mathbb{E}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 0, \text{Var}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1.$$

Merkezi Limit Teoremi, örnek boyutu n büyükse,

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq b\right) \approx \Phi(b) - \Phi(a), \quad (3.10)$$

yaklaşımın örnek boyutu arttıkça iyileştiğini belirtir. Sağdaki terimler (3.9)'de standart normal dağılım fonksiyonunu içerir. Şunu not ediyoruz ki

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

sol taraftaki üst ve alt kısmın ile çarparak elde edilir. Bu, toplamlar için Merkezi Limit Teoremi'nin bir versiyonunu verir:

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b\right) \approx \Phi(b) - \Phi(a). \quad (3.11)$$

Merkezi Limit Teoremi'nin nasıl çalıştığını göstermek için, simüle edilmiş binomdalarını kulluyoruz (bkz. Şekil 2.1). Aşağıdaki kutuda, simüle edilmiş değerlerin histogramı üzerine R kullanarak standart normal yoğunluğunu (3.8) nasıl süperpoze edeceğimizi gösteriyoruz.

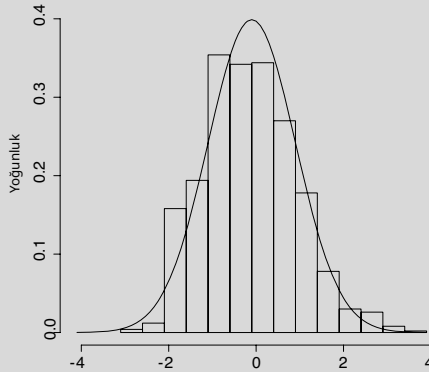
Her durumda, simüle edilmiş binom rastgele değişkenlerini ortalamasını çıkararak ve ardından standart sapmaya bölerek standartlaştırıyoruz.

Hesaplama Örneği 3.3: Merkezi Limit Teoremi'ni

anlatma

Öncelikle, $n = 25$, $p = 0.25$ olan 1000 binom gözlemi üretiyoruz ve ardından bunları standartlaştırıyoruz.

```
> bin25 <- rbinom(1000,25,0.25)
> 25 * 0.25          # Ortalamayı hesapla
[1] 6.25
> sqrt(25 * 0.25 * 0.75) # Standart sapmayı hesapla
[1] 2.165064
> bin25 <- (bin25 - 6.25)/2.1651 # Gözlemleri standartlaştır
```



Şekil 3.2.25 deneme ve başarı olasılığı $p = 0.25$ olan bir binom rastgele değişkeninin 1000 standartlaştırılmış tekrarının histogramı üzerine standart normal yoğunluk eklenmiştir.

Şekil 3.2'de gözlemlerin histogramını çizeriz ve ardından standart normal yoğunluğunu ekleriz. Bunu başarmak için kullanılan kod aşağıda verilmiştir.

```
hist(bin25,xlim=c(-4,4),ylim=c(0.0,0.4),prob=TRUE,
+      xlab="Örnek boyutu 25",main="")
x<-seq(-4,4,0.1) # Noktalar ızgarasını oluştur
# -4 ile 4 arasında 0.1 adımlarla
> lines(x,dnorm(x))
```

Şimdi Bölüm 2.4'ün sonunda sorulan soruya geri dönüyoruz: Uzunluğu 1000 olan rastgele, uniform dağılımlı bir DNA dizisinin en az 280A içermesi olasılığı nedir? Yani,

$\mathbb{P}(N \geq 280)$ değerini tahmin etmek istiyoruz, burada N binom dağılımına sahiptir ve parametreleri $n = 1000$ ve $p = 0.25$ 'tir. (2.3)'te N 'nin iid rastgele değişkenlerin toplamı olduğunu gördük, bu nedenle (3.11)'i kullanarak $\mathbb{P}(N \geq 280)$ 'yi tahmin edebiliriz.

Bunu yapmak için, (2.3)'te N için ortalama ve standart sapmayı hesaplıyoruz, $n = 1000$ alarak,

$$\mathbb{E}(N) = n\mu = 1000 \times 0.25 = 250,$$

ve

$$\text{sd}(N) = \sqrt{n\sigma} = \sqrt{1000 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}} \approx 13.693.$$

Buna göre

$$\mathbb{P}(N \geq 280) = \mathbb{P}\left(\frac{N - 250}{13.693} > \frac{280 - 250}{13.693}\right) \approx \mathbb{P}(Z > 2.19) = 0.014.$$

Bu, daha önce belirtilen teorik sonuç 0.016 ile iyi bir uyum içindedir.

3.4.1 Binom Oranı için Güven Aralığı

2.4. Bölümde, bir oranı tahmin etmek için simülasyon kullandık. İlgili parametresi $p = \mathbb{P}(N \geq 280)$ idi. $n = 10,000$ tekrarlanan 1000 bp simülasyonlarında, eşit baz frekansları ile iid model altında, dizideki As sayısının 280'i aştığı 149 durum gözlemledik. Bunların her birine "başarı" diyebiliriz ve kalan denemelere "başarısızlıklar" denir. Başarı olasılığını p ne kadar doğru tahmin ettik?

Bu soruyu yanıtlamak için, Merkezi Limit Teoremi'ni tekrar kullanabiliriz. 10.000 denemede gözlemlenen başarı oranı için $\hat{p}$ yazalım. Binom dağılımı ile ilgili sonuçlarımızı kullanarak, beklenen değeri

$\mathbb{E}\hat{p} = p$ ve $\text{Var}\hat{p} = p(1-p)/10,000$ olduğunu biliyoruz. Büyük deneme sayısı göz önüne alındığında,

$$\mathbb{P}\left(-1.96 < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/10,000}} < 1.96\right) \approx 0.95.$$

örneklem boyutunun çok büyük olduğunu göz önünde bulundurarak, $\hat{p} \approx p$ bekliyoruz, böylece

$$\mathbb{P} \left(-1.96 < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/10,000}} < 1.96 \right) \approx 0.95$$

bu şekilde. Bu ifade,

$$\mathbb{P} \left(\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{10,000}} < p < \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{10,000}} \right) \approx 0.95.$$

tüm simülasyonumuzu birçok kez tekrarlırsak, rastgele aralığın

$$\left(\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{10,000}}, \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{10,000}} \right) \quad (3.12)$$

gerçek değer p 'yi yaklaşık %95 oranında kapsayacağını söyleriz. Buna p için %95 güven aralığı diyoruz. Örneğimizde, $\hat{p} = 0.0149$ ve %95 güven aralığı olarak $(0.0125, 0.0173)$ elde ettik, bu da gerçekten $p = 0.0164$ 'ü kapsıyor.

0.95'ten farklı güven seviyelerine sahip güven aralıkları elde etmek için, (3.12) içindeki 1.96 değerini standart normal dağılımdan bulunan uygun değerle değiştirmek yeterlidir. Örneğin, %90 güven aralığı için 1.645 kullanın.

Hesaplama Örneği 3.4: p-değerleri İstatistikte, bir dizi deneyin sonucuna dair şaşkınlığını ölçmek için genellikle p-değerini rapor etmek yaygın bir uygulamadır. p-değeri, deneyde gözlemlenen değerden daha aşırı bir sonuç elde etme olasılığıdır. Örneğin, adil bir madeni parayı 100 kez attığımızı ve başların sayısının N ($n = 100$ ve $p = 0.5$ parametrelerine sahip bir binom dağılımı) 65 olduğunu gözlemlediğimizi varsayalım. O zaman p-değeri şöyle olacaktır:

$$\mathbb{P}(N \geq 65) \approx \mathbb{P}(Z \geq 3) \approx 0.0013,$$

burada Z standart normal dağılıma sahiptir. Bu sonuç, Merkezi Limit Teoremi'nde n ve N 'nin ortalaması 50 ve standart sapması olmasından kaynaklanmaktadır.

5.

Bazen p-değerleri iki taraflıdır. Para atma örneğinde, ortalamadan ± 3 standart sapmadan daha fazla olan değerlerin gözlemlenme olasılığını hesaplarız. Bu durumda p-değeri $2 \times 0.0013 \approx 0.0026$ olacaktır.

3.4.2 Maksimum Olabilirlik Tahmini

Bölüm 2.6.1'de, bir Markov zincirinin gözlem dizisinden geçiş matrisini tahmin etmek için basit bir yöntem verdik. Bu

parametre tahmini örneğidir ve istatistiksel uygulamalarda sıkça ortaya çıkar. Ayar genellikle bir dizi gözlem kullanarak bir olasılık modelinin parametreleri için “iyi” değerler bulmaya çalışmayı içerir. Bir binom oranını tahmin etme bağlamında bir parametre tahmini yöntemini gösteriyoruz.

Bu durumda, ilgi alanındaki (bilinmeyen) parametre başarı olasılığıdır, p . Bunu önceki bölümde, gözlemlenen başarı oranının n denemesinde kullanılarak tahmin ettik—bu açıkça mantıklı bir şeydir. Burada, bu seçimin arkasındaki başka bir gerekçe sağlıyoruz maksimum likelihood yöntemine dayalı olarak. O halde, başarı olasılığı p olan bir paranın n atışında k başarı gözlemledikimizi varsayalım. Verilen bir p değeri için, bu gözlemin olasılığı

$$L(p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Buradaki değerini sabit olarak ele aldığımızı unutmayın. (Bu, deneyde gözlemlediğimiz değerdir.) Maksimum olasılık yaklaşımı, bu p değerini kullanarak p parametresini tahmin eder; bu değer, olasılık fonksiyonu $L(p)$ maksimum hale getirir.

Temel değerlendirmeler, maksimum $L(p)$ değerini veren p değerinin, log-olasılık fonksiyonu $l(p) = \log L(p)$ değerini de maksimize ettiğini gösterir; ikincisi genellikle optimize edilme si daha basit bir fonksiyondur. Maksimize etmek için

$$l(p) = \log \binom{n}{k} + k \log p + (n-k) \log(1-p),$$

denklemini çözüyoruz

$$\frac{dl(p)}{dp} = 0,$$

denklemini elde ediyoruz

$$\frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0.$$

Bu denklemin çözümü $p = k/n$ olarak elde edilir; bu, n denemelerde gözlemlenen başarıların oranıdır. Değer $\hat{p} = k/n$, parametre p için maksimum olasılık tahmincisi (MLE) olarak adlandırılır. Bu durumda, maksimum olasılık yöntemi, daha önce sezgisel olarak türettiğimizle aynı tahminciyi vermiştir. ($\hat{p}$ 'nin gerçekte n olasılık fonksiyonunun maksimumunu verdiğini kontrol etmemiz gerektiğini

not ediyoruz. Eğer $\hat{p} = k/n$ noktasında $\frac{d^2 l(p)}{dp^2}$ değerini hesaplırsanız, gerektiği gibi negatif bir değer elde edersiniz.)

Parametre tahmini için maksimum olasılık yaklaşımı, istatistikteki temel yöntemlerden biridir. Genel şema, gözlemlerin olasılık fonksiyonunu (veya olasılık kütle fonksiyonunu) bilinmeyen parametreler açısından bir fonksiyon olarak yazmak ve ardından parametreler üzerinde maksimize etmektir. Bu bazen basit kalkülüs ile yapılabilir, ancak daha sık olarak sayısal yaklaşımlar gerektirir. Bu konu bu kitapta daha fazla tartışılmamaktadır, ancak birçok istatistik paketinin bu tür sayısal analizler için esnek araçlara sahip olduğunu belirtelim; R de bir istisna değildir.

3.5 Kısıtlama Parça Uzunluğu Dağılımları

Kısıtlama yerlerinin, bp başına λ oranında bir Poisson sürecine göre meydana geldiğini varsayıyoruz. O zaman, uzunluğu l bp olan bir aralıkta k yerinin olasılığı

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{e^{-\lambda l} (\lambda l)^k}{k!}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3.13)$$

Ayrıca, bir kısıtlama parça uzunluğunun X 'in x 'ten büyük olma olasılığını da hesaplayabiliriz. Eğer y 'de bir yer varsa, o parçanın uzunluğu x 'ten büyükse, y ile $y + x$ aralığında hiçbir olay olmaması gerekir. (3.13) den, bunun olasılığı

$$\mathbb{P}(X > x) = \mathbb{P}(\text{no events in } (y, y + x)) = e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

Sonuç olarak

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \int_0^x f(y) dy = 1 - e^{-\lambda x},$$

ve X için yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

Bu nedenle, (3.7)'yi hatırlayarak, kısıtlama yerleri arasındaki mesafe λ parametresi ile üstel bir dağılıma sahiptir; ortalama uzunluk $1/\lambda$ 'dir.

3.5.1 Verilere Uygulama

Bu ne anlama geldiği hakkında sezgi geliştirmek için, belirli bir örneğe bakalım: lambda bakteriyofajının Alu I ile sindirilmesinin sonucu. Bu örneği, beklenen parça sayısının tahmini için modelimizle karşılaştırma amacıyla zaten kullandık (Tablo 3.1). Kısıtlama parça uzunlukları ve bu uzunlukların histogramı Şekil 3.3'te gösterilmektedir. Veriler New England Biolabs kataloğundan gelmektedir; <http://www.neb.com> adresindeki bağlantıları kontrol edin.

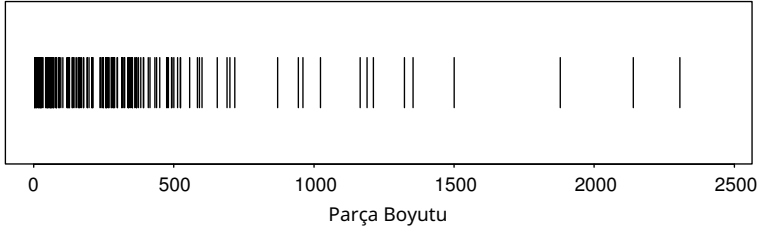
Modelin öngördüğü gibi, daha kısa uzunlukta daha fazla parça olduğunu ve daha uzun parçalara sahip olanların sayısının azaldığını görüyoruz. Ayrıca, 1000 bp (örneğin) uzunluktan daha büyük parçalara sahip olmayı beklediğimiz oranı da tahmin edebiliriz. Tablo 3.1'de kullanılan model için, $n = 48,502$, $p = 0.003906$ olduğundan, $x = d/n = 0.0206$ ve $\lambda = np = 189.45$.

Bu nedenle, bir parçanın 1000 bp'den daha uzun olma olasılığı $e^{-\lambda x} = e^{-3.903} = 0.020$.

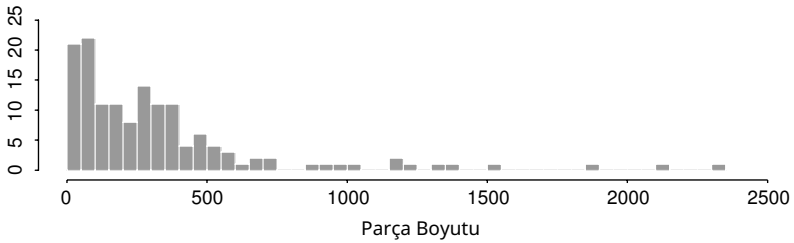
Şekil 3.3'ten, lambda verilerinde 1000 bp'den uzun on parça olduğunu, oysa $143 \times$ tahmin etmiş olacağımızı belirtmektedir.

$0.020 \approx 2.9$. Basit olasılık modelimizin daha uzun parçaları çok iyi tanımlamadığına dair bazı kanıtlar vardır. Bir sonraki bölümde, çok daha karmaşık olasılık modelleri tarafından üretilen parça uzunluklarını incelemek için kullanılabilecek bir simülasyon yaklaşımını tanımlıyoruz.

A.



B.



Şekil 3.3. Bakteriyofaj lambda DNA'sının Alu I sindirimi ile üretilen parçalar. Pano A: Bireysel parçaların uzunlukları. Pano B: Parça boyutlarının histogramı.

3.5.2 Kısıtlama Parça Uzunluklarını Simüle Etme

Önceki bölümde, kısıtlama parça uzunluğu dağılımının yaklaşık olarak üstel olması gerektiğini gösterdik ve belirli bir gerçek örneğin bu dağılımı gerçekten benzediğini kanıtladık. Ancak, iid modeline uyan belirli bir dizide ne göreceğiz? Başka bir deyişle, eğer bir diziyi iid modeli kullanarak simüle edersek, bu simüle edilmiş dizideki parça boyutlarını hesaplayabilir ve sonucu Şekil 3.3'te görülen duruma benzer bir şekilde görselleştirebiliriz. Bu R alıştırmalarının detayları Hesaplama Örneği 3.5'te verilmiştir.

Hesaplama Örneği 3.5: Kısıtlama yeri dağılımlarını simüle etme

Biz, dizinin iid modelini varsayıyoruz ve eşit baz olasılıkları $p_A=p_C=p_G=p_T=0.25$ olarak alıyoruz. Tablo 3.1'deki lambda DNA verileri ile karşılaştırma, bu yaklaşımın pek de kötü olmadığını gösteriyor. 48,500 pozisyona sahip bir dizi üretiyoruz (lambda DNA'nın uzunluğuna yakın). Daha önce olduğu gibi, bazıları şu şekilde kodluyoruz: A=1, C=2, G=3 ve T=4. Aşağıda, diziyi simüle eden bir R oturumunun sonucu bulunmaktadır:

```
x<-c(1:4)
```

```

> propn<-c(0.25,0.25,0.25,0.25)
> seq2<-sample(x,48500,replace=T,prob=propn)
> seq2[1:15]
[1] 2 2 4 2 1 4 3 4 3 1 3 2 1 1 4
> length(seq2[])
[1] 48500

```

İlk satır, 1, 2, 3 ve 4 öğeleri ile bir vektör tanımlar. İkinci satır, olasılık modelimize karşılık gelen her bir temel için olasılıkları tanımlar.

Üçüncü satır, propn'daki frekanslara göre, yerine koyarak 48,500 kez örneklem yapar. Son iki komut, simülasyonun çalıştığını (ilk 15 öğe için) ve kısıtlama bölgelerini aradığımız simüle edilmiş iid dizi dizimizin uzunluğunu gösterir. Diğer temel frekansları, propn'daki girişleri değiştirmek simüle edebilirsiniz.

Kısıtlama bölgelerini bulma

Aşağıdaki R altında çalışan fonksiyon, sayısal olarak kodlanmış bir dizi dizisinde kısıtlama bölgelerini tanımlayacaktır:

```

> rsite <- function(inseq, seq){
  # inseq: girdi DNA dizisini içeren vektör,
  # A=1, C=2, G=3 ve T=4
  # seq: kısıtlama alanı için vektör, uzunluk m
  # Alanı tutmak için vektör oluştur/başlat
  # inseq'de bulunan pozisyonlar
  xxx <- rep(0, length(inseq))
  m <- length(seq)
  # inseq pozisyonunun seq ile eşleşip eşleşmediğini kaydetmek için
  truth<-rep(0, m)
  # Her pozisyonu kontrol et ve bir alanın orada başlayıp başlamadığını gör.
  for(i in 1:(length(inseq) - (length(seq) - 1))) {
    for(j in 1:m) {
      if(inseq[i + j - 1] == seq[j]) {
        truth[j] <- 1 # j. pozisyona eşleşmeyi kaydet.
      }
    }
  }
  if(sum(truth[]) == m){# Tüm pozisyonların eşleşip eşleşmediğini kontrol et
    xxx[i] <- i # Tüm pozisyonlar eşleşirse siteyi kaydet
  }
  truth <- rep(0, m) # Sonraki döngü döngüsü için yeniden başlat
}
# xxx'de saklanan kısıtlama yeri pozisyonlarının vektörünü yaz
L <- xxx[xxx > 0]
return(L)
}

```

Aradığımız kısıtlama bölgeleri Alu I, AGCT içindir. Bunu [1324] olarak kodluyoruz ve ardından rsite fonksiyonunu kullanarak bölgeleri bulup sonucu alu.map içine yazıyoruz.

```
> alu1 <- c(1,3,2,4)
> alu.map <- rsite(seq2, alu1)
```

İç içe döngüler bunun çalışmasının biraz zaman almasına neden oluyor. Çıktı, simüle edilmiş dizideki tüm Alu I bölgelerinin başlangıç pozisyonlarıdır. Çıktıyı kontrol etme (uzunluk ve ilk on terim):

```
> length(alu.map)
[1] 184
> alu.map[1:10]
[1] 645 915 1076 1790 1836 1957 2100 2566 2881 2980
```

Matematiksel modelin tahmininin 190 bölge olduğunu unutmayın: Bu özel dize için 184 bulduk. (Beklenen sayıyı tahmin etmek için birçok dize simüle etmemiz ve tespit edilen bölge sayısının ortalamasını rapor etmemiz gerekecek.) Modelin simülasyonla iyi bir uyum sağladığını değerlendiriyoruz (şu ana kadar!).

Parça uzunluklarını ve parça uzunluğu dağılımını elde etme ve görüntüleme

Parça uzunluklarını ardışık yerlerin konumlarını çıkararak elde ediyoruz. Molekül lineer olduğu için uçlarla ilgilenmemiz gerekiyor.

flengthr fonksiyonu, R dilinde yazılmıştır ve bu işlemleri bizim için yapar.

```
> flengthr <- function(rmap, N){
#rmap, lineer bir molekül için kısıtlama yerlerinin bir vektörüdür
# N, molekülün uzunluğudur
  frags<-rep(0, length(rmap))
# Çıkarma sonuçları için vektör: elemanlar 0 olarak başlatılmıştır
  rmap<-c(rmap, N)
# Uç parça hesaplaması için molekülün uzunluğunu ekler.
  for(i in 1:(length(rmap)-1)){
    frags[i] <- rmap[i+1]-rmap[i]}
  frags <- c(rmap[1], frags) # İlk terim sol uç parçadır
  return(frags)
}
> alu.frag <- flengthr(alu.map, 48500)
> alu.frag[1:10]
[1] 645 270 161 714 46 121 143 466 315 99
```

Yukarıdaki iki satır, fonksiyonu çalıştırır ve ilk on parça uzunluğunu gösterir. İkinci elemanına alu.frag, ilk iki elemanına alu.map içindeki fark olduğunu doğrulayabilirsiniz.

```
> max(alu.frag[])
[1] 1475
> min(alu.frag[])
[1] 5
```

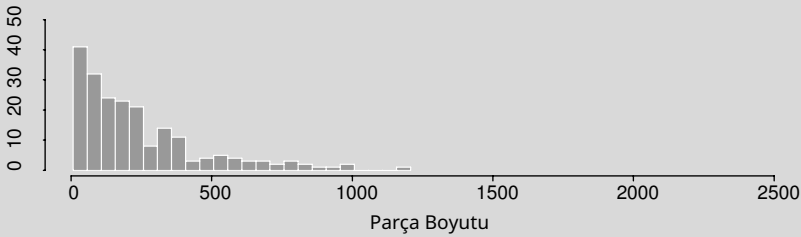
Yukarıdaki dört satır, en büyük ve en küçük parçaları gösterir.

```
> length(alu.frag[])
[1] 185
> sum(alu.frag[])*3.2
[1] 48500
```

A.



B.



Şekil 3.4. Simüle edilmiş DNA'nın *Alu* I sindirimi için tahmin edilen parçalar. Panel A: Bireysel parçaların uzunlukları. Panel B: Parça boyutlarının histogramı.

İlk iki satır, parça sayısının olması gereken değer olduğunu doğrular. (n lineer bir moleküldeki siteler, $n + 1$ parça üretir.) İkinci iki satır parça boyutlarının molekülün uzunluğuna toplandığını gösterir. Bu sonuçlar, fonksiyonun olması gerektiği gibi çalışması durumunda beklenir. `alu.frag` verileri Şekil 3.4'te, Şekil 3.3'te olduğu gibi çizilmiştir.

Oluşturduğumuz belirli simüle edilmiş dizilim, kısıtlama parça uzunluklarının dağılımını bakteriyofaj lambda DNA parçalarının gözlemlenen dağılımına benzer bir şekilde verir (Şekil 3.3). Ancak, iki şeklin alt panellerindeki ordinatların farklı ölçeklerine dikkat edin ve

bakteriyofaj lambda DNA'sı durumunda daha büyük parça sayısının olduğunu belirtin. Lambda DNA'sının dağılımının matematiksel modelden (üstel dağılım) önemli ölçüde farklı olup olmadığını belirlemek için, uzunluk eksenini bir dizi "kutuya" ayırabilir ve her kutudaki beklenen parça sayısını üstel yoğunluğu kullanarak hesaplayabiliriz. Bu, matematiksel modele dayalı bir histogram içinkayıtları oluşturur. Daha sonra, lambda DNA'sından gözlemlenen parça dağılımını (aynı kutu sınırlarını kullanarak) modelden beklenen dağılım ile karşılaştırabiliriz, örneğin χ^2 testi kullanarak. Daha fazla ayrıntı Egzersiz 13'te verilmiştir.

3.6k-kelime Görünüm Sayıları

Bu bölümde ve önceki bölümde öğrenilen istatistiksel ilkeler, promotör dizilerinde fonksiyonel bölgeleri keşfetmek gibi diğer pratik sorunlara uygulanabilir. Promotörlerin RNA polimerazın transkripsiyonu başlatmak için bağlandığı gen bölgeleri olduğunu 1.3.4. Bölümden hatırlayın. Promotör dizilerini ortalama genom dizilerinden ayıran k-kelimeleri bulmak istiyoruz. Promotörler işlevsel olarak ilişkili olduğundan, uygun bir null set ile karşılaştırıldığında, promotör setinde aşırı temsil edilen k-kelimeleri gözlemlemeyi bekliyoruz. Bu k-kelimeleri, promotör işlevi için gerekli DNA "sinyallerini" tanımlamaya yardımcı olabilir. (DNA sinyalleri, Bölüm 9'da ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.) Bölüm 2'nin yaklaşımlarını kullanarak, beklenen k-kelime frekanslarını belirliyoruz ve bunları gözlemlenen frekanslarla karşılaştırıyoruz. Bu bölümde sunulan dağılımlar, aşırı temsil edilen k-kelimelerin anlamlı bir şekilde daha yüksek frekanslarla görünüp görünmediğini test etmek için kullanılır.

Uzunluğu L bp olan N promotör dizilerini düşünelim, bunları S_i ile gösterelim, $i = 1, \dots, N$ (Tablo C.2). Null set, her bir harfin genomik DNA'daki harf frekanslarıyla aynı olasılıkla meydana geldiği L uzunluğunda N dize içerebilir. Buradaki tartışma amacıyla, küçük bir kelime boyutu alıyoruz, $k = 4$, böylece 256 olası k-kelime vardır.

Korunan kalıplar hakkında önceden bir bilgi olmadan, 256 kelimenin tamamını incelememiz gerekiyor. Her kelimenin

promoter bölgelerinde alışılmadık sayıda geçişinin olup olmadığını soruyoruz.

Ek C'deki Tablo C.2'de gösterilen 49 promoter dizisi için, ilk olarak $k = 4$ için gözlemlenen en bol k-kelimeleri ve bunların beklenen değerlerini hesaplamak için R kullanarak değerlendireceğiz. Her kelimenin sıfır (iid) modeline göre beklentisi, kelimeler örtüşüyorsa kolayca hesaplanabilir. Örneğin, eğer X_w , kelime w 'nin tüm dizilerdeki geçiş sayısını gösteriyorsa, o zaman $w = ACGT$ için,

$$\mathbb{P}(w = ACGT) = p_A p_C p_G p_T$$

$$\mathbb{E}(\# \text{ times } w \text{ appears in } S_i) = (L - 4 + 1) p_A p_C p_G p_T$$

ve N böyle dizilerdeki beklenen geçiş sayısı

$$\mathbb{E}(X_w) = N(L - 4 + 1)p_A p_C p_G p_T. \quad (3.14)$$

Hesaplama Örneği 3.6: Promoter dizilerinde k -kelimeleri sayma

Tablo C.2'deki veriler satır etiketlerinden arındırılmıştır ve A, C, G ve T sayısal olarak 1, 2, 3 ve 4 olarak boşluklarla ayrılmış şekilde kodlanmıştır, bu bizim alışılmış uygulamamızdır. Sonuç, bir metin dosyası olarak kaydedilir, `Ec.table.txt`, ardından R'de bir matrise okunur:

```
> ec.prom <- matrix(scan("Ec.table.txt"), nrow=49, byrow=T)
2499 öge okundu
```

Öncelikle, promoterleri ne ile karşılaştırmak istediğimize karar vermeliyiz. Bu örnekte, onları ortalama *E. coli* dizisi ile karşılaştırıyoruz ve bir alıştırmada dizileri promoter baz bileşimi ile karşılaştıracaksınız.

E. coli genomunun temel frekansları, sırasıyla A, C, G ve T için, (Bkz. Tablo 2.1):

```
> prob.ec
[1] 0.246 0.254 0.254 0.246
```

Bu değerler, her k -kelimesinin beklenen değerini hesaplamak ve daha sonra sıfır model altında dizileri simüle etmek için kullanılır.

k -kelimeleri $k = 4$ olanlarla ilgilendiğimiz için, hesaplamalarımızın sonuçlarını dört boyutlu dizilerde saklamak uygundur. Bunları 1, 2, 3, 4 olarak etiketlenmiş dört farklı üç boyutlu dizi olarak düşünebiliriz, ancak bu görselleştirmeye R altında dizi nesneleriyle başa çıkmak için gerekli değildir. Kelime boyutunu, bu işlevde w olarak temsil ediyoruz, bu nedenle örneğimizde $w = 4$ 'tür. Temel frekanslar genel olarak farklı olduğundan, beklenen kelime frekansları da hepsi aynı değildir. Beklenen frekansları oluşturmak için kullanılan kod:

```
> expect4.ec <- array(rep(0, 4^w), rep(4, w))
> for(i in 1:4){
  for(j in 1:4){
    for(k in 1:4){
      for(m in 1:4){
        expect4[i, j, k, m] <-
+ 48*49*prob.ec[i]*prob.ec[j]*prob.ec[k]*prob.ec[m]
      } } } }
```

49 sayısı N ile, dizilerin sayısını ifade eder ve 48 sayısı $L - w + 1 = 51 - 4 + 1$ den gelmektedir, burada 51, her bir string için listelenen baz sayısını ifade eder. Her k -kelimesinin beklenen frekansı, ilgili array elemanından okunur.

Örneğin, kelime GATC ise, kodlanmış kelime 3142 olarak temsil edilir ve o k elimenin beklenen frekansı `expect4[3,1,4,2]` array elemanında bulunur. Aşağıdaki fonksiyon, bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

kelime sayısı, dört boyutlu `array`, `tcount` içindeki her kelimenin toplam sayı sınırı biriktirir. Hesaplamanın bir sonraki kutuda yapılabilmesi için eklenti kısmı dahil edilmiştir. Sadece sayım için, eklentideki tüm satırları “yorum satırı” haline getirebiliriz `venccount`'`ireturn()` ifadesinden silebiliriz. Şu anda, `sadecetcount`'a odaklanıyoruz.

```
Ncount4<-function(seq,w){
#w=kelimenin uzunluğu
tcount<-array(rep(0,4~w), rep(4,w))
# kelime sayıları için 4x4x4x4 boyutunda dizi, elemanlar sıfıra ayarlandı
ncount<-array(rep(0,4~w), rep(4,w))
# array[4x4x4x4] her k-kelimesinin bir veya daha fazlasına sahi
# p dizilerin sayısını tutar
N<-length(seq[,1]) #Her dizinin uzunluğu
M<-length(seq[,1]) #Dizi sayısı
#####
#Kelime geçişlerinin toplam sayısını say
for(j in 1:M){          # diziler üzerinde döngü
  jcount<-array(rep(0,4~w), rep(4,w))
  # dizi j için kelime sayısını tutan dizi
  for(k in 1:(N-w+1)){ # pozisyonlar üzerinde döngü
    jcount[seq[j,k],seq[j,k+1],seq[j,k+2],seq[j,k+3]]<-
    jcount[seq[j,k],seq[j,k+1],seq[j,k+2],seq[j,k+3]]+1
    # eğer k,k+1,k+2,k+3'teki kelime dizi j'de görünüyorsa 1 ekler
  }
  tcount<-tcount+jcount
  #j'nin toplam katkısını ekle
#####
#Eklenti: j'de kelime en az bir kez geçiyorsa ncount'a 1 ekle
  for(k in 1:4){
    for(l in 1:4){
      for(m in 1:4){
        for(n in 1:4){
          if(jcount[k,l,m,n]!=0){
            ncount[k,l,m,n]<-ncount[k,l,m,n]+1
          }
        }
      }
    }
  }
#####
}
return(tcount,ncount)
}
```

Kelime sayısı, promotör dizileri üzerinde gerçekleştirilir:

```
> prom.count<-Ncount4(ec.prom,4)
> sum(prom.count$count)
[1] 2352
```

Son iki satır, beklenen kelime sayısının sayıldığını doğrular:
 $48 \times 49 = 2352$. İki öğenin com-

hesaplamadan döndürüldüğünü göz önünde bulundurarak, hangi öğeyi liste içinde istediğimizi belirtmemiz gerekir; bu durumda, `prom.count$count`. En sık geçen kelime 33 kez görünmektedir:

```
> max(prom.count$count)
[1] 33
```

Bu set içindeki on kelimenin 20'den fazla kez görüldüğünü buluyoruz
 promoter dizileri:

```
> (1:256)[prom.count$count[prom.count$count[, , ]>20]]
[1] 23 22 21 21 23 24 24 25 22 33
```

Gözlemleyerek, bu kelimeleri dizi içeriğinin çıktısında tanımlıyoruz ve tablo 3.2'de sonucu düzenliyoruz. Beklenen değerler, karşılık gelen elementlerden alınmaktadır `expect4`.

Tablo 3.2. Gözlemlenen ve beklenen k -kelime frekansları *E. coli* promoter dizilerinde $k = 4$. Beklenen değerler, $p_A = p_T =$

0.246 ve $p_C = p_G = 0.254$ altında iid sıfır modeli altında hesaplanmıştır. Tüm promoter dizilerindeki toplam görünüm sayısına dayanan en bol on kelime gösterilmektedir. Örnek promoter dizileri Tablo 9.2'de gösterilmektedir.

Kelime	Gözlemlenen frekans	Beklenen frekans
TTTT	33	8.6
CATT	25	8.9
AATT	24	8.6
TAAT	24	8.6
ATTG	23	8.9
TGAA	23	8.9
ATAA	22	8.6
ATTT	22	8.6
TTTA	21	8.6
ATTC	21	8.9

Bu sonuçlar, promotörlerin iid sıfır modeli ile karşılaştırıldığında alışılmadık kelime bileşimine sahip olduğunu önermektedir. Bu kelimeler, çoğunlukla promotör setindeki en sık harfler olan A ve T'den oluşmaktadır. Bu yüksek bollukların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemeliyiz.

Eğer bir k-kelimesi, sıfır seti ile karşılaştırıldığında promotörlerde anlamlı bir şekilde fazla temsil ediliyorsa, beklenen olay sayısını, $E(X_w)$ ve bu sayının standart sapmasını bilmemiz gerekir. Diğer bir deyişle, X_w değerlerinin nasıl dağıldığını bilmemiz gerekiyor. Hesaplamalı bir yaklaşım, N adet iid dizisinin setlerini tekrar tekrar simüle etmek, kelime sayımlarını yapmak ve ardından her kelime w için X_w 'nin gözlemlenen değerlerinin histogramını üretmektir. Her kelime için elde edilen dağılımlar normal olmayabilir, ancak gözlemlerin uygun şekilde küçük bir kesirinin (örneğin 0.001) bu aralığın dışında kalacağı eşik değerlerini belirleyebiliriz. X_w dağılımları yaklaşık normal ise, üç standart sapmanın anlamlılık seviyesi yaklaşık 0.0013 olasılığına karşılık gelir. Eğer $N = 100$ dizisi varsa, ortalamanın üç veya daha fazla standart sapma üzerinde olan kelimelerin beklenen sayısı 0.13 olacaktır.

Basitçe, $E(X_w)$ ve $\text{Var}(X_w)$ değerlerini ilk prensiplerden hesaplamıyoruz çünkü hem $E(X_w)$ hem de $\text{Var}(X_w)$ kelimelerin nasıl sayıldığına bağlıdır. Örneğin, eğer $k = 4$ ise, $w = \text{AAAA}$ için X_w nedir? Eğer kelime örtüşmelerine izin verilirse, $X_w = 2$ olur, oysa kelime örtüşmelerine izin verilmezse, $X_w = 1$ olur.

Eğer $p_A = p_C = p_G = p_T = 0.25$ ve kelime örtüşmelerine izin verilirse, $\mathbb{E}(X_w)$ her uzunlukta k olan kelime için aynıdır (bkz. (3.14), ancak eğer örtüşmelere izin verilmezse, $\mathbb{E}(X_w)$ genel olarak aynı k 'ye sahip farklı kelimeler için farklıdır. Kelimeleri saymanın her iki yolunda da, $\text{Var}(X_w)$ her kelime için aynı değildir. Kelime sayımı için temelde iki yaklaşım vardır. Biri, yukarıda yaptığımız gibi, kelimelerin tüm N bölgesi S_i setinde tüm geçişlerini saymaktır ve diğeri, kelimenin en az bir kez geçtiği promoter dizilerinin sayısını saymaktır.

Kelimelerin alışılmadık sıklıkta olup olmadığını belirlemek için kullandığımız basit, saf temel, her kelime w 'yi alıp, kelimenin en az bir kez geçtiği promoter dizileri N_w sayısını tabulate etmektir. Bu alternatif istatistik, binom dağılımının normal yaklaşımına uyar. Öncelikle, *E. coli* genomuna karşılık gelen harf olasılıkları ile 5000 diziye simüle ediyoruz. Simülasyonları kullanarak tahmin ediyoruz.

$$p_w = \mathbb{P}(w \text{ occurs at least once in a 51-letter sequence}) \\ \approx \frac{\# \text{ of sequences in which } w \text{ appears at least once}}{5000}.$$

“En az bir kez” ifadesinin kullanılma nedeni, kelimenin promotörde birden fazlakonumda görünebileceği ve belirli bir konumdaki tek bir örneğin işlev için yeterli olmasıdır.

Simülasyon, p_w için bir tahmin sağlar, bu da $n = 49$ deneme ve başarı olasılığı p_w ile binom dağılımının normal yaklaşık değeri ile kullanılabilir. w 'nin en az bir kez görüldüğü promoter dizilerinin sayısını N_w ile gösterelim. O zaman istatistik

$$Z_w = \frac{N_w - 49p_w}{\sqrt{49p_w(1 - p_w)}}$$

yaklaşık olarak $N(0, 1)$ dağılımına sahiptir, bu da her kelime için p-değerlerinin hesaplanmasına olanak tanır. Bu simülasyonun sonuçları Hesaplama Örneği 3.7'de gösterilmiştir.

Hesaplama Örneği 3.7: En az bir sık kullanılan k -kelime içeren promoter dizilerinin sayısı ve istatistiksel anlamlılık

Adım 1: Her k -kelimesini içeren promoter dizilerinin sayısını, n_w , hesaplayın

Bu sefer, her kelimenin en az bir kez görüldüğü promoter dizilerinin sayısını saymak istiyoruz. Bu miktar, Hesaplama Örneği 3.6'da sağlanan fonksiyonda yer alan plug-in ile hesaplanır. Plug-in içindeki dört "for" döngüsü, dizide bulunan tüm kelimelerin sayımlarını inceler ve bir kelime görünüyorsa, görünme sayısından bağımsız olarak n_{count} 'nun uygun elemanlarına 1 ekler. Herhangi bir istenen k -kelime k_{lmn} için istenen dizilerin sayıları, önceki hesaplamanın sonucu olan bir listeden, $prom.count\$n_{count}[k,l,m,n]$ olarak çıkarılır. Örneğin, en az bir örneği bulunan AAAAA içeren promoter dizilerinin sayısı

```
> prom.count$ncount[1,1,1,1]
[1] 13
```

Biz, tüm k -kelimeler arasında N_w için maksimum değeri kontrol ediyoruz.

```
> max(prom.count$ncount)
[1] 20 #Tüm k-kelimeler arasında  $N_w$ 'nin maksimum değeri
```

Adım 2: p_w hesaplama

Bu simülasyon ile yapılır. 5000 diziyi simüle ediyoruz, her biri 51 nükleotid uzunluğunda ve ortalama *E. coli* DNA'sının baz bileşimine sahiptir.

```
> ec.sim<-matrix(nrow=5000,ncol=51)
> for(i in 1:5000){
+   ec.sim[i,]<-sample(x,51,replace=T,prob=ec)
+ }
```

Unutmayın $kix[1,2,3,4]$ ve $prob.ec$ Hesaplama Örneği 3.6'da verilmiştir. p_w için gerekli verileri almak üzere, $tekrarNcount4()$ fonksiyonunu uyguluyoruz:

```
> sim.count<-Ncount4(ec.sim,4)
```

Bu, 5000 dizide çalışan iç içe döngüler olduğu için çalışması biraz zaman alabilir. Tablo 3.2'de listelenen en bol kelimeler için p_w değerleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmıştır:AAAA:

```
sim.count$ncount[1,1,1,1]/5000
[1] 0.1238
```

Tüm kelimeler için sonuçlar Tablo 3.3'te sunulmuştur. Simüle edilen sıralamalar, temel frekanslar için kromozomal değerlere dayandığından, bunların hepsi neredeyse aynı olduğundan, her kelimenin görüldüğü

sıralamaların oranı da yaklaşık olarak aynı olmalıdır.

Adım 3: p-değerlerini hesaplama

Yukarıda hesaplanan N_w ve p_w kullanarak Z_w hesaplayabiliriz ve ardından dilediğimiz p-değerini R fonksiyonu `pnorm` kullanarak hesaplayabiliriz (Bölüm 3.3'te daha önce kullanılmıştır).

Bu, Z_w 'nin (yaklaşık olarak) normal bir dağılımı takip etmesi beklenmektedir:

```
> Nw<-c(19,20,20,20,20,19,19,19,17,16) # Adım 1'e bakın
```

```
> pw
```

```
[1] 0.1238 0.1680 0.1710 ... 0.1660 0.1626 0.1736
```

(Yukarıdaki Adım 2'den.) En yüksek puan alan on k-kelime için Z_w 'yi hesaplıyoruz:

```
> options(digits=4)
```

```
> Zw<-(Nw-49*pw)/sqrt(49*pw*(1-pw))
```

```
> Zw
```

```
[1] 5.610 4.497 4.409 ... 4.172 3.497 2.826
```

Tek taraflı p-değerini hesaplayın:

```
> 1-pnorm(Zw)
```

```
[1] 1.011e-08 3.452e-06 5.185e-06 2.328e-06
```

```
[5] 1.641e-06 1.589e-05 1.510e-05 1.510e-05
```

```
[9] 2.353e-04 2.354e-03
```

Tablo 3.3. *E. coli* promotör dizilerinin sayısı, N_w , belirtilen k -kelimeleri içeren $k = 4$ için. Tablo 3.2'de listelenen en bol on kelimenin verileri gösterilmektedir. Diğer miktarların anlamı için metne bakın. Son sütun, her N_w ile ilişkili p-değerlerine karşılık gelmektedir. 0.001 seviyesinde (tek taraflı test) anlamlı olmayan girişler italik olarak belirtilmiştir.

Word	N_w	p_w	Z_w	$\mathbb{P}(X > Z_w)$
TTTT	19	0.124	5.610	10^{-8}
CATT	20	0.168	4.497	0.000003
AATT	20	0.171	4.409	0.000005
TAAT	20	0.165	4.580	0.000002
ATTG	20	0.163	4.652	0.000002
TGAA	19	0.166	4.160	0.000016
ATAA	19	0.166	4.172	0.000015
ATTT	19	0.166	4.172	0.000015
TTTA	17	0.163	3.497	0.000235
ATTC	<i>16</i>	<i>0.174</i>	<i>2.826</i>	<i>0.002354</i>

Dikkat edin ki N_w , Tablo 3.2'de gösterilen toplam olay sayısından daha düşüktür, beklendiği gibi. E. coli promotorları hakkında önceden sahip olduğumuz bilgiye göre, TATAAT içinde bulunan kelimelerin bol olmasını bekliyorduk.

Not edin ki TAAAT listelenen tanıtıcılarda yaklaşık %40 oranında yer almaktadır, tıpkı ATAA gibi. TATA'nın meydana gelme ve önemini test etmek bir alıştırma olarak bırakılmıştır.

Neden bu analizi daha önce naif olarak adlandırdık? Bu, kelime sayıları arasındaki güçlü korelasyondan kaynaklanmaktadır, özellikle de kelime örtüşmelerinden gelenler. Örneğin, belirli bir dizgede AAAA'nın 51'de 49 kez meydana geldiğini biliyorsak, o zaman A'ların dizinin sonu, A'ya eşit olmayan bir harf olmalıdır. Bunlardan, $p_T/(p_T+p_C+p_G)$ 'nin Ts olması beklenmektedir. Bu, en az $49 \times p_T/(p_T+p_C+p_G)$ kez AAAT'nin meydana gelmesini beklediğimiz anlamına gelir. Ayrıca, önceki harfin A olmadığı AAAT'nin meydana geldiği durumlar da vardır. Tüm kelime örtüşmelerini titiz bir istatistiksel analizde dikkate almak bu kitabın kapsamının ötesindedir, ancak artık N_w 'nin w 'ye bağlı olarak farklı varyanslara sahip olduğunu ve kelimeler arasındaki korelasyonun önemli olduğunu biliyorsunuz.

Fonksiyonel k -kelimeler genellikle yukarıdaki örnekten daha karmaşık ve daha kapsamlıdır ve pratikte kullanılacak k değerleri önceden bilinmemektedir. Kesinlikle $k = 4$ çok küçüktür; yine de, daha büyük fonksiyonel k -kelimeler karakteristik 4-kelimeler setlerine ayrılabilir. Promotörler için $n, k = 6$ daha gerçekçi bir seçimdir. Ayrıca, tam tekrarları sayma fikrimiz, biyolojik sistemlerde gözlemlenenlerle örtüşmemektedir (örneğin, tüm promotörler ensik 4-kelimelere tam eşleşmeler içermez). Ancak, genellikle tam kelime analizi, araştırmacıların ilk desen keşfini yapmalarına olanak tanımıştır. Yukarıdaki yaklaşım, tam kelime analizi ile sınırlı değildir. Örneğin, $k = 6$ harfli kelimeler kullanabiliriz ve “oluşum” tanımında iki uyumsuzluğa kadar izin verebiliriz.

Bölüm 9'da, hizalanmış alt diziler seti arasında gözlemlenen harf oluşumları üzerine desenlere dayalı olarak rastgele uzunluktaki sinyalleri nasıl tanımlayacağımızı anlatıyoruz. Mevcut bölümde tanımlanan yaklaşım, bu tür sinyal dizilerinin tamamlayıcı bir tanımını elde etmek için genişletilebilir. Bunu, her bir aşırı temsil edilen k -kelimenin transkripsiyon başlangıç yerlerine göre +1'de ek pozisyonlarda histogramlarını oluşturarak promotör veri seti için uygulayabiliriz. Transkripsiyon başlangıç yerinin etrafında x pozisyonunda merkezlenmiş bir pencere de beliren herhangi bir “sinyal”, o pencerede tercih edilen gözlemlenen k -kelimeleri üreten bir kelime ayrıştırması ile temsil edilecektir (Galas ve diğ., 1985).

Referanslar

Galas DJ, Eggert M, Waterman MS (1985) DNA dizileri için titiz desen tanıma metodları. Moleküler Biyoloji Dergisi 186:117-128.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. N 'nin bir Poisson dağılımına sahip olduğunu varsayalım λ parametresi ile.

- (a) (3.2)'deki olasılıkların toplamının 1 olduğunu gösterin. [İpucu: Bu, kalkülüste öğrendiğiniz e^x genişlemesini kullanır.]
 (b) $EN = \lambda$ ve $\text{Var}N = \lambda$ olduğunu göstermek için aynı genişlemeyi (birinci ve ikinci türevleri alarak) kullanın.

Alıştırma 2. U 'nin (a, b) aralığında uniform dağılıma sahip olduğunu doğrulayın, o zaman $EU = (a+b)/2$ ve $\text{Var}U = (b-a)^2/12$.

Alıştırma 3. Varyansı hesaplamak için (3.5) formülünü doğrulayın.

Alıştırma 4. R kullanarak $\lambda = 0.5, 1.0, 5.0$ değerleri için bir üstel rastgele değişkenin olasılık yoğunluğunu (3.7) çizin.

Egzersiz 5. Üstel dağılım için (3.7) ortalama ve varyansı hesaplayın. [İpucu: Parçalı entegrasyon kullanın.]

Egzersiz 6. $0 \leq x \leq 2$ için olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(x) = \frac{8}{3}x^2$ olan bir dağılım için $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1)$, $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}X^2$, ve $\text{Var}X$ 'yi bulun.

Alıştırma 7. Z standart normal dağılıma sahiptir.

- (a) $\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1)$, $\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 2)$, $\mathbb{P}(-2 \leq Z \leq -1)$, $\mathbb{P}(-\infty \leq Z \leq 1)$ bulun.
 (b) Eğer $\mathbb{P}(Z \leq a) = 0.45$ ve $\mathbb{P}(0 \leq Z \leq b) = 0.45$ ise, a ve b değerlerini bulun. [İpucu: R 'de $qnorm$ kullanın.]

Alıştırma 8. Belirli bir genomda bazların iid olduğu ve $p_G = 0.3$ olduğu görünmektedir.

İlk 1000 bazda G sayısının (binom) sayısını tanımlayın

$$N = X_1 + X_2 + \dots + X_{1000}.$$

(a) N 'nin ortalamasını ve varyansını verin.

(b) Merkezi Limit Teoremi'ni kullanarak $\mathbb{P}(0 \leq N \leq 329)$ ve

$\mathbb{P}(285.5 \leq N \leq 329)$ değerlerini yaklaşık olarak hesaplayın.

- (c) N 'nin 1000 tekrar için bir histogramını oluşturun ve sonuçları (b) ile karşılaştırın.

Alıştırma 9. $0, 1, \dots$ değerlerini alan ayırık bir rastgele değişkenin p parametresi ile geometrik bir dağılıma sahip olduğu söylenir eğer

$$\mathbb{P}(N = k) = (1 - p) p^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

a. X 'in λ parametresi ile üstel olduğunu varsayalım ve N adında yeni bir rastgele değişken tanımlayalım

$$N = k \text{ if } k - 1 < X \leq k.$$

N 'nin geometrik olduğunu gösterin ve p 'yi belirleyin.

- b. Geometrik olanın ortalaması $E N$ 'nin $1/(1 - p)$ olduğunu gösterin ve varyansı hesaplayın. [İpucu: Bunu yapmanın bir yolu aşağıdaki adımları tamamlamaktır:

$$\mathbb{E}N = \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} = (1-p) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dp} p^k = (1-p) \frac{d}{dp} \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^k \right) = \dots$$

Varyans için, iki kez türev alın.

- c. Geometrik dağılım, bağımsız madeni para atışları dizisinde ilk kuyruk gelen e kadar ve dahil olmak üzere atış sayısının dağılımı olarak ortaya çıkar; burada bir yazı gelme olasılığı p . Bunu kullanarak N dağılımını hesaplayın.

Bekleme süresi analogisini kullanarak $\mathbb{E}N$ türetebilir misiniz?

Alıştırma 10. Varsayalım ki N binom dağılımına sahiptir ve $n = 1000$ ve başarı olasılığı p . $N = 330$ olduğunda $\hat{p} = N/1000$ kullanarak p için %90 güven aralığını bulun. $\hat{p}$ ve $\text{Var } \hat{p}$ nedir?

Alıştırma 11. Varsayalım ki $X_1, X_2, \dots, X_n$ parametre λ olan üstel dağılıma sahip iid rastgele değişkenlerdir. λ için maksimum olasılık tahmincisi ini bulun.

Alıştırma 12. Varsayalım ki $X = X_0, X_1, \dots, X_n$, geçiş matrisine sahip bir Markov zincirinde gözlemlerdir $P = (p_{ij})$ ve $n(i, j)$ durumunun i durumunun dizide j durumu tarafından takip edilme sayısını temsil etsin. $n(i, j)$ cinsinden p_{ij} elemanlarının maksimum olasılık tahmincisini bulun. [İpucu: Bölüm 2.6.3'teki tartışmaya bakın.]

Alıştırma 13. Tablo 3.1'deki HpaII için hesaplanan p değerini kullanın. Bölüm 3.3'teki yaklaşımı kullanarak, ilgili üstel dağılımın parametresi için $\lambda = 1/p$ hesaplayın.

- Kutular için $[0,100), [100,200), [200,300), [300,400), [400,500), [500,600), [600, \infty)$ için her bir kutunun teorik olasılığını hesaplayın.
- (a) kısmındaki olasılıkları ve bakteriyofaj lambda'nın Hpa II sindirimi ile beklenen parça sayısını kullanarak yedi kutunun her birindeki beklenen parça sayısını hesaplayın.
- Bu gözlemlenen-beklenen veriler için sayfa 64'teki (2.29) ile benzer χ^2 değerini hesaplayın. χ^2 için yaklaşık χ^2 dağılımının serbestlik dereceleri $7 - 1 = 6$ 'ya eşittir.
- Üstel dağılım bu verilere uyuyor mu?

DNA'nın Fiziksel Haritalanması

4.1 Biyolojik Problem

Genetik haritaların aksine, genomların veya genom segmentlerinin fiziksel haritaları (örneğin, kromozomal DNA) genom pozisyonlarını birbirine fiziksel mesafeler kullanarak ilişkilendirir. Pozisyonlar arasındaki mesafeler genellikle baz çiftleri (bp) veya bunların katları (örneğin, kilobazlar (kb)— $\text{bp} \times 1000$) cinsinden ifade edilir. Büyük ölçekli fiziksel haritalar bazı genom dizileme stratejileri için faydalıdır ve dizilenmemiş genomları incelerken daha da önemlidir. Ancak, dizileme "fabrikaları" artık günde bu kadar çok dizilim üretebiliyor ki, küçük genomlar için genom DNA dizisini belirlemek ve kısıtlama bölgelerini hesaplamalı olarak tanımlamak daha kolay ve hızlı hale gelmiştir.

Fiziksel haritadaki işaretçiler (Bölüm 13.4.2'de ayrıntılı olarak tartışılmıştır) araştırmacıların daha fazla çalışma için belirli ilgi alanlarını geri almasına olanak tanır. Kısıtlama endonükleaz (veya kısıtlama enzimi) kesim yerleri, bir tür fiziksel işaretçi temsil eder. Genetik işaretçiler (genlerdeki mutasyonlarla tanımlanır) kısıtlama parçalarının boyutlarını etkileyebilir ve bu da genetik ve fiziksel işaretçi arasında bir ilişki olmasına yol açar. Örnekler, bir kısıtlama yeri ni yok eden mutasyonlar (bir kısıtlama yeri polimorfizmi) veya silmeler, eklemeler veya ters çevirmelerdir. Diğer işaretçi türleri, bir gen dizisinin parçalarıdır. Bu tür işaretçilerin varlığı, tam DNA dizisi bilinmese bile hibridizasyon reaksiyonlarıyla tespit edilebilir. Genlerin bir parçası olmayan diziler fiziksel işaretçi olarak kullanılabilir ve bunlar, değişken sayıda ardışık tekrar içeren DNA segmentlerini ve dizilim etiketli yerleri (STS) içerir. Belirli bir STS'nin varlığı, yalnızca belirli bir genomda bir yerden DNA amplifikasyonuna izin verecek şekilde seçilen belirli bir primer çiftinin kullanılmasıyla elde edilen PCR reaksiyon ürünlerinin varlığıyla ortaya çıkar. Açıkça, nihai fiziksel harita DNA dizisidir.

3. Bölümde, kısıtlama sindirimi ürünlerinin özelliklerini tartıştıkkısıtlama haritası oluşturma bağlamında. Kısıtlama haritasının, bir DNA molekülündeki kesilebilecek pozisyonların bir gösterimi olduğunu hatırlayın

bir veya daha fazla kısıtlama endonükleazı tarafından ve bunun, bir genomun fiziksel haritasının belirli bir örneği olduğunu belirtelim. Aşağıda göreceğimiz gibi, kısıtlama sindirimi ürünlerinden bir kısıtlama haritası yeniden oluşturmak hesaplaması açısından oldukça zor olabilir. Laboratuvar çalışanları, birden fazla kısıtlama enzimi kullanmak, sindirimden önce DNA'nın uç etiketlenmesi, eksik sindirilmiş uç etiketli ürünlerin analizi ve hibridizasyon gibi çeşitli deneysel tekniklerle bu karmaşıklığı aşarlar. Ayrıca, haritalanan moleküllerin genetik varyantlarını (eklemeler, silmeler veya tersine çevirmeler içerenleri) de kullanabilirler. Laboratuvar çalışanları genellikle harita inşasını, büyük ölçüde paralel, kafatasına monte edilmiş bir sinir ağı (beyin) kullanarak gerçekleştirirler. Optik haritalama, sindirimden sonra parça sırasını koruyan bir deneysel stratejidir, ancak parça uzunluğu ölçüm hataları ve eksik sindirim ürünlerini dikkate almak için daha sofistike istatistiksel araçların yanı sıra standart dışı laboratuvar ekipmanları gerektirir.

3. Bölümde belirtildiği gibi, DNA molekülleri kırılmadan rahatça işlenemeyecek kadar uzun olabilir. Bu nedenle, genomlar, uygun boyutlarda parçalara kasıtlı olarak parçalanır ve uygun klonlama vektörlerine klonlanır. Örneğin, lambda vektörlerine klonlanan parçalar yaklaşık 20 kb uzunluğunda olabilir, kosmidlere klonlananlar yaklaşık 40 kb uzunluğunda, BAC'lere klonlananlar ise 100–300 kb aralığında olabilir. Bu vektörlerdeki insertler bireysel olarak haritalanabilir (büyük harita problemi, daha yönetilebilir birçok küçük harita problemine bölünmüştür). Ardından, genom haritası, bileşen klonlanmış insertlerin haritalarının birleştirilmesiyle oluşturulur. Deneysel sorunlardan biri, genom haritasının tek bir sürekli segmente birleşmeden önce kaç klonun karakterize edilmesi gerektiğidir.

Fiziksel haritalar, organizmalar arasında karşılaştırmalar için bilgilendirici olabilir. Örneğin, çoğu tek hücreli ökaryot ve tüm çok hücreli hayvanlar ve bitkiler, dairesel DNA molekülleri içeren mitokondri adı verilen organellere sahiptir. Çeşitli hayvanların mitokondrilerindeki yaklaşık 37 genin sıraları belirlenmiştir ve bunlar birbirinin aynı değildir. Sıralardaki farklılıkları tanımlamak için bir model, DNA segmentlerinin kırılması/yeniden birleştirilmesi veya tersine çevrilmesi temelinde oluşturulmuştur ve bu da gen sıralarının permütasyonlarına yol açar. Bu süreci, hayvan filogenisini (organizma soylarını ortak atalarla bağlayan dallanma modeli) tahmin edecek şekilde modellemek mümkün olmalıdır. Bu, bakteriyel suşların birbirleriyle karşılaştırılmasında da önemlidir. Örneğin, patojenik olmayan ve patojenik olan *Escherichia coli* suşları vardır. Veba salgınlarına neden olan ve neden olmayan *Yersinia* türleri vardır. Genomları (gen sıraları dahil) karşılaştırarak, bu organizmaların evrimsel tarihindeki adımları yeniden inşa etmek mümkündür; bu da patojenite mekanizmaları hakkında içgörüler sağlayabilir. Gen sıralarının permütasyonlarını bir sonraki bölümde tartışacağız.

4.2 İkili Sindirim Problemi

Bu, hesaplamalı biyolojide daha eski, klasik bir problemdir, ancak önceki kavramları pekiştirmek ve hesaplamalı olarak karmaşık problemlerle deneyim sağlamak için burada tanımlıyoruz. Problemin hesaplama zorluklarını hala gösteren idealize edilmiş bir versiyonuyla çalışacağız.

4.2.1 Problemin Hesaplama Terimleriyle İfadesi

Bir DNA molekülünün A, B kısıtlama enzimleri tarafından sindirilmesiyle elde edilen kısıtlama parçalarının boyutları verildiğinde, sindirilmemiş moleküldeki kısıtlama yerlerinin sırasını yeniden oluşturun:

A ile sindirme ile üretilen ürünler, artan boyutlarına göre sıralanmış,

$$= \{a_1, a_2, \dots, a_n\};$$

B ile sindirme ile üretilen ürünler, artan boyutlarına göre sıralanmış,

$$= \{b_1, b_2, \dots, b_m\};$$

A + B ile sindirme ile üretilen ürünler, artan boyutlarına göre sıralanmış,

$$= \{c_1, c_2, \dots, c_{m+n-1}\}.$$

Çözüm, A veya B tarafından kesilme pozisyonlarının bir listesidir, böylece parça kümesi $\{c_1, c_2, \dots, c_{m+n-1}\}$ üretilir.

4.2.2 Verilerin Üretilmesi

Bir DNA örneği, her moleküldeki tüm bölgeler kesilene kadar bir kısıtlama enzimi ile "sindirilir". Agaroz jel elektroforezi, DNA parçalarını (negatif yüklü olanlar) uzunluklarına göre ayırmanın bir yolunu sunar. Moleküller, uzunluklarının negatif logaritması ile orantılı bir mesafe boyunca gözenekli agarozdan geçer; bu yük parçalar neredeyse hareket etmezken, küçük parçalar taşlar gibi düşer. Bu ilke ayrıca DNA'nın dizilenmesini de sağlar, bu konuyu daha sonra ele alacağız.

Parçaların yaklaşık uzunlukları belirlenir ve boyut sırasına göre listelenir.

Problemin, parçaların orijinal DNA'daki sırasını yeniden üretmek olduğu. Yani, jel elektroforezi, DNA'daki gerçek konuma göre sırasız bir uzunluk seti verir. Örneğin, lambda DNA'sını (48,502 bp) EcoRI ile sindirmek, aşağıdaki uzunlukları (kb cinsinden) verir: 3.5, 4.9, 5.6, 5.8, 7.4 ve 21.2. Lambda genomundaki doğru sıra 21.2-4.9-5.6-7.4-5.8-3.5'tir.

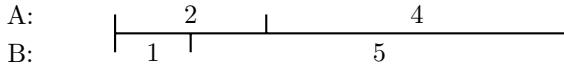
Eğer molekül dizilimi yapılmışsa, bu sıralamayı bir veritabanından dizilimi indirerek ve dizide GAATTC dizisinin geçişlerini arayarak öğrenebiliriz. Karakterize edilmemiş DNA moleküllerinin kısıtlama haritaları deneysel olarak nasıl belirlenir?

4.2.3 Çift Sindirimlerin Hesaplamalı Analizi

Yukarıda belirttiğimiz gibi, kısıtlama haritalama probleminin bir deneysel yaklaşımı, başka bir enzimi seçmek, o enzimle sindirmek ve nihayetinde her iki enzimin kombinasyonu ile sindirmektir. Elde edilen verilerden DNA'nın iki enzim haritasını çıkarmaya çift sindirim problemi (DDP) denir. İşte A ve B enzimleri ile sindirilmiş bir lineer molekül için basit bir örnek (bu örneklerde, parça boyutları tam sayılar olarak alınmıştır):

A ile sindirimden üretilen ürünler : $\{2, 4\}$;
 B ile sindirimden üretilen ürünler : $\{1, 5\}$;
 A + B ile sindirimden üretilen ürünler : $\{1, 1, 4\}$.

Bu "oyuncak" problem gözlemlerle çözülebilir. İkili sindirimdeki "uçlar" 1 ve 4 olmalıdır. Bunun nedeni, A veya B ile sindirimde her uçta üretilen parçaların daha kısa olanının, A veya B tarafından üretilen daha büyük uç parçalarını tamamen içinde yer alması gerektiğidir. Bu gözlem problemi çözer. Çözüm şudur:



Genel olarak, bu problem için $(2!)(2!) = 4$ farklı potansiyel harita veya sıralama vardır (A parçaları için iki sıralama ve B parçaları için iki sıralama) ve her sıralamanın biyolojik olarak ayırt edilemez bir ters çevrimi vardır. Yani,

A: 2 4 ve A: 4 2
 B: 1 5 B: 5 1

birbirinin tersidir. Molekülün bir ucundan veya diğer ucundan parça sıralarını okumaya karşılık gelir.

Bu sorunların daha karmaşık hale gelmesi kolaydır:

A ile sindirimden üretilen ürünler : $\{3, 4, 5\}$;
 B ile sindirimden üretilen ürünler : $\{2, 4, 6\}$;
 A + B ile sindirimden üretilen ürünler: $\{1, 1, 2, 3, 5\}$.

Açıkça, 5'in en sonda olması gerekir, bu nedenle 6 da öyle olmalıdır. Bunun nedeni, her iki uçta da A veya B sindirimlerinden kesilmemiş bir parçanın bulunması gerektiğidir. Parça 5, 6'nın içinde yer almalıdır çünkü 6, onu içerecek kadar büyük tek B parçasıdır. Bu problemde yalnızca tam sayı değerlerine izin verildiğinden, 5'in bir ucu 6'nın bir ucu ile eşleşmelidir, bu da 5'in A sindiriminden bir uç parça ve 6'nın B sindiriminden bir uç parça olduğu anlamına gelir:

(two fragments)—5
 (two fragments)—6

İki uç parçayı belirledikten sonra, dikkate alacak yalnızca dört olasılıkımız kaldı:

A :	3 4 5		3 4 5		4 3 5		4 3 5
B :	2 4 6	veya	4 2 6	veya	2 4 6	veya	4 2 6

Sonuncusu, çok az çift sindirim parçası üreteceği için elenmiştir. Bu iki örnekte kullanılan teknikler, açıkça, problemin küçük boyutlarına bağlıdır.

Çift sindirim ürünlerini tahmin etmek için daha sistematik bir yöntem aşağıdaki gibidir: (1) parça uzunluklarını alın, (2) pozisyon haritaları oluşturun, (3) pozisyonları iç içe geçirin ve (4) ardışık farkları alın. Örneğin, yukarıdaki sindirimler, uzunluğu 12 olan bir moleküle karşılık gelir. İlk harita pozisyonu 0 olarak alınır ve son pozisyon 12'dir. 0'dan başlayarak, haritadaki ardışık pozisyonlar, soldan başlayarak parçaların uzunlukları eklenerek üretilir:

Parça sıralaması →	Harita konumları →	İç içe geçmiş konumlar
3 4 5	0 3 7 12	0 2 3 6 7 12
2 4 6	0 2 6 12	

Ardışık farklar:

$$2 - 0, 3 - 2, 6 - 3, 7 - 6, 12 - 7 \longrightarrow 2, 1, 3, 1, 5$$

(Bu bir çözümdür çünkü doğru çift sindirim ürünleri üretilmektedir.)

Şimdi başka bir sıralama deniyoruz:

Fragment ordering →	Map positions →	Interleaved positions
3 4 5	0 3 7 12	0 3 4 6 7 12
4 2 6	0 4 6 12	

Ardışık farklar:

$$3 - 0, 4 - 3, 6 - 4, 7 - 6, 12 - 7 \longrightarrow 3, 1, 2, 1, 5$$

(Bu başka bir çözümdür!)

Şimdi diğer olasılıklardan birinin varsayılan harita konumlarını deneyin:

Fragment ordering →	Map positions →	Interleaved positions
4 3 5	0 4 7 12	0 2 4 6 7 12
2 4 6	0 2 6 12	

Ardışık farklar:

$$2 - 0, 4 - 2, 6 - 4, 7 - 6, 12 - 7 \longrightarrow 2, 2, 2, 1, 5$$

Bu, çift sindirim gözlemlenen ürünleriyle örtüşmüyor, bu yüzden bu parça sıraları reddedildi. Kalan olası sıralama da çift sindirim verileriyle uyuşmuyor, bunu kendiniz de doğrulayabilirsiniz.

Çift sindirim probleminin çözümleri:

A : 3 4 5 ve ters sıralaması 5 4 3
B : 2 4 6 6 4 2

ve

A : 3 4 5 ve ters sıralaması 5 4 3
B : 4 2 6 6 2 4

4.2.4 Ne Yaptık?

Temelde, her sindirim ürününün tüm sıralamalarını denemeye ve tahmin edilen çift sindirimin verilerle uyup uymadığını bulmaya karar verdik. İşte yöntemin bir taslağı. A için hiçbir kesim noktasının B için bir kesim noktasıyla çakışmadığını varsayıyoruz.

(1) Girdi parça boyutları:

$a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n-1$ kesim),
 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($m-1$ kesim),
 $c_1, c_2, \dots, c_{m+n-1}$ ($m+n-2$ kesim).

(2) Pozisyon haritaları üretin:

$0, a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + a_2 + \dots + a_n = L,$
 $0, b_1, b_1 + b_2, \dots, b_1 + b_2 + \dots + b_m = L.$

(3) Birleştir ve sıralayın.

(4) Sonra (3)'teki bitişik sayıların farklarını alın.

(5) (4)'ün çıktısının $c_1, c_2, \dots, c_{m+n-1}$ ile eşit olup olmadığını kontrol edin.

İlk küçük problemlerimizi çözerken, sahip olduğumuz veriler için özel hil eler kullandık. Sonra doğru ve sistematik olan DDP için genel bir yaklaşım oluşturduk.

Alan verimliliği nedir? Bununla bilgisayarımızdaki bellek taahhütlerini kastediyoruz. Her harita kontrolü için, ihtiyaç duyduğumuz alan $n+m$ ile orantılıydı. Ayrıca, tüm doğru permütasyonları kaydetmemiz gerekiyor ve bunu tahmin edemeyiz. Harita kontrolü, $(n+m)$ oranında bir alan gerektirir.

Örneklerimiz tümüyle küçük problemlerdi. Bu yaklaşımda işler ne kadar karmaşılaşabilir? Yani, zaman verimliliği nedir? A parçacıklarının olası sıralama sayısı $n!$ ve B parçacıklarının olası sıralama sayısı $m!$ olduğundan, (2) numaralı pozisyon haritalarının test edilmesi gereken $n! \times m!$ farklı kombinasyonu vardır. n ve m büyüdükçe, test edilecek olasılık sayısı devasa hale geliyor!

n	1	2	4	6	8	10
$n!$	1	2	24	720	40,320	3,628,800

Bu, on A parçası ve on B parçası olan bir problemin, analiz edilmesi gereken 10¹³ alt problemi (2) ile (4) üreteceği anlamına gelir. Çok basit bir veri seti, hesapla ama açısından çok hızlı bir şekilde büyük hale gelir.

4.3 Algoritmalar

Artık DDP gibi hesaplama problemlerini çözmek için bir yöntem belirlemeye geçiyoruz. Böyle bir spesifikasyonun tanımına algoritma denir. Bunun, bilgisayar kodundan biraz daha yüksek bir seviyede olduğunu akıldan tutmak önemlidir, ancak algoritmalar kod üretmeli ve üretmelidir.

Öncelikle, toplama, çarpma vb. gibi temel işlemler setine ihtiyacımız vardır. Sonra algoritmaların bazı önemli yönlerini tanımlıyoruz (bkz. Skiena, 1998).

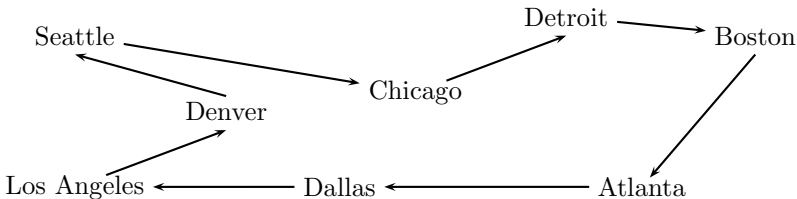
- (1) Bir algoritmanın girişi ve çıkışı kesin bir şekilde belirtilmelidir. (DDP'de, giriş üç sıralanmamış liste (tam sayılar) olup, her biri aynı s aya toplamları gerekir. Çıkış, DDP'yi çözen ilk iki listenin tüm sıralamalarıdır.)
- (2) Algoritma, iyi tanımlanmış bir işlem serisinden oluşmalıdır.
- (3) Algoritma, sonlu sayıda adımda durmalıdır.

Son olarak, doğruluk ve verimlilik kavramlarını dikkate almalıyız. Doğruluk, algoritmanın yapması gerekeni yaptığını kanıtlama matematiksel bir meseledir. Kurduğumuz DDP, $n! \times m! \times (n+m)$ işlemlerinin bir katını alır. Bu, bir algoritmanın zaman verimliliği veya zaman karmaşıklığına bir örnektir. Giriş verisi boyutu n olan bir algoritmanın hesaplama zaman karmaşıklığı "büyük O" notasyonu ile ölçülür ve algoritmanın, belirli bir sabit C için $Cg(n)$ zaman (veya adım sayısı) içinde çalıştırılabileceği yazılır. Örneğin, $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayılarını toplamak, aşağıdaki yöntemle $O(n)$ zamanında gerçekleştirilebilir. $S = 0$ olarak ayarlayın. Sonra $j = 1, 2, \dots, n$ için $S = S + a_j$ olarak ayarlayın. n adımında, S istenen toplamı eşitler. Daha genel olarak, bir algoritmanın polinom zaman karmaşıklığı varsa $g(n)$ bir polinomdur ve eğer $g(n) = a \times b^n$ ise $a > 0$ ve $b > 1$, algoritmanın üstel zaman karmaşıklığı vardır.

DDP için yöntemimiz doğru ama pek verimli değil. Daha verimli ve doğru bir yöntem bulabilir miyiz, örneğin en fazla bir katı kadar n veya hatta $n + m$ adım alan bir yöntem? Cevap büyük olasılıkla hayır. İşte sebebi.

Ünlü bir problem olan seyahat eden satıcı problemi (TSP) vardır. 1, 2, ..., n şehirleri çeşitli uçuşlarla birbirine bağlıdır.

TSP, şehirlerin bir sıralamasını bulmaktır: $i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_n \rightarrow i_1$, böylece tüm şehirler ziyaret edilir ve toplam rota uzunluğu minimize edilir. Aşağıda bir örnek gösterilmektedir:



Satıcı Seattle'dan başlayıp gösterilen güzergahı takip ederse, yolculuk Dallas'tan Denver'a ve ardından Los Angeles ve Seattle'a gitmekle bitirdiği durumda gösterilen yolculuktan daha kısa mı? Bu problem (genel olarak) sözde NP-tamamlayıcı problemlerden biridir ve eşdeğer hesaplama zorluğuna sahiptir. Bu problemlerin çözümü için polinom bir yöntem olup olmadığı bilinmemektedir, bununla birlikte evrensel inanç, böyle bir yöntem olmadığı yönündedir. DDP, bilinen bir polinom algoritması olmayan bu problemlerden biridir.

Algoritmaları incelemenin ve uygulamanın bir diğer yönü de alan verimliliği dir. Yukarıda açıklandığı gibi, DDP algoritmamızın zaman verimliliği $O(n!m! (n+m))$ (Problem 6). Alan verimliliği aynı "büyük O " notasyonu ile ölçülmektedir.

4.2.4 bölümünde parça permütasyonlarını alıp çift sindirim uzunluklarını üreten bir algoritmanın olduğunu belirtelim. Bu algoritma $O(n+m)$ zaman ve alanında uygulanabilir. Tüm $n!m!$ permütasyon çiftlerini nasıl üreteceğimizi açıklamadık!

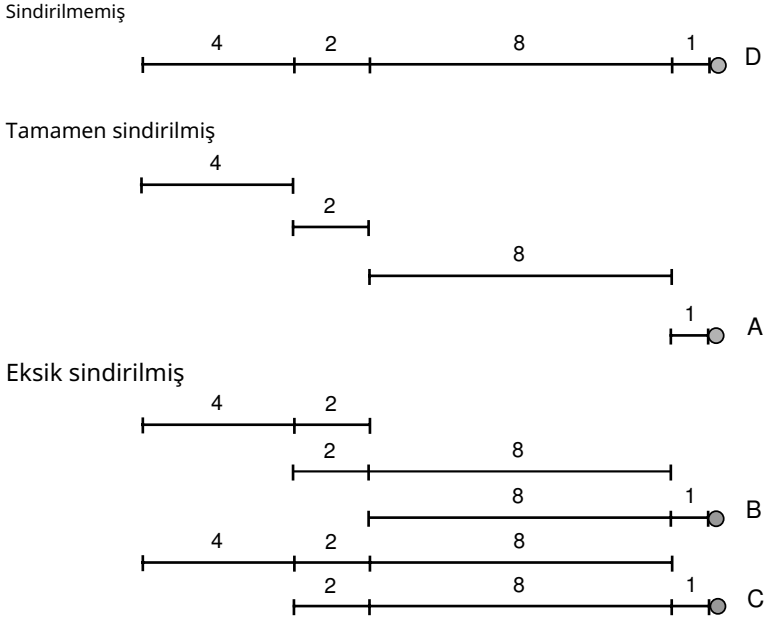
4.4 Kısıtlama Haritalama için DeneySEL Yaklaşımlar

Biyolojik problemlere hesaplama yöntemleri uygularken, bazen hesaplamaya yaklaşımlarına daha fazla çaba harcamak daha iyi olur, diğer zamanlarda ise laboratuvar ortamında farklı bir veri seti üretmek daha kolaydır. Çift sindirim probleminin, mütevazı parça sayıları için bile hızla son derece karmaşık hale geldiğini gösterdik. Örneğin, 1000 Eco RI parçası ve 1000 Hin d III parçası içeren küçük bir mikrobiyal genom, yukarıda açıklandığı gibi analiz edilirse, astronomik derecede büyük sayıda alt problemin analizini gerektirecektir. Bu çaba, farklı bir deneySEL yaklaşım kullanılarak önlenebilir.

Yukarıdaki örneklerde, moleküller tamamen sindirilmişti, böylece tüm parça sıralamaları tamamen bozulmuştu. Sıralama bilgilerini koruyan iki deneySEL yaklaşım vardır. Optik haritalama (Cai ve ark., 1995), bireysel DNA moleküllerinin katı bir alt tabakaya gerilmesi, alt tabakada sindirilmesi ve ardından sıralı sindirim ürünlerinin floresan mikroskopi ile gözlemlenmesini içerir. Ürün parçalarının uzunlukları (dahil edilen boyut standartlarına göre) mikroskop alanındaki kaydedilmiş görüntülerden ölçülebilir ve uzunluklar floresan yoğunluklarından da belirlenebilir. Bu, Not I gibi çok büyük parçalar üreten kısıtlama endonükleazları ile kullanıldığında özellikle faydalıdır.

Başka bir yaklaşım, sıralama bilgisini koruyan, kasıtlı olarak eksik sindirim uygulamaktadır; bu, Şekil 4.1'de gösterilmiştir. İlk bakışta, bu analizi kötüleştiriyor gibi görünebilir çünkü eğer n parçacıklar tam sindirimle üretiliyse, bir lineer molekülün eksik sindirimi ile üretilen toplam parçacık sayısı (Problem 8)

$$\binom{n+1}{2}.$$



Şekil 4.1. Kısıtlama haritalamasına yardımcı olarak eksik sindirimi kullanma. Haritala nacak molekül, bir uçta (dolu daire) bir radyoizotop ile etiketlenmiştir. Oto-radyogra fi veya bir fosfor görüntüleyici kullanılarak, yalnızca radyoaktif olarak etiketlenmiş p arçalar (A, B, C ve D) jel elektroforezi ile ayrıştırıldıktan sonra tespit edilecektir. Uç pa rça ile başlayan her ardışık parçayı ayıran boyut artışları, bir sonraki kısıtlama nokta sına olan mesafeye karşılık gelir.

Deneysel “numara” (Smith ve Birnstiel, 1976), molekülün bir ucunu radyoaktif ol arak etiketlemektir (doğrudan veya dolaylı olarak). Şekil 4.1’de, dolu daire etiket li uç parçayı işaret etmektedir.

Tamamen ve kısmen sindirilmiş ürünlerin karışımı elektroforetik ola rak ayrıştırılabilir ve radyoaktif parçaların boyutları ölçülebilir (örneğin, kurutulmuş jelin oto-radyografisi sonrasında veya bir Southern blot kull anarak ya da bir fosfor görüntüleyici yardımıyla). Yalnızca etiketli parçal arı değerlendirmek (sadece onlar oto-radyogramda görünür) belirtilen uç parçayı içermeyen eksik sindirim ürünlerinin arka planını ortadan kal dırır. Şimdi etiketli parçaları boyut sırasına göre listeleyelim:

0 1 9 11 15

Bu, sağ uçtan ölçülen kısıtlama yeri pozisyonlarının haritasını içerir!

O zamanlar deneysel bir başyapıt olan Kohara ve ark. (1987), bu yaklaşımı birkaç farklı kısıtl ama enzimi için E. coli genomunun kısıtlama haritasını oluşturmak amacıyla uyguladılar. Lamb da kütüphanesindeki klonları haritaladılar ve ardından büyük haritayı örtüşme ile birleştirdiler.

Bu genel süreç, bazı biçimlerde çoğu genom analizinde kullanılmaktadır ve bir sonraki bölümde tartışılacaktır. Kohara ve arkadaşları durumunda, bireysel lambda klonları, radyoaktif uç prob'ların, Güney blotlama ile membranlara transfer edilmiş klonlanmış DNA'nın eksik sindirimlerine hibridize edilmesiyle dolaylı olarak uç etiketlenmiştir.

4.5 Klonlanmış Genom Parçalarından Kontiglerin Oluşturulması

4.5.1 Kaç Klon Gereklidir?

Daha önce, genomların analizinin genellikle önce parçalar halinde kırılarak ilerlediğini belirtmiştik. Bunun nedeni, serbest yaşayan (virüs dışı) organizmaların genomlarının, çoğu klonlama vektöründeki eklerin boyutlarından çok daha büyük olmasıdır. Örneğin, mikrobiyal genomlar genellikle $G > 0.5 \times 10^6$ bp boyutlarına sahiptir ve memeli genomları için $G > 10^9$ bp yaygındır. Buna karşılık, klonlama vektörlerinin kapasiteleri lambda veya kosmid vektörleri için 10^4 bp ve BAC ve YAC vektörleri için sırasıyla 10^5 ile 10^6 bp civarındadır. Bu, genomların, belirli bir klonlama vektöründe ekler olarak parça parça temsil edilen klon koleksiyonları olan genomik kütüphanelerle temsil edileceği anlamına gelir.

Kütüphanede kaç klon N olmalıdır? Bu, aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

G = genom uzunluğu bp cinsinden,

L = klon ekinin uzunluğu bp cinsinden,

f = seçilen herhangi bir baz çiftinin kütüphanede temsil edilme olasılığı.

Diyelim ki bir klon seçiyoruz. Belirli bir bazın o klonda geri kazanılma olasılığı, klonda bulunan genomun oranı olan L/G ile aynıdır. Herhangi bir belirli bazın klonda bulunmama olasılığı (yani, klon tarafından "kaplanmamış" olması) şudur:

$$\mathbb{P}(\text{not covered, one clone}) = 1 - L/G. \quad (4.1)$$

Seçilen N bağımsız klonlar sonrasında herhangi bir belirli bazın kaplanmama olasılığı ise

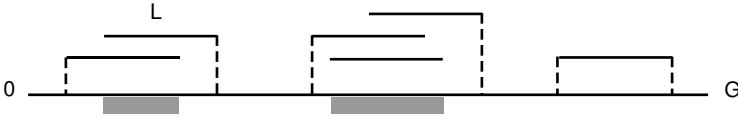
$$\mathbb{P}(\text{not covered, } N \text{ clones}) = (1 - L/G)^N. \quad (4.2)$$

Eğer f_c , bir bazın N klon seçildikten sonra kaplanma olasılığı ise,

o zaman

$$1 - f_c = \mathbb{P}(\text{not covered, } N \text{ clones}) = (1 - L/G)^N. \quad (4.3)$$

(4.3) numarasını N için çözebiliriz (her iki tarafın logaritmasını aldıktan sonra) ve kütüphanede gerekli klon sayısını tahmin etmek için herhangi bir bazın kaplanma olasılığı f_c cinsinden bir ifade elde ederiz (örneğin, $f_c = 0.95$):



Şekil 4.2. Uzunluğu G olan bir genomun, her klon için uzunluğu L olan insertlerle temsil edildiği bir genom kütüphanesinin kapsama alanı, genomun bazı alanları (gölgelendirilmiş) kütüphanede birden fazla kez temsil edilebilirken, diğerleri bir kez veya hiç temsil edilmiş olabilir. Kapsama, kütüphanede her genom pozisyonunun temsil edilme ortalama sayısını ifade eder. Kesik çizgiler, gösterilen üç contig'in (iki veya daha fazla klon tarafından temsil edilen boşluksuz genom segmentleri) sınırlarını belirtir.

$$N = \log(1 - f_c) / \log(1 - L/G). \quad (4.4)$$

Hesaplama Örneği 4.1: Kaç klon?

Bir kütüphanede *E. coli* genomunu temsil eden kaç cosmid klonu gereklidir $f_c = 0.95$?

Biliyoruz ki $G = 4.6 \times 10^6$ bp ve $L = 4 \times 10^4$ (cosmidler için). Bu nedenle, (4.4)'ten, $N = \log(1 - 0.95) / \log(1 - 4 \times 10^4 / 4.6 \times 10^6) = 343$ klon.

Hesaplama Örneği 4.1'den, klonlarda temsil edilen DNA miktarını hesaplayabiliriz: $343 \text{ klon} \times 4 \times 10^4 \text{ bp/klon} = 14 \times 10^6 \text{ bp}$.

Bu, *E. coli* genomunun boyutunun yaklaşık üç katıdır. Genomun bazı kısımları birden fazla kez temsil edilirken, bazıları hiç temsil edilmez, ancak ortalama olarak, her pozisyon bu özel kütüphanede yaklaşık üç kez temsil edilecektir (açıklama için Şekil 4.2'ye bakın).

Kapsama (ortalama olarak, herhangi bir baz çiftinin b kütüphanenin üyelerine ait eklerde kaç kez bulunduğu) şu şekilde tanımlanır

$$c = NL/G. \quad (4.5)$$

Denklem (4.3) kapsama açısından yeniden yazılabilir:

$$1 - f_c = (1 - L/G)^N = (1 - (NL/G)/N)^N = (1 - c/N)^N \approx e^{-c}. \quad (4.6)$$

Böylece şunu buluyoruz

$$f_c = 1 - e^{-c}. \quad (4.7)$$

Herhangi bir belirli baz çiftini dahil etme olasılıklarını elde etmek için gereken kapsama miktarı

c	1	2	3	4	5
f_c	0.632	0.865	0.950	0.982	0.993

Bundan, kütüphanemizde bir ilgi lokusuna sahip olma şansımızın %99 olması için beş genom eşdeğeri klonlamamız gerektiğini görüyoruz.

Egzersiz 7'den, memeli genomlarını makul bir tamlık derecesiyle temsil etmek için neredeyse yarım milyon lambda klonunun gerekli olacağını keşfedeceğiz ve yukarıdaki tablodan, f_c 'nin 0.99 olması için yine yarısı kadar klonun gerektiğini görüyoruz. Bu boyuttaki kütüphaneleri (örneğin, klonları çoğaltma, klonları dağıtma, klonları hibridizasyon filtrelerine dizme) yönetmek oldukça iş gücü gerektiren bir süreçtir; klonları manipüle etmek için robot teknolojisi ve klon envanteri ile anotasyonunu kaydetmek için veritabanları gereklidir.

Rastgele daha fazla klon seçtikçe, sonunda Şekil 4.2'de gösterilen boşlukları doldurmaya başlıyoruz, ancak bu sürecin ilerleyen aşamalarında, rastgele seçilen her ardışık klonun, daha önce kaplanmış bir bölgeye düşme olasılığı, hiç kaplanmamış bir bölgeye düşme olasılığından çok daha yüksektir. Bu noktada, daha iyi bir yaklaşım, daha önce kaplanmamış bölgeleri kapatma süreci olan yönlendirilmiş bir deneysel stratejiye geçmektir.

4.5.2 Haritalanmış Klonlardan Kısıtlama Haritaları Oluşturma

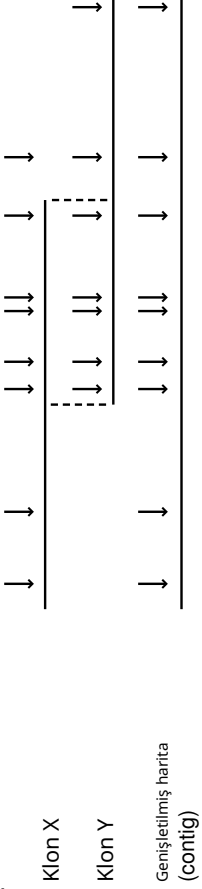
Kısıtlama enzimleri ile tam sindirim durumunda olduğu gibi, klonlama süreci klonlanmış segmentlerin sıralamasını bozar. Eklemler, DNA'nın kesilmesi veya kısıtlama sindirimi ile üretilir ve genellikle eklemeler, vektör dizilerine ligasyondan önce boyut seçimi ile seçilir. Boyut seçimi, özellikle belirli bir boyut aralığında eklemeleri kabul eden vektörler için gereklidir.

Örneğin, lambda vektörleri 9 kb ile 20 kb arasında eklemeleri kabul eder ve cosmid vektörleri yaklaşık 40 kb uzunluğunda eklemelere ihtiyaç duyar. Bireysel klonlar seçildiğinde, genom üzerindeki konumları bilinmemektedir ve tamamlayıcı kısımlardan kapsamlı bir kısıtlama haritası oluşturmalıyız. Daha küçük segmentler için verilerden haritanın daha büyük bir segmentini geliştirmeye "aşağıdan yukarıya" yaklaşım denir, bunu Bölüm 8'de daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

Tamamlanmamış sindirim yöntemi (Şekil 4.1) gibi teknikler kullanarak, bireysel klonların kısıtlama haritası belirlenebilir. Eğer iki farklı klonda ki eklemeler aynı kısıtlama bölgelerinin bazılarını içeriyorsa (yani, aynı uzunlukta kısıtlama parçaları üretilirse), o zaman eklemeler ortak bir bölgeyi paylaşabilir (üst üste gelirler) ve üst üste gelen bölgenin her iki tarafında fiziksel haritayı genişleterek daha büyük, kesintisiz bir haritalanmış bölge tanınabilir (Şekil 4.3A). Bir contig, iki veya daha fazla üst üste gelen klon tarafından temsil edilen bir genom segmentidir. Bir contig, daha büyük bir fiziksel haritanın parçasıdır ve maddi temsili belirli bir klon setidir. Eğer genom kütüphanesi çok büyükse, klonlanabilir kısımların neredeyse tamamı (heterokromatin klonlanması zor) eklemeler ile temsil edilecektir ve çoğu bölge farklı klonlarda birçok kez temsil edilecektir, Şekil 4.3C'de gösterildiği gibi.

İstenen sonuç, her klonu doğru genom konumuna yerleştirmektir, Şekil 4.3C'de gösterildiği gibi. Bu sonuca ulaşma sürecindeki tipik bir adım Şekil 4.3A'da gösterilmektedir. Soru şu: "Harita, kapsama c arttıkça ne kadar hızlı tamamlanmaya yaklaşacak?" Rastgele klon seçmeyi ne zaman bırakıp yönlendirilmiş boşluk kapama işlemine geçmeliyiz? Bu sorular, Bölüm 2'de tanıtilen Poisson istatistikleri kullanılarak yanıtlanabilir.

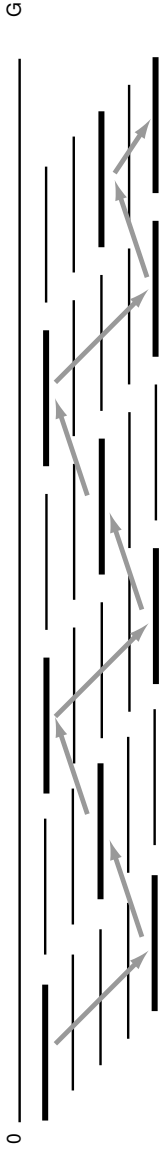
A.



B.



C.



Şekil 4.3. Temsilci klonların haritalarını birleştirerek büyük bir genom haritalama. Panel A: Klon X ve Y'nin bazı kısıtlama parçalarını paylaştıkları için örtüştüğü görülmektedir. Bu, haritalarının birleştirilerek bir contig oluşturulmasını sağlar. Panel B: Klonlanmış ekler, b u örtüşmenin tespit edilebilmesi için yeterince örtüşebilir (1 ve 2), örtüşme tespiti için yetersiz örtüşebilir (3 ve 4) veya komşular tarafından sağlanan bağlam bilgisi olmayan tekil (5) olabilir. Contig'ler, tekiler ve tespit edilemeyen örtüşmelere sahip seçilen klonlaradalar ola rak adlandırılır (metne bakınız). Panel C: Birden fazla klon örtüşmesi, tüm bir genomu veya genom segmentini kapsayacak şekilde oluş urulduğunda, her bölgeyi kapsayan birkaç klon olacaktır. Bu gösterimde, kapsama ~ 5 'tir. Redundansı azaltmak için, hala tüm genomu kapsayan en az örtüşen klonların bir alt kümesi seçilir (kalın çizgiler). Bu klonları temsil eden grafikteki yol (oklar) bir minimal döşeme yo lu olarak adlandırılır.

4.5.3 Kontig Montajındaki İlerleme

Şekil 4.3B, kontiglerin montajında karşılaşılan olası durumları göstermektedir. Bu süreç, örtüşmelerin tanınmasına bağlıdır (Şekil 4.3A) ve bazı örtüşmelerin tanınamayacak kadar kısa olduğu açık olmalıdır (Şekil 4.3B, 3 ve 4). Bu, örtüşmenin, haritalama için kullanılan kısıtlama endonükleazı tarafından üretilen ortalama parça boyutundan daha kısa olması durumunda meydana gelebilir.

Ayrıca, kısıtlama parça uzunluklarının ölçümündeki deneysel hata nedeniyle, aynı parçalar böyle tanınmayabilir. Dahası, tamamen farklı genom bölgelerinden gelen eklerden benzer boyutlarda parçalar üretmek mümkündür. Bu nedenle, iki klonun örtüştüğünü belirtmeden önce her klonun birkaç parça arasında boyut eşleşmeleri talep etmek yaygındır.

Şekil 4.3B'de, klonlar 1 ve 2 tanınabilen bir kontigi temsil ederken, klonlar 3 ve 4 tanınamayan bir kontigi temsil etmektedir. Klon 5 ise bir tekidir. Bu üç dizi bloğu (iki kontig ve bir tekil), genomda sabit noktalara karşılık gelir ve "genomik DNA denizinde" yer alır. Kontigler (görünür olanlar ve tanınmayanlar) ile birlikte tekiler "adalar" oluşturur.

Contig montajındaki ilerlemeyi analiz etmek için, problemi ilgilendir en parametreleri tekrar listeleyelim (bazıları Bölüm 4.5.1'de kullanılanlarla aynıdır):

N = klon sayısı;

L = her klondaki ekin uzunluğu;

G = genom uzunluğu;

Ω = o örtüşmenin tespiti için gereken minimum örtüşme miktarı;

$\theta = \Omega$ 'ya karşılık gelen L kesiridir; $\Omega = \theta L$.

Örtüşmeler yalnızca $\Omega = \theta \times L$ 'yi aştıklarında tespit edilebilir. Daha küçük örtüşmeler deneyci tarafından tespit edilemez. Önceki gibi, kapsam $c = NL/G$ 'dir.

Şimdi, belirli bir c değeri için gözlemlenen ada sayısı için ifadeler geliştireceğiz. Genom boyunca klon eklerinin dağılımlarını inceleyerek başlayacağız. (Her ada belirli bir klonla başlamalıdır.) Elbette, şimdi pozisyonlar yerine genom boyunca aralıklar dağıtıyoruz. Her aralığı (klon ekini) bir ucun pozisyonunu belirterek konumlandırırsak, önceki formülasyonumuzu kullanabiliriz. Sol ucu seçeceğiz (sağ ucu da seçebilirdik) ve sol ucun genom üzerindeki pozisyonu belirlendiğinde, kalan $L - 1$ baz çifti bu pozisyonun sağında ardışık olarak yer alır.

Kısıtlama bölgelerini analiz ederken, başlangıçta kaç tane olduğunu bilmiyorduk ve genom üzerindeki herhangi bir pozisyonun bir kısıtlama bölgesinin başlangıcı olma olasılığını λ hesaplamak zorundaydık. Ama şimdi N klonun çekildiğini biliyoruz, bu yüzden herhangi bir genom pozisyonunun bir klonun sol ucu ile örtüşme olasılığının $\lambda = N/G = c/L$ olduğunu hemen söyleyebiliriz (yani, G baz çiftinde beklenen klon uçları sayısı $\mathbb{E}(YN) = G\lambda$). Böylece, bilinen bir sayıyı (N) bir rastgele değişkene dönüştürmüş olduk ve beklenen değeri M olarak belirledik. Örneğin, Poisson dağılımına göre,

$$\mathbb{P}(\text{uzunluđu } x=k \text{ olan bir aralıktaki sol uçların sayısı}) \\ = \frac{(x\lambda)^k}{k!} e^{-x\lambda} = \frac{(xc/L)^k}{k!} e^{-xc/L}, \quad (4.8)$$

burada x bir DNA segmenti boyunca aralığın uzunluğudur.

Şimdi gözlemlenecek görünür adaların sayısını düşünelim. “Görünür” kelimesini kullanmamız gerekiyor çünkü bazı klon çiftleri aslında overlap yapacak, ancak tespit edilemeyecek kadar yeterli değil—iki ada yerine bir ada olarak sayılacaklar. Adaların sayısını sağ uçlarını sayarak enumerate edeceğiz. Bu, bir adanın sağ ucunda bulunan klonların sayısıyla aynıdır. Let Γ adaların beklenen sayısı olsun. O zaman

$$\Gamma = N\mathbb{P}(\text{Bir klon bir adanın sağ ucundadır}). \quad (4.9)$$

Bir klonun bir adanın sağ ucunda olma olasılığını hesaplayabilirsek, problemi miz çözülmüş olur. Bu olasılığın ne olduğunu görebiliriz eğer aşağıda gösterilen b elirli bir klon eklemnin diyagramını dikkate alırsak (buna 8G11 diyelim—mikrotitr e plaka 8'in G satırında, 11 sütunundaki klon):

$$8G11 \quad \frac{(1-\theta)L}{\quad} \quad | \quad \theta L$$

8G11 klonunun bir adanın sağ ucunda olma olasılığı nedir? Eğer başka bir klon un sol ucu 8G11 klonunun sağ ucunun içinde θL kadar bir mesafedeyse, onun s ağında başka klonların olup olmadığını bilemeyiz. Ancak, bir klonun sol ucu yuk arıda diagramı verilen $(1-\theta)L$ uzunluğundaki segmentin içinde yer alıyorsa, 8G 11 klonunun bir adanın sağ ucunda olmadığından emin olabiliriz.

Diğer bir klonun sol ucunun $(1-\theta)L$ uzunluğundaki aralıkta yer almama olasılığı (yani, 8G11'in bir contig'in sağ ucunda olma olasılığı) (4.8) ile ve rilmıştır, burada $k=0$ ve $x=(1-\theta)L$. Beklenen ada sayısı o zaman

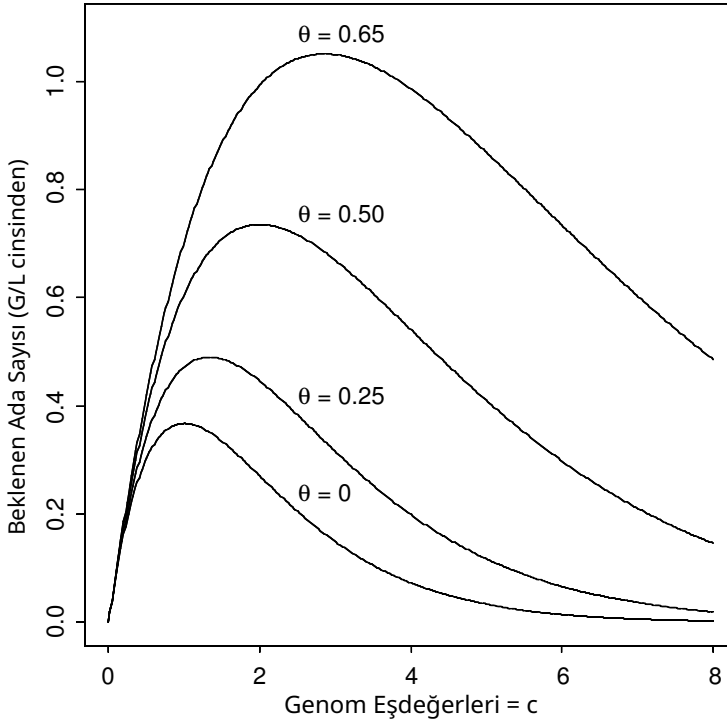
$$\Gamma = N e^{-(1-\theta)LN/G} = N e^{-(1-\theta)c}. \quad (4.10)$$

Grafik çizimi için uygun bir ifade elde etmek üzere, sağdaki ifadeyi L/G ile çarpıp bölerek

$$\Gamma = (G/L)(c e^{-(1-\theta)c}). \quad (4.11)$$

Bu sonuç, belirli değerler için G ve L ile birlikte kaplama ve θ fonksiyonu olarak beklen en ada sayısını temsil eder.

Farklı değerler için θ sonuçları Şekil 4.4'te çizilmiştir. Eğrilerin şekilleri iç in sözlü açıklama şöyledir. Haritalama başladığında, ada yoktur. Başlangıç ta, her yeni klonu haritalamak için çizirken, daha önce çizilmiş bir klonla ö rtüşmektense (o aşamada) tekil olma olasılığı daha yüksektir, bu nedenle ada sayısı artmaya başlar. İncelenen klon sayısı arttıkça, mevcut contig'ler klonların uçlarını örtüştürdükçe uzunluklarını artırmaya başlar. Böylece, s ürecin ilerleyen aşamalarında, genomun giderek artan bir oranı contig'ler tarafından kapsanmaktadır. İçine düşen herhangi bir yeni klon



Şekil 4.4. Farklı değerler için örtüşme oranına bağlı olarak beklenen ada sayısı kapsama, θ , bu örtüşmeyi güvenilir bir şekilde tespit etmek için gereklidir.

mevcut bir contig, contig veya ada sayısına eklenmez. Bazı klonlar bir contigin sol ucunu ve diğerinin sağ ucunu örtüşecek şekilde yer alır, bu da contiglerin birleşmesine neden olur. Bu, contig ve ada sayısının sürecin ilerleyen safhalarında düşmeye başladığı anlamına gelir. Sonunda, ada sayısının $\Gamma = 1$ (tüm klonların bütün genomu temsil eden tek bir contigde birleştiği) nihai değerine yaklaşması beklenir. Ancak, $\Gamma = 1$ 'e yaklaşma, c arttıkça daha yavaş ve daha yavaş olur. Bunun nedeni, prosesin ilerleyen aşamalarında, genomun çoğunun kapsandığı ve rastgele bir klonun büyük contiglerin arasındaki küçük boşluklara düşme olasılığının giderek daha küçük hale gelmesidir.

“Singleton” olarak adlandırılan, diğerleriyle örtüşmeyen klon eklerini sayısını tahmin edebiliriz, aynı argümanı kullanarak. Bir klon ek C, eğer C'nin sol ucunun $(1-\theta)L$ uzunluğundaki aralığa düşen başka bir klon yoksa bir singleton'dır (olasılık $= e^{-(1-\theta)c}$) ve C'nin sağında $(1-\theta)L$ uzunluğundaki aralığa düşen başka bir klon yoksa. Bu, sol uç için olanla aynı olma olasılığıdır, bu nedenle C'nin solunda ve sağında $(1-\theta)L$ aralıklarına düşen başka bir klonun olmama olasılığı, $e^{-2(1-\theta)c}$ (iki aynı olasılığın çarpımı) olarak hesaplanır. Tahmin edilen singleton sayısı ise

$$\# \text{ tekil sayısı} = Ne^{-2(1-\theta)c}. \quad (4.12)$$

Hesaplama Örneği 4.2: Gerçeklik kontrolü

Kohara ve ark. (1987), lambda klonlama vektörlerinde bulunan ekleri kullanarak rastgele klon haritalama stratejisi ile *E. coli* için tam bir kısıtlama haritası ürettir. Parametreler şunlardır:

$$N = 1025, \quad L = 1.55 \times 10^4, \quad G = 4.7 \times 10^6.$$

Problem, adaların ve tekil sayılarının sayısını hesaplamak ve bunları deneysel sonuçlarla karşılaştırmaktır.

Sekiz farklı enzimin her bir klon ekinde haritalanan kısıtlama bölge rinin analizi ile örtüşme tespit edildi. Örtüşmeleri ilan etmek için altı ard ışık bölge gereklidir. Kullandıkları sekiz enzimin genomu 9700 yerde ke seceğini hesapladıklarından, herhangi bir 15.5 kb ekindeki ortalama kes im yeri sayısı yaklaşık 32 olmuştur.

Hesaplanan sonuçlar

$$c = NL/G = 3.38; \quad \theta = 6/32 \approx 0.19.$$

(4.11) den, hesaplıyoruz

$$\Gamma = (303)(3.38)(e^{-2.84}) = 66.3 \text{ islands.}$$

(4.12) den, hesaplıyoruz

$$\# \text{ of singletons} = (1025) \times e^{-2(1-0.19)(3.38)} = 4.3.$$

Deneyisel sonuçlar

Kohara ve ark. (1987), yedisi tekil olan 70 adayı bildirmiştir. Teori ve deney aras ındaki uyum, klonların istatistiksel örnekleme göz önüne alındığında mükem meldir. Olson ve ark. (1986), bu kısıtlama haritalama stratejisinin başka bir erke n örneğini bildirmiştir.

4.6 Minimal Tiling Clone Sets and Fingerprinting

Bazı amaçlar için (örneğin, çeşitli shotgun dizileme stratejileri—bkz. Böl üm 8), tam bir kısıtlama haritası oluşturmak gerekli değildir. Bunun yeri ne, genomun, en az örtüşen ve yine de tüm genom dizisini içeren sıralı klonlar seti olarak bir temsili arıyoruz. Böyle bir klon setine minimal d öşeme klon seti (Şekil 4.3C) denir. Tüm eklerinin haritalandığı büyük bir kütüphaneden böyle bir set üretmek kesinlikle mümkündür, ancak bu g enelde gerekli değildir.

Minimal bir dölşeme seti üretmenin bir yolu, klonların parmak izlerini almak tır(Wong ve ark., 1997). Bir klon ekinin parmak izi, bir veya daha fazla restriksiyon enzimi tarafından sindirilmesiyle üretilen parça veya parça boyutları setidir. Farklı ekler farklı parmak izleri üretecektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, haritalanmış eklerden paylaşılan parçalar, contig'ler oluşturmak için kullanılabilir. Parmak izi alma ile, haritalama adımı atlanır ve iki klon arasında ki örtüşmeler, parça boyutlarının deneysel hata içinde eşleştiği gerekli sayıda parçayı paylaştıklarında bildirilir. Bu prosedürle, restriksiyon parçaları "gruplandırılır" ve kısmen sıralanır, klonlar tamamen haritalanmış olmasa bile.

Örneğin, A, B ve C klonlarının aynı restriksiyon enzimi veya enzim kombinasyonu ile sindirilmesi, aşağıda belirtilen parça klon parmak izlerini verir. (Parça boyutları kb cinsinden boyut sırasına göre listelenmiştir ve ek boyutları tipik lambda klonlama vektörleri ile uyumludur. Enzim kesimlerinin ek ve vektör dizileri arasındaki sınırda gerçekleştiğini ve vektör parçalarının listeden çıkarıldığını varsayın.)

A	B	C
7.0	6.0	6.0
5.0	4.0	5.0
3.5	3.0	4.0
3.0	2.5	3.0
2.0	2.0	2.0
1.0	1.5	1.0
	1.0	

A ve C'nin 5.0, 3.0, 2.0 ve 1.0 kb boyutlarında parçaları paylaştığını unutmayın. C ve B'nin 6.0, 4.0, 3.0, 2.0 ve 1.0 boyutlarında parçaları paylaşmaktadır. Dört eşleşen parçanın çakışmaları bildirmek için yeterli olduğunu varsayarsak, aşağıdaki parça kümeleri tanımlanmıştır :

A : (7.0, 3.5) (5.0, 3.0, 2.0, 1.0)

C : (5.0, 3.0, 2.0, 1.0)(6.0, 4.0)

B : (6.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0)(2.5, 1.5)

C : (5.0) (6.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0)

Parantez içinde yer alan parçaların sırasını bilmiyoruz: bunları keyfi olarak azalan boyut sırasına göre listeledik. Ancak, kısıtlama haritasında komşu olarak bulunan parça gruplarını tanımladık. A ve B'nin her ikisi de C ile örtüşmekte ve 3.0, 2.0 ve 1.0 parçalarını paylaşmaktadır, bu nedenle üç klonu da örtüştürebileceğimizi görüyoruz. Her klon çiftinin tanımladığı özel kümeler, haritalanmamış kümelerin boyutlarını daha da azaltmamıza olanak tanır:

A : (7.0, 3.5) 5.0 (3.0, 2.0, 1.0)
 C : 5.0 (3.0, 2.0, 1.0) (6.0, 4.0)
 B : (3.0, 2.0, 1.0) (6.0, 4.0) (2.5, 1.5)

Sonuç, bu klonlarda temsil edilen bölgenin kısmi kısıtlama haritasıdır, ve bu harita, bireysel klon insertlerini haritalamadanklon parmak izlerini kullananarak elde edilmiştir:

(7.0, 3.5) 5.0 (3.0, 2.0, 1.0) (6.0, 4.0) (2.5, 1.5)

Bu klonlar ve haritalama sonucu göz önüne alındığında, bölge yalnızca klon A ve B ile temsil edilebilir. Bunlar, bu bölge için minimal döşeme klon seti olacaktır:

A : (7.0, 3.5) 5.0 (3.0, 2.0, 1.0)
 B : (3.0, 2.0, 1.0) (6.0, 4.0) (2.5, 1.5)

Bu oyuncak örneğinde, karşılaştırmak için yalnızca üç klonumuz vardı. Gerçekte, parça boyutlarını belirlemede deneysel hata vardır ve kütüphanedeki klon sayısı çok büyük olabilir. Bu, parmak izi sürecini zahmetli hale getirebilir çünkü yapılması gereken $N(N-1)/2$ parmak izi karşılaştırması olacaktır. Kütüphane 100.000 klon içeriyorsa, bu toplamda yaklaşık 5×10^9 karşılaştırma gerektirecektir.

Minimal bir döşeme klon seti üretme işini, kütüphaneyi örtüşen klonlar için ön tarama yaparak azaltmak mümkündür. Bunu Bölüm 8'de daha ayrıntılı olarak açıklayacağız, ancak burada, klonlanan parçanın her iki ucundan yaklaşık 500 bp'ye kadar dizileri belirlemenin nispeten kolay olduğunu belirtelim. Bu dizilerle, o dizinin bulunduğu yerlerde DNA'yı amplifiye edecek PCR primerleri tasarlayabiliriz ve özellikle örtüşen klonlardaki eklerde. Klon X ile başlayacak ve onun "sağ" ucu için primerler tasarlayacağız. Uygun havuzlama şemaları kullanarak, X'in sağ ucunu örtüşen diğer klonları tanımlamak oldukça kolaydır çünkü uygun klon havuzlarından amplifiye edilmiş bir ürün elde edilebilir. Parmak izi alınması gereken tek klonlar, X'in sağ ucu ile minimal örtüşme olanlardır. Y'nin sol ucu X'in sağ ucunu örtüyorsa, o zaman Y'nin sağ ucu için primerler tasarlayabiliriz, kütüphaneyi Y'nin sağ ucunu örtüşen klonlar için tarayabiliriz, bu klonların parmak izini alabiliriz ve minimal bir döşeme yolu klon seti ürettiğimiz zamana kadar süreci devam ettirebiliriz. Az önce tanımladığımız şey, klon-klon kesme dizilimi için kullanılan minimal döşeme klon seti oluşturmak için dizilim etiketli bağlantı elemanları kullanmakla eşdeğerdir (Bölüm 8).

Referanslar

Cai W, Aburatani H, Stanton V Jr, Housman DE, Wang Y-K, Schwartz DC (1995) Maya yapay kromozomlarının sıralı kısıtlama endonükleaz haritaları

optik haritalama ile yüzeylerde oluşturulan bazıları. Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi USA92:5164–5168.

Kohara Y, Akiyama K, Isono K (1987) Tüm E. colikromozomunun fiziksel haritası : Büyük bir genom kütüphanesinin hızlı analizi ve sıralanması için yeni bir stratejinin uygulanması. *Cell*50:495–508.

Olson MV, Dutchik JE, Graham MY, Brodeur GM, Helms C, Frank M, MacCollin M, Scheinman R, Frank T (1986) Maya için genomik kısıtlama haritalama üzerine rastgele klon stratejisi. Ulusal Bilimler Akademisi Proceedings of the USA83:7826–7830.

Skiena S (1998) Algoritma Tasarım Kılavuzu. New York:Springer-Verlag.

Smith HO, Birnstiel ML (1976) DNA kısıtlama yeri haritalaması için basit bir yöntem. Nükleik Asitler Araştırması 3:2387–2398.

Wong GKS, Yu J, Thayer EC, Olson MV (1997) Çoklu-tam sindirim kısıtlama parça haritalama: Büyük-

ölçekli DNA dizilemesi için dizilim-hazır haritalar oluşturma. Ulusal Bilimler Akademisi USA 94:5225–5230.

Alıştırmalar

Egzersiz 1. A, B ve A + B ile sindirim ürünleri aşağıda gösterildiği gibi, kısıtlı ama haritasını belirleyin. Molekülün lineer olduğunu ve sindirim ürünlerin in boyutlarının tam sayılar olduğunu varsayın.

Bir A ile sindirimden üretilen ürünler :{8,9,10};

Bir B ile sindirimden üretilen ürünler :{4,5,8,10};

Bir A + B ile sindirimden üretilen ürünler :{1,1,4,4,8,9}.

Alıştırma 2. Aşağıdaki verileri üreten bir lineer molekülün kısıtlama haritasını belirlemeye çalışın:

Bir A ile sindirimden üretilen ürünler :{3,5,6,6,8};

Bir B ile sindirimden üretilen ürünler :{2,3,4,4,4,7};

Bir A + B ile sindirimden üretilen ürünler :{1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5}.

Yaptıklarınızın bir tanımını yazın. Olası sıralamaların sayısını hesaplayın. Tüm olası sıralamaları test etmeyin, bilgisayar programı kullanmıyorsanız!

Alıştırma 3. Bölüm 4.2.1'de, A + B ile sindirimden elde edilen ürünlerin sayısı $n+m-1$ 'dir. Bunun doğru olduğunu gösterin. A ve B'nin ortak bir kesim yeri varsa A + B ürünlerinin sayısı nedir?

Alıştırma 4.λ DNA dizilerini indirin ve *EcoRI* kısıtlama parçalarının tam uzunluğunu baz çiftine göre belirleyin. *EcoRI*'nin düz uç kesici olmadığını unutmayın, “uzunluğu” ölçme konvansiyonunuzu tanımlamalısınız.

Eggersiz 5. n_{tot} , eksik bir sindirimle üretilen toplam parça sayısını, bir linear DNA molekülü için, $n_{\text{tot}} = \binom{n}{2} + 1$ olarak kanıtlayın, burada n , tam bir sindirimde üretilen parça sayısını ifade eder. [İpucu: Orta terim, bir kare boyunca sol ve üst kenar için her bir yer için bir indeks numarası yazarak ve sindirilmemiş bir segmenti sınırlayan yer çiftlerini seçmenin kaç yolu olduğunu düşünerek elde edilebilir.]

Eggersiz 6. DDP'yi çözme yönteminin zaman karmaşıklığının $n!m! \times$

$(n+m)$ olduğunu gösterin.

Eggersiz 7. Hesaplama Örneği 4.1'de yapılan hesaplamayı tekrarlayın, $f_c = 0.95$, insan genomu için, $G = 3.2 \times 10^9$ ve 20 kb uzunluğundaki lambda ekleri için.

Eggersiz 8. n tam sindirim parçasına sahip bir molekülden elde edilen kısmi sindirim parçalarının sayısının $\binom{n}{2} + 1$ olduğunu gösterin.

Eggersiz 9. f_c için (4.6) denklemi bir nokta lokusu içindir. Uzunluğu l olan bir lokusu, uzunluğu L olan N rastgele klonlarda en az bir kez klonlama olasılığını bulun (burada $l < L$).

Eggersiz 10. İnsan genomunun 500,000 λ -klonları için c nedir? İnsan genomunun %99'unu temsil etmek için kaç λ -klonu gereklidir?

Aġıştırma 11. Bir molekülün n kısıtlama alanlarının tam sindirimi için, $n + 1$ kısıtlama parçası vardır. Tam olmayan sindirim için, $p = \mathbb{P}$ (herhangibir alan kesilir). Eğer bir molekülün tüm kesimleri bağımsızsa, bul $\mathbb{P}$ (bir molekülün sindirim k parça ile sonuçlanır), $1 \leq k \leq n + 1$.

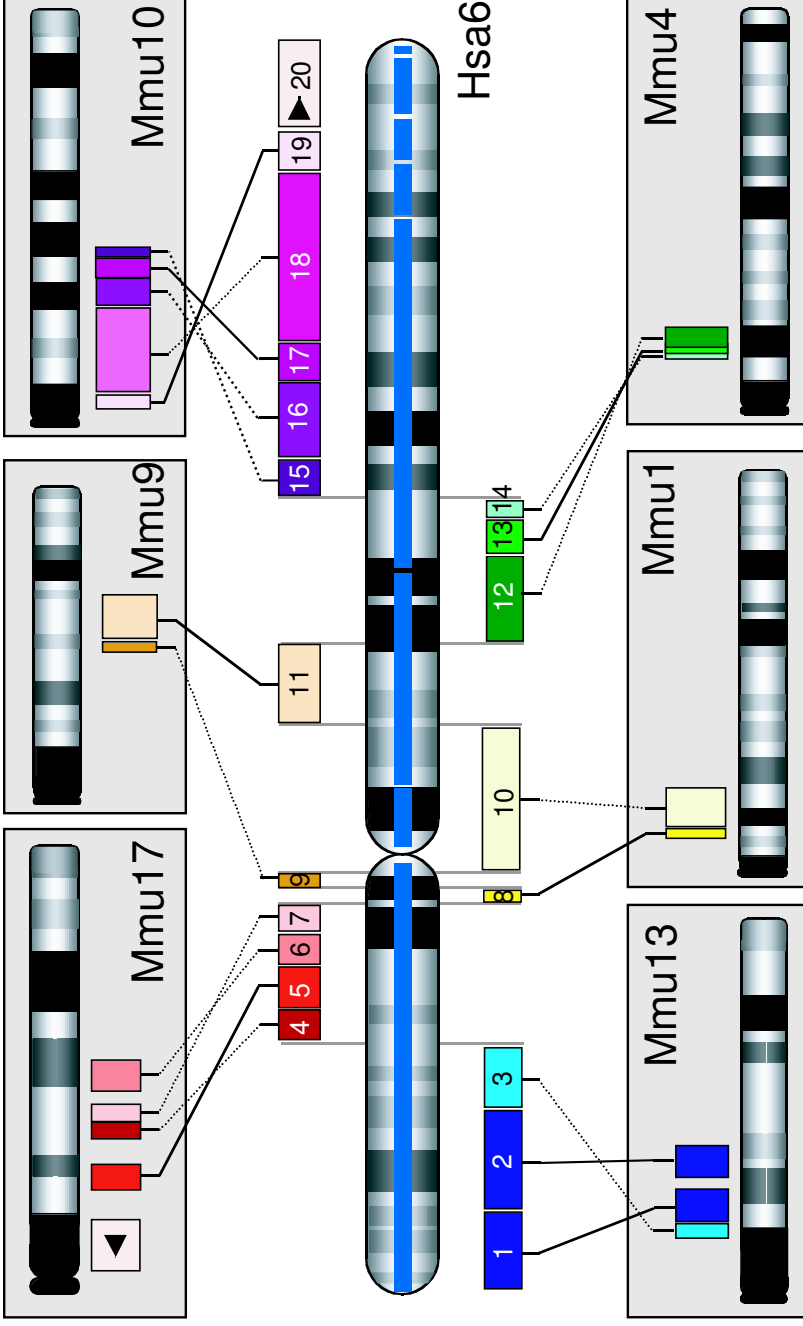
Aġıştırma 12. Eğer $N \rightarrow \infty$ ise, o zaman $c \rightarrow \infty$ olduğunu gösterin ve $\lim_{c \rightarrow \infty} \Gamma = \lim_{c \rightarrow \infty} N e^{-c(1-\theta)}$ değerini değerlendirin. Tam genom kapsama ($c \rightarrow \infty$) bir adanın üretilmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu sonucu açıklayın. Formül (4.10) düzeltilebilir mi?

Genom Yeniden Düzenlemeleri

5.1 Biyolojik Problem

Canlı organizmaların genomları, belirli bir sırada bir veya daha fazla kromozom üzerinde düzenlenmiş genler ve kodlamayan DNA'dan oluşur. Ökaryotlar genellikle birkaç çift lineer kromozoma sahiptir (insanların her somatik hücresinde 23 çift vardır), ancak prokaryotlar genellikle yalnızca bir veya birkaç dairesel (bazen lineer) kromozoma sahiptir. Belirli bir türün belirli bir kromozomu boyunca genlerin (veya gen setlerinin) sırası genellikle korunur ve bir genom boyunca genlerin veya fiziksel işaretlerin listesi, bu genler veya işaretler arasındaki mesafelerle birlikte, mesafelerin ölçüldüğü birimlere bağlı olarak genetik veya fiziksel harita olarak adlandırılır. Her tür için, onu diğer türlerden ayıran belirli bir genetik harita vardır. Örneğin, fare (*Mus musculus*) insanlarda bulunan çoğu aynı tür genleri içerir de, farelerin genetik haritası insanlarınkinden farklıdır. Bu, insan (*Homo sapiens*) kromozomu Hsa6 için Şekil 5.1'de gösterilmektedir; bu kromozom, altı farklı fare kromozomunun bölümlerine karşılık gelen DNA dizileri blokları içermektedir.

Açıkça, iki türdeki DNA segmentleri, ortak bir atadan bağımsız olarak gelişimleri sırasında birbirleriyle karşılaştırıldığında yeniden düzenlenmiştir. Eğer bir yerden blok dizileri kesilip başka bir yere yerleştirilirse, bu dizilere transloke edilmiş denir. Öte yandan, bir sentenik bloktaki dizilerin (Şekil 1.5) bir organizmada bir arada kalması ancak diğerine göre permütasyona uğraması mümkündür. Permütasyonun bir örneği, Şekil 5.1'deki Hsa6'nın 1-2-3 bloklarıdır; bu bloklar fare kromozomu Mmu13'te 3-1-2 sırasıyla görünmektedir. Bazen bir organizmanın genomundaki diziler, aynı genomda başka bir yerde (ya aynı ya da farklı bir kromozomda) kopyalanır. Örneğin, insan genomunun yaklaşık %5'inin (taşınabilir elementler hariç; bkz. Bölüm 14) kopyalanmış dizilerden oluştuğu tahmin edilmektedir (Bailey ve ark., 2002). Segmental ve tam genom kopyalamaları Bölüm 14'te tartışılmaktadır.

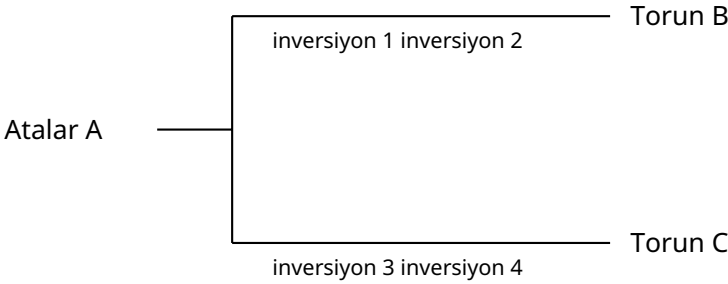


Şekil 5.1. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] İnsan kromozomu Hsa6 ile fare kromozomları arasındaki korunan sentenik bloklar. Kesik çizgiler, iki organizmadaki ters sıralarda görünen bölgeleri göstermektedir. İzini yeniden basılmıştır, Gregory SG ve ark. (2002) *Nature* 418:743–750. Telif hakkı 2002 Nature Yayın Grubu.

5.1.1 Korunan Synteni Modelleme

Fareler ve insanlar gibi iki organizmanın genomlarını karşılaştırdığımızda, gen i çeriği ve gen sırası açısından yerel benzerlikler gözlemleyebiliyoruz. Eğer organ izma B'deki tek bir kromozomda birlikte bulunan iki veya daha fazla gen, organi zma C'deki belirli bir kromozomda da birlikte bulunuyorsa, bu durum korunan synteni (bkz. Bölüm 1'deki Şekil 1.4) örneğidir. Şekil 5.1'de gösterildiği gibi, gen s ıraları, akraba bir organizmadaki farklı kromozomlar arasında dağıtılan synteni blokları içinde korunmuş ya da korunmamış olabilir. Bu tür desenlerin genom y eniden düzenlemesiyle nasıl ortaya çıkabileceğini göstermek için basit bir örne k kullanacağız.

Şekil 5.2, her biri farklı bir renkle ayırt edilen dört farklı atasal “kromozom”u göstermektedir. Her atasal kromozom aynı boyuttadır ve her birinde on “gen” 0,1, . . . , 9 bulunmaktadır. Her sayı/renk kombinasyonu benzersiz bir geni tems il eder. Bu, 2-yeşil geninin 2-kırmızı geniyle aynı olmadığı anlamına gelir. Telomerler, tek bir eğik çizgi ile gösterilmektedir, /. Aşağıdaki diyagramda göst erilen bir evrimsel süreci modelleyeceğiz:



Genom yeniden düzenlemelerini modellemek için, A kromozomlarını ard ışı olarak hizalıyoruz ve ardından bu birleşik dizinin farklı kısımlarını iki bağı msız adımda ters çevirerek B Soyundan kromozomlar elde ediyoruz. Aynı işl em, farklı segmentleri ters çevirerek C Soyundan kromozomlar üretmek için tekrarlanır. Ters çevirme ile, gen dizisinin bir kısmını alıp çevresindeki genler e göre sıralarını tersine çevirmeyi kastediyoruz. Örneğin, 1 2 3 4 5 ile temsil e dilen ortadaki üç gen ters çevrildiğinde, sonuç 1 4 3 2 5 olacaktır. Kromozomal bölgelerin inversiyonları, genetik verilerin bulunduğu çoğu organi zasyonda iyi belgelenmiştir.

Şekil 5.2 (Sonraki sayfa). [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] Ata sal kromozom A ile başlayan bağımsız inversiyon adımlarından sonra, torun kro mozomları B ve C'de korunan senteni üreten model. Telomerler (/) “genleri” (nu maralandırılmış) dört kromozoma böler. Inversiyonlar (tersine çevirmeler) gerç ekleştirilmeden önce kromozomlar uç uca yerleştirilir, böylece translokasyonu s imüle eder. B'ye giden yolda iki inversiyon adımı ve C'ye giden yolda iki inversiy on adımı, Şekil 5.1'de görülen sentenik ilişkileri oluşturmak için yeterlidir.

Atasal A:

/1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/
 ↓ İnversiyon 1
 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1//0 9 8 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/
 ↓ İnversiyon 2
 /1 2 3 4 3 2 1//0 9 8 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1//0 9 8 7 6 5 4 5 6 7 8 9 0/

İkincil B'nin Kromozomları:

B1 /1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1/
 B2 /0 9 8 7 6 5 4 5 6 7 8 9 0/
 B3 /1 2 3 4 3 2 1/
 B4 /0 9 8 8 9 0/

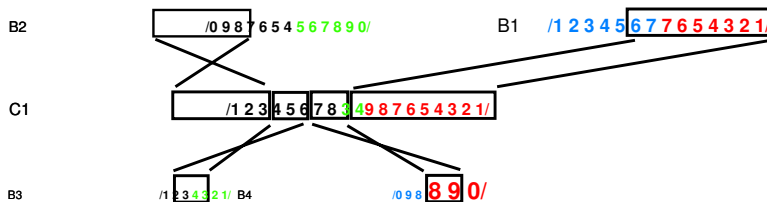
Atasal A:

/1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/
 ↓ İnversiyon 3
 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 0//1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 2 1//0 9 8 7 6 5 4 3 2 1//0 5 6 7 8 9 0/
 ↓ İnversiyon 4
 /1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1//0 9 2 1//0 9 8 7 6 5 4 3 2 1//0 5 6 7 8 9 0/

İkincil C'nin Kromozomları:

C1 /1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1/
 C2 /0 9 8 7 6 5 4 3 2 1/
 C3 /0 5 6 7 8 9 0/
 C4 0 2 1/

Kromozom C1 ile kromozomlar B1 B4 arasındaki ilişkiler: –



Korunan senteni, İkincil B'nin herhangi bir kromozomunda ve İkincil C'nin herhangi bir kromozomunda iki veya daha fazla genin birlikte bulunması durumunda meydana gelir. Örneğin, 0-siyah ve 9-siyah kromozom C4'te birlikte bulunur ve ayrıca kromozom B2'de de birlikte bulunurlar. 0-kırmızı ve 5-y eşil kromozom C3'te birlikte görünür, ancak B kromozomlarının hiçbirinde birlikte görünmezler. Bu, korunan bir senteni değildir. Model örneğinde (Şekil 5.2, alt), C1, B1, B2, B3 ve B4 ile korunan senteni bölgelerini (ve sentenik blokları) paylaşır.

Bu örnekte gösterilen türdeki inversiyonlar, Şekil 5.1'de gösterilen sonuçlar üretebilir. Şekil 5.1 ile örnek modelimiz arasındaki fark, Şekil 5.1'de her renkli bölgenin birçok geni temsil etmesidir - sadece bir tane değil (yani, Şekil 5.1'deki 18-mor, yüzlerce geni veya daha fazlasını içerebilir). Ayrıca Hsa6'nın altı fare kromozomu ile sentenik segmentleri vardır. Omurgalı kromozomlarındaki genlerin gözlemlenen düzenlemeleri, modeldeki benzer bir sürecin gerçekleşmiş olabileceği durumları yansıtır. Modeldeki örnekte, kromozomları uç uca yerleştirme ve ardından segmentleri tersine çevirmek, inversiyonla ilişkili iki kırılma noktasının iki kromozom içinde yer alması durumunda bir translokasyona ve her ikisinin de yalnızca bir kromozom içinde yer alması durumunda bir inversiyona karşılık gelir.

Model, kromozom evrimi için gerçek mekanizma olarak alınmamalıdır. Sadece bir tür yeniden düzenleme sürecinin, çağdaş ökaryotik kromozomlarda gözlemlenenlere benzer sonuçlar üretebileceğini göstermektedir. Ancak, bu tür yeniden düzenlemeler, yakın akraba çağdaş türlerde gözlemlenmiştir. Örneğin, insan kromozomları 1 ve 18, karşılık gelen şempanze kromozomları ile karşılaştırıldığında büyük inversiyonlar içermektedir ve şempanze kromozomları 12 ve 13, insan kromozomu 2'de bulunan materyali içermektedir (şempanzeler ve insanlar arasındaki karşılaştırma için Olson ve Varki, 2003'e bakınız). Kromozom yeniden düzenlemeleri, evrimsel süreçleri takip etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

5.1.2 Dairesel Genomların Yeniden Düzenlemeleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bakterilerin genellikle dairesel kromozomları vardır. Dairesel kromozomlar, mitokondri ve kloroplastlarda da bulunur. Mitokondri ve kloroplastların, eubakteriyel endosimbiyontlardan türediği düşünülmektedir. Bu organeller, kendi genomlarının birçok kopyasını içerir. Örneğin, insan mitokondrileri yaklaşık 10^3 - 10^4 DNA daireesi içerir, her biri yaklaşık 16.000 bp uzunluğunda ve 37 gen içermektedir. İlgili organizmaların dairesel kromozomları veya organel DNA'ları, aynı gen dizilimlerine sahip olmayabilir. Dairesel yapıları nedeniyle, dairesel kromozomların segmentlerini tek bir çaprazlama olayı ile tersine çevirmek mümkündür; bu, iki yeni birleşim veya kırılma noktası ile orijinal dizinin bir permütasyonunu üretir. Bu tekrar tekrar gerçekleştiğinde, gen sıralarının önemli bir "karıştırılması" meydana gelebilir.

Hesaplamalı biyolojinin en ilginç uygulamalarından biri, organizmaların filogenilerinin yeniden yapılandırılmasıdır (bkz. Bölüm 12). Bu genellikle genlerin veya gen segmentlerinin gerçek DNA dizilerini kullanarak gerçekleştirilir. İnsan mtDNA dizileri, günümüz insan popülasyonlarına giden ata-nesil ilişkilerini yeniden yapılandırmak için kullanılmıştır (örneğin, bkz. Şekil 12.2). Organellerin DNA'ları, mtDNA dizilerinin kopya sayıları nükleer DNA'dan gelen belirli dizilere göre binlerce kat daha bol olduğu için eski DNA örnekleri için özellikle yararlı kaynaklardır. Ancak organel DNA ve diğer küçük dairesel DNA'ların bir sorunu, yüksek mutasyon oranlarına sahip olabilmeleridir; bu da uzak akraba gen homologları arasındaki süreyi güvenle belirlemeyi zorlaştırır. Bu sorunu ele almanın bir yolu, korunmuş gen bloklarını veya korunmuş segmentleri belirlemektir.

Evrimsel ilişkiler, bu korunmuş segmentler açısından analiz edilir, gerçek DNA dizisi yerine. Bu bölümde, genom dizilerinin tersine dönüş (bunu ara ters çevirmeler diyeceğiz) ile nasıl evrimleşebileceğini göstereceğiz ve bir genomdaki korunmuş segmentlerin sırasını diğerinde bulunan sıraya dönüştürmek için gereken ters çevirmelerin sayısını kullanarak iki genom arasındaki mesafeyi tahmin edeceğiz. Bir dizi mesafe, bir grup genom ile ilişkili olarak filogenetik ağaçlar oluşturmak için kullanılabilir; bu ağaçlar, bu genomlar arasındaki ata-nesil ilişkilerinin grafikleridir.

Bu konular, Bölüm 12'de ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

5.2 Permutasyonlar

5.2.1 Temel Kavramlar

Başlamak için, her bir segmentin bitişik gen gruplarını (korunan segment) temsil ettiği lineer, tek kromozomal genomların (viral, organel, bakteriyel) yeniden düzenlemelerini analiz ediyoruz. Belirttiğimiz gibi, bu genomların birçoğu daireseldir ancak aksi takdirde analiz gereksiz yere karmaşık hale geldiğinden analoğu lineer bir genomu vardır. Her korunan segment birkaç gen içerdiğinden, her segment için bir yön tanımlayabiliriz. Yön ile ilgilenmeden önce, önce sıralı elemanların analizi hakkında konuşacağız, $g_1, g_2, \dots, g_n$. Bölüm 5.3'te, bu elemanların her biri g_i , korunan segmentlerle tanımlanacak ve permutasyon G belirli bir genom ile tanımlanacaktır.

Bu elemanların kimlik permutasyonu, indekslerin sayısal sırada arttığı permutasyon olarak tanımlanır:

$$I : g_1 g_2 g_3 \dots g_n.$$

Elemanlar, kimlik permutasyonundaki elemanların bir permutasyonu olarak da görünebilir. Örneğin, eğer $n = 7$ ise, permutasyon G elemanları aşağıdaki sırada olabilir:

$$G : g_3 g_7 g_2 g_6 g_4 g_1 g_5.$$

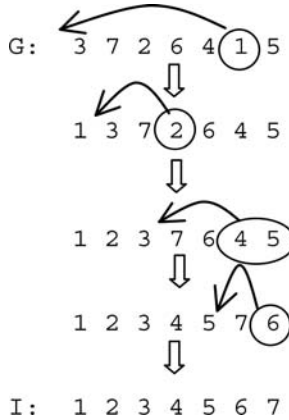
Basitlik açısından, bu belirli permutasyonu sadece indeks numaralarını listeleterek temsil ediyoruz,

$$G: 3 \ 7 \ 2 \ 6 \ 4 \ 1 \ 5,$$

ve kimlik permutasyonunu benzer şekilde temsil ediyoruz:

$$I: 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7.$$

G'yi I'ye nasıl dönüştürebiliriz? Bir yol, sayıları bir veya daha fazla kez alıp doğru konuma bırakmaktır. Eşdeğer biyolojik süreç translokasyon dur. G'nin I'ye translokasyon ile dönüşümü aşağıdaki gibi diyagramlanmıştır:



Yukarıda belirtildiği gibi, DNA moleküllerinin yeniden düzenlenmesinin yaygın bir yolu tersine çevirmedir. Bilgisayar bilimlerinde eşdeğer terim ters çevirmedir. I üzerinde gerçekleştirilen bir ters çevirme örneği aşağıda gösterilmiştir; burada 3 4 5 aralığı ters çevrilmiştir:

$$1 \ 2 \ \boxed{5 \ 4 \ 3} \ 6 \ 7$$

Kutudaki elemanların sırası, kimlik permütasyonunda bulundukları sıradan tersine çevrilmiştir. Genel olarak, bize bir permütasyon verildiğinde :

$$g_1 \ g_2 \ g_3 \ \dots \ g_{i-1} \ g_i \ g_{i+1} \ \dots \ g_{j-1} \ g_j \ g_{j+1} \ \dots \ g_n,$$

[i, j] aralığının ters çevrilmesi permütasyonu verir

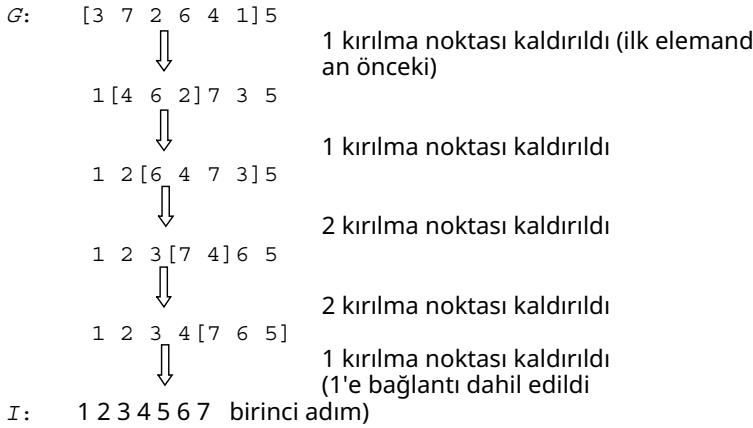
$$g_1 \ g_2 \ g_3 \ \dots \ g_{i-1} \ [g_j \ g_{j-1} \ \dots \ g_{i+1} \ g_i] \ g_{j+1} \ \dots \ g_n.$$

Küme içindeki elemanların sırası tersine çevrilmiştir. Eklenen elemanlar ya bir komşuluğu ya da bir kırılma noktasını temsil edebilir.

$$\begin{aligned} g_k g_j &\Rightarrow \textit{Adjacency} \text{ if } j = k \pm 1, \\ g_k g_j &\Rightarrow \textit{Breakpoint} \text{ if } j \neq k \pm 1. \end{aligned}$$

Yukarıdaki ikinci dizide g_{j-1} , g_j 'den sonra gelmektedir, bu nedenle g_{j-1} 'den sonra bir kırılma noktası vardır. Benzer şekilde, g_i , g_{j+1} 'den önce geldiği için g_{j+1} 'den hemen önce başka bir kırılma noktası vardır. Tersine çevirme iki kırılma noktası üretmiştir.

Şimdi önceki örneğimize geri dönelim: $G = 3726415$. Bunun, permütasyon elemanlarının dairesel bir dizisini temsil etmesini istiyoruz. Bu, lineer temsiliğimizdeki ilk elemanın son elemanla bağlantılı olduğu anlamına gelir. İlk eleman doğru konumdaysa, son eleman henüz doğru konumda olmasa bile, onu bir kırılma noktasının öncesinde olarak değerlendirmeyiz. (Aynı kırılma noktasını iki kez saymak istemiyoruz.) Yukarıda gösterilen kırılma noktası tanımımıza göre, yedi kırılma noktası olduğunu görebilirsiniz. Elemanların transpozisyonu ile G 'yi I 'ye dönüştürmek yerine, bu dönüşümü iki veya daha fazla elemanın ardışık ters çevrilmesi (her adımda ters çevrilecek elemanları kapsayan parantezler) ile gerçekleştirebiliriz:



Bu örnekten gördüğümüz gibi, orijinal dizide bulunan yedi kırılma noktasını kaldırdık. Bir ters çevirme ile kaldırılabilen maksimum kırılma noktası sayısının 2 olduğu açık olmalıdır. Ters çevirmelerin her zaman iki kırılma noktasını kaldırmadığını unutmayın.

Biz $d(G, I)$ olarak G 'yi I 'ye dönüştürmek için gereken minimum ters çevirme sayısını tanımlıyoruz. Dönüşüm sürecinde ters çevirmelerin kırılma noktalarını yok ettiğini unutmayın. Eğer G 'deki kırılma noktası sayısı $b(G)$ ise, o zaman

$$d(G, I) \geq b(G)/2.$$

Ayrıca, her ters çevirme en az bir kırılma noktasını kaldırabilir, bu nedenle

$$d(G, I) \leq b(G)$$

ve bunun sonucunda

$$b(G)/2 \leq d(G, I) \leq b(G).$$

Bunu az önce kullandığımız örnekle kontrol edelim. 3'ten hemen önce bir kırılma noktası olduğunu kabul etmeliyiz G (o eleman olmamalıydı)

eğer bir kırılma noktası olmasaydı 1 olmalıydı). Aynı mantığı kullanarak, son elemandan sonra da bir kırılma noktası vardır. Aslında, $b(G) = 8$ ve $d(G, I) \geq 8/2$.

G'yi I'ye dönüştürmek için en az dört tersine çevirme gerektiğini biliyoruz. Görselleştirmede, beş tersine çevirme kullandık.

En olumsuz permütasyonu G' 'yi I' 'ye dönüştürmek için gereken en fazla tersine çevirme sayısı nedir (en kötü senaryo)? G' 'yi I' 'ye dönüştürmek için gereken en az tersine çevirme sayısı nedir? En fazla tersine çevirme sayısını (en kötü durum) kolayca tahmin edebiliriz. Bu en kötü durum permütasyonundan başlayarak, permütasyondaki ilk elemandan itibaren g_1 'e kadar olan elemanları tersine çevirerek başlayabiliriz. Bu, g_1 'i öne alır. Ardından, permütasyondaki ikinci elemandan başlayarak g_2 'ye kadar olan tüm elemanları tersine çevirin. Kimlik permütasyonu elde edilene kadar bu işlemi devam ettirin. En kötü durumda, $n-1$ eleman için bunu yapmak zorunda kalacağız. Gtn için ayrı bir işlem yapmamıza gerek yok çünkü eğer ilk $n-1$ eleman yukarıda açıklandığı gibi sıralanmışsa, o zaman n otomatik olarak son pozisyona düşer. Bazı permütasyonlar için, gereken en az tersine çevirme sayısının $\binom{n+1}{2}$ olduğu gösterilebilir. Böylece

$$(n+1)/2 \leq d(G, I) \leq n-1.$$

En kötü durum örnekleri şunlardır:

$$G_{13} = 3 \ 1 \ 5 \ 2 \ 7 \ 4 \ 9 \ 6 \ 11 \ 8 \ 12 \ 10 \ 13$$

ve

$$G_{14} = 3 \ 1 \ 5 \ 2 \ 7 \ 4 \ 9 \ 6 \ 11 \ 8 \ 13 \ 10 \ 12 \ 14.$$

5.2.2 Döngü Ayırıştırması ile Ters Mesafelerin Tahmini

X ve Y verildiğinde, bunlar aynı harflerin permütasyonlarıdır, $d(X, Y)$ 'yi nasıl belirleyebiliriz? Bunu yapmak için grafiksel bir yöntem tanımlıyoruz ve örnek olarak (grafikleri basit tutmak için) ters mesafeyi tahmin ediyoruz.

F ve I arasında, burada

$$F : \quad 1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 3 \qquad I : \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5.$$

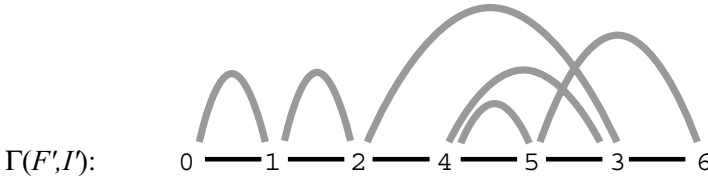
Öncelikle, her permütasyonu ilk elemana 0 ekleyerek ve son elemana $n+1$ ekleyerek genişletin; buradan n eleman sayısını temsil eder. Bu değişiklikler, elemanlar doğru konumlarında olduğu için permütasyonlar arasındaki ters mesafeleri değiştirmez.

$$F' : \quad 0 \ 1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 3 \ 6 \qquad I' : \quad 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6.$$

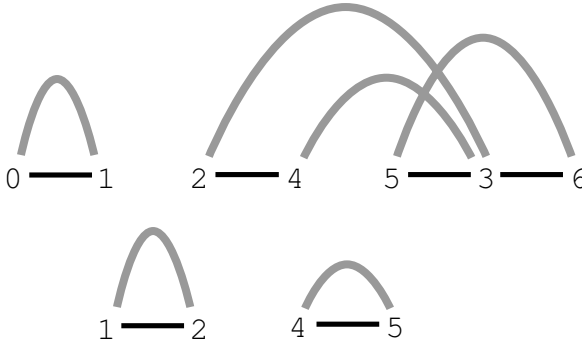
Her eleman indeksi, grafiğin bir tepe noktasına karşılık gelir ve tepe noktalarını bağlayan çizgilere kenarlar denir. İlk olarak, F' 'nin tüm komşu tepe noktalarını siyah kenarlarla bağlayalım:

$$F' : \quad 0 \text{ — } 1 \text{ — } 2 \text{ — } 4 \text{ — } 5 \text{ — } 3 \text{ — } 6$$

Şimdi, aynı şekilde, tüm komşu I' tepe noktalarını gri kenarlarla bağlayın.



Yukarıdaki diyagram bir grafik olarak adlandırılır, $\Gamma(F', I')$. Bu tür bir grafiğin dengeli olduğu söylenir çünkü her bir köşedeki siyah kenar sayısı gri kenar sayısına eşittir. Alternatif renklere sahip ve diğer döngülerle kenar paylaşmayan (yani, kenar ayrık) döngülere ayrılabilir. Bu ayrıştırma için bir algoritma vermiyoruz, bu genel olarak zor bir problemdir. $\Gamma(F, I)$ grafiğinin ayrılabilceği maksimum alternatif, kenar ayrık döngü sayısını $c(F, I)$ olarak tanımlıyoruz. Bu durumda dört tane vardır ve bunlar aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir:

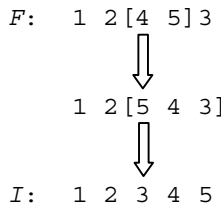


Yaptığımız şeyin nedeni, çoğu sıradan ve ilginç biyolojik sistemler için, e şitliğin iki permütasyon arasındaki ters mesafe için bir sonraki ifadeye geçişli olmasıdır X ve Y :

$$d(X, Y) \geq n + 1 - c(X, Y) = \tilde{d}(X, Y).$$

Genel problem, TSP gibi, NP-tamamdır. Permütasyon F durumunda, eleman sayısının 5'e eşitti ve $c(F, I) = 4$ bulduk. Bu, $\tilde{d}(F, I) = 2$ anlamına gelir.

Diğer bir deyişle, F 'yi sadece iki tersine çevirme ile kimlik permütasyonuna dönüştürebilmeliyiz. Aşağıda gösterilmiştir (yine, parantezler arasındaki elemanların sırasını tersine çeviriyoruz):

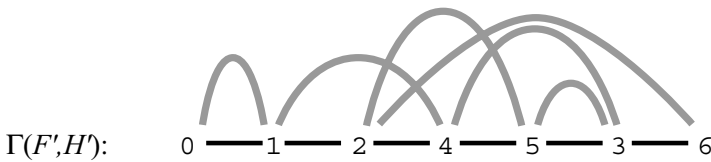


5.2.3 İki Permütasyon Arasındaki Ters Mesafeleri Tahmin Etme

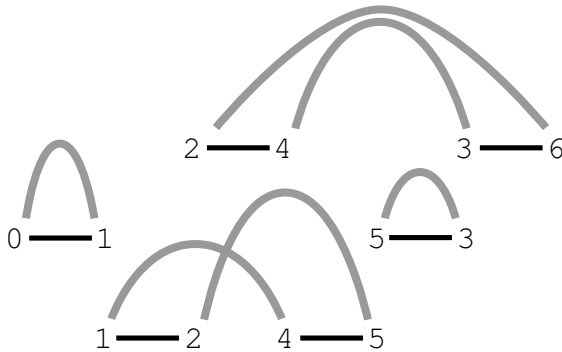
Şimdiye kadar, permütasyon G ile kimlik permütasyonu I arasındaki ters mesafeyi $d(G, I)$ belirliyorduk. Şimdi, aşağıdaki elemanlara sahip iki permütasyon F ve H olduğunu varsayalım:

$$F : \quad 1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 3 \qquad H : \quad 1 \ 4 \ 3 \ 5 \ 2.$$

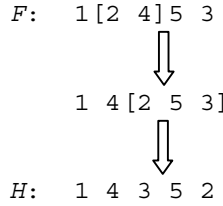
F ve H arasındaki mesafe, $d(F, H)$ ve $\sim d(F, H)$, yukarıda yapıldığı gibi hesaplanır, ancak bu sefer ikinci kenar seti, köşeleri artan sayısal sırayla bağlamak yerine, bu köşelerin H içinde görüldüğü sıraya göre çizilecektir. Basitlik açısından, her bir öğeyi sayısal indeksiyle temsil ediyoruz ve daha önce olduğu gibi, her permütasyonu 0 ile öne ekleyerek ve sonuna $n + 1$ ekleyerek (bu durumda 6) genişletiyoruz. F 'nin köşelerini siyah kenarlarla bağlıyoruz, köşeleri F içinde göründükleri sırayla alıyoruz. Ardından, H içinde göründükleri sırayla köşeler arasında gri kenarlar ekliyoruz. Sonuç şudur:



Bu grafiğin maksimum sayıda kenar ayırık döngülere ayrıştırılması:



$\Gamma(F', H')$ maksimum dört döngüye ayrıştırılabildiğinden, $\sim d(F, H) = 5 + 1 - 4 = 2$ ve F 'nin H 'ye iki tersine çevirme ile dönüştürülebileceğini bekliyoruz. Bu, aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir:



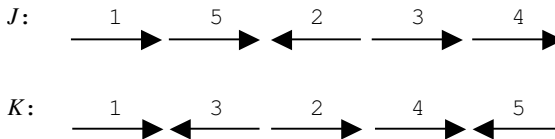
5.3 Yönlendirilmiş Korunan Segmentlerin Tersine Çevirme ile Genomların Analizi

Önceki bölümde, permütasyonları nasıl analiz edeceğimizi gösterdik. Genomları analiz etmeye başladığımızda, öğeler artık genlerdir (veya kırılma noktası içermeyen bir aralıkta gen setleri) ve bunların bir yönü vardır. Gen yönü, belirli bir haritada soldan sağa transkribe ediliyorsa "+" ile, sağdan sola transkribe ediliyorsa "-" ile gösterilebilir. Genler α, β ve γ bir genomda $+\alpha + \beta + \gamma$ sırasıyla görünebilirken, başka bir genomda ters sırada $-\gamma - \beta - \alpha$ olarak görünebilir. Bunlar, önceki durumda $+g_i = +\alpha + \beta + \gamma$ olarak ve son durumda ise $-g_i = -\gamma - \beta - \alpha$ olarak temsil edilebilecek korunan segment g_i 'yi temsil edebilir.

Örneğin, aşağıdaki iki genomu J ve K düşünelim:

$$J: +g_1 +g_5 -g_2 +g_3 +g_4 \quad K: +g_1 -g_3 +g_2 +g_4 -g_5.$$

Bu, grafiksel olarak (yine, yalnızca alt simge etiketlerini kullanarak) şöyle temsil edilebilir:



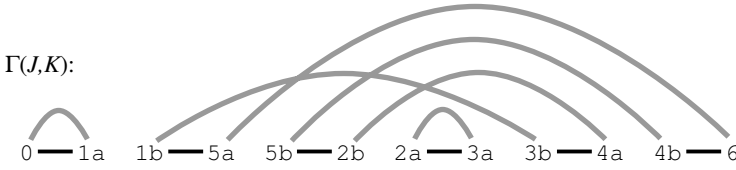
Daha önce olduğu gibi, J 'yi K 'ye dönüştürmek için gereken minimum tersine çevirme sayısı olan tersine çevirme mesafesi $d(J, K)$ arıyoruz. Ancak şimdi segment sıralarını sıralamak için tersine çevirmeler yaptığımızda, korunan segmentlerin yönlerini de takip etmemiz gerekiyor, böylece hem gen sırası hem de yön doğru olur. Daha önce yaptığımız gibi, $d(J, K)$ değerini bir kenar renkli grafik oluşturarak ve ardından grafiğin ayrıştırılabileceği maksimum alternatif döngü sayısını sayarak hesaplıyoruz. Ancak korunan segmentlerin yönlerini takip etmek için prosedürü değiştirmemiz gerekiyor. (Yukarıda belirtildiği gibi, imzasız segmentlerle genomu yeniden düzenleme problemi NP-tamamdır.

İmzalı segmentlerin problemi daha zor hale getireceği görünse de, aslında $O(n^2)$ algoritması vardır! Bunun daha fazla tartışması bu bölümün kapsamının ötesindedir.)

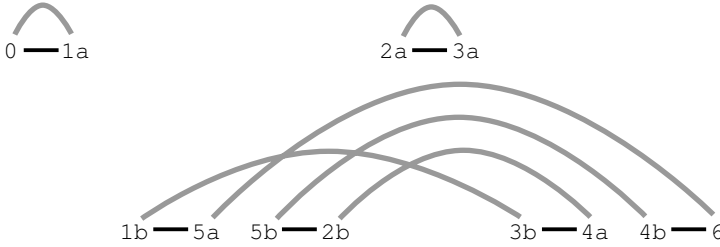
Korunan segment i'nin yönünü takip etmek için, sol ucunu (kuyruk) ia ve sağ ucunu (baş) ib olarak etiketleyin. Eğer genom J'nin n korunan segmenti varsa, artık uçlarını temsil eden $2n$ eleman vardır, böylece konumlarını ve yönlerini belirlemiş oluruz. J'deki elemanlar listesinin başına 0 ekliyoruz ve daha önce olduğu gibi sağ uca $n+1$ elemanını ekleyerek toplamda $2n + 2$ eleman elde ediyoruz. Genomlar J ve K, aynı $2n + 2$ elemanın belirli bir permütasyonu ile temsil edilir ve önceki bölümde açıklanan yaklaşımlar şimdi uygulanabilir. Yukarıdaki örneği şimdi şöyle oluyor:

$$\begin{aligned} J : & 0 \quad 1a \quad 1b \quad 5a \quad 5b \quad 2b \quad 2a \quad 3a \quad 3b \quad 4a \quad 4b \quad 6, \\ K : & 0 \quad 1a \quad 1b \quad 3b \quad 3a \quad 2a \quad 2b \quad 4a \quad 4b \quad 5b \quad 5a \quad 6. \end{aligned}$$

Şimdi bir kenar renkli grafik oluşturuyoruz, ancak yalnızca komşu korunmuş segmentlerin bağlı olduğu yerlerde kenarlar çizeceğiz (yani, aynı korunmuş segmentin uçları arasında kenar çizmeyeceğiz, ia ve ib). Korunmuş segmentler arasındaki kenarları J'de siyah çizgilerle ve K'de gri çizgilerle belirliyoruz.



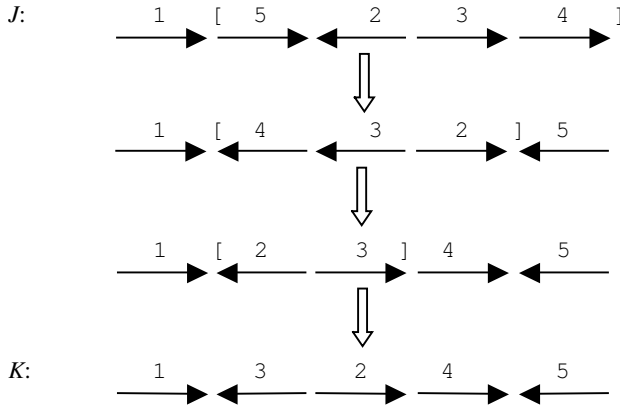
Bu grafiğin kenar ayırık alternatif döngülere ayrılması:



Üç böyle döngü olduğunu buluyoruz, bu nedenle J ile K arasındaki tersine çevirme mesafesini hesaplıyoruz:

$$\tilde{d}(J, K) = n + 1 - c(J, K) = 5 + 1 - 3 = 3.$$

Sonrasında J'yi K'ye dönüştürebilmeyi üç tersine çevirme kullanarak bekliyoruz. Bunlar aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir ([] tersine çevrilen korunmuş segmentler kümesini belirtmektedir):



Alternatif renk kenar ayırık parçalanmasının maksimum sayıda döngüye ayrılması artık kolay olduğunu fark ediyoruz. Bu, imzalı ters çevirmelerin analizinin genel bir özelliğidir. Bir kenar seçerek ve alternatif kenar-düğüm yolunu takip ederek başlangıca dönene kadar gerçekleştirilir. Yapılacak seçim yoktur. Zorlu bir problem, biyolojik detayların eklenmesiyle kolay hale geldi.

Bu noktada neden tüm bunları yaşadığımızı tekrar hatırlayalım. Çıkardığımız şey, ilişkili genomlar koleksiyonundan elde edilen $\sim d(X, Y)$ küm esidir. Bunlar ikili farklılıklar veya mesafeler. Eğer elimizde m genomları ve bunlar arasındaki tüm $m(m-1)/2$ ikili farklılıklar varsa, genomlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir filogenetik ağaç oluşturabiliriz. Bu tür bir yaklaşım, mitokondriyal genomları (Sankoff et al., 1992) ve herpesvirüs genomlarını (Hannenhall et al., 1995) analiz etmek için farklı araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. Genom yeniden yapılandırma yaklaşımlarının bir tartışması Bourque ve Pevzner (2002) tarafından sağlanmıştır.

Hesaplama Örneği 5.1: Genom X ile genom Y arasındaki ters mesafenin belirlenmesi $d(X, Y)$

Aynı korunan segmentler kümesini içeren, ancak farklı sıralar ve yönlerde bulunan iki ilişkili genom verildiğinde:

Adım 1: Her korunan segmentin uçlarını i için ia ve ib olarak etiketleyin, tüm $1 \leq i \leq n$ için, buradan n korunan segmentlerin sayısıdır. Bu etiketli uçlar, grafiğin köşeleri olacaktır.

Adım 2: Yönlendirilmiş korunan segmentlerin uçlarını, genom X içindeki sıralarına göre yazın.

Adım 3: Genomu temsil eden permütasyona başında 0 ekleyin X , ve permütasyonun sonuna $n + 1$ ekleyin.

Adım 4: Genom için adım 2 ve 3'ü tekrarlayın Y .

Adım 5: Farklı parçalar arasındaki köşeleri, eğer genomda X birleştirilmişlerse, siyah bir çizgi ile bağlayın. Farklı parçalar arasındaki köşeleri, eğer genomda Y birleştirilmişlerse, gri bir çizgi ile bağlayın. (ia ve b için bağlantı yapılmaya caktır.)

Adım 6: Adım 5'te oluşturulan grafiği, kenarları ayrık alternatif döngülerin maksimum sayısına ayırın. Bu sayı $c(X, Y)$.

Adım 7: Tersine çevirme mesafesini hesaplayın, bir veya daha fazla korunmuş segmentin tersine çevrilmesi gereken minimum sayısını, bir genomu diğerine dönüştürmek için: $\sim d(X, Y) = n + 1 - c(X, Y)$.

5.4 Karmaşık Genomlara Uygulamalar

Yukarıdaki illüstrasyonlar, eukaryotik organellerin ve birçok bakterinin dairesel genomlarına genelleştirilebilen unichromosomal lineer genomlara uygulanmıştır. Çok kromozomlu organizmaları genom yeniden düzenlemeleri ile ilişkilendirmek çok daha karmaşıktır, ancak bu insanlar ve fareler için yapılmıştır. Bu daha karmaşık problemleri detaylara girmeden göstereceğiz. Genom yeniden düzenlemeleri Bölüm 14'te de tartışılmaktadır. Fare ve insan genomlarını örnekler olarak kullanmaya devam ediyoruz (MGSC, 2002; Pevzner ve Tesler, 2003).

5.4.1 Synteny Blokları

Bu bölümün birinci ve ikinci kısımlarında, korunan synteny ve korunan segmentler üzerinde durduk (bkz. ayrıca Şekil 1.5 ve Şekil 14.8). Verileri karşılamak için biraz daha kesin olmamız gerekiyor. Bir tanıma göre (diğer tanımlar için bkz. Bölüm 14.3), korunan bir segment, homolog genlerin her iki genomda da aynı sırayı ve görelî harita konumunu koruduğu iki genomda bulunan bir bölgedir. Korunan segmentlerin gen yeniden düzenlemeleri içermediği sonucuna varılabilir mi? Yaklaşık 3×10^9 bp'lik genomlarda yaklaşık 25,000 memeli geni olduğu tahmin edilmektedir. Bu, ortalama olarak, üç geni içeren korunan segmentlerin 300,000 bp'yi aşacağı anlamına gelir. 200,000 ile 1,000,000 bp boyutundaki aralıklarda yeniden düzenlemelerin, korunan segmentlerde tespit edilemeyecek şekilde gerçekleşmiş olması mümkün mü?

Sıralanmış genomların mevcut olması, fiziksel işaretlerin daha yüksek yoğunluğuna dayanan korunan synteny ve korunan segmentlerin daha kesin ölçümlerini mümkün kılar. İki sıralanmış genom arasındaki yerel benzerlik bölgeleri kolayca tanımlanabilir (dizi benzerliği ve hizalama bir sonraki bölümde tartışılacaktır). Diyelim ki genom F'deki alt dizi f_i , genom G'deki alt dizi g_i ile benzerdir ve (a) f_i 'nin G'ye hizalanması g_i 'yi en yüksek puan alan hizalama olarak veriyorsa ve (b) g_i 'nin F'ye hizalanması f_i 'yi en yüksek puan alan hizalama olarak veriyorsa (yani, f_i ve g_i karşılıklı "en iyi eşleşmeler"dir). Alt diziler f_i ve g_i , dizi sabitleri veya

İki genomu karşılaştırmaya yardımcı olacak işaretler. Prensip, genlerden daha fazla dizilim sabitleyicisi olabilir ve genlerin aksine, bunların tanımlanması gen anotasyonundaki hatalardan etkilenmez (örneğin, F'deki bir geni G'deki bir genin ortologu olarak yanlış tanımlamak - ortologların nasıl tanımlandığı için Bölüm 14'e bakın). Fare ve insan genom organizasyonlarıyla ilgili son bir çalışmada, neredeyse 560.000 genom sabitleyicisi kullanıldı.

Korunan segmentler yukarıda genler açısından tanımlanmışken, senteni blokları da sabitleyiciler açısından tanımlanabilir. Bir sentenik blok, iki farklı organizmanın genomlarında birlikte (ancak mutlaka aynı sırada değil) görünen bir dizi sabitleyiciden oluşur. Genlerden çok daha fazla sabitleyici olduğu için, senteni blokları, genler tarafından tanımlanan korunan segmentlerden çok daha ince kromozom bölümlendirmesine dayanır.

Korunan segmentler, dizilim sabitleyicileri ile haritalama ile tespit edilmeyen kısa ters çevirmeler veya diğer mikro yeniden düzenlemeler içerebilir. Senteeni blokları, iki kromozomu ilişkilendiren makro yeniden düzenlemeleri tanımlamak için yukarıda tartıştığımız ya klaşımlara benzer yöntemler kullanılarak tanımlanabilir (Pevzner ve Tesler, 2003).

5.4.2 Genom Yeniden Düzenlemelerini Temsil Etme

Tek kromozomlar için tartıştığımız yöntemler, aslında bir boyutlu diyagramlar oluşturmaya dayanıyordu. İki kromozom veya genomu karşılaştırırken, her eksenin her organizmanın senteni bloklarını temsil ettiği iki boyutlu diyagramlar kullanarak ilişkileri temsil etmek mümkündür. İki boyutlu grafiğin herhangi bir eksene projeksiyonu, şimdiye kadar kullandığımız türde bir boyutlu bir diyagram üretir. Şekil 5.3, insan ve fare X kromozomlarını karşılaştıran bir iki boyutlu diyagram örneğini göstermektedir. Çözülmesi gereken problem, tek kromozomlu durumda tartıştığımızla tam olarak aynıdır: farelerde bulunan senteni bloklarının sırasını insanlarda bulunan sıraya dönüştürmek için gereken ters çevirmelerin sayısını sayarak kromozomlar arasındaki mesafeyi belirlemektir. Bu elbette daha büyük problemin sadece bir parçasıdır; tam genomlar arasındaki toplam yeniden düzenleme mesafesini tanımlamaktır.

Alaştırma 9, iki boyutta döngü ayrıştırmasını göstermektedir.

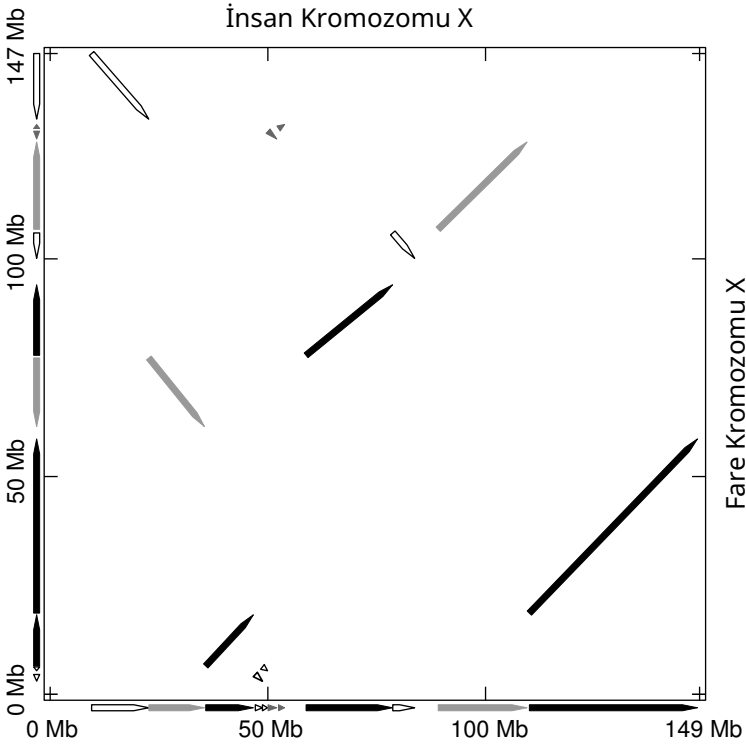
Şekil 5.3'te kaydedilen gözlemlerin nasıl ortaya çıkabileceğini göstermek için basit bir simülasyon gerçekleştiriyoruz.

Hesaplama Örneği 5.2: Genom yeniden düzenlemelerinin simülasyonu

R kullanarak, genom x için 100 referans lokusunun sıralı bir kümesini sağlayın. Bu, atal genomu temsil edebilir. x üzerinde herhangi bir yeniden düzenleme yapmayacağı z .

```
x <- c(1:100)
```

Sonraki adımda, genom y için 100 referans lokusunun sıralı bir kümesini sağlıyoruz:



Şekil 5.3. İnsan ve fare X kromozomları tarafından paylaşılan senteni blokları. H er blok için ok başı, insan X kromozomu için artan koordinat değerlerinin yönünü gösterir. İzini yeniden basılmıştır, Pevzner P ve Tesler G'den (2003) Genom Araştırması 13:37-45. Telif Hakkı 2003 Cold Spring Harbor Laboratuvarı Baskısı.

```
y<-c(1:100)
```

Şimdi genom'y'i, seçtiğimiz dört tersine çevirme adımı aracılığıyla genom'y4'ye dönüştürüyoruz ve her ara genom'y1,y2 ve y3 olarak kaydediyoruz.y2, birinci tersine çevirmenin sonucunda elde edilen y1'ye ikinci tersine çevirme uygulayarak üretilir ve bu şekilde devam eder.

```
y1<-y
```

```
y1[11:75]<-y1[75:11]
```

#11 ile 75 arasındaki aralığın y'de tersine çevrilmesi

```
y2<-y1
```

```
y2[15:30]<-y2[30:15]
```

#y1'de 15 ile 30 arasındaki aralığın tersine çevrilmesi

```
y3<-y2
y3[55:80]<-y3[80:55]
#y3'te 55 ile 80 arasındaki aralığın tersine çevrilmesi
```

```
y4<-y3
y4[70:90]<-y4[90:70]
#y4'te 70 ile 90 arasındaki aralığın tersine çevrilmesi
```

Şimdi sonuçları üç satır ve iki sütun ile tek bir grafikte çizeceğiz (mfrow=c(3,2)) ve her nokta için yazdırma karakteri olarak "." kullanacağız (pch=".").

```
par(pin=c(2.5,2.5), mfrow=c(3,2),pch=".")
plot(x,y, main="A.")
plot(x,y1, main="B.")
plot(x,y2, main="C.")
plot(x,y3, main="D.")
plot(x,y4, main="E.")
```

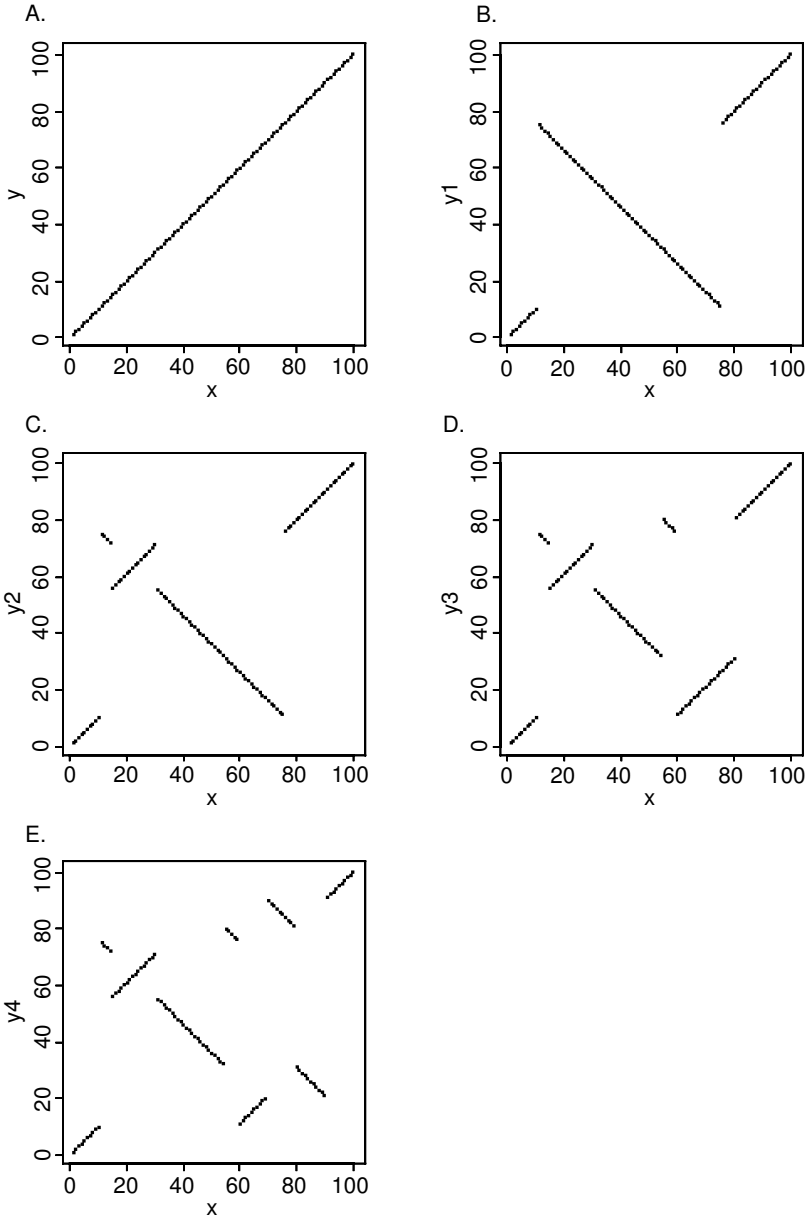
Bu simülasyonun sonuçları Şekil 5.4'te gösterilmiştir. Adım adım Şekil 5.3'te gösterilen gibi bir grafiğin nasıl tersine çevirmelerle oluşturulabileceğini görebiliriz.

Bu grafiklerin, Bölüm 7'de tartışılacak olan "nokta grafikleri"ne benzer olduğunu belirtelim. O bölümde, grafikler iki farklı dizilim dizesindeki k kelime eşleşmeleridir. Burada, grafikler iki farklı genomdaki sinteni bloklarının gösterimidir. Diagonal terimlerle yapılan yorumlar her iki durumda da çok benzerlik göstermektedir.

5.4.3 İnsan ve Fare Genomlarının Karşılaştırmasından Elde Edilen Sonuçlar

Fare ve insan genomları Pevzner ve Tesler (2003) tarafından karşılaştırılmıştır, bunlar ayrıca son derece karmaşık çok kromozomlu kırılma grafiği sunmaktadır. 281 sinteni bloğu tanımlamışlardır (belirtilen boşluk ve boyut kriterleri içinde) ve fare genomu sinteni bloklarının sırasının, insan genomunda görülen sıraya 245 genom yeniden düzenlemesi ile dönüştürülebileceğini sonucuna varmışlardır: 149 tersine çevrilme, 93 translokasyon ve 3 fisyon. Fareler ve insanlar, ortalama 83 milyon yıl önce yaşamış bir ortak atayı paylaşmaktadır. O zamandan beri, iki türü ayıran evrimsel zaman içinde her milyon yılda yaklaşık 1.5 yeniden düzenleme gerçekleşmiştir (245 yeniden düzenleme ÷ (2 × 83 milyon yıl); 2 faktörü, evrimin her iki soyda da gerçekleştiğini yansıtmaktadır).

Daha fazla memeli genomu dizilimi yapıldıkça, bunların dizilim organizasyonlarının karşılaştırılması, genetik mesafeyi ölçmek için ek ölçütler sağlayacaktır. Bu ölçütler, evrimsel ilişkileri belirlemek için DNA dizilim farklılıklarıyla birlikte kullanılabilir.



Şekil 5.4. Tek bir kromozomun tersine çevirmelerle yeniden düzenlenmesinin simülasyonu. Ankraj lokusları eksenler boyunca çizilmiştir. Panel A, düzenlenmemiş durumdaki x ve y kromozomlarını temsil etmektedir. Panel B'den E'ye kadar olan kromozomlar y1, y2, y3 ve y4, önceki genom ile bir tersine çevirme ile kromozom y ile ilişkilidir (örneğin, y1'in y'ye göre bir tersine çevirmesi vardır, y2'nin y1'e göre bir tersine çevirmesi vardır, vb.).

evrimsel ilişkiler. Genom karşılaştırmaları için genel yaklaşımlar Bölüm 14 'te açıklanmaktadır.

Referanslar

- Bailey JA ve ark. (2002) İnsan genomundaki son segmental çoğalmalar. *Bilim* 297:1003–1007.
- Bourque G, Pevzner PA (2002) Genom ölçeğinde evrim: Atasal türlerde gen sıralarını yeniden yapılandırma. *Genom Araştırması* 12:26–36.
- Gregory SG ve ark. (2002) Fare genomunun fiziksel haritası. *Doğa* 418:743–750.
- Hannenhalli S, Chappey C, Koonin EV, Pevzner PA (1995) Genom dizisi karşılaştırması ve gen yeniden düzenlemeleri için senaryolar: Bir test durumu. *Genomik* 30:299–311.
- Fare Genomu Dizileme Konsorsiyumu (2002) Fare genomunun ilk dizili mi ve karşılaştırmalı analizi. *Nature* 420:520–562.
- Olson MV, Varki A (2003) Şempanze genomunun dizilenmesi: İnsan evrimi ve hastalıkları üzerine içgörüler. *Nature Reviews Genetics* 4:20–28.
- Pevzner P, Tesler G (2003) Memeli evriminde genom yeniden düzenlemeleri: İnsan ve fare genomlarından dersler. *Genome Research* 13:37–45.
- Sankoff D, Leduc G, Antoine N, Paquin B, Lang BF, Cedergren R (1992) Filogenetik çıkarım için gen sırası karşılaştırmaları: Mitokondriyal genom evrimi. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 89:6575–6579.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. $X = 1234567$ ve $Y = 2314657$ için, (a) kırılma noktalarını bulun, (b) kırılma noktası grafiğini bulun ve (c) kırılma noktası grafiğinin döngü ayrıştırmasını gerçekleştirin.

Alıştırma 2. $x = 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6$ 'yı "referans genom" olarak alarak $y = 315264$ için kırılma noktası grafiğini bulun. $\sim d(X, Y)$ nedir?

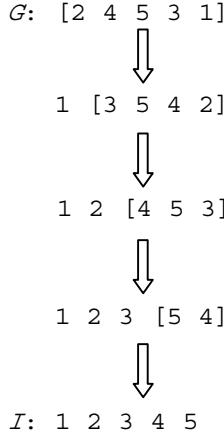
Alıştırma 3. $X = +1+2+3+4+5+6$ 'yı referans genom olarak alarak, $y = +3 -1 +5 +2 -6+4$ için kırılma noktası grafiğini bulun.

Alıştırma 4. G_{13} (Bölüm 5.2) için " $n-1$ " mesafesi için bir tersine çevirme seti bulun. Aynı şeyi G_{14} için de yapın.

Egzersiz 5. $G_7 = 3152746$ 'nın döngü ayrıştırmasını bulun, bunun için dönüş mesafesi $7-1=6$ 'dır.

Egzersiz 6. G :24531, G'yi

kimlik permütasyonu/ haline getiren bir dizi tersleme setidir.



Döngü ayrıştırmasıyla bu tersleme setinin $\text{minimum}(G, I)$ ile eşleşmediğini gösterin.

Egzersiz 7. Şekil 5.4D'de gösterilen iki boyutlu grafik, Bölüm 5.3'teki kurallar kullanılarak bir boyutlu bir grafik olarak ifade edilebilir. Şunu hatırlayın ki Şekil 5.4D'ye yol açan simülasyonda, dizi x yeniden düzenlenmemiştir.

- Segmentlerin x içindeki sıralamasını ve yönünü kullanarak i . segmentin uçlarını ia ve ib olarak etiketleyin ve i değerlerini ve atamaları belirleyin.
a. veya b.
- y_3 'ü uygun etiketleme ile yönlendirilmiş oklar kümesi olarak gösteren bir diyagram çizin. (Bu problemin amacı için, okların hepsi aynı uzunlukta olabilir. Bölüm 5.3'e bakın.)
- Bu problemin b kısmındaki yönlendirilmiş dizi bloklarına karşılık gelen bir grafik çizin ve hesaplanan ters mesafenin, Şekil 5.4D'yi (Hesaplama Örneği 5.2) üretmek için kullanılan gerçek ters sayısı ile uyuşup uyuşmadığını doğrulamak için bir döngü ayrıştırması gerçekleştirin.

Egzersiz 8. Şekil 5.4D'yi yeniden oluşturun, ancak bu sefer sol alt köşeye 0 etiketli bir nokta ve sağ üst köşeye 8 etiketli bir nokta eklemek için yeterli alan bırakın ve bu noktaları sırasıyla ilk ve son yönlendirilmiş segmentlerden ayıran bir boşluk bırakın. Segmentleri 1-7 kısaltın ve etiketlemeyi Egzersiz 7a'daki gibi ekleyin.

- Tüm ia ve ib noktalarını y_3 eksenine projekte edin. (Her nokta, yukarıda kısaltılan segmentler nedeniyle komşularından bir boşlukla ayrılmalıdır.) Komşu noktaları kesik çizgilerle birleştirin, aynı çizgi segmentine ait noktalar hariç.
- Katı çizgi segmentleri kullanarak, segmentlerin 1-7 uçlarını x içindeki görünümüne göre birleştirin (yani, ib 'yi $(i+1)a$ ile birleştirin, vb.) ve bu katı çizgi segmentlerini y_3 eksenine yaylar olarak projekte edin.

- c. Bu problemin a ve b kısımlarının sonuçlarını Egzersiz 7c'de çizdiğini z grafikte karşılaştırın. Aynı mı (noktaları birleştiren kenarların uzunlukları hariç)?

Egzersiz 9. Bu egzersiz, iki boyutta döngü ayırıştırmasının nasıl yapılacağını göstermektedir, yine Şekil 5.4D'yi kullanarak. Şekil 5.4D'yi Egzersiz 8'de yaptığınız gibi yeniden çizin, 0 ve 8 noktalarını ekleyin *veia* *veib* etiketlerini ekleyin.

- İki boyutlu alanda, bitişik segmentleri, x 'te meydana geldikleri sırayla katı çizgilerle bağlayın. (0'dan 1'e a ile ve 7'den 8'e b ile aşağıya doğru kavisli yaylar ile bağlayın.)
- Yan yana olan segmentleri, meydana geldikleri sırayla kesik çizgilerle bağlayın iny_3 . (0 ile 1'a a ve 7b ile 8'i yukarıya doğru kavisli yaylarla bağlayın)
- Şimdi tüm segmentleri 1–7 kaldırın (bağlamadığımızı ifade eder) ia $veib$ köşeleri i aynı olduğunda). Kesik ve katı çizgilerin birleşik kümesini ayrıık döngülere ayırın. (Döngüler hem katı hem de kesik çizgileri i çerecektir.) Döngü sayısını kullanarak $d(x,y_3)$ hesaplayın. Bu, Egzersiz 7 c'nin sonucu ve simülasyonday₃ üretmek için kullanılan ters çevirmelerin sayısı ile uyumlu mu?

Egzersiz 10. Egzersiz 9'un yaklaşımını kullanarak insan ve fare X kromozomlarını a yıran mesafeyi hesaplayın (Şekil 5.3). (Karışıklığı önlemek için, tüm segmentlerin aynı uzunlukta olmasını sağlayın, böylece koordinat eksenleri üzerindeki projeksiyonları boşluklarla ayrılacaktır.)

Egzersiz 11. GRIMM, bir kaynak ve hedef genom ile ilgili optimal yeniden düzenleme senaryolarını hesaplayan genom yeniden düzenlemeleri Web sunucusudur. <http://www-cse.ucsd.edu/groups/bioinformatics/GRIMM> adresinde mevcuttur.

- Genomları x veya 4 Şekil 5.4E'de yönlendirilmiş oklar olarak temsil edin (bkz. Egzersiz 7). Girdi olarak x kaynak genomu veya 4 hedef genomu GRIMM uygulamasına girin ve çalıştırın. Şekil 5.4E'yi oluşturmak için gerçekten kullanılan aynı yeniden düzenleme senaryosunu elde ediyor musunuz? Aynı sayıda tersine çevirme elde ediyor musunuz?
- Cevabınızı Egzersiz 10'a kontrol etmek için GRIMM uygulamasını Şekil 5.3'teki verilere uygulayın.

Sekans Hizalaması

6.1 Biyolojik Problem

Biyolojinin büyük bir kısmı, organizmalar arasında paylaşılan karakterlerin tanımlanmasına dayanmaktadır; bu, ökaryotlar arasındaki paylaşılan biyokimyasal yolların yanı sıra dört ayaklılar arasındaki paylaşılan iskelet yapılarıyla uzanır. Moleküler biyolojide protein ve nükleik asit dizilemenin ortaya çıkması, organizmaların DNA'ları veya DNA'nın kodladığı proteinler açısından karşılaştırılmasını mümkün kılmıştır. Bu karşılaştırmalar, birçok nedenle önemlidir. Öncelikle, anatomik karakterler için kullanılan yöntemlere benzer yöntemler kullanarak organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri belirlemek için kullanılabilirler. İkincisi, karşılaştırma, işlevsel olarak korunmuş dizilerin (örneğin, gen ekspresyonunu kontrol eden DNA dizileri) tanımlanmasına olanak tanıyabilir. Son olarak, insanlar ve diğer türler arasındaki bu tür karşılaştırmalar, model organizmalardaki karşılık gelen genleri tanımlayabilir; bu genler genetik olarak manipüle edilerek insan hastalıkları için modeller geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

B ve C organizmalarındaki genler veya karakterler, A'daki aynı atadan gelen gen veya karakterden evrimleşmişlerse, bunlara homologlar denir. Bağımsız süreçlerden (yani, benzer evrim) kaynaklanan benzer karakterler ise homoplasi örnekleridir. Örnekler arasında köpekbalıkları ve balinaların sırt yüzgeçleri bulunmaktadır. Homolojilerle en çok ilgileniyoruz çünkü genellikle korunmuş işlevler sergilerler. Organizmalardaki evrimsel ilişkilerin daha büyük veya daha küçük dereceleri olduğundan, evrimsel olarak yakın olan organizmalarda çoğu gen için homologların bulunmasını bekliyoruz. Bu nedenle, farelerin insan genleri için immünoglobulin homologlarına sahip olmasını bekleyebiliriz, ancak bu tür genlerin bakterilerde bulunmasını beklemiyoruz.

Sekans homolojisi ile sekans benzerliği arasında ayırım yapmak önemlidir. Diyelim ki g_B ve g_C genleri, A organizmasındaki g_A geninden türetilmiş homologlardır. $A \rightarrow C$ ve $A \rightarrow B$ yollarında bağımsız olarak mutasyonlar birikmiştir. Eğer bu iki soy arasındaki ayrılma nispeten yakınsa, o zaman g_B ve g_C için kodlama dizileri, karşılık gelen DNA veya protein dizilerindeki çoğu pozisyonda aynı karakteri gösterecektir.

Zaman içinde soylar arasındaki ayırım daha uzaktaysa, her pozisyondaki karakterlerde daha az bir eşleşme olacaktır.

Benzerlik, iki dizideki karşılık gelen pozisyonlardaki eşleşme derecesini ifade eder. Bu genellikle bir yüzde olarak ifade edilir. Benzerlik, homologinin beklenen bir sonucudur, ancak iki kısa diziyi karşılaştırırken, benzerliğin şansa bağlı olarak ortaya çıkması mümkündür. Benzerlik, mutlak bir homologiyi ifade etmez.

Homologların tanımlanması, genlerin evrimsel desenlerini izlemeyi mümkün kılar; bu desenler, onları içeren türlerin desenleriyle aynı veya farklı olabilir (bkz. Şekil 12.7). Diyelim ki g_B ve g_C genleri homologdur. Normalde aynı işlevi taşırlar. Diyelim ki tür B'deki g_B , g_{B1} , g_{B2} , ..., g_{BN} üretmek için bir dizi çoğaltma olayı geçirmiştir.

İşlev için seçim, bu kopyalardan birinin (örneğin g_{B1}) atalar işlevini korumasını gerektirebilir, ancak g_{B2} , ..., g_{BN} işlevi kaybetmek veya muhtemelen yeni ama ilgili işlevler kazanmak için evrimleşebilir. Aynı işlevi paylaşan iki farklı türden dizilim homologları (yukarıdaki örnekte g_C ve g_{B1}) ortologlar olarak adlandırılır. Bir tür içinde evrimleşmiş gen kopyalarının homologları (örneğin, g_{B1} , ..., g_{BN} 'den herhangi ikisi) paraloglar olarak adlandırılır. Paraloji, bir tür içindeki bir geni etkileyen bağımsız evrimsel olaylardan kaynaklanır, ancak ilgili bir türdeki karşılık gelen geni etkilemez.

Bir biyoloji alanındaki önemli bir faaliyet, deneysel ilgi alanına benzer DNA veya protein dizilerini tanımlamaktır. Amacı, benzer diziler listesi arasında dizilim homologlarını bulmaktır. Gen g_A dizisini ve her aday homologun dizisini karakter dizileri olarak yazarak, bir diziyi diğerinin üzerine koyarak, dizilerin hangi pozisyonlarda eşleştiğini veya eşleşmediğini belirleyebiliriz. Buna hizalama denir. Gördüğümüz gibi, iki dizinin hizalanabileceği birçok farklı yol vardır. Genellikle, homologların rastgele seçilen iki diziden daha fazla eşleşme bekleriz.

Ancak, bu görünüşte basit hizalama işlemi, görüldüğü kadar basit değildir. Aşağıdaki örneklerle bakın (eşleşmeler ile gösterilir ve— hizalanmamış bazıların karşısına yerleştirilir):

$$\begin{array}{ll}
 \text{ACGTCTAG} & 2 \text{ matches} \\
 \dots & 5 \text{ uyumsuzluk} \\
 \text{ACTCTAG-} & 1 \text{ not aligned}
 \end{array} \quad (6.1)$$

Yerine dizileri şöyle yazmış olabiliriz

$$\begin{array}{ll}
 \text{ACGTCTAG} & 5 \text{ matches} \\
 \dots\dots & 2 \text{ uyumsuzluk} \\
 \text{-ACTCTAG} & 1 \text{ not aligned}
 \end{array} \quad (6.2)$$

Ayrıca şöyle yazmış olabiliriz

$$\begin{array}{ll}
 \text{ACGTCTAG} & 7 \text{ matches} \\
 \dots\dots\dots & 0 \text{ uyumsuzluk} \\
 \text{AC-TCTAG} & 1 \text{ not aligned}
 \end{array} \quad (6.3)$$

Hangi hizalama “daha iyi”?

Sonra, diziyi TCTAG uzun bir DNA dizisi ile hizalamayı düşünelim:

$$\begin{array}{c} \dots \text{AACTGAGTTTACGCTCATAGA} \dots \\ \text{T} \text{---CT-A---G} \end{array} \quad (6.4)$$

Herhangi bir makul uzunluktaki dizeyi çok uzun bir dize ile karşılaştırırsak, uzun dizide yeterli sayıda harf ile “hizalamama” seçeneğine sahip olursak mükemmel bir uyum elde edebileceğimizi düşünebiliriz.

Açıkça, aşırı sayıda harfin bir dizide yer almadığı, diğer dizideki aynı harflerin karşısında hizalanmadığı bir tür tutumlu hizalamayı tercih ederiz. İki dizilim dizisini hizalamanın birden fazla yolu olduğunu gördük ve hedef dizimizi (hedef, ilgi alanındaki verilen diziyi ifade eder) 10^7 'den fazla dizilim girişi içeren veritabanlarındaki girişlerle veya milyarlarca harf uzunluğundaki dizilim koleksiyonlarıyla karşılaştırmak isteyebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Mevcut bölüm, iki dizinin birbirleriyle hizalanmasına odaklanmaktadır. Bu, tüm dizileri kullanarak (küresel hizalama) veya diziler içinde önemli ölçüde eşleşmeyen daha kısa benzerlik bölgelerini arayarak (yerel hizalama) yapılabilir. Bu bölümün sonunda çoklu dizilim hizalamasını (iki veya daha fazla dizinin hizalanması) kısaca tartışıyoruz.

Bizim yaklaşımımız biyoloji tarafından yönlendirilmektedir. Evrimsel olarak ilişkili proteinlerin ve nükleik asitlerin belirli pozisyonlarda (bilinen mutasyon süreçlerinden kaynaklanan) yer değiştirmeler göstermesi mümkündür. Ayrıca, dizilimleri eklenmesi veya silinmesi de mümkündür (yer değiştirmeden daha az olasıdır). T oplamda, DNA dizisi (Bölüm 1.3.3) ile değiştirilebilir:

- Yer değiştirme (nokta mutasyonu)
- Kısa segmentlerin eklenmesi
- Kısa segmentlerin silinmesi
- Segmental çoğaltma
- Tersine çevirme
- Taşınabilir element eklenmesi
- Translokasyon

Son dört süreç genlerin kodlama bölgelerinden daha büyük DNA segmentlerini sıklıkla içerir ve genellikle şu anda tartışılan hizalama türlerini etkilemez. İlk üç süreç, boyutları genlerin kodlama bölgelerinin boyutu na eşit veya daha küçük olan hedeflerin hizalanmasında önemlidir ve bunlar hizalama süreçlerinde açıkça ele alınacaktır. Ekleme ve/veya silme işlemlerine indel denir. Yukarıdaki (6.3) ifadesinde, üstteki dizinin, atalar dizisi AACTCTAG içinde eklenmesinden mi yoksa alttaki dizinin, atalar dizisi ACGTCTAG içinden silinmesinden mi kaynaklandığını söyleyemeyiz. Bu nedenle, bir harfin hiçbir şeye karşı hizalanması basitçe bir indel olarak tanımlanır.

İlerlemeye geçmeden önce, nükleik asitleri birbirleriyle veya polipeptid dizilimini birbirleriyle hizalayabileceğimizi unutmayın. İkinci durum, protein yapıları ve genetik kod üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle bir dizi ek sorun ortaya çıkarır, bu nedenle bir sonraki bölümde tartışılacaktır.

6.2 Temel Örnek

Kesin bir tanıma geçmeden önce, sürecin “tadı”nı basit bir “oyuncak” örnekle tanıtacağız. Varsayalım ki, WHAT’ı WHY ile hizalamak istiyoruz. Amacımız en yüksek puanlı hizalamayı bulmaktır. Bu, her olası hizalamayı tanımak için bir puanlama sistemi geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Olası bir hizalama çözümü şudur

WHAT

WH-Y

Hizalama puanını nasıl hesaplayacağımızı bize söyleyen bir kurala ihtiyacımız var; bu da, en iyi hizalamanın hangisi olduğunu belirlememizi sağlayacaktır. Her eşleşme, uyumsuzluk veya indel durumu için aşağıdaki puanları kullanalım:

identity (match)	+1
substitution (mismatch)	$-\mu$
indel	$-\delta$

Değişiklikler ve indeller için eksi işaretleri, birçok değişiklik veya indel içeren hizalamaların düşük puan almasını garanti eder. Puanı S olarak tanımlıyoruz ve her pozisyondaki bir reysel puanların toplamı olarak ifade ediyoruz:

$$S(\text{WHAT}/\text{WH}-\text{Y}) = 1 + 1 - \delta - \mu.$$

Puanlama sürecini tanımlamanın daha genel bir yolu vardır (yukarıdaki gibi “oyuncak” problemler için gerekli değildir). Hedef diziyi (WHY) ve arama alanını (WHAT) bir matrisin satırları ve sütunları olarak yazıyoruz:

	-	W	H	A	T
-					
W		x			
H			x	x	
Y					x

Belirli bir hizalamaya karşılık gelen matris elemanlarında bir x yerleştirdik. Başlangıç indelleri (-) için bir ek satır ve bir ek sütun ekledik; bu, hizalamaların başlangıç harflerinde başlamadığı olasılığını (burada geçerli değil) dikkate almak içindir (bu durumda W 'nin karşısında W).

Yukarıdaki hizalamayı matrisin elemanları aracılığıyla bir yol olarak gösterebiliriz(oklar). Karşılaştırılan diziler aynı olsaydı, bu yol çapraz boyunca olurdu. Diğer hizalamalar $WHAT$ ile WHY , gösterilen yol dışında matrisin içindeki diğer yollara karşılık gelecektir. Bir matris elemanından diğerine her adım, hizalanan iki diziden birinin veya her ikisinin pozisyonundaki artışa karşılık gelir ve her matris elemanında o noktaya kadar olan geçerli puanı yazabiliriz, x eklemek yerine.

	-	W	H	A	T
-	0				
W		1			
H			2	$2-\delta$	
Y					$2-\delta-\mu$

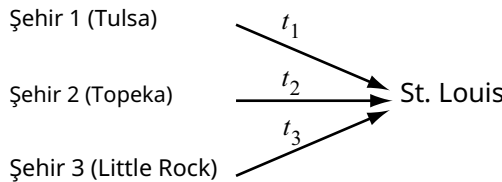
Aradığımız, sağ alt köşedeki elemanda mümkün olan en yüksek puanı üreten matris yoludur. Bu bizim “varış noktamızdır” ve arama dizisindeki (ilk sütun) ve arama alanındaki (ilk satır) tüm harflerin kullanıldığını gösterir—bu, küresel hizalamanın anlamıdır.

Böyle bir puanlama matrisinin kullanılması, belirli bir düşünme tekniğini içerir.

Örneğin, Los Angeles'tan St. Louis'e giden “en iyi” sürüş rotası nedir?

Los Angeles'tan başlayarak seyahatimizi planlayabilir ve ardından farklı rotaları göz önünde bulundurarak şehirden şehire geçebiliriz. Örneğin, Phoenix, Albuquerque, Amarillo vb. üzerinden gidebiliriz veya daha kuzeydeki bir rota olan Denver üzerinden geçebiliriz. Sürüş süresini minimize eden bir güzergah (en iyi rota) arıyoruz.

Alternatif rotaları analiz etmenin bir yolu, St. Louis'e oldukça yakın bir şehre olan sürüş süresini dikkate almak ve buna o şehirden St. Louis'e olan sürüş süresini eklemektir. Seyahatin son kısmı için üç örnek aşağıda gösterilmiştir.



St. Louis'e giden en iyi yolun St. Louis yolu olduğunu kabul ederiz.

Los Angeles'tan n en iyi güzergahın n Louis. Eğer $D_1, D_2,$

ve D_3 , Los Angeles'tan 1, 2 ve 3 numaralı şehirlere olan sürüş süreleridir, o zaman $D_1 +$

$t_1, D_2 + t_2, D_3 + t_3$. St. Louis'e

Topeka (Şehir 2) üzerinden gitme süresinin St. Louis'e

Louis üzerinden Tulsa veya Little Rock'a göre daha kısa olduğunu varsayalım (yani, $D_2 + t_2$ minimum olan $\{D_1 + t_1, D_2 + t_2, D_3 + t_3\}$). O zaman Topeka üzerinden seyahat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Sonra, Topeka'ya üç önceki şehirden (gösterilmeyen) na sıl gideceğimizi soruyoruz, Şehir 2'ye olan sürüş süresini minimize eden rotayı arıyoruz. En iyi hizalamayı bir hizalama matrisi kullanarak analiz etmek benzer şekilde ilerler, önce matrisi ileri çalışarak doldurur ve ardından "hedefe" (küresel hizalamadaki son harfler) geri çalışarak başlama noktasına ulaşırız. Bu genel problem çözme yaklaşımına dinamik programlama denir.

En iyi hizalama, varış noktasından (matrisin sağ alt köşe elemanı) başlayarak geriye doğru çalışarak, sonunda skoru maksimize eden yolu belirleyerek ortaya çıkar. Bunu yapmak için, her matris elemanına ("şehir") yukarıdaki, soldaki ve çapraz yukarıdaki komşu elemanlardan tüm olası yollar için skorları hesaplamamız gerekecek. Örneğin, devam eden bir hizalama sürecini $WHAT$ ve WHY kullanarak sürdürmek istediğimizi ve matrisin yukarıdaki gölgeli elemanına hizalamayı devam ettirmek istediğimiz noktaya geldiğimizi varsayalım. Artık matris elemanlarını takip etmemize yardımcı olmak için satır ve sütun numaraları ekledik.

	0	1	2	
		-	W	H
0	-			
1	W			
2	H			

durum a

durum b

Eleman (3, 3) içine üç olası yol vardır (her iki dizeye göre soldan sağa hizalama—henüz hizalanmamış harfler parantez içinde yazılmıştır):

Durum a. Eğer WH 'yi WHY ile hizalasaydı kw 'yi $WHAT$ içinde (eleman (2, 1) ile karşılık gelecek), hizalamadan H 'yi $WHAT$ 'ya eklemek, onu H ile hizalamadan WHY 'ye eklemek, bir H eklenmesine karşılık gelir (WHY 'ye göre) ve hizalamayı eleman (2, 1)'den eleman (2, 2)'ye (yatay ok):

(W)H(AT)
(WH)–(Y)

Durum b. Eğer w 'yi WHY ile hizalasaydı WH 'yi $WHAT$ içinde (eleman

(1, 2) ile karşılık gelen), WHY 'ye eklenen H 'yi $WHAT$ 'ya hizalamadan eklemek, ...

sponds to insertion of H (relative to NE) and advances the alignment from element (1, 2) to element (2, 2) (vertical arrow):

(WH) – (AT)

(W)H (Y)

Durum c. Eğer W'yi NEDEN ile W'yi NE'ye hizalasaydık (eleman (1,1) ile karşılık gelen), o zaman her iki stringdeki bir sonraki harfe geçebilirdik, hizalamayı (1, 1)'den (2, 2)'ye ilerleterek (diagonal arrow above):

(W)H(AT)

(W)H (Y)

Yatay okların, dikey olarak yazılmış stringe indel eklemeye karşılık geldiğini ve dikey okların, yatay olarak yazılmış stringe indel eklemeye karşılık geldiğini unutmayın.

Her bir matris elemanına (x, y) karşılık gelen ve (2, 2)'ye gelebileceği miz puan $S_{x,y}$ o noktaya kadar. Farz edelim ki, aşağıdaki puanlama kuralına göre puanlar atadık:

identity (match)	+1
substitution (mismatch)	-1
indel	-2

O zaman (2,2)'ye giden üç farklı yolun puanları

$$\text{Case a : } S_{2,2} = S_{2,1} - 2,$$

$$\text{Case b : } S_{2,2} = S_{1,2} - 2,$$

$$\text{Case c : } S_{2,2} = S_{1,1} + 1.$$

Puan $S_{2,2}$ için en yüksek puanı veren a, b veya c durumunun yolu, tercih edilen yoldur ve bize hangi hizalama adımının en iyi olduğunu söyler.

Bu prosedürü kullanarak, şimdi orijinal hizalama matrisimize geri döneceğiz ve tüm elemanlar için tüm puanları dolduracağız, her eleman için maksimum puanı veren yola dikkat ederek. Başlangıç satırı ve (–) ile etiketlenmiş sütun, diğer stringin herhangi bir harfiyle hizalanmadan WH AT veya WHY'yi diğer stringin soluna kaydırmaya karşılık gelir. (–) ile hizalanmak (–) karşıt, stringlerin hizalamasına hiçbir katkıda bulunmaz, bu nedenle eleman (0, 0)'a sıfır puan atanır. İndel cezaları –2 olduğundan, eleman (0, 0)'dan sağa veya aşağıya doğru ardışık elemanlar, önceki ile karşılaştırıldığında her biri –2 ile artırılır. Böylece $S_{0,1} = -2$ 'dir, bu W'ye karşıt–, $S_{0,2} = -4$ 'tür, bu WH'ye karşıt–'ye karşılık gelir, vb., harfler WHAT'dan gelmektedir. Benzer şekilde, $S_{1,0} = -2$ 'dir, bu–'ye karşıt W'ye, $S_{2,0} = -4$ 'tür, bu–'ye karşıt WH'ye karşılık gelir, vb., harfler WHY'dan gelmektedir. Bu noktaya kadar olan sonuç

		0	1	2	3	4
		-	W	H	A	T
0	-	0	-2	-4	-6	-8
1	W	-2				
2	H	-4				
3	Y	-6				

Şimdi (1, 1) için skoru hesaplayacağız. Bu, $S_{0,0} + 1$ (W eşleşmesi ile, (0, 0) noktasından başlayarak), $S_{0,1} - 2$ veya $S_{1,0} - 2$ 'nin en büyüğüdür. Açıkça, $S_{0,0} + 1 = 0 + 1 = 1$ "kazanır". (Diğer toplamalar $-2 - 2 = -4$.) Skor değerini +1 olarak (1, 1) elemanında kaydediyoruz ve skoru nereden geldiğini gösteren bir ok kaydediyoruz.

		0	1	2	3	4
		-	W	H	A	T
0	-	0	-2	-4	-6	-8
1	W	-2	+1			
2	H	-4	-1			
3	Y	-6				

Aynı prosedür, (2, 1) elemanı için skoru hesaplamak için kullanılır (yukarıya bakın). (1, 0) noktasından (2, 1) noktasına geçmek, H'nin WHY ile W'nin WHAT ile hizalanması gerektiğini ifade eder (önce W'nin WHY ile (-) hizalanmasından sonra). Bu, skora -1 katkıda bulunan bir yer değiştirmeyi temsil eder. Yani $S_{2,1} = S_{1,0} - 1 = -3$. Ancak (2, 1) aynı zamanda (1, 1) noktasından da ulaşılabilir, bu da H'nin WHY'den WHAT'deki bir silme karşısında hizalanmasıyla ilgilidir (yani, WHAT'ta bir harfi ilerletmemek). O yüzden, $S_{2,1} = S_{1,1} - 2 = 1 - 2 = -1$. Son olarak, (2, 1) (2, 0) noktasından girilebilir, bu da H W ile WHAT'ı hizalamak için H'ye gelen bir indel ile birlikte WHY'de. Bu yönde, $S_{2,1} = S_{2,0} - 2 = -4 - 2 = -6$. Maksimum puanı bu hücreye kaydediyoruz ($S_{2,1} = S_{1,1} - 2 = -1$) ve geldiği yönü.

Matrisin geri kalan elemanları aynı prosedürle doldurulur, sonuç olarak:

	0	1	2	3	4
	-	W	H	A	T
0	-	0	-2	-4	-6
1	W	-2	+1	1	-3
2	H	-4	-1	2	0
3	Y	-6	-3	0	1

Hizalama için $S_{3,4} = -1$. Puan, (3, 4) noktasına iki ok ile ulaşarak elde edilebilirdi (aynı puanı veren). (2, 3) elemanı üzerinden giden yol (üst yol, kalın oklar) uygun hizalamaya karşılık gelir.

WHAT

WH-Y

Bu yol, o yolda ziyaret edilen tüm elemanlar üzerinden geri izlenerek okunur. Aşağıdaki yol (3, 3) elemanı üzerinden geçer, hizalamaya karşılık gelir.

WHAT

WHY -

Bu hizalamaların her biri eşit derecede iyidir (iki eşleşme, bir uyumsuzluk, bir in del).

Her zaman her bir eleman için en iyi yolun puanını kaydettiğimizi unutmayın.

Matris boyunca çok "kötü" hizalamalara karşılık gelen yollar vardır. Örneğin, ilk satır boyunca soldan sağa hareket edip ardından son sütun boyunca aşağı inen hizalama

WHAT ---

--- WHY

skor ile -14.

Bu basit problem için, tüm bu işlemlerden geçmek gereksizdi. Ancak problemler büyüdüğünde, o kadar çok farklı olası hizalama vardır ki, burada gösterilen gibi organize bir yaklaşım gereklidir. Biyolojik olarak ilginç hizalama problemleri, bir No. 2 kalem ve bir kağıt parçasıyla başa çıkabileceğimizin çok ötesindedir.

6.3 Küresel Hizalama: Resmi Gelişim

Şimdi, önceki bölümde açıklanan gelişimi daha doğrudan ve resmi bir şekilde özetleyeceğiz. Aynı alfabeden, aynı uzunlukta olmamak kaydıyla iki dize verilmektedir:

$$A = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n,$$

$$B = b_1 b_2 b_3 \cdots b_m.$$

Bu dizelerin hizalaması, her harfi ardışık olarak seçmek veya ilk dizide bir indel eklemek ve o belirli harfi veya indeli diğer dizideki bir harfle eşleştirmek ya da ikinci dizide bir indel ekleyerek ilk dizideki bir harfin karşısına yerleştirmekle ilgilidir. Grafiksel olarak, süreç aşağıda gösterildiği gibi bir matris kullanılarak temsil edilmektedir: $n=3$ ve $m=4$:

	0	1	2	3	4
	-	b_1	b_2	b_3	b_4
0	-	→			
1	a_1		↘	→	
2	a_2				↘
3	a_3				↓

Oklarla gösterilen yola karşılık gelen hizalama

$$\begin{array}{ccccccc} b & & & 3 & b_4 & - & \\ - & 1 & - & 2 & 3 & & \end{array} \quad (6.5)$$

Yazılabilen her hizalama, matris boyunca benzersiz bir yola karşılık gelir. A ve B arasındaki bir hizalamanın kalitesi, A ve B yüksek bir benzerlik derecesine sahip olduğunda büyük olan bir skor, $S(A, B)$ ile ölçülür. Eğer harfler a_i ve b_j karşılıklı hizalanmış ve aynı ise, bunlar bir kimlik örneğidir. Eğer farklılarsa, bunlara uyumsuzluk denir.

İlki harflerin A ile ilki j harflerin B ile hizalanma skoru

$$S_{i,j} = S(a_1 a_2 \cdots a_i, b_1 b_2 \cdots b_j). \quad (6.6)$$

$S_{i,j}$ aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak hesaplanır. $a_1 a_2 \cdots a_i$ ile $b_1 b_2 \cdots b_j$ hizalamasının üç farklı şekilde sona erebileceği durumlar vardır:

$$\begin{aligned}
\text{Case a:} \quad & (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_i) \quad - \\
& (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_{j-1}) \ b_j, \\
\text{Case b:} \quad & (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_{i-1}) \ a_i \\
& (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_j) \quad -, \\
\text{Case c:} \quad & (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_{i-1}) \ a_i \\
& (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_{j-1}) \ b_j,
\end{aligned} \tag{6.7}$$

burada eklenen boşluklar “-” A veya B içindeki eklemeler veya silmeler (“indels”) ile ilişkilidir. Her durum için puanlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$s(a_i, b_j) = \text{score of aligning } a_i \tag{6.8}$$

$$\begin{aligned}
& -\mu \leq \quad / \quad \text{for example),} \\
& -, b_j) = -\delta \leq 0 \text{ (for indels).}
\end{aligned} \tag{6.9}$$

Küresel hizalamada, indels gerektiği gibi bir veya her iki dizgeye eklenir, böylece sonuçta elde edilen dizgeler (indels ile) aynı uzunluğa sahip olur. i ve j pozisyonlarına kadar en iyi hizalama, $S_{i,j}$ için en büyük skoru üreten (6.7) durum a, b veya c'ye karşılık gelir:

$$S_{i,j} = \max \left\{ \begin{array}{l} S_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ S_{i-1,j} - \delta \\ S_{i,j-1} - \delta \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Case c} \\ \text{Case b.} \\ \text{Case a} \end{array} \tag{6.10}$$

“max” ifadesi, maksimum değeri veren üç ifadeden birinin $S_{i,j}$ hesaplamak için kullanılacağını belirtir. Hizalama matrisindeki ilk satır ve ilk sütun hariç, her matris elemanındaki puan, o elemanın hemen üstündeki, hemen solundaki veya çapraz olarak üstünde ve solundaki elemanlardaki puanların yardımıyla belirlenir, (6.10) da belirtildiği gibi. Hizalama matrisinin ilk satır ve sütunundaki elemanlar için puanlar aşağıdaki gibidir:

$$S_{i,0} = -i\delta, \quad S_{0,j} = -j\delta. \tag{6.11}$$

A ile B'nin en iyi küresel hizalanması için puan $S(A, B) = S(n, m)$ olup, bu matrisin en yüksek puanlı yolu ile n, m elemanında sona ermektedir. Bu, her matris elemanına maksimum puanı veren yol boyunca elemanları geriye izleyerek belirlenir.

Hesaplama Örneği 6.1: Hizalama puanları

$$A =$$

ATCGT ile B = TGGTG'yi hizalamak için maksimum puan ve karşılık gelen hizalama nedir? Puanlama için, $s(a_i, b_j) = +1$ eğer $a_i = b_j$ ise, $s(a_i, b_j) = -1$ eğer $a_i \neq b_j$ ise ve $s(a_i, -) = s(-, b_j) = -2$ alınır.

Adım 1: B'yi üstte, A'yı ise yan tarafta bir sütun olarak kullanarak hizalama matrisini yazın.

Adım 2: İlk satırı ve ilk sütunu (6.11) kullanarak doldurun.

		0	1	2	3	4	5
		-	T	G	G	T	G
0	-	0	-2	-4	-6	-8	-10
1	A	-2					
2	T	-4					
3	C	-6					
4	G	-8					
5	T	-10					

Adım 3: (6.10) puanlama kurallarını kullanarak tüm matris elemanlarını doldurun ve her elemanda kullanılan yolu takip edin. Bazen iki y ol eşit puanlar verebilir.

		0	1	2	3	4	5
		-	T	G	G	T	G
0	-	0	-2	-4	-6	-8	-10
1	A	-2	-1	-3	-5	-7	-9
2	T	-4	-1	-2	-4	-4	-6
3	C	-6	-3	-2	-3	-5	-5
4	G	-8	-5	-2	-1	-3	-4
5	T	-10	-7	-4	-3	0	-2

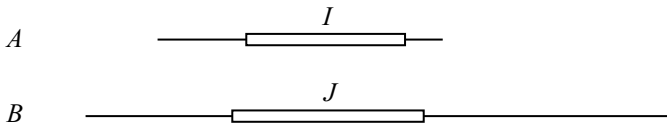
Adım 4: Hizalamayı (5, 5) noktasından başlayarak geriye doğru okuyun. Açıklık için, en yüksek puanlı hizalamaya karşılık gelen oklar daha kalın çizgilerle çizilmiştir.

Aşağıdaki hizalamadaki son üç adıma karşılık gelen matris elemanları il gili gölgeleme ile gösterilmiştir.

A: A T C G T -
 B: - T G G T G

6.4 Yerel Hizalama: Gerekçe ve Formülasyon

Sıklıkla proteinler çok işlevlidir. Bu işlevlerden birini paylaşan protein çiftleri, aksi takdirde benzer olmayan dizilerde gömülü benzerlik bölgelerine sahip olabilir. Örneğin, insan TGF- β reseptörü (A olarak etiketleyeceğimiz) 503 amino asit (aa) kalıntısı içeren bir protein kinaz alanına sahip olup, 205. kalıntıdan 495. kalıntıya kadar uzanmaktadır. Bu TGF- β reseptörünün 291 aa kalıntı segmenti, insan kemik morfogenetik protein reseptörü tip II öncüsü (B olarak etiketleyeceğimiz) olan 1038 aa kalıntı uzunluğundaki polipeptidin iç kısmındaki 300 aa kalıntı kısmına benzerdir. Bu tür bir durum aşağıdaki gibi diyagramlanmıştır.



benzerlik bölgeleri I, J kutularla gösterilmektedir. Sadece kısmi sıra benzerliği ve çok farklı uzunluklarla, bu tür iki dizinin küresel hizalanma çabaları büyük birikimli indel cezasına yol açacaktır.

İhtiyacımız olan, en iyi yerel hizalamayı üretmek için bir yöntemdir; yani, iki dizi (Smith ve Waterman, 1981) içinde bulunan segmentlerin hizalamasıdır.

Daha önce olduğu gibi, bir hizalama matrisini kullanıyoruz ve matris üzerinden yüksek puanlı bir yol arıyoruz. Ancak bu sefer yol, matrisin yalnızca bir kısmını geçecektir. Ayrıca, A ve B dizeleri uçlarda hizalanmadığında indel cezası uygulamıyoruz. Bu, ilk satır ve ilk sütunda sırasıyla elemanların $-i\delta$ ve $-j\delta$ yerine ($-\delta$ her indel için ceza), artık ilk satır ve ilk sütundaki tüm elemanların sıfır olacağı anlamına gelir. Dahası, en küçük dizinin uzunluğuna eşit veya daha kısa olan uzantılarda yüksek puanlar veren yollarla ilgilendiğimiz için, puanları çok küçük hale gelen yolları sürdürmeye gerek yoktur. Bu nedenle, bir elemanın hemen üstündeki ve e solundaki komşularından (diyagonal dahil) en iyi yol negatif bir puana yol açıyorsa, o elemana keyfi olarak 0 puan atayacağız. En yüksek puanı sahip matris elemanından geri iz sürerek en iyi yerel hizalamayı belirleyeceğiz. Bu genellikle matrisin sağ alt köşesindeki eleman olmayabilir (ama bazen olabilir).

Problemin matematiksel ifadesi şöyledir. İki dize verilmektedir: $A = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ ve $B = b_1 b_2 b_3 \dots b_m$. Her bir dizide benzer dizilere sahip I ve J aralıkları bulunmaktadır. I ve J , sırasıyla A ve B'nin aralıklarıdır. Bunu $I \subset A$ ve $J \subset B$ yazarak gösteriyoruz, burada " $\subset$ " "bir aralıktır" anlamına gelir. A ve B dizileri için en iyi yerel hizalama skoru, $M(A, B)$,

$$M(A, B) = \max \{S(I, J): I \subset A, J \subset B\} \quad (6.12)$$

burada $S(I, J)$ alt diziler I ve J için skordur ve $S(\emptyset, \emptyset) = 0$ 'dır. Hizalama matrisinin elemanları $M_{i,j}$ 'dir ve A ve B 'nin uçlarında indel cezası uygulamadığımız için

$$M_{i,0} = M_{0,j} = 0. \quad (6.13)$$

matris elemanı $M_{i,j}$ 'a kadar olan skor, hemen üstteki ve soldaki (diagonal dahil) elemanların skorları kullanılarak hesaplanır, ancak bu sefer sıfırın altına düşen skorlar sıfır ile değiştirilir.

Eşleşmeler, uyumsuzluklar ve indeller için puanlama, global hizalamada olduğu gibidir. $M_{i,j}$ için puanlama ifadesi

$$M_{i,j} = \max \left\{ \begin{array}{l} M_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ M_{i-1,j} - \delta \\ M_{i,j-1} - \delta \\ 0 \end{array} \right\}. \quad (6.14)$$

En iyi yerel hizalama, en yüksek skora sahip matris elemanında sona eren hizalamadır:

$$\max\{S(I, J) : I \subset A, J \subset B\} = \max_{i,j} M_{i,j}. \quad (6.15)$$

Bu nedenle, A ve B dizeleri için en iyi yerel hizalama puanı

$$(A, B) = \max_{i,j} M_{i,j}. \quad (6.16)$$

Hesaplama Örneği 6.2: Yerel hizalama

En iyi yerel hizalamayı ve maksimum hizalama puanını belirleyin $A = \text{ACCTAAGG}$ ve $B = \text{GGCTCAATCA}$. Puanlama için $s(a_i, b_j) = +2$ eğer $a_i = b_j$, $s(a_i, b_j) = -1, a_i \neq b_j$, ve $s(a_i, -) = s(-, b_j) = -2$.

Adım 1: B'yi üstte, A'yı ise yan tarafta bir sütun olarak kullanarak hizalama matrisini yazın.

Adım 2: (6.13) kullanarak ilk satırı ve ilk sütunu doldurun.

Adım 3: Ardından, her bir elemanın içine giden yolları takip ederek, puanlama kuralını (6.14) kullanarak tüm matris elemanlarını doldurun. Açıklık açısından, yalnızca en yüksek puanlı yolun etrafındaki okları aşağıda dahil ettik.

$M_{3,7}$ için ne olduğunu gözlemleyin. Bu, yukarıdan, soldan veya soldan çapraz olarak girilip girilmediğine bakılmaksızın, puanlama kuralı, tüm elemanların negatif olmaması gerekliliği olmasaydı, -1 sonucunu verecekti; bu durum (6.14) ile belirtilmiştir.

Adım 4: Yerel hizalama, maksimum hizalama puanını (6) içeren $M_{7,9}$ (gölgeleştirilmiş kutu) ile sona erer. Hizalamayı, $M_{7,9}$ ve her hücreye giriş yönlerinde geriye doğru çalışarak sıfır içeren bir elemanla karşılaşana kadar.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	G	G	C	T	C	A	A	T	C	A
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
2	C	0	0	0	2	0	2	0	1	1	2	0
3	C	0	0	0	2	1	2	1	0	0	3	1
4	T	0	0	0	0	4	2	1	0	2	1	2
5	A	0	0	0	0	2	3	4	3	2	1	3
6	A	0	0	0	0	0	1	5	6	4	2	3
7	G	0	2	2	0	0	0	3	4	5	3	1
8	G	0	2	4	2	0	0	1	2	3	4	2

Aşağıdaki kutuda yer alan yerel hizalama sonuçları bulunmaktadır:

A: A C C T - A A G G -
 B: G G C T C A A T C A

Çoğu yerel hizalama programı yalnızca hizalanmış bölgeleri raporlar A ve B , yani yukarıdaki kutuda gösterilen dizileri.

6.5 Olası Küresel Hizalamaların Sayısı

En yüksek puan alan hizalamayı titizlikle nasıl tanımlayacağımızı gösterdik. Açıkça, dizi uzunlukları m ve n için, $(n-1)(m-1)$ hücreye girmek için üç puan hesaplamamız gerekti ve bir maksimum alındı. Bu, $4nm$ hesaplaması gerektiği anlamına gelmektedir (ilk satır ve ilk sütun dahil). "Büyük O " notasyonunda (Bölüm 4.3), bu, hesaplama süresinin $O(mn)$.

Şimdi ayrı bir soru soruyoruz: Uzunlukları m ve n olan iki dizi için kaç olası global hizalama vardır? Bu, hizalama matrisinde kaç farklı yol olduğunu sormakla aynı şeydir (ex-

iplerin boyunca geri hareketleri de dahil). Herhangi bir hizalamanın pratik bir anlamı olacağını kabul ediyoruzbu, bir ipteki bazı harflerin diğer ipteki bazı harflerle eşleşmiş olacağı anlamına gelir. Eşleşen çiftlerin sayısını ve n değerinin daha küçük olanına eşit veya daha az olacaktır. Eşleşmelerin sayısını sayabiliriz, $\#A$, bireleşen çift olan hizalamaların sayısını, iki eşleşen çift olan hizalamaların sayısını toplamak suretiyle $\text{vemin}(m, n)$ eşleşen çift sayısına kadar devam ederek. $A=a_1a_2a_3a_4$ ve $B=b_1b_2b_3$ olan 12 hizalamadan bazı örnekler bir eşleşen çifte sahip olanlar aşağıda gösterilmiştir.

$$\begin{array}{cccc} - & - & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & - & - & - \end{array} \quad \begin{array}{cccc} - & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & - \\ b_1 & b_2 & - & - & - & b_3 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} - & a_1 & - & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & - & b_2 & - & - & b_3 \end{array}$$

Hizalamaların sayısı, $\#A$, 1, 2, 3, ... ve $\min(m, n)$ eşleşen çiftlere sahip hizalamaların sayılarının toplamıdır. Eşleşen çiftlerin sayısını saymak için k eşleşen harfleri her diziden seçmemiz gerekir. Buradan A bu, $\binom{n}{k}$ yollarla yapılabilir ve B için bu, $\binom{m}{k}$ yollarla yapılabilir. Bu nedenle

$$\begin{aligned} \#A &= \sum_{k=0}^{\min(m, n)} (\# \text{ of alignments having exactly } k \text{ matched pairs}) \\ &= \sum_{k=0}^{\min\{m, n\}} \binom{n}{k} \binom{m}{k} \\ &= 1 + nm + \frac{n!}{(n-2)!2!} \times \frac{m!}{(m-2)!2!} + \dots \end{aligned} \quad (6.17)$$

"1", n harflerinden ve m harflerinden hiç harf seçmenin yollarının sayısıdır, nm , n harflerinden bir harf ve m harflerinden bir harf seçmenin yollarının sayısıdır (bir eşleşen çifte sahip hizalamaların sayısı), etc. Sonuç basit bir ifadeye sahip olmaktadır:

$$\#A = \sum_{k=0}^{\min\{m, n\}} \binom{n}{k} \binom{m}{k} = \binom{n+m}{\min(n, m)}. \quad (6.18)$$

Bu son eşitlik bazı manipülasyonlar gerektirir, bu bölümün sonunda sağlanmıştır. Özel durum için $m=n$,

$$\#A = \binom{2n}{n} = (2n)!/(n!)^2. \quad (6.19)$$

(6.19) Stirling'in yaklaşımı kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanabilir.

$$x! \sim (2\pi)^{1/2} x^{(x+1/2)} e^{-x}.$$

(6.19) uygulandığında, elde ederiz

$$\#A \sim 2^{2n} / \sqrt{\pi n}. \quad (6.20)$$

Bu hizalamalar için yaklaşık değer, aşağıdaki basit şekilde de rasyonelleştirilebilir. İki eşit uzunlukta dize verilmektedir,

$A = a_1 a_2 \dots a_n$ ve $B = b_1 b_2 \dots b_n$. A'daki her bir harf için iki seçeneğimiz vardır: B'deki bir harfin karşısına hizalamak veya bir indel eklemek. Bu, A'daki harfleri ele almanın 2^n yolunu oluşturur. Benzer şekilde, B için her harfi ele almanın iki yolu vardır, bu da B'deki harfleri ele almanın toplam 2^n yolu yapar. "Hizala veya indel ekle" kararı her iki dizideki her harf için verildiğinden, her iki dizi için toplam seçim sayısı (yaklaşık hizalamalar sayısı) $2^n \times 2^n = 2^{2n}$ olur.

$A = a_1 a_2 a_3 a_4$ ile hizalanmış basit bir problem için $B = b_1 b_2 b_3$, $n+m=7$, $\min(m, n) = 3$ ve tam hizalamalar sayısı

$$\#A = \binom{n+m}{m} = \binom{4+3}{3} = 7!/(4! 3!) = 35. \quad (6.21)$$

Daha uzun diziler için hizalamalar sayısı çok hızlı bir şekilde çok büyük hale gelir. $n=m=10$ için, hizalamalar sayısı zaten 184,756'dır. $n=m=20$ için, hizalamalar sayısı 1.38×10^{11} 'dir. $m=n=100$ için, yaklaşık ~ 2200 mümkün hizalamalar vardır. Daha tanıdık terimlerle ($\log_{10} x = \log_2 x \times \log_{10} 2$ kullanarak), $\log_{10}(2^{200}) = \log_2(2^{200}) \times \log_{10}(2) = 200 \times (0.301) \approx 60$. Başka bir deyişle, $\#A$ iki uzunluğu 100 olan diziyi hizalarken yaklaşık 10^{60} 'dir. Bu astronomik bir sayıdır. Örneğin, Güneş'in ağırlığı 1.99×10^{33} gramdır.

Her gram, yaklaşık 12×10^{23} proton ve elektron içerir, bu da Güneş'in yaklaşık 24×10^{56} temel parçacık içerdiği anlamına gelir. İki eşit uzunluktaki 100 karakter içeren iplik arasında bulunan hizalamalar kadar temel parçacık barındırmak için Güneş boyutunda 400 yıldız gerekecektir.

Açıkça, hizalama sürecini daha da basitleştirmenin yollarına ihtiyacımız var ve bu, bir sonraki bölümün konusudur.

Eşitlik kanıtı (6.18)

Hipergeometrik dağılım, ikili bir popülasyonun örnekleme (yerine koyma olmadan) ile ilgilidir. Eğer bir popülasyonda m "başarı" varsa,

N boyutundaki bir popülasyondan k başarı çekme olasılığı, h boyutundaki bir örnekte şu şekilde verilir:

$$g(k; h, m, N) = \binom{m}{k} \binom{N-m}{h-k} / \binom{N}{h}.$$

Bu, hipergeometrik dağılım olarak adlandırılır. Bizim durumumuzda, popülasyon, küresel hizalamada görünmesi gereken toplam harf sayısıdır, $N=m+n$. Bu nedenle,

$$g(k; h, m, m+n) = \binom{m}{k} \binom{n}{h-k} / \binom{m+n}{h}.$$

Bu, özellikle $h=n$ için de geçerlidir:

$$g(k; n, m, m+n) = \binom{m}{k} \binom{n}{n-k} / \binom{m+n}{n}.$$

Belirli bir değer için k , tüm k değerleri üzerinde toplandığında birliği verecektir:

$$\sum_k g(k; n, m, m+n) = \sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{n-k} / \binom{m+n}{n} = 1.$$

Tanımından $\binom{n}{k}$, açıkça, açıkça $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$. Böylece,

$$\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{n},$$

$n = \min(m, n)$ olduğunda (6.18) sağ tarafıdır.

6.6 Puanlama Kuralları

Nükleik asitlerin hizalamalarını örnek olarak kullandık, ancak hizalamanın çok önemli bir uygulaması protein hizalamasıdır; bunun için puanlama çok daha karmaşıktır. Bu noktada, nükleotidler için $s(a_i, b_j)$, $s(a_i, -)$, ve $s(-, b_j)$ uygun değerlerini atama konusunu kısaca ele alıyoruz. Amino asitler için puanlamayı bir sonraki bölümde ele alacağız.

Öncelikle $s(a_i, b_j)$ düşünerek, askor matrisini yazdık, bu matris a_i ile b_j 'yi eşlemenin tüm olası yollarını içermektedir, $a_i, b_j \in \{A, C, G, T\}$ ve her bir elemanda yukarıdaki örneklerde eşleşmeler ve uyumsuzluklar için kullandığımız puanları yazıyoruz.

b :

	A	C	G	T
A	1	-1	-1	-1
C	-1	1	-1	-1
G	-1	-1	1	-1
T	-1	-1	-1	1

Bu puanlama matrisinin, A'yı G ile hizalamanın, A'yı T ile hizalamak kadar kötü olduğu varsayımını içerdiğini belirtmektedir; çünkü uyumsuzluk ceza puanları aynıdır.

genlerdeki mutasyonlar üzerine yapılan çalışmalar, geçiş mutasyonlarının ($A \rightarrow G$, $G \rightarrow A$, $C \rightarrow T$, veya $T \rightarrow C$) yaklaşık olarak transversiyonlardan ($A \rightarrow T$, $T \rightarrow A$, $A \rightarrow C$, $G \rightarrow T$, vb.) iki kat daha sık

her iki durumda. Ancak homolog genlerdeki mutasyonlar üzerine yapılan çalışmalar, geçiş mutasyonlarının ($A \rightarrow G$, $G \rightarrow A$, $C \rightarrow T$, veya $T \rightarrow C$) yaklaşık olarak

transversiyonlardan ($A \rightarrow T$, $T \rightarrow A$, $A \rightarrow C$, $G \rightarrow T$, vb.) iki kat daha sık meydana geldiğini göstermektedir.

Bu nedenle, geçişler için daha az ceza uygulamak mantıklı olabilir, çünkü geçişlerin meydana gelme olasılığı transversiyonlardan daha yüksektir (yani, ilişkili diziler geçişlere daha yatkındır, bu yüzden geçişleri bu kadar cezalandırmamalıyız). Bu durumda, $s(a_i, b_j)$ değerlerinin toplanması aşağıdaki matrisle temsil edilebilir:

$$b_j :$$

	A	C	G	T
$a_i :$ A	1	-1	-0.5	-1
C	-1	1	-1	-0.5
G	-0.5	-1	1	-1
T	-1	-0.5	-1	1

İkinci bir sorun, boşlukların (bir dizi indel) puanlanmasıyla ilgilidir. İndeller bağımsız mı? Şu ana kadar, bir boşluğu uzunluğu k (bkz. (6.11)) olarak puanladı

$$w(k) = -k\delta. \quad (6.22)$$

Ancak, eklemeler ve silmeler bazen, mikrosatellit tekrarlarında replikasyon kayması gibi biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olarak "parçalar" halinde ortaya çıkar. Ayrıca, protein kodlama bölgelerinde bir veya iki nükleotid silinmesi çerçeve kayması mutasyonları (genellikle işlevsiz) üretebilir, ancak doğal seçilim, okuma çerçevesini ve belirli bir işlev derecesini koruyacak şekilde 3'ün tam katları olan küçük silinmelere izin verebilir. Bu örnekler, boşluk cezalarının yalnızca indel sayısının katları olmamasının daha iyi olacağını önermektedir. Bir yaklaşım, aşağıdaki gibi bir ifade kullanmaktır:

$$w(k) = -\alpha - \beta(k - 1). \quad (6.23)$$

Bu, bir boşluk açma ($-\alpha$) için daha büyük bir ceza ve boşluk genişletme ($-\beta$ her ek taban için) için daha küçük bir ceza uygulamaya olanak tanır.

6.7 Çoklu Hizalama

İki diziyi hizalamak için yöntemleri açıkladığımıza göre, üç veya daha fazla diziyi hizalama meselesi doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Belki de biz

Farklı organizmalardan birçok ortolog gen dizisine sahibiz ve bu diziler arasındaki ilişkilere ilgi duyuyoruz. Bazen bir organizmadaki genler, çoğalmalar sonucunda ortaya çıkar ve bu çoğalmaların tarihi (ilişkili işlevlerle birlikte) çıkarılmalıdır. Bu bölümde oluşturduğumuz yöntemler nasıl genelleştirildi?

Dinamik programlama yöntemlerini genelleştirmenin neredeyse açık olduğu ortaya çıkıyor. Bunu üç dizi için nasıl yapacağımızı göstereceğiz. İkili durumda temel fikir, hizalamanın sonu için bir özyineleme oluşturmaktır. Unutmayın ki $A=a_1a_2\ldots a_i$ ve $B=b_1b_2\ldots b_j$ hizalamaları üç olasılıkla sona erebilir: $(-, b_j)$, (a_i, b_j) veya $(a_i, -)$. Diğer bir deyişle, hizalamalar bir indel veya hizalanmış harflerle sona erer. a_i ile b_j hizalamak için alternatiflerin sayısı $3 = 2^2 - 1$ olarak hesaplanabilir, bu da şu şekilde anlaşılabilir. A dizisinin i 'inci konumunda yapabileceğiniz iki şey vardır: hizala veya bir indel kullan. B dizisinin j 'inci konumunda yapabileceğiniz iki şey vardır: hizala veya bir indel kullan. Bu nedenle iki dizi için 2^2 alternatif vardır. Ancak, "hizala" her iki dizi için aynı olaydır, bu yüzden 2^2 'den 1 çıkararak farklı kombinasyonların sayısını elde ederiz. Şimdi üçüncü bir dizi $c_1c_2\ldots$ tanıttığımızda $\ldots c_k$, üçlü dizilim yedi şekilde sona erebilir ($7 = 2^3 - 1$): $(a_i, -, -)$, $(-, b_j, -)$, $(-, -, c_k)$, $(-, b_j, c_k)$, $(a_i, -, c_k)$, $(a_i, b_j, -)$ ve (a_i, b_j, c_k) . Diğer bir deyişle, dizilim 0, 1 veya 2 indel ile sona erer. Butekrarlama da temel terim bir sorun değildir, tek sorun bunun (i, j, k) pozisyonlarının n sayısına orantılı zaman ve alan içinde yapılması gerektiğidir; yani dizilerin uzunluğunun $i \times j \times k$ çarpımıdır. Bu dramatik artış çalışma süresi ve depolama gereksinimlerinde, dizilerin sayısını artırdıkça devam eder, bu nedenle bu yöntem yalnızca küçük problemler için pratiktir. Bu nedenle biyoinformatik topluluğu sezgisel çözümler bulmuştur.

Bir sınıf yöntem, hesaplamayı hızlandırmak için artan bir şekilde çiftler arasiesleştirilmeleri kullanır: en benzer çift sabit bir eşleşmeye yerleştirilir ve ardından diğer diziler adım adım dahil edilir. Küresel çoklu eşleştirme yapmak için en çok kullanılan ve pratik programlardan biri CLUSTALW (Thompson ve diğ., 1994)dir. Bu program, tüm çiftler arası eşleştirilmeleri hesaplayarak, bu eşleştirme puanlarını kullanarak bir ağaç (veya küme) ilişkileri tahmin eder (kümeleme ile ilgili tartışma için Bölüm 10'a bakın) ve ardından dizileri çoklu bir eşleştirme içine toplar, ağaç ve çiftler arası eşleştirilmeleri her bir ardışık diziyi eklemek için bir rehber olarak kullanır.

Son yıllarda geliştirilen bir diğer yaklaşım, gizli Markov modellerini (HMM'ler) kullanır ve oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır (bkz. örneğin, www.cse.usc.edu/research/compbio/sum.html).

6.8 Uygulama

Hesaplamaları minimal tutmak için illüstrasyonlarda kısa diziler kullandık. Gerçek sorunlar için gerçekçi uzunlukta diziler (yüzlerce amino asit kalıntısından binlerce baz çiftine kadar) önemli hesaplama kaynakları gerektirebilir. Aslında, dinamik programlama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış uygulama spesifik entegre devreler içeren ticari olarak mevcut bilgisayarlar vardır. Smith-Waterman çiftler arası yerel eşleştirme, birçok ticari yazılım paketinde ve çeşitli İnternet sitelerinde mevcuttur. Bir örnek, Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü'nden MPsrch aracıdır (<http://www.ebi.ac.uk/MPsrch>).

Global ve yerel hizalamalar için hesaplamalar, Hesaplama Örneği 6.3'te sahte kod (pseudocode) olarak sunulmuştur. Kod basit görünse de, bu hesaplamaların birçok işlem için büyük miktarda bellek gerektirebileceğini unutmayın. Sonuç olarak, yalnızca dinamik programlama yaklaşımlarına dayanan hizalamalar genellikle yavaş olur. Bir sonraki bölümde, daha az doğru ancak çok daha hızlı olan hizalama yöntemlerini tartışacağız.

Hesaplama Örneği 6.3: Global ve yerel hizalama için sahte kod.

Global hizalama

```

Input sequences A, B
Set  $S_{i,0} \leftarrow -\delta i$  for all  $i$ 
Set  $S_{0,j} \leftarrow -\delta j$  for all  $j$ 
for  $i = 1$  to  $n$ 
     $j = 1$  to  $m$ 
         $S_{i,j} \leftarrow \max\{S_{i-1,j} - \delta, S_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j), S_{i,j-1} - \delta\}$ 
    end
end

```

Yerel hizalama

```

Input sequences A, B
Set  $M_{i,0} = M_{0,j} = 0$  for all  $i, j$ 
for  $i = 1$  to  $n$ 
     $j = 1$  to  $m$ 
         $M_{i,j} \leftarrow \max\{M_{i-1,j} - \delta, M_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j), M_{i,j-1} - \delta, 0\}$ 
    end
end

```

Referanslar

Smith TF, Waterman MS (1981) Ortak moleküler alt dizilerin tanımlanması. *Journal of Molecular Biology* 147:195–197.

Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ (1994) CLUSTAL W: İlerleyici çoklu dizilim hizalamasının duyarlılığını dizilim ağırlığı, pozisyona özgü boşluk cezası ve ağırlık matris seçimi ile geliştirme. *Nükleik Asitler Araştırması* 22:4673–4680.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. Hizalamaları saymanın bir başka yaklaşımı, geri dönüş formülü $B(n, m) = B(n-1, m) + B(n, m-1) + B(n-1, m-1)$ şeklindedir; burada $B(n, m)$, $a_1 a_2 \dots a_n$ ile $b_1 b_2 \dots b_m$ arasındaki hizalamaların sayısını ifade eder. $B(0, 0) = 0$ ve $B(i, 0) = 1 = B(0, j)$ (tüm i ve j için) kullanarak, bir matris kullanarak $B(5, 5)$ 'i bulun. Bu sayıyı karşılaştırın.

$$\#A = \binom{10}{5}.$$

$B(5,5)$ neden daha büyüktür?

Alıştırma 2. Stirling'in yaklaşımını kullanarak, $\#A$ 'nın, hizalamaların sayısı için bir yaklaşım bulduk. Bu formülü $n=m=1000$ için uygulayın. Neden basitçe bilgisayarımızda tam olarak hesaplamadık?

$$\binom{2000}{1000}$$

tam olarak bilgisayarımızda hesaplamadık?

Alıştırma 3. Eğer bir boşluk cezası $g(k) = -10k$ kullanırsak, A ve B dizilerinin tüm optimal hizalamalarının, uyumsuzluk cezası 20'den büyük olduğunda tüm değerler için aynı olduğunu gözlemliyoruz. Bunun neden doğru olduğunu açıklayın.

Alıştırma 4. $a_1 a_2 \dots a_n$ ile $b_1 b_2 \dots b_m$ için global hizalama skoru $E - \mu F - \delta G$ 'dir, burada E eşleşmelerin sayısı, F uyumsuzlukların sayısı, G ise silinen harflerin sayısıdır. Bu ifadeyi $\mu = -1$ ve $\delta = -1/2$ için değerlendirin.

Alıştırma 5. Denklem (6.10), iki dizinin global hizalaması için geri dönüşüm denklemidir. Bunu üç dizinin global hizalaması için bir denklem haline genelleştirin. Herhangi bir harfin boş veya “-” olabileceği bir fonksiyona $s(a, b, c)$ ihtiyacınız olacak.

Alıştırma 6. <http://www.cmb.usc.edu> adresindeki hizalama sunucusuna gidin ve aşağıdaki iki dizinin yerel dizilim hizalamasını gerçekleştirin:

```
>dizi1
TCAGTTGCCAAACCCGCT
>dizi2
AGGGTTGACATCCGTTTT
```

- İlk olarak $\alpha = \beta = 1000$ ayarlayın ve hizalamayı Single score seçeneğini kullanarak, Match score = 10 ve Mismatch Penalty score = 10,7,5 veya 3 ile gerçekleştirin. Her durumda en yüksek puan alan on hizalamayı inceleyerek Ceza puanını azaltmanın etkisini gözlemleyin. Hangi eğilimi gözlemliyorsunuz? Bu eğilimi açıklayın.
- Şimdi Match score = 10 ve Mismatch Penalty score = 10 ile, α değerini 15'ten 10'a ve ardından 5'e değiştirmenin etkisini keşfedin (β değerini varsayılan aya r olan 3'te tutarak). Hangi eğilimi gözlemliyorsunuz? Bu eğilimi açıklayın.

Alıştırma 7. <http://www.cmb.usc.edu> adresindeki hizalama sunucusunu kullanarak, aşağıdaki iki dizinin global dizilim hizalamasını gerçekleştirin:

```
>dizi1
TCAGTTGCCA
>dizi2
AGGGTTGACA
```

Match score = 10, Mismatch Penalty score = 10, $\alpha = 15$ ve $\beta = 3$ kullanın. Yukarıdaki gibi aynı Match score ve Mismatch Penalty

score ile hizalamayı tekrarlayın, ancak $\alpha = \beta = 10$ olarak ayarlayın.

Alıştırma 8. Alıştırma 7'de kullanılan aynı diziler için, $\alpha = \beta = 5$, Match score = 10 ve Mismatch Penalty score = 10 kullanarak hizalama matrisini geri izleme ile hesaplayın. Optimal hizalamalarınızı Alıştırma 7'deki ile karşılaştırın.

Alıştırma 9. Erişim numaralarında bulunan dizileri P21189 ve NP 143776.1 NCBI GenBank veritabanından indirin. Aşağıdaki hizalamaları gerçekleştirmek için mevcut hizalama sunucusunu <http://www.cmb.usc.edu> kullanın.

- "blosum62" ceza matrisini (bkz. Bölüm 7.5.2) ve varsayılan indel ayarlarını ($\alpha = 15, \beta = 3$) kullanarak küresel hizalama gerçekleştirin. Sonucunuzu inceleyin: Yüksek puanlı bir yerel hizalama üretebilecek bir bölgeyi ayırt edebiliyor musunuz?
- Aynı diziler üzerinde yerel hizalama gerçekleştirin. Yerel hizalamadan elde edilen sonuç, küresel hizalamaya dayanan tahmininizle uyumlu mu?
- Yerel hizalamadan elde edilen 1Q8I kesintisiz diziyi (indelleri kaldırın) NCBIBLAST araması için sorgu olarak kullanın (Bölüm 7) tekrarsız veritabanlarında. Herhangi bir varsayılan korunmuş alan bulunuyor mu? Çıktınızı kontrol edin, Danio veya *Arabidopsis* dizilerine önemli bir hit olup olmadığını görün.

Alıştırma 10. Erişim numaralarında bulunan histon H2a gen dizilerinizi Z48612 (*S.cerevisiae*) ve BC001193.1 (*H. sapiens*) NCBI GenBank veritabanından indirin. (Z48612 durumunda, H2a için anotasyonlu geni bulmak üzere tarayıcınızın “Bul” işlevini kullanın ve ardından “Gen” bağlantısına tıklayın.) Bu dizileri FASTA formatında <http://www.cmb.usc.edu> adresindeki hizalama sunucusuna sağlayın.

- a. Küresel bir hizalama yapın, puanlama türü olarak “Tek Puan” kullanarak ve diğer durumlarda varsayılan parametreleri kullanarak. Sonucu inceleyin ve en yüksek puanlı yerel hizalamaya sahip olacağını tahmin ettiğiniz bir bölgeyi belirlemeye çalışın.
- b. Şimdi aynı iki diziyi ve aynı parametreleri kullanarak yerel hizalama yapın. Küresel hizalama çıktısından yüksek puanlı yerel hizalamaya sahip bölgeyi tahmin edebildiniz mi? Neden veya neden değil?

Hızlı Hizalama Yöntemleri:FASTA veBLAST

7.1 Biyolojik Problem

Son bölümde, hizalamanın nasıl titizlikle gerçekleştirilebileceğini ve bunun bazı nedenlerini belirttik. Bu bölümde, hizalama sürecinin pratik yönlerini ele alıyoruz ve bunun nasıl hızlandırılabilirliğini gösteriyoruz. Hızlandırılmış hizalama yöntemlerine olan ihtiyaç, iki dizi arasındaki olası hizalamaların potansiyel olarak büyük sayısı (Bölüm 6.5) ve aranması gereken veritabanlarının çok büyük boyutlarıyla bağlantılıdır. Neden büyük veritabanlarını aramak gereklidir?

Hizalamanın bir sorgu veya hedef dizisi ve bir arama alanı içerdiğini unutmayın. Sorgu dizisi genellikle araştırılan organizmadan gelir. Araştırmacı, genomun bir kısmının dizisini elde etmiş olacak ve genellikle bu dizinin olası işlevi hakkında bilgi arar ya doğrudan deney yaparak ya da bu diziyi diğer organizmalardaki ilgili dizilerle karşılaştırarak. İlginç bir gen (sorgu) üzerinde rastgele bir organizmada doğrudan deney yapmak birçok nedenle zor olabilir. Örneğin, bazı organizmalar laboratuvar ortamında yetiştirilmesi zor olabilir (örneğin, belirli türdeki deniz bakterileri). Diğer organizmalar yetiştirilebilir ancak çok az genetik veya biyokimyasal veriye sahip olabilir (örneğin, lepra için bir hayvan modeli olarak hizmet edebilen dokuz bantlı armadillolar). Ya da deneysel olarak dirençli organizmalar olabilir (örneğin, *Homo sapiens* ile rastgele genetik geçişler yapamayız) veya çalışması pahalı olabilir (örneğin, nesli tükenmekte olan, pahalı ve nispeten uzun nesil sürelerine sahip şempanzeler gibi).

Bu tür bir problemin çözümü, bir dizi model organizmadan genlerle karşılaştırmalar yapmaktır — yoğun genom-

sel, genetik veya biyokimyasal çalışmalar için seçilen organizmalar (Bölüm 1.1). Geleneksel model organizmalara örnekler *Escherichia coli* (bir bakteri), *Saccharomyces* (fırın mayası), *Caenorhabditis elegans* (bir nematod “solucan”), *Drosophila melanogaster* (meyve sineği), *Arabidopsis thaliana* (bir çiçekli bitki—“hardal otları”) ve *Mus musculus* (yaygın fare) dahildir. Diğerleri, dizileme projeleri genişledikçe listeye eklenmektedir.

Birçok gen, gen ürünleri ve gen ürünlerinin işlevleri, bu model organizmalar için birkaç on yıl boyunca yapılan kapsamlı genetik ve biyokimyasal çalışmalar sayesinde bilinmektedir. Organizmalar arasındaki evrimsel ilişkiler nedeniyle, genellikle diğer deneysel organizmalardan bir genin bir veya daha fazla model organizmanın genomlarında homologları olabileceğini bekleriz. Örneğin, insan embriyolarının gelişimi sırasında etkili olan homeotik genlerin, *Drosophila* homeotik genleri ile homologları vardır ve bazı durumlarda bu genler aynı işlevlere sahiptir. Önemli nokta, bir hedef genin, bir veya daha fazla model organizmadaki homologlarının işlevlerine benzer veya ilişkili bir işlevi olma olasılığıdır. Bu, hedef gene, model organizmalardaki homologlarla ilişkili işlevsel anotasyonun bir kısmını (dikkatlice) ekleyebileceğimiz anlamına gelir.

Problemi, ilginç dizinin (önemli bir ölçüde) eşleştiği protein veya DNA dizisi veritabanlarında dizileri aramaktır. Bu veritabanları birçok giriş ve büyük sayıda harf içerir. Örneğin, bu kitabın yazıldığı sırada, NCBI'deki BLAST sunucusu aracılığıyla erişilebilen 2 milyondan fazla tekrarsız giriş vardı (Ek B) ve bunlar 10^{10} harften fazlasını içeriyordu. Son yıllarda, veritabanlarındaki DNA dizisi miktarı üssel olarak artmaktadır. Önceki bölümdeki tartışmadan, önceki bölümde tanımlanan titiz hizalama yönteminin büyük veritabanlarının rutin aramaları için bellek ve hesaplama süresi açısından çok talepkar olduğunu kolayca görebiliriz: uzunluğu n olan bir dize ile uzunluğu m olan bir dize arasındaki hizalamayı hesaplamak için gereken zaman $n \times m$ ile orantılıydı. Daha hızlı bir şeyeye ihtiyacımız var.

Şu ana kadar, tek bir sorgu dizisi ile veritabanlarındaki diziler arasında bir hizalama gerçekleştirmekten bahsediyorduk. Peki, eukaryotik bir genomun tüm genomu kesme dizisi montajını gerçekleştiriyorsak ne olur? Kesme dizileme hakkında daha fazla bilgi vereceğiz, ancak şu anda genellikle dizilemenin, küçük bir plazmid kütüphanesindeki her ekin her iki ucundan yaklaşık 500 bp'lik "okumalar" içerdiğini bilmemiz gerekiyor (ek boyutu 1–3 kb). Genellikle, genomu $5 \times$ veya daha fazla kaplamak için yeterli klon üretilir. Dolayısıyla, genomunda 3×10^9 bp bulunan bir memeli için, 3 kb ekleri olan plazmidlerle $1 \times$ kaplama 10^6 klon gerektirirken, $5 \times$ kaplama 5×10^6 klon gerektirecektir. Her klon için iki dizi okuması ile toplam dizi okuma sayısı 10^7 olur. Dizi montajı sırasında örtüşmeleri aramak için, her okuma, prensipte, her diğer okuma ile karşılaştırılmalıdır (hizalanmalıdır). N okumalar için, $N(N-1)/2$ ikili karşılaştırma vardır. Bu, yapılması gereken 5×10^{13} karşılaştırma olduğu anlamına gelir ve her biri dinamik programlama ile yapılırsa $4 \times (500)^2$ hesaplama gerektirir. Bu durumda, yapılması gereken çok sayıda karşılaştırma nedeniyle hızlı yöntemler gereklidir (prensipte, her dizi "okuması" diğer her dizi okuması ve onun tamamlayıcısı ile karşılaştırılmalıdır).

7.2 Arama Stratejileri

Bir dizilim karşılaştırmasını hızlandırmanın bir yolu, herhangi bir aday dizilin karşılaştırılması gereken dizilim sayısını azaltmaktır. Bu, belirli bir eşleşen dizilim arayışını "muhtemel" dizilim girişleriyle sınırlandırarak yapılabilir. Genel sürecin mantığı, analiz edilecek her dizilimi kataloglanmamış bir kütüphanedeki bir kitap olarak görselleştirdiğimizde kolayca anlaşılabilir. Bu tür bir kitap verildiğinde, kelime içeriğine dayanarak hangi kitapların benzer olduğunu nasıl anlayabiliriz? Mevcut kitap "olasılıksal", "genom", "istatistik", "bileşim" ve "dağılım" gibi kelimeler içermektedir. Kataloglanmamış bir kütüphaneden rastgele bir kitap alırsak ve bu kelimeleri bulamazsak (örneğin, Jane Austen veya Moses Maimonides'in kitaplarını almış olsaydık), daha fazla arama yapmamıza gerek olmadığını hemen anlarız. *Sense and Sensibility* ve *The Guide of the Perplexed* içinde hesaplamalı biyoloji için yardım aramak.

Kelime içeriğini analiz ederek arama alanını azaltabiliriz (bkz. Bölüm 3.6). Aşağıda belirttiğim sorgu dizesini varsayalım:

I : TGATGATGAAGACATCAG

Bu, bileşen setine ait örtüşen k -tuple'lara ayrılabilir.
 $k = 8$ için, bu set

```

TGATGATG
GATGATGA
ATGATGAA
TGATGAAG
.
.
.
GACATCAG

```

Bir dize uzunluğu n olduğunda, diziden üretilen $n-k+1$ k -tuple sayısı vardır. Dize I'yi başka bir dize J ile karşılaştırıyorsak (benzer şekilde kelimelere ayrılmış), bu kelimelerden herhangi birinin yokluğu, dizelerin aynı olmadığını belirtmek için yeterlidir. Eğer I ve J'nin en az birkaç ortak kelimesi yoksa, o zaman dizelerin benzer olmadığını karar verebiliriz.

Zaten $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(G) = \mathbb{P}(T) = 0.25$ olduğunda, J dizisindeki herhangi bir pozisyonda başlayan bir oktamerin yukarıdaki listede belirli bir oktamere karşılık gelme olasılığı $1/4^8$ 'dir. J kısa olduğunda, bu çok olasıdır, ancak J uzun olduğunda, I'deki sekiz harfli kelimelerden birinin J'de rastgele bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle, bu kelimelerin bir alt kümesinin varlığı, I ve J'nin en az bazı dizilim benzerliğine sahip olduğunu belirtmek için gerekli ama yeterli bir koşuldur.

7.2.1 Kelime Listeleri ve İçerik ile Karşılaştırma

Her k -kelime için her diziyi taramak yerine, k -kelime bilgilerini bir dizi listede toplananın bir yolu vardır. Bir liste, bir tablonun satırı olacaktır; bu tablo 4^k satıra sahiptir, hangi satır her bir k -kelimeye karşılık gelir. Örneği $n, k = 2$ ve aşağıdaki dizilerle,

$$\begin{aligned} J &= C C A T C G C C A T C G \\ I &= G C A T C G G C \end{aligned}$$

Tablo 7.2'de gösterilen kelime listelerini elde ediyoruz. Satırları k -kelimeler olarak düşünerek, kelime w ile ilgili satırdaki konumların listesini

$L_w(J)$ olarak adlandırıyoruz (örneğin, $w=CG$ olduğunda, $L_{CG}(J) = \{5, 11\}$). Bu tablolar seyrek, çünkü diziler kısadır, ancak yöntemlerimizi göstermek için hizmet ederler. Bunlar, dizi uzunluklarının toplamına orantılı bir zamanda inşa edilebilir.

Kıyaslamayı hızlandırmanın bir yaklaşımı, yalnızca yeterince "içerik" paylaşan dizilere, yani ortak k -harfli kelimelere detaylı karşılaştırmalar yapmaktır. Ortak k -kelimeleri sayan istatistik

$$\sum_{i=1}^{n-k+1} \sum_{j=1}^{m-k+1} X_{i,j},$$

şudur: eğer $X_{i,j} = 1$ ise $I_i I_{i+1} \dots I_{i+k-1} = J_j J_{j+1} \dots J_{j+k-1}$ ve aksi takdirde 0'dır. Hesaplama süresi $n \times m$, dizi uzunluklarının çarpımına orantılıdır. Bunu geliştirmek için, I 'deki her w için, J 'de $\#L_w(J)$ occurrences olduğunu not edin. Yani yukarıdaki toplam

$$\sum_w (\#L_w(I)) \times (\#L_w(J)).$$

Bu eşitlik, çarpma ve toplama arasındaki ilişkiyi yeniden ifade etmek tedir(!). Bu ikinci hesaplama çok daha kolaydır. Öncelikle, her dizide k -harfli kelimelerin sıklığını buluyoruz. Bu, her diziyi (uzunlukları n ve m olan) tarayarak gerçekleştirilir. Ardından kelime sıklıkları çarpılır ve toplanır. Bu nedenle, toplam süre $4^k + n + m$ ile orantılıdır. İki kelime eşleşmelerinin sayısı için, yukarıdaki istatistik

$$\begin{aligned} &0^2 + 0^2 + 0^2 + 2 \times 1 + 2 \times 1 + 2 \times 0 + 2 \times 1 + 0^2 + 0^2 + 1 \times 2 + 0 \times 1 \\ &+ 0^2 + 0^2 + 2 \times 1 + 0^2 + 0^2 = 10 \end{aligned}$$

Eğer 10, belirttiğimiz bir eşik değerinin üzerindeyse, o zaman tam bir dizilim karşılaştırması yapılabilir. (Düşük eşikler, yüksek eşiklerden daha fazla karşılaştırma gerektirir.) Bu yöntem oldukça hızlıdır, ancak karşılaştırma, dizilimdeki k kelimelerinin göreceli pozisyonlarını tamamen göz ardı eder. Daha hassas bir yöntem faydalı olacaktır.

7.2.2 İkili Aramalar

Farz edelim ki I ve J, Tablo 7.1'de listelenen k kelimelerini içermektedir. List J içinde I listesindeki ilk kelime olan TGAT'ı nasıl buluruz? Bu örnekte, eşleşmeleri gözlemleyerek bulabiliriz. Ancak listeler 500 giriş uzunluğunda olsaydı ve $k = 10$ olan kelimelerden oluşsaydı ne yapardık? Sadece listenin üstünden aşağıya doğru taramak yerine, eşleşen girişleri bulmanın daha iyi bir yolu ikili aramadır. List J (uzunluğu m) bir bilgisayarda saklandığı için, giriş numarasını $m/2$ olarak çıkarabiliriz, bu örnekte giriş 16, GACA'dır. Ardından şu şekilde devam ederiz:

- Adım 1: TGAT, alfabetik olarak sıralanmış listede giriş 16'dan sonra mı yer alıyor? Giriş 16'dan sonra yer aldığı için, listenin ilk yarısına bakmamıza gerek yoktur.
- Adım 2: Listenin ikinci yarısında, TGAT, $m/2 + m/4$ pozisyonundaki girişten sonra mı yer alıyor? Bu giriş 24, TCGA'dır. TGAT, bu girişten sonra yer alıyor, bu nedenle yalnızca iki karşılaştırma ile listenin ilk $3/4$ 'ünde arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırmış olduk.
- Adım 3: TGAT, 24. girişten sonra ancak 29. girişten önce mi meydana geliyor? (Listeyi iki $m/8$ parçaya ayırdık.) 29'dan önce ve 24'ten sonra olduğu için, yalnızca kalan dört girişi inceliyoruz.
- Adım 4 ve 5: Giriş 25'e "odaklanmak" için iki benzer adım daha gereklidir.

Listeyi tamamen gözden geçirmiş olsaydık, kelimeyi bulmak için 25 adım gerekecekti. İkili arama ile yalnızca beş adım kullandık. Bu süreç, kelimemizi içeren sayfayı bulana kadar kalan sayfaları yarıya bölerek bir sözlükte kelime bulmaya benzer. (Deneyin! 864 sayfalık bir sözlükte "quiescent" kelimesini bulmak için on sayfa bölme yaptık.)

Genel olarak, m uzunluğunda bir listeyi en üstten başlayarak madde madde arıyorsak, eşleşen kelimeyi bulmadan önce ortalama olarak listenin yarısını aramamız gerekecektir (varsa). Yukarıdaki gibi bir ikili arama yaparsak, arama işlemi için yalnızca $\log_2(m)$ adım gerekecektir. Bunun nedeni, $m = 2^{\log_2(m)}$ olmasıdır ve m uzunluğundaki listemizdeki tüm pozisyonların, başlangıç pozisyonunun $\log_2(m)$ katlamaları ile oluşturulmuş olduğunu düşünebiliriz. Yukarıdaki örnekte, $32 = 2^5$ olduğundan, beş ikili adım sonrasında herhangi bir girişi bulmalıyız. Sözlük deneyinde, girişi bulmak on adım gerektirmelidir (dokuz harfli kelime, $2^9 = 512$ ve $2^{10} = 1024$ —dokuz "bölme" yeterli değil çünkü $864 > 512$).

7.2.3 Nadir Kelimeler ve Sıra Benzerliği

7.2.1 bölümünde açıklanan yöntem için, eğer k büyükse, tablo boyutu muazzam olabilir ve çoğunlukla boş olacaktır. Büyük k için, sıra benzerliğini tespit etmenin bir diğer yöntemi, k -kelimeleri sıralı bir listeye koymaktır.

I ve J arasındaki k -kelime eşleşmelerini bulmak için, önce I'yi $n-k+1$ k -kelimelerinin bir listesine ve J'yi $m-k+1$ k -kelimelerinin bir listesine ayırın. Ardından kelimeleri yerleştirin.

Tablo 7.1. Karşılaştırılacak sorgu dizisi I ve dizisi J'nin sıralı kelime listeleri. Her 4 -kelimenin yanındaki sayılar, listedeki her kelimenin konumunu gösterir. İkili aramalar, her yinelemede arama alanını yarıya indirir, I'den arama kelimesinin kalan birinci veya ikinci yarıda olup olmadığını kontrol eder.

I	
TGAT	
GATG	
ATGA	
...	
J	
AAAT 1	GATG 17
AATC 2	GATT 18
AATG 3	GGAT 19
ACAA 4	GGGA 20
ATCC 5	GTCG 21
ATGA 6	TCAC 22
ATGT 7	TCCG 23
ATTT 8	TCGA 24
CAAA 9	TGAT 25
CCGA 10	TGGG 26
CGAA 11	TGTC 27
CGAC 12	TTGG 28
CGTT 13	TTTA 29
CTTT 14	TTTC 30
GAAT 15	TTTG 31
GACA 16	TTTT 32

her listede sırayla, AA...A'dan TT...T'ye kadar. Bu, standart yöntemlerle zaman alır, $n\log(n)$ ve $m\log(m)$ hesaplanır, ancak burada sunmak için çok ileri düzeydedir. Listeyi $(W(i), Pw(i)), i = 1, \dots, n-k+1$ ve $(V(j), Pv(j)), j = 1, \dots, m-k+1$ ile dizinleyelim; burada, örneğin, $W(i)$ sıralı listedeki i 'inci kelimedir ve $Pw(i)$ o kelimenin I'deki konumudur.

Biz, temel olarak iki sıralı listeyi tek bir uzun sıralı listeye birleştiren aşağıdaki algoritma ile k kelime eşleşmelerini keşfederiz. Bir listenin başından başlayın. O eleman, ikinci listenin başından daha küçük olduğu sürece, o listeden eleman eklemeye devam edin. Bu artık geçerli olmadığında, diğer listeye geçin. Listelerden birinin sonuna ulaşana kadar devam edin.

Bu süreçte, listeler arasında eşit olan tüm k -kelimeleri keşfedeceğiz ve birleştirilmiş sıralı listeyi üreteceğiz. Çünkü orijinal dizilerdeki konumlar her k -kelime ile birlikte taşındığından, eşleşmelerin yerini de bileceğiz. Açıkça, uzunluğuk'yi aşan eşleşmeler ardışık örtüşen eşleşmeler olarak gözlemlenecektir.

7.3 Benzerlik Bölgelerini Arama FASTA Kullanarak

FASTA (Pearson ve Lipman, 1988) arama alanını azaltmak için yöntemleri birleştiren hızlı bir hizalama yaklaşımıdır (bu, k -tuple'lara bağlıdır) ve önceki bölümde açıklandığı gibi Smith-Waterman yerel dizi hizalamasını içerir. FASTA yönteminin mantığına bir giriş olarak, iki farklı dizi arasındaki dizi benzerlik bölgelerini görselleştirmenin çok temel ve basit bir yolu olan nokta matris grafikleri ile başlayacağız. Bunlara Bölüm 5.4'te zaten atıfta bulunduk.

7.3.1 Nokta Matris Karşılaştırmaları

Nokta matris karşılaştırmaları, dizideki pozisyonları i olan I dizisinin satırlara, pozisyonları j olan J dizisinin sütunlara karşılık geldiği özel bir hizalama matrisidir ve J_j 'deki kelime veya harf I_i 'deki kelime veya harfle aynıysa, matris elemanında bir nokta yerleştirilerek dizi kimlikleri gösterilir (j, i). İki DNA dizisi için bir örnek Şekil 7.1A'da gösterilmiştir. Bu örnekte, I 'deki CATCG dizisi J 'de iki kez görünmektedir ve bu yerel dizi benzerliği bölgeleri iki çapraz nokta düzeni olarak görünmektedir: çaprazlar, dizi benzerliği olan bölgeleri temsil eder.

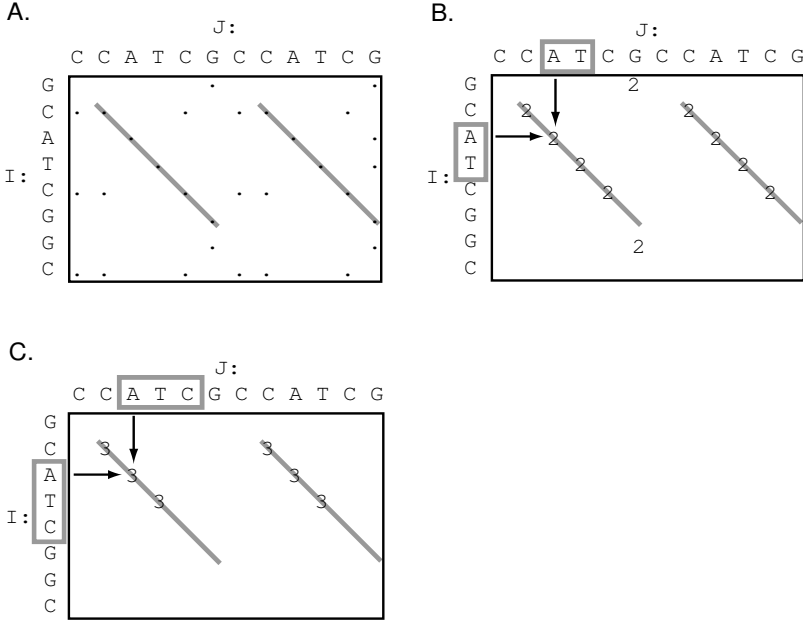
Ben ve J DNA dizileri olduğunda ve kısa olduğunda, bu tür kalıplar nispeten kolay görünür. Ben ve J DNA dizileri olduğunda ve çok uzun olduğunda, matriste birçok nokta olacaktır çünkü, J 'deki j pozisyonundaki herhangi bir harf için, I 'deki herhangi bir i pozisyonunda bir nokta olma olasılığı, DNA'daki J 'deki harfsıklığına eşit olacaktır. %50 A + T için, bu ortalama olarak matristeki elemanların $1/4$ 'ünde bir nokta olacağı anlamına gelir. Ben ve J proteinler olduğunda, matristeki noktalar her belirli pozisyon çiftindeki amino asit kalıntıları arasındaki eşleşmeleri kaydeder. 20 farklı amino asit olduğu için, eğer amino asit sıklıkları aynı olsaydı, herhangi bir belirli pozisyonunda bir nokta olma olasılığı $1/20$ olurdu.

7.3.2 FASTA: Gerekçe

FASTA'nın (Wilbur ve Lipman, 1983) gerekçesi, k -tuple'ların ($k > 1$) eşleşmelerini kaydettiğimizden noktalar matrisi grafiğinde ne olduğunu düşüncelerle görselleştirilebilir. Yine hizalama matrisine kayıtlar yerleştiriyoruz, ancak bu sefer her dinükleotid veya trinükleotid'in ilk pozisyonuna sadece kayıt yapıyoruz (k -tuple eşleşmeleri $k = 2$ (grafikteki sayılar 2) veya $k = 3$ (grafikteki sayılar 3)).

Matris girişlerinin sayısının, k arttıkça nasıl azaldığını gözlemleyin. $k > 1$ olan kelimeleri arayarak, paylaşılan kelimelerin yokluğunun alt dizilerin iyi eşleşmediği anlamına geldiği için çoğu hizalama matrisini göz ardı edebileceğimizi buluyoruz.

Hizalama matrisinin incelenmesi gereken alanlar yoktur.



Şekil 7.1. İki dizi arasındaki dizilim benzerlik bölgelerini gösteren nokta matris grafikleri (diagonal çizgiler). A, B ve C panelleri sırasıyla k -tuple'lar $k=1, 2$ ve 3 için grafikleri temsil etmektedir. Belirli bir ögeyi çizmek için kullanılan tipik k -tuple'lar kutularla gösterilmiştir.

hiçbir kelime eşleşmiyor. Bunun yerine, yalnızca herhangi bir

çizgi etrafındaki alanlara odaklanmamız gerekiyor.

Görevimiz şimdi, Şekil 7.1B'deki gibi diyagonal toplamları verimli bir şekilde hesaplamaktır, S_l . (Bu puanları oluşturma yöntemi aşağıda açıklanmıştır.) Bölüm 7.2.1'de kullandığımız iki dizi I ve J'yi tekrar düşünelim. $7 \times 11 = 77$ potansiyel 2-eşleşme vardır, ancak gerçekte dört sıfır olmayan diyagonal toplamı ile on 2-eşleşme vardır. Diyagonalleri offset ile indeksliyoruz, $l = i - j$. Bu notasyonda, sıfır olmayan diyagonal toplamlar $S_{+1} = 1$, $S_0 = 4$, $S_{-5} = 1$, ve $S_{-6} = 4$. Bu toplamları bulmak mümkündür, zaman oran $n + m + \# \{k\text{-kelime eşleşmeleri}\}$. İşte bunun nasıl yapıldığı.

J için bir k -kelime listesi oluşturun. Bizim durumumuzda, bu Tablo 7.2'deki J için listedir. Sonra tüm satır toplamlarını 0 olarak başlatın:

ℓ	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
S_ℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonra, I'nin 2-kelimeleri ile devam edin, $i = 1$, GC ile başlayarak. J için listedeki $L_{GC}(J) = \{6\}$ olduğunu görüyoruz, bu yüzden $l = 1 - 6 = -5$ 'te GC için bir 2-kelime eşleşmesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, $S_{-5} = 0 + S_{-6} = 0 + 1 = 1$ ile değiştiriyoruz.

Tablo 7.2. k -kelime listeleri $J = \text{CCATCGCCATCG}$ ve $I = \text{GCATCGGC}$, $k = 2$.

J		I	
AA		AA	
AC		AC	
AG		AG	
AT	3, 9	AT	3
CA	2, 8	CA	2
CC	1, 7	CC	
CG	5, 11	CG	5
CT		CT	
GA		GA	
GC	6	GC	1, 7
GG		GG	6
GT		GT	
TA		TA	
TC	4, 10	TC	4
TG		TG	
TT		TT	

Sonra, için $i = 2, CA$, $L_{CA}(J) = \{2, 8\}$. Bu nedenle $S_{2-2} = S_0 = 0$ yerine $S_0 = 0 + 1$, ve $S_{2-8} = S_{-6} = 0$ yerine $S_{-6} = 0 + 1$. Bu işlemler, ve I'deki diğer tüm 2-kelimeler için işlemler aşağıda özetlenmiştir.

Her ardışık adım için, o anki puan S_i kullanılır:

S_0 , adım 2'de 1 olarak ayarlandı, bu nedenle adım 3'te 1, 1 artırılır.

$$\begin{aligned}
 i = 1, GC \quad L_{GC}(J) &= \{6\} & l &= 1 - 6 = -5 \\
 & & S_{-5} &= 0 \rightarrow S_{-5} = 0 + 1 = 1 \\
 i = 2, CA \quad L_{CA}(J) &= \{2, 8\} & l &= 2 - 2 = 0 \\
 & & S_0 &= 0 \rightarrow S_0 = 0 + 1, \text{ and} \\
 & & l &= 2 - 8 = -6 \\
 & & S_{-6} &= 0 \rightarrow S_{-6} = 0 + 1 \\
 i = 3, AT \quad L_{AT}(J) &= \{3, 9\} & l &= 3 - 3 = 0 \\
 & & S_0 &= 1 \rightarrow S_0 = 1 + 1 = 2 \\
 & & l &= 3 - 9 = -6 \\
 & & S_{-6} &= 1 \rightarrow S_{-6} = 1 + 1 = 2 \\
 i = 4, TC \quad L_{TC}(J) &= \{4, 10\} & l &= 4 - 4 = 0 \\
 & & S_0 &= 2 \rightarrow S_0 = 2 + 1 = 3 \\
 & & l &= 4 - 10 = -6 \\
 & & S_{-6} &= 2 \rightarrow S_{-6} = 2 + 1 = 3 \\
 i = 5, CG \quad L_{CG}(J) &= \{5, 11\} & l &= 5 - 5 = 0 \\
 & & S_0 &= 3 \rightarrow S_0 = 3 + 1 = 4 \\
 & & l &= 5 - 11 = -6 \\
 & & S_{-6} &= 3 \rightarrow S_{-6} = 3 + 1 = 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 6, \text{ GG} \quad L_{\text{GG}}(J) &= \{\emptyset\} \quad L_{\text{GG}}(J) \text{ is the empty set: no sums} \\
&\quad \text{are increased} \\
i = 7, \text{ GC} \quad L_{\text{GC}}(J) &= \{6\} \quad l = 7 - 6 = 1 \\
&\quad S_1 = 0 \rightarrow S_1 = 0 + 1 = 1
\end{aligned}$$

Farklı kaydırmalardaki diyagonal puanlar için nihai sonuç

ℓ	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
S_ℓ	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0

Yalnızca 2 kelimelik eşleşmeler olduğunda toplama işlemleri yaptığımızı unutmayın. Kullandığımız algoritma, Hesaplamalı

Örnek 7.1'de sahte kod olarak belirtilmiştir.

Hesaplamalı Örnek 7.1: Puanların diyagonal toplamaları için sahte kod

```

Set  $S_\ell \leftarrow 0$  for all  $1 - m \leq \ell \leq n - 1$ 
Compute  $L_w(J)$  for all words  $w$ 
for  $i = 1$  to  $n - k - 1$ 
     $w \leftarrow I_i I_{i+1} \dots I_{i+k-1}$ 
    for  $j \in L_w(J)$ 
         $\ell \leftarrow i - j$ 
         $S_\ell \leftarrow S_\ell + 1$ 
    end
end

```

Bir diyagonal boyunca uzunluğu x olan bir boşluk için $-gx$ boşluk uzunluğu cezası kullanarak yerel hizalamalar bulmak mümkündür. Yerel hizalama puanı A ve diyagonal üzerindeki tüm A' 'lerin maksimumu S_i olsun. O zaman puanlama, her bir eleman için (i, j) diyagonal boyunca $\ell = i - j, i = 1$ 'den başlayarak, aşağıdaki gibi yapılır:

$$\begin{aligned}
A_\ell &\leftarrow \max \begin{cases} A_\ell + 1 & \text{if } a_i = b_{j+\ell} \\ A_\ell - g & \text{if } a_i \neq b_{j+\ell} \\ 0 \end{cases} \\
S_\ell &\leftarrow \max\{S_\ell, A_\ell\}
\end{aligned}$$

FASTA'da beş adım bulunmaktadır:

1. I ve J arasındaki k -tuple kimliklerini tanımlamak için arama tablosunu kullanın.
2. Kapsayan k -tuple eşleşmeler içeren çaprazları puanlayın ve arama alanındaki en iyi on çaprazı belirleyin.
3. Bu çaprazları uygun bir puanlama matrisini kullanarak yeniden puanlayın (özellikle proteinler için kritik) ve en yüksek puana sahip alt bölgeleri belirleyin (ilk bölgeler).

4. İlk bölgeleri, kaydırılmış çaprazlarda kısa hizalamalar için uygun bir birleştirme veya boşluk cezası yardımıyla birleştirin.
5. Adım 4'ten elde edilen hizalamanın etrafında bir bant içinde dinamik programlama hizalaması gerçekleştirin.

İlk adımı uygulamak için, I üzerinden bir kez geçiyoruz ve her bir önceden belirlenmiş boyuttaki k kelimesi için pozisyonların i bir tablosunu oluşturuyoruz. Ardından, arama alanı J üzerinden bir kez geçiyoruz ve ardışık pozisyonlar j'de başlayarak her k-tuple için, I'deki o k-tuple'a karşılık gelen pozisyonları tabloda "arama" yapıyoruz. Eşleşmelerin bulunduğu i, j çiftlerini kaydediyoruz. Bu süreci 2-kelimeler için Bölüm 7.2.1'de zaten göstermiştik. i, j çiftleri, hizalama matrisinde potansiyel çaprazların nerede bulunabileceğini tanımlar.

FASTA adım 2, yüksek puanlı çaprazların tanımlanmasıdır. Eğer I'nin n harfi ve J'nin m harfi varsa, $n + m - 1$ çapraz vardır. (Sol alt köşeden başlayarak, J'yi temsil eden sütunun üstüne kadar ardışık çaprazlar çizim (m çapraz). Sonra sağa doğru devam edin, I'deki tüm pozisyonlar boyunca çaprazlar çizin (n çapraz). İlk pozisyonu iki kez saymış olacağınız için n 1 çıkarmanız gerekir.) Çaprazları puanlamak için, en az bir k-tuple'a sahip her çapraz için k-tuple eşleşmelerinin sayısını hesaplayın. Puanlama, çapraz boyunca eşleşen k-tuple'lar arasındaki mesafeleri dikkate alabilir. Puanlanması gereken çapraz sayısının, tüm olası çaprazların sayısından çok daha az olacağını unutmayın. Önemli çaprazları, ortalama k-tuple eşleşmelerinden önemli ölçüde daha fazla k-tuple eşleşmesine sahip olanlar olarak tanımlayın. Bu, elbette, ortalamanın iki standart sapma kadar üzerinde bir eşik belirlememiz gerektiği anlamına gelir. Örneğin, eğer 6-tuple'ların ortalama sayısı 5 ± 1 ise, iki standart sapma eşiği ile, yedi veya daha fazla 6-tuple eşleşmesine sahip çaprazları önemli olarak düşünebilirsiniz. En önemli on çaprazı alın.

Adım 3'te, skorlama tablosunu kullanarak diyagonal skorlarını yeniden değerlendiriyoruz ve k-tuple uzunluğundan daha kısa olan kimliklere izin veriyoruz. En yüksek skora sahip alt bölgeleri koruyoruz. Bu yeniden skorlama ihtiyacı, aşağıdaki iki örnekle gösterilmektedir.

I :	C	C	A	T	C	G	C	C	A	T	C	G	(Number 4-tuple matches: 0)
J :	C	C	A	A	C	G	C	A	A	T	C	A	
I' :	C	C	A	T	C	G	C	C	A	T	C	G	
J' :	A	<u>C</u>	<u>A</u>	<u>T</u>	<u>C</u>	A	A	A	T	A	A	A	

İlk durumda, üç harfle aralıklı uyumsuzlukların yerleştirilmesi, dizilerin %75 oranında benzer olmasına rağmen, 4-tuple eşleşmelerinin olmadığını gösterir. İkinci çift, bir 4-tuple eşleşmesi gösterir, ancak iki dizi yalnızca %33 oranında benzerdir. Yeniden puanlama, kesintisiz kimliklerin uzunluğu için keyfi talep nedeniyle tespit edilemeyen dizi benzerliğini ortaya çıkarır.

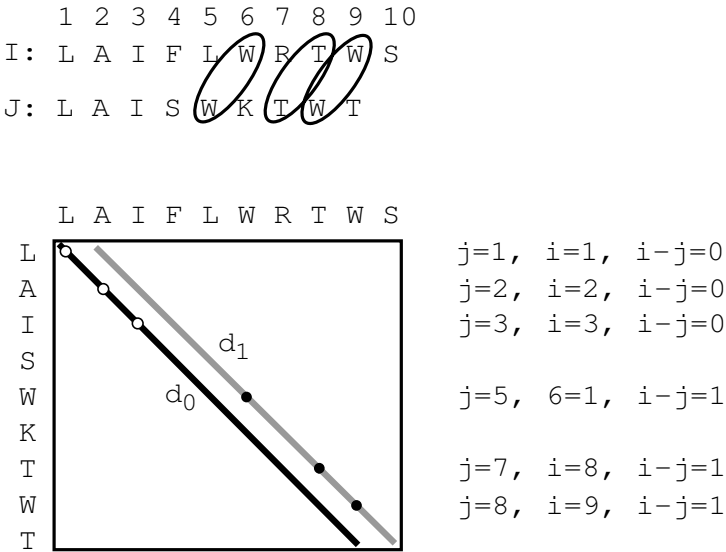
Adım 4, birbirinden kaymış olabilecek uygun çaprazları birleştirmek için, bu, hizalamada bir boşluk varsa (yani, önceki hizalama matrisinde dikey veya yatay kaymalar olduğu gibi) meydana gelebilir.

diagonal d_l , string I'deki i ve string J'deki j pozisyonlarında k -tuple eşleşmeleri olan bir çizgidir, böylece $i-j=l$. Bu bölümde daha önce açıklandığı gibi, $l=i-j$, offset olarak adlandırılır. Offsetler, Şekil 7.2'de resimsel olarak açıklanmıştır. Eşleşmeler, uygun birleştirme (boşluk) ceza ücretlerini dikkate alarak, daha yüksek bir eşleşme puanına sahip genişletilmiş bir hizalanmış bölge elde ediliyorsa, offset diyagonal'ları birleştirerek genişletilir.

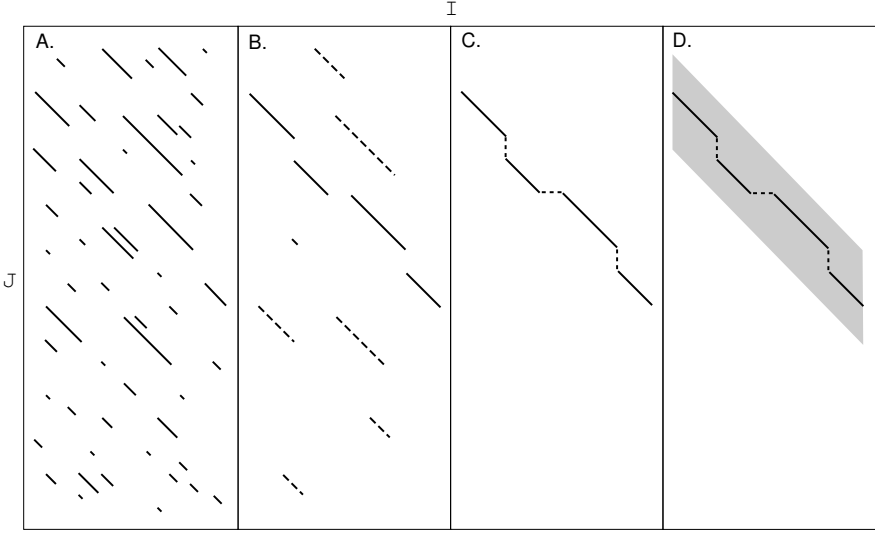
Adım 5, titiz bir Smith-Waterman yerel hizalaması gerçekleştirmektir. Bu, en yüksek puan alan diyagonal içinde yer alan pozisyonların sağında $+w$ ve solunda $-w$ uzanan nispeten dar bir pencere ile sınırlı olabilir (bkz. Şekil 7.3D).

7.4 BLAST

En çok kullanılan veritabanı arama programları BLAST ve onun türevleridir. BLAST, BasamakLokal Hizalama Alırreş Tool olarak mütevazı bir şekilde adlandırılmıştır ve 1990 yılında tanıtılmıştır (Altschul ve ark., 1990). Oysa FASTA, aramayı k -kelime eşleşmelerini filtreleyerek hızlandırırken, BLAST oldukça farklı bir yöntem kullanır.



Şekil 7.2. Ofset çaprazların illüstrasyonu. I ve J arasındaki hizalama için çizilen ilk üç harf ofsetsizdir. Karşılık gelen çapraz d_0 siyah olarak çizilmiştir. I ve J'nin daha aşağısında, birbirinden ofsetlenmiş ek eşleşmeler vardır (oval içinde yer alan k alıntılar). Bunlar, ilkinden ofsetlenmiş başka bir çapraz tanımlar, d_1 (gri çizgi). Bu tür ofsetler, indel'leri gösterebilir ve iki çapraz tarafından temsil edilen yerel hizalamaların birleştirilerek daha uzun bir hizalama oluşturulması gerektiğini önerilebilir.



Şekil 7.3. FASTA adımlarının 2–5. Panel A: k-

tuples paylaşılan diyagonalleri tanımlayın (adım 2). Panel B: İlk bölgeleri oluşturmak için yeniden puanlama yapın (adım 3). Panel C: Maksimum puana sahip kombinasyonun ilk bölgeleri birleştirin (adım 4). Panel D:

En yüksek puanlı ilk bölge etrafında “pencere alanı” veya “şerit” içinde dinamik programlama gerçekleştirin (adım 5).

strateji. Bu iki bölümde özetlenebilir: bir sorgu dizisi ile bir veritabanındaki diziler arasında yerel hizalamaları bulma yöntemi ve yerel hizalamaların p-değerlerine göre p-değerleri ve sıralama üretme yöntemi. Yüksek puanlı yerel hizalamalara “yüksek puanlı segment çiftleri” veya HSP'ler denir. BLAST çıktısı, bu tür eşleşmelerin şansa bağlı olarak gerçekleşme olasılığını ölçen bir liste ile birlikte HSP'lerin listesi dir.

7.4.1 BLAST Anatomisi: Yerel Eşleşmeleri BulmaÖnc

elikle, sorgu dizisi, sorgu ile karşılaştırıldığında en az T puan alabilecek uzunlukta w alt diziler setini oluşturmak için bir şablon olarak kullanılır. Karşılaştırmada komşuluk dizileri içeren bir yer değiştirme matrisi kullanılır. Daha sonra, bu komşuluk dizilerinin her biri için veritabanını aranır. Bu, tam eşleşme arandığı için çok hızlı bir şekilde yapılabilir, tıpkı kelime işlemeimizin tam aramalar yapması gibi. Burada bu kadar sofistike araçları geliştirmedik, ancak böyle bir arama, dizinin ve veritabanının uzunluklarının toplamına orantılı bir zamanda gerçekleştirilebilir.

Query dizisini komşuluk dizilerini oluşturmak için kullanma fikrine geri dönelim. Daha önce kullandığımız aynı sorgu dizisi I ve arama alanı J 'yi kullanacağız (Bölüm 7.2.1):

$$J = C C A T C G C C A T C G$$

$$I = G C A T C G G C$$

Uzunluđu $k=5$ olan alt dizileri kullanıyoruz. Komşuluk boyutu için, 1 eşleşme, 0 uyumsuzluk puanlamasından kaynaklanacak tüm 1-uyumsuzluk dizilerini kullanıyoruz ve test değeri (eşik) $T=4$. Uzunluđu $k=5$ olan diziler için G CATC'nin komşuluğunda $T=4$ (tam eşleşmeleri hariç) şunlardır:

$$\left\{ \begin{matrix} A \\ C \\ T \end{matrix} \right\} \text{CATC}, \quad G \left\{ \begin{matrix} A \\ G \\ T \end{matrix} \right\} \text{ATC}, \quad GC \left\{ \begin{matrix} C \\ G \\ T \end{matrix} \right\} \text{TC}, \quad GCA \left\{ \begin{matrix} A \\ C \\ G \end{matrix} \right\} \text{C}, \quad GCAT \left\{ \begin{matrix} A \\ G \\ T \end{matrix} \right\}$$

Bu terimlerin her biri üç diziye temsil eder, böylece toplamda J'de aramak için $1 + (3 \times 5) = 16$ tam eşleşme vardır. I'deki diğer üç 5-kelimeli desen için (CATCG, ATCGG ve TCGGC), toplamda 16 tam 5-kelime vardır, bu da J'de bulmamız gereken toplam $4 \times 16 = 64$ 5-kelimeli deseni oluşturur.

Birhit, sorgu dizisindeki bir k -kelimeli eşleşmenin, eşik T içinde, arama alanındaki (veritabanı) bir örneği olarak tanımlanır. I'de J dizisine bir kaç hit vardır. Bunlar:

I'deki 5-kelimeler	J'deki 5-kelimeler	J pozisyon(ları)	Puan
CATCG	CATCG	2, 8	5
GCATC	CCATC	1	4
ATCGG	ATCGC	3	4
TCGGC	TCGCC	4	4

Gerçek uygulamada, bulgular tüm arama

alanının küçük bir kısmına karşılık gelir. Bir sonraki adım, bu "tohum" bulgulardan başlayarak hizalamayı genişletmektir. Herhangi bir tohum vuruşundan başlayarak, bu uzantı, hizalama puanına karşılık gelen artışlarla birlikte ardışık pozisyonları içerir. Bu, hizalama puanı, o noktaya kadar elde edilen maksimum puanın belirli bir miktarının altına düşene kadar devam eder. Daha sonra, geliştirilmiş BLAST sürümleri, birbirlerinden en fazla A kalıntı uzaklıkta olan iki örtüşmeyen vuruşa sahip diyagonalara yalnızca bakar ve ardından bu diyagonaller boyunca hizalamayı genişletir. Önceki BLAST sürümünün aksine, daha sonraki sürümlerde boşluklar accommodate edilebilir.

BLAST'ın orijinal sürümünde, hesaplama zamanının %90'ından fazlası, vuruşlardan boşluksuz uzantılar üretmek için harcanmıştır. Bunun nedeni, tohum vuruşlarını tanımlamanın ilk adımının bu hizalama aracını çok hızlı hale getirmeye etkili olmasıdır. BLAST'ın daha sonraki sürümleri, tohum vuruşlarını bulmak için aynı miktarda zaman gerektirir ve boşluksuz uzantılar için gereken süreyi önemli ölçüde azaltmıştır. Boşlukların hizalamada izin verilmesi için ek yeteneklere sahip olmasına rağmen, BLAST'ın daha yeni sürümleri, orijinal sürümden yaklaşık üç kat daha hızlı çalışmaktadır (Altschul ve diğ., 1997).

7.4.2 BLAST'ın Anatomisi: Puanlar

BLAST analizinin ikinci yönü, p-değerlerine göre bulunan dizileri sıralamaktır. Eğer veritabanı D ise ve bir dizi X puanı $S(D, X) = s$ alıyorsa,

veritabanında, p -değeri $\mathbb{P}(S(\mathcal{D}, Y) \geq s)$, burada Y rastgele bir dizidir. p -değeri ne kadar küçükse, “sürpriz” o kadar büyük olur ve dolayısıyla gerçek bir şeyin keşfedildiğine dair inanç o kadar artar. 0.1 p -değeri, rastgele seçilmiş bir sorgu dizisi koleksiyonu ile, 1/10 durumda bu kadar büyük veya daha büyük bir skoru keşfedeceğimiz anlamına gelir. 10^{-6} p -değeri, yalnızca bir milyonda bir durumda bu boyutta bir skoru şans eseri bulacağımız anlamına gelir.

BLAST p -değerlerini hesaplamamanın sağlam bir matematiksel temeli olan güzel bir yolu vardır. Her ne kadar titiz bir inceleme bu kitabın kap samının çok ötesindeyse de, sezgisel ve doğru bir anlatım oldukça basittir. Skorun aynı harfler için 1 ve aksi takdirde $-\infty$ olduğu bir dizilim eşleştirme probleminde, en iyi yerel hizalama skoru diziler arasındaki en uzun tam eşleşmeye eşittir. $n \times m$ hizalama matrisimizde, bir hizalamaya başlamak için (yaklaşık olarak) $n \times m$ yer vardır. Genel olarak, optimal bir hizalama bir uyumsuzlukla başlar ve en az t eşleşen (aynı) harfleri uzatmaları ilgilendiriyoruz. Biz ayarlıyoruz

$$p = \mathbb{P}(\text{two random letters are equal}).$$

Bu eşleşme olayı, t kimlikleri ile birlikte $(1 - p)^t$ olasılığına sahiptir. Bu olayın başlaması için $n \times m$ yer vardır, bu nedenle en az t uzunluğundaki yerel hizalamaların ortalama veya beklenen sayısı $nm(1 - p)^t$ 'dir. Açıkça, bunun nadir bir olay olmasını ve Poisson dağılımı ile iyi bir şekilde modellenmesini istiyoruz (bkz. Bölüm 3) ortalaması ile

$$\lambda = nm(1 - p)p^t,$$

yani

$$\begin{aligned} P(\text{yerel hizalama } t \text{ veya daha uzun}) &\approx 1 - P(\text{böyle bir olay yok}) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \\ &= 1 - \exp(-nm(1 - p)p^t). \end{aligned}$$

Bu denklem, BLAST'ta kullanılan aynı formdadır ve tahmin eder

$$\mathbb{P}(S(\mathcal{D}, Y) \geq s) \approx 1 - \exp(-nm\gamma\xi^t),$$

burada $\gamma > 0$ ve $0 < \xi < 1$. Bu formülün geçerliliği için koşullar vardır, burada γ ve ξ tahmini edilen parametrelerdir, ama fikir bu! (BLAST çıktısında, son miktara E -değeri denir.)

Bu tartışmanın ana mesajı, rastgele bir sorgu dizisi

Y kullanarak veritabanı D 'de bir HSP bulma olasılığının yaklaşık olarak E 'ye eşit olduğudur.

7.5 Protein Dizileri için Skorlama Matrisleri

Hizalama puanları açıkça puanlama matrislerine bağlıdır. DNA için puanlama matrislerini Bölüm 6.6'da tartıştık. Şimdi, X ve Y proteinleri arasındaki hizalamaları puanlamak için bir yöntem arıyoruz.

$$\begin{aligned} X &= \dots NVSD \underline{V} NLNK \dots \\ Y &= \dots NASN \underline{L} SLSK \dots \end{aligned}$$

Herhangi bir belirli pozisyonadaki kalıntıların hizalanması için puanlar atamamız gerekiyor, yukarıda altı çizili olan gibi. Diğer bir deyişle, “eşleşen” amino asit^a ile amino asit^b arasındaki olasılığı p_{ab} bulmamız gerekiyor. Puanların p_{ab} değerleri, a ve b kimliklerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Örneğin, bu örnekte belirtilen pozisyonadaki puan, valin ve lösin tarafından paylaşılan hidrofobik karakteri dikkate almalıdır; bu, iki proteini özelliiklerini (ve muhtemelen işlevini) korur.

7.5.1 Puanlama Gerekçesi: Sorunun Tanımı

İki dizi verilmektedir, $A = a_1a_2 \dots a_n$ ve $B = b_1b_2 \dots b_n$, eşit uzunlukta. Hizalama, her dizideki harflerin tamamı üzerinde olacaktır (yani, küresel bir hizalama). Basit örneğimizde boşluk kullanılmamaktadır, ancak gördüğümüz gibi, FASTA ve BLAST boşluklara izin vermektedir. Eşleşen amino asitlerine ile amino asit^b olma olasılıklarına dayalı bir puanlama şeması geliştirmeye çalışıyoruz. DNA'daki sinyalleri tanımlarken de kullanacağımız bir yaklaşım kullanıyoruz (Bölüm 9.2.1). İki olasılığın oranını alıyoruz: dizilerin eşleşme olasılığı (eşleşme modeli $\mathcal{M}$) ve dizinin rastgele seçilme olasılığı (rastgele model $\mathcal{R}$). Rastgele model verildiğinde X ve Y 'nin olasılığı

$$\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{R}) = \prod_i q_{a_i} \prod_i q_{b_i},$$

burada q_{x_i} , bir protein koleksiyonunda x_i türündeki amino asidin meydana gelme olasılığıdır, konumdan bağımsızdır. Yukarıdaki model, x_i 'nin kimliğinin x_i –1'nin kimliğinden bağımsız olduğunu varsayar.

Bu iki dizinin “eşleşme” modeline göre olasılığı nedir? “Eşleşme” ile, karşılık gelen pozisyonlardaki amino asitlerin, iki dizinin ortak bir atadan evrimleştiği süre zarfında ne kadar farklılık gösterdiğine bağlı olarak ilişki derecelerine sahip olabileceğini açıkça kabul ediyoruz. Diğer bir deyişle, tüm eşleşmeler için tek bir puan değeri atamayacak ve uyumsuzluklar için de aynı ceza uygulamayacağız. p_{ab} 'yi, türü a olan bir amino asidin, türü b olan bir amino asitle hizalanma olasılığı olarak tanımlıyoruz; bu durumda her ikisi de o pozisyonada c olan bir atadan evrimleşmiştir ($c=a$, b veya başka bir şey). Bu olasılık

$$\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{M}) = \prod_i p_{a_i b_i}.$$

Skor S , iki modelin altında olasılıkların oranını alarak elde edilir—rastgele dizilere göre eşleşme. Bu oran

$$\frac{\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{M})}{\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{R})} = \frac{\prod_i p_{a_i b_i}}{\prod_i q_{a_i} \prod_i q_{b_i}} = \prod_i \left(\frac{p_{a_i b_i}}{q_{a_i} q_{b_i}} \right).$$

Skor S^* 'yi şöyle tanımlıyoruz

$$S = \log_2 \left(\frac{\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{M})}{\mathbb{P}(A, B \mid \mathcal{R})} \right) = \sum_{i=1}^n \log_2 \left(\frac{p_{a_i b_i}}{q_{a_i} q_{b_i}} \right) = \sum_{i=1}^n s(a_i, b_i),$$

bu, bireysel amino asit çiftleri a ve b için puanları topladığımızı gösterir:

$$s(a, b) = \log_2 \left(\frac{p_{ab}}{q_a q_b} \right).$$

paibi, bir sonraki bölümde açıklandığı gibi veri koleksiyonlarından çıkarılır.

7.5.2 Yer Değiştirme Matrislerinin Elemanlarını Hesaplama

Sonuçta bulmak istediğimiz, amino asit a ile amino asit b 'yi hizalamak için ölçeklendirilmiş puanların $s(a, b)$ olduğu bir yer değiştirme matrisidir,

	A	R	N	D	...	V
A	$s(A, A)$					
R	$s(R, A)$	$s(R, R)$				
N	$s(N, A)$	$s(N, R)$	$s(N, N)$			
D	$s(D, A)$	$s(D, R)$	$s(D, N)$	$s(D, D)$		
⋮						
V	$s(V, A)$	$s(V, R)$	$s(V, N)$	$s(V, D)$	...	$s(V, V)$

burada $s(a, b) = s(b, a)$. (Satır ve sütunları etiketleyen harfler, amino asit adlarının alfabetik sırayla listelendiği tek harfli amino asit kodlarıdır: A = alanin, R = arjinin, vb.)

Geliştirilen ilk yer değiştirme matris seti PAM (nokta kabul edilen mutasyon) ailesiydi (örneğin, PAM100) (Dayhoff ve ark., 1978). PAM100 ile, örneğin, elde edilen $s(a, b)$ değerlerini elde etmek için kullanılan pabs, 100 amino asit kalıntısı başına ortalama 100 değişikliğe karşılık gelecek şekilde hesaplanır. (100 kalıntı başına 100 değişiklikten sonra hala dizilim benzerliği olacağını unutmayın, çünkü bazı kalıntılar hiç mutasyona uğramayacak, diğerleri tekrar tekrar değişecek ve diğer kalıntılar orijinal kimliklerine geri dönecektir.) Bunlar, belirli bir miktarda ayrılmış bir protein setine bağlı olan olasılık matrislerini çarparak değerlendirildi. Şimdi tercih edilen yer değiştirme matrisleri BLOSUM setidir (BLOCKS SUBstitution Matrices: Henikoff ve Henikoff, 1992). BLOSUM matrisleri, mutasyon oranları hakkında varsayımlar olmaksızın hizalanmış protein dizilim bloklarına dayanmaktadır. BLOSUM45, PAM250'ye benzer. BLOSUM62 (PAM160 ile karşılaştırılabilir) yaygın olarak kullanılmaktadır (Tablo 7.3).

Önceden, $s(a, b)$ hesaplamak için bir denklem geliştirdik ve bu, q_a, q_b vepab gerektiriyor. q_a (ve q_b) sadece

Tablo 7.3. Protein hizalamaları için BLOSUM62 puanlama matrisidir. Veriler yarım bit cinsindendir. Tek harfli IUPAC-IUB amino asit sembollerinin anlamı için, Ek C.1'e bakın (veya <http://www.fruitfly.org/blast/blastFasta.html>). Daha az yaygın kullanılan semboller şunlardır: * = translasyon durması, B = D veya N, ve Z = E veya Q. Bu tablodaki veriler <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/FieldGuide/BLOSUM62.txt>'den alınmıştır.

	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V	B	Z	X	*
A	4	-1	-2	-2	0	-1	-1	0	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	0	-3	-2	0	-2	-1	0	-4
R	-1	5	0	-2	-3	1	0	-2	0	-3	-2	2	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
N	-2	0	6	1	-3	0	0	0	1	-3	-3	0	-2	-3	-2	1	0	-4	-2	-3	3	0	-1	-4
D	-2	-2	1	6	-3	0	2	-1	-1	-3	-4	-1	-3	-3	-1	0	-1	-4	-3	-3	4	1	-1	-4
C	0	-3	-3	-3	9	-3	-4	-3	-3	-1	-1	-3	-1	-2	-3	-1	-1	-2	-2	-1	-3	-3	-2	-4
Q	-1	1	0	0	-3	5	2	-2	0	-3	-2	1	0	-3	-1	0	-1	-2	-1	-2	0	3	-1	-4
E	-1	0	0	2	-4	2	5	-2	0	-3	-3	1	-2	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2	1	4	-1	-4
G	0	-2	0	-1	-3	-2	-2	6	-2	-4	-4	-2	-3	-3	-2	0	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-1	-4
H	-2	0	1	-1	-3	0	0	-2	8	-3	-3	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-2	2	-3	0	0	-1	-4
I	-1	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-4	-3	4	2	-3	1	0	-3	-2	-1	-3	-1	3	-3	-3	-1	-4
L	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-3	2	4	-2	2	0	-3	-2	-1	-2	-1	1	-4	-3	-1	-4
K	-1	2	0	-1	-3	1	1	-2	-1	-3	-2	5	-1	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2	0	1	-1	-4
M	-1	-1	-2	-3	-1	0	-2	-3	-2	1	2	-1	5	0	-2	-1	-1	-1	-1	1	-3	-1	-1	-4
F	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-1	0	0	-3	0	6	-4	-2	-2	1	3	-1	-3	-3	-1	-4
P	-1	-2	-2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-4	7	-1	-1	-4	-3	-2	-2	-1	-2	-4
S	1	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-1	4	1	-3	-2	-2	0	0	0	-4
T	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	5	-2	-2	0	-1	-1	0	-4
W	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-1	1	-4	-3	-2	11	2	-3	-4	-3	-2	-4
Y	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-3	2	-1	-1	-2	-1	3	-3	-2	-2	2	7	-1	-3	-2	-1	-4
V	0	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-3	-3	3	1	-2	1	-1	-2	-2	0	-3	-1	4	-3	-2	-1	-4
B	-2	-1	3	4	-3	0	1	-1	0	-3	-4	0	-3	-3	-2	0	-1	-4	-3	-3	4	1	-1	-4
Z	-1	0	0	1	-3	3	4	-2	0	-3	-3	1	-1	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2	1	4	-1	-4
X	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	0	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-4
*	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	1

Her amino asit türünün uygun bir protein dizisi koleksiyonundaki bulunuş sayısını saymak ve ardından temsil edilen toplam amino asit sayısına bölmek. Ancak, hala pab'ı nereden elde edeceğimiz sorunu var. Her iki tür miktarı elde etmek için son derece yararlı olan bir dizi protein veri deposu bulunmaktadır:

SWISS-PROT (<http://au.expasy.org/sprot/>)

Bu, protein dizilerinin not edilmiş bir veritabanıdır, en azından tekrarlıdır (aynı dizinin birden fazla girişi önlenir) ve diğer protein veri tabanlarıyla yoğun bir şekilde çapraz indekslenmiştir. Bu veritabanında şu anda yaklaşık 154.000 protein dizisi bulunmaktadır

ve bu diziler 57 × 106 harfi temsil etmektedir.

PROSITE (<http://www.expasy.ch/prosite/>)

Bu, bu aileleri karakterize eden protein aileleri ve imza motiflerinin (karakteristik kısa dizi desenleri) veritabanıdır. Yaklaşık 1700 aile ve alan arşivlenmiştir.

BLOCKS (<http://blocks.fhcrc.org/>)

Bu, PROSITE'deki proteinler için en yüksek korunan bölgelerin derle mesidir. Burada, her protein ailesine özgü çoklu hizalanmış, boşluksuz, korunan segmentler listelenmiştir. Örnekler Şekil 7.4'te gösterilmiştir.

Blok PR00851A

ID XRODRMPGMNTB; BLOK

AC PR00851A; önceki bloktan mesafe=(52,131)

DE Xeroderma pigmentosum grup B proteini imzası

BL uyarlanmış; genişlik=21; seqs=8; 99.5%=985; güç=1287

XPB_HUMAN P19447	(74)	RPLWVAPDGHIFLEAFSPVYK	54
XPB_MOUSE P49135	(74)	RPLWVAPDGHIFLEAFSPVYK	54
P91579	(80)	RPLYAPDGHIFLESFSPVYK	67
XPB_DROME Q02870	(84)	RPLWVAPNGHVLFESFSPVYK	79
RA25_YEAST Q00578	(131)	PLWISPSDGRIFLESFSPVYK	100
Q38861	(52)	RPLWACADGRIFLETFSPLYK	71
O13768	(90)	PLWINPIDGRIFLEAFSPLAE	100
O00835	(79)	RPIWVCPDGHIFLETFSAIYK	86

//

Block PR00851B

ID XRODRMPGMNTB; BLOK

AC PR00851B; önceki bloktan mesafe=(65,65)

DE Xeroderma pigmentosum grup B proteini imzası

BL uyarlanmış; genişlik=20; diziler=8; %99.5=902; güç=1435

XPB_HUMAN P19447	(160)	TVSYGKVKLVKHNRYFVES	68
XPB_MOUSE P49135	(160)	TVSYGKVKLVKHNRYFVES	68
P91579	(166)	TQSYGKVKLVKHNKYYVES	85
XPB_DROME Q02870	(170)	TLSYGKVKLVKHNKYFIES	77
RA25_YEAST Q00578	(217)	TISYGKVKLVKHNRYFVET	100
Q38861	(138)	TANYGKVKLVKKNRYFIES	90
O13768	(176)	TVSYGKVKLVKKNRYFIES	72
O00835	(165)	TQSYGKVKLVKKNKYFVES	87

//

Şekil 7.4. Blok veritabanından örnek dizilim blokları. Bu durumda, aynı protein setinden iki farklı blok sunulmaktadır. Tüm proteinler, DNA onarım hatası olan xeroderma pigmentosum ile ilişkili bir insan genine bağlıdır (ultraviyole ışığa aşırı duyarlılığa yol açar). İzini yeniden basılmıştır, Blocks veritabanından (<http://blocks.fhcrc.org/>). Telif hakkı 2003 Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi. PR00851 girişi için veriler, Prints veritabanından uyarlanmıştır. (<http://www.bioinf.man.ac.uk/dbbrowser/PRINTS>).

7.5.3 BLOSUM Matrislerini Nasıl Oluşturuyoruz?

Çeşitli türde eşleşmiş amino asitlerin sayısını sayma mekanikleri (pab hesaplamasına hazırlık olarak) aşağıdaki gibidir. Her blok, her biri w kalıntıya sahip n hizalanmış dizilimlerden oluşur. Bir bloktaki her sütun (Blocks veritabanında arşivlenmiştir), her amino asit türü için çift eşleşmelerin ve uyumsuzlukların sayısını sayarız. Aşağıda gösterilen bloktaki 3. sütunda (altı çizili kalıntılar) çift eşleşmelerin sayısını buluyoruz. L ile L $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ veya $5(5-1)/2$. (Bir dizideki L kendisiyle eşleşmel eri sayılmaz.)

```

R P L W V A P D ...
R P L W V A P D ...
R P L Y L A P D ...
R P L W V A P N ...
P L W I S P S D ...
R P L W A C A D ...
P L W I N P I D ...
R P I W V C P D ...

```

Tüm lösün (L) kalıntıları arasındaki eşleşmelerin sayımı, aşağıdaki matris le anlaşılabilir; bu matris belirtilen sütuna uygulanır:

```

      L L L L W L W I
L  - + + +  +
L   - + +  +
L    - +  +
L     -  +
W      -
L       -
W        -
I         -

```

Bundan, her sütundaki toplam çift eşleşme sayısının, çaprazın üzeri ndeki üçgen alandaki "+" girişlerinin sayısına eşit olduğunu görüyoruz. Matrisin toplam giriş sayısını (n^2) alırsak, çaprazdaki giriş sayısını (n) çık arır ve 2'ye bölersek (L_1 ile L_2 eşleşmesini hem L_1L_2 hem de L_2L_1 olarak sa ymamak için), toplamdan $n(n-1)/2$ olası eşleşmeler elde ederiz. Her blok, ardından $w \times n(n-1)/2$ olası eşleşmeler sağlar ve 24,000'den fazla blok i çin her tür eşleşmenin sayısını sayarız. Her tür eşleşmenin sayısını süre kli olarak takip ederiz.

Şimdi her tür eşleşme için f_{ab} sayısını gösteren bir matris oluşturun:

$$\begin{array}{cccccc}
 & A & R & N & D & \cdots & V \\
 A & f_{A,A} & & & & & \\
 R & f_{R,A} & f_{R,R} & & & & \\
 N & f_{N,A} & f_{N,R} & f_{N,N} & & & \\
 D & f_{D,A} & f_{D,R} & f_{D,N} & f_{D,D} & & \\
 \vdots & & & & & & \\
 V & f_{V,A} & f_{V,R} & f_{V,N} & f_{V,D} & \cdots & f_{V,V}
 \end{array}$$

Bu f_{ab} kullanarak p_{ab} hesaplayabiliriz aşağıdaki denklemle:

$$p_{ab} = f_{ab} / \sum_{a=1}^{20} \sum_{b=1}^a f_{ab}.$$

Paydanın toplamındaki sınırları dikkate alın. İlk toplamı, satırlar üzerinde uza nıyormuş gibi düşünün ve ikincisini sütunlar üzerinde. Çünkü $p_{ab}=p_{ba}$, diagon al ile birlikte altındaki terimlere ilgi duyuyoruz. Bu nedenle, her satır için a ola n ikinci toplam, yalnızca sütun a 'ya kadar ilerlemelidir, belirtildiği gibi. Payda, kendisiyle birlikte kalıntı a dahil olmak üzere, çiftler halinde toplam eşleşmel erin toplam sayısıdır.

Aynı mantığı kullanarak, diagonal altındaki terimlerin sayısı $20(20-1)/2 = 190$ 'dir. Diagonal üzerindeki terimlerin sayısı 20'dir, bu nedenle 210 farklı p_{ab} vardır. Her amino asit için tahmin edilen olasılığı alıyoruz, q_a , blokların tüm koleksiyonundaki sıklığına dayalı olarak:

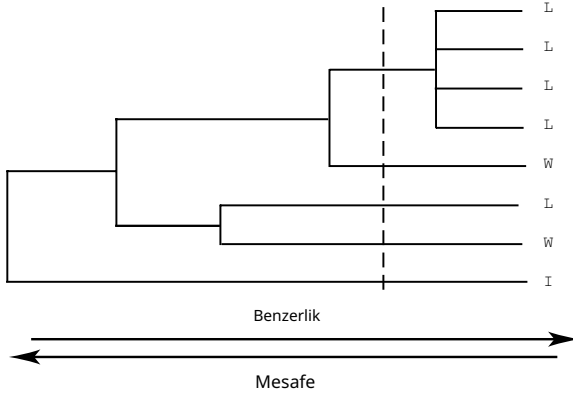
$$q_a = \sum_{b=1}^{20} \left(f_{ab} / \sum_{a=1}^{20} \sum_{b=1}^a f_{ab} \right).$$

Sonra, $s(a, b) = \log_2(p_{ab}/q_a q_b)$ alıyoruz. Pratikte, bu değerler yuvarlanır ve ölçeklendirilir. Bu nedenle, BLOSUM için puanlar yarım bit cinsinden rapor edilir: $s(a, b) [\text{yarım-bit}] = 2s(a, b)$.

Bir konu daha var: Benzerlik aramamızda beklediğimiz dizilim sapm asına göre matrisimizi nasıl "ayarlarız"?

Bu, bloklardaki çiftleri nasıl saydığımızla ilgilidir. Şekil 7.5'i düşünün, bur ada dendrogramın uçları, sekiz dizinin bir bloğundaki belirli bir pozisyo ndaki amino asidin kimliğini gösterir.

Belirgin bir şekilde, o pozisyonda L bulunan birbirine çok benzer dört diziden oluşan bir grup vardır. Bu dört örneği f_{ij} değerlendirmesi için a yrı bireyler olarak mı saymalıyız? Normalde, bloklardaki dizilim girişleri i çin kümeleme yapılır (kümeleme Bölüm 10'da tartışılacaktır) ve belirli bi r kesme noktasının (kesik çizgi) üzerinde benzerlik gösteren dizilerden gelen katkılar ortalamaya alınır. Bu durumda (tüm harfler aynı olduğun da), etki, eşleşme sayısını saymadan önce dört L 'yi bir L ile değiştirmek ol acaktır. Kesme noktasını daha düşük benzerlik seviyelerine kaydırmak, daha fazla evrimsel ayrım miktarına karşılık gelen bir BLOSUM matrisini n girişlerini üretir.



Şekil 7.5. Evrimsel mesafenin bir fonksiyonu olarak f_{ab} hesaplama. Dendrogram (dallanmada düzen) belirli bir blokta alınan dizilerin kaynaklandığı proteinler arasındaki evrimsel mesafeye dayanmaktadır. Sağdaki tek harfli amino asit kodları, dizileri oluşturan dizide belirli bir pozisyonda bulunan amino asitleri temsil etmektedir. Eğer yakın zamanda ayrılmış proteinlerle ilgileniyorsak, üstteki küme deki dört L kalıntısı ayrı ayrı sayılmalıdır. Eğer daha uzak akraba proteinlerle (mesafe kesik nokta çizgisiyle gösterilmektedir) ilgileniliyorsa, dört L kalıntısının sadece bir L örneği olarak sayılması gerekir, dört yerine.

Hesaplama Örneği 7.2: BLOSUM matrislerini kullanma

Hizalamayı puanlayın

```

M Q L E A N A D T S V
:       :       :
L Q E Q A E A Q G E M

```

BLOSUM62 puanlama matrisini (Tablo 7.3) kullanarak, şunu görüyoruz:

$$S = 2 + 5 - 3 - 4 + 4 + 0 + 4 + 0 - 2 + 0 + 1 = 7 \text{ (yarım-bit).}$$

Artık BLOSUM matrislerini nasıl elde edip kullanacağımızı gördüğümüze göre, puanların biyolojik olarak mantıklı olup olmadığını kontrol etmek için Tablo 7.3'ü incelemeliyiz. En yüksek puan (11 yarım-bit), iki dizide triptofan (W) korunumu içindir. Triptofan, nispeten nadir bir amino asittir, bu nedenle iki dizinin hizalanmasında karşılık gelen pozisyonlarda görüldüğünde daha büyük bir "ödül" olmalıdır. En düşük puanlar, bir translasyon duraklama * ile herhangi bir diğer amino asit veya bazı olumsuz hizalamalar, örneğin D karşısında hizalamak için -4'tür.

L. Son durumda düşük puan, aspartik asidin varlığıyla anlaşılabilir.

(D) kodonları GAC ve GAU, lösin kodonlarından en az iki mutasyon uzaktır (L) (UUA, UUG, CUA, CUC, CUG, CUU) ve D'nin (polar ve negatif yüklü) özellikleri, L'nin (apolar ve nötr) özelliklerinden oldukça farklıdır. Buna karşılık, izolösini (I) lösin karşısında hizalamak, 2 yarım-bitlik pozitif bir puan üretir. İzolösün için üç kodon (AUA, AUC, AUU) sadece bir mutasyon uzakta bir lösin kodonundan bulunur ve izolösün, lösin ile aynı özelliklere sahiptir (apolar ve nötr). Bu nedenle, bu mutasyonu üretmek görece daha kolaydır ve mutasyonun seçim altında tolere edilme olasılığı daha yüksektir. Özetle, eğer hizalama kimyasal olarak benzer amino asitler arasındaysa, puan pozitif olacaktır. Farklı amino asit kalıntıları için puan sıfır veya negatif olacaktır. Ayrıca, bir amino asidi kendisiyle hizalarken, nadir amino asitlerin hizalanma puanları, yaygın olanların hizalanma puanlarından daha büyüktür.

7.6 Hizalama Yöntemlerinin Testleri

Bu noktada, neden hizalamalar yaptığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Birçok durumda, amaç, sorgu dizisinin homologlarını tanımlamaktır, böylece sorguya, veritabanındaki homologlarıyla ilişkili açıklamaları atfedebiliriz. Soru şu: "Veritabanı aramasında homolog olmayan HSP'leri bulma şansı nedir?" Evrimsel zaman içinde, homolog protein dizilerinin önemli ölçüde farklılaşması mümkündür. Bu, hizalama programlarını test etmek için, homologları bulmak amacıyla hizalama puanları dışında başka bir yaklaşımın gerekli olduğu anlamına gelir. Genellikle homologların üç boyutlu yapıları ve alan yapıları korunur, her ne kadar proteinler dizide farklılaşmış olsa da. Yapı, bir test setinde homologları tanımlamak için bir kriter olarak kullanılabilir.

A "iyi" hizalama programı en az iki kriteri karşılar: bulunan homologların sayısını (doğru pozitifler) maksimize eder ve bulunan homolog olmayan proteinlerin sayısını (yanlış pozitifler) minimize eder. Bu kriterleri tanımlamanın bir diğer yolu, duyarlılık ve özgüllük terimleriyle ifade etmektir; bu konular Bölüm 9'da daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, duyarlılık, hizalama programı tarafından tanımlanan gerçek homologların oranını ölçerken, özgüllük ise aslında homolog olmayan HSP'lerin oranını ölçer. Brenner ve ark. (1998) Smith-Waterman, FASTA ve BLAST'ın erken bir versiyonu da dahil olmak üzere çeşitli hizalama yaklaşımlarını test ettiler.

En iyi durumda, yalnızca yaklaşık %35'inin homologların, her sorgu dizisi için %0.1 hata sıklığında tespit edilebildiğini keşfettiler.

Geçmişte kullanılan sezgisel bir homolog ölçüsü, dizilim kimliğinin yüzdesiydi. Kural olarak, bir hizalamada %25–%30 dizilim kimlikleri gerçek homolojiyi belirtirdi. Brenner ve ark. homolog/benzerlik ilişkileri açısından anotasyon yapılmış bilinen proteinlerin bir veritabanını kullandılar. Sonuçları Şekil 7.6'da gösterilmektedir. Şekil 7.6B, homolog olmayan proteinler için hizalama uzunluğuna karşı çizilmiş yüzde kimliğini göstermektedir. Karşılaştırma için, bir eşik yüzde kimliği alınarak homolog olmayanları belirtmek için kullanılmıştır.

benzer yapı bir çizgi olarak çizilir (detaylar için Brenner ve ark., 1998'e bakınız). Burada önemli olan, 100 kalıntı uzunluğundaki hizalamalar için, yaklaşık yarısının homolog olmayan proteinlerin %25'ten fazla dizilim benzerliği gösterdiği. 50 ± 10 kalıntı hizalama uzunluğunda, %40'tan fazla dizilim benzerliğine sahip birkaç homolog olmayan protein bulunmaktadır. Bunun özel bir örneği Şekil 7.6A'da gösterilmektedir. Bu, HS P'lerin detaylı istatistiksel analizini sağlayan yöntemlerin neden gerekli olduğunu hatırlatmaktadır (Bölüm 7.4.2).

Kaynaklar

- Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ (1990) Temel yerel hizalama arama aracı. *Moleküler Biyoloji Dergisi* 215:403–410.
- Altschul SF, Madden TL, Schaffer AA, Zhang J, Zheng Z, Miller W, Lipman DJ (1997) BoşlukluBLAST vePSI-BLAST: Yeni nesil protein veritabanı arama programları. *Nükleik Asitler Araştırması* 25:3389–3402.
- Brenner SE, Chothia C, Hubbard TJP (1998) Güvenilir yapısal olarak tanımlanmış uzak evrimsel ilişkilerle dizilim karşılaştırma yöntemlerini değerlendirme. *Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri USA* 95:6073–6078.
- Dayhoff MO, Schwartz RM, Orcutt BC (1978) Proteinlerde evrimsel değişim modeli. In Dayhoff MO (ed) *Protein Dizisi ve Yapısı Atlası*, Cilt 5, Ek 3. Washington D.C.: Ulusal Biyomedikal Araştırma Vakfı, s. 345–352.
- Henikoff S, Henikoff JG (1992) Amino asit değiştirme matrisleri protein bloklarından. *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 89:10915–10919.
- Pearson WR, Lipman DJ (1988) Biyolojik dizilim karşılaştırması için geliştirilmiş araçlar. *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 85:2444–2448.
- Wilbur WJ, Lipman DJ (1983) Nükleik asit ve protein veri bankalarının hızlı benzerlik aramaları. *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 80:726–730.

Şekil 7.6 (karşı sayfa). Dizilim kimliğinin homologluk göstergesi olarak sınırlamaları. Panel A: Yaklaşık 60 kalıntıdan oluşan bir segment üzerinde %40 dizilim kimliğine sahip ilgisiz proteinler. Panel B: Hizalama uzunluğuna bağlı olarak ilgisiz, homolog olmayan proteinlerin puanları. Çizgi, bazen homologluk göstergesi olarak alınan dizilim kimliği kesim noktasını göstermektedir. İzinle yeniden basılmıştır, Brenner SE ve ark. (1998) *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 95:6073-6078. Telif hakkı 1998 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi.



1hdbs GKVDVDDVVGAQALGR--LLVVYPWTRFFQHFGNLSAGAVMNNPKVKAHGKRVLDFTQGLKH
:::. . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.
1tml_ GQVDALMSAAQAAGKIPILVVYNAPGR---DCGNHSSGGA---PSHSAY-RSWIDEFAAGLKN

Egzersizler

Egzersiz 1. “serendipity” kelimesini metinde açıklandığı gibi bölmeler kullanılarak bir sözlükte bulun. Kaç bölme gerekti? Bu sayıyı $\lceil \log_2(\# \text{ sayfa}) \rceil$ ile karşılaştır. Her bölmenin kalan sayfaları yarılar yerine üçe böldüğünü varsayalım. Bu durumda adım sayısını sayfa sayısı ile ilişkilendiren formül nedir?

Egzersiz 2. Bölüm 7.2.1'de, istatistiğin

$$\sum_w (\#L_w(I)) \times (\#L_w(J))$$

“tam kapsamlı” dinamik programlama hizalamasını haklı çıkarmak için I ve J'nin yeterli dizilim benzerliğine sahip olup olmadığını hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılabileceği önerildi. DNA için $k=3$, $\text{length}(I)=100$, $\text{length}(J)=1000$, bu istatistik için bir eşik değeri belirlemek amacıyla iid harflerle simülasyon kullanarak nasıl bir yol izleyebileceğinizi belirtin, dinamik programlamayı ne zaman kullanacağınıza karar vermek için.

Egzersiz 3. Hızlı bir şekilde büyük bir arama alanı $J \gg I$ için alternatif bir önerin FASTA yaklaşımını kullanarak Bölüm 7.2.1'de. Eşiği ayarlama yönteminin değıştirmen gerekir mi?

Egzersiz 4. $I = \text{GCATCGGC}$ ve $J = \text{CCATCGCCATCG}$ dizileri için, Bölüm 7.2.3'te açıklandığı gibi I ve J tarafından paylaşılan eşleşen 4-kelimeleri bul. Bunu, yalnızca I veya J'de gerçekten bulunan 4-kelimeleri listeleyen, Tablo 7.2'ye benzer bir tablo oluşturarak yap. (Aksi takdirde, tablo $4^4 = 256$ satır içerecektir!)

Egzersiz 5. $k=1$ için bir nokta matris karşılaştırmasında boş olmayan elemanların ortalama sayısını hesapla, I ve J her ikisi de bir insan DNA dizisinden alınmıştır (41%G+C).

Egzersiz 6. Farklı temel bileşimlerine sahip X ve Y dizeleri verildiğinde, Bölüm 7.4.2'de tanımlanan $p = \mathbb{P}$ (iki rastgele harf eşittir) hesaplamak için formülü yaz. Kullandığın sembollerini açıkça tanımla.

Egzersiz 7. $I = \text{TTGGAATACCATC}$ ve $J = \text{GGCATAATGCACCCC}$ için, $k=1,2$ ve 3 için k-tupl vuruşları için nokta matrisleri oluştur.

Egzersiz 8. *E. coli* F plazmid transfer başlangıç bölgesi aşağıdaki diziye içerir:

I:
5'-ATAAATAGAGTGTTATGAAAAATTAGTTTCTCTACTCTCTTTATGATATTT
AAAAAAGCG-3'

TraY proteininin, yaklaşık 1600 bp uzaklıkta, aşağıdaki diziye içeren bir bölgede bağlandığı gösterilmiştir.

J:
5'-TAACACCTCCCGCTGTTTAT-3'

$k=1$ ve $k=2$ için nokta-matris analizleri yaparak I dizisinde J'ye benzer bir alt diziyi bulun. Bu, I dizisinde TraY için potansiyel bir bağlanma yerini tanımlar. [İpucu: J ve I'nin uzunlukları tarafından belirlenen boyutlara sahip bir matris oluşturmak için R kullanın, elemanları sıfıra başlatın ve ardından eşleşmeleri belirtmek için uygun elemanları 1 sayısı ile değiştirin. $k=1$ için bir matris ve $k=2$ için başka bir matris oluşturun.]

Aıştırma 9. I = GTATCGGCGC ve J = CGGTTCGTATCGTCG için J için 2 kelimelik bir liste oluşturun. Ardından, $S_i = 0$ ile başlayarak FASTA algoritmasını uygulayın (Örnek 7.1). I üzerinden geçerken S_i hesaplayın, $i=1$ ve 2 kelimelik GT ile başlayın ve $i=9$ 'da bitirin.

Aıştırma 10. J = CGGTTCGTATCGTCG içinde TTCG'ye tek bir hata ile eşleşmeleri aramak için, önce tüm olası eşleşmelerin bir listesini yapın. TTCG'nin tek bir hata komşuluğunda kaç eşleşme vardır? [İpucu: Bir tam desen vardır ve $3 \times 4 = 12$ tek hata deseni vardır.]

Aıştırma 11. NCBI nükleotid veritabanlarından AB125166 ve X68309 indirin (URL i için Ek B'ye bakın). Her iki diziyi de FASTA formatında ilk 1000 pozisyonu içerecek şekilde düzenleyin. Ardından, <http://www.cmb.usc.edu/> adresindeki kaynakları kullanarak Smith-Waterman yerel hizalaması yapın, hata ve boşluk parametrelerini 1000 olarak ayarlayın ve en iyi 100 hizalamanın geri dönmesini talep edin.

- Uzunluğu $t \geq 8$ olan kaç hizalama vardır?
- Bu boyuttaki diziler için en az 8 uzunluğundaki hizalamaların beklenen sayısını hesaplamak için Bölüm 7.4.2'deki λ ifadesini kullanın (p'yi hesaplamak için Egzersiz 4'e bakın).
- R'yi kullanarak, ilk 1000 nükleotidindeki AB125166 ve X68309 ile aynı temel bileşimlere sahip iid dizilerinin on çift I ve J'sini simüle edin. Ardından, her bir 10 çift üzerinde Smith-Waterman hizalamasını gerçekleştirin ve en az 8 uzunluğundaki hizalamaların ortalama sayısını hesaplayın. Sonucu nuzu yukarıdaki a ve b bölümlerindeki sonuçlarla karşılaştırın ve benzerlikleri veya farklılıkları açıklayın.
- Uzunluğu t veya daha fazla olan yerel bir hizalamanın olma olasılığı ya klaşık olarak

$$1 - \exp[-nm(1-p)p^t].$$

t = optimal hizalama skoru için olasılığı (p-değeri olarak adlandırılır) hesaplayın. Bu p-değerinden ne sonuç çıkarıyorsunuz? Cevabınızı dikkatlice açıklayın.

Egzersiz 12. Şekil 7.4'te gösterilen iki blokta bulunan verileri kullanarak, Bölüm 7.5.3'te tanımlandığı gibi f_{RR} ve p_{RR} hesaplayın. [İpucu: Sadece i ki veya daha fazla R kalıntısı içeren sütunlar dikkate alınmalıdır.] N

ot: Yukarıdaki hesaplama, mevcut toplam blok sayısının yalnızca küçük bir örneğini kullandığı için, burada hesaplanan sonucun bir BLOSUM matrisindeki sonuçla uyuşması beklenmemektedir.

Alıştırma 13. İlgisiz sonuçların olasılığını test etmek için birBLAST aramasından, seçtiğiniz bir arama motoru ile bulunan bir web sayfasından Jane Austen'ın *Emma* adlı eserinin ilk iki paragrafını indirin. Tüm boşlukları ve noktalama işaretlerini kaldırın, ardından "o" ve "u" harflerini "a" (alanin) ile ve "b", "x", "j" ve "z" harflerini "g" (glisin) ile değiştirin. Bu, yaklaşık 500 karakter içeren bir dize vermelidir. FASTA formatına dönüştürmek için ilk satıra >emma ekleyin ve ardından WU-BLAST2'yi Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü'nde ki sunucuda proteinler için çalıştırın (bkz. Ek B). En iyi üç dizinin E değerleri ve yüzde benzerlikleri nedir? Bunlar gerçek biyolojik dizilerle nasıl karşılaştırılır?

DNA Dizisi Montajı

8.1 Biyolojik Problem

Bir genomun nihai fiziksel haritası dizisidir. Serbest yaşayan organizmalar için, genomlar organizmanın genom boyutuna bağlı olarak 5×10^5 ile 10^{10} karakterden oluşan dizilerle temsil edilebilir. Ancak, mevcut dizileme teknolojileri, kesintisiz DNA dizisinin yalnızca 500 ile 800 bp'sini doğru bir şekilde okumaya izin verir. Bu, bir genomun tamamının dizisinin, karşılaştırmalı olarak kısa alt dizilerin koleksiyonlarından bir araya getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu işleme DNA dizisi montajı denir. Bu diziler genellikle, ancak her zaman değil, M13 veya küçük plazmid vektörlerinde bulunan nispeten kısa (~2 kb) eklerden üretilir. Açıkça, büyük sayıda küçük eklerden türetilen diziler koleksiyonunun tamam genom dizisine dönüştürmek için deneysel stratejilere ihtiyaç vardır. İki genel yaklaşım olmuştur.

Bir yaklaşım, İnsan Genomu Projesi'nin başlangıcında optimal olduğu varsayılan, üstten aşağı (veya harita tabanlı) yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. En katı formunda, fikir, genomu, giderek daha küçük ekler (örneğin, düşük çözünürlüklü bir kısıtlama haritasına sahip bir YAC kütüphanesi oluşturmak, her YAC'tan daha yüksek çözünürlüklü bir kısıtlama haritası ile kosmid kütüphaneleri ve her kosmiden küçük plazmid kütüphaneleri oluşturmak) hiyerarşisine klonlamaktır. Her klonun, türetildiği daha büyük ekli klonun kısıtlama haritasına göre konumu izlenir. Sonunda, küçük ekli klon dizilenebilir ve dizinin harita konumu, haritalanmış eklerin hiyerarşisinde geriye doğru izlenerek elde edilebilir. Bu durumda, dizilim montajı probleminin çoğu, önceki kısıtlama haritalaması ile çözülmektedir.

Haritalama için bir diğer yaklaşım, alt-üst yaklaşımıdır; burada, küçük ekli bir kütüphane, eklerin örtüşmelerini tespit ederek daha büyük bir bölgenin kısıtlama haritasını oluşturmak için kullanılır. Bu yaklaşımı Kısım 4'te kısıtlama haritalaması ile zaten tartıştık. Ancak, klonlanmış eklerin kısıtlama haritasına sahip olmak yerine, DNA dizilerini bildiğimizi varsayalım. Kesim haritalama verilerinden contig montajında olduğu gibi, diğer insertlerdeki dizilerle örtüşmeleri tespit edebiliriz ve bir diziyi montajlayabiliriz.

Bu bölümde tartışacağımız süreç, bir DNA segmentinin (belki bir genom) dizisini, ondan türetilen rastgele seçilmiş dizilim okumalarından büyük bir sayıdan üretme sürecidir ve buna shotgun dizileme denir. Tam genom shotgun(WGS) dizilemesi, genomlar hakkındaki bilgimizin hızla bir şekilde genişlemesini sağlamıştır. Bu bölümün sonunda göreceğimiz gibi, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya yaklaşımların unsurlarını birleştiren hibrit stratejiler, genellikle pratikte faydalıdır.

8.2 DNA Okuma

Uzun yıllar boyunca, DNA dizisini belirlemek son derece zordu. İlk hızlı dizileme yöntemi Maxam ve Gilbert (1977) tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, daha karmaşık bir molekülü daha küçük parçalara kimyasal olarak ayırmaya dayanan geleneksel bir analitik yöntemdir ve bu parçalar daha sonra analiz edilir. Zamanı için devrim niteliğinde olmasına rağmen, bu yöntem şimdi büyük ölçüde Sanger dideoksi dizileme yöntemi (Sanger ve ark., 1977) ile değiştirilmiştir; bu yöntem, sentez yoluyla analiz etme yaklaşımını kullanır. Sanger yaklaşımı otomasyona daha uygundur ve yüksek verimli, yüksek hacimli dizileme “fabrikalarının” temelini oluşturur.

Bu yöntem, DNA polimerazlarının özelliklerine ve DNA sentezinin biyokimyasına bağlıdır. Bir çift sarmallı molekülü parçalarına ayırmak yerine, tek sarmallı bir moleküle başlıyoruz ve boyutları gerçek DNA dizisine bağlı olan parçalar üretiyoruz.

In vitro DNA sentezi için biyokimyasal gereksinimleri hatırlamamız gerekiyor: bir DNA şablonu, bir primer, dört deoksinükleozid trifosfat (sentezlenecek DNA'nın öncülleri—dATP, dCTP, dGTP ve dTTP) ve uygun tamponlarda DNA polimeraz.

8.2.1 Biyokimyasal Ön Hazırlıklar

Şablon, kopyalanacak DNA dizisidir (bu durumda, dizilenecek). Bu, küçük bir plazmid veya bakteriyofaj içinde klonlanmış bir ek olarak sağlanır. Bakteriyofaj M13, doğrudan şablon olarak kullanılacak tek sarmallı dairesel moleküller ürettiği için dizileme için klonlama vektörü olarak başlangıçta kullanılmıştır. Daha sonra, M13 replikasyon kökleri küçük plazmid vektörlerine (“fajmid” olarak adlandırılan vektörler) entegre edilmiştir. Tek sarmallı fajmid DNA daireleri, gerekli faj replikasyon genlerini sağlamak için bir M13 yardımcı faj eklenerek bir bakteriyel büyü kültüründen üretilebilir. Sanger dideoksi dizilemesi, DNA'yı denatüre ederek çift sarmallı plazmid veya fajmid alt tabakalar üzerinde de gerçekleştirilebilir. Karşıt (şablon dışı) ipliği çıkarmak gerekli değildir.

DNA polimerazları, bir DNA ipliğine şablona baz eşleşmiş olarak mevcut bir 3'-OH ekleyerek DNA sentezleyebilirler. Böyle kısa bir DNA ipliği (in vivo RNA) bir primer olarak adlandırılır.

Sanger yöntemi, klonlanmış ekin hemen bitişiğindeki DNA'ya tamamlayıcı olan sentetik primerler kullanır. Bazı vektörler için bunlara evrensel dizileme primerleri denilmiştir. Primerler vektör dizilerine tamamlayıcı olduğu için -ek dizilerine değil- aynı primer farklı klonlar için kullanılabilir (yani, her klon için özel primer sentezi gerekmez).

Klonlama alanının iki tarafı için farklı primerler mevcuttur. Bu, ekin her iki ucundan dizileme yapılmasına olanak tanır (yani, DNA antiparalel olduğundan ekin zıt ipliklerinden). Daha sonra açıklayacağımız nedenlerden dolayı, üretilen her dizilim okuması için hangi ipliğin (yani, hangi primerin) kullanıldığını takip etmek genellikle faydalıdır.

Deoksiniükleozid trifosfatları DNA sentezi için öncüllerdir. "Deoksi"nin, RNA öncüllerinin aksine, DNA öncüllerinin molekülün riboz (şeker) kısmındaki 2' pozisyonunda bir-OH grubuna sahip olmadığını hatırlayın. DNA sentezi sırasında, dXTP'nin 5' ucu (dXTP, herhangi bir deoksiniükleozid trifosfat anlamına gelir) büyüyen zincirin 3' ucuna bağlanır, pirofosfatın eliminasyonu ile, bir daha fazla kalıntı ile uzatılmış bir ürün zinciri elde edilir; yeni 3' ucu bir sonraki ekleme için mevcuttur. Entegre edilen dXTP'nin kimliği şablon ve Watson-Crick baz eşleşme kuralları tarafından belirlenir: eğer şablon bir T kalıntısı içeriyorsa, o zaman polimeraz zinciri uzatmak için dATP kullanılır; eğer şablon bir C kalıntısı içeriyorsa, o zaman zinciri uzatmak için dGTP kullanılır, ve bu şekilde devam eder.

DNA polimerazları, şablon yönlendirmeli DNA sentezini katalize edebilen enzimlerdir. AMV ters transkriptaz gibi diğer enzimler de bazen kullanılabilir. Birçok polimeraz (*E. coli* DNA polimeraz I klasik bir örnektir) exonükleaz aktiviteleri içerir: bunlar, büyüyen zincirin önündeki DNA'yı sindirme veya büyüyen zinciri geri gidip sindirme yeteneğine sahiptir. Bu yetenekler sırasıyla, 5'→3' exonükleaz ve 3'→5' exonükleaz aktiviteleri olarak adlandırılır. DNA dizileme için önemsiz olduklarından, ticari dizileme polimerazları, mevcutsa bu aktiviteleri ortadan kaldırmak için genetik olarak mühendislik yapılmıştır. Ticari bir dizileme polimerazı, T7 bakteriyofaj DNA polimerazının mühendislik versiyonu olan Sequenase®'dir. Normal 3'→5' exonükleaz aktivitesinden yoksundur. Dizileme polimerazları, yüksek prosesif (şablondan düşmeden büyüyen zincire birçok kalıntı ekleme), şablonun ikincil yapısına göre nispeten duyarsız ("duraklamayı" önlemek için) ve gerektiğinde alışılmadık substratları verimli bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olacak şekilde seçilir veya mühendislik yapılır (örneğin, tio-dXTP'ler veya didoksiniükleozid trifosfatlar—ddXTP'ler). Diğer termostabil polimerazlar, *Thermus aquaticus*'tan (Taq polimerazları) türetilmiştir ve yüksek sıcaklıklarda belirli süreler gerektiren döngü dizileme protokollerinde kullanılır.

Bu, birçok "titiz" biyokimyasal detay gibi görünebilir, ancak dizinin kalitesi, kullanılan belirli şablon ve polimeraz gibi şeylere bağlıdır. Herhangi bir belirli dizileme çalışması için çözilemeyen problemler, gerçek diziyi "ayırt etmek" için hesaplama yöntemleri gerektirebilir.

Biyokimyasal konulara uygun dikkat, her dizileme reaksiyonundan üretilen belirsiz dizinin uzunluğunu maksimize edecektir.

8.2.2 Dideoksi Dizileme

Sanger dideoksi dizilemesi, DNA moleküllerini primerden şablona uzanacak şekilde ve ddXTP'ye özgü pozisyonlarda duracak şekilde üretmek için zincir sonlandırıcı dideoksinükleozid trifosfatları, ddXTP'leri kullanır. Reaksiyon ürünleri daha sonra boyut analizi için poliakrilamid jellerde çözümlenir. Yöntem Şekil 8.1'de gösterilmektedir. Bu illüstrasyonda, primer üzerine uygun bir floresan veya radyoaktif etiketinin uygulanmış olduğu varsayıyoruz ve DNA'daki dört bazın her birinin pozisyonlarını belirlemek için dört ayrı reaksiyon gerçekleştirilir. Reaksiyonları kurmanın diğer formatlarını daha sonra belirteceğiz.

Normal bir polimerizasyon reaksiyonunda, tüm dört dXTP ve ddXTP olmadan, polimerizasyon, primer dizisinden başlayarak devam eder. 5' şablonun sonu (enzim yeterince süreçliyse ve reaksiyon karışımında yeterli etilireaktif varsa) (Şekil 8.1B). Dideoksi dizileme ile her reaksiyon çözeltisi, uygun bir dideoksinükleozid trifosfatın küçük bir miktarıyla "doplanır". Şekilde gösterilen "A" reaksiyonu için, dATP'ye ek olarak küçük bir miktar ddATP dahil edilmiştir. Polimerizasyon, reaksiyon çözeltisindeki birçok şablon boyunca ilerledikçe, çoğu zaman polimerazlar çözeltiden bir dATP alacak ve A'yı T'nin karşısına yerleştirecek, böylece zincirin devam etmesini için bir 3'-OH bırakacaktır. Ancak, ara sıra polimerazlar T'nin karşısına bir ddATP yerleştirecek ve bu olduğunda, 3'-OH yoktur ve belirli zincir artık büyüyemez - sonlandırılmıştır (Şekil 8.1C). Bir sonlandırma, şablondaki herhangi bir T'nin karşısında gerçekleşebilir ve farklı zincir uzunlukları, farklı pozisyonlarda gerçekleşen sonlandırmalardan üretilir. Reaksiyon çözeltisinde bu kadar çok şablon olduğundan, her olasılıklı pozisyon için birçok sonlandırılmış zincir olacaktır.

Şekil 8.1D, boyutlarına göre en büyükten en küçüğe sıralanmış sonlandırılmış moleküllerin türlerini göstermektedir. Poliakrilamid jel elektroforezi fiziksel olarak molekülleri boyutlarına göre sıralar, en büyükleri jelin başlangıcına (üst) yakın ve

Şekil 8.1 (karşı sayfa). Sanger dideoksi zincir sonlandırma dizileme prensipleri. Primer dizisi ve tamamlayıcı gri kutular içinde yer almaktadır. "A" dizileme reaksiyonu için sonuçlar gösterilmektedir. A ve T büyük harf kalın yazı tipindedir, bu spesifik zincir sonlandırma reaksiyonuna dahil olmayan bazlar ise küçük harf ile yazılmıştır. Panel A: Hibridize olmuş primer ile şablon DNA: DNA polimeraz tarafından kopyalanmak için substrat. Panel B: Dideoksinükleotid trifosfat eklenmediğinde DNA polimerizasyonunun ürünü. Panel C: DNA sentezinden sonra üretilen farklı ürünler, ddATP'nin eklenmesi sonucu çeşitli yerlerde sonlandırma gerçekleşmektedir. * dideoksi kalıntısını göstermektedir. Panel D: Boyutlarına göre azalan sırada sıralanmış yeni sentezlenmiş ürünler.

A. 5' **catgacgatcgg**3'
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

B. 5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA**g**ActA**gtcc...3'
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

C. 5' **catgacgatcgg**ttt**A***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AA***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**A***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA**g**ActA***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA**g**A***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgA***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**A***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA***
3' **gtactgctagcc**aaa**Tgg**acaa**TagcT**acagaccca**TTT**c**TgaT**cagg...5'

D. 5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA**g**ActA***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA**g**A***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AAA***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**AA***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgAt**gtctgggt**A***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**AtcgA***

5' **catgacgatcgg**ttt**Acctg**tt**A***

5' **catgacgatcgg**ttt**A***

çıkış noktasına (alt) en yakın en küçük. Jeldeki her bant veya zirve, şablonndaki aynı pozisyonda sona eren reaksiyon ürün moleküllerinin topluluğuna karşılık gelir ve bir bant veya zirve ile diğerinin arasındaki mesafe, ardışık

A kalıntıları arasındaki nükleotid sayısı ile ilişkilidir. (Bu kavramın, Bölüm 4'te tartışılan Smith-Birnstiel kısıtlama haritalama yaklaşımıyla benzerliğine dikkat edin.) Benzer ayrı dizileme reaksiyonları, yeni sentezlenen iplikçiklerde gösterilen küçük harflerle belirtilen bazlara karşılık gelen C,G veT ile sona eren bantlar üretmek için gerçekleştirilir.

Basitlik açısından, ürünlerin analizini dikey levha jelleri kullanarak tanımlıyoruz. Gerçek uygulamada, büyük ölçekli dizileme için otomatik kapiler dizileyiciler kullanılmaktadır. Reaksiyon çözeltileri bir jelin dört şeridinden birine yüklendiğinde, elektroforezden sonra, A,C,G veyaT pozisyonlarına karşılık gelen dört dizileme "merdiveni" üretilir; bu, Şekil 8.2A'da gösterilmiştir. En kısa parça, primerin 3' ucuna yakın bir sona karşılık gelir.

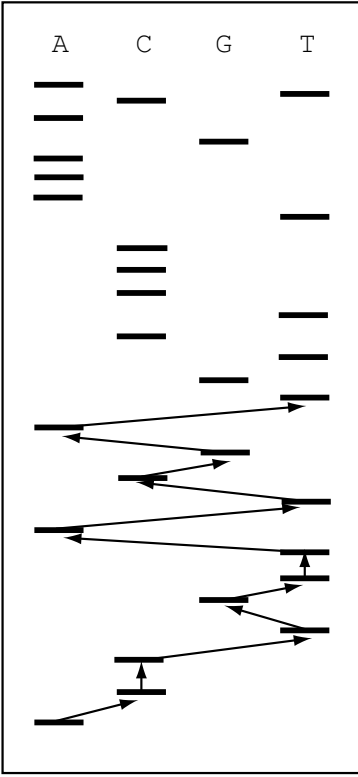
DNA dizisi geleneksel olarak 5'→3' olarak yazıldığından, bu nedenle kısa parçalarla başlayıp yukarı doğru okuyarak, bir sonraki artışta bir bant olan herhangi bir yola geçiyoruz. Bu, çözünürlük kötüleşene veya sıkıştırmalar gerçek bant sayısını gizleyene kadar devam eder. Şu anda, bu sınır 500 ile 800 baz okuduktan sonra ulaşılabilir. Farklı bir şablon kullanarak elde edilen gerçek bir dizileme slab jeline karşılık gelen bir otoradyogram Şekil 8.2B'de gösterilmektedir.

Otomatik dizileme ile dört farklı floresan boya kullanılmaktadır, her biri kullanılan her ddXTP için bir tane. Bu durumda, reaksiyon ürünleri tek bir yolda ve ya kanalda birleştirilebilir ve ayrılabilir, Şekil 8.2C'de gösterildiği gibi. Biz

Şekil 8.2 (karşı sayfa). [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] DNA dizilerini okuma. Panel A: Dört dizileme reaksiyonundan idealize edilmiş veriler, ürünlerin bir poliakrilamid slab jel üzerinde elektroforez ile ayrıldığı. Belirlenen dizilim, Şekil 8.1'de diyagramı verilen dizileme reaksiyonunun bir kısmına karşılık gelmektedir. "A" yolundaki üst ve alt bantlar, sırasıyla Şekil 8.1D'de listelenen üst ve alt ürünlere karşılık gelmektedir. İnce oklar, DNA dizisinin okunması sırasında alt bantların not edilmesi gereken sıralamayı göstermektedir. Panel B: Otoradyografi ile tespit edilen radyoaktif olarak etiketlenmiş bir ürün kullanan bir dizileme deneyinin sonuçları. Daha yakın bant aralıklarının ve yüksek bant yoğunluklarının jelin üst kısımlarının okunmasını nasıl zorlaştırdığını gözlemleyin. Ayrıca, yolların paralel olmadığını da fark edin: sağdakiler eğrilmiştir. Panel C: Otomatik bir DNA dizileyicisinden çıkan verilerin grafiksel gösterimi, farklı renklerin her bir ddXTP üzerindeki farklı floresan etiketlerine karşılık geldiği: kırmızı =A, yeşil =C, siyah =G, ve mavi =T. Abscissa, elektroforez zamanına karşılık gelmektedir. Üst panel:

Düzeltilmemiş yoğunluk verileri, farklı renk kanalları arasındaki taşmayı göstermektedir. Alt panel: Üst panelde gösterilen yoğunluk verilerinin renk düzeltmeli çıktısı. Renk düzeltmenin, üst panelde 115 ve 130 pozisyonlarında görünmeyen Cs'leri nasıl geri getirdiğine dikkat edin. Panel C, Prof. Lei Li, Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.

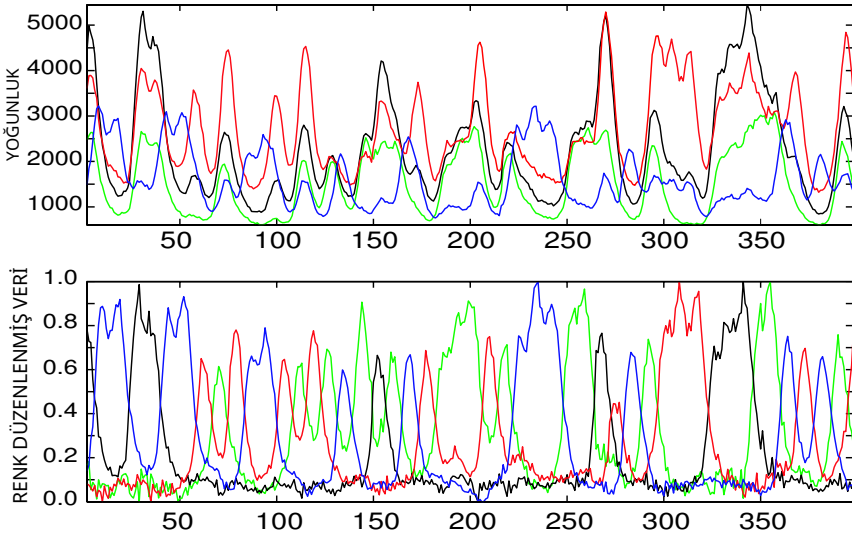
A.



B.



C.



yüksek verimli dizilemede kapiler jel kullanımını bir sonraki

bölümde tartışın.

Bir sonraki bölüm için bilmemiz gereken, dizilerin ya bir iplikçikten ya da diğer iplikçikten gelebileceği ve genellikle 500-800 bp uzunluğunda olacağıdır. Bir sonraki bölümde ele alınan sorun, aynı genomik DNA'dan türetilmiş farklı şablonlardan gelen çok büyük bir dizi diziyi kullanarak bireysel dizi "okumalarından" genomik diziyi yeniden oluşturma yöntemidir.

8.2.3 Analitik Araçlar: DNA Dizileme Cihazları

Slab-jel teknolojileri ilk kez kullanıldığında, birçok örneği paralel olarak çalıştırabilmenin avantajları hemen belirgin hale geldi. Ancak, radyoaktif etiketli substratlar ile dizileme için, her analiz edilen substrat için genellikle dört hat kullanılırdı (A, C, G ve T için birer tane). Slab jeller, elektroferez sırasında genellikle büyük miktarda akım çeker, bu da uygulanabilir voltajı sınırlar. Aşırı voltajlar yüksek akım açar, bu da jeli o kadar ısıtılabilir ki, tampon kaynar veya slabı çevreleyen cam plakalar çatlar. Bu olaylardan herhangi biri deneyi sona erdirir. Slab jeller çok kırılmalıdır ve yırtılmadan taşınması zordur; ayrıca, jellerin dökülmesi için gereken prosedürler otomatikleştirilmesi zor olan işlemlerdir. Fosfor görüntüleme veya autoradyografi ile analiz yavaştır ve nihai analiz için bant pozisyonlarını bulmak üzere ek bir dijitalleştirme adımı gerektirir. Ölçümler tek bir zaman noktasında (işlemin sonu) yapıldığından, daha büyük parçalar daha küçük olanlar kadar uzağa göç etmemiş olacak ve bu nedenle daha iyi ayrıştırılamayacaktır. Jelin kökenine yakın bölgelerde, bantlar bir araya sıkışmış ve okunamaz hale gelmiştir.

Kapiler dizi elektroforezi bu sorunları hafifletti. Bir slab jel yerine, bir dizi jel dolu kapiler (örneğin, 75 µm iç çapında ve 40 cm uzunluğunda) kullanılmaktadır. Kapillerin küçük iç çapı akımı azaltır ve büyük yüzey-hacim oranı ısı dağılımını iyileştirir, böylece daha yüksek voltajlar (örneğin, 10.000 V yerine 1000 V) kullanılabilir.

Bu, daha kısa çalışma sürelerine olanak tanır. Slab jel yaklaşımının aksine, kapillerdeki ölçümler sürekli olarak (yani, birçok zaman noktasında) tek bir konumda—kapilerden çıkış noktasında veya yakınında—yapılır. Bu, daha büyük parçaların kapillerin tam uzunluğu boyunca ayrılabilirliği anlamına gelir, ancak kapilerden çıkmaları için gereken daha uzun süre, difüzyon nedeniyle bantların genişlemesine neden olur. Kapiler dizilim cihazları, örnek yükleme, kapilerlerde jel matrisini yeniden şarj etme ve veri toplama açısından yüksek derecede otomatikleştirilmiştir. Gerekli çözünürlüğe bağlı olarak, tipik bir otomatik dizilim cihazı, 1 saatlik bir çalışmada yaklaşık 600–800 okunabilir dizilim üretebilir ve 1 saatten daha kısa bir dönüş süresi ile günde 20'den fazla böyle çalışma gerçekleştirebilir. "Tipik" bir 96 kapiler dizi dizilim cihazı ile bu, günde en az $96 \times 700 \times 20 \approx 1.000.000$ bazın üzerinde bir üretim anlamına gelir. Bazı otomatik dizilim cihazları $4 \times 96 = 384$ kapiler kullanır ve bu cihazların kapasitesi 24 saatlik bir günde 3.000.000 baz civarına yaklaşmaktadır.

Kapiler dizilim cihazları ile, DNA polimerizasyon ürünleri dört termin atör (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) kullanarak aynı kapilerde ayrıştırılır. Dört reaksiyondan elde edilen ürünler farklı bir boya ile etiketlenir. Ok uma, her bir boya türüne özgü emisyon dalga boyları ile karakterize edi len bir floresan sinyalinden oluşur. Çıktının bir örneği Şekil 8.2C'de grafi ğe dökülmüştür. Floresan boyalar, primer'e (boya primer) eklenebilir; b u durumda, aynı primer dizisi kullanılıyorsa dört farklı reaksiyon gerekli dir. Dört reaksiyon ürün çözeltisi, elektroforezden önce karıştırılır. Flore san boyalar ayrıca ddXTP'lere (boya terminatör) de eklenebilir; bu, dört dizilim reaksiyonunun aynı reaksiyon tüpünde gerçekleştirilmesine ola nak tanır. Boyalar ve polimerazlar, boya-ddXTP bileşiklerinin büyüyen zi ncire karşılaştırılabilir verimlilikle entegre edilmesi için optimize edilmiş tir. Genel olarak, dört floresan boyanın her biri optimal uyarım için farkl ı bir dalga boyuna ihtiyaç duyabilir. Ancak, ikinci bir "donör" boya ekleye rek ve reaksiyon ürünlerini ayırt eden bir "alıcı" boyaya floresan enerji tr ansferi kullanarak, donör boyaya uygun tek bir uyarım dalga boyu kulla nmak mümkündür. Uyarım, tüm kapilerlerden çıkan örnekleri aynı and a aydınlatan veya diziyi tekrar tekrar tarayarak çıkan örnekleri bireysel olarak aydınlatan bir lazerle yapılır. Floresan tarafından üretilen ışık dör t farklı dalga boyu aralığına (kanallar) bölünür ve her kanaldaki yoğunlu k zaman fonksiyonu olarak kaydedilir.

8.3 Üç Aşamalı Yöntem: Kapsama, Düzen ve Çoklu Hizalama

Biyolojik dizilerdeki bazların sırasını belirlemek uzun ve zorlu bir proble mdir ve önemli bir bileşeni hesaplamadır. Önceki tartışmanın belirttiği gibi, veriler genellikle hedefe (yani dizilenecek veya belirlenecek bilinme yen DNA'ya) kıyasla kısa olan rastgele yerleştirilmiş okumalar olarak gel ir. Bir harita konvansiyonuna göre yönlendirme (5' ile 3' veya 3' ile 5') bil inmemektedir ve okumalar iyi kalitede ancak mükemmel değildir. Bu b ölümde, yukarıda belirtildiği gibi renkli bir şekilde adlandırılan yaylı tüfe k dizileme yöntemini sunuyoruz. Yaylı tüfek dizileme sürecinde genellikl e üç hesaplama adımı vardır: çiftler arası karşılaştırma, düzenveçoklu hi zalama. Çiftler arası kapsama hizalaması (yani, iki dizilim dizisinin uçları nı içeren hizalamalar) genomik kapsamanın göstergeleri olarak kullanıl an puanlar üretir. Bu puanlar, karşılıklı tutarlı kapsama puanlarına sahi p okumaların kümelerini elde etmek için kullanılabilir. Son olarak, düze n çoklu hizalama için bir temel olarak kullanılır ve bu da konsensüs dizis ini üretir.

Tam bir hedef dizisinin belirlenebileceğini düşünmek bir hatadır, hatta montaj mükemmel olsa bile. Okumaların rastgele yerleşimi, hedefin kapsama alanının okyanuslar ve adaların istatistiksel dağılımını takip etmesine neden olur.

4. Bölümde tanımlandığı gibi. Aşağıda her bir üç adım kısaca açıklanmıştır ve ardından bir örnek sunulmuştur.

Eğer n okuma varsa, okuma seti, her okumadan DNA dizisinin ters tam amlayıcıları ile artırılmalıdır, böylece potansiyel okuma seti 2^n boyutunda olur. İkili karşılaştırmanın görevi, potansiyel örtüşmeleri aramaktır.

Bu, n orijinal okumalar setinden her iki okuma r ve s için iki karşılaştırma olduğu anlamına gelir: okuma r 'ye karşı okuma s ve okuma r 'nin tamamlayıcısı r^* ile okuma s 'ye karşı karşılaştırılması. (Bu, okuma örtüşmelerinin gerçek genom dizisindeki tüm dört olasılığı içerdiğinden emin olmalısınız.)

Drosophila tam genom kesme montajında 500 bazdan oluşan 3×10^6 okuma vardı. Bu, yaklaşık 10^{13} karşılaştırma yapılması gerektiği anlamına geliyor. Karşılaştırmalar ne kadar zor? Hesaplama Örneği 8.1, bu problemi ele almak için yerel hizalama algoritmasının bir uzantısını sunmaktadır. Aslında, bahsedilen *Drosophila* ile projesi gibi durumlar için bu algoritma zaman açısından çok maliyetlidir:

Her karşılaştırma 500^2 'ye (dinamik programlama karşılaştırmasının maliyeti) orantılı bir zaman alıyorsa, tüm karşılaştırmalar için toplam zaman karmaşıklığı $2^5 \times 10^{18}$ 'e orantılıdır ki bu, mevcut bilgisayar teknolojisi ile pratik değildir. Bunun yerine bilim insanları karşılaştırmaları hızlandırmanın ve kısaltmanın yollarını bulmuşlardır.

Üst üste örtüşme hizalama algoritması, Hesaplama Örneği 8.1'de sahte kod olarak sunulmuştur. Bu, yerel hizalama algoritmasının bir modifikasyonu dur, ancak özyinelemede "0" dışarıda bırakılmıştır. Mantiğin detayları burada sunulmamıştır, ancak çeşitli dinamik programlama hizalama algoritmalarına (Bölüm 6) benzer. Her hizalama için bir hizalama matrisine (öğeler O_{ij}) ihtiyaç vardır. Skorlama şemasına göre en iyi örtüşme, hizalama matrisinin en sağdaki sütununda ve en alttaki satırında en büyük sayı olarak verilmektedir.

Hesaplama Örneği 8.1: Üst üste örtüşme hizalaması için sahte kod

Giriş dizileri A, B

Ayarla $O_{i,0} = O_{0,j} = 0$ tüm i, j için

için $i = 1$ 'den n 'e kadar

için $j = 1$ 'den m 'e kadar

$$O_{i,j} = \max\{O_{i-1, j} - 1, O_{i, j-1} - 1, (a_i, b_j), O_{i, j-1} - \delta\}$$

son

son

En iyi örtüşme = $\max\{O_{i,m}, O_{n,j}; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$

Şimdi, tüfek dizisi montajının düzen aşamasına geçiyoruz. İkili karşılaştırmalar matrisine sahip olmak sadece başlangıçtır. r ve s okuma çiftleri ile montaja dört şekilde uyum sağlayabilirler: r vs. s , r^* vs. s , r vs. s^* ve r^* vs. s^* . Tüm bu ikili karşılaştırmaları kümelere grupluyoruz.

puanlarına dayanmaktadır. Örneğin, 500 uzunluğunda iki okuma v ve s , yaklaşık 400 baz örtüşmesini gösteren puanlara sahipse, o zaman eğer r , üçüncü bir okuma t ile 300 baz örtüşmesini gösteren bir puana sahipse, o zaman t , en az 200 baz örtüşmesine sahip olmalıdır s ile; aksi takdirde, ikili puanlar genetik bir düzenle tutarsızdır. Okuma çiftlerinden birinin yönünü sabitlemek, kümedeki kalan okumaların yönünü belirler.

Son olarak, düzenlemeden konsensüs dizisini belirleme problemi vardır. Bunun kolay bir iş olduğunu hayal edebiliriz ve diziler mükemmel bir şekilde hizalanmışsa öyle olurdu. Ne yazık ki, biyolojideki birçok hesaplama problemi gibi, bu neredeyse hiç böyle değildir. Bunun yerine, dizileme hataları, yanlış gruplandırılmış parçalar ve başlangıç hizalamasının yaklaşık doğası bu problemi son derece zor hale getirir. İstenirse, aşağıdaki şekilde bir başlangıç hizalaması sağlayan bir açgözlü prosedür (yerel bir optimuma yakın çözümleri "kapma" işlemi; bkz. www.nist.gov/dads/HTML/greedyHeuristic.html) vardır. En yüksek puanlı örtüşme sabitlenebilir ve diziler hizalanabilir. Ardından, bu kümenin herhangi bir üyesi ile en yüksek örtüşme puanına sahip dizi eklenebilir ve bu şekilde devam edilebilir. Herhangi bir pozisyondaki bazın kimliği, sonuçta oluşan çoklu hizalamada çoğunluk harfi olarak alınır. Elbette, bu, bir konsensüs dizisi üretmenin sadece başlangıcıdır çünkü hizalamanın doğru olması çok olası değildir.

Bu fikirleri açıklamak için, montaj sürecinde bir "oyuncak" örneği alıyoruz. Sıralanacak DNA kısıdır (70 baz) ve okumalar 8 baz uzunluğundadır. Bu diziler, daha önceki bir örnekten (Bölüm 2.1) alınmıştır ve her iki uçta yeterli 3' ve 5' dizileri (7 baz) ile birlikte, aşağıdaki örnekte altı çizili olarak, tam 70 bazın kapsanabilmesi için (eğer okumalar uçları örtüşüyorsa) sağlanmıştır. Okumalar, konum ve yön açısından rastgeledir ve problem o kadar küçüktür ki okumalarımızda %100 doğruluk elde etmemiz gerekmektedir. Gördüğümüz gibi, montaj hala tamamen kolay bir görev değildir. "Üst iplik" dizisi tarafından temsil edilen DNA

5' — CAGCGCGCTGCGTGACGAGTCTGACAAAGACGGTATGCGCATCGTGATTGAAGTG
AAACGCGATGCGGTGCGTGAAGTTGTGCT — 3'

Tablo 8.1, 20 okuma ve bunların ters tamamlayıcılarını (her ikisi için 5' ile 3' yönlendirmesi) vermektedir. Tüm olası okumaların bir alt kümesi olan okumalar, dizilerde rastgele konumlarda ve rastgele yönlendirmelerde seçilmiştir (yani, bazıları gösterilen ipliğin tamamlayıcısına karşılık gelmektedir).

Sonraki adımda, hangi parçaların veya tamamlayıcılarının belirli bir sayıdan fazla harf ile örtüştüğünü gösteren 20×20 örtüşme matrisini (Şekil 8.3) sunuyoruz. (k, l) konumundaki $k < l$ olduğunda, giriş r_k ile r_l arasındaki örtüşme baz sayısını belirtmektedir ve eğer $k > l$ ise, giriş r_k ile r_l^* arasındaki örtüşme baz sayısını belirtmektedir. Bir dizinin kendisiyle hizalanması bilgi verici olmadığından, çapraz giriş yapılmamaktadır. En iyi örtüşme 3'ten azsa, giriş yapılmaz. Bu, iid harfler için, iki rastgele harfin örtüşmelerinin $\%1/2$ oranında, ve iki harfli örtüşmelerin $\%1/8$ oranında gerçekleşmesindenidir. (Bu hesaplama

Tablo 8.1. Yirmi okuma ve ters tamamlayıcıları

Hayır.	Okuma	Okuma*
1	CATCGTGA	TCACGATG
2	CGGTGAAG	CTTCACCG
3	TATGCGCA	TGCGCATA
4	GACGAGTC	GA CTGTC
5	CTGACAAA	TTTGT CAG
6	ATGCGCAT	ATGCGCAT
7	ATGCGGTC	GACCGCAT
8	CTGCGTGA	TCACGCAG
9	GCGTGACG	CGTCACGC
10	GTCGGTGA	TCACCGAC
11	GGTCGGTG	CACCGACC
12	ATCGTGAT	ATCAGCAT
13	GCGCTGCG	CGCAGCGC
14	GCATCGTG	CACGATGC
15	AGCGCGCT	AGCGCGCT
16	GAAGTTGT	ACAAC TTC
17	AGTGAAAC	GTTTCACT
18	ACGCGATG	CATCGCGT
19	GCGCATCG	CGATGCGC
20	AAGTGA AA	TTTCACTT

iki uç için, şansları iki katına çıkarır. Aslında, iki harfli örtüşmenin olasılığı $1/8 - 1/256$ 'dir; Bakınız Egzersiz 2.) Ayrıca ters bir karşılaştırma olduğunu göz önünde bulundurursak, bu olasılığı etkili bir şekilde iki katına çıkarır, i ki harfli örtüşmeler ilginç olmaktan çok sık meydana gelir. Üç harfli örtüşmeler, iki parça arasında şans eseri yaklaşık $2 \times 1/64$ olasılığıyla gerçekleşir. Bu olasılık ve ters karşılaştırma için eşit bir sayı, her parça başına yaklaşık bir sahte örtüşme olacağı anlamına gelir. Bu gürültü seviyesini yönetebiliriz. Örtüşme gereksinimini dört harf yapmak, çok fazla diziyi birleştirmemizi kısıtlar, ancak üreteceğimiz şey muhtemelen doğru olacaktır.

Artık çifti karşılaştırma adımından elde ettiğimiz örtüşme matrisine sahip olduğumuz göre, şimdi düzenleme ve hizalama adımlarına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi, bu küçükörnekte bunları tek bir süreçte birleştiriyoruz. Öncelikle, matrisin önemli örtüşmeleri için inceleme yapıyoruz. Açıkça, okuma 1'in 14 ve 12 okumalarıyla 7 bazda iki önemli örtüşmesi var. Bunlar

GCATCGTG	14
CATCGTGA	1
ATCGTGAT	12

Bu düzen ve hizalama tamamen tutarlı ve inandırıcı. DNA metnini toplamaya başlamaktayız. Sonraki adımda, aşamalı olarak örtüşmeler ekleyeceğiz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
*					3						7		7					5	
	*								6	5									3
		*			7								3					5	
			*					4											
				*															
3		7			*								4				3	6	
3						*			3	4									
							*					5							
								*				3					3		
			3						*	7									
										*									
											*		6					4	
		4										*		5				3	
					4	4							*					6	
												5		*					
															*				
																*			7
					3			4									*		
					6							4						*	
																			*

Şekil 8.3. Dizilim montajı için örtüşme matrisidir. Satırlar ve sütunlar dizilim okumalarına karşılık gelir, burada sayısal girişler okumalar arasındaki eşleşme (örtüşme) pozisyonlarının sayısını (veya puanı) gösterir. Sadece üçten büyük veya eşit puanlar gösterilmektedir.

diziye açgözlü bir şekilde, 19, 6 (veya 6*), 7* ve 13* okumalarını içerecek şekilde. Hizalama

<u>GACCGCAT</u>	7*
<u>ATGCGCAT</u>	6=6*
GCATCGTG	14
CATCGTGA	1
ATCGTGAT	12
GCGCATCG	19
<u>CGCAGCGC</u>	13*
CGCATCGTGAT	

ve 11 baz dizisini belirledik. Okuma 6, 7*, 19 ve 13*¹ün sol uçlarındaki altı çizili bazlar belirsizdir ve şimdi

dizilemenin neden zor olduğunu görmek kolay. 11 bp dizisi için iyi kanıtlarımız var ve diğer harfleri güvenle belirleyemiyoruz, hata içermeyen dizileme ile bile.

Okuma 10 ve 11'den elde edilen örtüşmeye geçerseniz, aynı açgözlü tekniikle, elde ederiz

CGGTGAAG	2
GTCGGTGA	10
GGTCGGTG	11
ATGCGGTC	7
ATGCGGTCGGTGAAG	

Çelişki olmadığından, 15 bazın tamamını kullanıyoruz. Son olarak, okuma 17 ve 20 için örtüşmeleri belirliyoruz.

AGTGAAAC	17
AAGTGAAA	20
AAGTGAAAC	

Başka tutarlı örtüşmeler olmadığından (10-4 örtüşmesi diğerleriyle uyumlu değil), yalnızca 9 baz belirlemesi elde ediyoruz.

Bu küçük örnek, bir dizinin daha küçük parçalarından kademeli olarak nasıl birleştirilebileceğini gösteriyor ve birleştirme ile ilgili bazı zorlukları ortaya koyuyor. Ayrıca, bu verilerden yalnızca dizinin bir kısmı belirlenmiştir. Sonuçta, kapsama $20 \times 8 / 70 = 2.28$ 'dir. 10 kapsama ile, 70 bp'nin çoğunu makul bir olasılıkla geri kazanırız.

8.4 Yüksek Verimli Genom Dizileme

Shotgun dizileme yaklaşımları, tüm genom shotgun yaklaşımı da dahil olmak üzere, şu anda tüm genom dizileme çabalarının merkezi bir parçasıdır. Bu yöntemler, örnek hazırlama ve analizinde yüksek düzeyde otomasyon gerektirir ve modern bilgisayarların gücüne büyük ölçüde bağımlıdır. Bu bölümde, bu yaklaşımların bir dizi yönünü sunuyoruz.

Dizilenecek substratlar (genomlar ve bunların klon kütüphanelerindeki temsili), DNA dizisi oluşturmak için analitik araçlar, dizileme stratejileri ve hesaplama yöntemleri arasında bir etkileşim vardır.

Anahtar belirleyici, mevcut teknoloji ile 500 ila 800 baz uzunluğunda yüksek kaliteli sürekli dizilim okumaları elde edebilmemizdir. Bu, prokaryotik veya ökaryotik bir genomun çok küçük bir kısmını temsil eder. Dizilim okumaları birincil veridir. Yukarıda belirtildiği gibi, büyük ölçüde hesaplama problemi, çok sayıda küçük parçadan daha büyük bir bütün oluşturma ihtiyacıyla tanımlanır. DNA okumaları, farklı eklem boyutlarına sahip klonlardan gelir. Çünkü ökaryotik genomlar, ortalama dizilim okumalarından daha uzun olabilecek tekrarlayan dizilimler içerir; bu nedenle, belirsiz bir dizilim montajı üretmek için farklı boyutlardaki klon eklemeleri kullanan stratejiler uygulanmıştır. Kullanılan stratejiler, her klonun ne kadarının dizilendiği ni ve her klon türü için gereken genom kapsamını belirleyecektir.

Her klonun ne kadarının dizilendiği ve her klon türü için gereken genom kapsamı.

8.4.1 Hesaplama Araçları

Dizilim montajı problemleri Bölüm 8.3'te gösterilmiştir. Bu kitabın kapsamı, dizilim montaj yazılımlarının ayrıntılarını uzun uzadıya tartışmak değildir. Ancak, bazı tipik özellikleri belirtebiliriz. Dizilim aletleri tarafından üretilen verilerin işlenmesi ile başlıyoruz.

Günde 0.5 ila 1.0 megabaz hızında dizilim üreten otomatik dizilim cihazları göz önüne alındığında, açıkça baz çağrısı otomatikleştirilmelidir. Baz çağrısı, bir dizilim okumadaki her pozisyona karşılık gelen bazın tanımlanması sürecidir. Deneysel olarak üretilen dizilim izleri mükemmel değildir: şablon kalitesine ve saflığına, reaksiyon parametrelerine ve şablonun belirli dizilimlerine bağlıdır. Örneğin, ters tekrarlar, özellikle yüksek düzeyde G kalıntıları içeren bölgelerde, zirvelerin anormal bir şekilde göç etmesine neden olabilir ve bu da sıkıştırmalara (bireysel zirvelerin çözülmemiş, daha büyük bir zirve olarak birlikte göç etmesi) yol açabilir. Ayrıca, bazen şablon, polimerazın "kayma" yapabileceği homopolimer "koşulları" (örneğin, TTT...T) içerebilir. Bu, ek bir düşük yoğunluklu bantlar manzarasına yol açabilir. Kısa parçalar, sonlandırıcı ddXTP'lere bağlı boyaların etkisi nedeniyle anormal hareketliliğe sahip bantlar üretebilir. Bazen bir boyanın emisyon spektrumundan bir diğerinin dalga boyu aralığına "sızma" olabilir ve bu da cihazın belirli bir pozisyonda birden fazla kanalda zirveler bildirmesine neden olabilir. Bu tür problemlerden bazıları Şekil 8.2C'de gösterilmiştir.

Ticari dizileme aletleri genellikle temel çağrı yazılımı ile "paketlenmiş" olarak gelir. Bağımsız olarak geliştirilen temel çağrı uygulaması Phred, böyle bir uygulamanın gerekli özelliklerini göstermektedir (Ewing ve diğ., 1998).

Phred'in iz işleme kısmı dört farklı adımda ilerler.

İlk olarak, belirli bir iz için idealize edilmiş tahmin edilen zirve konumlarını, düzenli aralıklarla görünen zirvelere dayanarak belirler. İkinci olarak, gözlemlenen zirveleri, minimum eşik zirve alanını aşan izdeki zirveler olarak tanımlar. Bunların bazıları, üçüncü adımda bölünecek ve atanacak çok bileşenli zirvelerdir. Üçüncü olarak, gözlemlenen zirveler tahmin edilen konumlarla eşleştirilir. Komşularına kıyasla anormal derecede büyük alanlara sahip olan zirveler, tahmin edilen zirve konumlarına atanan iki veya daha fazla zirveye bölünür. Son olarak, eksik zirveler daha önce çağrılmamış zirveler arasından hesaba katılır. Phred'in çok önemli bir özelliği, her bir baz ile baz çağrısının hata yapma olasılığı p'yi ilişkilendirmesidir. Olasılık p, zirve aralıkları, zirve çözünürlüğü ve çağrılmamış zirvelerin alanları gibi şeylere bağlıdır. Her bir baz çağrısının kalitesi, Q kalite puanı ile tanımlanır ve bu $Q = -10 \log_{10} p$ olarak ifade edilir. Örneğin, belirli bir bazın hata ile çağrılma olasılığı 0.001 ise, kalite puanı

Q 30'dur.

Sequencing makinelerinin çıktısı veridosyalarına yazıldıktan sonra, veriler montaj için hazırdır. Birçok dizilim montajcısı mevcuttur. Sıkça kullanılan bir montajcı, Phred ile birlikte kullanılan Phrap'tır ("phragment assembly program" veya "phil'in revised assembly programı"; Green, 1999). Diğerleri, CAP montajcısıdır (son bir versiyonu, CAP3, Huang'dan (Huang ve Madan, 1999) temin edilebilir), TIGR Montajcısı (Genom Araştırma Enstitüsü (TIGR), 1995) ve Celera tarafından kullanılan Tüm-genom Montajcısıdır (Myers et al., 2000). Diğer montajcılar için referanslar, EULER ve ARACHNE gibi, Venter et al. (2003) 'de bulunmaktadır. Dizilim montajcılarının farklı karmaşıklık seviyeleri vardır, ancak montaj hattında aşağıdaki işlemler için bir düzenleme yapılması gerekmektedir :

- Vektör dizilerini veya şematik okumaları elemek;- Her okumadan güvenilir olmayan baz çağrılarını kesmek (hem 3' hem de 5' uçlarda);- Her okumanın en yüksek kaliteli kısımlarını kullanarak okuma çiftleri arasındaki örtüşmeleri hesaplamak;
- Şüpheli örtüşmeleri elemek (yani, minimum uzunluk, minimum yüzde benzerlik, minimum benzerlik puanı olmayan veya baz kalitesinin yüksek olduğu alanlarda çok fazla tutarsızlık bulunanları);
- Contig'lerin inşası; ve
- Her pozisyonda güvenilirlik puanları ile çoklu dizilim hizalaması yoluyla bir konsensüs dizisi üretmek.

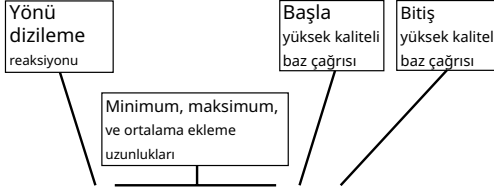
Montajcıya giriş verileri, her okuma için dizilim dosyalarını ve karşılık gelen kalite puanı dosyalarını içerir. TIGR montajcısı için bu tür dosyaların örnekleri Şekil 8.4'te gösterilmiştir. Kalite puanlarını ikinci bir dosyada sağlayarak, montajcı, uçlardan daha uzakta birkaç düşük kaliteli olmasına rağmen yüksek kaliteli baz çağrılarını kullanabilir. Alternatif olarak, yalnızca yüksek kaliteli baz çağrılarından oluşan bölgeleri içerecek şekilde dizilimi agresif bir şekilde kesmek mümkündür. Bu, okuma uzunluğunu kısaltır ve buna bağlı olarak gereken klon kapsamını artırır. Montajcıya sağlanması gereken parametreler şunlardır (TIGR, 1995):

- Montaj için dikkate alınacak çiftler arasındaki minimum örtüşme uzunluğu;
- Montaj için dikkate alınacak iki parça arasındaki örtüşme içindeki minimum kimlik yüzdesi;
- Hızlı benzerlik araması için kullanılan oligomerlerin uzunluğu;- Her okuma için bilgi parametreleri (örneğin, klon kimliği ve bunun ileri veya geri okuma olup olmadığı).

Çıktı, her pozisyonda güvenilirlik puanı ile birlikte konsensüs montaj dizisidir.

Gerçek hesaplama kaynakları, dizilim montajı gerçekleştirmek için önemli olabilir; bu, Bölüm 8.3'te belirtilen nedenlerden kaynaklanmaktadır. FASTA'da kullanılan benzer bantlı arama yaklaşımı, örtüşmelerin hesaplanmasını hızlandırır, ancak montaj hala zaman alıcı olabilir. 2001 yılında, insan genomu

A. Dizilim dosyası



```
>ATRNA01TF 3000 4000 3500 29 586
GTAANAAAGTGCTCTTGC GGAAGCCTTGAATGGTTTCGCTGCTAAAGCTGCGAGCTGGCCA
TTGCAATGTTCTTAGAAAAACACGAACTTATCGGAGAGTGTGCTTACTGCGAGCTGTTGC
CGGTCGGTTTTCTCTGACAACTGCTGAAGCAGCTGCTTGATGTCGTCGAGGGTGGAGGTT
TAGTCGCCGGAACCTCTGACCGTCGGTGTGCTCATGGTGAATTGATCGTTGCTCTGAAGT
...
```

B. Quality file

```
ATRNA01TF
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 25 23 33 31 23 23
00 00 00 28 28 23 23 23 23 23 23 45 40 37 32 28 28
19 32 45 38 37 18 18 00 00 00 00 25 34 36 36 34 34
34 34 31 31 31 34 34 34 37 37 41 41 45 45 37 37 37
27 37 37 40 40 34 34 34 34 37 37 37 40 45 37 34 34
.
.
.
25 27 25 30 25 23 22 18 21 23 26 26 33 35 22 18 00
00 00 00 15 26 23 18 00 00 00 00 00 18 21 30 30 30
34 37 37 34 34 33 33 28 28 28 37 32 32 19 19 19 30
22 19 00 00 00 21 25 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
.
.
.
34 38 27 21 00 00 00 21 20 26 29 29 31 29 26 24 15
00 00 15 00 00 23 22 18 00 00 00 17 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 18 19 27 23 00 00 21 21 00 00
.
.
.
00 00 20 21 15 15 17 17 26 23 25 18 28 17 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 17 26 24 21 24
19 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 16 15 15 21 17 15 00 00 00 17 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 15 15 00 17 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
```

Şekil 8.4. Sıra ve kalite dosyaları sıralama montajında kullanılır. Sıra dosyası(panel A) FASTA formatındadır. İlgili parametreler, sıra dosyasının başlık satırında listelenmiştir. Kalite dosyası (panel B), sıra dosyasında listelenen her pozisyon için bir Q skoru içerir. "00" güvenilir olmayan baz çağrılarını gösterir. Şekil, yalnızca primerin pozisyonundan artan mesafelerde alınan kalite dosyasının kısımlarını göstermektedir. İzinle, The Institute for Genomic Research (TIGR) tarafından yeniden üretilmiş ve basılmıştır. Telif hakkı ©2003 The Institute for Genomic Research (TIGR). Detaylar için ziyaret edin <http://www.tigr.org/software/assembler/helpfile.html>.

sekans montajı 20.000 saat CPU süresi ve 500 GB depolama gerektirdi, her biri 4 GB RAM'e sahip olan kırk adet dört işlemcili makine kullanılarak, paralel olarak çalıştırıldı. Bu sürenin yarısı, okumalar arasındaki örtüşmeleri hesaplamak için kullanıldı (Venter ve diğ., 2002, 2003).

8.4.2 Genom Dizileme Stratejileri

Daha önce belirttiğimiz gibi, veri türü ve mevcut hesaplama kaynakları hangi stratejilerin uygulanabilir olduğunu belirler. Tüm stratejiler klonlama gerektirir ve stratejiler genellikle bir seviyede tüfek dizileme (shotgun sequencing) kullanır. S stratejiler arasındaki farklar, klon haritalama kullanımı ve rastgele tüfek dizileme nin başlatıldığı noktadadır. Üç özel strateji şunlardır: klon-klon tüfek dizileme ya klaşımı, minimum döşeme yolu oluşturmak için dizilim etiketli bağlantılarla birl eştirilen BAC'ların tüfek dizilemesi ve tüm-genom tüfek (WGS) montajı. Bu üç yöntem Şekil 8.5'te gösterilmektedir. Bakteriyel genomlar için, WGS yöntemi genellikle yeterlidir. Daha büyük genomlar için, tüm üç yaklaşımın unsurları hibrit stratejilerde birleştirilebilir. Bu stratejilerin iyi bir incelemesi için, Green (2001) referansına bakın.

Tüm-genom tüfek montajı (Şekil 8.5C) ilk olarak viral genomlarla kullanıldı (Anderson, 1981; Gardner ve diğ., 1981; Sanger ve diğ., 1982). Daha önce belirttiğimiz gibi, uygun şekilde büyük seviyelerde dizilim kapsa m üretmek için rastgele seçilen çok sayıda küçük eklem klonu kullanılmaktadır. Dizilim kapsamı, herhangi bir genetik bazın dizilim okumaları nda temsil edilme ortalama sayısını ifade eder. Bu, karnabakar mozaik virüsü (8031 bp) ve bakteriyofaj lambda (48,502 bp) gibi küçük, karmaşı k olmayan genomlar için oldukça iyi çalıştı. Bu yöntem ayrıca klon-klon tüfek yaklaşımında daha büyük genomlardan klonlanmış parçalar için de kullanılmıştır. İnsan Genom Projesi'nin başlangıcında, tüm genom için bir WGS yaklaşımı (yani, herhangi bir ön fiziksel veya genetik haritalama olmaksızın birçok rastgele seçilen klonu dizilemek) uygulanabilir görünmüyordu. Bunun nedeni, belirsiz montajlara yol açacak bilinen tekrarların bolluğu ve dizilim üretimi ile hesaplama konusundaki sınırlamalardır.

İnsan Genomu Projesi ilk önerildiğinde, "böl ve fethet" stratejisinde bir üstten aşağıya yaklaşımın bazı yönlerinin gerekli olacağı varsayılmıştır. Bu, klonlama yöntemiyle yapılan bir "şutgun" yaklaşımını temsil etmektedir (Şekil 8.5A). Amaç, yüksek çözünürlüklü bir genetik harita, büyük eklemeli klonlardan (ilk başta YAC'lar ama daha sonra BAC'lar) düşük çözünürlüklü bir fiziksel harita ve kozmidler temelinde yüksek çözünürlüklü bir fiziksel harita oluşturmaktır. Minimum döşeme yolundaki kozmidler, rastgele şutgun dizileme için altlık olarak kullanılabilir.

Haritalama gereksinimini ortadan kaldıran ara bir yaklaşım (Şekil 8.5B), büyük eklemeli BAC klonları ve dizilim etiketli bağlantılar kullanmaktır (Venter ve ark., 1996). Bu yöntem için, tüm genom bir BAC kütüphanesine klonlanır ve BAC'lerin uçları dizilenir. BAC uç dizileri, dizilim etiketli bağlantılar olarak adlandırılır; çünkü bu diziler kullanılabilir.

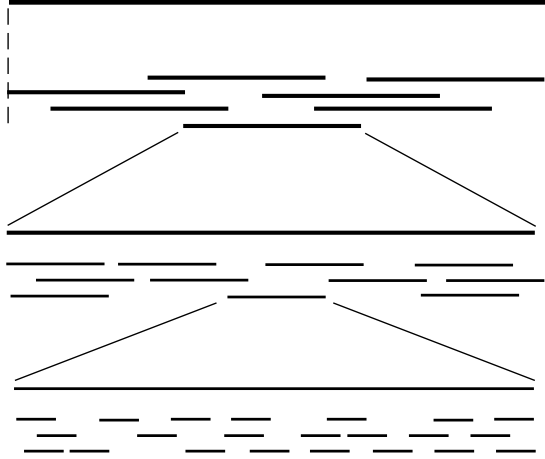
A. Üç aşamalı böl ve fethet

Genom

Büyük eklemeli
BAC kütüphanesi

Orta eklemeli
kozmid kütüphanesi

Küçük eklemeli
plazmid kütüphanesi

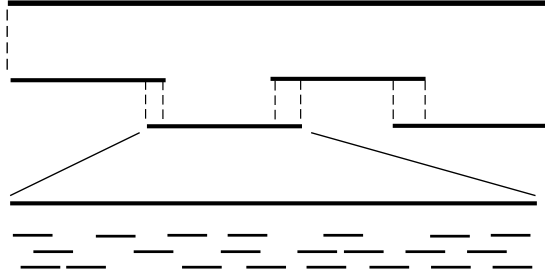


B. Bağlı BAC'lerin şutgun dizilemesi

Genom

Bağlı
BAC kütüphanesi

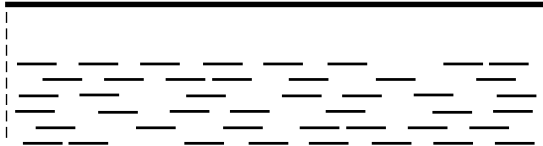
Küçük eklemeli
plazmid kütüphanesi



C. Tüm genom şutgun dizileme

Genom

Küçük eklemeli
plazmid kütüphanesi



Şekil 8.5. Genom dizileme stratejileri. Panel A: Klonlama yoluyla üç aşamalıdivide-and-conquer yaklaşımı. Panel B: Dizi etiketli bağlantılar (STC'ler) ile birleştirilen BAC'ların dizilenmesi. Panel C: Tüm genomu kapsayan shotgun dizileme.

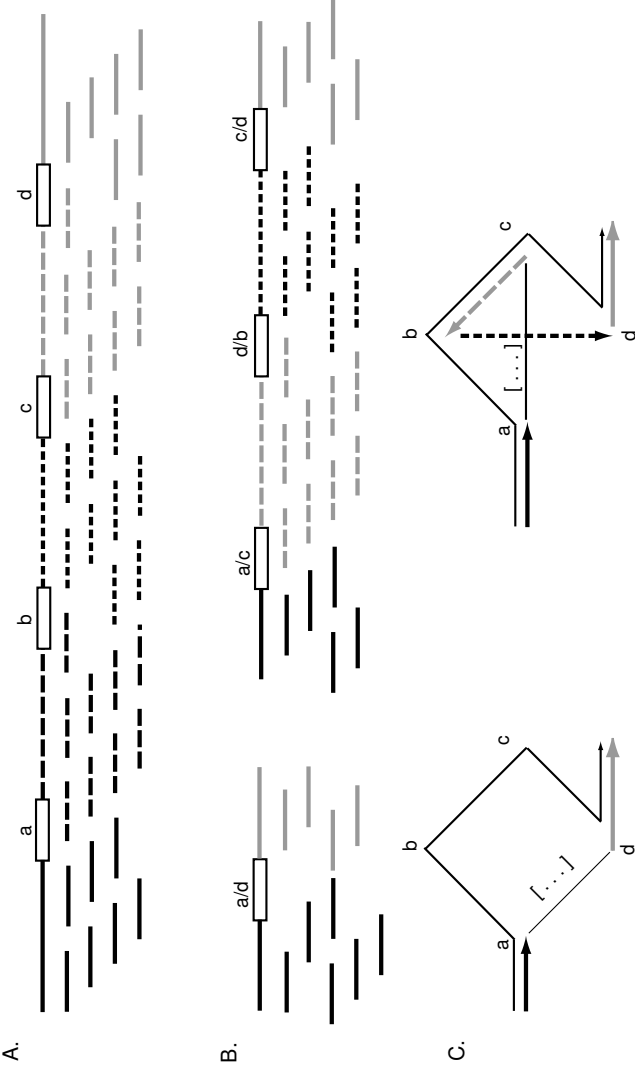
diğer BAC'leri tanımlayın, bunlar dizilimi sonlarıyla örtüşmektedir. Örneğin, BAC'ın uçlarındaki benzersiz dizileri amplifiye etmek için tasarlanmış PCR reaksiyonları, BAC kütüphanesini uçları örtüşen diğer klonlar için taramak amacıyla kullanılabilir. Restriksiyon sindirimi parmak izi ile birleştirildiğinde, bu süreç, Bölüm 4.6'da tartışıldığı gibi, BAC klonlarının minimum döşeme setini oluşturabilir. Her BAC klonu (ekleme boyutu yaklaşık 150 kb) daha sonra rastgele shotgun dizilemeye tabi tutulabilir.

Gerçek uygulamada, hibrit stratejiler özellikle daha önce genetik haritalama ve klonlama yapılmış model organizmalar için faydalıdır. Hibrit stratejiler, klon-klon shotgun ve WGS yaklaşımlarını (farklı oranlarda) birleştirebilir. Örneğin, WGS yöntemini yüksek dizilim kapsama seviyelerinde küçük contig'ler sağlamak için kullanabiliriz ve bunlar, belki de daha düşük kapsama ile shotgun dizilen büyük ekleme klonlarının kısmi montajlarına dayanarak daha fazla birleştirilebilir (aşağıya bakınız). Klon-klon shotgun yaklaşımı genellikle minimum bir döşeme seti klonları üreteceğinden, bu yaklaşımı kullanan hibrit stratejiler, yalnızca WGS yaklaşımını kullanmaktan kaynaklanabilecek dizideki doldurulmamış boşlukların olasılığını azaltacaktır. Klon-klon ile WGS yaklaşımlarının optimal oranı, genoma bağlı olacaktır.

Esmer Norveç siçanı genomunun montajı (Siçan Genomu Dizileme Projesi Konsorsiyumu, 2004) bir hibrit stratejinin iyi bir örneğidir. Bir dizi işlem aslında paralel olarak gerçekleştirilmiştir, ancak kavramsal olarak aşağıdaki adımları içermektedir. Neredeyse 200.000 BAC'ın parmak izi çıkarılarak bir BAC contig seti oluşturulmuştur. Ortaya çıkan parmak izi contig haritası, düşük dizilim kapsamı (yaklaşık 1.8 derinlik) ile bireysel olarak shotgun dizilen BAC'ların bir alt kümesini seçmek için kullanılmıştır. Bu dizilim okumaları, ilgili BAC ekinde bulunan genom bölgesinde gruplandırılmıştır, ancak okuma derinliği tüm BAC ek dizisinin montajı için yeterli değildir. Ancak, paralel olarak, 7× dizilim kapsamına kadar WGS dizilemesi gerçekleştirilmiştir. Her BAC'te gruplandırılan düşük kapsamlı diziler, daha büyük WGS dizileme okumalarında örtüşen dizileri "avlamak" için prob olarak kullanılabilir. Her BAC'a ait okuma seti (gruplandırılmış düşük kapsamlı okumalar + daha yüksek kapsamlı WGS dizileme okumaları arasında tanımlanan örtüşen okumalar) daha sonra bir araya getirilerek "zenginleştirilmiş" BAC'lar veya "eBAC'lar" üretmek için montajlanmıştır. Örtüşen dizilere dayanarak, eBAC'lar seti daha sonra contiglere ("bactigler") ve daha yüksek düzeyde montajlara (iskeletler; aşağıya bakınız) genellikle olduğu gibi montajlanmıştır.

8.4.3 Eukaryotik Genomların Tüm Genom Shotgun Dizilemesi

Tüm genom shotgun dizilemesi, viral genomlar gibi küçük genomlar için kesinlikle uygulanabilir bir yaklaşım olduğu açıktır. Ancak, bu yaklaşımın daha büyük genomlar için uygulanabilir olup olmayacağı belirsizdir. Özellikle, genel olarak omurgalı genomlar ve özellikle insan genomu için uygun olup olmadığı konusunda şüpheler vardı (Green, 1997). Bu karamsarlığın bir kısmı,



Şekil 8.6. Tekrarlanan dizilerin meydana gelmesi sonucu alternatif birleşimler. Panel A: Tekrarlanan diziler a–d, benzersiz dizilerle (farklı gölgelendirmeye sahip katı veya kesik çizgiler) ayrılmıştır. Tekrarlanan diziler, dizilim okumaları tarafından kapsanamaya cak kadar uzundur (altında kısa çizgiler). Panel B: Dizilim okumalarıyla tutarlı birleşimler, tüm tekrarlanan diziler bloğunu (tek bi r bileşik tekrar a/d hariç) solda gösterildiği gibi silebilir veya sağda gösterildiği gibi a ile d arasındaki dizinin kısımlarını silebilir v eya permütasyon yapabilir. Panel C, panel B'deki birleşimleri grafiksel olarak göstermektedir. Doğru birleşim (a-b-c-d), Hamilton yolu probleminin belirli bir çözümüne karşılık gelir. Panel B'deki her iki birleşim de dizinin kısımlarını siler ("[...]"] ile etiketlenmi ş ince çizgi) ve bu nedenle dört köşeyi ziyaret etme görevini yerine getiremez. Sağdaki birleşimde, yanlış sırayla ziyaret edilen kö şeler, birleşime dahil edilen iki benzersiz dizinin uzantısının permütasyonuna neden olur.

eukaryotik genomların doğası. Eukaryotik genomların tekrarlayan diziler içerdiği uzun zamandır bilinmektedir. Fiziksel biyokimyasal yöntemler, birçok tekrarlayan dizi ailesinin birkaç kopyasının *Drosophila* ve insan genomlarında bulunduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, insan genomu yaklaşık %45 tekrarlayan dizilerden oluşmakta olup, yalnızca Alu elemanlarının bir milyondan fazla kopyasını içermektedir (Uluslararası İnsan Genomu Sıralama Konsorsiyumu (IHGSC), 2001). Bu, DNA dizisi montajı için bir sorun yaratmaktadır, Şekil 8.6'da gösterildiği gibi.

Bir tekrarlayan diziyi içeren genomun dört kopyasını a, b, c ve d olarak etiketlediğimiz bir bölgeyi hayal ediyoruz (Şekil 8.6A). Tekrarlar, dizileri açısından tam olarak aynı olmayabilir, ancak zamanla bir konsensüs dizisinden çeşitli derecelerde sapmışlardır. Bu genom segmentinin rastgele shotgun dizilemesi yapıldığında, elde edilen parçalar artık tekrarlayan diziler arasındaki benzersiz dizilerin bağlantısını göstermez. Bunun nedeni, bazı tekrarların yeterince uzun olması ve bir dizilim okuması tarafından tamamen kapsanamamasıdır. Bireysel parçalarından orijinal dizileri yeniden oluşturma çabasında, diziyi birleştirmenin birçok olası yolu olduğunu buluyoruz. Bu bağlantılardan bazıları, montaja dahil edilmesi gereken benzersiz dizileri silerek genomun bir kısmını "çökertebilir" (Şekil 8.6B). Sorun, Şekil 8.6C'de bir Hamilton yolu problemi olarak yeniden çizilmektedir. Hamilton yolu problemi, bir grafikte her bir köşenin (bu durumda bir tekrarlayan dizi) yalnızca bir kez ziyaret edildiği bir yol bulmaktır. Hamilton yolu problemini çözmek için verimli algoritmalar yoktur, bu NP-tamamıdır (Bkz. Bölüm 4.3). Şekil 8.6C'de, Şekil 8.6B'deki örnekler için doğru yolu (ince çizgi) ve bazı benzersiz dizileri silen yanlış yolları (kalın çizgiler veya yollar) göstermekteyiz. O halde, 10^5 ile 10^6 köşe olabileceği durumlarda rastgele shotgun yaklaşımından tam bir genom dizisi montajı yapmayı nasıl umabiliriz?

Çift sindirim problemi (Bölüm 4) durumunda zaten gördüğümüz gibi, zorlayıcı hesaplama problemleri bazen hayal gücüyle oluşturulmuş deneysel tasarımlar (örneğin, Smith ve Birnstiel haritalama yöntemi) ile önlenebilir. Değiştirilmiş deneysel tasarımlar, eukaryotik genomlara WGS yaklaşımının uygulanmasını da mümkün kıldı. Bu yöntem için ilkeukaryotik test vakası, *Drosophila melanogaster* genomunun derlenmesiydi (Meyers ve diğ., 2000), ve burada geliştirilen yöntemler insan genomuna (Venter ve diğ., 2001) genişletilmiştir. Bu yaklaşımların ana deneysel özelliği, her biri farklı boyutlarda ekler içeren birden fazla klon kütüphanesinin kullanılması ve her klonlanmış ekin her iki ucundan dizilerin izlenmesidir.

Özgür yaşayan bir organizmanın ilk WGS dizileme yöntemlerinde kullanılan yaklaşımları hatırlamak için bir an geri adım atmamız gerekiyor, *Haemophilus influenzae* (Fleischmann ve diğ., 1995). Bakteriyel genomlar, tipik omurgalı genomlarının boyutunun yaklaşık 1/100 ile 1/1000'i kadar ve az sayıda tekrarlanan dizilere sahip oldukları için WGS dizilim derlemesi için daha kolay konulardır. *H. influenzae* için bile, iki farklı kütüphane kullanıldı: yaklaşık 2 kb boyutunda seçilmiş ekler içeren küçük bir plazmid kütüphanesi ve ekler içeren bir lambda kütüphanesi.

yaklaşık 15–20 kb boyutunda. Dizilim montajı, aşağıdaki

deney tasarımı özellikleriyle desteklenmiştir:

- İki kütüphane - biri küçük ekleme ve diğeri daha büyük ekleme - kullanıldı.
- Eklemlerin her iki ucundan diziler elde edildi ve bu uç-dizi çiftleri montajda kullanılmak üzere takip edildi.
- Kütüphanelerdeki ekleme boyutları, nispeten dar bir boyut aralığıyla sınırlıydı.

Küçük ekleme kütüphanesi, çoğu genomik diziye içermek için gerekli olan yüksek dizilim kapsama seviyelerini oluşturmak için şablonlar sağladı. Büyük ekleme kütüphanesi, dizideki boşlukları kapatmaya yardımcı oldu ve en önemlisi, her biri farklı bir contig içinde yer alan büyük eklerden elde edilen son okumalar, bu contiglerin birbirine göre mesafesi ve yönelimi hakkında veri sağladı.

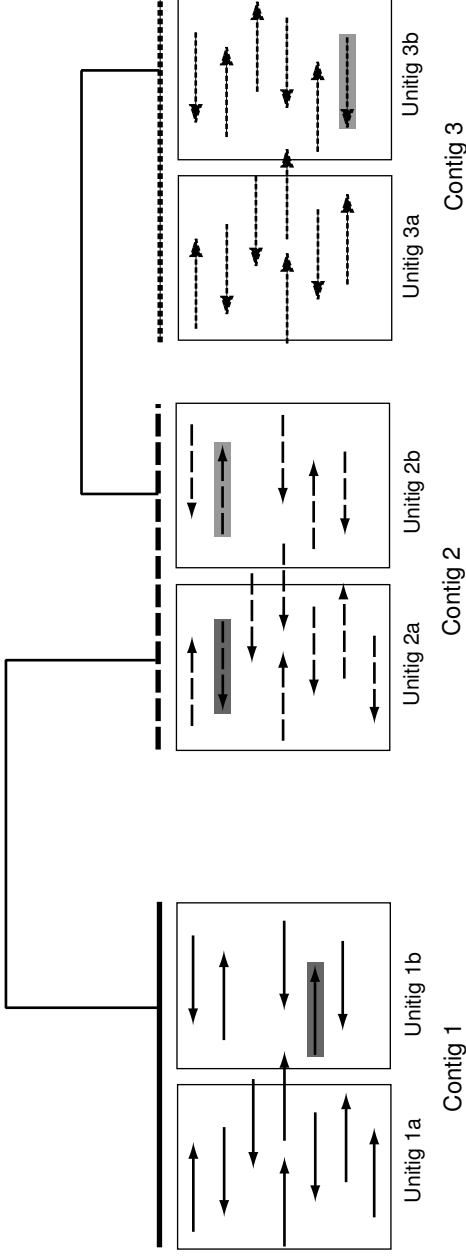
Bu yaklaşımlar, uygulamalarında genişletilmiş ve geliştirilmiştir.

Drosophila genomu (Adams ve diğ., 2000; Meyers ve diğ., 2000) ve insangenomu (Venter ve diğ., 2001). Yöntemlerin, tekrar eden dizilerin daha büyük kısmını (*Drosophila* genomunda yaklaşık %3.1 ve insan genomunda yaklaşık %45) barındıracak şekilde geliştirilmesi gerekiyordu. Detayları kullanıyoruz.

Drosophila projesi, daha basit olmalarıyla birlikte her ikisinin de tipik özelliklerini taşıdığı için tercih edilmiştir. *Drosophila* dizileme projesi için üç farklı kütüphane hazırlanmıştır: 2 kb'lık yüksek kopya sayısına sahip plazmid kütüphanesi (8× klon kapsama); 10 kb'lık düşük kopya sayısına sahip plazmid kütüphanesi (7× klon kapsama); ve 130 kb'lık BAC kütüphanesi (13× klon kapsama). (Bu, Bölüm 4.5.1'de tartışılan kapsama kavramını gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir.) Çoğu durumda, dizilim okumaları her bir ekin her iki ucundan elde edilmiştir. Bu tür okumalar eş çiftleri veya çift uç dizileri olarak adlandırılır. Toplamda, ham veriler 3.2 milyon okumadan ve her biri için klon ve eş bilgisi içermektedir. İki tür kapsama olduğunu unutmayın. Klon kapsaması, her kütüphanede temsil edilen tam eklerin kolesiyonu içinde bulunan ortalama genom eşdeğerlerinin sayısına karşılık gelir. Klon kapsaması, farklı kütüphaneler için aynı olmak zorunda değildir. Daha önce belirttiğimiz gibi, dizilim kapsaması, tüm dizilim okumalarının koleksiyonunda her bir baz pozisyonunun temsil edildiği ortalama sayıya karşılık gelir. Not edin ki, dizilim kapsamı, klon kapsamından daha azdır çünkü her ekin yalnızca bir kısmı eşleşen çiftlerde temsil edilmektedir. Eşleşen çiftlerin dizileribirleştirme için kullanılmadan önce, yalnızca yeterli kalitede dizileri bırakmak için kesilirler vekirletici dizileri (örneğin, vektör dizileri veya *E. coli* dizileri) çıkarmak için taranır ve belki de bazı tekrarlanan dizilerden okuma parçaları bir kenara konur.

Montajın ilk aşaması, dizilim okumalarının hizalanmasıdır. Hizalamalar, önceden belirlenmiş kriterleri karşılamalıdır. Örneğin, *Drosophila* ve insan dizilim montajları, en az 40 baz uzunluğunda ve %94 benzerlikte örtüşmeler gerektirmiştir. Bu ilk “örtüşme” aşamasının ürünleri unitiglerdir. Unitig, açıkça birleştirilmiş dizilim okumalarından oluşan küçük bir contigdir. (Örtüşmeler tartışmasıdır—

İskelet



Şekil 8.7. Bir iskeletin anatomisi. Sıra okumaları, ok uçlarıyla gösterilen çizgilerle belirtilmiştir. İkili karşılaştırmalara dayanarak, sıra okumaları küçük contig'ler olarak adlandırılan unitig'lere birleştirilebilir, bu da daha büyük contig'lere birleştirilebilir. Contig'le r, bir DNA dizisi tarafından tamamen kapsanır, ancak tüm bölgelerin aynı derinlikte kapsanması gerekmez. Contig'ler, biriskelet oluşturmak için daha fazla gruplandırılabilir. Bu contig'ler arasındaki bölgeler bir DNA dizisiyle temsil edilmese de, farklı contig'l erde yer alan eşleşen okuma çiftlerine sahip büyük ekleme kutuları (gölgelendirilmiş kutular) bu contig'lerin doğru bir şekilde ko numlandırılmasını ve yönlendirilmesini sağlar.

çelişkili örtüşmeler yoktur.) İnsan dizilim montajında, her bir unitig yaklaşık 30 örtüşen dizilim okumasından oluşuyordu. Bu unitiglerden bazıları tekrarlanan dizilimlerin birden fazla kopyasının montajlanmasının sonucudur. Bu “aşırı-çökmüş” unitigler, ortalamanın önemli ölçüde üzerinde okuma ile tanınmaktadır. derinlik veya dizilim kapsamı ve bunlar montajda kullanılmaz. Kalan birim parçalar U-birim parçaları olarak adlandırılır, bunlar benzersiz dizilimler içerir, ancak uçlarında tekrarlanan dizilimler içerebilir.

Bir sonraki aşama, U-unitig'leri daha büyük contig'ler haline getirmektir. Contig'lerin sürekli dizilim parçaları olduğunu unutmayın; bu nedenle, unitig'ler ve U-unitig'ler contig'dir. Contig'ler dizilim toplayıcı tarafından rapor edilen U-unitig'lerden oluşan daha büyük contig'lerdir ve bunlar, aralarındaki “köprü” oluşuran klonlardan gelen eşleşen çiftler temelinde yerleştirilmiş ve yönlendirilmiştir (bkz. Şekil 8.7). Bu daha büyük contig'ler, sırasıyla iskelelere (scaffold) dönüşür. Bir iskele, yaklaşık aralıklarının bilindiği şekilde sıralanmış ve yönlendirilmiş contig'lerin bir setidir. Yine, özellikle daha büyük eklemeli klonlardan gelen eşleşen çift okumaları, iskeleleri üretmek için kullanılır. U-unitig'lerin tanımlanması sırasında daha önce bir kenara bırakılan tekrarlayan dizilerden veya dizilimi yapılmamış bir genom bölgesinden kaynaklanan boşluklar hala olabilir.

Bir genom dizilim montajının nihai hedefi, genomdaki tüm konsensüs bazlarının boşluksuz bir listesini ve her baz için yüksek kaliteli bir puanı içeren bir bitmiş dizilimdir. Pratikte, heterokromatin içeren klonların kararsız olabileceğinden, sadece eukromatin montajı ile yetinmek zorunda kalabiliriz. *Drosophila*'nın ilk yayımlanan genom dizilimi, *Drosophila* genomunun 1/3'ü heterokromatin olduğu için yalnızca 120 Mb'lık 180 Mb'lık k genomu temsil ediyordu. Düşük dizilim kapsamıyla gerçekleştirilen bir genom diziliminin ilk versiyonuna taslak dizilim denir. Bir ön bitmiş dizilim, boşluklar ve bazı düşük kaliteli konsensüs puanları ile birlikte bir konsensüs montajıdır, ancak istenen yüksek dizilim kapsamına sahiptir. Bir ön bitmiş dizilimden bitmiş bir dizilim üretmek, her problemlili bölgenin özel eksikliklerine (otomatik değil) özel olarak uyarlanmış yavaş bir süreçtir. Boşlukları doldurmak, yönlendirilmiş yaklaşımlar gerektirebilir, örneğin kromozom yürüyüşü. Düşük kaliteli puanlara sahip bölgelerin, uygun şekilde yerleştirilmiş özel sentezlenmiş primerler kullanılarak veya belki de zirve sıkıştırma problemlerini hafifletmek için değiştirilmiş dizilim alt tabakaları (örneğin, 7-deaza dGTP veya dITP) kullanılarak yeniden dizilime ihtiyacı duyulabilir.

Önceden, tekrar eden dizilerin genom dizisi montajı için oluşturduğu zorluklardan bahsetmiştik. Tekrar eden dizilerin, NP-tamamlayıcı olan Hamilton yolu probleminin köşelerine karşılık geldiğini belirttik. Sonraki deneysel açıklamadan, tekrarlarla ilgili sorunların deneysel tasarım yoluyla nasıl önleendiği açık olmalıdır. U-unitig'lere odaklanarak, kenarlara—köşelere değil—odaklandık. Bu kenarların çoğu benzersiz dizilerdir. Büyük ekleme klonları kullanarak, kenarları doğru bir şekilde yönlendirmek ve iskelelere yerleştirmek mümkündür. Kenarlar (U-unitig'ler), uçlarında flanking tekrar eden dizileri kısmalarını içerebilir, bu nedenle, başlangıç taraması nedeniyle bir kenara bırakılmış ve ya çöktürülmüş unitig'lerin tekrar eden dizilerini geri ekleme süreci için rehberlik sağlar.

Deneyisel yaklaşımlar, problemi hesaplamalı olarak çözülmesi zor bir durumdan, kaba kuvvet, büyük ölçekli yaklaşımlara uygun bir duruma dönüştürdü.

Tam genom kesme dizilemesi, hem prokaryotik hem de ökaryotik genomların DNA dizilerini belirlemek için şimdi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bölümde açıklandığı gibi, kütüphaneler, genomik eklerin her iki ucundan diziler sağlamak için kullanılır. Farklı uzunlukta ekler kullanmak, genomdaki tekrar eden dizilerin birçok sorununu çözmeyi sağlar. Uzun, neredeyse özdeş tekrarlar içeren DNA'nın düzgün bir şekilde montajlanmaması sürpriz değildir. She ve ark. (2004) tarafından, 15 kb'den uzun ve %97'den fazla benzerliğe sahip tekrarların her zaman çözülemediği gösterilmiştir; bu nedenle, tam genom kesme dizilemesi, gerçek genomdan daha kısa bir montaj üretmiştir. Öncelikle bir taslak dizisi üretmek için tam genom kesme dizisi montajı ve ardından BAC analizi önerilir. Böyle bir hibrit stratejinin bir örneği Bölüm 8.4.2'de tartışılmıştır.

Kaynaklar

- Adams MD ve ark. (2000) *Drosophila melanogaster*'ın genom dizilimi. *Science* 287:2185–2195.
- Anderson S (1981) Klonlanmış DNaseI tarafından üretilen parçaları kullanarak shotgun DNA dizileme. *Nucleic Acids Research* 9:3015–3027.
- Ewing G, Hillier LD, Wendl MC, Green P (1998) Phred kullanarak otomatik dizileme için izlerinin baz çağırımı. I. Doğruluk değerlendirmesi. *Genome Research* 8:175–185.
- Fleischmann RD, Adams MD, White O ve ark. (1995) *Haemophilus influenzae* Rd'nin tam genom dizilemesi ve montajı. *Science* 269:496–512.
- Gardner RC, Howarth AJ, Hahn P, Brown-Luedi M, Shepherd RJ, Messing J (1981) M13mp7 shotgun dizileme ile karnabakar mozaik virüsünün enfeksiyöz klonunun tam nükleotid dizisi. *Nucleic Acids Research* 9:2871–2888.
- Green ED (2001) Karmaşık genomların sistematik dizilenmesi için stratejiler. *Nature Reviews Genetics* 2:573–583.
- Green P (1997) Tüm genom shotgun'a karşı. *Genome Research* 7:410–417.
- Green P (1999) Phrap ve Cross Match için Dokümantasyon (Sürüm 0.990319). <http://www.phrap.org/phrap.docs/phrap.html>.
- Huang X, Madan A (1999) CAP3: Bir DNA dizisi montaj programı. *Genome Research* 9:868–877.
- Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu (2001) İnsan genomunun ilk dizilemesi ve analizi. *Nature* 409:860–921.
- Maxam AM, Gilbert W (1977) DNA dizileme için yeni bir yöntem. *National Academy of Sciences USA'nın Bildirileri* 74:560–564.
- Myers EW, Sutton GG, Delcher AL, ve diğerleri (2000) *Drosophila*'nın tam genom montajı. *Science* 287:2196–2204.

- Rat Genom Dizileme Projesi Konsorsiyumu (2004) Kahverengi Norveç sıçasının genom dizisi, memeli evrimi hakkında bilgiler sunuyor. *Nature* 428:493–521.
- Sanger F, Coulson AR, Hong GF, Hill DF, Peterson GB (1982) Bakteriyofaj lambda DNA'sının nükleotid dizisi. *Moleküler Biyoloji Dergisi* 162:729–773.
- Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977) Zincir sonlandırıcı inhibitörler ile DNA dizileme. *National Academy of Sciences USA'nın Bildirileri* 74:5463–5467.
- She X, Jiang Z, Clark RA, Liu G, Cheng Z, Tuzun E, Church DM, Sutton G, Halpern AL, Eichler EE (2004) İnsan genomu içindeki shotgun dizisi montajı ve son segmental çoğalmalar. *Nature* 431:927–930.
- Genom Araştırma Enstitüsü (2000) Açıklama, notlar, anotasyonlu TIGR Assembler yardım dosyası ve dosya formatı genel görünümü. Bakınız <http://www.tigr.org/software/assembler/helpfile.html>
- Venter JC, Adams MD, Meyers EW, ve diğerleri (2001) İnsan genomunun dizisi. *Science* 291:1304–1351.
- Venter JC, Levy S, Stockwell T, Remington K, Halpern A (2003) Massive paralellik, rastgelelik ve genomik ilerlemeler. *Nature Genetics* 33:219–227.
- Venter JC, Smith HO, Hood L (1996) Genom dizilemesi için yeni bir strateji. *Nature* 381:364–366.

Egzersizler

Aıştırma 1. Şekil 8.2B'deki ilk dört şerit (soldan sağa doğru okunduğunda) ddA, ddC, ddG ve ddT ile sağlanan (tek bir şablon için) dizileme reaksiyonlarıyla eşleşmektedir. Bu dört şeridin gösterdiği DNA dizisi nedir?

Aıştırma 2. Bağımsız ve uniform olasılığa sahip harflerden oluşan dizilerin verildiğini varsayalım. İki dizinin, iki farklı konfigürasyonda üç harfle örtüştüğünü düşünelim. En az bir üç harfli tam örtüşmenin olasılığının

$$2 \left(\frac{1}{4} \right)^3 - \left(\frac{1}{4} \right)^6.$$

Egzersiz 3. A = CAAACGTCT ve B = AGGCTAAA için, +2 eşleşme, –1 uyumsuzluk ve –2 her indel harfi için kullanarak, Hesaplama Örneği 8.1'deki gibi örtüşme hizalaması yapın. Matrisi ve tüm optimal örtüşme hizalamalarını gösterin.

Egzersiz 4. Örnekle gösterin ki, okuma r ver tamamlayıcısının (r^*) okuması s ile karşılaştırması, r ve r^*

ile s ve s^* arasındaki dört olası karşılaştırmanın hepsini içerir.

Egzersiz 5. Şekil 8.6C'de, dört tekrar eden diziyi içeren bir genomik segmentin iki alternatif montajı grafiksel olarak gösterilmektedir.

- Bu örnek için, dizilim okumalarıyla tutarlı olabilecek toplam olası montaj sayısını hesaplayın.
- Tüm benzersiz bölgelerden okumaların dahil olduğu durumda, montaj Hamilton yolu problemi olarak tanımlanabilir. a'dan başlayıp d'de sona eren tüm olası montajları diyagramlayın.

Egzersiz 6. 150 Mb'lık bir tam genom dizilenecektir. $5 \times$ insert kapsama (= klon kapsama) sağlayan küçük plazmid kütüphanesi (ortalama ek boyutu 3 kb) ve $15 \times$ insert kapsama sağlayan bir BAC kütüphanesi (ortalama ek boyutu 150 kb) dizileme için hazırlanmıştır. Her iki kütüphanedeki tüm eklerin her iki ucundan 700 nt uzunluğunda dizilim okumaları üretilirse, genom için ortalama dizilim okuma kapsamını hesaplayın.

Egzersiz 7. Bir dizilim projesinin kapsamı, Poisson dağılımının ortalaması λ dir. Poisson rastgele değişkeninin genom boyunca kapsama derinliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu fikri ve Egzersiz 6'dan elde edilen sonucu kullanarak, genomun örtülmemiş beklenen kesirini hesaplayın. Üç veya daha fazla okuma ile kapsanan genomun kesiri nedir? Bu kesirleri proje için bp'ye dönüştürün.

Egzersiz 8. Fonksiyon `overlap` (şu adresten indirilebilir: <http://www.cmb.usc.edu>) doğrudan okumaları r_k ve r_l birbiriyle karşılaştırarak, örtüşme matrisinin altındaki herhangi bir eşleşmeyi kaydederek örtüşme matrisinin bir kısmını oluşturur.

- Bu fonksiyonu, doğrudan okumaların r_k ile tamamlayıcı okumaların r_l^* hizalanmasına karşılık gelen, diyagonalın üzerindeki örtüşme matrisinin kısmını oluşturacak şekilde değiştirin.
- Kod parçası

```
#j'nin i'nin sol ucu ile örtüşmesini test et
s<-0 #Sayacı başlat
for(q in 0:(m-1)){
  if(inseq[j, (k+q)]==le[q+1])
    {s<-s+1}
  ...
}
```

skor hesaplanırken uyumsuzluklar için ceza uygulanmaz. Is a bu uygulamada uyumsuzluk cezasına ihtiyaç var mı? Neden veya neden olmasın?

Alıştırma 9. 40 dizilim okumasını (her biri 8 nükleotid uzunluğunda) indirinr.reads.txt dosyasından<http://www.cmb.usc.edu>. Dizilim birleştirmesiniio.1ap veo.1ap (Alıştırma 8) üzerindeki değişikliğinizle yaparak örtüşme matrisini oluşturun. Kullan $m=4$ ve $t=0.8$.

- Herhangi bir dizi için, örtüşme matrisinde görünen dizilerin doğru bir şekilde örtüşmemesi mümkündür. Bu sorunu nasıl azaltabilirsiniz?
- Tek bir contig mi oluşturuyorsunuz? Bu neyi gösteriyor?
- Okumalar, geldikleri klonlarla ilgili olarak anotasyonlanmamıştı. Eğer anotasyonlanmış olsalardı, eşleşen çiftleri (paired-end okumaları) tespit edebilirdiniz. Diyelim ki, okumalar 2 ve 23* aynı klondan ve 70 bp uzakta olduğu söylendi. Bu, dizilim birleştirmenizi nasıl etkilerdi?

İpuçları

Aşağıdaki kod faydalı olacaktır:

String'in ters tamamlayıcısı için fonksiyon:

```
r.star<-function(r){
# r'nin ters tamamlayıcısını üretmek için fonksiyon.
# r, n uzunluğunda bir string (vektör)
b<-c(4:1) # 1,2,3,4'ün tamamlayıcıları
r.rev<-r[length(r):1] # diziyi ters çevirir
s<-r.rev
s[]<-b[r.rev[]] # tamamlayıcı "harflerle" değiştirir
return(s)
}
```

Çakışma matrisinin sıfır olmayan girişlerini çıkarmak için sözdizimi (örnek olarak 9. diziyi kullanarak):

```
> (1:40)[tmp[9,] != 0]
[1] 2 3 7
```

9. dizi ile çakışan tüm diziler

```
> c((1:40)[tmp[9,] != 0], (1:40)[tmp[,9] != 0])
```

Çakışan dizilerin çıktısı

```
r.reads[c((1:40)[tmp[9,] != 0], (1:40)[tmp[,9] != 0]),]
```

Alıştırma 10. Bu problem, kapsam ve parametrelerin

birleştirme sonucu üzerindeki etkilerini incelemektedir.

- Örneğin `r.reads` yerine koyma olmadan, dizilerden 25'ini alarak. Alıştırma 9'da olduğu gibi birleştirmeyi tekrar yapın (m ve t için aynı değerlerle). Bu, birleştirilmiş contiglerin boyutlarını ve adaların sayısını nasıl etkiler?
- 40 dizilim okumasının tam setini kullanarak, m'yi 4'ten 5'e değiştirdiğimizde, t = 0.9 ile sonuç nedir?

DNA'daki Sinyaller

9.1 Biyolojik Problem

Bir sinyali, bir protein veya başka bir molekül (veya RNA için, bazen aynı molekülün başka bir bölgesi) tarafından tanınan bir DNA veya RNA dizilim deseni olarak kabul ediyoruz. DNA üzerindeki proteinler için bağlanma yerleri, sinyallerin önemli örnekleridir ve bu bölümde bu sinyallere odaklanıyoruz. Dizilim deseninin belirli örnekleri, ilgili alfabadeki harflerin bir dizisi ile temsil edilebilir (örneğin, DNA için A, C, G, T), ancak proteinler tarafından tanınan sinyaller için bu bir yaklaşımdır: proteinler aslında bazlar veya baz çiftleri üzerindeki belirli atomları veya atom gruplarını tanırlar. "Tanımak" genellikle termodinamik anlamda bağlanmayı ifade eder. Bu, operatörlere bağlanan re-pressorler durumunda olduğu gibi güçlü bir bağlanma olabilir veya kısıtlayıcı endonükleazlar gibi geçici bir bağlanma olabilir. DNA'daki yaygın sinyallere örnekler şunlardır:

- Kısıtlayıcı endonükleaz tanıma dizileri (örneğin, Eco RI için GAATTC).
- Düzenleyici proteinler için bağlanma yerleri: Bu proteinler, ilgili operatöre bağlanan bakteriyofaj lambda'nın cI proteini gibi re-pressorler olarak işlev görebilir, hücrenin fizyolojik koşullarına yanıt olarak gen ifadesini düzenleyebilir (örneğin, E. coli'nin cAMP reseptör proteini olan CRP proteini) veya uygun koşullar altında GRE veya glukokortikoid reseptör elementi ile bağlanan glukokortikoid reseptörü gibi ökaryotik transkripsiyon faktörleri olabilir.
- Genomlarda replikasyon başlangıçları ve sonlanma bölgeleri içindeki unsurlar.
- Promotörler: Bunlar, transkripsiyonun nerede başlatılacağını belirleyen yerlerdir. Promotörlerin farklı sınıfları vardır; bu sınıflar, bu yerlerde etkili olan RNA polimeraz (ökaryotlar) veya spesifiklik faktörünün (prokaryotlar) türüne bağlıdır. Herhangi bir belirli promotör sınıfı içinde, bireysel örnekler, kontrol ettikleri genler için uygun transkripsiyon seviyesini sağlamak üzere evrim tarafından ince ayar yapılmıştır. Bu, promotör dizilerinin, diğer sinyallerde (örneğin, kısıtlama endonükleaz tanıma dizileri) gözlemlenenlerden çok daha büyük bir dizilim değişkenliği sergilediği anlamına gelir.

diğer sinyaller için gözlemlenenlerden (örneğin, kısıtlama endonükleaz tanıma dizileri) çok daha büyük bir dizilim değişikliği sergilediği anlamına gelir.

9.1.1 DNA Üzerindeki Bağlanma Yerleri Deneysel Olarak Nasıl Belirlenir?

Genellikle başlangıç noktası, belirli bir proteine bağlanma yeri içerdiği varsa yılan klonlanmış veya PCR ile çoğaltılmış bir DNA parçasıdır (örneğin, bir gen in 5' ucuna yakın bir bölge, lac promotör bölgesi gibi). İlginç olan çoğu durumda, DNA çift sarmallıdır, tek sarmal değil. Belirli bir proteinin bağlanıp bağlanmadığını deneysel olarak belirlemek için, ayrıca dondurucuda saklanan saf (veya kısmen saf) bağlanma proteini (örneğin, CRP proteini) de olması gerekmektedir.

Bir protein bağlanma yerinin DNA parçasında mevcut olup olmadığını belirlemenin bir yolu, bir elektroforetik hareketlilik kayması deneyi (veya jel kayması deneyi) yapmaktır. Bu deneyde, protein bağlanması için uygun bir tampon içinde çift sarmallı DNA, bağlanma proteini ile karıştırılır ve DNA-protein kompleksinin oluşmasına izin vermek için inkübe edilir. Reaksiyon karışımı daha sonra bir poliakrilamid jeline yüklenir ve yavaş yavaş bir şeritte çıplak DNA (protein eklenmemiş) ile elektroforez gerçekleştirilir. Proteinin DNA'ya bağlanması, DNA parçasının hareketliliğini, bağlı protein olmadığında sahip olduğu hareketliliği ile karşılaştırıldığında azaltır. Protein bağlı parçanın konumundaki kayma, jel boyandıktan sonra görünür hale gelir. Kaymış kompleksin miktarı, ne kadar protein sağlandığına ve bağlanma denge sabitine bağlıdır.

Ayak izi deneyleri, DNA moleküllerindeki protein bağlanma yerlerinin konumlarını belirleyebilir. Bu yaklaşımın bir uygulamasında, bağlanma yerini içeren çift sarmallı DNA'nın bir ucu (bir iplikte) etiketlenir ve proteinin bağlanmasına izin verilir; bu, DNA'nın küçük bir segmentini kaplar. Kompleks daha sonra, yalnızca protein tarafından korunmayan molekül bölgelerinde kesim yapan DNase I gibi spesifik olmayan bir kesim reaktifi ile kısa bir süre tedavi edilir. Spesifik olmayan kesim için hidroksil radikalleri de kullanılabilir. Çözeltideki birçok DNA molekülü, protein tarafından kaplanmamış bir veya daha fazla konumda kesilebilir. Tedavi edilen DNA'nın, DNA dizileme reaksiyon ürünlerini analiz etmek için kullanılan denatüre edici jel üzerinde elektroforezi ile, etiketli uçtan çeşitli kesilmiş yerlere kadar uzanan tek iplik parçaları birbirinden ayrılır ve farklı uzunluklarda bantlardan oluşan bir "merdiven" oluşturur. Kesilmiş konumlar, bağlı protein tarafından korunan DNA kısmı hariç, DNA boyunca yer alır. Bantlarda az (veya daha soluk) bantların bulunduğu merdiven bölgesine ayak izi denir.

Ayak izinin yeri, bilinen boyutlara sahip parçaları olan bir kontrol "merdivenden" belirlenir.

Bazen araştırmacının DNA'ya bağlanabilen proteinlere sahip olması ancak ilgili alanındaki DNA'da ilgili bağlanma yerlerinin olmaması mümkündür. Bu durumda, bağlanma yeri veya yerlerini içeren DNA parçalarını elde etmek mümkündür kromatin immunopresipitasyonu (ChIP) kullanarak. (ChIP deneyleri

diğer yaklaşımlarla birlikte kullanılır, özellikle genomik mikroarray'ler, belirli proteinleri bağlayan yerlerin genomik konumlarını tanımlamak için.) Örneğin, eukaryotik replikasyon başlangıç yerlerine bağlandığı bilinen saflaştırılmış P proteinine sahipsek, tavşanlarda (veya sıçanlarda, farelerde veya keçilerde) protein P'yi tanıyan spesifik antikolar üretmek mümkündür (daha ayrıntılı bir açıklama için Bölüm 1.5.2'ye bakın). P için DNA bağlanma yerlerini tanımlamak amacıyla, öncelikle P dahil olmak üzere kromatin proteinlerinin in vivo kimyasal çapraz bağlanmasını DNA'ya gerçekleştiriyoruz. Kromatin daha sonra hücrelerden çıkarılır ve protein-DNA komplekslerindeki DNA, hidrodinamik kesme ile daha küçük parçalara (örneğin, 500 bp uzunluğunda) parçalanır. P'nin bağlandığı DNA ile olan kompleksler, anti-P antikoları kullanılarak (muhtemelen bir ikincil antikor yardımıyla) çöktürülür. Çapraz bağlanma tersine çevrilir ve P bağlanma yerleri açısından zenginleştirilmiş DNA saflaştırılır. P için bağlanma yerlerinin dizilimi, DNA'nın klonlanması, dizilenmesi ve hizalanmasından sonra ortaya çıkar.

Ancak, ChIP ile geri kazanılan DNA'nın yaklaşık yarısı, özel olarak bağlanmış P'den kaynaklanmamaktadır. Bunun nedeni, zayıf ve spesifik olmayan şekilde bağlanan proteinlerin, daha yüksek konsantrasyonları nedeniyle bir şekilde bağlanmasıdır; bu da deneysel "gürültüye" katkıda bulunmaktadır.

9.1.2 Proteinler DNA'yı Nasıl Tanır?

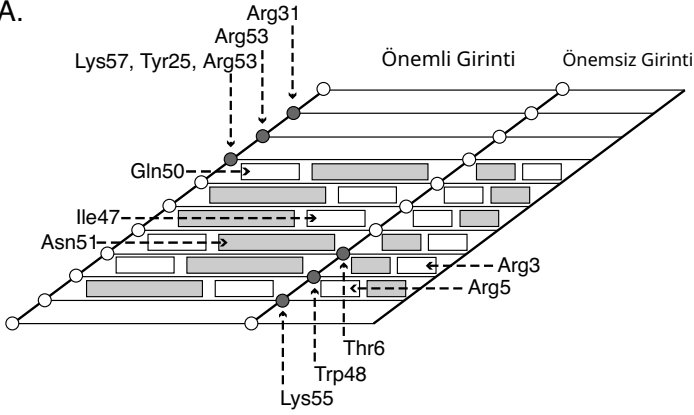
Bir sinyalin genellikle bir veya daha fazla proteinin özel olarak bağlanabileceği kısa bir nükleik asit dizisi olduğunu belirttik. Bu, bir dizi harfle temsil edilebilir. Ama sinyal aslında nedir? Sonuçta, proteinler Roma harflerini "okuyamaz"! Açıkça, proteinler DNA veya RNA üzerindeki maruz kalan kimyasal grupları algılamaktadır.

Proteinler, nükleik asidin fosfodiester iskeleti ile hidrojen bağı veya elektrostatik etkileşimler yoluyla DNA veya RNA'yı tanıyabilir. Ayrıca, ana veya yan oluklardaki bazı çiftlerinin kenarlarındaki donör ve akseptör grupları ile hidrojen bağı etkileşimleri yoluyla bazı çiftlerinin dizisini "okuyabilirler". Ayrıca, timin molekülünün metil grubu aracılığıyla hidrofobik etkileşimler kullanılabilir veya DNA "kıvrımlı" ise iki baz çifti arasında bir hidrofobik grubu bu kısmen interkalate edebilirler. DNA'nın yer spesifik tanınmasının bir örneği, engellenmiş homeodomain proteini tarafından gösterilmektedir. Bu, belirli amino asitlerin ana oluk, yan oluk ve fosfodiester iskeleti ile etkileşimlerini göstermektedir (gölgelendirilmiş daireler).

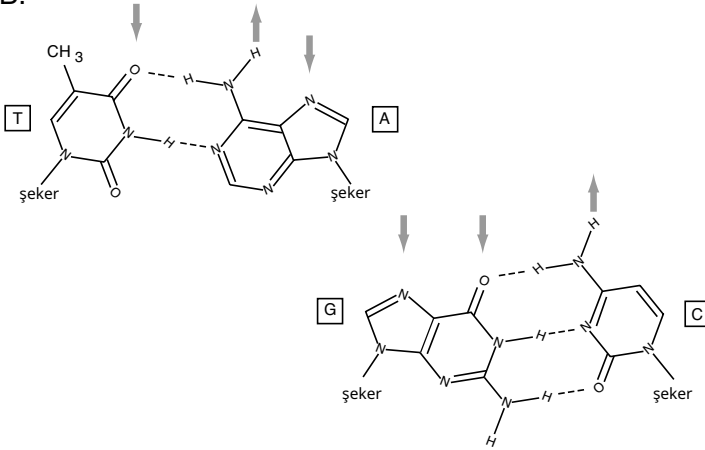
Özel protein bağlanması için gerçekten önemli olan, bazı çiftlerinin gerçek dizisini tanıma yeteneğidir ve bazı çiftlerinin kenarlarındaki hidrojen bağlayıcı grupların belirli desenleri, bunlar arasında ayırım yapmayı sağlar (Şekil 9.1B).

DNA üzerindeki protein bağlanma bölgeleri, restriksiyon endonükleaz tanıma dizileri gibi basit olabilir veya karmaşık olabilir. İçsel simetriye sahip olabilirler (örneğin, dizilim motiflerinin ters tekrarları). Yüksek derecede korunmuş spesifik dizilim kalıplarına sahip olabilirler veya belirli pozisyonlarda varyasyona (degenerasyon) tolerans gösterebilirler. DNA bağlanma proteinleri genellikle daha küçük polipeptit zincirlerinin oligomerleri (örneğin, dimerler veya tetramerler) şeklindedir.

A.



B.



Şekil 9.1. Proteinlerin DNA ile etkileşimi. Panel A: Engrailed homeodomain proteininin bağlanma yeri ile belirli kalıntıları arasındaki etkileşimler. DNA'nın silindirik yüzeyi, fosfodiester omurgalarından birinin boyunca kesilmiş ve bir düzleme projeksiyon için açılmıştır. Bazıları gölgeli veya gölgesiz dikdörtgenler ile temsil edilmektedir. Özel olarak etkileşmeyen bazı çiftleri gösterilmemiştir. Küçük girintide belirtilen bazların, büyük girintide görünen aynı bazların karşı kenarları olduğunu unutmayın. Fosfat grupları daireler ile temsil edilmektedir. Gölge daireler, engrailed proteininin özel olarak etkileştiği fosfat gruplarını temsil eder. Kesik oklar, belirli amino asit kalıntıların belirli bazlar veya fosfat grupları ile etkileşimlerini gösterir. Proteinin hem büyük hem de küçük girintilerde bazlarla etkileşimleri olduğunu unutmayın. Temel veriler Kissinger CR ve ark. (1990) Cell 63:579-590'dan alınmıştır. Panel B: Büyük girintide Watson-Crick baz çiftlerinin kenarlarında hidrojen bağışçısı gruplarının (yapıdan uzaklaşan oklar) ve alıcı grupların (yapıya yönelen oklar) konumları. Belirli diziler, özellikle büyük girintide bağışçı ve alıcı grupların karakteristik desenlerini oluşturur.

Her polipeptit kendi başına DNA'ya bağlanma yeteneğine sahip olabilir, ancak bir oligomer olarak bağlanma gücü artar. Oligomer bir dimer ise ve “baş-baş” düzenlemeye sahipse, bağlanma proteini iki kat döner simetriye sahip olacaktır ve dolayısıyla bağlandığı DNA üzerindeki yer de iki kat döner simetriye sahip olacak, bu da DNA dizisinin ters tekrarları olarak tanınacaktır (Şekil 9.2). Ters tekrarın ne anlama geldiğine bir örnek GRE (glukokortikoid reseptör elementi):

5'-NNNNNAGAACANNNTGTTCTNNNN-3'
3'-NNNNNTCTTGTNNNACAAGANNNN-5'

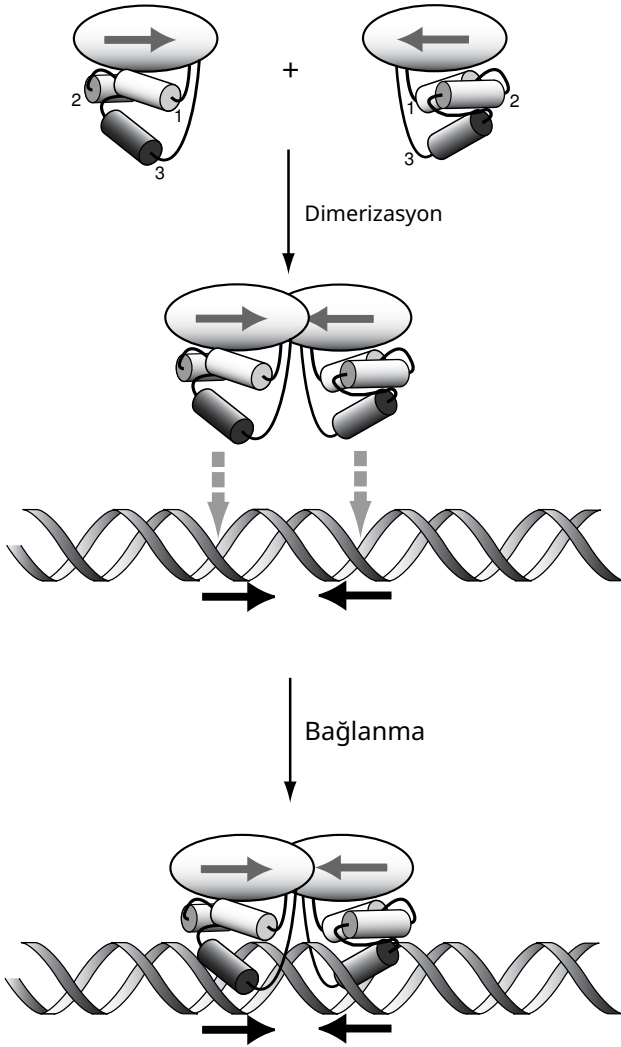
Altı çizili bazlar, laboratuvar referans çerçevesine göre ters bir yönde görünmektedir, bu nedenle “ters” sıfatı kullanılmaktadır. Bu tekrar eden bazlar, zıt ipliklerde bulunmaktadır. Bir bağlanma yerindeki simetrik olarak yerleştirilmiş korunan bazların iki dizisine yarı yerler (half-sites) denir. Bu durumda, bağlanma yeri, DNA'nın her iki ipliğinde de AGACA'yı inceleyerek tanınabilir. Bu simetrimin eksik olduğu yerler için, bir çift sarmal DNA'daki bağlanma yerlerini bulmak üzere her ipliği ayrı ayrı taramak veya bir ipliği, hem yerin hem de tamamlayıcısının temsil ettiği iki dizi için taramak gereklidir; böylece etkili bir şekilde hem ipliği hem de tamamlayıcısını tek bir geçişte incelemiş olursunuz.

Şekil 9.2, bakteriyofaj lambda *cro* proteinini spesifik bir örnek olarak kullanarak bağlayıcı protein ile bağlanma yeri yapısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. *cro* proteini (Cro), lambda operatör bölgelerine bağlanabilir. Cro, iki katlı döner simetriye sahip bir homodimerdir. Bu nedenle, operatör de iki katlı döner simetriye sahiptir (yani, ters tekrar yapısına sahiptir). Ayrıca, her *cro* protein monomeri, ana girintiye yerleştirilen bir alfa sarmal bölge kullanarak bağlandığından, DNA sarmalının aynı tarafındaki ardışık ana girinti bölgeleri arasındaki etkileşim, yarı bölgelerin merkezlerini yaklaşık 10 bp uzaklıkta yerleştirir. (B-form DNA'nın ortalama sarmal adımı 10.4 bp'dir.)

cro proteini tarafından tanınan bölgeler Tablo 9.1'de özetlenmiştir. Altı operatör bölgesinin dizilerinin benzer olduğunu, ancak aynı olmadığını ve aynı operatörü oluşturan yarı bölgelerin dizilerinin benzer olduğunu, ancak aynı olmadığını gözlemleyin. Açıkça, DNA'daki sinyallerin gerçekçi bir tanımı, bu dizi varyasyonunu temsil edebilmelidir.

9.1.3 Nükleik Asit Dizilerinde Sinyalleri Tanımlama

Bir DNA veya RNA dizisi kümesi verildiğinde, bunların hangi sinyalleri kodladığını nasıl belirleyebiliriz ve bu sinyalleri nasıl temsil edebiliriz? Bir yaklaşım, daha önce belirtilmemiş bir desen hakkında bilgi edinmeyi amaçlar (denetimsiz bir yaklaşım). Bu, zorlu ve en katı anlamda imkansız bir problemdir. Ancak, önceki bölümde gösterildiği gibi, DNA'daki protein bağlanma desenlerinin uzunluğu ve kapsamı hakkında oldukça fazla bilgiye sahibiz. Denetimsiz desen keşfinin bir örneği, promotorlar gibi işlevsel dizilerde aşırı temsil edilen *k*-kelimeleri tanımlamaktır. Biz sağladık



Şekil 9.2. Bağlantı yapısının bir bağlanma protein yapısını nasıl yansıttığı. Bağlanma proteini (bu durumda Cro) dimer olarak baştan başa bağlanır. Bireysel monomer bileşenleri DNA ile ana girinti aracılığıyla etkileşir (alt panel). Dimerin, sarmalın aynı yüzündeki ardışık ana girinti bölgeleriyle etkileşimi, iki etkileşim bölgesinin merkezlerinin 10'dan 11 bp uzaklıkta olacağını ima eder—B-form DNA'nın adımı. Her iki monomerin 3. sarmalları ile DNA arasındaki etkileşimlerin eşdeğerliliği, Cro'nun bağlandığı DNA dizisinde ters simetriyi zorunlu kılar.

Tablo 9.1. Lambda_{cro} proteini için operatörlerdeki bağlanma bölgeleri λ bölgesinde bakteriyofaj lambda (Gussin ve ark., 1983). Altı çizili baz çiftleri her bir alanı iki yarı alana ayırır.

O _L 1	5'-T A T C A C C G <u>C</u> C A G T G G T A-3'
	3'-A T A G T G G C <u>G</u> G T C A C C A T-5'
O _R 1	5'-T A T C A C C G <u>C</u> C A G A G G T A-3'
	3'-A T A G T G G C <u>G</u> G T C T C C A T-5'
O _L 2	5'-T A T C T C T G <u>G</u> C G G T G T T G-3'
	3'-A T A G A G A C <u>C</u> G C C A C A A C-5'
O _R 2	5'-T A A C A C C G <u>T</u> G C G T G T T G-3'
	3'-A T T G T G G C <u>A</u> C G C A C A A C-5'
O _L 3	5'-T A T C A C C G <u>C</u> A G A T G G T T-3'
	3'-A T A G T G G C <u>G</u> T C T A C C A A-5'
O _R 3	5'-T A T C A C C G <u>C</u> A A G G G A T A-3'
	3'-A T A G T G G C <u>G</u> T T C C C T A T-5'

Bu konuda 3.6. Bölümde kapsamlı bir örnek bulunmaktadır. Bu durumda, transkribe edilen gen bölgelerinin 5' ucunun hemen yukarısında sinyaller olmasını bekliyorduk, ancak bunların ne olduğunu belirtmedik. Ayrıca, sinyallerin setin tüm üyelerinde mevcut olmasını gerektirmedi. TAAT ve ATA A gibi aşırı temsil edilen *k*-kelimeleri tanımlayabildik ki bunlar TATAAT(−10 bölgesi) içinde yer almaktadır ve sinyalin hizalaması veya deneysel tanımı olmadan. Denetimsiz yöntemler, hem bilinen hem de daha önce tanınmamış düzenleyici dizileri tanımlamak için kullanılmıştır (Brazma ve diğ., 1998; van Helden ve diğ., 1998). Bussemaker ve diğ. (2000) tarafından geliştirilen istatistiksel bir yaklaşım, düzenleyici alanların veya diğer önemli motiflerin *k*-kelime sıklığını oluşturmak için kullanılabilir. Denetimsiz yöntemler burada daha fazla tartışılmamaktadır, ancak 14.4.3. Bölüme bakınız.

Başka bir yaklaşım, denetimli öğrenme, bulunacak desenin ön bilgileri içerir. Örneğin, bilinen ve hizalanmış bir DNA sinyalinin birden fazla örneği, o sinyali tanımlayan olasılıksal modellerin parametrelerini tanımlamak için kullanılabilir. Bu, bu bölümün geri kalanının konusudur.

9.2 DNA'da Sinyalleri Temsil Etme: Bağımsız Pozisyonlar

DNA'da sinyalleri temsil etmenin birkaç yolu vardır, çok basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar. Bir bağlanma yerini temsil etmenin en basit yöntemi, her pozisyondaki en yaygın bazların karşılık geldiği karakterlerden oluşan bir dizi olan konsensüs dizisi olarak tanımlanır. Bu, kısıtlama endonükleaz tanıma dizileri gibi yerler için yeterlidir ve GRE yarı yerleri gibi yerler için de oldukça iyidir (aşağıda hizalanmış örnekler).

Konum: 123456
 AGAACA
ACAACA
 AGAACA
 AGAAA
 AGAACA
 AGAACT
AGAACA

Konsensüs:AGAACA

Bu belirli yerler koleksiyonunda, dört bazdan biri, yerin herhangi bir pozisyonunda diğer üçünden çok daha fazla olma olasılığına sahiptir. (Herhangi bir pozisyondaki konsensüs bazına istisnalar altı çizilmiştir.) Konsensüs dizisi, her pozisyondaki tercih edilen bazların bir listesidir. Eğer iki bazdan birinin sıkça bulunduğu pozisyonlar varsa, o zaman konsensüs her iki olasılığı gösterecek şekilde yazılabilir. Yani, yukarıdaki örnek için, pozisyon 2, 5 ve 6'da belirtilen harflerden herhangi birinin tolere edildiği durumlarda $A(C/G)AA(C/G)(A/T)$ şeklinde yazabiliriz. Ancak, bağlanma yerindeki bazı veya tüm pozisyonlarda çok daha fazla dizilim varyasyonu olan durumlar da vardır. Bu tür durumlar için, uzlaşma yöntemleri uygun değildir ve olasılıksal bir tanım gereklidir.

Bağımsız ve aynı dağılıma sahip (iid) harflerden oluşan bir dizi, şans dışında sinyaller içermez. iid harflerden oluşan bir dizi oluşturmak için, her pozisyonda bir olasılık dağılımına göre bir temel atanır; bu, DNA'nın genel baz bileşimi tarafından belirlenen A, C, G veya T'nin olasılıklarını temsil eden bir sütun vektörü (4×1 matris) olarak gösterilebilir. Bu süreci Bölüm 2'de açıkladık. Yukarıdaki GRE yarı alanı örneğinde, alanı tanımlamak için tek bir olasılık dağılımı olmadığı açık olmalıdır. Bunun yerinde, her bir pozisyonda (prensipte) farklı bir dağılım belirtmemiz gerekir (diğer bir deyişle, "iid" ifadesinden "id" kısmını çıkarıyoruz). Bu, protein bağlanma alanlarının başka bir temsilini önermektedir. Her pozisyondaki olasılık dağılımlarını (her pozisyondaki her harfin olasılıkları) temsil eden sütun vektörlerini "bağlayarak" (R'deki cbind fonksiyonu) bir olasılık matrisini oluşturuyoruz. Bu nedenle, bu matrisin her bir elemanı, belirli bir pozisyonda belirli bir baz bulma olasılığını temsil eder.

Örneğin, yukarıda listelenen GRE yarı alanlarının sınırlı örneği için pozisyon 2'deki olasılık dağılımı, sıralar sırasıyla A, C, G, ve

T, sırasıyla, şudur:

$\equiv$	$\equiv$
0.00	$\equiv$
0.14	
0.86	
0.00	

ve yarı alandaki tüm altı pozisyonu temsil eden matris şudur:

	A	C	G	T	
A	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
C	0.00	0.14	0.00	0.00	0.86
G	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14
T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

satırlar $i = 1, \dots, 4$ sırasıyla A, C, G ve T'ye karşılık gelir ve sütunlar $j = 1, \dots, 6$ site içindeki pozisyonlara karşılık gelir. Bu temsil sitelerin pozisyonel ağırlık matrisi olarak adlandırılır veya PWM. (PWMs'in tarihine dair bir inceleme için Stormo, 2000a'ya bakın.) Altı lambda operatörü yarı siteleri Tablo 9.1, GRE yarı sitelerindeki herhangi bir pozisyonda görülen varyasyon dan daha fazla dizilim varyasyonu gösterir ve bu nedenle pozisyonel ağırlık matrisi, bu yarı sitelerin konsensüs diziliminden çok daha kesin bir temsili sağlar. Konsensüs yöntemlerinin çokbelirsiz ve uygunsuz olduğu başka durumlar da vardır, örneğin promotör dizileri için.

DNA'daki bir sinyali tanımlamak ve analiz etmek için hazırlık olarak, o sinyalin temsilcilerini bir araya getirip hizalıyoruz (aşağıya bakınız). Bir eğitim seti, olasılıksal modeli üretmek için kullanılan gerçek sinyallerin (veya bölgelerin) bir koleksiyonudur. Matematiksel tanımı veya modeli test etmek için ikinci bir gerçek sinyal veya bölge setine ihtiyaç vardır. Buna doğrulama seti denir. Bazen modelin inşası, bölgeler olmayan dizilerin bir zorluk setini gerektirir. Zorluk seti, eğitim setindeki gerçek dizilerin karşılaştırıldığı settir; örneğin, bölgelerle karşılaştırılacak "bölge olmayanlar" seti. Bazı durumlarda, zorluk setini üretmek için olasılıksal bir model kullanabiliriz (örneğin, bir iid modeli veya bir Markov zinciri modeli). Eğitim setinden olasılık dağılımlarını tahmin etme sürecine makine öğrenimi dünyasında öğrenme denir.

9.2.1 Olasılıksal Çerçeve

Pratik amacımız, bir DNA dizisini temsil eden bir dizi içinde uzunluğu w olan bir sinyali tanımlamaktır. Bunu yapmak için, diziyi w genişliğinde pencereler kullanarak ayrıştırıyoruz ve o penceredeki w harfinin belirli bir sinyal ne kadar iyi örtüştiğini soruyoruz. Bu, her ardışık penceredeki diziye bir tür puan atamamız gerektirdiği anlamına gelir. Aynı uzunlukta w olan ve boşluk içermeyen hizalanmış DNA dizilerinin bir koleksiyonuna sahip olduğumuzu varsayıyoruz ve bu koleksiyonun tüm üyelerinin belirli bir DNA bağlanma proteinine bağlanma bölgeleri olduğunu biliyoruz. Herhangi bir belirli dizinin eğitim setiyle olan örtüşme seviyesini tanımlamak için nasıl bir puan atarız?

Durbin ve ark. (1998) tarafından sunulan mantıksal adımları takip ediyoruz. Hizalanmış yerlerin bir koleksiyonu verildiğinde, her biri uzunluğu w olan, herhangi bir özel harf a için $\{A, C, G, T\}$ kümesinden pozisyon i içindeki olasılık p_{ai} olarak tanımlanır. Dizideki her pozisyondaki harflerin kimliklerinin komşularının kimliklerinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. (Unutmayın ki sinyallerden bahsettiğimiz için, her pozisyondaki harflerin olasılık dağılımları genel durumda aynı değildir.)

Bir dizinin $\mathbf{A} = a_1 a_2 \dots a_w$ olduğu ve bunun bir bağlanma yeri olduğu hipotezi $\mathcal{B}$ veri idiğinde olasılığı

$$\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{B}) = \prod_{i=1}^w p_{ai}. \quad (9.1)$$

Aynı dizinin, olasılıkları qai olan rastgele bir baz koleksiyonundan (hipotez $\mathcal{R}$) seçildiğini varsayalım. (Rastgele model iid'dir.) O zaman dizinin olasılığı

$$\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{R}) = \prod_{i=1}^w q_{ai}, \quad (9.2)$$

ve oran oranı şu şekilde verilir

$$\frac{\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{B})}{\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{R})} = \prod_{i=1}^w \frac{p_{ai}}{q_{ai}}. \quad (9.3)$$

$\mathbf{A}$ dizisi için puan, oran oranının logaritması olarak tanımlanabilir, veya

$$S = \log_2 \frac{\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{B})}{\mathbb{P}(\mathbf{A}|\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^w \log_2(p_{ai}) - \sum_{i=1}^w \log_2(q_{ai}) \quad (9.4)$$

burada $s_i = \log_2(p_{ai}/q_{ai})$ temel dizinin puanına katkıdır pozisyondadır. (Not: log tabanı 2 alıyoruz çünkü nihayetinde “bilgi”ye bit cinsinden atıfta bulunacağız. Not: $\log_2(x) = \ln(x)/\ln(2)$.)

p_{ai} , pozisyonel ağırlık matrisinde elemanlar olarak kullanılabilir. Karşılaştırmalı iid model için, q_{ai} pozisyonlardan bağımsızdır (aynı dağılıma sahip), bu nedenle buradan itibaren, q_{ai} 'ye q_a olarak atıfta bulunacağız. Eğer temel bileşim %50G+C ise, o zaman $q_a = 0.25$ her bir baz için duplex DNA (yani, $q_a = 0.25$ için bütüne içinde {A,C,G,T}).

Daha önce incelediklerimizden daha karmaşık bir örneği ele alalım. *Escherichia coli* promotorlarının, transkriptteki ilk pozisyona göre yaklaşık -10 ve -35'te korunmuş heksamer dizileri içerdiği kabul edilmiştir. -10 heksamerinin konsensüsü genellikle TATAAT olarak temsil edilir. Tablo 9.2, E. coli için dokuz promotor segmenti örneği listeler.

coli; bunlar Ek C.3'te verilen daha büyük bir veri setinin parçasıdır. Açıkça, verilen konsensüsü kullanarak her durumda -10 heksamerini seçmek zordur, bu nedenle -10 heksamerini, tüm E. coli promotorlarının bir alt kümesi için derlenmiş data kullanarak pozisyonel ağırlık matrisi olarak temsil ediyoruz (Harley ve Reynolds, 1987; Stormo, 1990). İlk olarak, her pozisyonadaki her harfin sayıları için değerler içeren bir matris oluşturuyoruz (şu pozisyonlar için satırlar $i = 1, \dots, 4$, A, C, G ve T'ye karşılık gelir ve sütunlar önceki gibi pozisyonlara karşılık gelir):

	9	214	63	142	118	8
A	22	7	26	31	52	13
C	18	2	29	38	28	5
G	193	19	124	31	43	216
T						

Tablo 9.2.E. coli promotör dizilerinin bir örneği. Bu diziler, transkripsiyon başlangıç noktasına +1 (kalın büyük harf) konumuna göre hizalanmıştır. Diziler –40 ile +11 arasında gösterilmektedir. Konsensüse yakın eşleşmeler –35 ve –1 Ohksametrele altı çizilmiştir. Ek C.3'te ek örnekler ve veri kaynakları için de bakınız.

	–35	–10	–1
ORF83P1			
<i>ada</i>	CTCTGCTGGC <u>ATT</u> CACA	AATGCGCAGGGGTA	AAACGTTTCCTGTAGCACCG
<i>amnP4</i>	GTTGGTTTTTGC	GTGATGGTGACCGGCAGCCTAAAGGCT	ATCCTTAACCA
<i>araFGH</i>	TTCACATTCTGT	GACATACTATCGGATGTGCGGTAATTG	TATGGAACAGG
<i>aroG</i>	CTCTCCTATGGAGAATTAATTTCTCG	CTAAAC	CTATGTCAACACAGTCACT
<i>atpI</i>	CCCCGTTTAC	ACATTCTGACGGAAGATATAGATTGGAAGT	ATTGCATTAC
<i>caiT</i>	TATTGTTTGAAAT	CACGGGGGCGCACCGTATAATTTGACCG	CTTTTTGATG
<i>clpAP1</i>	AATCACAGAATACAGCTTATTGAATACCC	ATTATGAGTTAGCCATTAACGC	
<i>crrP2-I</i>	TTATTGACGTGTTACAAAAATCTTTTCTT	TATGATGTAGAACGTGCAACGC	
	GTGGTGAGCTTGCTGGCGATGAACGTGCT	TACACTTCTGTTGCTGGGGATGG	

Her sütundaki girişlerin toplamı 242'dir, bu da bu özel veri setindeki promotör dizilerinin sayısını göstermektedir. Sayısal girişler, 2. pozisyonda A için baskın bir tercih ve 5. pozisyonda A için daha az belirgin bir tercih göstermektedir.

Verileri, her pozisyondaki her harfin göreceli frekanslarını içeren bir matrisle de temsil edebiliriz:

	≡						≡
	0	04	0.88	0.26	0.59	0.49	0.03
	0.09	0.03	0.11	0.13	0.21	0.05	
	0.07	0.01	0.12	0.16	0.12	0.02	
	0.80	0.08	0.51	0.13	0.18	0.89	

Bu matrisin girişleri, önceki matrisin girişleriyle eşleşir, her biri 242'ye bölünmüştür. Her sütundaki girişlerin toplamının 1.0 olması gerektiğini unutmayın ve bunlar, yuvarlama hatası dahilinde öyledir.

Verileri, karşılık gelen $\log_2(p_{ai}/q_a)$ değerlerini içeren üçüncü bir matrisle (puanlama için kullanılan) de temsil edebiliriz. Böyle bir matris, pozisyona özgü puanlama matrisi (PSSM—"possom" olarak telaffuz edilir) olarak bilinir. E. coli DNA'sı için tüm a'lar için $p_a = 0.25$ şeklinde makul bir yaklaşım yaparsak, elde edilen PSSM şudur:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \boxed{1.82} & & 06 & \boxed{1.23} & \boxed{0.96} & - & 92 \\
 - & 1 & 46 & -3 & 11 & -1 & 22 & -0.96 & -0.22 & -2.22 \\
 & -1.75 & -4.92 & -1.06 & -0.67 & -1.11 & -3.60 & & & \\
 \boxed{1.67} & -1.67 & \boxed{1.04} & -0.96 & -0.49 & \boxed{1.84} & & & &
 \end{array}$$

Şimdi belirli bir dizgi dizisini nasıl puanlayacağımıza bakalım. Diziyi alalım ACTATAATCG örneğin. Eğer bunu baştan itibaren 6 genişliğinde pencereler kullanarak yırmaya başlarsak, altımerleri ACTATA, CTATAA, TATAAT, ...sonuna kadar puanlarız. Her pozisyondaki puanlar s_i TATAAT için (konsensüsle eşleşmeler) üstteki matris içinde kutucuklanmıştır. TATAAT için puan $S = 1.67 + 1.82 + 1.04 + 1.23 + 0.96 + 1.84 = 8.56$. (9.4)'ten, $P(A|B)/P(A|R) = 2$ olduğu açıktır, bu nedenle TATAAT için, $P(A|B)/P(A|R) = 377$. Buna karşılık, ACTATA için, $S = -2.75 - 3.11 + 1.04 + 1.23 - 0.49 - 2.92 = -9.75$.

Diyelim ki, eğitim setindeki her örnekte her pozisyonda yalnızca bir baz bulundu (örneğin, yalnızca T pozisyon 1'de, yalnızca A pozisyon 2'de, etc.). O zaman $\log_2(p_{ai}/q_a) \log_2(1/0.25) = \log_2 4 = 2$ olurdu her pozisyonda. Altı pozisyon için puan 12 olurdu ve $P(A|B)/P(A|R) = 2^{12} = 4096$. Bu, DNA'da değişmez bir 6 bp donükleaz tanıma yeri ararken (bkz. Bölüm 3.2.2) örtük olan aynı olasılık oranıdır.

Bir pozisyon ağırlık matrisi, bir protein-bağlanma yeri veya diğer sinyallerin olasılıksal bir tanımıdır; temel varsayım, belirli bir pozisyondaki durumun veya harfin, önceki pozisyondaki durumdan veya harften etkilenmediğidir. Bu tür matrislerin, diğer DNA içeren bir dizide potansiyel yerleri puanlamak için yararlılığını vurguladık. Ayrıca, her pozisyondaki olasılıkları temsil eden bir PWM (elemanlar) olasılıksal bir modeldir ve bu, simüle etmek istediğimiz yerleri simüle etmemizi sağlar. İiid harflerden oluşan bir diziyi simüle etmek istediğimizde (bkz. Bölüm 2), belirli bir simüle edilmiş dizideki her yer için bir harf oluşturmak üzere tek bir olasılık vektörü kullandık. Uzunluğu w olan bir bağlanma yerini simüle etmek için, her biri PWM'deki bir sütuna karşılık gelen ardışık w olasılık vektörleri kullanıyoruz. Bu, bu ölümün sonunda yer alan alıştırımlardan birinde yapılmaktadır.

9.2.2 Pratik Konular

Şimdiye kadar göz ardı ettiğimiz bazı pratik konulara kısaca değiniyoruz. İlk konu dizilerin hizalanmasıdır. E. coli promotorları için bu, hizalamanın transkripsiyon başlangıç noktasına göre yaklaşık olarak sabitlenebilmesi nedeniyle basitleştirilmiştir. (+1 pozisyonu deneysel olarak belirlenir.) Kısa desenler veya geniş diğer DNA'ya gömülü sinyaller için hizalama daha zor bir öneridir (yani, uzun dizilerde istatistiksel olarak anlamlı kısa yerel hizalamaları bulmak). Ayak izi verileri, hizalanacak dizilerin uzunluklarını kısıtlamaya yardımcı olur.

İkinci bir sorun, alanın kapsamını tanımlamaktır (değer w). Burada, izleme verileri de son derece faydalıdır. Bilgi içeriği $I(X_i)$,

9.4. Bölümde bahsedilen, alanların boyutunu belirlemek için kullanılabilir. Ya klaşım, alanı içeren dizide $I(X_i)$ değerini hesaplamak ve $I(X_i)$ değerinin arka plan seviyesinin önemli ölçüde üzerinde olduğu pozisyonları seçmektir.

Üçüncü bir sorun, toplam alanlar popülasyonunun yalnızca sınırlı bir örneğinin eğitimi seti olarak kullanılabilir olmasıdır. Bu, pozisyonel ağırlık matrisinin elemanları p_{ai} 'nin yalnızca popülasyon değerlerinin tahminleri olduğu anlamına gelir. Küçük bir örnek boyutunu düzeltmek için, p_{ai} 'yi şu şekilde hesaplayabiliriz:

$$p_{ai} = \frac{n_{ai} + 1}{N + 4}, \quad (9.5)$$

burada n_{ai} , pozisyonda i harfi a olan alanların sayısını ve N , eğitim setinde toplam alan sayısını temsil eder. Bu, özellikle

$n_{ai} = 0$ olduğunda gereklidir, çünkü $\log_2(p_{ai}/q_a)$ terimi o zaman tanımsız olur. Bu denklem, her pozisyondaki her baz için 1'lik bir "sahte sayı" ekleyerek küçük örnek boyutları için bir düzeltme sağlar. Paydada bulunan 4, her bir $\{A,C,G,T\}$ için 1'lik bir sahte sayının sağlandığını yansıtır. Hiç gözlem yoksa ($n_{ai} = N = 0$), sonuç $p_{ai} = 1/4$ olur ki bu, alanlar hakkında önceden bir bilgi olmadan tahmin ettiğimizdir (her alan için her bazın eşit olasılıkla olduğunu varsayarak).

Son olarak, bir uzunluk w sinyali için, bir konumsal ağırlık matrisinin 4^w parametre içerdiğini unutmayın. Olasılık matrisinde, her sütundaki yalnızca üç giriş bağımsızdır çünkü dört girişin toplamı 1.0'a eşit olmalıdır. Bu nedenle, yalnızca $3w$ parametre bağımsızdır. Eğer eğitim setinde yalnızca altıüye olsaydı, her parametreyi tahmin etmek için ortalama olarak yalnızca iki gözlem mevcut olurdu ($6w$ gözlem $\div 3w$ bağımsız parametre). Bu kadar küçük bir örneklem boyutu ile parametrelerin güvenilir bir şekilde tahmin edilmesini beklemeyiz. Mevcut olan gerçek sitelerin sayısı ıslak-laboratuvar deneylerine bağlıdır ve bu sayı, hem eğitim hem de doğrulama setleri için yeterli boyutta olmayabilir. Bazen, sitelerin sayısı yeterli boyutta eğitim ve doğrulama setleri sağlamak için çok sınırlı olduğunda, PWMs'nin tahmin performansını test etmek için çapraz doğrulama (birini dışarıda bırakma) gibi yöntemler kullanılır.

Hesaplama Örneği 9.1'de, GATA-1 transkripsiyon faktörünün bağlandığı siteyi kullanarak bu kavramları pekiştiriyoruz. GATA-1, hematopoietik hücrelerde (kırmızı kan hücreleri veya eritrositler gibi kan hücrelerine dönüşen hücreler) transkripsiyonu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Bağlanma sitesini temsil eden dize $w = 6$ 'dır ve bu, konsensüs (A/T)GATA (A/G) ile temsil edilir.

GATA-1 bağlanma yerlerinin örnekleri TRANSFAC veritabanında listelenmiştir (<http://transfac.gbf.de/TRANSFAC/>). (Veritabanı, bağlanma yerini diğer dizilimlerin içinde gömülü olarak listeleyebilir veya iki iplikten birini listeleyebilir. Verilen dizilimin tamamlayıcılarını kaydetmek ve hizalama yapmak zorundayız. ger ekli olduğu gibi.) Bu örnek için GATA-1 bağlanma yerlerini seçtik çünkü parametreleri tahmin etmek için makul derecede büyük sayıda listelenmiş bağlanma yeri bulunmaktadır (49 insan yeri). Bu yer dizilimleri Tablo 9.3'te listelenmiştir.

Tablo 9.3. Hematopoietik transkripsiyon faktörü GATA-1 için bağlanma yerleri *H. sapiens*. Kaynak: TRANSFAC veritabanı (<http://transfac.gbf.de/TRANSFAC/>).

TTATAG	AGATAA	TGATTA
AGATAT	TGATAA	AGATAA
AGATAG	AGATAA	AGATAG
ATATCT	AGATAG	TGATAT
AGATAG	TGATAG	AGATAA
AGATAG	TGATCA	TCAGAG
AGATAG	TTATCA	AAGTAG
TGATAA	AGATGG	AGATTA
AGATAA	TGATAT	TGATAG
AGATAA	AGATAG	TGATAG
CGATAG	TGATAA	AGATAC
AGAGTT	GGATAC	TGATTG
TGATAA	AGATAA	AGATTA
TGATAA	CGATAA	AGAATA
AGATGG	TGATAG	AGATAA
AGATAG	AGATAA	AGATTA
AGATTG		

Hesaplama Örneği 9.1: GATA-1 bölgelerinin PWM temsili

Verileri, önceki bölümlerde yaptığımız gibi, Tablo 9.3'teki verileri sayısal bir temsile dönüştürerek başlıyoruz.

Veriler, `matrisgata` içinde saklanmaktadır.

İlk üç giriş şunlardır:

`gata`

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]
[1,]	4	4	1	4	1	3
[2,]	1	3	1	4	1	4
[3,]	1	3	1	4	1	3

Her bir sitedeki bazların olasılıkları açısından bir PWM'yi doğrudan `gata`'dan üretebiliriz. Ancak, nihayetinde (9.4) uyarınca puanlar üretmek istiyoruz, bu nedenle $\log_2(p_{ai}/q_a)$ biçiminde elemanlara sahip bir PSSM de oluşturuyoruz. Bu, genomik DNA için her bir bazın olasılıklarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu siteler insan DNA'sından olduğu için, insan baz kompozisyonunu kullanıyoruz, 41%G+C, iid modeline dayanan "arka plan" olasılık dağılımını üretmek için. Vektör `bg`, sırasıyla A,C,G ve T olasılıklarına karşılık gelen dört elemana sahiptir:

```
bg<-c(0.295,0.205,0.205,0.295)
```

```
bg
[1] 0.295 0.205 0.205 0.295
```

Şimdi, bir dizi yer ve arka plan olasılık dağılımı verildiğinde PWM'yi hesaplamak için bir fonksiyon yazıyoruz:

```
makepwm<-function(x,bg){
# x = sayısal olarak kodlanmış N hizalanmış yerlerin matrisidir
# bg = arka plan baz frekanslarının (1x4) vektörüdür
L<-length(x[,1]) # Her yerin pozisyon sayısı
N<-length(x[,1]) # Yer sayısı
pwm<-matrix(rep(1,4*L),nrow=4)
# pwm, her matris elemanı için 1 olarak başlatıldı (sahte sayılar)
for (j in 1:L){
  for (i in 1:N){
    k <- x[i,j]
    pwm[k,j] <- pwm[k,j]+1
  }
}
N <- N+4 # Küçük örnek düzeltmesi için payda
pwm<-pwm/N # Olasılıklar açısından PWM
log2pwm<-matrix(rep(0,4*L),nrow=4,ncol=L)
# p/q'nın log(2) cinsinden PWM'yi başlat
for(i in 1:4){
  log2pwm[i,]<-log2(pwm[i,]/bg[i])
  # Her [nükleotid, pozisyon] için puanlar, taban 2
}
return(pwm, log2pwm)
}
```

Bu fonksiyonun "guts" kısmı şu satırlardır

```
for (i in 1:N){
  k <- x[i,j]
  pwm[k,j] <- pwm[k,j]+1
}
```

Burada dizinin sayısal kodlamasını kullanarak'yı tanımladık, bufor'dan sonra iki ikinci satırda da her baz için nesnepwm'ye karşılık gelen sayısal satır numarasını belirtmektedir. R'deki vektörleştirme, aşağıdaki gibi bir dizi komutun kullanılması önerir:

```
if(x[i,j]==1) ...pwm[1,j]<-pwm[1,j]+1 ...elseif(x[i,j]==2) ...
```

Bu işlevden iki nesne döndürdüğümüzü unutmayın. Bu, bir R "listesi" nesnesi üretir ki buna tmp diyoruz. Liste içindeki tmp nesneleri, tmp'yi yazıp hemen ardından nesne adını \$ işareti ile öne çıkararak çıkarılır:

```

> tmp<-makepwm(gata,bg)
> tmp$pwm
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 0.566040 0.037736 0.924530 0.037736 0.698110 0.433960
[2,] 0.056604 0.037736 0.018868 0.018868 0.075472 0.056604
[3,] 0.037736 0.849060 0.037736 0.056604 0.056604 0.396230
[4,] 0.339620 0.075472 0.018868 0.886790 0.169810 0.113210

> tmp$log2pwm
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 0.94018 -2.9667  1.6480 -2.9667  1.24270 0.55685
[2,] -1.85670 -2.4416 -3.4416 -3.4416 -1.44160 -1.85670
[3,] -2.44160  2.0502 -2.4416 -1.8567 -1.85670  0.95070
[4,]  0.20322 -1.9667 -3.9667  1.5879 -0.79678 -1.38170

```

(Nesne adını girdiğinizde ne olacağını kendiniz kontrol etmelisiniz tmp yalnız.)

Şimdi log2pwm kullanarak gata içindeki tüm giriş alanları için puanlar üretiyoruz. Bunu yapmak için aşağıda gösterilen bir puanlama fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bu, her hangi bir giriş dizisinin ilk L pozisyonları için puanı hesaplar; burada L alan uzunluğudur ve length(log2pwm[,1]) olarak temsil edilmektedir. Bu fonksiyonu GATA-1 alanları seti iç in tekrar tekrar çağırıyoruz ve daha sonra uzun bir giriş dizisi boyunca taramak için başk a bir fonksiyonda kullanıyoruz.

```

calcscore<-function(seq,log2pwm){
# seq, sayısal olarak girdi DNA'sını temsil eden bir vektördür
# log2pwm, log tabanı 2 olan elemanlarla (4xL) bir PWM'dir
score <- 0
for (j in 1:length(log2pwm[,1])){
  score<-score+log2pwm[seq[j],j]}
return(score)
}

```

Şimdi GATA-1 bölgeleri için puanları hesaplıyoruz. Öncelikle, log2pwm'i tmp 'den ayrı bir nesne olarak çıkarıyoruz:

```

> log2pwm<-tmp$log2pwm

```

Daha sonra, gata'daki tüm elemanlar üzerinde calcscore'u döngüye alıyoruz ve elde edilen puanları gata.score'a kaydediyoruz:

```

> gata.score<-rep(0,length(gata[,1]))
> for(i in 1:length(gata[,1])){
+ gata.score[i]<-calcscore(gata[i,],log2pwm)
+ }
>

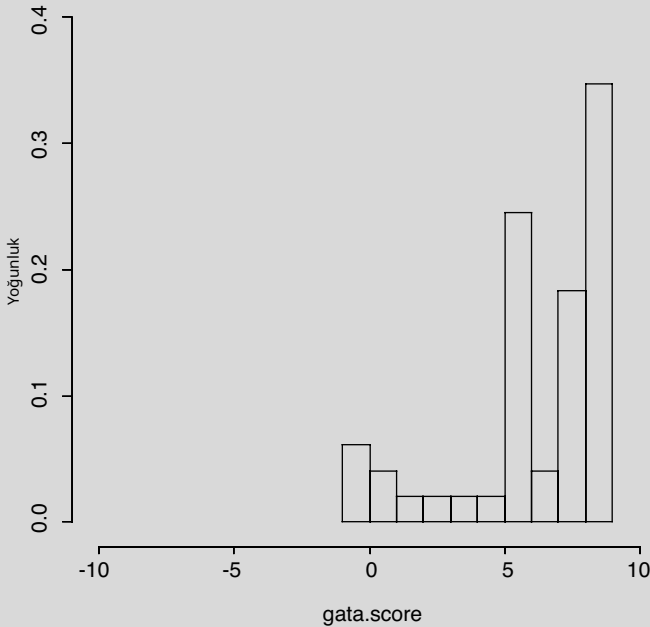
```

```
> signif(gata.score,2)
[1] 3.67 6.09 8.42 -0.61 8.42 8.42 8.42 7.29 8.03 8.03
[11] 5.62 0.60 7.29 7.29 5.32 8.42 6.38 8.03 7.29 8.03
[21] 8.42 7.68 4.60 0.59 5.32 5.35 8.42 7.29 2.23 8.03
[31] 5.23 7.68 8.03 5.25 8.03 8.42 5.35 8.03 -0.25 -0.69
[41] 5.99 7.68 7.68 5.61 5.64 5.99 1.43 8.03 5.99
```

(Çıktıyı iki anlamlı rakamla sınırlamak için `signif()` fonksiyonunu kullanıyoruz). Skor dağılımını grafiksel olarak inceliyoruz:

```
> hist(gata.score,xlim=c(-12,12),ylim=c(0,0.4),
+ nclass=10, prob=T)
```

Sonuç Şekil 9.3'te gösterilmiştir. Skor dağılımı çok geniş ve asimetrik. Bir dizi arka plan `sequences`'in iid harflerden oluştuğu için ortalama skorun ne olmasını beklerdiniz? Bu soruya, bu bölümün sonundaki örnekte geri döneceğiz. Eğitim setimizdeki bazı GATA-1 dizilerinin yanlış tanımlanıp tanımlanmadığını merak edebiliriz.



Şekil 9.3. Tablo 9.3'te listelenen GATA-1 alan puanlarının histogramı.

9.3 DNA'da Sinyalleri Temsil Etme: Markov Zincirleri

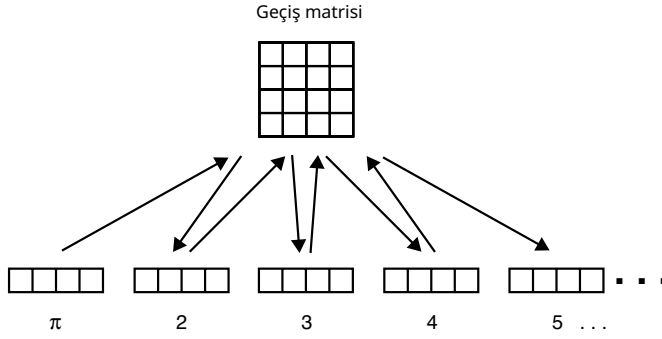
Bir PWM, belirli bir pozisyondaki harflerin kimliklerinin, önceki pozisyonda ki harflerin kimliklerinden bağımsız olduğu varsayımı altında bir sinyali temsil eder. Olasılık dağılımları genel olarak, alandaki her pozisyonda farklılık gösterir (yani, harfler aynı şekilde dağıtılmamıştır). Bağımsızlık koşulunu, bir Markov zinciri tanımı kullanarak kaldırabiliriz. Bunu, dinükleotid frekanslarının iid tahminlerinden sapma gösteren DNA dizilerini tanımlamak için Bölüm 2'de zaten kullandık. O uygulama, çeşitli pozisyonlardaki bazların kimliklerinin bağımsız olmadığını, ancak tüm pozisyonlarda aynı şekilde dağıtıldığını varsayıyordu (yani, her pozisyonda aynı geçiş matrisinin kullanıldığı varsayılmıştır).

Bölüm 2'deki yaklaşım ile burada kullanılan yaklaşımın karşılaştırması ve zıtlığı Şekil 9.4'te gösterilmektedir. Her harfin aynı dağılımlara sahip olduğu bir dizeyi temsil ederken, başlangıç olasılık dağılımı π ile başladık ve her sonraki pozisyondaki olasılık dağılımlarını tek bir geçiş matrisini kullanarak çarpma ile ürettik, Şekil 9.4A'da gösterildiği gibi. Sadece bir geçiş matrisine ihtiyaç vardı çünkü homojen zincirleri dikkate alıyorduk. Şekil 9.4A'daki diyagramda gösterilen Markov zinciri, geleneksel olarak Şekil 9.5'te gösterildiği gibi temsil edilir. Sinyalleri temsil etmek için, π vektörü, ilk pozisyondaki her durumun olasılık vektörü ile tanımlanır ve sonraki olasılıklar, $(w-1)$ geçiş matrislerinin ardışık çarpımı ile üretilir (Şekil 9.4B). İlk pozisyon olasılık vektörünün matris 2 ile çarpılması, pozisyon 1'deki dağılıma göre pozisyon 2'deki olasılık dağılımını üretir, pozisyon 2'deki olasılık dağılımının matris 3 ile çarpılması, pozisyon 2'deki dağılıma göre pozisyon 3'teki olasılık dağılımını üretir ve bu şekilde devam eder. Başlangıç vektörünün ve geçiş matrisleri setinin, karşılık geldikleri bağlanma yeri türünün simülasyonunu sağlamak için yeterli olduğunu anlamanız gerekir.

Veri yapısı ve parametre sayısı hakkında düşünmek önemlidir. PWM'ler için, olasılıksal veriler, her bir alandaki bağımsız olasılık dağılımına karşılık gelen sütun vektörlerini bir araya getirerek üretilebilecek bir matris içinde özetlenmiştir. Markov zinciri temsiline, bireysel geçiş matrislerini üst üste yığarak üç boyutlu bir dizi veya üç boyutlu matris oluşturabiliriz. R istatistik paketinin bu tür veri yapısını desteklediğini unutmayın. Markov zinciri tanımı ile, parametre sayısı pozisyonel ağırlık matrisine kıyasla artmıştır. Bir geçiş matrisinin her satırının, satır etiketine karşılık gelen harf verildiğinde bir sonraki harfin A, C, G veya T olma olasılıklarını içerdiğini hatırlayın. Bu olasılıtlardan üçü bağımsızdır, bu nedenle her geçiş matrisindeki girişlerin $4 \times 3 = 12$ 'si bağımsızdır. Pozisyon 1 için vektörde üç bağımsız olasılık vardır ve $(w - 1)$ geçiş matrisleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu olasılıkta parametre sayısı artmıştır.

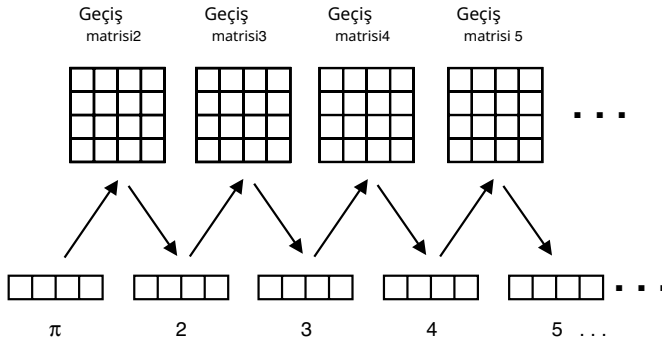
A.

Markov zinciri, özdeş dağılımlar



B.

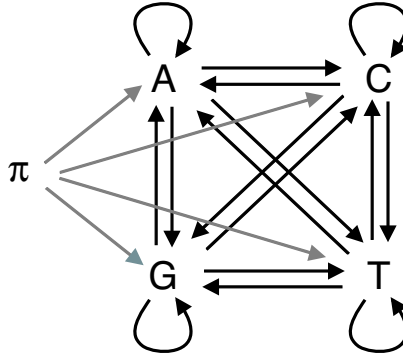
Markov zinciri, özdeş olmayan dağılımlar



Şekil 9.4. Aynı olasılık dağılımlarına sahip pozisyonlar için Markov zinciri temsili nin(Panel A) ve bir sinyaldeki pozisyonlar için modelin (bağlanma yeri) sırası (Panel B) arasındakikarşıtlık. Dört elemanlı numaralandırılmış yatay satırlar, her pozisyondaki A, C, G ve T için olasılık vektörleridir.Bu vektörler, geçiş matrisinin m atris çarpımı ile bir sonraki pozisyondaki vektörlere dönüştürülür. Panel A'da,bir tek geçiş matrisi kullanılır. Panel B'de, her ardışık pozisyon için farklı bir geçiş matrisine ihtiyaç vardır.

Olasılıksal tanım $3 + 12(w - 1)$ şeklindedir, veya $w = 6$ için toplam 63 parametre (geleneksel bir PWM temsiliinde, $w = 6$ için 18 parametre ile karşılaştırıldığında).

Hesaplama Örneği 9.2'de, GATA-1 bölgelerini bir Markov zinciri kullanarak temsil ediyoruz.



Şekil 9.5. Sinyal içermeyen DNA için Markov zinciri modelinin grafiksel temsili. O klar, bir durumdan diğerine izin verilen geçişleri gösterir ve her okla ilişkili bir geçiş olasılığı vardır. Başlangıç durumu, başlangıç olasılık dağılımından π alınır. Model tarafından üretilen herhangi bir zincirde, durum $n + 1$, durumun n kimliğine ve modeli tanımlayan olasılıklara dayanarak atanır. 16 koyu ok, geçiş matrisindeki elemanlara karşılık gelir ve daha açık oklar, başlangıç olasılık dağılımındaki girişlere karşılık gelir, Şekil 9.4A. (Durbin ve ark., 1998'den yeniden çizildi.)

Hesaplama Örneği 9.2: GATA-1 bölgelerinin Markov zinciri temsili

Adım 1: Verileri ön işleme tabi tutun

Mantıksal operatörleri kullanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle önce alfa-betik karakterleri sayısal değerlere dönüştürüyoruz: A= 1, C= 2, G=3, ve T=4. Her karakterin arasına bir boşluk konur. Bu, Perl veya herhangi bir metin editörü ile yapılabilir. Veriler `gata1N.txt` adında bir dosyaya konulabilir.

Adım 2: Verileri içe aktarın

Verileri R altında tanımlanan bir matris nesnesine okuyun. Eğer bir UNIX metin editörü kullanmıyorsanız, formatlama öğelerinin `read.table` tarafından alındığını görebilirsiniz. Dosyanızı `read.table` kullanmadan önce yalnızca metin olarak kaydedin.

```
> gata<-read.table("gata1N.txt", header=F)
```

Adım 3: Olasılık vektörlerini oluşturun

1. pozisyondaki olasılık dağılımını temsil eden vektörü üretin.

Bu, basit temel sayımları yaparak ve son bölümde verilen küçük örneklem boyutları için düzeltmeyi kullanarak yapılabilir.

```
> length(gata[gata[,1]==1,1])
[1] 29
> length(gata[gata[,1]==2,1])
[1] 2
> length(gata[gata[,1]==3,1])
[1] 1
> length(gata[gata[,1]==4,1])
[1] 17
> vectorn<-c(29,2,1,17)
> vectorn
[1] 29 2 1 17
```

Şimdi, küçük örnek düzeltmesini uygulayarak, frekanslardan olasılıkları tahmini ediyoruz ve olasılıkların toplamının birliğe eşit olduğunu kontrol ediyoruz, olduğu gibi:

```
> vector1[]<-(vectorn[]+1)/(49+4)
> vector1
[1] 0.56603774 0.05660377 0.03773585 0.33962264
> sum(vector1[])
[1] 1
```

vector1, bu GATA-1 bağlanma bölgeleri koleksiyonunun ilk pozisyonu için olasılık dağılımını temsil eder.

Adım 4: Geçiş matrislerini üretin

matrix2 için bunun nasıl yapıldığını gösteriyoruz (vector1 verildiğinde pozisyonda ki sitelerin olasılık dağılımını oluşturmak için kullanılır). Genel olarak, 2'den 6'ya kadar olan sütunlar için gata' nın her sütununu aşağıdan okumamız gerekiyor, her bir örneğin önceki sütunda 1, 2, 3 veya 4 ile önceden geldiği varsayılarak bir sütunda 1, 2, 3 veya 4'ün kaç kez görüldüğünü değerlendiriyoruz. Öncelikle bunu elle yapıyoruz, nasıl çalıştığını görmek için, ardından bir R fonksiyonu kullanarak. (Belirlenmiş dinükleotid frekanslarına sahip bir diziyi üreten birinci dereceden Markov sürecini uygulamak için R kullandığımız Bölüm 2.6'ya geri dönmek isteyebilirsiniz.)

[a.] Sayıları tutmak için bir matris başlatın, matrix0.

```
> matrix0<-matrix(nrow=4,ncol=4,rep(0,16))
> matrix0
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    0    0    0    0
[2,]    0    0    0    0
[3,]    0    0    0    0
[4,]    0    0    0    0
```

[b.] Aşağıdaki sayısal sayımlarım`matrixn(4×4)` matrisine kaydedin: `matrixn[1,1]`, gata matrisinin birinci sütunundaki bir 1'in, bağlanma yerleri listesinin tamamında ikinci sütundaki bir 1 ile takip edildiği durumların sayısını ifade eder. Tablo 9.3'ün (sayısal formda) incelenmesiyle, bunun bir kez gerçekleştiğini görmekteyiz (gata'nın 40. satırı), bu nedenle `[1,1]` elemanı 1'dir.

`matrixn[1,2]`, gata matrisinin birinci sütunundaki 1'in ardından ikinci sütunda 2'nin geldiği durumların sayısını ifade eder. Tablo 9.3'ü incelediğimizde, bunun hiç örneği olmadığını görüyoruz, bu yüzden

`[1,2]` elemanım`matrixn` için 0 olarak kaydediyoruz.

Bir giriş daha manuel olarak yapıyoruz.`matrixn[4,3]`, gata matrisinin birinci sütunundaki 4'ün ardından ikinci sütunda 3'ün geldiği durumların sayısını ifade eder. 4'ün ardından 3'ün 14 kez meydana geldiği için, bunun`matrixn` elemanında `[4,3]` 14 olarak kaydediyoruz.

Tüm `matrixn` matrisinin elemanlarını hesapladıktan sonra, sayısal değerleri olasılıklara dönüştürmemiz gerekiyor, böylece geçiş matrisini, `matrixp` oluşturabiliriz. Geçiş matrisleri için, her satırdaki dört olasılığın toplamı 1.0 olmalıdır. Yani, `matrixn` matrisinin *a*. satırındaki elemanlar *N*'ye eşitse, geçiş matrisinin her elemanındaki olasılık değeri, $\text{matrixp}_{ai} = (\text{matrixn}_{ai} + 1) / (N + 4)$, *i* = 1, 2, 3, 4, eğer daha önce kullandığımız küçük örnek düzeltilmesini uygularsak.

Açıkça, bu işlemlerin hepsi el hesaplaması için çok zahmetlidir; bu nedenle, işimizi bizim için yapacak bir fonksiyon yazıyoruz: `R`.

```
transmatp<-function(siteler, sütun, matris0){
  #siteler = n bağlanma yerlerinin sayısal matris, w pozisyonları
  #sütun = geçiş matrisinin ürettiği sütun
  #matris0 = n = sütun için sayım matrisidir, 0 olarak başlatılmıştır
  matrisn<-matris0
  for(i in 1:length(siteler[,1])){
    j<-siteler[i,(sütun-1)]
    matrisn[j,siteler[i,sütun]]<-matrisn[j,siteler[i,sütun]]+1
  }
  #Sayım değerlerini olasılıklara çevir
  matrisp<-matrisn
  matrisp<-matrisp+1 #Her elemana 1 ekler
  for(i in 1:4){
    matrisp[i,]<-matrisp[i,]/sum(matrisp[i,])
    #Payda=sum(matrisn[i,])+4
  }
  return(matrisp, matrisn)
}
```

```
> tmp<-transmatp(gata,2,matris0)
```

Bu hesaplamanın sonucu aşağıda bir `R` liste nesnesi olarak gösterilmektedir:

```
> tmp$matrixp
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.06060606 0.03030303 0.8484848 0.06060606
[2,] 0.16666667 0.16666667 0.5000000 0.16666667
[3,] 0.20000000 0.20000000 0.4000000 0.20000000
[4,] 0.04761905 0.09523810 0.7142857 0.14285714
```

```
> tmp$matrixn
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    0   27    1
[2,]    0    0    2    0
[3,]    0    0    1    0
[4,]    0    1   14    2
```

```
> matrix2<-tmp$matrixp #Yukarıdaki $matrixp ile aynı
```

atrix2, birinci pozisyon için verilen olasılık dağılımına göre ikinci pozisyon için olasılık dağılımını üreten geçiş matrisidir. Tamlik açısından, kalan pozisyonlar için hesaplanan diğer tüm matrisleri sunuyoruz. Bunlar, matrix2 için olduğu gibi aynı şekilde hesaplanmıştır.

```
matrix3
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.2000000
[2,] 0.4000000 0.2000000 0.2000000 0.2000000
[3,] 0.9375000 0.0208333 0.0208333 0.0208333
[4,] 0.5714286 0.1428571 0.1428571 0.1428571
```

```
> matrix4
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.0384615 0.0192308 0.0576923 0.8846154
[2,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
[3,] 0.2000000 0.2000000 0.2000000 0.4000000
[4,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
```

```
> matrix5
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.2000000 0.2000000 0.2000000 0.4000000
[2,] 0.2500000 0.2500000 0.2500000 0.2500000
[3,] 0.3333333 0.1666667 0.1666667 0.3333333
[4,] 0.7200000 0.0800000 0.0600000 0.1400000
```

```
> matrix6
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.4000000 0.07500000 0.4250000 0.1000000
[2,] 0.4285714 0.14285714 0.1428571 0.2857143
[3,] 0.1666667 0.16666667 0.5000000 0.1666667
[4,] 0.5000000 0.08333333 0.2500000 0.1666667
```

Bu beş matris, birlikte `vector1` ile, GATA-1 transkripsiyon faktörü bağlama yerlerinin Markov zinciri temsiliyi sağlar ve bu yerler Tablo 9.3'te listelenmiştir. İsterseniz, başlangıç olasılık dağılımını `vector1` ve bu geçiş matrislerini kullanarak GATA-1 bağlanma yerlerini, Bölüm 2.3.3'te yaptığımız simülasyona benzer bir şekilde simüle edebiliriz.

Devam etmeden önce bir nokta daha yapılmalıdır: Yukarıda gösterilen türde bir temsil verildiğinde bir diziyi nasıl puanlarız? Puanlama, PWM'ler için kullanılan yaklaşıma benzer bir şekilde ilerler. Başlangıç olasılık dağılımındaki olasılıkları $\log_2(p_{ai}/q_a)$ değerlerine dönüştürün q_a genomun tamamı için (bu, yerleri iid bir modelle karşılaştırdığımız anlamına gelir). Geçiş matrislerindeki olasılıkları $\log_2(p_{ij}/q_{ij})$ değerlerine dönüştürün $q_{ij}=q_j$ (aynı zamanda bir iid model varsayarak).

Örneğin, yukarıdaki örnekte kullanılan değişken adları ve notasyonlarıyla belirli bir örnek alalım. Skorlanacak dizinin TGATAA olduğunu varsayalım. Birinci pozisyon için skor s_1 , $\log_2(p_{a1}/q_a)$ olarak hesaplanır; bu, başlangıç olasılık dağılımı vektöründeki pozisyon 1'e karşılık gelen vektör elemanını seçer, `vector1`. A, C, G ve T'yi sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 olarak kodladığımızda n , gerekli eleman `vector1[4]` (T'ye karşılık gelir). Skor, $s_1 = \log_2(\text{vector1}[4]/q_T)$ olarak hesaplanır. İkinci pozisyonun skoru, pozisyon 2'ye karşılık gelen geçiş matrisinden alınır, `matrix2`. `matrix2`'deki, pozisyon 1'de görünen bazın (T) satırına ve pozisyon 2'de görünen bazın (G) sütununa karşılık gelen eleman, skoru hesaplamak için gereken bilgiyi sağlar: $s_2 = \log_2(\text{matrix2}[4,3]/q_G)$. Diğer pozisyonlardaki skorlar benzer şekilde hesaplanır.

9.4 Entropi ve Bilgi İçeriği

Shannon'un entropisi, bilgi teorisi ve sinyal işleme alanından alınan bir kavramdır. Olası sonuçlar kümesiyle ilişkili belirsizlik derecesini ölçer. J sonuçları olan bir ayrık rastgele değişken X için $x_1, x_2, \dots, x_J$, sırasıyla olasılıkları $p(x_1), \dots, p(x_J)$ olan Shannon'un entropisi geleneksel olarak şöyle tanımlanır:

$$H(X) = - \sum_{j=1}^J p(x_j) \log_2 p(x_j), \quad (9.6)$$

where $p(x) \log_2 p(x) = 0$ if $p(x) = 0$.

Now suppose we are looking at a sequence $X_1, X_2, \dots$ of iid bases. The entropy of the i th position is

$$H(X_i) = - \sum_{a \in \{A, C, G, T\}} p(a) \log_2 p(a). \quad (9.7)$$

Eğer sonuçlar eşit olasılıklıysa, $p(a) = 1/4$ ve ardından $H(X_i) = \log_2 4 = 2$. Bu durumda belirsizlik iki bit ile temsil edilebilir. Bir bit, bir bazın purin (1) veya pirimidin (0) olma olasılığını hesaba katar ve diğer bit, hangi purin (1 veya 0, ilk bit 1 olduğunda) veya hangi pirimidin (1 veya 0, ilk bit 0 olduğunda) bulunduğunu belirtir. Örneğin, bir pozisyondaki bazın gerçekten bir A olduğunu biliyorsak, o zaman $p(a)=1$ eğer $a=A$ ise, ve diğer tüm $p(a) = 0$. Bu durumda, $H(X_i) = 0$ (yani, belirsizlik sıfırdır).

Bilgi, bir "sinyal" (bu durumda, DNA'nın bir bölgesindeki bir pozisyon da doğal seçimden kaynaklanan) alındıktan sonra entropinin ne kadar azaldığının bir ölçüsüdür:

$$I(X_i) = H_{\text{önce}} - H_{\text{sonra}}. \quad (9.8)$$

Eğer bir pozisyondaki bazlar başlangıçta eşit olasılıklarla dağıtılmışsa, v ve zamanla evrimsel olarak bir A olarak sabitlenmişse, o zaman yukarıdaki hesaplamayı kullanarak, o pozisyondaki bilginin

şimdi $I(X_i) = 2$ bit olduğunu görüyoruz.

Bilgi içeriğinin bir diğer ölçüsü (olasılık dağılımı uniform olduğunda Shannon'un entropisi ile aynı hale gelir) görelî entropi veya Kullback-Leibler mesafesidir. Önceki gibi, bir dizi hizalanmış yer ile başlıyoruz; burada, a bazını i pozisyonunda bulma olasılığı p_{ai} ile verilmektedir. q_a , bir genomda veya bir genomun rastgele modelinde bazların arka plan dağılımını temsil eder. Görelî entropi şu şekilde tanımlanır

$$H(\mathbf{p}_i | \mathbf{q}) = \sum_{a \in \{A, C, G, T\}} p_{ai} \log_2 (p_{ai} / q_a). \quad (9.9)$$

$||$, p_i dağılımının q dağılımına göre incelendiğini gösterir. Yukarıda kullandığımız log-odds puanlama şemasını kullanarak, dizideki herhangi bir pozisyondaki puan için beklentiye hesaplayabiliriz:

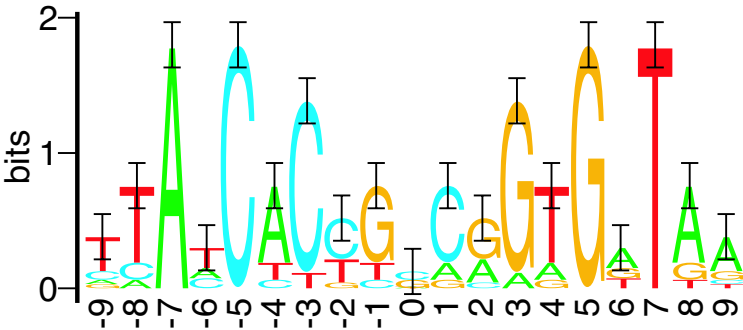
$$\mathbb{E}(S_i) = \sum_a p_{ai} s_a = \sum_a p_{ai} \log_2 (p_{ai} / q_a). \quad (9.10)$$

Bu ifadede, p_{ai} , i pozisyonundaki dağılıma karşılık gelir. Herhangi bir pozisyondaki puanın beklenen değeri, o pozisyondaki görelî entropi ile aynıdır. Bu, görelî entropinin doğasına dair sezgisel bir bakış sağlar.

Neden görelî entropi ve bilgi içeriğini tanıttık? Ana neden, sinyallerin kapsamını tanımlamaya yardımcı olmaktır. Bir bağlanma yerinin kapsamını n deneysel ölçüsünün ayak izi alma yönteminden geldiğini unutmayın.

Deneyler. Ancak, bir dizi içinde bulunan bir sinyalin olasılıksal terimlere ne ölçüde olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Bir yaklaşım, bilgi içeriğini dizilerin seti boyunca konumun bir fonksiyonu olarak çizmek. Bağlanma yeri sınırı, görel entropinin belirli bir eşiği aştığı konum olarak alınır (örneğin, iid dizilerindeki konumların %5'inden fazlasını aşan görel entropi değeri).

Bilgi perspektifi, sinyalleri dizilim logoları olarak tasvir etmeye yol açmıştır (Schneider ve Stephens, 1990). Bir dizilim logosu, her konumdaki toplam yüksekliğin görel entropiye karşılık geldiği bir sinyalin grafiksel temsidir. Her konumdaki her harfin yüksekliği, o konumdaki görel entropiyi ilgili harfin frekansı ile çarparak hesaplanır. Lambda operatör yerlerini temsil eden bir logo (Tablo 9.1) Şekil 9.6'da gösterilmektedir. Logolar, her konumdaki görel entropi miktarını (dört harfin yığınının yüksekliği) ve o konumdaki her bazın görel katkısını (harfin görel yüksekliği) gösterdiği için konsensüs dizilerinden daha iyi görsel temsillerdir.



Şekil 9.6. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] Lambda DNA dizisi logo suoperatör bölgeleri. Görsel, Tablo 9.1'de gösterilen dizilerin sağında ve solunda bir pozisyon daha içermektedir. Her bir harfin A, C, G, veya T (bit cinsinden) yükseklikleri, her bir pozisyonda kodlanan bilgilere katkısını temsil etmektedir. Dizi logosu Dr. Thomas D. Schneider, Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından sağlanmıştır (<http://www.lecb.ncifcrf.gov/~toms/papers/hawaii/lambdacro/>).

9.5 Eukaryotik Genlerde Sinyaller

Sinyaller, eukaryotik genlerin önemli bileşenleridir. Promotör sinyalleri, transkripsiyonel sinyaller ve mRNA işleme sinyalleri örnekleri Tablo 9.4'te verilmiştir. Bölüm 9.2'de, konsensüs dizilerini yazarak temsil ettik.

her pozisyonda aşırı tercih edilen gerçek temeli aşağıya indirin. Tablo 9.4'te, farklı baz kombinasyonlarını tanımlamak için tek harfli kodlar kullanarak temsili genişletiyoruz. Örneğin, (A/T)_W ile temsil edilir ve (A/G)_R ile temsil edilir. (Tam bir IUPAC-IUB kodları listesi için Ek C.1'e bakın.) Bu notasyonla, GATA-1 konsensüsü daha esnek bir şekilde **WGATAR** olarak temsil edilebilir. Küçük harfler, bazen belirli bir baz için zayıf bir tercihi göstermek amacıyla kullanılır, diğer tüm bazlar ise daha düşük frekanslarda görünür.

Bu notasyon, 3' ekleme sinyalindeki son iki pozisyonu belirtir. Bu tür atamalar gen bulma için uygun değildir çünkü bir puan üretebil memiz gerekiyor. Pozisyonel ağırlık matrisleri (bu bağlamda profiller olarak da adlandırılır) veya Markov zincirleri, bu sinyallerin etkili temsilleridir. Bunların örnekleri Bölüm 14'te (Tablo 14.3) sunulmuştur.

Tablo 9.4. İnsan genlerindeki sinyaller ve bunların konsensüs dizileri örnekleri. TATA kutusu hakkında daha fazla bilgi için Milanesi ve Rogozin (1998) ve diğerleri için Zhang (1998) bakınız.

Site	Konsensüs ¹															
TATA kutusu	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	
	S	T	W	T	W	W	A	W	R	S	S	S	S	S	S	S
CAAT kutusu	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4							
	R	R	C	C	A	R	K	S	R							
Cap site	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5								
	K	C	W	S	Y	S	S	S								
Start site	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3			
	S	S	S	S	S	C	R	M	C	A	T	G	R			
5' splice signal	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5							
	N	A	G	G	T	R	A	G	W							
3' splice signal	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0 +1
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	A	G g	t

¹ Daha zayıf tercihleri küçük harfler ile gösterilmektedir. Belirli baz kombinasyonlarına yönelik tercihleri olan yerler IUPAC-IUB kodları ile gösterilmektedir. A, C, G, T dışında, R = A veya G (purin), Y = T veya C (pirimidin), S=C veya G, W=A veya T, K=G veya A, M=A veya C, ve N=herhangi bir baz.

Düzenleyici diziler, özel transkripsiyon faktörlerine bağlanarak gen ifadesinin zamanlamasını ve seviyelerini kontrol eder. Genlerin düzenleyici bölgeleri, transkripsiyon başlangıç noktasının yukarısında on binlerce baz çiftine kadar uzanabilir ve bazı diziler (güçlendiriciler) ya promotörün yukarısında ya da aşağısında (bazen intronlar içinde veya poliadenilasyon noktasının aşağısında) bulunabilir. Bu bağlanma yerlerini bulmak için olasılıksal tanımlar kullanılabilir (örneğin, GATA-1 bağlanma yeri; Bölüm 9.3). GATA-1 gibi sinyallere karşılık gelen k-tuple'lar için sayılar ve konumlar, sinyal içeriği hakkında benzer bilgiler sağlayabilir. Ancak, birçok bağlanma yeri oldukça kısadır ve bu nedenle uzun dizilerde rastgele meydana gelme olasılıkları yüksektir.

kısa olduğundan, bu nedenle uzun dizilerde rastgele meydana gelme olasılıkları yüksektir.

Olasılıksal tanımımız, DNA boyunca yerlerin dağılımlarını göz önünde bulunduramamıştır, ancak GC kutucukları, CAAT kutucukları ve TATA kutucuklarının transkripsiyon başlangıç yerlerine göre tipik değerleri bilinmektedir (Bölüm 14.4.2). Aday transkripsiyon faktörü bağlanma yerlerinin aralığı (veya alternatif olarak yoğunluğu), bunların doğru bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını değerlendirmek için kullanılabilecek ek bir bilgidir. Bu tür bilgiler, bu kitapta tartışılmayan gizli Markov modellerine dahil edilebilir.

Açıkça, sinyaller, ökaryotik genleri tanımlayan yalnızca bir özellik setidir, ancak gen bulma araçlarının önemli bir bileşenidir. Ökaryotik gen bulma, Bölüm 14'te daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

9.6 Puanların Sınıflandırma için Kullanımı

Sinyalleri olasılıksal terimlerle nasıl temsil edeceğimizi ve herhangi bir sinyalin örnekleri için nasıl puan üreteceğimizi açıkladık. Puanlar, herhangi bir aday dizeyi iki kategoriden birine: yerler veya yer olmayanlar olarak sınıflandırmak için kullanılabilir. Bu prosedürde n kaynaklanabilecek iki tür hata vardır. Null hipotezini H_0 olarak tanımlayalım.

H_0 , test edilecek dizinin bir yer olduğunu varsayıyor. Bir Tip I hatası, bir yeri yer olmayan olarak sınıflandıran bir hatadır (yani, yanlış negatif, H_0 doğruyken reddetme).

A Tip II hatası, bir sahayı sahasız olarak sınıflandıran bir hatadır (yanlış pozitif, H_0 'yi yanlış olduğunda reddetmeme):

Gerçek durum:	Atanan sınıf:	
	Doğru	Yanlış
Doğru	doğru	Tip I hatası
Yanlış	Tip II hatası	doğru

Bir sınıflandırma yönteminin performansı genellikle duyarlılık (S_n , gerçek özelliklerin tespit oranı) ve özgüllük (S_p , tahmin edilen özelliklerin gerçek oranı) açısından tanımlanır. Tip I ve Tip II hataları açısından, şunları elde ederiz:

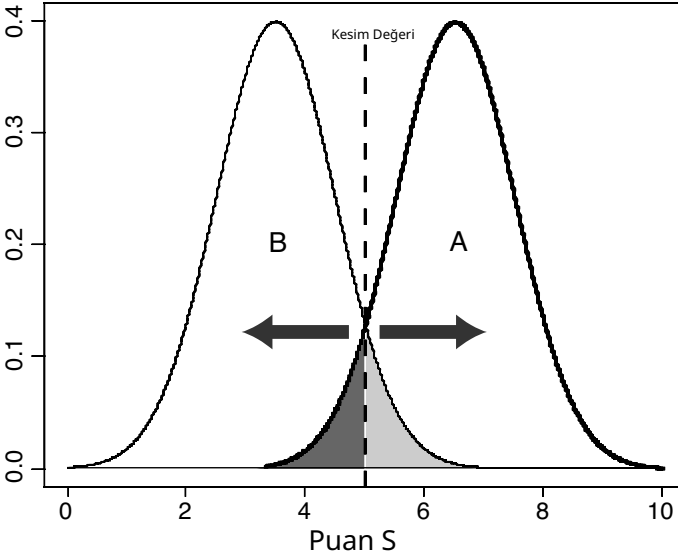
$$S_n = 1 - \mathbb{P}(\text{Tip I hatası}),$$

$$S_p = 1 - \mathbb{P}(\text{Tip II hatası}).$$

Eğer #TP doğru pozitif tahminlerin sayısı, #FP yanlış pozitif tahminlerin sayısı, #TN doğru negatif tahminlerin sayısı ve #FN yanlış negatif tahminlerin sayısı ise, o zaman

$$S_n \approx \frac{\#TP}{\#TP + \#FN}, \quad S_p \approx \frac{\#TN}{\#TN + \#FP}. \quad (9.11)$$

Bir eğitim seti siteleri verildiğinde, puanlama bu siteler için bir puan dağılımı üretir; bu dağılım, Şekil 9.7'de idealize edilmiş bir dağılım A olarak gösterilmiştir. Siteler olmayan bir dizi dizilim verildiğinde, aynı puanlama yöntemi başka bir dağılım B üretir; bu genellikle ilk dağılım ile örtüşmektedir. Grafikte bir kesim puanı C yerleştirebiliriz ve puanı $S \geq C$ olan herhangi bir dizilimi bir site olarak sınıflandırabiliriz ve $S < C$ olan herhangi bir dizilimi bir nonsite olarak sınıflandırabiliriz. C'nin s olundaki dağılım A'nın alanı yanlış negatif atamaların kesirini temsil ederken, C'nin n sağındaki dağılım B'nin alanı yanlış pozitif atamaların kesirini temsil eder. Kesim değerini, gerçek alanları "kaybetmemek" amacıyla daha aşağıya çekebiliriz, ancak bunu daha fazla yanlış pozitif atama pahasına yaparız. Yanlış pozitif atamaları azaltmak için kesim değerini sağa kaydırabiliriz, ancak bu durumda hasasiyeti kaybederiz.



Şekil 9.7. A ve B türündeki nesnelerin puan dağılımlarına dayalı olarak sınıflandırılmasının idealize edilmiş gösterimi. İki nesne türü için maksimum puanlar arasında rastgele bir kesim puanı belirtilmiştir. Kesim puanından (açık gölgeli alan) daha büyük puanlara sahip nesneler B, yanlış bir şekilde A olarak sınıflandırılırken, kesim puanının altında puanlara sahip nesneler A, yanlış bir şekilde B olarak sınıflandırılmaktadır. Nesneler A türü nesneler olup olmadığını belirlemek için sınıflandırılıyorsa, açık gölgeli alan yanlış pozitif atamaları, koyu gölgeli alan ise yanlış negatif atamaları temsil eder. Kesim puanı, yanlış pozitif atamaları en aza indirmek için yukarı veya aşağı (oklar) ayarlanabilir (karşılık gelen daha büyük yanlış negatif hatalarla) veya yanlış negatif atamaları en aza indirmek için (karşılık gelen daha büyük yanlış pozitif hatalarla) ayarlanabilir.

Gerçek uygulamada, sınırlı sayıda alan için tüm bir genomu tarıyor olabiliriz (örneğin, her 10^3 ile 10^4 bp'de bir alan). Bu durumda, incelenen alan dışı sayısı $(G-w)-n$ ile eşittir; burada G genomdaki baz çiftlerinin sayısı, w alanın uzunluğu ve n gerçek alanların sayısıdır. Genellikle, $G \gg n$ olduğundan, alanlardan çok daha fazla alan dışı puanlanır. So nuç olarak, iki eğrinin maksimumlarına karşılık gelen puanlar arasında kesim değerini ortada ayarlarsak, yanlış pozitif atamaların sayısı gerçek alanların sayısını büyük ölçüde aşacaktır. Bu tür bir uygulama için, daha yüksek özgüllük elde etmek amacıyla daha düşük bir hassasiyeti kabul edebiliriz. Ancak, yalnızca belirli bir ilgi geninin yukarı akış bölgesini analiz ediyorsak, o zaman özgüllük pahasına hassasiyeti artırmak için kesim değerini sola kaydırabiliriz. Karşılaştığımız problem için gerekli olan dengelemeleri yaparız. Bu ilkeleri Hesaplama Örneği 9.3'te gösteriyoruz.

Bir sınıflandırma şemasını değerlendirmek için başka bir yaklaşım, yanlış keşif oranını (FDR) kullanır; bu, pozitif olarak adlandırılan özellikler arasında beklenen yanlış pozitif özelliklerin oranı olarak tanımlanır. Bu, aşağıdaki gibi verilir

$$\text{FDR} \approx \frac{\#FP}{\#FP + \#TP}.$$

FDR'nin hesaplanmasıyla ilgili ayrıntılar için, örneğin, Storey ve Tib-

shirani (2003) referansına bakın.

Hesaplama Örneği 9.3: GATA-1 PWM kullanarak alanların sınıflandırılması

Bu sınıflandırma sorununu açıklamak için Hesaplama Örneği 9.1'de hesaplanan PWM'yi kullanıyoruz. 49 alan içeren bir eğitim setimiz olduğunu ve bunların tüm olası alanların bir örneğini temsil ettiğini unutmayın. İlk olarak, PWM'mizi kullanarak 5000 alan simüle ediyoruz ve bunları PWM'mizin ima ettiği alan skoru dağılımını belirlemek için puanlıyoruz. Ardından, GATA-1 alanlarıyla aynı uzunlukta (6 bp) 5000 "arka plan" dizisi setini iid modeli kullanarak simüle ediyoruz ve bu setin puan dağılımını belirliyoruz. Son olarak, farklı kesim puanlarında FP ve FN hata oranlarını inceliyoruz.

Adım 1: GATA-1 alanlarını simüle etme

R fonksiyonumuz `makepwm`, her pozisyonadaki olasılıkların bir matrisini iki döndürülen nesnenin biri olarak üretti. Bu, alanları simüle etmek için tam olarak ihtiyacımız olan şeydir. Bunu yapmak için kullanılan fonksiyon:

```
simmotif<-function(pwm){
# pwm, olasılıkların (4xL) PWM matrisidir
L<-length(pwm[,1]) #Motifteki pozisyon sayısı
motif<-rep(0,L) #Motif vektörünü oluştur ve başlat
dna<-c(1,2,3,4) #A, C, G, T için sayısal kodlar
```

```

for (j in 1:L){
  motif[j]<-sample(dna,1,p=pwm[,j])
}
return(motif)
}

```

Önceden `sample` kullandık, bu yüzden bu fonksiyon sizin için net olmalı. Teksörün, for döngüsünün her döngüsü için, `pwm`'ye karşılık gelen her sütun için farklı bir olasılık dağılımı kullanılmasıdır. Bu olasılık dağılımlarının gerekliliği, `makepwm` fonksiyonunu tasarlarlarken öngörülmüştü. N alanlarını simüle etmek için, $N \times 6$ matrisini oluşturuyoruz ve ardından simmotif N kez sayısı kadar çalıştırıyoruz. Gerekli olan `pwm` argümanının `tmp` içinde `tmp$pwm` olarak bulunduğunu unutmayın.

```

> N<-5000
> gata.motifs<-matrix(nrow=N,ncol=6)
> for(i in 1:N){
+   gata.motifs[i,]<-simmotif(tmp$pwm)
+ }

```

Simüle edilmiş bazı siteleri kontrol ediyoruz, böylece makul göründüklerinden emin oluyoruz (`gata` nesnesi ile karşılaştırıldığında).

```

> gata.motifs[1:5,]
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    4    3    1    4    1    3
[2,]    1    3    1    4    1    3
[3,]    4    3    1    4    1    3
[4,]    1    3    1    4    4    3
[5,]    1    4    1    4    3    3

```

Adım 2: Simüle edilmiş sitelerin puanlanması

Artık simüle edilmiş siteler için puan dağılımını oluşturmak istiyoruz. Bu dağılım için neyi tahmin ederdik, eğitim seti puanlarına dayanarak (Şekil 9.3)? Puanları elde etmek için her bir satırda `calcscore` fonksiyonunu kullanabiliriz `gata.motifs`:

```

> gata.motifs.score<-rep(0,N)
# hesaplama sonuçlarını tutmak için vektör
> for(i in 1:N){
+   gata.motifs.score[i]<-
+   calcscore(gata.motifs[i,],log2pwm)
+ }

```

Bu skor setini, ortalamalara bakarak eğitim seti ile karşılaştırabiliriz:

```
> mean(gata.motifs.score)
[1] 5.094539
> mean(gata.score)
[1] 6.07064
```

Başlangıçta, simüle edilmiş motif skorlarının eğitim setinin ortalamasından daha küçük görünmesi garip gelebilir, ancak skor dağılımlarını incelediğimizde durum daha net hale gelir. Gata.motifs.score'un bir histogramını, alışıldık şekilde üretiriz ve sonuç Şekil 9.8'de gösterilmiştir (katı çizgiler: daha sonra sağlanacak kod).

Simüle edilmiş alanlarımızın, eğitim seti dağılımı gibi sola çarpık bir skor dağılımına sahip olduğunu ve dağılımın merkezi kısmının doldurulduğunu unutmayın. Bu, skorların daha düşük ortalama değerini açıklar.

Eğitim setinin, gerçek alanların bir örneği olduğunu unutmayın. Bir alıştırma olarak, simüle edilmiş 5000 motif setinden 49'unu tekrar tekrar örnekleyerek, ilgili PWM'leri yeniden hesaplayabilir ve her örnekleme için elde edilen skorları çizebilirsiniz (bu bölümün sonunda Alıştırma 13'e bakın).

Adım 3: Arka planı simüle etme

Artık iid arka plan modeline göre uzunluğu N olan dizilim dizilerini simüle ediyoruz. Bunu yapmak için kullanılan fonksiyon:

```
simbg<-function(bg,L){
#bg, A, C, G, T için olasılıkların bir vektörüdür (1x4)
#L = simüle edilecek alanların uzunluğu
seq<-rep(0,L)
dna<-c(1,2,3,4) #DNA için sayısal kodlar
seq<-sample(dna,L,replace=T,p=bg)
return(seq)
}
```

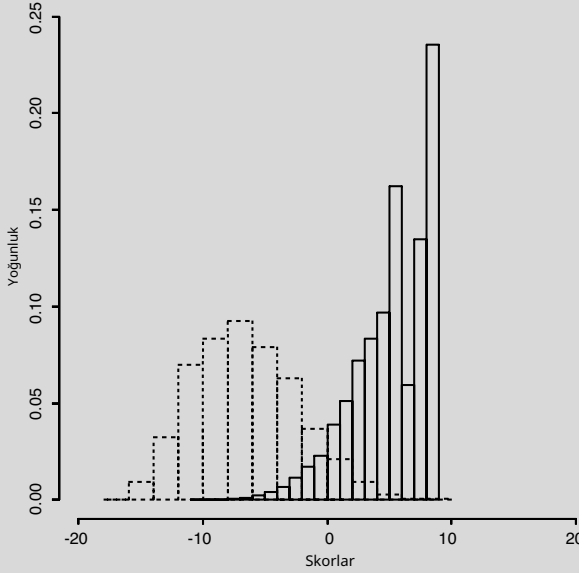
Bu fonksiyonu, simmotif ile yaptığımız gibi 5000 kez uyguluyoruz ve elde edilen puan dağılımını inceliyoruz.

```
> for(i in 1:N){
+ back.sim[i,]<-simbg(bg,6)
+ }
> back.sim.score<-rep(0,N)
> for(i in 1:N){
+ back.sim.score[i]<-calcscore(back.sim[i,],log2pwm)
+ }
```

Şimdi arka plan için puan dağılımını inceliyoruz ve bunu simüle edilmiş motiflerin dağılımı ile karşılaştırıyoruz:

```
> hist(back.sim.score, prob=T,xlim=c(20,20),
+ ylim=c(0,0.25),lty=2)
> hist(gata.motifs.score, xlim=c(-20,20),
+ prob=T,lty=1,add=T)
```

Arka plan puanlarının dağılımı (Şekil 9.8, kesik çizgiler) daha simetrik görünmektedir ve ortalama -6.56 'dır. Hesaplama Örneği 9.2'de, arka plan dağılımı için ortalama puanın ne olmasını bekleyebileceğimizi sorduk. Özellikle, neden 0 değil? Cevap, `tmp$log2pwm`'e bakmaktan geliyor: 24 matris elemanının 16'sı negatiftir ve ortalama değeri -2.32 'dir. 24 matris elemanının sekizi pozitifdir ve ortalama değeri 1.14 'tür. iid siteleri, pozisyonel puanlarının daha fazlasını negatif değerlerden s_i alır.



Şekil 9.8. GATA-1 bölgeleri için skorlama dağılımları (katı çizgiler), Tablo 9.3'teki bölgelere karşılık gelen PWM'den simüle edilmiştir (skorlar Şekil 9.3'te gösterilmiştir) ve "arka plan" dizileri için (kesik çizgiler) insan DNA'sının temel bileşimini kullanarak bir iid modelden simüle edilmiştir.

Şimdi yanlış pozitif ve yanlış negatif hata oranlarını inceleyebiliriz.

Bunu yapmak için, -10 ile $+8$ arasında bir dizi kesim noktası belirliyoruz (`gata.motifs.score` içindeki çoğu skoru kapsayan) ve kesim noktasının altında kalan `gata.motifs.score` değerlerinin oranını (yanlış negatif) ve kesim noktasının üzerinde kalan `back.sim.score` değerlerinin oranını (yanlış pozitif) hesaplıyoruz.

```
kesim.noktalari<-c(-10:8)
yanlis.neg<-rep(0,19) # Hesaplanan degerleri tutmak için vektor
```

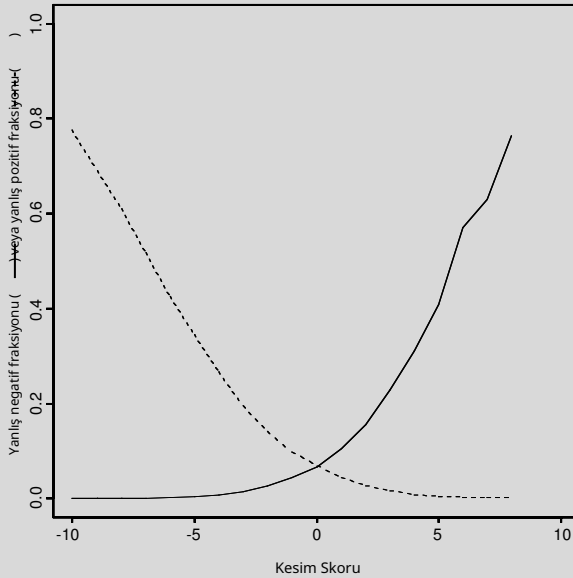
```

for(i in 1:19){
  false.neg[i]<-length(gata.motifs.score[gata.motifs.score[]
    <cutoffs[i]])/N}

false.pos<-rep(0,19) #Hesaplanan deęerleri tutmak iin vektör
for(i in 1:19){
  false.pos[i]<-length(back.sim.score[back.sim.score[]
    >cutoffs[i]])/N}

> plot(cutoffs,false.neg,type="l",xlim=c(-10,10), ylim=c(0,1))
> points(cutoffs,false.pos,type="l",lty=2)

```



Şekil 9.9. Yanlış negatif hatalar (simüle edilmiş GATA-1 bölgelerinin “arka plan” olarak tanımlanan fraksiyonu: katı çizgi) ve yanlış pozitif hatalar (simüle edilmiş “arka plan” dizilerinin GATA-1 bölgeleri olarak tanımlanan fraksiyonu: kesik çizgi) için simüle edilmiş motifler ve arka plan dizileri kesim skoruna bağlı olarak gösterilmektedir. Skorların histogramı Şekil 9.8’de gösterilmektedir.

Şekil 9.9’daki grafik, yanlış pozitif ve yanlış negatif hata oranlarının beklenen zıt davranışını göstermektedir. Eğer 0.0 kesim skorunu seçersek, %6.6’lık bir yanlış negatif oranı ve %6.8’lik bir yanlış pozitif hata oranı elde ederiz. Bu son değer, uzun dizileri taramak için ölümcül bir durumdur. Örneğin, belirli bir genin yukarısında 100.000 baz çiftini incelersek, yaklaşık 6800 GATA-1 bölgesini yanlış tahmin ederiz (insan DNA’sının iid modeli ile yeterince temsil edildiğini varsayarsak).

Yukarıda belirtildiği gibi, yanlış pozitif hata ile ilişkili “gürültüyü” önlemek için, kesimi artırmayı ve eşlik eden yanlış negatif hataları kabul etmeyi seçebiliriz. Sonuç olarak, beklenen bölge dağılımını içeren daha sofistike bir olasılık modelini (örneğin, gizli Markov modeli) seçebiliriz, ancak bu bölümün kapsamının ötesindedir.

Kaynaklar

- Brazma A, Jonassen I, Vilo J, Ukkonen E (1998) Genomik ölçekte gen düzenleyici öğeleri tahmin etme. *Genome Research* 8:1202–1215.
- Bussemaker HJ, Li H, Siggia ED (2000) Genomlar için bir sözlük oluşturma: Olası düzenleyici bölgelerin istatistiksel analizle tanımlanması. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 97:10096–10100.
- Durbin R, Eddy S, Krogh A, Mitchison G (1998) *Biyolojik Dizi Analizi: Proteinler ve Nükleik Asitler için Olasılıksal Modeller*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gussin GN, Johnson AD, Pabo CO, Sauer RT (1983) Repressor ve Cro protein: Yapı işlevi ve lizogenizasyondaki rolü. In Hendrix RW, Roberts JW, Stahl FW, Weisberg RA (eds.), *Lambda II*. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory, s. 93–121.
- Harley CB, Reynolds RP (1987) E. coli promotör dizilerinin analizi. *Nucleic Acids Research* 15:2343–2361.
- Kissinger CR, Liu BS, Martin-Blanco E, Kornberg TB, Pabo CO (1990) 2.8 Å çözünürlükte bir engrailed homeodomain-DNA kompleksinin kristal yapısı: Homeodomain-DNA etkileşimlerini anlamak için bir çerçeve. *Cell* 63:579–590.
- Milanesi L, Rogozin IB (1998) İnsan gen yapısının tahmini. In Bishop MJ (ed.) *İnsan Genomu Bilgisayarı Rehberi* (2. baskı) San Diego: Akademik Yayın, s. 213–259.
- Schneider T. Sıra logoları galerisi.
<http://www.lecb.ncifcrf.gov/toms/sequencelogo.html>
- Schneider TD, Stephens RM (1990) Sıra logoları: Konsensüs dizilerini görüntülemenin yeni bir yolu. *Nükleik Asitler Araştırması* 18:6097–6100.
- Storey JD, Tibshirani R (2003) Genom çapında çalışmalar için istatistiksel anlamlılık. *Amerikan Bilimler Akademisi Bildirileri* 100:9440–9445.
- Stormo GD (1990) DNA'daki konsensüs desenleri. *Enzimoloji Yöntemleri* 183:211–221.
- Stormo GD (2000a) DNA bağlanma yerleri: temsil ve keşif. *Biyoinformatik* 16:16–23.
- van Helden J, Andre B, Collado-Vides J (1998) Maya genlerinin yukarı akış b ölgesinden düzenleyici yerleri, oligonükleotid frekanslarının hesaplamalı analizi ile çıkarma. *Moleküler Biyoloji Dergisi* 281:827–842.

Zhang MQ (1998) İnsan eksinlerinin ve onların çevresindeki regionların istatistiksel özellikleri. İnsan Moleküler Genetiği 7:919–932.

Egzersizler

Alıştırma 1. 5'-AGAACA-3' dizilim desenini ters tekrar olarak içeren bir çift sarmal DNA dizisi yazın. Ters tekrarların merkezlerini, desenin karşılık gelen pozisyonlarını DNA sarmalının aynı tarafında yerleştirecek kadar b az çiftleri ile ayırın.

Alıştırma 2. (9.5) numaralı durumu, tüm q_{ai} değerlerinin eşit olmadığı duruma genelleştiriniz. Tek bir denklem yeterli olacak mı?

Alıştırma 3. Simüle edilmiş GATA-1 siteleri için kesim puanlarına karşı S_n ve S_p (9.11) grafiğini oluşturun, iid arka plan kullanarak (bkz. Hesaplama Örneği 9.3 ve Şekil 9.8). Grafiğinize FDR eğrisini ekleyin.

Alıştırma 4. Sitelerin veya olmayan sitelerin örnekleri yeterince büyükse ve k küçük örnek etkileri ihmal edilebiliyorsa, S_n ve S_p örnek boyutuna bağlı mı? Yanlış keşif oranı örnek boyutuna bağlı mı (yani, hesaplanan FDR belirli bir an alize mi uygulanır yoksa belirli bir kesim için genel bir özellik midir)?

Alıştırma 5. Tablo 9.1'deki verilerden, lambda operatör yarı sitelerini tanımlayan bir PWM oluşturun ve her site için bir puan üretin. Puan dağılımının histogramını oluşturun.

Alıştırma 6. *E. coli* -10 dizisini tanımlayan olasılık matrisini kullanarak TATAAT (Bölüm 9.2.1 ve Hesaplama Örneği 9.3'teki R fonksiyonu) on böyle d iziyi simüle edin.

Alıştırma 7. Tablo 14.3'teki profil veya PWM ile temsil edilen insan başlangıç sitesinin konumuna göre göreceli entropiyi bir fonksiyon olarak çizin. Ardından (ilkeleri anladığınızdan emin olmak için elle) bu siteyi temsil eden bir dizilim logosu oluşturun.

[İpucu: Ayarlanabilir genişlik ve yüksekliklere sahip harfler oluşturmanın bir yolu, A, C, G ve T harflerinin büyütülmüş ekran görüntülerini almak ve bunları bir Microsoft Word belgesine yapıştırarak gerektiği gibi ölçeklendirmektir.]

Alıştırma 8. Alıştırma 5'teki PWM'inizi kullanarak 100 lambda operatör yarı alanı simüle edin ve ayrıca %50G+C ile aynı uzunlukta 100 non-site simüle edin. Simüle edilen yarı alanlar için bir PSSM oluşturun. Simüle edilen yarı alanları ve simüle edilen non-site'ları puanlayın ve her biri için histogramları çizin. Siteler ve non-site'lar arasında ayırım yapmak için bir kesim puanı seçin ve seçiminizi gerekçelendirin.

Alıştırma 9. 48,502 bp iid dizisi oluşturun, %50G+C (bkz. Bölüm 2). Alıştırma 8'deki PWM'i kullanarak, oluşturduğunuz bir R fonksiyonu ile potansiyel bir lambda operatör yarı alanının her başlangıç pozisyonu için puanlar oluşturun. Bu diziden elde edilen puanların histogramını oluşturun ve tahmin ettiğiniz yarı alan sayısını tahmin edin. [İpucu: Bu problemin histogramını Alıştırma 8'de elde ettiğiniz histogram ile karşılaştırın.]

Alıştırma 10. Alıştırma 9'u tekrarlayın, ancak simüle edilmiş bir dizi yerine GenBank dosyasındaki lambda DNA dizisini kullanın. Bu, NCBI Web sitesinden FASTA formatında indirilebilir (Ek B).

Egzersiz 11. El ile, Tablo 9.3'te listelenen GATA-1 bölgeleri için 3. pozisyondaki olasılık dağılımını üretmek için gereken geçiş matrisini hesaplayın.

Egzersiz 12. Rastgele bir R fonksiyonu yazın, GATA-1 bölgelerinin Markov zinciri temsilini kullanarak Computational Örnek 9.2'deki skoru üretmek için.

Alıştırma 13. Örneklem varyasyonunun etkilerini göstermek için, Hesaplama Örneği 9.3'te üretilen 5000 alandan her biri 49 simüle edilmiş GATA-1 alanı içeren üç bağımsız rastgele örnek alın. Üç karşılık gelen PWM'yi hesaplayın ve her PWM'yi Tablo 9.3'teki gerçek alanlar için puanlar oluşturmak üzere kullanın. Elde edilen puan dağılımlarını çizin ve her PWM'ye karşılık gelen ortalama puanı hesaplayın.

Alıştırma 14. Bu alıştırmaların sonunda yer alan kod, belirli bir girdi dizisinden iki farklı olan tüm dizilim string'lerini üretecektir.

- Verilen bir diziden tam olarak bir pozisyonda farklı olan tüm dizileri üretecek bir R fonksiyonu yazın.
- Promotör-35 konsensüsüne benzer tüm dizileri oluşturun TTGACA veya bunun bir veya iki pozisyonda farklı olanları. Bunların hepsini kullanarak-35 dizisi için bir PWM oluşturun.
- Bu egzersizin b kısmındaki PWM'yi kullanarak-35 dizilerini tanımlayın caiT, damp2, dnaQP2, gapB, melA, ve nrd için promotörlerde.

Kod:

```
neighbor2<-function(x){
#tüm 2-komşuları oluşturmak için fonksiyon
#x girdi dizisidir
out.file<-x #sonucu tutar
#ilk değişiklik: 1-komşuluk tanımı
for(j in 1:6){
  for(k in 1:4){
    y<-x
```

```

        if(k!=x[j]){
            y[j]<-k
#İkinci değişiklik: 2-komşuluk tanımına dönüş
        for(m in 1:6){
            if(m!=j){
                for(n in 1:4){
                    z<-y
                    if(n!=x[m]){
                        z[m]<-n
                                out.file<-rbind(out.file,z)
                    }}}
        }}}
out.file<-out.file[2:length(out.file[,1]),]
return(out.file)
#iki değişiklik içeren dizilim varyantlarını içerir
}

```

Egzersiz 15. Önceki probleme kombinatoryal bir yaklaşım mümkündür. GCATC (GCATC kendisi dahil) bir hata komşuluğunda 16 beş harfli kelime olduğunu gösterin. Bu kelimlerden kaçığ ile başlıyor? Kaçığ harfi dışında bir harfle başlıyor? Bu bilgiyi kullanarak bir PWM'nin ilk sütununu oluşturun.

Egzersiz 16. PWM'lerin komşuluk dizilerini tanımlamak için nasıl kullanılacağını belirtin (Bölüm 7.4.1), bu diziler Bölüm 7.4.1'de tanımlanan hızlı arama yönteminde yaklaşık "vuruşlar" tanımlamak için kullanılacak tır. Bir hata komşuluğuna sahip GCATC kelimesine karşılık gelen PWM'y i oluşturun (Egzersiz 15) ve bir vuruşun (bir hata içinde) GCATC için bildi rileceği eşik puanı T belirtin.

Benzerlik, Mesafe ve Kümeleme

10.1 Biyolojik Problem

Bu bölümde, benzer nesnelerin gruplarını tanımlama süreci olan kümeleme için nicel yaklaşımları keşfedeceğiz. Bu gruplama, nesnelerin sahip olduğu karakterler tarafından ölçülen benzerlikler veya farklılıklara dayanmaktadır. Kümeleme, nesneleri önceden belirlenmiş kategorilere atama süreci olan sınıflandırma ile yakından ilişkilidir. Bir nesnenin bir kategoriye atanması, o nesne ile ilişkili karakterlerin belirli durumlarına da dayanmaktadır. Sınıflandırmayı geçen bölümde tartıştık ve bu bölümün sonunda biraz daha bahsedeceğiz. Kümeleme ve sınıflandırma hakkında daha kapsamlı tartışmalar için, Dunn ve Everitt (1982), Everitt ve Dunn (2001) ile Johnson ve Wichern (2002) eserlerine bakınız.

Kümeleme ve sınıflandırmanın biyolojik bilimlerde uzun bir geçmişi vardır. Yaklaşık 1.7 milyon biyolojik tür tanımlanmıştır ve on milyonlarca türün var olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, biyolojik çeşitlilik, organizmaların hiyerarşik olarak gruplara sınıflandırılabilmesi sayesinde anlaşılır hale gelir. Bu çalışma, biyolojik adlandırma sistemi ile tanınan Carolus Linnaeus tarafından on sekizinci yüzyılda aktif olarak sürdürülmüştür. Hiyerarşik sınıflandırma ile, benzer organizma gruplarının (bu tür bir gruba takson denir—çoğulu: taksonlar) daha büyük grupların alt kümesi olduğu anlamına gelir. Örneğin, memeliler, dörtlü uzuvlara (amfibiler, sürüngenler, memeliler ve dört uzvu olan diğer organizmalar) sahip tetrapodların bir alt kümesidir; tetrapodlar, omurgalıların (omurgası olan hayvanlar) bir alt kümesidir ve omurgalılar, deutrostomların (embriyonik gelişim aşamasında ağız ikinci olarak oluşan hayvanlar) bir alt kümesidir. Organizma sınıflandırması, sistematik ile ilgilenen biyologlar ve paleontologlar tarafından günümüzde de uygulanmaktadır. Örneğin, dromaeosaur türlerini (bipedal dinazorlar, örneğin Velociraptor) sınıflandırırken, yüzden fazla iskelet karakteri (örneğin, premaxillary dişlerin göreceli boyutları, tarzal kemiklerin kaynaşması) kullanılabilir.

Genom analizi için kümeleme ve sınıflandırma eşit derecede önemlidir. Örneğin, benekli mikroyarray veya oligonükleotid array teknolojileri,

hücrelerde mRNA bollukları ile ölçülen gen ifadesini analiz etmek için kullanılır. Bu durumda, kümelenen nesneler genellikle genlerdir ve karakterler belirli koşullar altında ölçülen göreceli mRNA bolluklarıdır. Özellikle, doku kültüründeki hayvan hücreleri serumdan yoksun bırakılabilir ve daha sonra serum eklendikten sonra, mRNA türlerinin (serumdan yoksun bırakılmayan hücrelerdeki seviyelere göre) seviyeleri farklı zaman noktalarında ölçülür. Ya da nesneler insan hücrelerindeki genler olabilir ve karakterler normal hücrelerde, kanser hücrelerinde veya her iki hücre tipinde bir anti-tümör ajanı ile tedavi edilen göreceli mRNA ifade seviyeleri olabilir. Bu durumda kümeleme amacının, benzer ifade desenlerine sahip genleri tanımlamak ve bir araya (kümelemek) getirmek olduğu belirtilmektedir. Benzer ifade desenleri, genlerin benzer biyolojik süreçlere katıldığını veya benzer biyolojik kontrol mekanizmalarına yanıt verdiğini gösterebilir.

Biyolojik dünyadaki veriler genellikle çok değişkenlidir. Bu, biyolojik nesnelerin ve olguların bir dizi değişkenle ilişkili olduğu anlamına gelir; her biri gözlemlenen olguya katkıda bulunur. Yukarıda tanımlanan her iki durumda da veriler, m satırdan oluşan nesnelerin bir matrisini (evrimsel çalışmalarda geleneksel olarak operasyonel taksonomik birimler veya OTU'lar olarak adlandırılır) ve bu nesneleri tanımlayan p sütun karakterlerinden oluşur. Farklı nesneler veya operasyonel taksonomik birimler arasındaki ayrımlar, farklı karakterlerinin durumlarına dayanır. Bu karakterler, farklı değerler alabilen ve OTU'lar arasında farklılık gösterebilen özelliklerdir (örneğin, kaynaşmış metatarsallar veya serum eklendikten 30 dakika sonra göreceli mRNA bolluğu). Her biri 10-100 karakterin durumlarıyla tanımlanan yaklaşık 10^4 nesne (gen) olabilir. Bir nesneyi tanımlayan her karakter için durumlar listesi bir vektör olarak düşünülebilir ve bu nedenle kümeleme ve sınıflandırma, yüksek boyutlu vektör alanlarını kullanarak tanımlamalar gerektirebilir. Bu kadar karmaşık çok değişkenli veriler, uygun niceliksel yaklaşımlar gerektirir.

Ayrıca, kümeleme ve sınıflandırmanın biyoloji dışındaki alanlarda da önemli olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, hisse senetleriyle temsil edilen işletmeler, varlık tabanları, iş modelleri ve diğer faktörlere dayanarak “küçük değerli” veya “büyük büyüme” gibi farklı “taxa”lara sınıflandırılabilir. Finansal kredi verme için, potansiyel borçlularla ilgili kriterler (karakterler) (örneğin, istihdam, gelir seviyesi, kredi geçmişi) bir “kredi puanı” oluşturmak için kullanılır, bu da potansiyel borçlunun hangi sınıfa (krediye uygun ve ya krediye uygun değil) sınıflandırılacağını belirler.

10.2 Karakterler

Benzerlik veya farklılık ölçüleri ve kümeleme konularını tartışmadan önce, farklı karakter türlerini incelememiz gerekiyor.

1. Kalitatif veya kategorik karakterler tür bakımından farklılık gösterir. Örneğin, farelerin kürk rengi ya siyah (2), kahverengi (1) ya da beyaz (0) olabilir. DNA dizisinde belirli bir konumda,

o pozisyonadaki durum A, C, G, veya T (sırasıyla 1, 2, 3 veya 4 olarak kodlanmıştır). Bu durumlar sayısal olarak kodlansa da, hiçbir aritmetik işlemler (çarpma veya bölme gibi) onlara uygulanabilir.

2. Nicel karakterler sayısal bir ölçek üzerinde ölçülür ve bunlara ayrık değerler ya da sürekli değerler alabilir. Örneğin, DNA'daki herhangi bir pozisyonadaki anaboşlukta hidrojen bağı verici veya alıcı pozisyonlarının sayısı bir tam sayı (ayrık) olacaktır. Fosil dinozorlar arasında, bir dromaeosauriskeletindeki kuyruk (caudal) omurlarının sayısı bir tam sayı (ayrık) olacaktır, oysa kuyruk uzunluğusantimetre cinsinde n sürekli bir dağılımdan alınacaktır.
3. Dichotomous karakterler iki olası değer veya durumu alabilir. Örneğin, eğer karakter, insan hücrelerinde Y kromozomunun varlığı veya yokluğu ise (niteliksel veya kategorik), o zaman yalnızca iki olası değer mümkündür (XYY bireylerinde Y'nin birden fazla kopyasını "Y'nin varlığı" olarak saymak). Benzer şekilde, bir DNA dizisindeki herhangi bir pozisyonadaki karakter durumu ya bir purin ya da bir pirimidindir. Diğer türdeki niceliksel karakterleri ikili olanlara dönüştürmek mümkündür. Örneğin, eğer eklem bacaklıları (böcekler, örümcekler, kabuklular, binbacaklar) inceliyorsak, bacak sayılarını iki karakter durumuna dönüştürebiliriz: durum 0 (bacak sayısı 6'ya eşit değil) ve durum 1 (bacak sayısı 6'ya eşit). Bu durumlar, böcekleri diğer eklem bacaklı sınıflardan ayırt etmek için kullanılabilir.

Biolojik dizilerle *I* ve *J* ile ilgilenirken, karakter durumları her dizideki her pozisyonadaki harflerin kimlikleriyle eşleşecektir, ve *I* ve

J benzer olarak adlandırılacak, benzerlik katsayısı s_{IJ} eşleşen karakter durumlarının sayısı ile belirlenir. Nükleik asit veya protein dizilerini temsil eden dizeleri düşünebiliriz. Bir örnek Tablo 10.1'de gösterilmiştir. Bu, farklı primat çiftleri için primat sitokrom oksidaz alt birimi II DNA dizilerinin kısımlarının hizalamalarını göstermektedir. Bir * işareti, çiftin alt üyesindeki durumun üstteki dizideki karşılık gelen durumla aynı olduğu pozisyonları belirtir. Alt dizinin üst dizeden farklı olduğu pozisyonlar, uygun pozisyonlarda farklı durumları listeleterek gösterilmektedir. Bu şekilde, her ikili karşılaştırmanın altında farklılık sayısı ve farklılıkların kesirli sayısı D listelenmiştir. Düzenleme mesafesi, yani Levenshtein mesafesi, bir diziyi diğerine dönüştürmek için gereken minimum indel veya yer değiştirme sayısıdır. Her çiftin altında listelenen farklılık sayısı, düzenleme mesafesine karşılık gelir. Açıkça, bu dizeler (karşılık gelen genlerin kısımları) benzerdir: Benzerliği nasıl tanımlamalıyız?

Bu, genellikle biyolojik uygulama tarafından yönlendirilen amaca bağlıdır.

Tablo 10.1'de listelenen gen bölgelerine karşılık gelen amino asit dizileri Tablo 10.2'de gösterilmiştir. Amino asit temsilinin DNA dizilerinin temsilinden nasıl farklılık gösterdiğine dikkat edin. İlk olarak, 6. pozisyon da Hy'yi Pa, Go ve Ho'dan ayıran C → T geçişi (Tablo 10.1)

Tablo 10.1. Farklı primat çiftleri için sitokrom oksidaz alt birimi II kodlama dizile rinin (bp 121–180) seçilmiş bir bölgesi arasındaki karşılaştırmalar. Hy: Hylobates (gibbon); Pa: Pan (şempanze); Go: Gorilla; Ho: Homo; Po: Pongo (orangutan).

Hy	GCCCTCTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCAAGCTAACATTACGGATGCCCAAGAA
Pa	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAATACTAGTATTTTCAGACGCCCAGGAA
Go	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAGCACCAACATCTCAGACGCCCAAGAA
Ho	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAATACTAACATCTCAGACGCTCAGGAA
Po	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACGAAAGCTACCAAGCTAACATCTCAGATGCCCAAGAG

Hy	GCCCTCTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCAAGCTAACATTACGGATGCCCAAGAA
Pa	*****T*****T**T***GT***T*A**C*****G***

(9 differences; fractional difference = 0.150)

Hy	GCCCTCTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCAAGCTAACATTACGGATGCCCAAGAA
Go	*****T*****G*****T*G***C*****CT*A**C*****

(9 differences; fractional difference = 0.150)

Hy	GCCCTCTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCAAGCTAACATTACGGATGCCCAAGAA
Ho	*****T*****T**T*****CT*A**C**T**G***

(9 differences; fractional difference = 0.150)

Pa	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAATACTAGTATTTTCAGACGCCCAGGAA
Go	*****G*****GC**C*AC**C*****A**

(8 fark; kesirli fark = 0.133)

Pa	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAATACTAGTATTTTCAGACGCCCAGGAA
Ho	*****AC**C*****T*****

(4 fark; kesirli fark = 0.067)

Go	GCCCTTTTCCTAAGCTCACAACAAAAGCTAACCTAGCACCAACATCTCAGACGCCCAAGAA
Ho	*****A*****AT**T*****T**G***

(6 fark; kesirli fark = 0.100)

amino asit dizisinde bir fark yaratmaz çünkü genetik kodun degenerasy onu nedeniyegörülmez (bkz. Bölüm 1). İkinci olarak, farklı çiftler arasın daki yüzde farklar, amino asit dizisi seviyesinde DNA dizisi seviyesinde ol duğu gibi aynı değildir. Özellikle, bu 20 amino asit kalıntısına dayanan Hy ve Ho arasındaki kesirli fark 0.05'tir, oysa 60 nükleotid kalıntısına kar şılık gelen fark 0.15'tir. Bunun nedeni, genin seçim altında olmasıdır (ya ni, seçim amino asit dizisini koruma eğilimindedir) ve eşanlımlı değışikl ikler—belirtilen amino asidi değıştirmeyen kodon dizisi değışiklikleri—a mino asit dizisinde görünmez.

Protein dizileri ile ilgilenirken, amino asit farklarını saymak yerine, g erekli olan minimum baz değışikliklerini saymayı tercih edebiliriz.

Tablo 10.2. Seçilen primatların Tablo 10.1'de belirtilen kısımlarından sitokrom oksidaz alt birimi II'ye ait amino asit dizileri.

Hy	ALFLTLTTKLTNTNITDAQE
Pa	ALFLTLTTKLTNTSISDAQE
Go	ALFLTLTTKLTSTNISDAQE
Ho	ALFLTLTTKLTNTNISDAQE
Po	ALFLTLTTKLTNTSISDAQE

Çift yönlü hizalamalar:

Hy	ALFLTLTTKLTNTNITDAQE	Pa	ALFLTLTTKLTNTSISDAQE
Pa	*****S*S****	Go	*****S*N*****
(2 fark = 0.10)		(2 fark = 0.10)	
Hy	ALFLTLTTKLTNTNITDAQE	Pa	ALFLTLTTKLTNTSISDAQE
Go	*****S***S****	Ho	*****N*****
(2 fark = 0.10)		(1 differences = 0.05)	
Hy	ALFLTLTTKLTNTNITDAQE	Go	ALFLTLTTKLTSTNISDAQE
Ho	*****S****	Ho	*****N*****
(1 differences = 0.05)		(1 differences = 0.05)	

bir kalıntıyı diğerine dönüştürmek. Bu, iki dizilim arasındaki evrimsel mesafenin bir ölçüsüne karşılık gelebilir. Ancak bu, gerçek farklılıkları ortaya çıkarmayabilir. Asn'in Ser'e dönüştürülmesi (Tablo 10.2'deki Hy/Pa karşılaştırmasında 14. kalıntı) tek bir değişiklikle gerçekleştirilebilir: AAC→AGC. Gerçekten, iki değişiklik olmuştur: AAC→AGT (Tablo 10.1).

Son olarak, biyokimyasal olarak ilgili olabilecek şeylerin kalıntılarının kimyasal özellikleri olduğunu unutmayın. Tablo 10.2'de gösterilen amino asit dizilerinde yalnızca iki tür farklılık vardır: Asn, Ser'i (veya tersine) değiştirir ve Ser, Thr'yi değiştirir. Asn, Ser ve Thr, hepsi yük taşımayan polar amino asitlerdir. Bu değişikliklerin ilgili proteinlerin fizikokimyasal özelliklerinde çok az fark yaratması beklenmektedir. Nükleik asit dizilim düzeyindeki ve amino asit dizilim düzeyindeki farklılıklara rağmen, bu protein bölgelerinin her biri, fizikokimyasal özelliklerin aynı dizisine sahiptir,

nnnnnpnpp+nppppnp- np-

n = apolar, p = polar, + = pozitif yüklü, ve - = negatif yüklü amino asit kalıntıları.

Açık sonuç, nesneleri tanımlamak için kullanılan karakterler için seçimler yapılması gerektiğidir ve bu seçimler, kümelenme ve sınıflandırmanın hangi amaçla yapıldığına bağlı olacaktır. Örneğin, çok uzak bir zamanda ortak bir atadan ayrılan protein homologları, DNA dizisine dayanarak tanımlanması zor olabilir, ancak tanımlanması daha kolaydır.

protein dizisine dayanarak, ve protein yapısına dayalı olarak tanımak daha da kolaydır (bileşen amino asitlerin fiziksel özellikleri tarafından belirlenir).

10.3 Benzerlik ve Mesafe

Benzerlik ve mesafe, nesneleri tanımlayan karakterlerin bir koleksiyonuna dayalı olarak nesnelerin ne kadar yakın veya uzak ilişkili olduğunu ölçen kavramlardır. Bu kavramları açıklamak için, hepimizin aşına olduğu bir örneği ele alıy oruz: bazı yaygın hayvanlar arasındaki ilişkiler. Her hayvan türü bir OTU 'dur. Aşağıda gösterilen OTU kümesini düşünün. İkili karakterler için pu anlanmışlardır (1 = mevcut, 0 = yok).

OTU	Karakterler			
	Saç	Akciğerleri	Yumurtlayan	Süt
Dog	1	1	0	1
Kaplumbağa	0	1	1	0
Kanarya	0	1	1	0
Süs balığı	0	0	1	0

OTU'lar arasındaki benzerliğin bir ölçüsü i ve j karakter durumları arasın daki eşleşme ve uyumsuzluk sayısını kullanır. Bu durumda, dört karakter vardır ve her karakterin durumları 0 veya 1 olabilir. Eşleşmeler ve uyumsuzluklar, bir tabloda rahatlıkla temsil edilir:

		OTU j	
		1	0
OTU i	1	a	b
	0	c	d

Bu tabloda,

a = OTU'ların i ve j her ikisinin de 1 olduğu karakter sayısı,

b = OTU i 1 ve OTU j 0 olan karakter sayısı,

c = OTU i 0 ve OTU j 1 olan karakter sayısı,

d = OTU'ların i ve j her ikisinin de 0 olduğu karakter sayısı.

Karakter sayısının $a+b+c+d$ ile eşit olduğunu unutmayın. Basit eşleşme koefisiyenti olarak tanımlanır

$$s_{ij} = (a + d) / (a + b + c + d).$$

Kanarya ve altın balığı arasındaki özel karşılaştırma için tablo

		kanarya haline gelir	
		1	0
goldfish	1	1	0
	0	1	2

ve $s_{ij} = (1 + 2)/4 = 0.75$. Tüm s_{ij} bir matris içinde toplanır bir benzerlik matrisini oluşturur. Böyle bir matris $m \times m$ (burada m OTU sayısını temsil eder) ve simetriktir.

Bazen negatif eşleşmeler, ilişkiler hakkında ek bilgi vermez. Örneğin, tüylü bir karakter olarak dahil etmek, köpekler, japon balıkları ve kaplumbağalar arasındaki ikili karşılaştırmalar için d değerinin artmasına neden olur. (Üçünden herhangi ikisi bu karakterle ilgili olarak 0 puan alır.) Sadece bu üç hayvan karşılaştırılacaksa, tüm OTU'ların 0 puan aldığı ek bir karakter dahil etmek gerçekten mantıklı mı? Bu nedenle, bazen Jaccard katsayısı açısından benzerliği tanımlamak tercih edilir,

$$s_{ij} = \frac{a}{a + b + c}.$$

Bu benzerlik katsayısı yalnızca iki OTU arasında mevcut olan veya farklı olan karakterleri "sayar".

Bazen OTU'ları benzerlikler yerine farklılıklar açısından karşılaştırma daha faydalıdır. Jaccard katsayısına karşılık gelen farklılık d_{ij} şudur:

$$d_{ij} = \frac{b + c}{a + b + c} = \frac{a + b + c - a}{a + b + c} = 1 - s_{ij}.$$

10.3.1 Sürekli Ölçeklerde Ölçülen Farklılıklar ve Mesafeler

Farklılıkların d_{ij} sahip olabileceği istenen özellikler vardır ve bunlara sahip olduklarında mesafeler veya metrikler olarak adlandırılır. Bu özellikler şunlardır:

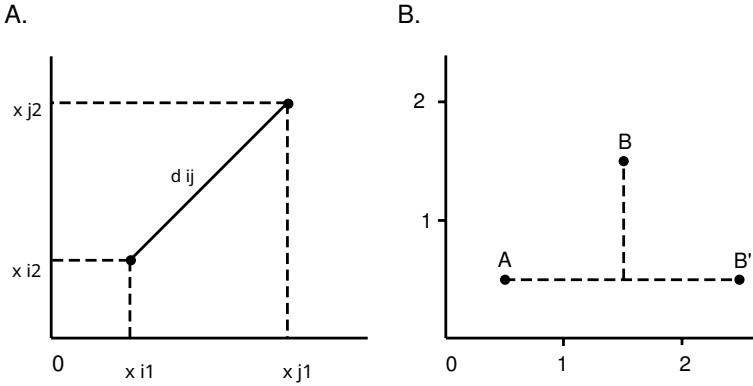
1. Simetri: $d_{ij} = d_{ji}$ her i, j için;
2. Ayırt edilebilirlik: $d_{ij} = 0$ yalnızca $i = j$ olduğunda;
3. Üçgen eşitsizliği: $d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}$ her i, j, k için.

Böyle bir metrik veya mesafe örneği, iki boyutta tanıdık Öklid mesafesidir. Eğer OTU i karakter değerlerine (x_{i1}, x_{i2}) ve OTU j karakter değerlerine (x_{j1}, x_{j2}) sahipse, bu mesafe şu şekilde verilir

$$d_{ij} = \sqrt{(x_{i1} - x_{j1})^2 + (x_{i2} - x_{j2})^2}. \quad (10.1)$$

Bu, Şekil 10.1A'da gösterilmektedir.

Genel olarak, birçok karakterle (muhtemelen Roma alfabesindeki harflerden daha fazla) ilgileniyoruz. Önceki notasyonumuzu genişleterek, OTU i için p karakterlerinin değerleri $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}$ ile gösterilmektedir. Bu notasyonda, ilk alt simge OTU veya nesne etiketini, ikinci alt simge ise belirli karakteri temsil eder. Verileri m satır OTU ve p sütun karakter içeren bir matris halinde düzenleyebiliriz. OTU i ve j arasındaki Öklid mesafesi ise şöyle tanımlanır:



Şekil 10.1. OTU i ve OTU j arasındaki iki karaktere sahip Öklid mesafesinin (panel A) ve şehir bloğu mesafesinin (panel B) illüstrasyonu. Panel B’de, A, B ve B’ etiketleri farklı OTU’ları temsil etmektedir.

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x_{jk} - x_{ik})^2}.$$

Öklid mesafe ölçütüne alternatif olarak, şehir bloğu ölçütü (bazen “Manhattan” mesafesi olarak adlandırılır) şu şekilde tanımlanır:

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^p |x_{ik} - x_{jk}|.$$

Bu ölçüm, bir şehirde bloklar arasında sürüş yaparken mesafeleri ölçme şeklimize benzer. (Şehrin sokak ızgarası boyunca seyahat etmemiz gerekir, doğrudan “karga uçtuğu gibi” değil.) Bu, OTU_i ve OTU_j karakter 1 açısından 2 birim uzaklıkta ise, karakter 1 açısından 1 birim ve karakter 2 açısından 1 birim uzaklıkta oldukları kadar uzak oldukları anlamına gelir (Şekil 10.1B). Eğer Öklid mesafesi bu durumda kullanılsaydı, mesafe $\sqrt{2}$ olurdu.

Şehir-blok metriği bazı uygulamalar için anlamlıdır. Diyelim ki aşağıdaki amino asit dizilerini karşılaştırıyoruz:

A ... P R H L Q L A V R N ...	A ... P R H L Q L A V R N ...
B ... P R H V L L A V R N ...	B' ... P R H A Q L A V R N ...
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

A'nın altında B veya B' üretmek için gereken nükleik asit dizisindeki mutasyon sayısı her çiftin altında yer almaktadır. Soldaki durumda, her biri farklı iki pozisyonda birer mutasyon olmak üzere toplam iki mutasyon olmuştur. Mutasyonlar açısından, B ve B' A'dan eşit uzaklıktadır: iki mutasyon uzaklıkta. Sağdaki durumda ise, aynı pozisyonda iki ardışık mutasyon olmuştur. Biz

B ile A arasındaki mesafenin olduğunu söylemek istemezdim $\sqrt{2}$, B' ile A arasındaki mesafe 2'dir.

Yukarıda verilen mesafe metriklerinin genellemesi Minkowski

metriktir:

$$d_{ij} = \left[\sum_{k=1}^p |x_{ik} - x_{jk}|^a \right]^{1/a}.$$

Açıkça, şehir bloğu metriği $a = 1$ 'e ve Öklid mesafesi $a = 2$ 'ye karşılık gelir.

10.3.2 Sürekli Karakter Değerlerini Ölçeklendirme

Birçok uygulamada, örneğin mRNA ifade seviyelerini mikroarrayler ile ölçerken, karakter değerleri olası değerlerin sürekli dağılımlarından alınır. Ayrıca, farklı karakterlerin aynı birimleri olmayabilir.

Örneğin, fosil hominidleri sınıflandırırken, yükseklik (metre cinsinden), molar yüzey alanı (mm^2) ve kranyal hacim (cm^3) kullanabiliriz. Açıkça, koordinatlar (karakterler) farklı birimlere sahip olduğunda Öklid mesafesini hesaplamaya çalışmak sorunludur. Koordinat değerlerini ölçeklendirerek, hepsi boyutsuz hale gelir ve bu sorun ortadan kalkar.

x_{ik} , OTU i ile ilişkili karakter k değerini temsil etsin. Standartlaştırılmış veya ölçeklendirilmiş karakter değerleri şu şekilde yazılabilir:

$$x_{ik}^* = \frac{x_{ik}}{s_k}, \quad k = 1, 2, \dots, p,$$

burada s_k , tüm OTU'lar üzerinde ölçülen karakter k için standart sapmadır. s_k ile bölme, x_{ik}^* 'nin boyutsuz olmasını sağlar. Bu bölmenin diğer önemli sonucu, diğerlerinden çok daha büyük varyasyona sahip karakterler veya koordinatlar için ayarlama yapmasıdır. Eğer bu varyasyon ölçeklendirme ile telafi edilmezse, mesafeler hesaplandığında bu koordinatlara gereksiz ağırlık verilecektir—en geniş aralığa sahip koordinatlar analizi domine edecektir. Fosil hominid örneği için, yüksekliğin sadece santimetre cinsinden ifade edildiği için daha fazla katkıda bulunması saçma olurdu. Yukarıdaki ölçeklendirme bu sorunu ortadan kaldırır.

Yukarıda tanımlanan ölçekleme, her bir karakter sütunu içindir. Bazen (mikroarray deneylerinde olduğu gibi) her nesne için karakter seti aynı boyutsuz ölçek üzerinde ölçülür. Bir mikroarray deneyindeki her genin karakterleri, zaman serisine karşılık gelebilir ve bu zaman serisinde ifade oranları zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Herhangi bir zaman noktasındaki ölçümün gerçek genliği, tüm noktalar için alınan değerlerin deseni kadar önemli olmayabilir. Bu durumda, ölçekleme her gen (nesne) için bütün zaman noktaları (karakterler) üzerinde yapılmalıdır. Diğer bir deyişle, ölçekleme sütunlar yerine satırlara uygulanır.

10.4 Kümeleme

Kümeleme için iki genel yaklaşım vardır. Hiyerarşik kümeleme, bireysel nesnelerin veya nesne gruplarının, nesneler arasındaki benzerlik veya mesafe ölçüsüne dayanarak ardışık olarak birleştirilmesi veya ayrılmasıdır. Bu, herhangi bir nesnenin ardışık olarak daha büyük nesne gruplarıyla ilişkilendirildiği bir “ağaç” veya dendrogram üretir. Gruplar veya kümeler, mesafe ilişkilerine dayalı olarak keyfi olarak tanımlanır. Bu hiyerarşik yapı, organizmalar arasındaki filogenetik ilişkilerin hiyerarşik desenlerine benzer; bu da, ortak atalardan evrimsel olarak inen organizmaların bir sonucudur. İkinci kümeleme yaklaşımı ise, önceden belirlenmiş grup veya küme sayısını içeren optimizasyon içerir.

Optimizasyon (hiyerarşik olmayan) yöntemler, bireysel nesneler arasındaki ikili farklılıklara dayalı olarak kümeleri oluşturmaz. Bunun yerine, “alt kümeler” olmaksızın karşılıklı olarak dışlayıcı kümeler oluşturulur. Bunun bir örneği olarak K-ortalama yöntemini tartışıyoruz. Nesnelerin önceden belirlenmiş gruplardan birine atanması, kümelerin “merkezlerine” olan mesafelerinin minimize edilecek şekilde belirlenir. K-ortalama gibi bir yöntem, organizmaların sınıflandırılması için kullanılmaz çünkü biyoloji ve gözlemler, ilişkilerinin hiyerarşik olduğunu göstermektedir.

10.4.1 Agglomeratif Hiyerarşik Kümeleme

Agglomeratif hiyerarşik yöntemler, OTU'ları, en az uzak olanları önce gruplandırarak, giderek daha fazla üye sayısına sahip kümelere ardışık olarak birleştirir. Buna karşılık, bölücü hiyerarşik yöntemler, daha büyük grupları daha küçük ve daha az üye sayısına sahip kümelere ardışık olarak böler. Burada yalnızca agglomeratif bir yaklaşımı tartışacağız. Agglomeratif hiyerarşik kümeleme, p karakterinde ölçülen m OTU'sunun $m \times m$ matrisine başlar. Bu, yukarıda tanımlanan mesafe ölçüleri gibi mesafe ölçüleri kullanılarak $m \times m$ mesafe matrisini hesaplamak için kullanılır. Mesafe matrisi, hangi OTU'ların önce birleştirileceğini belirlemek için kullanılır. İlk iki OTU birleştirildikten sonra, yeni oluşan kümeyi dikkate alarak yeni bir mesafe matrisi oluşturulur ve tüm OTU'lar diğer OTU'lara veya kümelere katılana kadar süreç devam eder. Sonuç, bir dendrogram olarak sunulur. Süreç aşağıdaki adımlarla özetlenmiştir.

Aggregatif kümeleme prosedürleri

1. Her biri bir OTU içeren m kümesi ile başlayın ve $m \times m$ simetrik mesafe matrisini D_1 (girişler dij) hesaplayın.
2. D_1 'den hangi OTU'ların (veya sonraki yinelemelerdeki kümelerin) en az uzaklıkta olduğunu belirleyin (yani d_{ij} 'nin minimum olduğu i ve j 'yi bulun, $i = j$). Bu kümelerin I ve J olduğunu varsayalım.

3. I ve J'yi IJ kümesine birleştirin. I ve J'ye karşılık gelen satırları ve I ve J sütunlarını silerek yeni bir mesafe matrisini D2 oluşturun ve kalan tüm kümelerden IJ'nin mesafeleri için yeni bir satır ve sütun ekleyin.
(Kümeler arasındaki mesafelerin hesaplanma yöntemi (10.2)'de verilmiştir.)
4. Tek bir küme oluşana kadar toplamda m-1 kez 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
 - Her adımda hangi kümelerin birleştirildiğini kaydedin.
 - O adımda birleştirilen kümeler arasındaki mesafeleri kaydedin.

Yukarıdaki adımlar uygulanırken, bireysel OTU'lar diğerleriyle birleşerek kümeler oluşturur ve kümeler arasındaki mesafenin ne anlama geldiğini belirtmek gereklidir. I ve J kümelerini birleştirmek için bir dizi olası kriter vardır. Üç kümeleme kriteri, I

ve J'ye ait bireysel OTU'lara dayanmaktadır.

$$\begin{aligned}
 \text{Tek bağlantı: } d_{IJ} &= \min\{d_{ij} : i \in I \text{ and } j \in J\}, \\
 \text{Tam bağlantı: } d_{IJ} &= \max\{d_{ij} : i \in I \text{ and } j \in J\}, \\
 \text{Grup ortalaması: } d_{IJ} &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} / (N_I N_J),
 \end{aligned} \tag{10.2}$$

burada N_I ve N_J , sırasıyla kümeler I ve J'deki üye sayılarıdır.

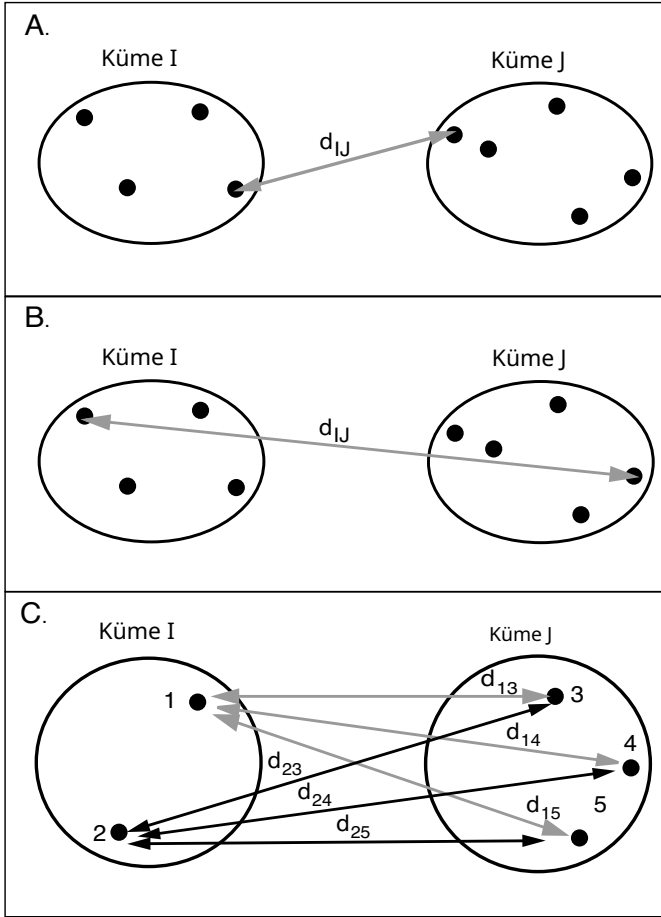
$N_I N_J$, küme I'deki her bir nesne ile küme J'deki nesneler arasındaki olası mesafe sayısını ifade eder.

Bu ayrımlar Şekil 10.2'de gösterilmektedir.

Bu yöntem, Tablo 10.1'de sunulan primat verileri kullanılarak gösterilmektedir. Bu tabloda, her bir dizilim çifti arasındaki farklılık gösterilen bazların oranı belirtilmiştir. Bu düzenleme mesafesi, mesafelerimizi üretmek için kullanılmaktadır, d_{ij} . OTU'lar arasındaki mesafelerin tablosu aşağıda verilmiştir. Çünkü $d_{ij} = d_{ji}$, yalnızca off-diagonal girişlerin yarısını listelememiz gerekmektedir. Diyagonal üzerindeki girişler için, $d_{ii} = 0$. (Bir OTU ile kendisi arasındaki mesafe sıfırdır.) Aşağıdaki matris, başlangıç mesafe matrisini temsil etmektedir, D_1 .

	OTU	Hy	Pa	Go	Ho
$D_1 =$	Hy	0			
	Pa	0.150	0		
	Go	0.150	0.133	0	
	Ho	0.150	0.067	0.100	0

Örnek olarak, ilk kümenin $\min\{d_{ij}\}, i \neq j$ ile belirlendiği tek bağlantı kümelemesini kullanıyoruz. Açıkça, Pa (*Pan troglodytes*, şempanze) ve Ho (*H. sapiens*) en az çiftler arası mesafeye sahiptir: $d_{Pa, Ho} = 0.067$ (kutu ile gösterilmiştir). Bu nedenle, bu iki OTU'yu birleştirerek ilk kümeyi (PaHo) oluşturuyoruz ve Pa ile Ho'nun 0.067 mesafesinde birleşimini kaydediyoruz. Daha sonra, Pa ve Ho'ya karşılık gelen satır ve sütunları silerek ve (PaHo) kümesi için yeni bir satır ve sütun ekleyerek yeni bir mesafe veya farklılık matrisini, D_2 , oluşturuyoruz.



Şekil 10.2. Küme arasındaki mesafeyi tanımlama yöntemleri. Panel A, tek bağlantıyı; panel B, tam bağlantıyı; panel C ise grup ortalaması bağlantısını göstermektedir.

$$D_2 = \begin{array}{c|cc} \text{OTU} & \text{Hy} & \text{Go} & (\text{PaHo}) \\ \hline \text{Hy} & 0 & & \\ \text{Go} & 0.150 & 0 & \\ (\text{PaHo}) & 0.150 & \boxed{0.100} & 0 \end{array}$$

Son satırdaki girişler, D_1 verilerinden hesaplanmıştır ve $d_{(\text{PaHo})W} = \min\{d_{\text{Pa}W}, d_{\text{Ho}W}\}$ şeklindedir; burada W ya Hy ya da Go'dur. Böylece $d_{\text{Hy}(\text{PaHo})} = \min\{d_{\text{HyPa}}, d_{\text{HyHo}}\} = 0.15$ ve $d_{\text{Go}(\text{PaHo})} = \min\{d_{\text{GoPa}}, d_{\text{GoHo}}\} = 0.10$. Oluşacak bir sonraki küme, mesafe matrisindeki minimum girişle belirlenir D_2 ve bu, 0.10 mesafede Go(PaHo) kümesinin oluşmasıyla ilgilidir. Bir sonraki iterasyon için, mesafe matrisini D_3 oluşturuyoruz,

$$D_3 = \begin{array}{c|cc} & \text{OTU} & \text{Hy} & \text{Go(PaHo)} \\ \hline \text{Hy} & & 0 & \\ \hline \text{Go(PaHo)} & 0.15 & & 0 \end{array}$$

Hy ile Go(PaHo) kümesi arasındaki mesafe $\min\{d_{\text{HyPa}}, d_{\text{HyHo}}, d_{\text{HyGo}}\}$ ($=\min\{0.15, 0.15, 0.15\}$ matris D_1). Bu, son OTU'ları diğerleriyle birleştirir. Bu kümelemeyi temsil eden dendrogram Şekil 10.3'te gösterilmiştir.

Hesaplama Örneği 10.1: Hiyerarşik kümeleme kullanarakR

Bu kutu, küme analizi yapmanın nasıl gerçekleştirileceğini R kullanarak göstermektedir. Bir kez daha primat verilerini kullanıyoruz. İlk görev, Tablo 10.1'de gösterilen dizilim verilerinin bir dosyasını oluşturmaktır; yukarıda olduğu gibi, sadece ilk dört türü kullanıyoruz. primates.txt dosyası 4 satır ve 60 sütun içermektedir, a = 1, c = 2, g = 3, t = 4 olarak kodlanmıştır. Verileri okuduktan sonra

```
> seqs<-matrix(scan("primates.txt"),nrow=4,byrow=T)
```

bir sonraki görev mesafe matrisini hesaplamaktır. Bu örnekte, iki dizilim arasındaki mesafe, farklı oldukları pozisyonların oranıdır. Aşağıdaki fonksiyon bu mesafe matrisini değerlendirir:

```
seqdist<-function(x,n)

  dmat<-matrix(nrow=n,ncol=n)
  for(i in 1:n){
    for (j in 1:n){
      dmat[i,j]<-length(x[j,][x[j,]!=x[i,]])/length(x[1,])
    }
    return(dmat)
  }
```

```
dapes<-seqdist(seqs,4)
> dapes

      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.00 0.15000000 0.1500000 0.1500000
[2,] 0.15 0.00000000 0.1333333 0.06666667
[3,] 0.15 0.13333333 0.0000000 0.10000000
[4,] 0.15 0.06666667 0.1000000 0.00000000
```

Diğer mesafelerin R fonksiyonu `dist` kullanılarak hesaplanabileceğini not ediyoruz. Kümeleme işleminin geri kalanı basittir. Tek bağlantılı kümeleme için, Şekil 10.3'teki dendrogramı verir.

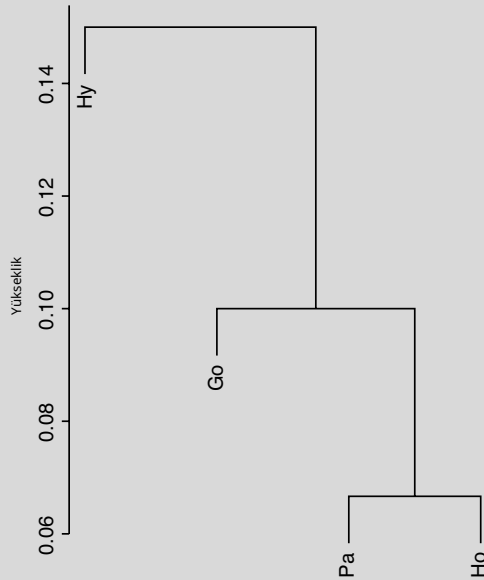
```
> # verilerden dist nesnesi oluştur
> dapes1<-as.dist(dapes, diag=FALSE, upper=FALSE)
> # tür etiketlerini ekle
> species=c("Hy", "Pa", "Go", "Ho")
```



```
> plclust(hclust(dapes1,"single"),labels=species,xlab="",
+ sub="")
```

Dendrogramı, tüm yaprakların aynı seviyeye uzandığı şekilde çizmek mümkündür (bu, OTU'ların birleştiği mesafelerin ilgili veriler olduğu anlamına gelir). Deneyin

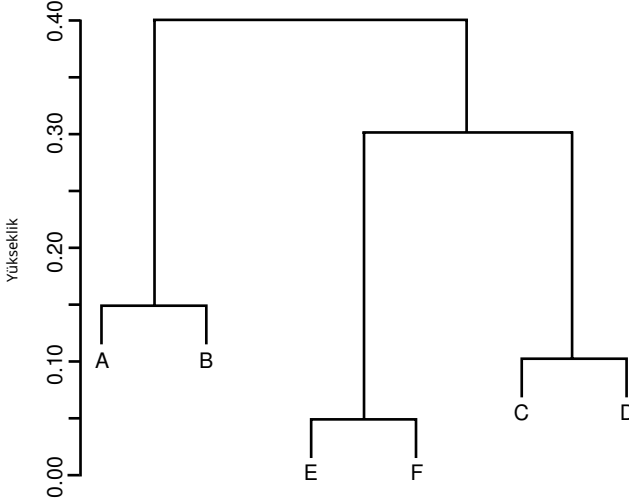
```
> plclust(hclust(dapes1,"single"),labels=species,xlab="",
+ sub="",hang=-1)
```



Şekil 10.3. Primat türleri için tek bağlantılı kümeleme dendrogramı.

10.4.2 Hiyerarşik Kümelemenin Yorumları ve Sınırlamaları

Yukarıda verilen örnek çok basittir. Eğer çok daha büyük bir OTU sayısını kümeleyerek çalışıyorsak, küme sayısı sorunu ortaya çıkacaktır. Şekil 10.4'te gösterilen dendrogramı düşünelim. Üç küme olduğu düşüncesi doğal görünüyor: AB, CD ve EF. Bu izlenim, bu kümelerin birbirinden ayrıran uzun mesafelere ve her bir çiftin (örneğin C ve D) birbirlerinden daha az uzak olduğu gözlemine dayanmaktadır. Ancak, kümeleri tanımlamak için kullandığımız mesafe kriterinin atanan küme sayısını belirleyeceğini kabul etmeliyiz. Eğer kriterimizi 0.4 ile 0.3 arasındaki mesafelerde belirlersek, iki küme tanımlamış oluruz. Bunun yerine 0.3 arasındaki mesafelere odaklanırsak



Şekil 10.4. Farklı mesafe kriterleri için küme sayısını gösteren dendrogram.

ve 0.15'te, üç küme tanımlayacağız; küme sayısı bir dereceye kadar keyfidir.

Bir diğer sorun (önceki bölümde bahsedilen) ise prosedür tarafında n üretilen belirli kümenin güvenilirliğidir. Hiyerarşik yöntemin bir dizi sınırlaması vardır:

1. Mesafe ölçümünün seçimi önemlidir. DNA dizilerinin karşılaştırması nabir evrimsel modelin dahil edilmesi yöntemleri Bölüm 12'de tartışılmaktadır.
2. Yanlış gruplandırılmış nesnelerin yeniden atanması için bir düzenleme yoktur. Yöntem, aşağıdan yukarıya doğru ilerler ve bir kümeye katıldığında, bir OTU hiyerarşide o pozisyonda kalır.
3. Hatalar prosedürde açıkça ele alınmamaktadır.
4. Küme içi mesafeleri hesaplamak için tek bir yöntem evrensel olarak en iyi değildir. Farklı küme içi mesafe tanımları kullanarak sonuçları test etmemiz gerekiyor. Bazı "baş-başa" testlerde, tek bağlantılı kümeleme en az başarılı olarak rapor edilmiştir ve grup ortalaması kümeleme oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Sorunun bir incelemesi için, Everitt ve Dunn (2001) eserine bakınız.
5. Tek bağlantı kümeleme, bu kümelerin bir OTU zinciriyle birleştirilmesi durumunda, merkezleri oldukça uzak olan kümeleri birleştirme eğiliminde olabilir.

Herhangi bir uygulamada hiyerarşik yönteminin ne kadar sağlam olduğunu bilmek önemlidir. (Bir istatistiksel yöntem, iyi çalışıyorsa sağlam olarak adlandırılır)

a variety of input data and initial parameters.) Güvenilir veri analizi, deneySEL hatanın büyüklüğü hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyar. Operasyonel olarak, belirli bir hesaplama için elde edilen kümelerin topolojisini, tüm OTU'ların koordinatlarına uygun rastgele hatalar ekledikten sonra kümelennmeyi birkaç kez tekrarlayarak test edebiliriz. Farklı rastgele hata setlerini tekrar tekrar ekledikten sonra OTU'ların kümelere aynı gruplamalarının sürekli olarak elde edilmesi durumunda, kümelennme probleminin çözümünün stabil olduğu söylenir. m OTU ile yöntemin bir başka testi, her seferinde farklı bir OTU'yu dışarıda bırakarak $m - 1$ OTU için analizi m kez tekrarlamaktır. (Bu bazen "jackknife" prosedürü olarak adlandırılır çünkü bir OTU'yu bir jackknife bıçağı gibi "çıkarıyoruz".) Diğer OTU'ların kümeleri bir OTU'nun dışlanmasıyla dramatik bir şekilde değişirse, o veri setine dayalı kümelennmenin güvenilirliğinden şüphelenilebilir.

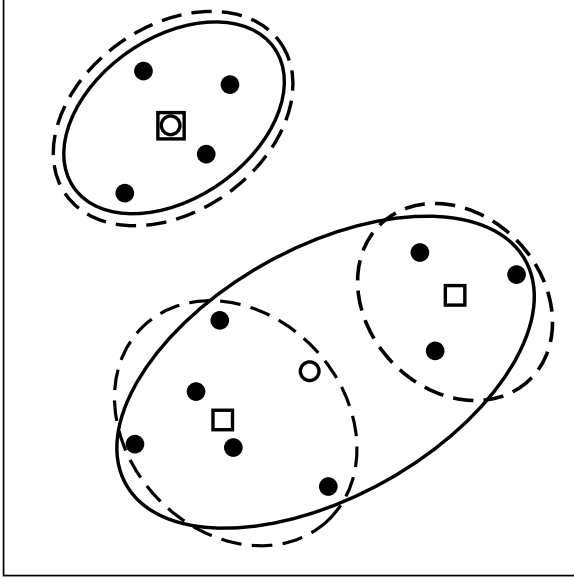
Dendrogramlar, bir sonraki bölümde sunulan filogenetik ağaçlara benzer. Filogenetik ağaç, ortak atalara dayanan organizmalar arasındaki soy ilişkileri hakkında bir hipotezdir. Dendrogramlar, belirtilen bir kümeleme yöntemi kullanarak, çiftler arası mesafelere (örneğin, edit mesafeleri olarak tanımlanan) dayalı olarak OTU'ların veya kümelerin birleştirilmesini temsil eder. DNA dizisindeki konum i deki değişikliklerin, konum j deki değişikliklerden bağımsız olduğunu belirtmek dışında, yukarıdaki örneğe entegre edilmiş bir biyoloji yoktu. Filogenetik ağaçlar için, iki bifurkasyon dalının her birinin bağımsız evrim yollarını temsil ettiği varsayılmaktadır. Buna göre, iki OTU arasındaki mesafeler iki dal arasında paylaştırılır (yani, iki dal uzunluğunun toplamı, OTU'lar arasındaki mesafeye orantılıdır). Dalların uzunlukları, herhangi bir düğümden itibaren mutasyon olaylarının sayısına orantılı olabilir. Filogenetik ağaçlarda, iç düğümler, varsayımsal karakter durumlarına sahip ataları temsil eder. Daha sonra göreceğimiz gibi, nükleotid değişimleri ve geri dönüşler ile bunların her dal boyunca ne hızda gerçekleştiğine dair varsayımlar vardır. Filogenetik ağaçlar inşa etmek, biyolojik modellerin dahil edilmesiyle birlikte kümeleme ile prosedürel olarak benzerdir.

10.5 K -ortalama

K -ortalama (Hartigan ve Wong, 1979) bir optimizasyon yöntemi örneği olarak kullanılmaktadır. Gördüğümüz gibi, prosedürün birçok yinelenmesi gerekebilir, bu nedenle "oyuncak" problemler dışında bir istatistik yazılım paketi gereklidir. K -ortalama, önceden kümelerin sayısının belirtildiği hiyerarşik olmayan bir kümeleme yöntemidir, k . İlgili mesafe, her OTU'nun küme merkezinden veya merkezden uzaklığı olduğundan, önceden bir çiftler arası mesafe matrisinin hesaplanmasını gerektirmez. Mantık, OTU'ların k kümelerine tahsis edilmesidir, böylece küme merkezlerinden (iç-ss) uzaklıkların karelerinin toplamı, tüm kümeler üzerinde minimize edilecektir.

$$\begin{aligned} \text{iç-ss, küme } j &= \sum_i d_{ij}^2, \quad i = 1, \dots, m_j; j = 1, \dots, k. \\ \text{toplam iç-ss } S &= \sum_j \sum_i d_{ij}^2, \quad i = 1, \dots, m_j; j = 1, \dots, k. \end{aligned}$$

Bu, iki alternatif k değeri için Şekil 10.5'te gösterilmektedir: $k=2$ ve $k=3$. K' yi 2'den 3'e artırmak, alttaki daha büyük kümeyi iki kümeye bölerken, üstteki küme değişmeden kalır. K-ortalama hesaplaması, farklı merkez pozisyonlarını denemeyi ve her OTU'yu merkezlerden birine olan mesafesi için yinelemeli olarak test etmeyi içerir. Her OTU, en yakın merkez olan kümeye üyelik atanır. Her yinelemeden sonra küme üyelikleri atandıktan sonra, yeni merkez pozisyonları hesaplanır ve süreç tekrarlanır.



Şekil 10.5. K-ortalama kümelendirme, iki karaktere sahip 12 nesnenin (dolu daireler) kümelendirilmesi. Clusters for $k=2$ (katı çizgiler) ve $k=3$ (kesik çizgiler) belirtilmiştir. Cluster merkezleri için $k=2$ veya $k=3$ açık daireler veya kareler ile gösterilmektedir.

Verileri görsel bir "gerçeklik kontrolü" için çizmek akıllıca olacaktır. Bu, yalnızca iki boyut varsa kolaydır, ancak birçok boyut varsa, verilerin koordinat çiftleriyle tanımlanan düzlemlerdeki projeksiyonlarına bakmamız gerekecektir. Farklı bölümler veya başlangıç grup merkezleri ile süreci tekrarlamak da faydalıdır. Bunun nedeni, bazı başlangıç bölme seçimlerinin kötü olabileceği ve sonuçların aykırı değerlerden (diğer OTU'ların koordinatlarından çok farklı olan OTU'lar) etkilenebileceğidir. Ayrıca, farklı değerler için süreci tekrarlamalıyız.

k değerleri, uygun küme sayısını belirten ön bilgiye sahip olmadıkça.

K -ortalama kümeleme için prosedürler

1. OTU'ları k kümelere ayırın. (Bu, rastgele bölme veya iki veya daha fazla OTU etrafında keyfi olarak kümelendirme ile yapılabilir.)
2. Küme merkezlerini hesaplayın.
3. Her OTU'yu, merkezi en yakın olan kümeye atayın veya yeniden atayın. (Mesafe, Öklid mesafesi olarak hesaplanır.)
4. Önce k kümelerden OTU'ların kazanılması veya kaybedilmesinin ardından oluşan yeni kümelerin merkezlerini yeniden hesaplayın.
5. Grupların üyeliği artık değişmediği veya önceden belirlenmiş bir iterasyon sayısı için adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.

Bunun nasıl çalıştığına dair birinci örnek olarak, elle hesaplanabilen bir "oyuncak" problemi kullanacağız. Beş OTU'ya, A, B, ..., E, sahip olduğumuzu ve her birinin iki karakterle tanımlandığını, x_1 ve x_2 , ve beş nesneyi iki kümeye yerleştirmek istediğimizi hayal ediyoruz. Veriler şunlardır:

OTU	x_1	x_2
A	1	1
B	3	1
C	4	8
D	8	10
E	9	6

Veriler Şekil 10.6'da gösterilmiştir. İnceleme ile cevabın ne olması gerektiğini zaten görebiliyoruz (A ve B bir küme oluştururken, C, D ve E başka bir küme oluşturuyor), ancak hesaplamanın nasıl çalıştığını anlamak istiyoruz.

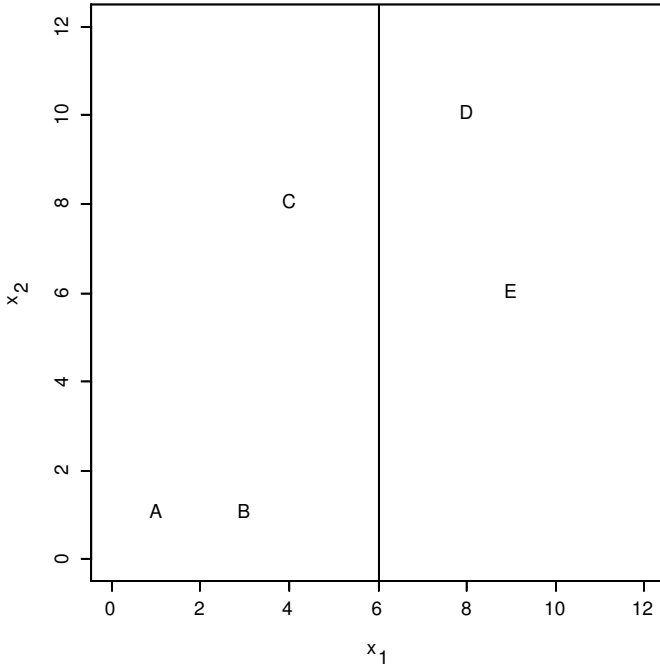
Hesaplama Örneği 10.2: K -ortalama kümeleme elle

Adım 1. OTU'ları kümelere rastgele bir şekilde ayırarak başlayın: $x_1 \leq 6$ olan OTU'lar Küme I olarak alınacak ve diğerleri Küme II olarak alınacaktır. Böylece A, B ve C'yi Küme I'ye, D ve E'yi Küme II'ye atıyoruz.

Adım 2. İlk küme tanımı için merkezleri hesaplayın. Küme I (A, B, C olarak tanımlanan) için bu değer $x_1 = 2.67, x_2 = 3.33$ 'tür, Küme II (D, E olarak tanımlanan) içinse merkez $x_1 = 8.50, x_2 = 8.00$ 'dir.

Adım 3. Şimdi her OTU ile iki küme merkezinin her biri arasındaki Öklid mesafesini hesaplayın:

$$\begin{aligned} d(A, I) &= 2.87 & d(A, II) &= 10.26 \\ d(B, I) &= 2.35 & d(B, II) &= 8.90 \\ d(C, I) &= 4.86 & d(C, II) &= 4.50 \end{aligned}$$



Şekil 10.6. Basit bir elle hesaplanmış örnek için verilerin ve başlangıç bölümlendirmesinin grafiği iK -ortalama kümeleme. Ayrıntılar için metne bakın.

$$\begin{aligned} d(D, I) &= 8.54 & d(D, II) &= 2.06 \\ d(E, I) &= 6.87 & d(E, II) &= 2.06 \end{aligned}$$

Adım 4. A ve B, Küme I'nin merkezine, Küme II'nin merkezine göre daha yakındır ve D ile E, Küme II'nin merkezine, Küme I'nin merkezine göre daha yakındır. Ancak, C, Küme II'nin merkezine daha yakındır. Bu nedenle, C'yi Küme II'ye yeniden atayın. Diğer OTU'lar önceki atamalarını korur.

Adım 5. A ve B'den oluşan Küme I' ve C, D ve E'den oluşan Küme II' için merkezleri hesaplayın. Küme I' için bu yeni merkez $x_1 = 2.00, x_2 = 1.00$ iken, Küme II' için yeni merkez $x_1 = 7.00, x_2 = 8.00$ 'dir.

$d(A, I') = 1.00$	$d(A, II') = 9.22$
$d(B, I') = 1.00$	$d(B, II') = 8.06$
$d(C, I') = 7.28$	$d(C, II') = 3.00$
$d(D, I') = 10.82$	$d(D, II') = 2.24$
$d(E, I') = 8.60$	$d(E, II') = 2.83$

A ve B, Küme I'nin merkezine, Küme II'nin merkezine göre daha yakın olduğundan, küme üyeliğinin yeniden atanmasına gerek yoktur. Benzer şekilde, çünkü

C, D ve E, Küme II'nin merkezine', Küme I'in merkezine yakın olduklarından, onların küme üyeliklerinin yeniden atanmasına da gerek yoktur. Yukarıdaki kutularda gösterilen atamalar, "göz kararı" tahminimizle uyumlu olan nihai sonuçtur.

İkinci bir örnek olarak, aşağıdaki yaşayan ve fosil hominoid türlerini düşünün, her biri iki karakterle tanımlanmıştır: beyin kütlesi ve vücut kütlesi. (*H.* = *Homo*, *A.* = *Australopithecus*, erken ve geç *H. erectus* E ve

L. tarafından belirlenmiştir.)

HAM VERİ			SCALED DATA	
	vücut kütlesi beyin kütlesi		vücut kütlesi beyin kütlesi	
	(kg)	(g)		
<i>H. sapiens</i>	53	1355	<i>H. sapiens</i>	2.708 4.426
<i>H. erectus</i> L	57	1016	<i>H. erectus</i> L	2.913 3.318
<i>H. erectus</i> E	55	804	<i>H. erectus</i> E	2.811 2.626
<i>H. ergaster</i>	58	854	<i>H. ergaster</i>	2.964 2.789
<i>H. habilis</i>	42	597	<i>H. habilis</i>	2.147 1.950
<i>A. robustus</i>	36	502	<i>A. robustus</i>	1.840 1.640
<i>A. boisei</i>	44	488	<i>A. boisei</i>	2.249 1.594
<i>A. africanus</i>	36	457	<i>A. africanus</i>	1.840 1.493
<i>A. afarensis</i>	37	384	<i>A. afarensis</i>	1.891 1.254
<i>P. troglodytes</i>	45	395	<i>P. troglodytes</i>	2.300 1.290
<i>G. gorilla</i>	105	505	<i>G. gorilla</i>	5.366 1.649

İlk adım, ham verilerin her sütunundaki her değeri o sütundaki girişlerin standart sapmasına bölerek verileri ölçeklendirmektir. Ölçeklendirmenin, i ki sütundaki verilerin aralıklarını nasıl daha benzer hale getirdiğine dikkat edin. Bunun etkisi, beyin kütlesi ve vücut kütlesi gibi her iki değişkenin, kümeleme sürecinde yaklaşık olarak eşit şekilde ağırlıklandırılacağıdır.

Bu örnekte K-ortalama kümeleme, bir hesap makinesi veya elektronik tablo uygulaması ile denemek için makul olandan çok daha fazladır, bu nedenle bunu gerçekleştirmek için R komutlarını sağlıyoruz.

R komutları, Hesaplama Örneği 10.3'te bunu gerçekleştirmek için kullanılır.

Hesaplama Örneği 10.3: R kullanarak K-ortalama kümeleme

Bu kutu, K-ortalama kümeleme için R kullanımını göstermektedir. Bölüm 10.5'ten primat ve rillerini kullanıyoruz. Öncelikle, verileri bir dosyadan içe aktarıyoruz ve ölçeklendiriyoruz:

```
> raw.dat<-read.table("Raw_Data")
> scaled.dat<-raw.dat
# Ölçeklendirme için sütun girişlerini ilgili sütun SD'leri ile bölün
> scaled.dat[,1]<-raw.dat[,1]/sqrt(var(raw.dat[,1]))
> scaled.dat[,2]<-raw.dat[,2]/sqrt(var(raw.dat[,2]))
```

Sonra, k-ortalama kümeleme işlemi gerçekleştiriyoruz, $k = 2$. Küme sayısını belirtebiliriz veya başlangıç küme merkezlerini tanımlayan 2×2 matris sağlayabiliriz. Son yaklaşımı kullanıyoruz, verileri ölçeklenmiş beyin kütlelerinin uç değerleri arasında yatay bir çizgi h ile iki gruba ayırıyoruz. Ölçeklenmiş vücut kütlelerinin tüm değerlerinin ortalamasını (`scaled.dat[,1]`) ilk iki küme merkezinin x değerlerine atıyoruz. İlk küme merkezlerinden birinin y değeri, ölçeklenmiş beyin kütlelerinin ortalama değeri (`scaled.dat[,2]`) h 'den daha az olarak atanır. Diğer ilk küme merkezinin y değeri, h 'den daha büyük olan ölçeklenmiş beyin kütlelerinin ortalama değeri olarak alınır.

```
> body<-scaled.dat[,1]
> brain<-scaled.dat[,2]
> h<-mean(c(4.425578,1.254186)) #Uç değerlerin ortalaması
> h
[1] 2.839882 #Yatay çizgi h(x)=2.839882
> x1<-x2<-mean(body) #Her iki başlangıç kümesi için x değerleri
> y1<-mean(brain[brain<h]) #Başlangıç kümesi 1 için y değeri
> y2<-mean(brain[brain>h]) #Başlangıç kümesi 2 için y değeri
> in.cent<-cbind(c(x1,x2),c(y1,y2))
#Başlangıç merkezleri için koordinatlar matrisi
> in.cent
      [,1]      [,2]
[1,] 2.638996 1.809424
[2,] 2.638996 3.871972
```

Küme merkezleri için koordinatlar matrisini `in.cent` kullanarak $k=2$ ile K-ortalama uyguluyoruz:

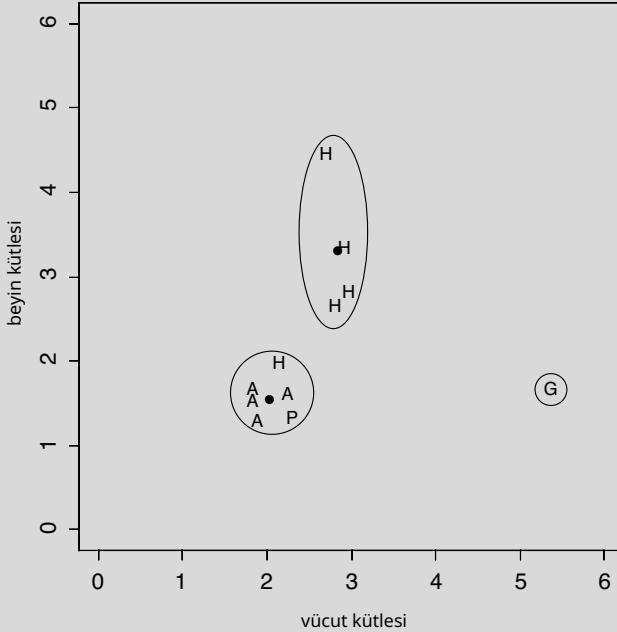
```
> k.dat2<-kmeans(scaled.dat,in.cent,iter.max=10)
> k.dat2
#OTU'ların 1:11'e ait olduğu küme
$cluster
[1] 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
$merkezler #Son küme merkezlerinin koordinatları
      [,1]      [,2]
1 2.044293 1.536704
2 3.352640 2.961708
$withinss
[1] 0.5517516 9.2416832
$boyut #Her kümedeki üye sayısı
[1] 6 5
```

$k = 2$ ile, biri ilk dört *Homo* türünü *Gorilla* ile birlikte içeren iki küme buluyoruz. Son küme merkezlerinin koordinatlarının başlangıç değerlerine göre nasıl değiştiğine dikkat edin. Ayrıca *Gorilla*'nın ölçeklenmiş beyin kütlelerinin 1.649 olduğunu, bu da onun başlangıçta ait olduğu anlamına geldiğini unutmayın.

küme 1. K-ortalama işleminden sonra, küme 2'ye yükseldi. Yeniden deniyoruz $k = 3$, bu sefer sadece kümelerin sayısını belirtmekteyiz, başlangıç yerine küme merkezleri:

```
> k.dat3<-kmeans(scaled.dat,3,iter.max=10)
> k.dat3
$cluster
 [1] 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
$centers
      [,1]      [,2]
1 5.366268 1.649385
2 2.044293 1.536704
3 2.849233 3.289788
$withinss
 [1] 0.0000000 0.5517516 2.0205711
$size
 [1] 1 6 4
```

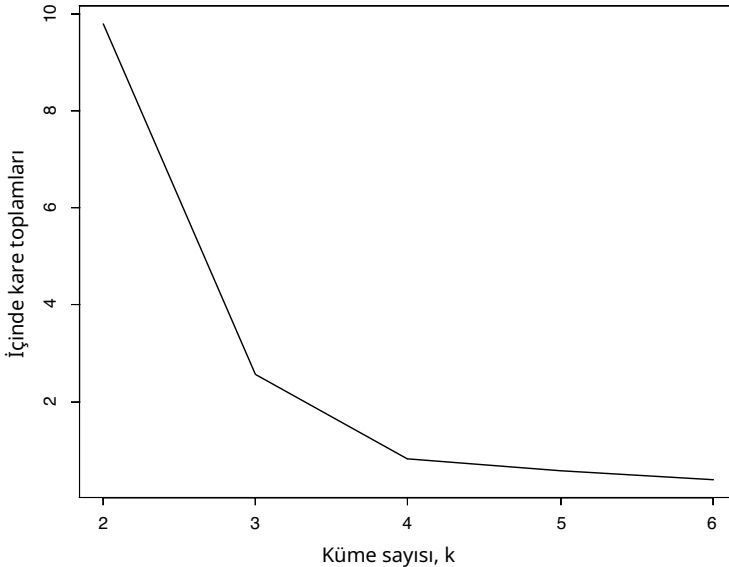
Bu, küme içindeki kareler toplamının azaltılmasına dayalı olarak çok daha iyidir. Verileri n bir grafiği Şekil 10.7'de gösterilmiştir.



Şekil 10.7. K-ortalama hominoidlerin ölçeklenmiş beyin kütlesi ve vücut kütlesine dayalı kümeleme. Cinsler *Homo*, *Australopithecus*, *Pan* ve *Gorilla* sırasıyla H, A, P ve G ile gösterilmektedir. $k = 3$ için üç küme elipsler veya çemberlerle çevrilidir ve çok üyeli kümelerin merkezleri dolu dairelerle gösterilmektedir.

Gorilla artık kendi başına bir küme oluşturmaktadır. Diğer iki kümede, cins *Homo*'ya ait tüm üyeler H ile gösterilmektedir. Bu üyelerin bir tanesi hariç hepsinin ayrı bir küme oluşturduğunu görebiliriz. Bu karakterlere dayanarak, *H. habilis* *Australopithecus* türleri ile kümelenmiştir. (Birçok karakter kullanarak yapılan analizler bazı antropologların *H. habilis*'i *A. habilis* olarak yeniden sınıflandırmasına yol açmıştır.)

Kaç küme olmalıdır? Bu sayı, bir dereceye kadar, keyfidir. Eğer k 'yi O TU'ların sayısına eşit olana kadar artırırsak, iç-ss'yi sıfıra indirmek mümkünüdür! Ama o zaman başladığımız yere geri dönmüş oluruz: m adet kümelememiş OTU seti. Uygun küme sayısını belirlemenin bir yolu, farklı k değerleri için süreci tekrarlamak ve iç-ss değerlerinin toplamı $S^i(k)$ 'ye bağlı olarak çizim yapmaktır. k arttıkça, S 'nin azaldığını gözlemleyeceğiz. S 'nin büyük azalmalar gösterdiği noktayı aşmanın muhtemelen akıllıca olmadığını düşünüyoruz. Bu, ölçeklenmiş hominoid verileri için Şekil 10.8'de gösterilmektedir. k 'yi 2'den 3'e artırmanın S 'de büyük bir düşüşe neden olduğunu, $k = 3$ 'ten $k = 4$ 'e geçmenin ise tek üyeli bir grubu ayıracak çok daha mütevazı bir azalma sağladığını unutmayın. $k = 3$ 'ün, Şekil 10.7'deki verilerin görünümüyle tutarlı olarak uygun bir seçim olduğunu sonucuna varıyoruz.



Şekil 10.8. Küme içi kare toplamlarının (tüm kümeler üzerinde toplanmış) yanıtı, k değerlerinin artan değerlerine karşı. Veriler, hominoidlerin kümeleme işlemlerinden alınmıştır ($k=3$ için sonuçlar Şekil 10.7'de gösterilmiştir). k 2'den 3'e çıkarıldığında, küme içi kare toplamlarında önemli bir azalma meydana gelir. k 3'ten büyük değerler için küme içi kare toplamlarında daha fazla azalma gerçekleşir, ancak iyileşmeler nispeten küçüktür ve ek tek üyeli kümeler üretilir.

10.6 Sınıflandırma

Sınıflandırma sürecine kısaca değiniyoruz, ayrıntıları daha ileri çalışmalara bırakıyoruz. Sınıflandırma sürecini son bölümde biyolojik sinyallere uyguladık. Bu durumda, gerçek sinyaller için bir puan dağılımı ve "arka plan" dizisi için başka bir puan dağılımı belirledik. Sinyal veya sinyal olmayan olarak sınıflandırma, herhangi bir dizinin puanının bir kesim puanıyla nasıl karşılaştırıldığına dayanıyordu; puanlar log-odds oranları cinsinden tanımlanmıştır. Bir sinyalin bir sınıfa atanması, atamanın duyarlılığı ve özgüllüğü puan dağılımları tarafından belirlenmiştir.

Bu bölüm bağlamında, kümeleri oluşturmak için kullanılmayan bir OTU, X verildiğini hayal ediyoruz ve X 'ye hangi zaten oluşturulmuş kümelere ait olduğunu soruyoruz. K-means için bu oldukça basittir: sadece

X her bir k kümesinin merkezlerine ve ardından X en yakın olana atayın. Hiyerarşik kümeleme için, genellikle X diğer tüm OTU'lara eklenir ve kümeleme tekrarlanır. Eğer X daha önce tanımlanmış kümelere ait birinin içine düşerse, ve dendrogramdaki diğer tanımlanmış kümelerin dalları daha önceki gibi bağlıysa, o zaman daha önce tanımlanmış bir kümedeki üyeliği belirlenir. Ancak, X eklenmesi, OTU'ların iki veya daha fazla kümeden dallanma sırasını değiştirebilir (bu, başlangıçta hepsinin çok benzer olması durumunda olabilir). Bu, orijinal dendrogramın çoksağlam olmadığını önerebilir. (Uygulama, yukarıda bahsedilen jackknife prosedürüyle aynı prensibi kullanır.)

Kaynaklar

- Dunn G, Everitt BS (1982) *Matematiksel Taksonomiye Giriş*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Everitt BS, Dunn G (2001) *Uygulamalı Çok Değişkenli Veri Analizi* (2. baskı). Oxford: Oxford University Press.
- Hartigan J, Wong M (1979) AK-ortalama kümeleme algoritması. *Uygulamalı İstatistik*, 28:100–108.
- Johnson RA, Wichern DW (2002) *Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Egzersizler

Aıştırma 1. Benzerlik dışı bir ifade d_{ij} ve s_{ij} ile ilişkisini sunun s_{ij} basit eşleşme katsayısıdır.

Alıştırma 2. Hesaplanan mesafelerin $z_{ik} = (x_{ik} - \mu_k) / s_k$, burada μ_k karakter k 'nin ortalamasıdır, ile hesaplanan mesafelerden farklı olup olmadığını gösterin.

Hesaplanan mesafeler x^*_{ik} (Bölüm 10.3.2) ile.

Alıştırma 3. *H. habilis*, *A. robustus*, *A. boisei*, *A. africanus*, *A. afarensis* ve *P. troglodytes*'nin ölçeklendirilmiş verilerini Bölüm 10.5'te (Şekil 10.7'deki sol alt küme) çizin. Mesafeleri ölçmek için bir cetvel kullanın ve hiyerarşik kümeleme ile hiyerarşik ilişkilerin ne olacağını düşündüğünüzü çizin. [İpucu: Aşağıdaki Alıştırma 6'nın sonuçlarından cevapınızı kontrol edebilirsiniz.]

Alıştırma 4. Bu alıştırma, farklı karakterlerin yüksek derecede korelasyonlu olmasının sonuçlarını keşfeder. Beş OTU A, B, ..., E'nin beş karakter x_1, x_2, x_3, x_4 ve x_5 'ye dayanarak kümelendiğini varsa yalım. Karakterlerin matrisini, X , şu şekildedir:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
A	1	1	2	1	3
B	2	3	2	3	6
C	6	8	4	7	2
D	8	9	4	3	1
E	6	6	3	9	9

- Bu beş OTU'nun hiyerarşik kümeleme işlemini gerçekleştirin ve dendrogramın topolojisini not edin.
- Her bir değişken çifti için korelasyon katsayılarını belirleyin ve yüksek korelasyona sahip karakterler için değerleri tek bir sütun vektörü ile temsil edin (her OTU için değerleri seçtiğiniz bir istatistik kullanarak birleştirerek).
- Şimdi b bölümünde tanımlanan bileşik karakteri ve matris X 'den kalan sütunları kullanarak daha az sayıda karaktere sahip yeni bir matris oluşturun ve tekrar hiyerarşik kümeleme yapın. Dendrogramın topolojisini a bölümünde gözlemlenenle karşılaştırın.
- c bölümünde kullanılan yaklaşımı eleştirin veya savunun.

Alıştırma 5. R yardımıyla, aşağıdaki karakterler x veya y üzerinde ölçülen OTU'lar için hiyerarşik kümeleme yapın. `dist` için `method="euclidean"` kullanın ve `hclust` için `method="complete"` kullanın. Hangi OTU'ların C kümelerini oluşturduğuna dikkat edin.

	x	y
A	1.0	9.0
B	2.0	8.0
C	4.0	6.0
D	5.5	4.5
E	6.5	3.5
F	8.0	2.0

Şimdi D dışındaki tüm OTU'lar için süreci tekrarlayın ve C'nin küme üyeliğini gözlemleyin. OTU'lar A, ..., F için bir dağılım grafiği oluşturun ve grafiği

noktalar fonksiyonlar ve D

hariç tutulduğunda C'nin grup üyeliğinin neden değiştiğini açıklayın.

Not: Bu şekilde düzenlenmiş OTU'lar, tek bağlantı kümeleme kullanıldığında başka sorunlar yaratabilir: zincirleme ile ilgili bir tartışma için Bölüm 10.4.2 ve Everitt ve Dunn (2001) 'e bakın.

Alıştırma 6. K -ortalama kullanarak Alıştırma 5'teki verileri kümeleyin, $k=2$, önce tüm verileri dahil ederek ve ardından D hariç tüm OTU'ları dahil ederek.

- D hariç tutulduğunda C'nin küme üyeliği değişiyor mu?
- Başlangıç küme merkezlerini A ve D'nin koordinatlarına ayarlayarak OTU C'yi D, E ve F ile bir kümeye zorlamaya çalışın.

Alıştırma 7. Farklı ara küme mesafesi ölçümlerinin etkilerini test etmek için, aşağıdaki OTU'lar üzerinde hiyerarşik kümeleme gerçekleştirin:

	x	y
A	1.0	1.5
B	1.0	1.0
C	3.0	1.0
D	5.5	1.0
E	7.0	1.0
F	7.0	2.0
G	7.0	5.0
H	6.0	6.0
I	8.0	6.0

- Öncelikle tek bağlantılı kümeleme kullanarak hiyerarşik kümeleme yapın. Üç yakından ilişkili üyesi olan kaç küme var? Hangi iki küme daha yakından ilişkilidir?
- Hiyerarşik kümelemeyi tekrarlayın, ancak bu sefer tam bağlantı kümeleme kullanın. Kaç tane üç üyeli küme var? Bu üç üyeli kümelerden hangileri daha yakından ilişkilidir?
- Veri noktalarını çizin ve yukarıdaki a ve b'nin neden farklı sonuçlar verdiğini açıklayın. Ayrıca, G, H, I kümelerinin tek bağlantılı ve tam bağlantılı kümeleme için neden farklı olduğunu bir diyagramla açıklayın.

Alıştırma 8. Tablonun 10.1'inin en üstündeki tüm verileri kullanarak hiyerarşik kümeleme yapın (bkz. Hesaplama Örneği 10.1). Karakterler için, gösterilen bölgeler için konsensüs dizisini temsil eden 60 karakter uzunluğunda bir dize oluşturun. Ardından, her OTU için, bu konsensüs ile aynı olan her pozisyona 1 ve farklı olan her pozisyona 0 puan verin. Bu karakter tablosu, R fonksiyonu `dist`'e girdi olarak kullanılmalıdır ve yöntem olarak manhattan kullanılmalıdır. `dist` çıktısı `hclust` girişi olarak kullanılmalıdır, ve `hclust` çıktısı `plclust` girişi olarak kullanılmalıdır, böylece dendrogram üretilir. Pongo'nun eklenmesi, diğer OTU'lar arasındaki ilişkileri değiştiriyor mu (Şekil 10.5)?

Alıřtırma 9. H. ha-bilis, *A. robustus*, *A. boisei*, *A. africanus*, *A. afarensis* ve *P. troglodytes* üzerinde ölçeklendirilmiř verileri kullanarak hiyerarřik kümeleme yapın. Euclidean mesafe metriğini ve tam baęlantı kümelemeyi kullanın. Her seferinde farklı bir OTU'yu dıřarıda bırakarak kümelemeyi altı kez daha tekrarlayın. Tüm verileri kullanarak yapılan kümeleme ile ima edilen iliřkiler saęlam mı?

Alıřtırma 10. R tarafından uygulandıęı gibi, K -ortalama ile merkezler =küme sayısı, veri matrisinin satırlarını bařlangıç küme merkezleri olarak rastgele seçer. Bölüm 10.5'teki ölçeklendirilmiř hominoid verileri için R'de K -ortalamanın saęlamlıęını test edin, merkezler için 2 belirterek kümelemeyi tekrar tekrar yapın. Bu veri setinde $k = 2$ için iki farklı küme çifti üreten ne var? Hangi sonuç "daha iyi"? Bařlangıç küme merkezlerini belirlemenin bu yöntemi ile K -ortalamanın saęlamlıęı hakkında ne sonuç çıkarıyorsunuz?

Alıřtırma 11. n karakter üzerinde ölçülen bir OTU setinin K -ortalama ile A, B ve C olmak üzere üç kümeye ayrıldıęını varsayalım; merkezler sırasıyla $\{a_i\}$, $\{b_i\}$ ve $\{c_i\}$ ile tanımlanmıřtır. A, B ve C için küme içi kareler toplamı deęerleri sırasıyla s^2_A , s^2_B ve s^2_C 'dir.

- OTU X'in üç mevcut kümeden birine sınıflandırılması için hesaplanması gereken istatistik(ler)i yazın.
- X'in A, B veya C'den farklı bir kümeye ayrı olarak yerleřtirilip yerleřtirilmeyeceğini belirlemek için hangi istatistik(ler) kullanılabilir?

Genom Bilgisi İfadesinin Ölçülmesi

11.1 Biyolojik Problem

Birçok biyolojik soru, biyokimya ve genetik terimleriyle çerçevelenmiştir. Çok hücreli ökaryotlar, çoğu biyokimyasal süreçlerde ve bunların kontrolünde yer alan enzimler ve diğer proteinler için kodlayan 10^4 ile 10^5 gen arasında değişen sayıda gene sahiptir. Somatik hücrelerdeki DNA, doku türü veya fizyolojik durumdan bağımsız olarak aynıdır. (DNA içeriği farklı olan insan hücrelerine örnek olarak, çekirdeksiz eritrositler ve X veya Y kromozomlarından yoksun gametler verilebilir.) Tüm genler genel olarak tüm hücrelerde bulunmasına rağmen, tüm genler herhangi bir zamanda ifade edilmez ve her hücrede de tüm genler ifade edilmez. Örneğin, hemoglobin epitel (cilt) hücrelerinde üretilmez ve estradiol beyin glial hücrelerinde üretilmez.

Hücrelerin, dokuların ve organların işlevlerini anlamak için, farklı koşullar altında hangi genlerin ifade edildiğini bilmek gereklidir. Hücre dönüşü sırasında (kromozomların çoğaltılması ve hücre bölünmesi ile ilgili hücresel süreçler), belirli gen setleri kontrol edilen bir kronolojik sırayla açılır veya kapatılır. Daha önce belirttiğimiz gibi, genler, yetişkin bitki veya hayvanın farklı dokularında farklı şekilde ifade edilebilir (yani, farklı ifade desenlerine sahip olabilir). Gelişim sırasında, genlerin açılıp kapanması özel bir farklı ifade durumu, çeşitli embriyonik aşamaların adım adım üretimi sırasında son derece düzenlenmiş bir desenle gerçekleşir. Spontan ektrumun diğer ucunda, kanser hücrelerindeki gen ifade desenleri normal hücrelerde bulunanlardan farklıdır. Normal veya kanser hücrelerini bir farmasötik ajanla tedavi edilmesiyle ifade desenlerindeki değişiklikler, klinik denemelerin başlatılmasından önce o ajanın toksisitesini veya etkinliğini değerlendirmek için yararlı bir kılavuz olabilir.

Gen ifadesini nasıl ölçebiliriz? Bir yol, belirli bir zamanda hangi proteinlerin mevcut olduğunu basitçe analiz etmektir. Belirli bir hücre tipi altında belirli bir fizyolojik koşul setinde mevcut olan proteinlerin toplamına proteom denir. Şu anda, proteom analizi, tanımlama teknolojisindeki sınırlamalar nedeniyle yüksek paralel bir şekilde gerçekleştirilmesi kolay değildir.

ve her proteini nicelendirerek. Gen ifadesini analiz etmenin bir başka yolu, hücrelerdeki mRNA türlerinin bolluklarını saymaktır. Belirli bir fizyolojik durum için bir hücre tipinde bulunan RNA türlerinin toplamına transkriptom. Bu, yüksek paralel, yüksek-verimlilikte bir şekilde ölçmek için çok daha kolaydır ve bu tür ölçümler genetik, klinik ve ilaç keşfi alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Transkriptom analiziyle yanıtlanan temel soru şudur: “Geni için hücre tipi A’da durum X, hücre tipi B’de durum Y’den daha mı fazla yoksa daha mı azdır.” A ve B, durum X ve Y’ni aynı olduğu normal ve kanser hücreleri olabilir. Ya da A ve B, 5-florourasil ile tedaviyi temsil eden durum X ve bir kontrolü temsil eden durum Y ile her ikisi de kanser hücreleri olabilir.

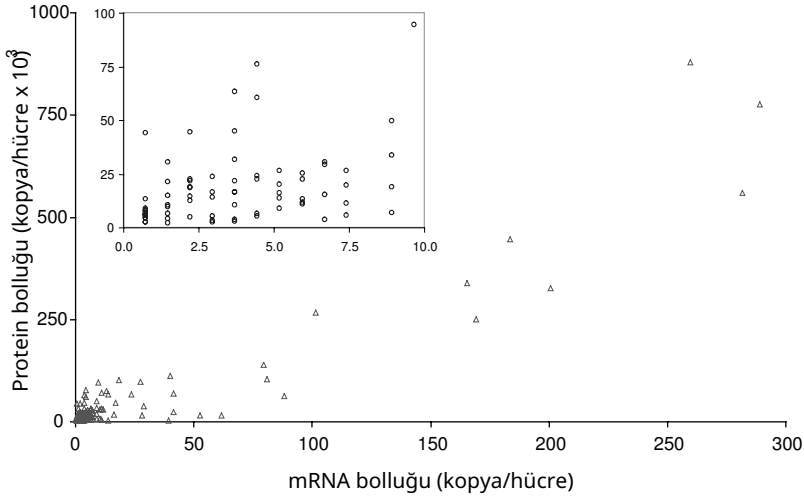
Transkriptom analizi, ölçümlerin paralel ve otomatikleştirilebilir yaklaşımlar kullanılarak yapılabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, önemli gen ekspresyon kontrolünün transkripsiyon seviyesinde ve splicing ile mRNA işleme seviyesinde uygulandığı iyi bilinmektedir. Ancak bu, tüm hikaye değildir: gerçek gen ürünlerinin üretimi de translasyonel seviyede ve protein modifikasyonu ile yıkımı seviyesinde düzenlenebilir. Transkript bolluğunun testlerinden gen ekspresyonunu ölçmek, bir hukuk bürosunun üretkenliğini ofis fotokopisine geçirilen kağıt sayısına dayanarak ölçmeye benzer. Üretilen vasiyetnameler ve hukuki belgelerin sayısı ile yapılan kopyaların sayısı arasında açıkça bir ilişki vardır, ancak bu mükemmel bir korelasyon değildir.

Protein seviyelerinin mRNA seviyeleriyle ne kadar iyi korele olduğu tahminleri, kısmen deneysel yaklaşımlardaki farklılıklardan dolayı değişiklik göstermektedir. Şekil 11.1’de gösterildiği gibi, maya hücrelerinde bol bulunan transkriptler için protein ve transkript miktarları arasında mükemmel bir korelasyon (korelasyon katsayısı $r = 0.9$) vardır.

Öte yandan, düşük bollukta bulunan transkriptlerin protein seviyeleri, mRNA seviyeleriyle yüksek bir korelasyon göstermemektedir (korelasyon katsayısı $r = 0.2$; Gygi ve ark., 1999). Buna karşılık, Fitcher ve ark. (1999), log-dönüştürülmüş protein ve mRNA bolluk verileri için $r = 0.76$ elde etmiştir ve düşük ve yüksek bolluk türlerinin katkılarında anlamlı bir fark yoktur. 80 E. coli geni için, mRNA ve protein seviyeleri arasındaki karşılaştırma $r = 0.67$ (Arfin ve ark., 2000) vermiştir. Hassas antikor tespit yöntemleri kullanarak maya proteomunun kapsamlı bir çalışması (Ghaemmaghami ve ark., 2003) protein seviyeleri ile karşılık gelen mRNA seviyeleri arasında $r = 0.57$ ’lik bir Spearman sıralama korelasyon katsayısı bildirmiştir. Bu gerçekleri, transkript seviyelerini ölçme eleştirisi olarak değil, yalnızca ölçülenin tam olarak bu olduğunu hatırlatmak için belirtmek eyiz: transkript seviyeleri—gen ürün seviyeleri değil.

11.2 Transkript Düzeyleri Nasıl Ölçülür?

Gen transkript analizi, açık mimari veya kapalı mimari yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Açık mimari yöntemler, önceki deneysel verilere (örneğin, genom dizilimi veya EST verileri; Bölüm 1.5’e bakın) bağımsızdır.



Şekil 11.1. Protein ve mRNA bollukları arasındaki ilişki. Bol miktarda transkriptler (hücre başına 75'ten fazla kopya) için hücre başına protein miktarları, karşılık gelen mRNA miktarıyla yüksek bir korelasyon gösterir. Düşük bollukta transkriptler için protein miktarları ve mRNA seviyeleri arasındaki korelasyon çok daha zayıftır (iç kutu). Gygis SP ve diğerlerinden (1999) izin alınarak yeniden basılmıştır. Moleküler ve Hücre Biyolojisi 19:1720-1730. Telif hakkı© 1999 Amerikan Mikrobiyoloji Derneği.

Bir EST tanımı). Aksine, kapalı mimari yaklaşımlar, önceden belirlenmiş bir kategorik veri setine odaklanır (örneğin, anotasyonlu EST'ler). SAGE ve TOGA, açık mimari yaklaşımlara örneklerdir. Her ikisi de her mRNA dizisinin bir kısmını örneklemek için belirli klonlama ve amplifikasyon prosedürleri uygular. Noktalı mikroarray ve oligonükleotid çip teknolojileri, prob bilgileri önceden bilgilere dayandığı için kapalı mimari sistemlerdir; örneğin, dizilim ve EST veritabanlarında temsil edilenler. EST verileri durumunda, başka biri cDNA dizilerinin klonlamasını yaptı.

Kapalı sistemlere daha fazla odaklansak da, şu anda daha yaygın olarak kullanıldıkları için, burada SAGE ve TOGA hakkında kısa bir tanım sunuyoruz.

TOGA (TOtal Gen ifadesi Analizi) (Sutcliffe ve diğ., 2000), her tespit edilebilir mRNA türü ile bir dijital dizilim etiketi ilişkilendirir, bu etiket belirli bir sekizli dizilim setine ve bunların mRNA'nın 3' ucundan olan mesafelerine bağlıdır. Başlangıç materyali, herhangi bir ökaryotik organizmadan çıkarılan poliadenilatlı mRNA'dır. Başlangıçta, sağlanan primerde bir NotI dizisi dahil olmak üzere cDNA üretmek için ters transkripsiyon yapılır, ardından MspI gibi bir enzimle (tanıma dizisi 5'-C ↓ CGG-3') sindirim yapılır ve bu, her cDNA'nın yanındaki bölümden karakteristik uzunlukta bir parça üretir.

3' mRNA'nın sonu (Şekil 11.2). Bu parçalar klonlanır ve maruz kalır

İki PCR reaksiyonunu içeren daha fazla amplifikasyon adımlarına. Anahtar, PCR adımlarının sabit bir 3' primer kullanırken, 5' primerlerin *MspI* bölgesinin konumunu ve sonraki dört nükleotidi içeren 256 olasılıktan birinden seçilmiş esidir $N_1N_2N_3N_4$. Bu, 256 (4^4) bağımsız PCR reaksiyonunun gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bu PCR reaksiyonlarının her biri, 5' ucunda aynı oktamer dizilim etiketine sahip ürün havuzlarını içerir ($5'-CCGGN_1N_2N_3N_4-3'$) ancak bu etiketin 3' ucundan uzaklığı açısından farklılık gösterir (yani, her $N_1N_2N_3N_4$ farklı bir *MspI* bölgesini inceler, diğerlerinden farklı bir uzunlukta PCR ürünü üretir). Her havuz içindeki ürünler jel elektroforezi ile ayrılır ve her reaksiyon örneğindeki parça uzunlukları ve miktarları ölçülür.

Her bir örnek başına genellikle 20 ila 40 zirve çözülmemektedir ve bu adım, ürün havuzundaki ürünler hakkında paralel bilgiler (boyutlar) sağlamaktadır.

Endonükleazlar *MspI* dışında, bu cDNA'ları tespit etmek için kullanılır. *MspI* 3' ucuna en yakın yer çok uzaktır, bu nedenle belirsiz elektroforetik deteksiyon veya boyut analizi için uygun değildir. Bu yöntemin mRNA'nın tam dizisini üretmediğini ve farklı oktamer dizisi etiketlerine sahip ürünleri tespit etmek için farklı PCR primerleri kullandığını unutmayın.

SAGE (Seri Gen İfadesi Analizi) (Velculescu ve diğ., 1995) daha yaygın olarak kullanılan açık bir yaklaşımdır. TOGA gibi, mRNA'nın 3' ucunun yakınındaki yerel dizilim bilgilerini elde eder, ancak dizilim ayırt etme için PCR yerine DNA dizileme kullanır. SAGE ile, poliadinilasyonlu mRNA karışımına karşılık gelen cDNA, 4 bp'yi tanıyan bir kısıtlama endonükleaz ile kesilir (*MspI*, tanıma dizisi 5'-

C^1CGG-3' or *NlaI*, tanıma dizisi 5'-GATC¹-3', örneğin). Bu tür yerler ortalama olarak, cDNA'nın ilk 256 bp'sinin yukarısında bir kez meydana gelir.

3'son. Bu enzimlere bağlayıcı enzimler denir. Saflaştırmadan sonra

Şekil 11.2 (karşı sayfa). TOGA'nın İlkeleri. Üstte bir dizi poliadenilatlı (zig-zag çizgileri) transkriptler temsil edilmektedir. Bunlar, bir etiketleme restriksiyon endonükleazı (veya etiketleme enzimi: kaydırılmış çizgi ile kutu; yalnızca 3' ucuna en yakın olan yer belirtilmiştir) tarafından kesilme yerlerini içerir. Etiketleme enzimi yerinin 3' (sağ) tarafında bulunan dört

nükleotid $N_1N_2N_3N_4$ molekülden moleküle değişiklik gösterebilir.

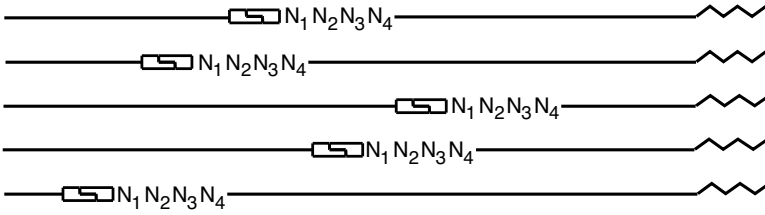
Bir sonraki adımda sağ uç primeri olarak kullanılacak eklenmiş bir dizilimle bir primer kullanarak ters transkripsiyon (adım 1) cDNA versiyonlarını üretir.

Bu cDNA'lar etiketleme enzimi ve *NotI* (adım 2) ile sindirilir. *NotI* sağ uç primer dizisini keser, ancak yalnızca etiketleme enzimi yeri ile mRNA'ların 3' uçlarına karşılık gelen cDNA'ların uçları arasındaki aralıkta çok nadir olarak keser.

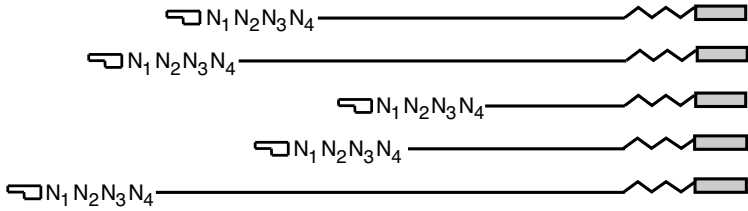
Sindirim ürünleri klonlanır ve amplifiye edilir (adım 3) ve ardından her biri bir PCR reaksiyonu için substrat olarak kullanılan 256 farklı alikota bölünür.

Her PCR reaksiyonu aynı sağ uç primerini kullanır, ancak 256 farklı nükleotid kombinasyonundan birinde sona eren belirgin bir sol uç primeri kullanır.

$N_1N_2N_3N_4$. Elde edilen ürün molekülleri, böylece etiketleme enzim yeri + $N_1N_2N_3N_4$ ile ve etiketleme enzim yerinden mRNA'nın 3' ucu ile ilgili cDNA ucuna olan mesafe ile ayırt edilir. Ürün boyutları elektroforetik olarak belirlenir.



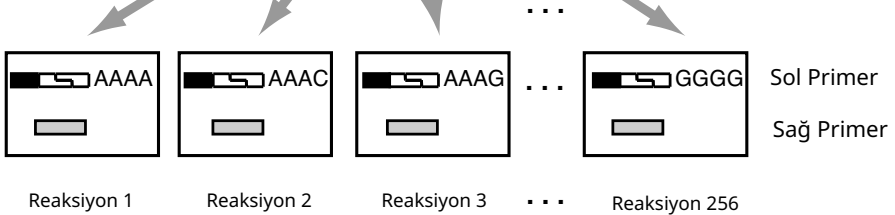
1. Not I bölgesi içeren primer ile geri transkribe edin.
2. Etiketleme enzimi ile sindirin.
+ Not I.



3. Klonlama + çoklu
amplifikasyon adımları

4. 256 aliquot'a bölün.
256 bağımsız

PCR reaksiyonu gerçekleştirin.



5. Her reaksiyondan parça boyutlarını analiz edin
(256 bağımsız elektroforez deneyleri).

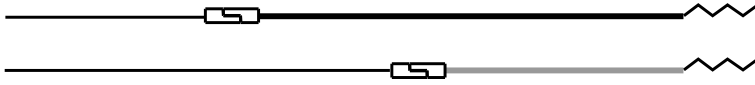
3' uçları kesilmiş, örnek iki havuza, A ve B'ye bölünür, her biriankraj enzimi alanını geri kazandıran ve ayrıca bir Tip IIS restriksiyon endonükleazı için tanıma alanı sağlayan bir adaptör/linker ile ligat edilir, örneğin *FoKI* veya *BsmFI* (Şekil 11.3). Bu enzimlere etiketleme enzimleri denir. Tip IIS endonükleazları tanıma dizileri içinde kesmez, bunun yerine sağa (üst ipliğe göre 3' yönünde) keser. Örneğin, *BsmFI*, üst iplikte 10 pozisyon sağda ve alt iplikte 14 pozisyon sağda keser. Anahtar nokta, kesmenin tanıma dizisi içinde değil, bitişik bir dizide gerçekleşmesidir ve kısa bir mesafede (10–14 pozisyon) meydana gelir, tek iplikli bir çıkıntı bırakır. Uç, in vitro DNA sentezi ile doldurulduktan sonra, ürün (soldan sağa) adaptör A (veya B), etiketleme enzimi alanı, ankraj enzimi alanı ve cDNA'dan kısa bir spesifik diziyi içerir ve düz bir ucla sona erer.

A havuzundan üretilen ürünler, B havuzunun ürünleri ile (düz uçlarında) ligat edilir, böylece spesifik diziler kuyruk-kuyruğa birleştirilir.

PCR primerleri, A ve B adaptörlerine karşılık gelen, ligat edilmiş kuyruk-kuyruk ürünlerini amplifiye etmek için kullanılabilir ve "pops" adlı bağlayıcı enzim ile indirilmesi, genellikle iki farklı mRNA'dan belirli dizileri içeren bir segment olan bir *ditag* oluşturur. Ditaglar, ligasyon ile birleştirilir ve 15 ile 25 ditagdan oluşan ürün insertleri elde etmek için küçük plazmid vektörlerine klonlanır.

Her ditag aynı uzunluktadır ve komşularından, bağlayıcı enzim için yer ile ayrılır. Insertler dizilenir ve bir dizi dizilim etiketi okunur. Ditagın her yarısından alınan 14 kelime, belirli bir mRNA türüne karşılık gelir. Her mRNA'nın bolluğu, 14 kelimelik etiketinin kaç kez geçtiği ile orantılıdır. %50G+C'de, bir dizide herhangi bir konumda başlayan her 14 kelimeli bulma olasılığı $(1/4)^{14}$, yani yaklaşık $1' \text{dir}$. 2.7×10^8 . Genellikle genin 3' ucunun sonundan ortalama 256 bp uzaklıktaki dizilere bakıyoruz ve bir omurgalı genomunda yaklaşık 3×10^4 gen bulunmaktadır, bu süreçten geçirilen genlerin toplamı

Şekil 11.3 (karşı sayfa). SAGE (Gen İfadesinin Seri Analizi) İlkeleri. İki cDNA türü gösterilmektedir (siyah ve gri çizgiler) ve 3' ucunda bir polyA eklenmesine karşılık gelen bir uzantı ile birlikte (zigzag çizgi). Bağlayıcı enzim (orta kısımda kaydırılmış kutu) genellikle cDNA'yı birkaç yerde keser, ancak yalnızca 3' ucuna en yakın olanı gösterilmektedir. 5' ucundaki ayırt edici dizilere sahip iki bağlayıcı (dikey ve çapraz tarama) ayrıca bağlayıcı enzim dizisinin bir kısmını ve etiketleme enziminin tanıma dizisine karşılık gelen bir diziyi (siyah kutu) içerir. Etiketleme enzimi ile kesim (aşağıya doğru oklar) tanıma dizisinin sağında gerçekleşir ve düz uçlar oluşturmak için işlenmiş parçalar üretir. Bu parçalar kuyruk-kuyruğa ligat edilir (adımlar 4 ve 5). Ürün (ditagi içeren) bağlayıcıya özgü dizilere karşılık gelen primerler kullanılarak amplifiye edilebilir. Bağlayıcı enzim ile indirilmesi, ditagi serbest bırakır; bu da örnekteki diğer cDNA moleküllerinden diğer ditaglarla ligat edilir ve klonlanıp dizilenebilen bir concatamer oluşturur.



1. Bağlama enzimi ile sindirin.

2. Bağlayıcıları birleştirin.



3. Etiketleme enzimi ile sindirin.



4. Uçları doldurun.

5. Birleştirin ve çoğaltın.



6. Bağlama enzimi ile sindirin.



7. Ditag'leri birleştirerek concatamerler oluşturun.



yalnızca yaklaşık 7.7×10^6 bp kodlama dizisi katkıda bulunur. İki veya daha fazla mesajın, mRNA'nın 3' ucuna bu kadar yakın bir şekilde aynı 14 kelimelik etiketi paylaşma olasılığının görece düşük olduğu açıktır. Diğer bir deyişle, belirli bir 14 kelime ile tek bir gen arasında neredeyse bire bir bir karşılık vardır.

Hem TOGA hem de SAGE için, mRNA'ların dizileri hem başlangıçta hem de sonunda bilinmemektedir; yalnızca mRNA dizisinin küçük bir kısmı aslında belirlenmiştir. Elbette, SAGE ve TOGA sonuçları veritabanı kayıtlarıyla ilişkilendirilebilir, ancak bu yöntemlerin ayırt edici özelliği, önceden dizilim bilgisi olmadan çalışmalarıdır. Bu iki yöntem de "alt dizilim kütüphaneleri" oluşturmak için klonlama, amplifikasyon ve diğer biyokimyasal prosedürleri "önceden" kullanır ve elbette PCR adımları sırasında yanlış yerleştirme hatalarına maruz kalırlar. Kapalı mimari yaklaşımlar için, bu tür faaliyetlerin (başkaları tarafından) tüm EST veritabanı kayıtlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekiyordu, ancak bunlar, düzenlenmiş veritabanlarından dizileri indiren araştırmacıya görünmez. SAGE, DNA dizileme ve küçük plazmid kütüphanelerinin oluşturulması ve işlenmesi için tesisleri olan herhangi bir laboratuvara deneysel olarak erişilebilir.

11.3 Mikroarray Analizinin İlkeleri ve Uygulamaları

Spotted veya oligonükleotid mikroarray'ler, gen ekspresyon çalışmaları için şu anda kullanılan en yaygın araçlardır. Bu araçlar, EST ve genomik dizilim verilerini (yani, diğer deneysel bilgi kaynaklarına dayanarak) kullanır ve büyük ölçekte paralel bir şekilde gerçekleştirilebilir. (Bir array üzerinde 10^{4-5} özellik aynı anda incelenebilir.) Bu özellikler, yaklaşık $1-2 \text{ cm}^2$ boyutunda bir alanda sergilenir. Mikroarray üretimi oldukça otomatik hale gelmiştir. Optik algılama yöntemleri genellikle (ama her zaman değil) kullanılır ve optik yöntemler genellikle diğer veri yakalama yöntemlerine göre yüksek hassasiyetlere sahiptir. Ölçülen optik sinyaller, veri analizi için bilgisayar programlarına kolayca aktarılabilir.

11.3.1 Mikroarray'ler için Kullanılan Nükleik Asitlerin Temelleri

Problar ve hedefler arasında ayırım yapmak önemlidir. Bir prob, bir örnekte değerlendirilen mRNA'nın bolluğuna, varlığına veya yokluğuna karşılık gelen (tamamlayıcı) belirli bir DNA dizisidir. Gerçek dizilim (özellikle oligonükleotid array'ler için) biliniyor olabilir, ancak her durumda, her prob bazı benzersiz tanımlayıcı bilgilerle karakterize edilir (örneğin, gen, doku örneği veya klon adı ile ilgili anotasyon). Hedef, prob dizisi ile ilgili dizilerin varlığı veya yokluğu için test edilen nükleik asit türlerinin karışık karışımıdır. Çoğu uygulamada, bu, belirli bir kaynaktan (örneğin, insan pankreas kanseri hücreleri) izole edilmiş bir mRNA örneğinin cDNA temsidir. Mikroarray deneylerinde, prob'lar genellikle cam gibi bir alt tabaka üzerinde bir ızgara pozisyonunda sabitlenir.

kuvarsit veya naylon filtreler). Her ızgara prob örneği, dizideki konumuna göre indekslenmiş bir özelliktir. özellik, dizideki konumuna göre indekslenmiş bir özelliktir. Noktalı mikroarrayler için prob dizileri, cDNA klonlarından (EST'ler) alınabilecek DNA molekülleridir (> 200 nt uzunluğunda) ve özellikle ökaryotik gen ifadesi incelendiğinde kullanılır. Gen bölgeleri için intron içermeyen gen-spesifik prob oluşturmak üzere PCR kullanılabilir (örneğin, prokaryotik genler, çoğu maya genleri veya eksonlar). Hibridizasyondan önce, çift sarmallı prob ve hedef DNA'lar, hibridizasyon için uygun tek sarmallı moleküller üretmek üzere denatüre edilir. Oligonükleotid mikroarrayler için, yaklaşık 25–60 baz uzunluğunda prob, gen "çipleri" üretmek üzere kombinatorial fotolitografi ile in situ sentezlenir. (GeneChip® Affymetrix, Inc.'in tescilli markasıdır.)

Ökaryotik mRNA'lar, 3' ucunda poli-A uzantıları olan, oligo-d(T) kolonları kullanılarak izole edilebilir ve saflaştırılmış mRNA'dan ters transkripsiyon ile cDNA üretilebilir (Şekil 1.11). Hedef, organizmaya, dokuya ve RNA'nın çıkarıldığı zamandaki doku fizyolojik durumuna bağlı olarak karmaşık bir tür karışımıdır (belki 10^4 farklı tür veya daha fazlası). Farklı mRNA türleri çok farklı bollukta olabilir. Örneğin, ev sahibi genler için mRNA birçok kopya halinde bulunabilirken, gelişimsel genler için mRNA, yetiştiren organizmalarda çok düşük seviyelerde olabilir. Tipik yöntemler, 10^6 hücrede bir transkript seviyesinde bulunan türleri tespit etmeye olanak tanır (veya yaklaşık 20 pg transkript başına 20µg RNA örneği). Hedef moleküller radyoaktif olarak etiketlenebilir, ancak artık genellikle Cy3 veya Cy5 floresan boyaları ile etiketlenmeleri daha yaygındır.

Probenin ve hedef türlerin spesifik etkileşimi, DNA hibridizasyonuna dayanmaktadır. İki tek iplikli DNA molekülü X ve Y verildiğinde, X'in dizisinin Y'nin dizisinin tamamına veya bir kısmına tamamlayıcı olan bir baz dizisi içeriyorsa, bunların hibridize olması veya bir çift iplik oluşturmaları mümkündür. Tamamlayıcıdan kastettiğimiz, Watson-Crick tarzında baz eşleşmesi yapabilmeye yeteneğidir; iki iplik antiparaleldir. Bu işleme hibridizasyon denir çünkü iki iplik, orijinal çift iplikli molekülden gelmek zorunda değildir. Hibridizasyon, denatürasyonun tersidir; bu, tipik DNA'nın sıradan tuz koşulları altında, pH 7.0'da, baz bileşimine bağlı olarak 80°C–100°C aralığında gerçekleşir (daha düşük %G+C için daha düşük). DNA'nın "eridiği" sıcaklık (yani, çift iplikli yapı tek iplikli yapıya geçer) T_m olarak adlandırılır. Hibridizasyon reaksiyonları genellikle yaklaşık $T_m - 25^\circ\text{C}$ 'de en hızlıdır. Hibridizasyonlar, hibridizasyon çözeltisine formamid gibi denatüranlar ekleyerek daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilebilir. Etiketli hedef moleküller belirli bir özelliğe hibridize olduğunda, hedef tür üzerindeki floresan etiket, uygun dalga boyundaki ışıkla uyarıldığında özelliğin floresan olmasını sağlar. Sinyalin genliği, hibridize olmuş hedef türlerin miktarıyla orantılıdır. Eğer tür nadirse, sinyal buna bağlı olarak zayıf olur.

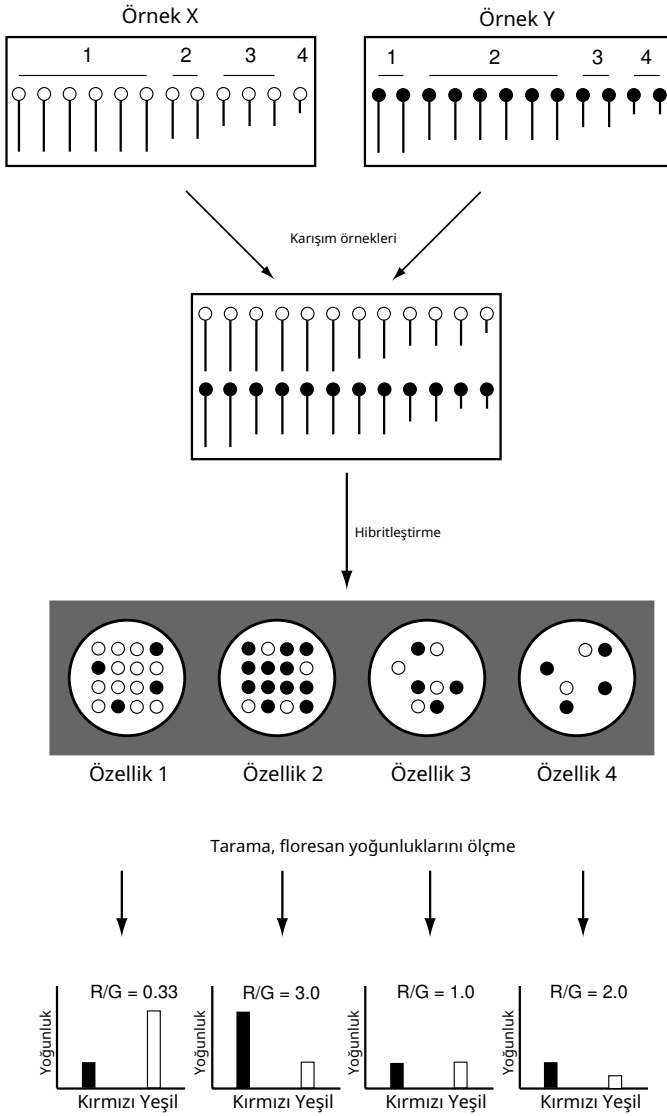
11.3.2 Lekeli Mikroarray'lerin Yapımı ve Kullanımı

Şimdiye kadar söylenenlerin çoğu hem oligonükleotid hem delekeli mikroarray'ler için geçerlidir. Hem standart hem de özel tasarlanmış oligonükleotid array'leri ticari olarak üretilebilir. Ancak, birçok araştırmacı, lekeli mikroarray formatını tercih etmektedir çünkü bu format, array'ler kolayca özelleştirme ve maliyetleri azaltma imkanı sunar. Biz, lekeli mikroarray'lere odaklanıyoruz. Lekeli mikroarray deneylerinde çeşitli deneysel varyasyon kaynaklarıyla nasıl başa çıkılacağına dair önemli bir literatür bulunmaktadır. Genel deneysel tasarım Şekil 11.4'te gösterilmektedir.

Problar genellikle, bir mikrotitre plakasının (96 kuyucuk yaygın olmakla birlikte, 384 veya 1536 kuyucuk plakalar da mevcuttur) kuyucuklarına daldırılan bir grup iğne kullanılarak, işlenmiş 1"×3" cam slayt üzerine yerleştirilir. Mikrotitre plakasındaki kuyucuklar, prob çözeltilerini içerir. 20,000 özellik için, yaklaşık 200 adet 96 kuyucuklu mikrotitre tepsisinden yazdırmak gereklidir, bu nedenle genellikle robotik yazdırma kullanılır. Robotik kullanımının bir diğer nedeni, küçük bir alanda yüksek yoğunlukta özellik elde etmek için çok hassas yazdırma (örneğin, nokta yerleştirmede ± 2 mikron hatası) gerekliliğidir. Özelliklerin yerleştirilmesi için başka bir yöntem mürekkep püskürtme teknolojisini kullanır, ancak şu anda bu yöntem esasen özel üretilmiş array'ler sağlayan firmalar için mevcuttur ve bireysel araştırmacılara sunulmamaktadır.

Sıklıkla, gen ifadesinin iki farklı koşul (örneğin, kötü huylu hücreler ile normal hücreler) için nasıl farklılık gösterdiğini anlamak isteriz. Bu durumlarda, iki farklı koşuldan mRNA'lar çıkarılır, farklı şekilde etiketlenir ve mikroarray'lerle birlikte hibridize edilir. Etiketleme genellikle dUTP'ye kovalent olarak bağlanabilen ve ters transkripsiyon sırasında bir substrat olarak kullanılan floresan boyalar olan Cy3 veya Cy5 ile yapılır. Alternatif olarak, reaktif gruplar dUTP'ye bağlanabilir ve gerekli boya daha sonra karıştırmadan önce her örnekteki moleküllere kovalent olarak bağlanabilir. Örneklerin aynı anda hibridize edilmesi, hibridizasyon koşullarının aynı olmasını sağlar; ancak, daha sonra göreceğimiz gibi, boyalar hibridizasyon verimlerini farklı şekilde etkileyebilir.

Hibridize edilmiş dizi, hibridize olmuş noktaları aydınlatan ve Cy3 veya Cy5'e özgü floresansı uyarak bir slayt okuyucu tarafından taranır. Cy3 emisyon maksimumu yaklaşık 570 nm'de ("yeşil") ve Cy5 maksimumu 670 nm civarındadır ("kırmızı"). Bu nedenle, her mikroarray özelliğindeki her koşula karşılık gelen floresans yoğunluğu miktarı tespit edilebilir. Koşul X sırasında ifade edilen RNA'dan türetilen cDNA Cy3 ile etiketlenmişse ve koşul Y'den türetilen cDNA Cy5 ile etiketlenmişse, herhangi bir özellikte yeşil floresansın kırmızı floresansa göre fazlalığı, o noktaya karşılık gelen genin koşul X altında koşul Y'ye göre daha yüksek ifade edildiğini gösterir. Uygun dalga boyu aralıklarındaki ışık yoğunlukları, slayt üzerindeki pikseller için ölçülür ve bilgisayarda saklanır. Bunlar, tespit edilen floresans yoğunluklarının bir görüntüsüdür. Her nokta (özellik) için, floresans yoğunluğunu saymak için slaytın hangi alanı üzerinde karar vermek gereklidir. Özelliğin düzensiz bir şekli veya anormal bir boyutu varsa, biz...



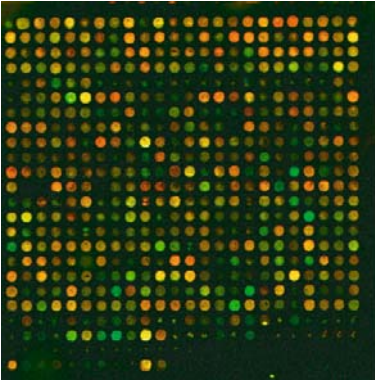
Şekil 11.4. Noktalı mikroarraylerin prensipleri. Örnekler X ve Y, iki farklı koşul altında izole edilen transkript örneklerinin cDNA temsilleridir. Her örnek için aynı dört özel tür gösterilmektedir ve bunların bollukları iki koşul altında farklı olabilir veya olmayabilir. Örnek X, Cy3 ile etiketlenmiştir (açık daireler:

yeşil floresan üretir), ve örnek Y, Cy5 ile etiketlenmiştir (dolu daireler: kırmızı floresans üretir). Eşit miktarlardaki X ve Y karışımı, bir mikro diziye (dört özellik belirtilmiştir) hibridize edilir. Her bir özellikteki açık veya dolu dairelerin sayısı, hibridize olan Cy3- veya Cy5-etiketli hedef türlerinin miktarını temsil eder. Her bir özellik için iki renk kanalındaki gözlemlenen floresans yoğunlukları, illüstrasyonun altında belirtilmiştir.

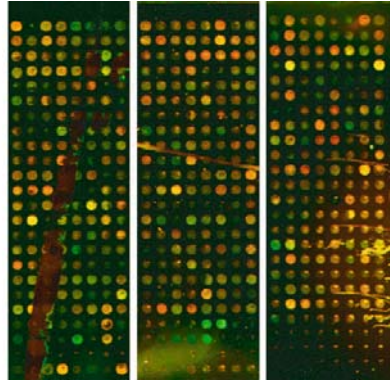
cDNA'nın yerleştirilmediği bir slayt bölümünden yoğunluk sayımı, düşük bir okuma ile sonuçlanır. Ayrıca, belirli bir prob ile ilişkilendirilemeyen hibridizasyon çözeltisinin kalıntı nonspeifik bağlanması olabilir. Bu, yerleştirme yoğunluklarından çıkarılması gereken bir floresan arka plan yoğunluğu üretir. Bu nedenle, yerleştirmenin yerini belirlemek, sınırlarını çizmek ve her dalga boyunda yoğunluğu kaydetmeden önce çıkarılması gereken arka planı ölçmek için otomatik yazılım bulunmaktadır.

Bu teknolojinin uygulanmasına bir örnek Şekil 11.5'te gösterilmektedir (Arbeitman ve ark., 2004). Bu örnekte, dsdD mutantından alınan mRNA örnekleri *D. melanogaster* (meyve sinekleri) (Cy5 ile etiketlenmiş) ve normal yetişkinlerden (Cy3 ile etiketlenmiş) her biri cDNA'ya geri transkribe edilmiş ve hibridizasyondan önce belirtilen floresan ile etiketlenmiştir. Panel A, bu özel deneyden 24×24 özellikten oluşan 12 bloktan birini göstermektedir. Kırmızı noktalar, mutantta ifadesi daha yüksek olan genlere karşılık gelirken, yeşil noktalar mutantta ifadesi azalmış genlere karşılık gelir. Panel B, bu tür deneylerde ortaya çıkabilecek bazı artefaktları göstermektedir. Bu tür artefaktların meydana gelebileceğinden, mikroarray görüntüleri veriler işlenmeden önce insanlar tarafından incelenmelidir. (Tam otomasyon şu anda mümkün değildir.)

A.



B.



Şekil 11.5. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] Hedef örneklerle hibridize edilmiş noktalı mikroarray *Drosophila melanogaster* transkriptlerini temsil etmektedir. Kırmızı noktalar, kontrol ile karşılaştırıldığında ifadesi artmış genlere, yeşil noktalar ise ifadesi azalmış genlere karşılık gelmektedir. Sarı noktalar değişiklik olmadığını göstermektedir. Panel A: Normal 24×24 özellik bloğu. Panel B: Cam lamin poli-lizin kaplamasında bir yırtık (dikey dişi kahverengi leke, sol bölüm), olası bir toz parçası (doğrusal özellik, orta bölüm) ve dizinin kenarına yakın bir bloktan olası bir buharlaşma artefaktı (şeritli sarımsı leke, sağ bölüm) içeren çeşitli artefaktları gösteren blokların kısımları. Orta bölümün altındaki yeşilimsi floresan, standart dışı yöntemlerle hazırlanan DNA örneklerindeki kirlenmiş materyalden gelmektedir. (Görüntü Dr. Michelle Arbeitman, Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.)

11.4 Mikroarray Verilerinin Analizi

Mikroarray analizi ile ilişkili iki çok farklı hesaplama sorunu vardır. Birincisi, deneysel verilerin işlenmesi, hücrelerdeki transkriptlerin mutlak miktarlarını veya daha yaygın olarak, iki farklı deneysel koşul altında bu miktarların oranlarını doğru bir şekilde yansıtan bir sonuç üretmektir. Verilerin işlenmesinin sonucu, her biri bir mikroarray üzerindeki bir gen veya özelliğe karşılık gelen m satırdan ve her biri ifade seviyelerinin ölçüldüğü bir koşula (örneğin, bir zaman noktası) karşılık gelen n sütundan oluşan bir gen ifadesi matrisidir. Gen ifadesi matrisinin her bir elemanının içeriği ya bir floresan yoğunluğu ya da iki floresan yoğunluğunun oranıdır. İkinci hesaplama sorunu, gen ifadesi matrisindeki yoğunluk verilerinin yorumlanmasıdır; bu, biyolojik içgörü sağlamak veya ek deneylerin tasarımına rehberlik etmek için yapılır. Bu bölümde deneysel verilerin işlenmesini ele alıyoruz ve veri yorumlamasını Bölüm 11.5'te tartışıyoruz.

11.4.1 Normalizasyon

Deneysel yoğunluk verileri genellikle ifade matrisine dönüştürülmeden önce işlenmesi gerekir. Bu işlemin gerekliliği kontrol deneyleriyle ortaya çıkar. Tek bir mRNA örneğinin iki eşit parçaya bölündüğü bir kontrol deneyini düşünelim. Bu parçaların biri Cy3 ile etiketlenirken diğeri Cy5 ile etiketlenir. Orijinal örneğin bu iki etiketli yarısı daha sonra bir mikroarray üzerindeki probelere rekabetçi olarak karıştırılır ve hibritlenir. Herhangi bir belirli prob noktasına hibritlenebilen türlerin konsantrasyonu, deneysel tasarım gereği her iki mRNA örneği için de aynıdır. Bu nedenle, Cy3 ve Cy5 kanallarında tespit edilen floresan yoğunluklarının aynı olmasını bekleriz. Ancak değildir: genellikle düzeltilmesi gereken bir boya yanlılığı vardır. Boya yanlılığı, ters transkripsiyon sırasında Cy3-dUTP ve Cy5-dUTP'nin entegrasyon verimliliklerindeki farklılıklardan, farklı boya etiketlerine sahip moleküllerin hibritlenme verimliliklerindeki farklılıklardan ve iki boyanın floresan özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Verileri boya etiketleme veya diğer deneysel parametrelerden kaynaklanan yanlılığı ortadan kaldıracak şekilde ayarlamak normalizasyon olarak adlandırılır. Mükemmel bir kontrol deneyinde (her türün eşit konsantrasyonları ve hiçbir boya yanlılığı veya diğer sistematik varyasyon yoksa), bir mikroarray deneyindeki noktalar için Cy5 yoğunluğu ile Cy3 yoğunluğu arasındaki grafiğin 1.0 eğimine sahip bir doğru üzerinde yer almasını bekleriz. Aslında, eşit miktarda örnek bulunduğunda Cy5 yoğunlukları sistematik olarak Cy3 yoğunluklarından daha düşüktür. Eğer Cy5 yoğunluklarını belirtirsek R ("kırmızı") ve Cy3 yoğunlukları G ("yeşil") tarafından, R 'nin G 'ye karşı regresyonu normalde 1.0'dan daha düşük bir eğim k üretir. Eğer regresyon lineerse, genellikle

$$R = kG, k < 1.0.$$

Gözlemlenen R değerlerini düzeltmek için, böylece yoğunluklar örnekteki m RNA türlerinin bolluğunu temsil etsin, R' 'yi $1/k$ ile çarpmalıyız:

$$R_{\text{corr}} = k^{-1} R$$

veya

$$\log R/G = \log_2(kG/G) = \log_2 k.$$

“Gerçek” bir deneyde, mRNA örnekleri iki farklı biyolojik koşul altında hücrelerden çıkarıldığında, k tüm özellikler için R 'nin G 'ye karşı lineer regresyonu ile makul bir şekilde tahmin edilebilir. Bu yaklaşım global normalizasyon olarak adlandırılır. Geçerlidir çünkü çoğu gen farklı şekilde ifade edilmez, ve farklı şekilde ifade edilen az sayıda gen arasında, yaklaşık olarak aynı sayıda gen yukarı-regüle edilirken aşağı-regüle edilir.

Ancak ek bir karmaşıklık vardır: bir dizi özellik için ifade seviyesinde değişiklik olmasa bile, $\log_2(R/G)$ içindeki boya yanlılığı sabit değildir ancak yoğunluğa bağlı olarak değişir. Bu tür sistematik varyasyon “MA grafikleri” (Yang et al., 2002) ile ortaya konur. M , $\log_2(R/G)$ (yani, $\log_2 R - \log_2 G$) olarak tanımlanır ve $A = (\log_2 R + \log_2 G)/2 = \log_2(RG)/2$. A , yoğunlukların geometrik ortalamasının logaritmasıdır (taban 2), yoğunlukların logaritmalarının ortalamasına karşılık gelir. Bir MA grafiği örneği Şekil 11.6A'da gösterilmiştir ve düzeltme sonrası aynı verilerin grafiği Şekil 11.6C'de gösterilmiştir.

Tüm bu uygun düzeltmeler yapıldığında, ortalama değeri M , A için tüm değerler için 0.0'dır. Buna yoğunluk bağımlı normalizasyon denir. Daha karmaşık normalizasyon prosedürleri, belirli nokta setlerini yazdırmak için kullanılan belirli pimleri ve diğer varyasyon kaynaklarını dikkate alır (Yang ve diğ., 2002). Hesaplama Örneği 11.1, gerçek verileri kullanarak küresel ve yoğunluk bağımlı normalizasyonu göstermektedir.

Hesaplama Örneği 11.1: Mikroarray verilerinin küresel ve yoğunluğa bağlı normalizasyonu

Adım 1: Verileri İnceleme

Verdiğimiz veriler, yukarıda tanımlanan dsx D mutant *Drosophila* için toplanmıştır. Şekil 11.5A'da gösterilen dizi, bu deneyden elde edilen 11 kullanılabılır bloktan birini temsil etmektedir. Tarayıcıdan gelen veriler, 9216 satırdan oluşan bir elektronik tabloya görünmektedir (intensiteler için 6912 s atırdan sıfırdan farklı girişler) ve 43 sütun, artı başlık bilgileri içermektedir. Deneyin genel koşullarını tanımlayan başlık bilgilerine ek olarak, veri matrisinde blok numaralarını, bloklar içindeki noktaların sütun ve satırlarını, nokta konumlarını, nokta intensitelerinin ortalamaları ve medyanları ile iki dalga boyundaki arka plan intensiteleri ile ilgili çeşitli verileri tanımlayan sütunlar bulunmaktadır. Satırlar, farklı genler veya kontrol noktalarına karşılık gelmektedir ve güvenilir olmayan veya sıfır intensiteye sahip satırlar, tarama yazılımı tarafından “işaretlenmiştir”. Tam veri seti <http://www.cmb.u.sc.edu> adresinden indirilebilir. Sadece medyanı kullanıyoruz.

İki dalga boyunda ölçülen yoğunluklar, arka plan için düzeltilmiştir. Veriler Ek C.5'te açıklandığı gibi ön işlenmiştir ve çizim için A ve M değerlerini içeren bir matris (5640×6) üretir. Bu matris ayrıca belirtilen URL'den bir metin dosyası olarak indirilebilir. Sadece işaretlenmemiş satırlar kullanılır ve sütunlar sırasıyla nokta kimliği (ID), kırmızı yoğunluk, yeşil yoğunluk, flag, A ve M'dir. Aşağıda verilerin ilk üç satırı gösterilmektedir.

```
# array.a.m veri matrisidir
> array.a.m[1:3,]
      V1      V2      V3 V4      a      m
1 GH01040 19404 6040  0 13.402200 1.6837336
2 GH01059 12628 3352  0 12.667572 1.9135321
3 GH01066  2236  893  0 10.464610 1.3241881
```

Adım 2: Küresel normalizasyon faktörü

Yukarıda $\log_2(R/G)$ 'nin yaklaşık olarak $\log_2 k$ 'ye eşit olduğunu gösterdik. Bu nedenle, $k = 2^M$. M'nin normalizasyon faktörünü belirlemek için ortalama değerini kullanıyoruz:

```
> mean(array.a.m[,6])
[1] 0.2903073
> 2^mean(array.a.m[,6])
[1] 1.222901
```

Bu, ortalama olarak R yoğunluğunun, tüm özellikler için G yoğunluğundan %22.3 daha büyük olduğunu göstermektedir; çoğu özelliğin farklılık göstermemesi beklenmektedir. Küresel normalizasyon için, düzeltilmiş R yoğunluk değerleri, tüm R değerlerinin $1/1.2229$ veya 0.8177 ile çarpılmasıyla elde edilmelidir. Aşağıda açıklanan yoğunluk bağımlı prosedür kullanılıyorsa, bu normalizasyonu kullanmak gerekli değildir.

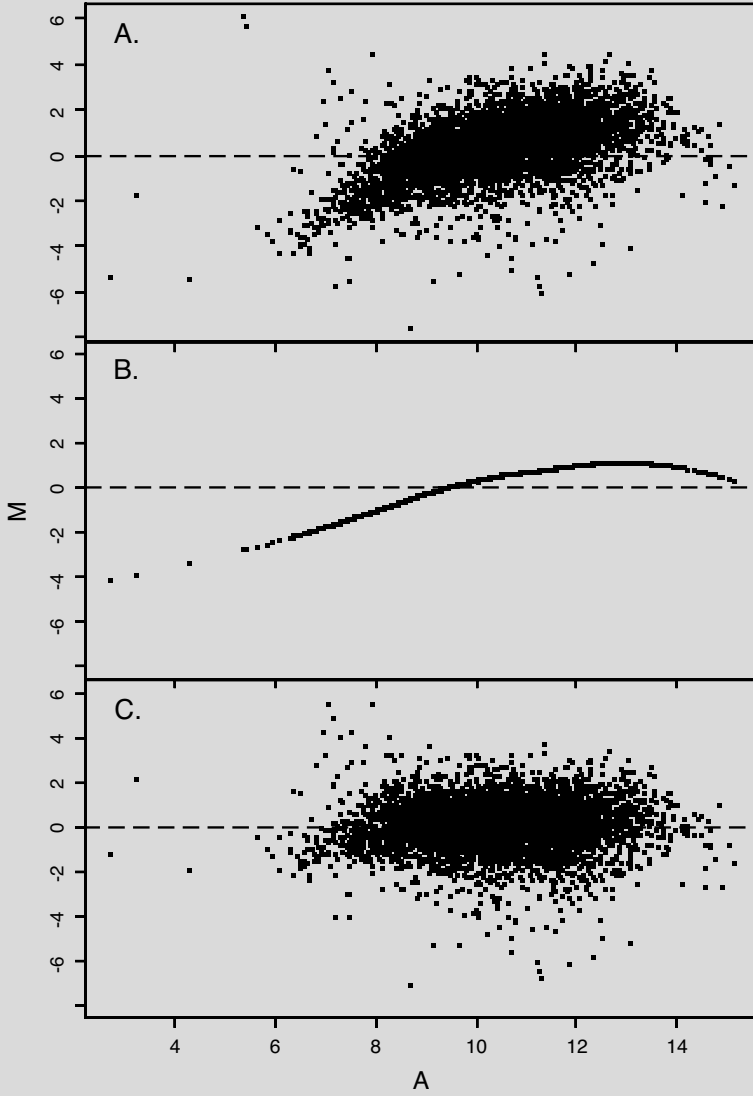
Adım 3: Yoğunluğa bağlı normalizasyon

Verilere MA grafiği olarak hızlı bir bakış atalım:

```
# Aynı sayfada üç grafiği çizmek için parametreleri ayarlayın
> par(pin=c(4,2),mfrow=c(3,1))
# Verilere bakmak için başlangıç grafiği
> plot(array.a.m[,5],array.a.m[,6],pch=".",xlab="A",ylab="M")
```

Grafik (Şekil 11.5A), daha büyük değerler için M değerlerinde yukarı yönlü bir eğilim göstermektedir.

A. Bu sistematik hata düzeltilmelidir. Bunu, veriler üzerinden bir "ortalama" eğrisi hesaplayarak ve her A'dan tahmin edilen değeri gerçek değerden çıkararak yapıyoruz. Temel R paketinde kullanılabilecek iki fonksiyon vardır: `lowess()` ve `loess()`. İlki "yerel ağırlıklı dağılım grafiği düzleştirici" anlamına gelir ve ikincisi, dağılım grafikleri için polinomları yerel olarak uyduran farklı bir düzleştiricidir. Burada detaylara girmeyeceğiz, ancak bu yöntemlerin ve var sayılan parametre ayarlarının tanımı için R belgelerine göz atmalısınız.



Şekil 11.6İntensiteye bağlı normalizasyonun etkisini gösteren MA grafikleri. Panel A: Normalizasyondan önceki veriler. Panel B: Panel A'daki verilere dayanan tahmin edilen $loess$ eğrisi. Panel C: Tahmin edilen $loess$ değerlerinin çıkarılmasından sonraki veriler. Verilerin artık $M = 0$ değerinin etrafında kümelendiğini ve sıfır eğime sahip olduğunu unutmayın. Veri noktalarının $M = 0$ çizgisi etrafında sıkı bir şekilde kümeleneceği, çoğu genin karşılaştırılan iki koşul altında ifade seviyelerini çok fazla değiştirmede olduğunu göstermektedir (dsx^D sahte erkekler ile dsx null d işiler arası). (Veriler Dr. M. Arbeitman, Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.)

loess() fonksiyonunu uygulamak:

```
> MA.ls<-loess(array.a.m[,6]~array.a.m[,5])
#Not: bağımlı değişken ilk sırada listelenmiştir.
```

```
> tmp<-predict(MA.ls,array.a.m[,5])
# tmp, tahmin edilen değerlerin bir vektörüdür
# predict, standart bir R fonksiyonudur
> length(tmp)
[1] 5640
#Doğru sayıda verinin döndüğünü kontrol etme.
```

Tahmin edilen loess eğrisini çiz (Şekil 12.5B):

```
> plot(array.a.m[,5],tmp,pch=".",xlab="A",ylab="M",
+ ylim=c(-8,6)) #İlk panelde kullanılan aynı ölçekle çiz.
```

Her bir M verisinden loess-tahmin edilen değeri çıkararak veriye düzeltme uygulayın:

```
> MA.norm<-array.a.m
> MA.norm[,6]<-MA.norm[,6]-tmp #Tahmin edilen değeri çıkarma
> mean(MA.norm[,6])
[1] -0.003620717
#Kontrol: Düzeltmeden sonra bu sıfıra yakın olmalıdır.
```

Düzeltilmiş verileri çiz (Şekil 11.6C):

```
> plot(MA.norm[,5],MA.norm[,6],pch=".",xlab="A",ylab="M",
+ ylim=c(-8,6))
```

Verilerin artık sıfır eğimli ve sıfır y kesim noktasına sahip bir çizgi etrafında kümелendiğini unutmayın. Ayrıca, küresel olarak normalize edilmiş verileri kullanmadığımızı da belirtmek gerekir. P rosedür, tüm $\log_2(R/G)$ norm değerlerinin ortalama değerini sıfıra yakın bir şekilde otomatik olarak yerleştirir.

11.4.2 İstatistiksel Arka Plan

2. ve 3. Bölümlerde, büyük bir popülasyondan alınan örnekler için ortalama ve varyans kavramlarını tanıttık. Ayrıca, örnek boyutu arttıkça, örnek ortalamaları için olasılık dağılımının normal dağılıma yaklaştığını belirtirken Merkezi Limit Teoremi'ni de tartıştık. Mikroarray verilerini değerlendiren dikkate alınması gereken ek bir karmaşıklık vardır: her nokta için yoğunluk veya yoğunluk oranlarının ölçümü için standart sapmayı muhtemelen bilemeyeceğiz. Ancak, uygun tekrar deneyleri ile örnek standart sapmasını tahmin etmek mümkündür.

Her mikroarray deneyinde bir dizi tekrar gerçekleştirmeliyiz, bununla birlikte maliyet veya sınırlı örnekler nedeniyle, bu sayı düşük olabilir. Çünkü

Sonuç olarak, ortalama ifade oranı ve ifade oranındaki standart hatanın tahminleri güvenilir olmayabilir. Daha önce tartıştığımız formül, popülasyon ortalamasını ve standart sapmasını kullanıyordu. Şimdi, her nokta için bir ortalama yerine az sayıda ölçümün ortalaması ile ve popülasyon standart sapması yerine örnek standart sapması ile başa çıkmalıyız. Bir örneğe dayanan popülasyon varyansının tahmininin şu şekilde verildiği ni hatırlayın

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad (11.1)$$

burada $\bar{X}$ örnek ortalaması ve n örnek büyüklüğüdür. Miktar s örnek standart sapması olarak adlandırılır. Mikroarray deneyleri için, çoğu zaman tekrar sayısı, n , 10'dan çok daha küçük bir sayı olacaktır. Mikroarray üzerinde yaklaşık 10^4 nokta bulunmasına rağmen, her noktanın varyansı genellikle ortalama ifade seviyesine bağlıdır (Long ve diğ., 2001), bu nedenle çok farklı ifade seviyelerine sahip noktaların sonuçlarını dahil ederek herhangi bir belirli özellik için s^2 tahmin etmek uygun olmayabilir.

Kontrol olarak adlandırılan temel veya standart koşul ile deneysel ve ya diğer perturbasyonlardan kaynaklanan koşul tedavi olarak adlandırılmaktadır. Kanser hücrelerindeki gen j 'nin ifade seviyesi (tedavi) ile etkilenmemiş hücrelerdeki ifade seviyesi (kontrol) karşılaştırıldığında, ifade seviyesi X_{tj} 'nin ilgimizi çektiğini varsayalım. Null hipotez, kanser hücrelerindeki ifade seviyesinin etkilenmemiş hücrelerle karşılaştırıldığında farklı olmadığıdır ve gözlemlenen X_{tj} için ortalama değerin X_{cj} için ortalama değerle anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını belirlemek için bir hipotez testi yapmak isteyeceğiz. Büyük ölçüde ölçüm yapıldığında, ortalamaların ve standart sapmaların örnek tahminleri, popülasyon değerlerine iyi birer yaklaşım sağlar ve ortalamaların dağılımları yaklaşık olarak normaldir, bu nedenle hipotez, normal dağılım kullanılarak alışıldık şekilde test edilebilir. Ancak, az sayıda tekrar olduğunda, normal dağılım kullanılamaz ve bunun yerine istatistik t 'nin dağılımı, iki bağımsız ortalamanın farklı olup olmadığını test etmek için uygundur:

$$t' = \frac{\bar{X}_{tj} - \bar{X}_{cj}}{\sqrt{\frac{s_t^2}{n_t} + \frac{s_c^2}{n_c}}}, \quad (11.2)$$

burada n_t ve n_c tedavi ve kontrol için ölçüm sayılarıdır, s_c ve s_t sırasıyla tedavi ve kontrol için örnek standart sapmalardır. Eğer tedavi ve kontrol gruplarının standart sapmaları eşitse, o zaman iki ortalama arasındaki fark, daha tanınmış olan Student' t istatistiği kullanılarak test edilebilir,

$$t = \frac{\bar{X}_j^t - \bar{X}_j^c}{s \sqrt{\frac{1}{n_t} + \frac{1}{n_c}}}, \quad (11.3)$$

burada s , birleştirilmiş örneklerden tahmin edilen standart sapmadır. The t dağılımı, genellikle serbestlik dereceleri. Yukarıdaki ifadede, serbestlik dereceleri sayısı

şudur

$$df = n_c + n_t - 2. \quad (11.4)$$

Örneklem boyutları aynı olduğunda, (11.3) şu hale gelir

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_j^t - \bar{X}_j^c)}{s\sqrt{2}}, \quad (11.5)$$

$df = 2n - 2$. Örneklem büyüklüğü (ve serbestlik dereceleri) çok büyük olduğunda, t normal dağılıma yaklaşır.

Bazı araştırmacılar, genlerin iki farklı koşul karşılaştırıldığında (örneğin, kanser veya etkilenmemiş) bazı keyfi faktörler (örneğin, 2) ile farklılık gösteren ifade yoğunluğu oranları sergilemesi durumunda, bu genlerin farklı şekilde ifade edildiğini iddia etmektedir. Bu yaklaşım, tüm genler için ölçümlerin varyansları aynı olduğunda (olası bir durum değil) ve s yeterince küçük olduğunda güvenilir olabilir. Bu genellikle böyle olmadığından, iki koşul altında ifadeleri farklı olan genleri tanımlamak için daha dikkatli hipotez testleri (t testleri en azından) gereklidir. Deneyin yeterli tekrarları nedeniyle varyanslar kötü tahmin ediliyorsa, bu deneylerden yapılan herhangi bir çıkarım da güvenilir olmayacaktır. Küçük tekrar sayısına sahip deneyler için bazı Bayes yaklaşımları kullanılmıştır, ancak bu, gerçekçi bir ön olasılık dağılımına sahip olmaya bağlıdır. İlgilenen okuyucu, bir örnek için Long ve ark. (2001) ile başvurabilir. Ancak, karmaşık istatistiksel sihir, deneylerin yetersiz tekrarını telafi etmeyecektir.

Mikroarray deneyleri, büyük sayıda özellik (nokta) içerir. Bu, şans eseri farklı ifade gösteren önemli sayıda özelliğin olabileceği anlamına gelir. Örneğin, 10^4 nokta içeren bir mikroarrayimiz olduğunu ve üç tekrar gerçekleştirdiğimizi varsayalım (bu durumda $2 \times 3 - 2 = 4$ serbestlik derecesine sahibiz). X^t yoğunluk oranının ortalama değerinin 2 ve X^c yoğunluk oranının ortalama değerinin 1 ve $s = 0.2$ olduğunu alarak, şans eseri iki veya daha fazla kat farkla farklılaşması beklenen kaç nokta olacağını soruyoruz. Hesapladığımızda $t = 6.12$. Dört serbestlik derecesi için, $|t| > 6.12$ olma olasılığı yaklaşık 0.004'tür, bu da 10,000'den yaklaşık 40 noktanın, iki koşul karşılaştırıldığında şans eseri iki kat farkla farklı ifade oranları göstereceği anlamına gelir. Bunlar yanlış pozitif hataları temsil eder.

Bu hesaplama, çoklu hipotez testinin genel sorununu göstermektedir: herhangi bir bireysel nokta için yanlış pozitif sonuç elde etme olasılığı çok küçük olsa bile, büyük bir nokta koleksiyonu için, beklenen doğru pozitif sonuç sayısına benzer sayıda yanlış pozitif sonuç elde etme olasılığı yüksektir. Çoklu hipotez testinin ayrıntılı bir tanımı bu kitabın kapsamının ötesindedir, ancak başlangıç noktası olarak

Bu konuyu daha fazla keşfetmek isteyenler için, Bonferroni düzeltmesinin kullanılabileceğini belirtmekteyiz. Fikir, deney genelinde anlamlılık seviyesinin (yani, deneyin tamamı için yanlış pozitif sonuçlar elde etme olasılığı) α B olarak seçilmesi durumunda, $N = n \times m$ bireysel özellikler için her biri için muhafazakar bir anlamlılık seviyesi α/N 'nin

$$\alpha = \alpha B / N .$$

11.4.3 Deney Tasarımı

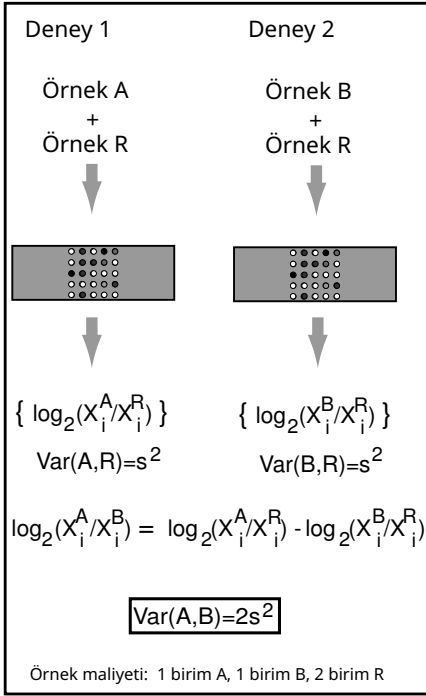
Mikroarray verilerine dayanan güvenilir sonuçlar, ölçülen yoğunluklar v e ya yoğunluk oranları için varyans tahminleri gerektirir ve varyanslar h em deney tasarımına hem de deney tekrarı sayısına bağlıdır. Tekrar ölç ümlerinin nasıl yapıldığı önemlidir (Churchill, 2002; Yang ve Speed, 200 2). Mikroarray deneyleri için, üç farklı tekrar türü (üç genel varyasyon k aynağına karşılık gelen) hayal edilebilir.

- Örneklerin tekrarı: Aynı tür, suş, yaş ve cinsiyetten bireysel biyolojik org anizmalar bile özdeş değildir. Bu popülasyondan alınan birkaç bireyde n elde edilen veriler, bir popülasyon hakkında güvenilir bir sonuç çıkar mak için gereklidir.
- Örnek hazırlıklarının tekrarı (teknik tekrarlar): Bir dizi adım, bir dizi prob ile hibridizasyon için hedef materyali üretmek üzere gereklidir ve bu h azırlıklar sistematik veya rastgele hatalara maruz kalabilir. Daha önce boya spesifik önyargıları (örneğin, Cy5 veya Cy3 ile etiketlenmiş özdeş örneklerin aynı sonucu üretmediği) tanımlamıştık.
- Slayt hibritizasyonu ve görüntü işleme tekrarı: Bu, slaytlar arası değişik enliği ve bireysel noktaların basımındaki değişkenliği dikkate alır.

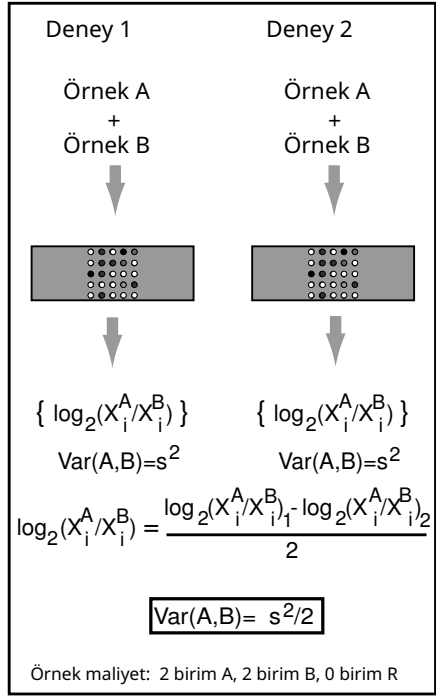
Bu farklı değişkenlik kaynakları, herhangi bir ölçümün genel varyansına çok farklı katkılarda bulunur. Örneğin, aynı slayttaki tekrarlanan prob noktaları, yaklaşık 0.95 korelasyon katsayılarına sahip yoğunluk oranları verirken, farklı slaytlardaki aynı hedef örneğe hibritize edilmiş tekrarlanan prob noktaları 0.6 ile 0.8 aralığında korelasyon katsayılarına sahiptir ve eğer hibritizasyon için farklı örnek hazırlamaları kullanılıyorsa, farklı örnekler için ölçülen aynı noktaların yoğunluk oranları arasındaki korelasyonlar değişebilir.

Şekil 11.7 (karşı sayfa). A durumu ile B durumu karşılaştırıldığında ifade oranının log aritmasındaki varyans üzerindeki deneysel tasarımın etkisi ($\log_2(X_i^A/X_i^B)$). Hedef örnekler A, B ve C koşulları veya kontrol R için hazırlanır. Farklı deneysel t asarımlar, varyansın (her panelin altındaki kutular) farklı değerlerini verir ve farklı miktarlarda örnek gerektirir. Bu üç protokolden, protokol B en düşük varyan sı sağlar ancak iki kat daha fazla örnek gerektirir.

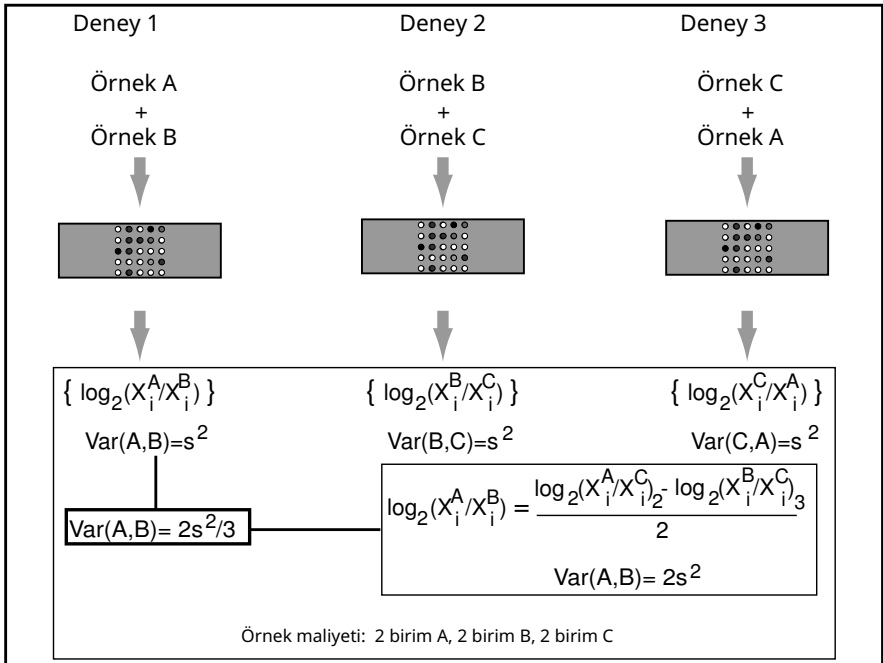
A.



B.



C.



yalnızca 0.3 (Churchill, 2002). Oligonükleotid dizileri, düşünceli tasarım veprobların iyi tanımlanmış kimyasal sentezi nedeniyle daha uyumlu sonuçlar üretebilir. Ancak, aynı örneği kullanarak iki farklı oligonükleotid dizisi platformu ile tanımlanan aşırı ifade edilen genlerin doğrudan karşılaştırılmaları yalnızca %4-15 ($\alpha = 0.001$) veya %14-26 ($\alpha = 0.01$) oranında uyum sağladı (Tan ve ark., 2003).

İyi deney tasarımı ilkeleri, istenen deneysel nicelik için varyansı minimize ederek çıkarılabilecek verileri optimize etmeye yardımcı olabilir (Şekil 11.7). Örneğin, hedef örnekleri A ve B'yi inceliyoruz ve referans örneği R mevcut. X_{A_j} ve X_{B_j} , gen j için A ve B koşullarında ölçülen yoğunlukları olsun. $\log_2(X_{A_j}/X_{R_j})$ deki varyansı $s_{A_j}^2$ olarak adlandıralım. (Gen j için birden fazla noktanın varlığını varsayıyoruz, böylece $s_{A_j}^2$ tahmin edilebilir.) Yoğunluk oranının $\log$ 'u, eğer A ve B tek bir deneyde birlikte hibritlenmişse doğrudan $\log_2(X_{A_j}/X_{B_j})$ olarak ölçülebilir, yoksa A ve B, referans örneği R'nin varlığında birbirinden bağımsız olarak hibritlenmişse, orantı dolaylı olarak elde edilebilir:

$$\log_2(X_{A_j}/X_{B_j}) = \log_2(X_{A_j}/X_{R_j}) - \log_2(X_{B_j}/X_{R_j}).$$

Dolaylı yaklaşım iki deney gerektirir ve bu durumda varyans, bireysel deneylerin varyanslarının toplamıdır:

$$(s_{A_j}^2)_{AB} = (s_{A_j}^2)_{AR} + (s_{B_j}^2)_{BR}.$$

Ancak her halükarda iki deney yaparsak, $\log_2(X_{A_j}/X_{B_j})$ 'yi iki bağımsız hibritizasyonla doğrudan ölçebiliriz. Bu durumda ortalamanın varyansı $(s_{A_j}^2)_{AB}/2$ olacaktır. İki belirtilen strateji, iş gücü ve malzeme açısından aynı yatırıma gerektirirken, istenen miktarın varyansında dört kat fark yaratmak tadır. Tasarımların nasıl önemli olabileceğini gösteren bazı spesifik örnekler vardır.

Örneğin, yaygın bir deneysel yaklaşım, örnek R'ye göre A, B ve C örneklerinden veri ölçmektir. R, daha küçük örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş iyi karakterize edilmiş bir biyolojik örnek olabilir, böylece R'deki hedeflerin hepsi yaklaşık aynı bolluğa sahip olur (tüm probelelere aynı seviyede hibritizasyon sağlar). Sonra A+R, B+R ve C+R karışımlarını kullanarak üç hibritizasyon gerçekleştirebiliriz ve her gen için $\log_2(X_{A_i}/X_{R_i})$, $\log_2(X_{B_i}/X_{R_i})$ ve $\log_2(X_{C_i}/X_{R_i})$ 'yi ölçebiliriz. Yukarıda belirttiğimiz gibi, A ve B, B ve C, A ve C örneklerinde göreceli ifade seviyelerini arıyorsa, bu miktarlar referans örneği R ile ilgili ölçümlerden uygun log terimlerinin çıkarılmasıyla elde edilebilir ve her durumda varyans $2s_{A_i}^2$ olur. Deneyler, toplamda üç hibritizasyon için A, B ve C'den birer örnek ve R'den üç örnek gerektirir.

Deneyin kurulumu için başka bir yol vardır. R kullanmak yerine, şu kombinasyonları kullanabiliriz: A+B, B+C ve A+C. Bu durumda, göreceli ifade seviyelerini üreten iki ölçüm vardır.

A ve B: A+B deneyinin doğrudan ölçümü, s_i^2 varyansı ile ölçülmüştür ve dolaylı ölçüm, $\log_2(X_{Ai} / X_{Ci}) - \log_2(X_{Bi} / X_{Ci})$ ile birlikte, $2s_i^2$ varyansı ile yapılmıştır. İki ölçümün (doğrudan

ve dolaylı) ortalaması için varyans

$$s_{avg}^2 = (s_{direct}^2/1 + s_{indirect}^2/2)/3 = s_i^2(1/1 + 2/2)/3 = 0.67s_i^2.$$

Açıkça, referans kullanmadan doğrudan ölçümlerin serisini yapmak, daha düşük bir varyansa sahip bir sonuç üretir. Ancak bu durumda, A, B ve C'den her biri için iki örnek gereklidir, R örneği yoktur. Tahminlerin güvenilirliği bakımından, yeterli örnek malzememiz olduğu sürece referans örneğinin eliminasyonu bu durumda tercih edilir.

Daha karmaşık deney tasarımları için, yukarıdaki örneklerin alındığı Yan g ve Speed (2002) eserine bakınız.

11.5 Veri Yorumlama

Son bölümde, güvenilir yoğunluklar veya yoğunluk oranları elde etmek için deneysel verilerin işlenmesini ve bunların varyanslarını tartıştık, böylece gen ifadesi matrisleri ürettik. Bu bölümde, uygun şekilde düzeltilmiş bir gen ifadesi matrisinin verildiğini varsayıyoruz ve verileri analiz ederek biyolojik içgörüler sağlamamız isteniyor. Gördüğümüz gibi, bunu yapmanın bazı mekanizmaları zaten Bölüm 10'da sunulmuştur. Veri analizi yaklaşımı kısmen deneyin amaçları tarafından belirlenir. Bu amaçlar arasında şunlar bulunmaktadır:

- Anonim genleri, bir dizi koşul altında ifade kalıplarına dayanarak not etmek. Örneğin, çeşitli koşullar altında gen j'nin ifade kalıpları, işlevleri bilinen diğer genlerin kalıplarıyla benzerlik gösteriyorsa, o zaman j'nin benzer bir yolda işlev gördüğünü varsayabiliriz ve bu varsayımı deneysel olarak test edebiliriz.

Bu, "ilişki yoluyla suçlama" olarak bili

nir. - Aynı biyokimyasal yolda işlev görebilecek ve birlikte düzenlenen genleri (bilinen veya bilinmeyen) tanımlamak. Bu, gen düzenleme mekanizmaları hakkında yeni içgörüler sağlayabilir ve birlikte düzenlenen genlerin ortak transkripsiyon faktörü bağlanma bölgelerini analiz etmek için deneyler önerebilir.

- Biyolojik örnekleri (örneğin, tümörler) gen ifade kalıplarına dayanarak sınıflandırmak. Bu, klinik olarak tanı için yararlı olabilecek az sayıda genetik belirteçlerin tanımlanmasına yol açabilir.

Analitik yaklaşımlar, mikroyarray deneyinden dışarıdan bilgi kullanılıp kullanılmadığına göre iki kategoriye ayrılır. Denetimli yöntemler, her özellik ile ilişkili sınıf etiketlerini dahil ederek bu ön bilgiyi entegre eder. Örneğin, genleri alabiliriz.

bilinen işlev (örneğin, mRNA'nın çevirisi, DNA onarımı) ve bunların ifade kalıplarını (uygun şekilde temsil edilen) kullanarak, anotasyonsuz genleri belirli bir işlevsel kategoriye sınıflandırmak. Bir başka örnek olarak, bir koleksiyondan elde edilen tümörlerden mRNA'da ortaya çıkan ifade kalıpları, belirli bir tümör türü ve aşamasına özgü kalıpları ortaya çıkarabilir. Denetimsiz yöntemler, multivaryat verilerin bir koleksiyonu ile başlar ve verilerdeki içsel bilgilere dayanarak genlerin veya değişken kombinasyonlarının gruplarını üretir. Denetimsiz yaklaşımları, aşağıda açıklanan kümeleme yöntemleri ve ana bileşen analizi (PCA) ile gösteriyoruz.

Veri analizi yöntemleri, veri yapısına bağlıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi, data, her bir özelliğin (yani, mikroarray üzerindeki nokta) yoğunlukları veya yoğunluk oranları ile ilgili girişlerin bulunduğu bir gen ifade matrisinde bulunmaktadır. Şu ana kadar tartışmamızda, gen ifade matrisinin n , mkoşulda ölçülen n gen için verileri temsil ettiğini düşündük; her gen i ndeki verileri matrisin j . satırına girilmiştir. Ancak, deneyin amacı tüm örteşhisi ise, n gen üzerinde ölçülen m koşulun (örneğin, m tümör örneği satırı) dikkate alınması daha ilginç olabilir. Deneycinin en çok ilgilendiği değişken türleri kriter veya yanıt değişkenleri olarak adlandırılır. Bölüm 10'da, kriter değişkenler OTU'lar idi. Yanıt değişkeninin değerini belirlemede potansiyel olarak yararlı olan değişkenler, tahmin edici değişkenler veya özellikler (Bölüm 10'daki karakterler) olarak adlandırılır. Eğer deneyin amacı genlerin sınıflandırılması ise, o zaman genler yanıt değişkenleridir ve ifade ölçümünün yapıldığı koşullar tahmin edici değişkenlerdir. Eğer ana ilgi koşulların sınıflandırılması veya benzer koşulların gruplandırılması ise, o zaman koşullar yanıt değişkenleridir ve genler tahmin edici değişkenlerdir. Diğer bir deyişle, $n \text{ gen} \times m \text{ koşul}$ ifade matrisinin veya onun transpozisinin analizi, deneyin amacına bağlı olarak yapılabilir. İfade matrisinin (veya transpozisinin) her satırı için, o satırın tahmin edici değişkenler kümesine profil denir.

Bu profiller, kümeleme veya sınıflandırma için kullanılabilir.

Veri analizine iki genel yaklaşımı tartışıyoruz: kümeleme ve veri azaltma. Her iki durumda da, insan zihninin anlaması zor olan karmaşık veriler düzenlenir ve basitleştirilir. Örneğin, diziler içeren 10^4 50 koşul altında ölçülen özellikler 500.000 sayı girişi içermektedir kesirli bir ölçekte ölçülür. Kümeleme özellikleri (genleri) daha küçük bir kategori sayısına atar; herhangi bir kategorideki tüm üyelerin benzer profilleri vardır. Bu, bireysel gen setlerinin profillerinin ortalama bir küme profiliyle özetlenmesine olanak tanır. Veri azaltma, tahmin değişkenlerinin bir alt kümesinin ortadan kaldırılmasını veya belki de verilerdeki varyasyonun çoğunu açıklayan bir alt kümenin tanımlanmasında kullanılabilecek kombinasyonların oluşturulmasına olanak tanıyabilir.

11.5.1 Mikroarray İfade Verilerinin Kümeleme

10. Bölümde sunulan kümeleme yöntemleri (örneğin, hiyerarşik kümeleme ve K -ortalama) mikroarray verileri ile benzer ifade desenlerine sahip genleri kümelerle gruplamak için kullanılabilir. Eisen ve ark. (1998), mikroarray verilerini düzenlemek için hiyerarşik kümeleme yöntemini kullanan ilk kişilerden biriydi. Hiyerarşik kümeleme ile nesneler benzerliklerine veya mesafelerine göre gruplandırılır. Euclidean mesafesi gibi farklı benzerlik (veya mesafe) ölçüleri kullanılabilir. İki genin i ve j ifade desenlerini m koşulda karşılaştırırken, benzerlik ölçüsü olarak Pearson ürün-moment korelasyon katsayısını kullanabiliriz (bkz. Eisen ve ark., 1998),

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (g_{ik} - \bar{g}_i)(g_{jk} - \bar{g}_j)}{(m-1)s_i s_j},$$

burada g_{ik} , gen i için durum k altında ifade seviyesidir, $\bar{g}_i$, gen i için ortalama ifade seviyesidir, s_i , tüm durumları üzerindeki standart sapmadır. Tüm korelasyon katsayıları bir korelasyon matrisine, R , gruplandırılabilir. (Korelasyon katsayısı ile Öklid mesafe metriği arasında bir ilişki olduğu, Bölüm 10.3.1'den açıktır, ancak bu noktada daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz.) Korelasyon katsayılarının, kovaryans ile yakından ilişkili olduğunu unutmayın:

$$\text{Cov}(g_i, g_j) = \frac{\sum_{k=1}^m (g_{ik} - \bar{g}_i)(g_{jk} - \bar{g}_j)}{(m-1)}.$$

Kovaryanslar bir kovaryans matrisinde, S , bir araya getirilebilir. S 'nin diyagonal terimlerinin, ilgili değişkenlerin varyansları olduğunu unutmayın. Korelasyon matrisindeki R veya kovaryans matrisindeki S girişleri, yalnızca diyagonalın üzerindeki veya altındaki kısmı olarak, Bölüm 10'da yaptığımız gibi, kümeleme için kullanılabilir. Bu durumda, en büyük benzerliğe sahip nesneler (korelasyon katsayıları ile ölçülen) veya alternatif olarak, en küçük mesafe, hiyerarşik kümelemede ilk olarak birleştirilecektir. Matris R mesafeler matrisine D dönüştürülebilir işaretleri değiştirerek ve ekleyerek 1.0 her birine r_{ij} .

Hesaplama Örneği 11.2: İfade verilerinin kümeleme analizi

Veriler (Ek C.4), 16 ardışık zaman noktasında ölçülen 12 maya geninin mRNA seviyeleridir. Farklı ifade desenlerinin sayısını belirlemek ve benzer desenlere sahip genleri bir araya getirmek için K -ortalama kümeleme kullanıyoruz.

Adım 1:

Verileri bir metin dosyasından R matrisine `yeast_dat` dosyasından okuyun. Verileri bir matrise okumak için `scan` fonksiyonunu kullanıyoruz ve ardından satırısimlerini ekliyoruz.

```

yeast.dat<-matrix(scan("yeast_data"),nrow=12,byrow=T)
clone.name<- c("YGR027C","YLR259C","YGL189C","YEL032w",
+ "YPL240C","YLL026w","YLR274W","YBR202w","YER131w",
+ "YDR258c","YBL072c","YBL023c")
dimnames(yeast.dat)<-list(clone.name,NULL)

```

Adım 2:

Kesin miktarlar yerine ifade desenleriyle ilgileniyoruz. Bu nedenle, her gen için veri noktalarını standartlaştırıyoruz; her bir girişten o genin ortalama değerini çıkararak ve standart sapmaya bölerek.

```

for(i in 1:12){
+syeast.dat[i,<- (syeast.dat[i,]-mean(syeast.dat[i,]))/
+sqrt(var(syeast.dat[i,]))
+ }

```

Standartlaştırılmış matrisin ilk birkaç girişi `syeast.dat` aşağıda gösterilmiştir.

```

YGR027C  -1.8475332 -0.448629053  0.42444587 -0.1956358 ...
YLR259C   2.6423248  0.553840762  0.47351445 -1.1330117 ...
YGL189C  -0.5141768 -0.994527569  1.25917287  1.5338940 ...
YEL032w  -0.3421999  1.040063427 -0.27039405 -0.5396661 ...
YPL240C   3.3712044  1.212655197  0.25669716 -0.2691817 ...

```

Standartlaşma nedeniyle, tüm genler için girişler artık aynı büyüklük sırasındadır.

Adım 3:

Farklı değerler için K-ortalama kümeleme yapın k :

```

# k=2
> ckm2<-kmeans(syeast.dat,2,iter.max=10)
> ckm2
$cluster
 [1] 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
$centers
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
1  1.0129085 0.07897436 0.3453561 -0.1251811 0.0009998353...
2 -0.7827595 0.35531276 -0.0626123 -0.8963423 -1.0668526992...
$withinss
 [1] 82.02579 10.34386
$size
 [1] 8 4

```


9. Bölümde belirttiğimiz gibi, \$, aynı türde olmayan nesnelerin listesi içindeki her bir öğeyi belirtmek için bir ön ek olarak kullanılır: skalar, vektör, matris veya veri çerçevesi. `kmeans` beş miktar üretir. `cluster` her bir satırın ait olduğu kümeyi belirtir. `centers` iki 16 boyutlu vektör içerir, bu da iki küme merkezinin koordinatlarıdır. `withinss`, her kümenin üyeleri nin küme merkezlerine ne kadar yakın olduğunu ölçen, küme içindeki kareler toplamıdır. `size` her kümedeki üye sayısını özetler. Bu durumda, küme 1'in sekiz üyesi vardır ve `withinss` değerlerinden, ortalama olarak küme 2'nin üyelerinden daha dağınık dağıldıkları görülmektedir.

Sonraki yinelemeler için, alan tasarrufu sağlamak amacıyla `centers`'i atlıyoruz:

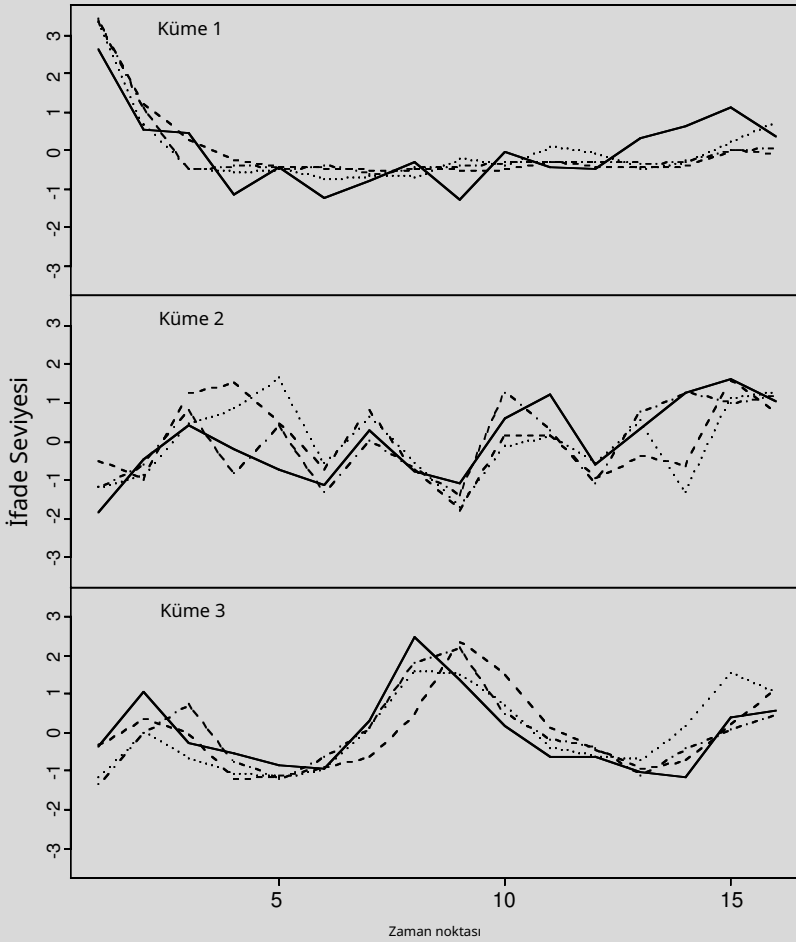
```
# k=3
> ckm3<-kmeans(syeast.dat,3,iter.max=10)
> ckm3
$cluster
[1] 2 1 2 3 1 1 3 3 2 1 2 3

$centers
...
$withinss
[1] 5.776459 17.329197 10.343858
$size
[1] 4 4 4
```

Üçüncü küme için `withinss`, son küme ile aynı olduğundan $k = 2$, $k = 2$ ile elde edilen birinci kümeninikiye bölündüğü açıktır. $k=2$ 'den $k=3$ 'e geçişin bir sonucu olarak, üç `withinss` değerinin toplamının nasıl düştüğüne dikkat edin.

```
#k=4
> ckm4<-kmeans(syeast.dat,4,iter.max=10)
> ckm4
$cluster
[1] 4 1 4 2 1 1 3 3 4 1 4 3
$centers
...
$withinss
[1] 5.776459 0.000000 6.407072 17.329197
$size
[1] 4 1 3 4
```

Dördüncü bir küme ekleyerek, olan tek şey, küme 2'den $k = 3$ 'teki bir üyenin yalnızca bir üyesi olan bir küme olarak tanımlanmasıdır. (Not: `withinss = 0.0`.)



Şekil 11.8.12 maya geninin ifade kalıplarının K-ortalama kümeleme sonuçları(H esaplama Örneği 11.2). İfade zaman süreci, her türetilmiş kümedeki genler için benzerdir.

Bu işlem $k=5$ ve $k=6$ için tekrarlandığında, her k değeri için withinss değerlerini toplayabiliriz ve bunları k ile karşılaştırarak Şekil 10.8 gibi bir grafik elde edebiliriz. Her ek k artışı için withinss çok fazla düşmeyen k değerini tercih ederiz. Bu durumda, $k=3$ 'ü seçiyoruz.

Adım 4:

Verileri çiz, $k=3$, her küme için ayrı bir grafik yap (Şekil 11.8). Kullan `$cluster` tanımlayıcıları ile uygun satırları `yeast.dat` dosyasından çıkar. Üç panel, kullanılarak çizildi

```

par(mfrow=c(3,1))
plot(syeast.dat[2,],ylim=c(-3.5,3.5),type="l",lty=1,
+ xlab="Zaman Noktası", ylab="İfade Seviyesi")
points(syeast.dat[5,],type="l",lty=2)
> points(syeast.dat[6,],type="l",lty=3)
> points(syeast.dat[10,],type="l",lty=4)
> title("Küme 1")...

```

plot ve title ile başlayan satırlar, diğer iki kümenin grafiklerini oluşturmak için (argümanlarda uygun değişikliklerle) tekrarlanır. Herhangi bir kümenin üyelerinin zaman serilerinin benzer desenlere sahip olduğunu fark edin, beklenildiği gibi.

Hesaplama örneklerimizi bırakmadan önce, BioConductor'da mevcut olan biyoinformatik için açık kaynak yazılımı belirtelim (<http://www.bioconductor.org>). Özellikle, bu, mikroarray verilerinin analizi için bir dizi güçlü istatistiksel araç içermektedir.

11.5.2 Temel Bileşenler Analizi

Yukarıdaki örnekte, gen ifade matrisinin satırları arasında paylaşılan desenleri arıyorduk. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu paylaşılan desenler bir korelasyon katsayısı ile tanımlanabilir. Gen ifade matrisinin sütunları arasında korelasyonlar olduğu sıkça gözlemlenir. Diğer bir deyişle, gen ifade verilerini tanımlamak için kullanılan değişkenler arasında korelasyonlar vardır. Örneğin, eğer x_i hücre döngüsündeki bir noktada tüm genler için ifade seviyeleri veya oranları ile ilişkiliyse ve x_j bu genlerin bir nesil süresi sonra ifade seviyeleri veya oranları ile ilişkiliyse, x_i, x_j ile korele olabilir. Deneysel değişkenler arasında korelasyonlar olduğunda, değişkenleri $\{x_i\}$ korelasyonsuz yeni bir değişken setine $\{y_i\}$ dönüştürmek uygun olabilir. Eğer y_i , en büyük varyansa sahip olacak şekilde uygun şekilde seçilirse ve her ardışık y_i , giderek daha az miktarda varyansı hesaba katıyorsa, verileri yalnızca ilk d değişkenlerle $y_1, y_2, \dots, y_d, d < m$ ile temsil etmek mümkün olabilir, böylece veri azaltımı sağlanır. Bu yeni koordinatlar cinsinden temsil edilen gen ifade verileri daha sonrakümeleme yapılabilir.

Yukarıda tanımlanan prosedür, ana bileşenler analizi (PCA) olarak bilinir. Bu sürecin mekaniklerini tartışmıyoruz, ancak yaklaşımın bir fikrini vereceğiz, aslında önceki paragrafta tanımlanan prosedürü daha dikkatli bir şekilde yeniden ifade edeceğiz. Detaylar için Everitt ve Dunn (2001) kitabına bakınız.

Temel bileşen analizi, m yeni değişken veya bileşen tanımlar $\{y_i\}$, her yeni değişkenin m orijinal değişkenin $\{x_i\}$ lineer kombinasyonu olarak temsil edildiği anlamına gelir:

$$y_i = \sum_j a_{ij} x_j.$$

Bu, etkili bir şekilde koordinat eksenlerini döndürür böylece verilerdeki değişim sadece bu yeni eksenler veya bileşenler ile ilgili olarak gerçekleşir. Sonuç olarak

dönüşümün, kovaryans matrisinin S (bu sefer bir $m \times m$ matris) öğeleri $\text{Cov}(x_i, x_j)$ diyagonal bir matris A haline dönüştürülür. Diyagonal öğeleri λ_{ii} her bir bileşene karşılık gelen varyanslardır. A 'nın off-diyagonal öğeleri 0'dır, bu da bu dönüşümle birlikte yeniden tanımlanan bileşen vektörlerinin yeni koordinat referans çerçevesinde birbirleriyle ilişkili olmadığını göstermektedir. A , diyagonal öğelerin ilk öğeden (sol üstte) son öğeye (sağ altta) doğru küçülecek şekilde inşa edilmiştir. Bu, λ_{11} verilerdeki en büyük varyasyon miktarını temsil eder ve λ_{mm} en az miktarı temsil eder. Her bir bileşenin toplam varyasyona katkıda bulunduğu oran $\lambda_{ii} / \sum \lambda_{ii}$. Veri azaltma, diyagonal öğeleri inceleyerek ve toplam varyasyona az katkıda bulunan bileşenleri göz ardı ederek sağlanabilir. Örneğin, 90%'lık varyasyonu temsil eden d en büyük bileşen setini koruyabiliriz. Diğer bileşenler, genler arasındaki varyasyona çok katkıda bulunmadıkları için göz ardı edilecektir. Bu yaklaşımın senkronize maya hücrelerine bir örneği Alt et al. (2000) tarafından sunulmuştur. Son adım, genlerin ifade kalıplarındaki benzerliğe dayalı olarak kümelenebilir. Bu, değişkenler kümesi tarafından tanımlanan ifade kalıplarına dayanmaktadır. $y_i, i = 1, \dots, d$.

11.5.3 Sonuçların Onayı

Mikroarray deneyleri, genellikle daha fazla incelenmesi gereken genleri belirlemek için kullanılır.

Bu aşağı akış deneyleri birçok kişi-yılı çaba gerektirebileceğinden, mikroarray deneyleriyle belirlenen ilginç genlerin farklı ifade durumlarını doğrulamak için bağımsız yöntemler kullanmak esastır. Bu, Bölüm 11.4.2'de tartışılan yanlış pozitif tanımlamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Bu kitabın kapsamı bu konu hakkında detay vermek değildir, ancak kısaca gerçek zamanlı (kinetik) PCR'yi tanımlıyoruz. RNA örnekleri için, bir ters transkripsiyon (RT) adımı uygulanır ve bu durumda yöntem gerçek zamanlı RT-PCR olarak adlandırılır. DNA veya RNA'nın miktarını belirlemek için bu yöntem, altı büyüklük sırasını kapsayan dinamik bir aralığa sahiptir ve PCR başladıktan sonra, reaksiyon tüpünden örnek alınmadan otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

PCR ile üretilen DNA miktarının, belirli DNA veya RNA'nın başlangıç miktarıyla orantılı olduğunu hatırlayın (Bölüm 1.5.1). Her döngüde uzama adımından sonra, çift sarmallı DNA oluşur ve bu, çift sarmalın üst üste binen bazıları arasında yer alan boyaların artırılmış floresansı ile tespit edilebilir (bu işleme interkalasyon denir).

PCR reaksiyonunun erken aşamalarında, her döngüden sonra çift sarmal miktarı iki katına çıkar, ancak başlangıçta düşük konsantrasyonlarda bulunan moleküllerin floresansı, çözeltideki arka plan floresansının üzerinde tespit edilemeyecek kadar yetersizdir. Ancak sonunda, amplifiye edilen moleküllerin konsantrasyonu, çözeltinin floresansının artmaya başlaması için yeterince büyür. Bunun gerçekleştiği döngü sayısına eşik döngüsü denir.

Başlangıçta düşük konsantrasyonlarda bulunan DNA veya RNA türleri nin tespit edilebilmesi için daha fazla döngü gerekecektir ve bu nedenle eşik döngüleri, yüksek konsantrasyonlardaki moleküllere göre daha büyük olacaktır. Tedavi ve kontrol koşullarında gen X için eşik döngü sayısının, bir standart eğri için değerlerle karşılaştırılması, ifade oranının bağımsız ve hassas bir ölçüsünü sağlayacaktır. Gerçek zamanlı PCR gerçekleştirmek ve 96 örneği aynı anda otomatik olarak kinetik verileri toplamak için ticari cihazlar mevcuttur. Yukarıda açıklanan yöntem dışında, nicelleştirme için başka yöntemler de mevcuttur.

11.6 Deneysel Uygulama Örnekleri

Özel uygulama örneklerini düşünmeden önce, veri yapısı sorusunu yeniden gözden geçirmeliyiz. cDNA veya oligonükleotid mikroarray'leri kullanan deneyler için verilerin bir ifade matrisinde kaydedildiğini hatırlayın; genellikle satırlar genlere ve sütunlar koşullara karşılık gelir. Satırları n sıralaması, herhangi bir biyolojik anlam taşımadan keyfi olabilir. Yukarıda, hiyerarşik kümelemenin satırları ifade desenlerinin benzerliğine göre (yüksek boyutlu bir vektör uzayındaki mesafe ölçüleri veya korelasyon katsayılarına dayanarak) organize edebileceğini belirttik. Sütunlar (farklı koşullara karşılık gelen) doğal bir sıraya veya gruplamaya sahip olabilir veya olmayabilir. Örneğin, her sütun belirli bir tür tümörün farklı bir örneğine karşılık geliyorsa, sütunların sırası keyfi olabilir. Alternatif olarak, sütunlar, daha önce saklanan bir büyüme bileşeninin eklenmesiyle senkronize edilen hücreler veya farklı gelişim aşamalarındaki embriyolar gibi bir zaman serisi deneyinden alınan örneklerle karşılık geliyorsa, koşullar (sütunlar) zamansal sırada görüldüğünde sonuçların yorumlanması kolaylaşır. Bazen, birkaç farklı zaman serisi deneyinden elde edilen veriler birleştirilebilir (örneğin, ısı şokundan veya bir hormonun eklenmesinden sonra farklı zamanlardaki ifade desenleri) ve bu koşul gruplarının sırası keyfi olabilir. Sadece genleri değil, aynı zamanda koşulları (vektör bileşenlerini) da kümelemek faydalı olabilir. Vektör bileşenlerinin kümeleme işlemi, aynı gen ifade desenine sahip koşulları bir araya getirir. Bu kavramları, gerçek deneysel sonuç örneklerini sunmadan önce yaygın bir örnekle açıklıyoruz.

Amacımız, yüksek boyutlu çok değişkenli verileri kolayca görselleştirilebilecek bir şekilde sunmaktır. Bunu yapmanın geleneksel bir yolu, satırlara veya satır ve sütunlara göre kümeleme yapıldıktan sonra renk kodlu bir gen ekspresyon matrisini sunmaktır (Eisen ve diğ., 1998). Örneğin, kırmızı tonlarının dereceleri gen ekspresyonundaki artışın derecesini, yeşil tonlarının dereceleri ise gen ekspresyonundaki azalma derecesini gösterebilir ve siyah, referans durumuna göre değişiklik olmadığını belirtebilir. Bu, Şekil 11.9'daki basitleştirilmiş örnekle gösterilmektedir (orijinal veriler Tablo 11.1'den). Bu illüstrasyonda, on gen A, B, ..., J için on koşul altında $i, ii, \dots, x$ gen ekspresyon seviyelerini temsil etmek için dört farklı gri tonlama kullanılmıştır.

Veriler, R uygulamaları `dist(,method="euclidean")` ve `hclust(method="average")` kullanılarak satırlara göre kümeleme yapıldıktan sonra `plotclust()` ile işlenmiştir. Tonlama deseni, her bir bileşenin sayısal karşılaştırmaları için gereken çabaya kıyasla, temel ekspresyon desenlerini hemen tanımamıza olanak tanır. Üç gen kümesi tanımlıyoruz; her birinin üyeleri benzer ekspresyon desenlerine sahiptir.

Tablo 11.1. Şekil 11.9 için örnek veriler. Satırlar “genler”in alfabetik sırasına karşılık gelir ve sütunlar koşullara karşılık gelir. Veriler, her satır için ortalamalar ve standart sapmalar kullanılarak satırlara göre ölçeklendirilmiştir.

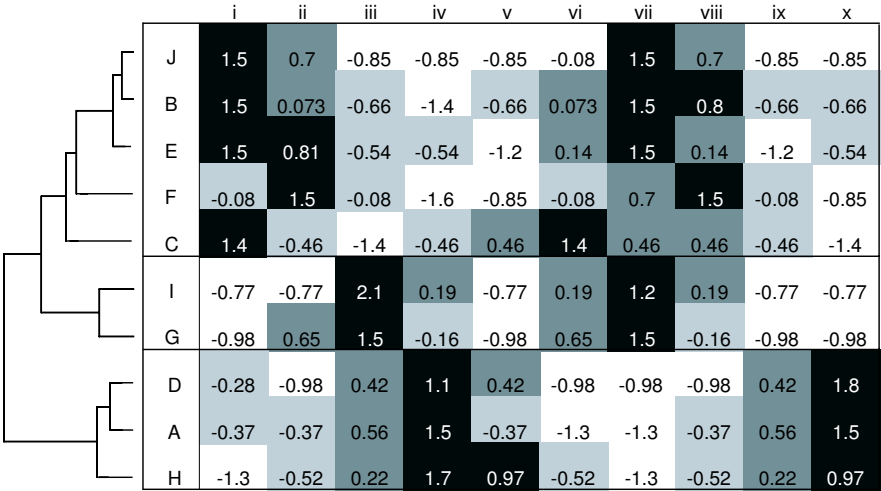
	<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>
A	-0.370	-0.370	0.560	1.50	-0.37	-1.300	-1.30	-0.37	0.560	1.50
B	1.500	0.073	-0.660	-1.40	-0.66	0.073	1.50	0.80	-0.660	-0.66
C	1.400	-0.460	-1.400	-0.46	0.46	1.400	0.46	0.46	-0.460	-1.40
D	-0.280	-0.980	0.420	1.10	0.42	-0.980	-0.98	-0.98	0.420	1.80
E	1.500	0.810	-0.540	-0.54	-1.20	0.140	1.50	0.14	-1.200	-0.54
F	-0.078	1.500	-0.078	-1.60	-0.85	-0.078	0.70	1.50	-0.078	-0.85
G	-0.980	0.650	1.500	-0.16	-0.98	0.650	1.50	-0.16	-0.980	-0.98
H	-1.300	-0.520	0.220	1.70	0.97	-0.520	-1.30	-0.52	0.220	0.97
I	-0.770	-0.770	2.100	0.19	-0.77	0.190	1.20	0.19	-0.770	-0.77
J	1.500	0.700	-0.850	-0.85	-0.85	-0.078	1.50	0.70	-0.850	-0.85

Şekil 11.9B, koşullara göre ek kümelemeleri göstermektedir. Buradaki amaç, benzer ifade şablonları gösteren genlerin bulunduğu koşul gruplarını *i,ii,...,x* tanımlamaktır. Bu kümelemeyi, ifade matrisini transpoze ederek (satırlar yeniden sıralandıktan sonra) ve Şekil 11.9A'yı üretmek için kullandığımız aynı R fonksiyonlarını uygulayarak başarıyoruz. Eğer koşullar hücre döngüsü sırasında zaman noktalarıysa, her hücre döngüsü aşamasının ardışık yinelemeleri için zaman noktalarının bir araya toplanmasını bekleriz. Eğer koşullar tümörlerden alınan örneklerle karşılık geliyorsa, birbirine benzer tümör türlerinin bir araya toplanmasını bekleriz. Eğer

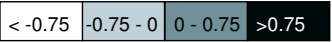
Şekil 11.9 (karşı sayfa). Gen ifade verilerinin grafiksel temsili ve kümeleme. Panel A: Tablo 11.1'deki A, ..., J genleri için ifade verileri, yazıda açıklandığı gibi hiyerarşik kümelemeye tabi tutulmuştur ve sonuçlar, Iyer ve ark. (1999) tarafından açıklandığı gibi, renk yerine gri tonlama kullanılarak gösterilmiştir.

Her bir tonun gösterdiği ifade seviyeleri, A ve B panelleri arasındaki şerit ile belirtilmiştir. Yatay çizgiler, soldaki dendrograma dayalı olarak üç küme ayırmaktadır. Panel B: A panelindeki verilerle aynı, ancak koşullar *i,ii,...,x* artık gen ifadesinin paylaşılan desenlerine dayalı olarak da kümelendi. İkiana küme görülmektedir (üstteki dendrogram ve grafik), her biri kendine özgü bir gen ifadesi deseni ile (*iii* bu örnekte tekil olarak görünmektedir).

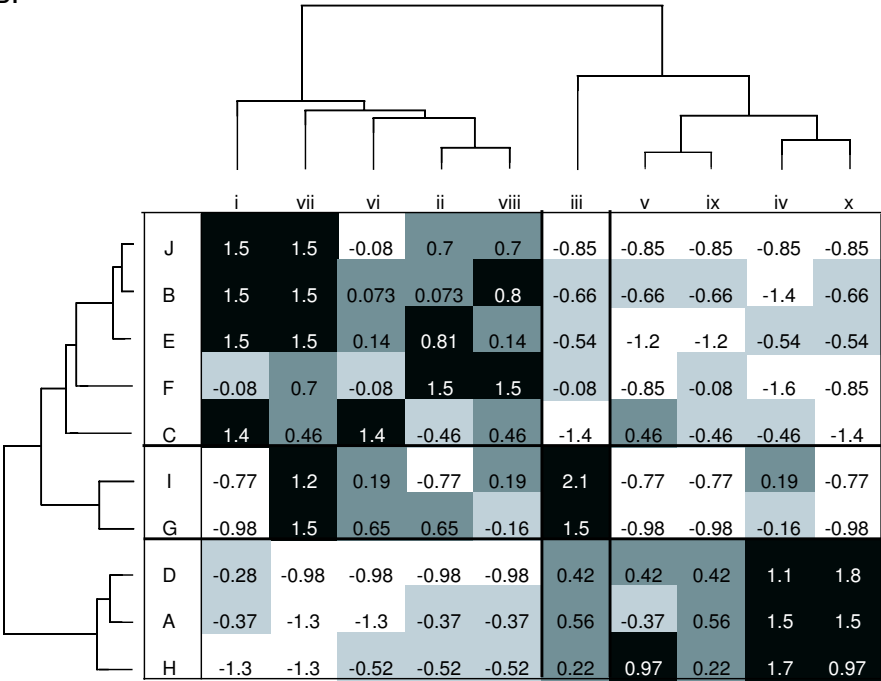
A.



Ölçeklendirilmiş ifade



B.



Koşullar farklı hayvan türlerinden örnekler olduğunda, bu koşulların o hayvanların filogenetik ilişkilerini yansıtan kümeler oluşturmalarını bekle yebiliriz. Bu örnekte, iki ana koşul grubu ve bir tekil durum olduğunu görürüz.

Bu basitleştirilmiş giriş, gen ifadesi sonuçlarına örnekler sunmak için zemin hazırlar. Binlerce çalışma rapor edilmiştir veya devam etmektedir ve biz yalnızca bu tür deneylerin türünü ve faydasını göstermek için dört tanesini tartışıyoruz.

11.6.1 İnsan Fibroblastlarında Gen İfadesi

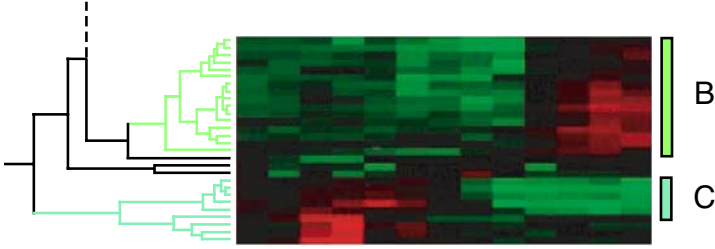
Hayvan hücreleri doku kültüründe genellikle büyüme faktörlerine ihtiyaç duyar. Bu faktörler genellikle büyüme ortamına serum eklenerek sağlanır. Sünnet derisinden izole edilen insan fibroblast hücreleri, serumdan yoksun bir ortamda kültürlenmiş ve 48 saat sonra serum geri eklenmiştir (Iyer ve ark., 1999). Bu şekilde hücre döngüsünde faz açısından senkronize olan hücreler büyümeye devam etmiş ve 8600 insan geninin ifadesi, 24 saatlik bir süre boyunca zamanla değerlendirilmiştir. Benzer ifade desenlerine sahip genler, ifadelerinin yükseldiği veya azaldığı hücre döngüsü aşamalarını belirlemek için kümelenmiştir.

Şekil 11.10, kümelenmiş verilerin bir kısmını göstermektedir (Eisen ve diğ., 1998). Gen notasyonları, gösterilen kümelerdeki genlerin işlevlerini tanımlamıştır. Küme B (16 gen), hücre döngüsünde yer alan genleri temsil ederken, Küme C (9 gen) hemen erken yanıtla (örneğin, transkripsiyon faktörleri) ilgili genlerden oluşmuştur. İfade kalıplarındaki ortaklıklar, bu tür grafik sunumdan kolayca anlaşılmaktadır. Bu durumda, koşulların kümelenmesine gerek yoktur çünkü örnekleme zamanları hücre döngüsündeki ardışık aşamalara karşılık gelmektedir ve yalnızca bir hücre döngüsü izlenmiştir.

11.6.2 Gen İfadesi Sırasında *Drosophila* Gelişimi *Drosophila*'nın

in gelişim programı, embriyo (E) aşamasından larva (L), pupa (P) ve erginin (A) aşamalarına kadar tipik bir böcek ilerlemesini takip eder. Koordine bir şekilde ifade edilen gen gruplarını anlamak, böcekler ve diğer metazoan hayvanlarda gelişimi kontrol eden genetik ağları anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, 4028 genin ifade kalıpları, tüm *Drosophila* yaşam döngüsü boyunca ölçülmüştür (Arbeitman ve diğ., 2002).

Tüm 4028 genin kalıplarının kümelenmesi, ardışık gelişim zaman noktalarındaki bireysel ifade kalıplarına dayanarak gerçekleştirilmiştir (satırlara göre kümelenme; Şekil 11.9A). Elde edilen gen kümelerinin üyeleri genellikle işlevsel olarak ilişkilidir. Örneğin, bir küme, terminal olarak farklılaşmış kaslarda aktif olan genler açısından zenginleştirilmiştir (Şekil 11.11). Bu birlikte ifade edilen genlerin DNA dizileri, kas farklılaşmasında yer alan bilinen transkripsiyon faktörleri için bağlanma bölgelerinin varlığı açısından analiz edilmiştir. Birleşik veriler, bu kümede kas terminal farklılaşmasında daha önce tanınmamış genlerin yer aldığını ortaya koymuştur. Terminal olarak farklılaşmış kas dokusu genlerinin ifadesi, özellikle geç embriyo/larva aşamasında oldukça yüksektir.



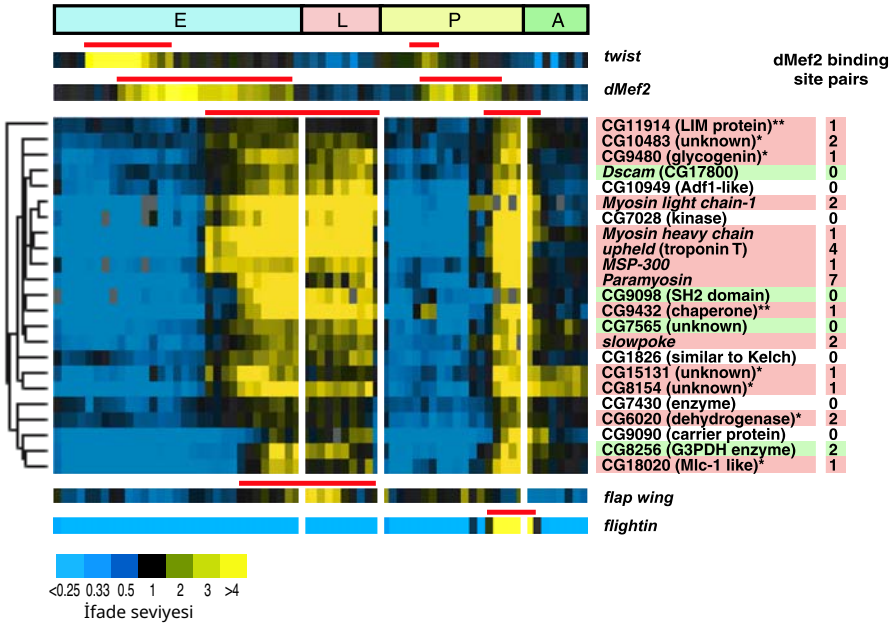
Şekil 11.10. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde yer almaktadır.] Serumdan mahrum fibroblastlardan serumun geri verilmesinden sonra 12 zaman noktası için gen kümelerinin ifadesi. Her yatay şerit, bir genin ifade profilini karşılamaktadır. Kırmızı veya yeşil, sırasıyla, serumdan mahrum hücrelerdeki seviyelere kıyasla gen aktivitesinin artışı veya azalışını göstermektedir. 8600 genin tamamının kümeleme sonucunda oluşan dendrogramın bölümleri solda belirtilmiştir. Küme B, hücre döngüsünde yer alan genleri içermekte, küme C ise anlık-erken yanıtla ilgili genlere karşılık gelmektedir. Eisen MB ve diğerleri (1998) tarafından izin alınarak alıntılanmıştır. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 95:14863–14868. Telif hakkı 1998 National Academy of Sciences USA.

evre ve pupal evrenin sonunda. Şekil 11.11'de E ve P aşamalarındaki son birkaç sütunda okuma desenlerindeki benzerliği dikkat edin.

Embriyonik ve pupal evrelerin sonunda belirgin olan iki “dalga” artan gen ifadesi, bu özel gen kümesi için tüm 4028 genin sütunlar halinde kümelmesiyle elde edilen genel sonucu göstermektedir (Şekil 11.9B). Böyle bir analiz için, her zaman noktası için (o zaman noktasındaki tüm genlerin ifade seviyelerini içeren) vektörler, ifade desenlerinin benzerliğine göre kümelendirilmiştir (görsel gösterilmemiştir). İki büyük küme gözlemlenmiştir: larva evresinden zaman noktaları, yetişkinlerle ilişkili zaman noktalarıyla kümelendirilmiş ve embriyo ile ilişkili zaman noktaları, pupal evreden zaman noktalarıyla kümelendirilmiştir. Bu, benzer gelişim devrelerinin aynı genleri kullanarak gelişim sürecinin farklı aşamalarında yer alabileceğini göstermektedir.

11.6.3 Dağıtılmış Büyük B-hücreli Lenfomalar'da Gen İfadesi

Dağıtılmış büyük B-hücreli lenfomalar, B-lenfositleri (bağışıklık sisteminin antikor üreten hücreleri) ile ilişkili maligniteleridir. 44 insan biyopsisi alınmış doküman örnekleri için 20,000'den fazla cDNA klonuna karşılık gelen genler için ifade profilleri elde edildi ve çeşitli normal ve malign kontrol örnekleri ile karşılaştırıldı (Alizadeh ve ark., 2000). B-hücre lenfoma örnekleri, kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında belirgin ifade desenleri gösterdi. İfade desenlerine dayalı olarak genlerin kümeleme işlemi gerçekleştirildi ve ardından test edilen genlerin bir alt kümesi kullanılarak örnekler kümelendi. Biyopsi örnekleri için gen ifade desenleri iki belirgin gruba ayrıldı.



Şekil 11.11. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] Drosophila gelişimi sırasında son derece farklılaşmış kas genlerinin ifadesi. Grafikselleştirilmiş konvansiyonlar, sarının yüksek ifade seviyelerini ve mavi rengin düşük ifade seviyelerini gösterdiği Şekil 11.10 ile benzerdir. Üstteki çok renkli şerit, embriyonik (E), larval (L), pupa (P) veya ergin (A) gelişim aşamalarına karşılık gelen zaman dilimleri ni kapsar. Kas gelişiminin bilinen düzenleyicileri olan transkripsiyon faktörleri twist ve dMef2 için ifade desenleri, gelişim aşaması göstergesinin hemen altında belirtilmiştir. Kas genlerinin ifadesinin başlamasından önceki ifadeleri bekleniyordu. İzni yeniden basılmıştır, Arbeitman MN ve ark. (2002) Bilim 297:2270-2275. Telif hakkı 2002 Amerikan Bilim Geliştirme Derneği.

sınıflar: B hücresi germinal merkezlerinin karakteristik desenlerine sahip olanlar veya aktive olmuş B hücrelerine benzer olanlar.

Çok ajanlı kemoterapi ile tedavi edilen hastaların klinik sonuçları izlenmiş ve ilgili biyopsi örneklerinin gen ekspresyon desenleri ile karşılaştırılmıştır. Germinal merkez B-hücrelerine benzer ekspresyon desenlerine sahip lenfoma hastalarının, aktive B-hücre desenlerine sahip lenfoma hastalarının göre (16%) önemli ölçüde daha yüksek 5 yıllık sağkalım oranları (yüzde 76) olmuştur. Bu ekspresyon çalışması, daha önce tanınmamış B-hücre lenfoma alt sınıflarını tanımlamış ve bu alt sınıfların ekspresyon desenleri belirlenmiş klinik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

11.6.4 SAGE Kullanarak Maya Transkriptomunun Analizi

SAGE, *S. cerevisiae* transkriptomunu üç farklı büyüme aşamasında analiz etmek için kullanıldı (Velculescu ve diğ., 1997). 60.000 dizilenmiş SAGE etiketi, 0.3 transkript/hücre seviyesinin üzerinde bulunan transkriptler için her hücre başına her bir transkriptin kesirli miktarlarının tahminlerini sağladı. Bu kesirler, mayaların 15.000 mRNA molekülü içerdiğine dair önceki tahminlerle birlikte, genlerin çoğunluğunun transkriptomda yaklaşık 1 ila 2 mRNA molekülü seviyelerinde temsil edildiğini gösterdi. Gerçekten de, toplam transkript sayısının %55'i, tespit edilen 4665 genin yalnızca 160'ından geldi. Çok düşük seviyelerde bulunan transkriptleri tespit etmek için, çok daha yüksek "kaplama" seviyeleri (etiket sayısı/mRNA molekülleri) gereklidir. Önceden belirlenmemiş değişkenlerin avantajları, genoma anotasyon yapılmamış 160 ORF'ye karşılık gelen transkriptlerin tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Farklı büyüme durumlarındaki ifade düzeylerinin karşılaştırılması, genlerin %1'inden daha azının farklı şekilde ifade edildiğini gösterdi. (Zaman serisi verileri ve oligonükleotid dizileri kullanarak, Cho ve diğ. (1998) 6 buldu. Mayaların genlerinin %7'si hücre döngüsü boyunca farklı şekilde düzenlenmiştir.) Bu sonuçlar, genellikle çoğu genin farklı şekilde ifade edilmediği iddiasını doğrulamaktadır (bkz. Bölüm 11.4.1).

11.7 Protein İfadesi

Transkript seviyeleri, ilgili proteinlerin konsantrasyonlarını doğru bir şekilde temsil etmeyebilir (Bölüm 11.1), bu nedenle protein ekspresyonunun doğrudan ölçümü arzu edilir. Mevcut proteom araştırmalarının çoğu teknoloji geliştirmeye yöneliktir, bu nedenle hesaplama ve istatistiksel sorunlar, oligonükleotid veya cDNA mikroarray (toplu olarak DNA mikroarray) deneylerine göre daha az vurgulanmıştır. Bu nedenle, protein ekspresyon seviyelerini ölçmek için bazı deneysel yaklaşımların yalnızca kısa bir özetini sunuyoruz.

Hücrelerdeki protein komplemanının çalışmaları birkaç farklı amaca yönlendirilebilir:

- Hangi bilinen proteinlerin koordineli olarak düzenlendiğini keşfetmek;– Belirli hücrelerde veya hücre bölmelerinde farklı proteinlerin bolluklarını karakterize etmek;
- Hastalıklı bireylerden alınan hücrelerde veya bir farmasötik ajanla tedavi edilen hücrelerdeki protein seviyelerini normal (kontrol) hücrelerdeki protein seviyeleriyle karşılaştırmak;
- Farklı proteinlerin bağlandığı ligandları belirlemek;
- Protein-protein etkileşimlerinde ortakları tanımlamak.

Bu listedeki ilk üç maddenin, DNA mikroarray'lerle yapılan çalışmaların hedeflerine benzer olduğunu unutmayın. Son iki madde yenidir ve fonksiyonel proteomiklerin iki hedefidir.

Hücrede ortaya çıkabilecek geniş konsantrasyon aralığında protein türlerini tespit etmek önemli bir teknik sorundur. Maya gibi basit organizmalarda, bir afinitet etiketi kodlayan DNA'nın çerçeve içi füzyonları, rekombinant DNA teknikleriyle genomdaki her ORF'nin sonuna yerleştirilebilir (Ghaemmaghami ve ark., 2003). Bu, genomdaki tüm proteinler için tek bir uygun saflaştırma protokolünün kullanılmasına olanak tanır ve ayrıca yüksek hassasiyetli antikor teknikleriyle tespitlerini kolaylaştırır. Bu tür yöntemler, log fazında (tahmin edilen toplam gen sayısının yaklaşık %75'i) yetiştirilen mayada yaklaşık 4250 protein türünü ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık, sıvı kromatografi/kütle spektrometrisi (LC/MS) yöntemleri kullanılarak yalnızca 500-1500 maya protein türü tespit edilmiştir (aşağıya bakınız). 2D jel elektroforezi ve LC/MS yöntemleri de düşük bollukta olan proteinlerin büyük bir kısmını tespit edememektedir. Örneğin, hücre başına 5000 kopya veya daha az görünen maya proteinlerinin yalnızca %8'i MS yöntemleriyle tespit edilmiştir (Ghaemmaghami ve ark., 2003). Protein tespiti için daha az hassas yöntemler hala kullanılmaktadır çünkü afinitet etiketlerinin çerçeve içi füzyonu karmaşık ökaryotik genomlar için teknik olarak daha zordur.

11.7.1 2DE/MALDI-MS

İki boyutlu elektroforez (2DE) yöntemi, matris destekli lazerle indüklenen desorpsiyon/iyonizasyon (MALDI) kütle spektrometrisi (MS) ile birleştirilmiştir. Bu bileşik prosedürün iki aşaması vardır: iki boyutlu poliakrilamid jellerde (Bölüm 1.5) polipeptitlerin çözünmesi ve her bir noktanın kütle spektrometrisi ile tanımlanması. 2D jelde iyi bir şekilde çözünmüş her nokta, ideal olarak, moleküler kütle ve pI ile karakterize edilen tek bir polipeptidi karşılar. Bu parametreler tek başına gerçek polipeptit zincirlerini tanımlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, noktalar jelden çıkarılır, trypsin gibi bir dizilim spesifik proteaz ile sindirilir ve ardından MALDI-MS'ye tabi tutulur.

Bu konu, bu kitabın kapsamının ötesinde oldukça teknik bir konudur, bu nedenle yalnızca MALDI-MS'nin prensiplerinin kısa bir özetini sunuyoruz. Üç ana enstrümantasyon bileşeni vardır: bir iyonizasyon kaynağı, bir kütle analizörü ve bir dedektör. MALDI ile sindirilmiş polipeptit örneği, organik bir matris içine gömülür, ardından kurutulur ve bir vakumda yerleştirilir. UV lazerden gelen darbeler örneği buharlaştırır. Moleküller, bu süreçte bir veya daha fazla H^+ iyonu alarak yüklenebilir. Bu yüklü polipeptitler (artık gaz fazında) yüksek voltajlı bir elektrik alanı (örneğin, 25 kV) uygulanarak kütle analizörüne doğru hızlandırılır. Kütle analizörü, bireysel polipeptitleri çözmek için bir manyetik alan kullanır. Manyetik alandaki hareketli yükler, yüklerle orantılı ve hem hız vektörüne hem de manyetik alan vektörüne dik bir kuvvet deneyimler. Böylece kütle analizöründeki iyon yolları geniş yaylar haline gelir. Tek bir peptit türü, farklı yükleri olan bir veya daha fazla tür üretebilir ve her tür farklı bir yolda ilerler. Farklı yükleri olan peptit parçaları, kütle açısından farklılık gösterir ve hızlandırıldıkları için farklı yolları takip ederler.

farklı hızlar. Genel olarak, farklı kütle (m) ile yük (z) oranlarına sahip peptid parçaları, m/z , analizör tarafından ayrılabilir. Dedektör, farklı m/z değerlerinde iyon akımını ölçer. Farklı m/z türlerini ayırmadaki genel hassasiyet 10 ppm (!). Her bir özel m/z değeri genellikle tek bir polipeptid amino asit dizisine karşılık gelir, bu da polipeptidi tanımlar.

Polipeptid tanımlamasında daha büyük bir doğruluk, tandem kütle spektrometrisi ile elde edilebilir. Bu durumda, kütle analizörü ile dedektör arasında iki bileşen eklenir: bir çarpışma hücresi ve ikinci bir kütle analizörü. İlk kütle analizöründen gelen bireysel polipeptidler, düşük konsantrasyona sahip inert gaz argon (Ar) içeren çarpışma hücresine yönlendirilir. Polipeptidin argon atomlarıyla yüksek hızlı çarpışması, çarpışma kaynaklı ayrışmaya (CID) neden olur. Ortaya çıkan polipeptid parçaları daha sonra ikinci kütle analizörü tarafından ayrılır. Bileşen parçalarının m/z değerleri, polipeptidin parmak izini sağlar.

Bu tüm işlem açıkça yüksek verimli, paralel analitik bir prosedür değildir. Bu genel yaklaşımı geliştirme çabaları, 2DE yerine tandem mikrokromatografi kromatografisini ikame eder (örneğin, güçlü katyon değişim kromatografisi ardından ters faz kromatografisi). İkinci kolondan çıkan akış, daha sonra MS ile analiz edilir (bir inceleme için Ferguson ve Smith, 2003'e bakın). Açıkça, DNA mikro dizileri ile aynı kolaylığı sunan analitik yöntemlere sahip olmak arzu edilir.

11.7.2 Protein Mikroarray'leri

Protein mikroarray'leri, hedef türlerin karmaşık karışımında farklı hedef proteinleri özel olarak tanıyan prob'lar kullanır. Hedeflerden biri, farklı protein türlerinin miktarlarının (DNA mikroarray'lerine benzer şekilde) basitçe nicelendirilebilmesi olabilir. Diğer hedefler, protein-protein etkileşimleri, protein-küçük molekül etkileşimleri veya enzim-substrat etkileşimlerinin tespit edilmesi olabilir. İki genel protein mikroarray türü vardır: (1) ilgi alanındaki proteinlerin array'leri ve (2) ilgi alanındaki proteinlere karşı yönlendirilmiş antikorlar veya antikor benzeri moleküllerin array'leri. Eğer proteinler, katı altlıklarda prob olarak array'lenmişse, biyokimyasal aktivite kaybı yaşayabilirler. Ayrıca, farklı array'lenmiş proteinler farklı pH veya iyonik güç optimumlarına sahip olabilir. Herhangi bir koşul, array'deki tüm proteinler için optimum olma olasılığı düşüktür. Bu sorunlar, prob'lar belirli hedef moleküllere yönlendirilmiş antikorlar ise daha az önemlidir. Array'lenmiş antikorların bir avantajı, bu proteinlerin belirli bir test koşulunda daha dayanıklı ve karşılaştırılabilir derecede aktif olmalarıdır. Ancak, antikorlar için bile, yüzeylerdeki veya uzun süreli depolama sırasında kararsızlık sorun yaratabilir.

Antikor probu dizileri (bir inceleme için bkz. MacBeath, 2002) ile ilgili tartışmamızı sınırlıyoruz. Farzedelim ki, her biri antijenleri tanıyabilen bir antikor örnekleri koleksiyonuna sahibiz: $Ab_a, Ab_b, \dots, Ab_l$, her biri antijenler $a, b, \dots$ tanıyabilir. Bu antikorları kullanarak, ilgi çekici bir protein örneğinde mevcut olabilecek antijenleri tespit etmek ve miktarını belirlemek için bir antikor mikroarray oluşturmayı hayal edebiliriz.

Gerekli antikor probu verildiğinde, dizi teknolojisi nispeten basittir ve D NA mikroarray teknolojisine benzer.

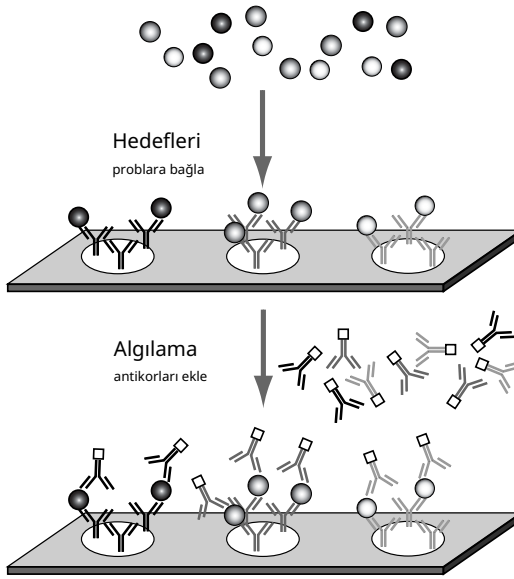
Problar (bazen yakalama antikorları olarak adlandırılır) robotik olarak dizilir ve uygun şekilde hazırlanmış bir cam slayt üzerine haritalanır ve analiz edilecek proteinleri (antijenleri) içeren bir hedef çözeltisine maruz bırakılır. Örnekteki antijenler, prob veya yakalama antikorlarına özel olarak bağlanır ve dizideki özellikler, bağlı antijenleri tespit etmek için tanınır.

Antijen bağlanmasını tespit etmenin bir yöntemi, tespit antikorları ile dolaylı etiketlemedir (Şekil 11.12A). Tespit antikorları, prob veya yakalama antikorları seti ile aynı antijenleri tanır, ancak farklı bir epitopu tanıır. Hedef örnekle inkübe edilmiş bir antikor dizisi üzerine bir tespit antikorları karışımı yerleştirildiğinde, bağlı antijen içeren o özelliklerde bir antikor-antijen-antikor "sandviçi" oluşur.

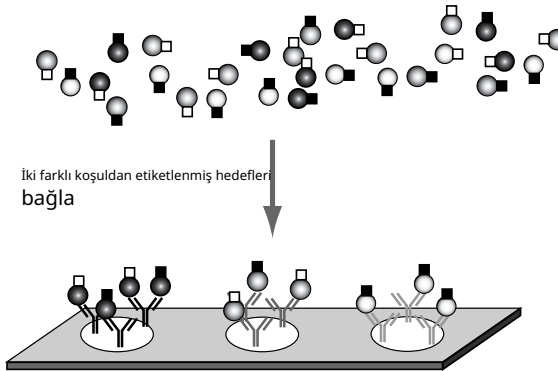
Algılama antikorları, ya floresan etiketler ya da rapor molekülleri olarak hareket etmelerini sağlayan kimyasal gruplar içerir. Bu yöntem, her antijen için iki antikor hazırlığı gerektirir: biri prob olarak dizilmek üzere ve diğeri algılama için.

İkinci bir yöntem (ve ticari dizilerde büyük sayıda özellik içeren yöntem) antijen yakalama yöntemidir, bu yöntem DNA noktalanmış mikro diziler ile kullanılan yöntemle benzerlik gösterir (Şekil 11.12B). Bu yöntemde, iki hedef örnek vardır: tedavi ve kontrol. Her hedef örnek, farklı bir floresan boya (örneğin, Cy3 veya Cy5) ile etiketlenir, örnekler karıştırılır ve ardından antikor mikro dizisindeki prob ile inkübe edilir. İki örnekteki her antijenin göreceli miktarları, iki boyanın floresan yoğunluklarının oranlarından belirlenir. Ticari olarak mevcut diziler (BD Biosciences, Palo Alto, CA), çeşitli insan proteinlerine (transkripsiyon faktörleri, reseptörler, hücre döngüsü proteinleri, sitoskeletal proteinler, membran proteinleri ve diğer birkaç protein sınıfı) karşı yönlendirilmiş 500 farklı monoklonal antikor içerebilir. Diziler ve reaktör kitleri, ya Cy3 ya da Cy5 ile etiketlenmiş iki protein örneğini karşılaştırmak için tasarlanmıştır. Dizi formatı, DNA noktalanmış mikro diziler için kullanılan aynı aletlerle uyumludur. Bir boya değiştirme protokolü ile kullanılmak üzere iki farklı slayt sağlanır. Eğer T tedavi örneği ve C kontrol örneği ise, dört farklı etiketlenmiş örnek üretilir: T-Cy3, T-Cy5, C-Cy3 ve C-Cy5. Bir slayt, T-Cy5+C-Cy3 karışımı ile inkübe edilirken, diğeri T-Cy3+C-Cy5 karışımı ile inkübe edilir. Her slayttaki her özellik iki kopya olarak görünür. Diğer organizmaları incelemek veya 25.000–75.000 insan proteinine ve onların in vivo modifiye varyantlarına karşı yönlendirilmiş antikorları dahil etmek için, belirli antikor prob'ları araştırmacı veya ticari bir satıcı tarafından üretilmelidir. Antikor prob'larına alternatifler, fag display teknolojileri veya protein mühendisliği ile üretilebilir, ancak bunlar burada tartışılmayacaktır.

A.



B.



Şekil 11.12. Antikor mikroarraylerinin şematik gösterimi. Kaydıraktaki her özellik, farklı bir proteinantijenine (gölgelendirilmiş küreler) yönlendirilmiş bir antikora (Y şekli ndeki desenler) karşılık gelir. Antijenler ve ilgili antikolar benzer gölgelere sahiptir. Panel A: Bağlı antijenler, hepsi aynı boya ile etiketlenmiş bir karışım kullanılarak dolaylı etiketleme ile nicelendirilmektedir (açık kareler). Antijen, her özelliği oluşturan yakalama antikoları ile algılama antikoları arasında sıkışır. Panel B: Antijen yakalama formatı. Hedef proteinler iki koşuldan izole edilir ve iki farklı floresan boya ile farklı şekilde etiketlenir (açık ve dolu kareler). Antikor özelliklerinin bağlandıktan sonra, her koşula karşılık gelen antijen miktarları, iki dalga boyu kanalında floresan yoğunluğunu ölçerek nicelendirilebilir.

11.8 Başlangıcın Sonu

Bu bölümde, hücrelerde mRNA ve protein seviyelerinin ölçülmesinin temellerini sunduk. Derinlemesine tartıştığımız yöntemler, çeşitli deneysel koşullara karşılık gelen çok sayıda gen veya gen ürününün yanıtlarını ölçen çoklu yaklaşımların yöntemleridir. Veriler doğası gereği çok değişkenlidir; bireysel vektörler (bir genin ifade desenleri) potansiyel olarak 10'dan 100'e kadar bileşene ve ya daha fazlasına sahip olabilir. Kümeleme yöntemlerinin, farklı deneysel koşullar veya hücre döngüsündeki zamanlar altında benzer ifade desenleri sergileyen gen kümeleri üretmek için nasıl kullanılabileceğini belirttik. Bu bölümü, bu tür verilerin kullanımını tartışarak kapatıyoruz.

Hücreler ve organizmalar, çevrelerindeki değişikliklere büyük bir yalıtım repertuarı sergileyen yapısal olarak karmaşık varlıklardır. Bir biyolojik sistemin tüm protein ve substrat konsantrasyonlarındaki değişiklikleri ve bir hücre veya organizmanın herhangi bir dış etkiye (örneğin, sıcaklık değişimi, hormon konsantrasyonundaki değişiklik, amino asit açlığı) yanıt olarak tüm yapısal değişikliklerini izlemek mümkün olmadıkça, tam bir anlayışa sahip olduğumuzu iddia edemeyiz. Çok hücreli ökaryotların genomlarında yaklaşık 10^4 ile 10^5 gen bulunmaktadır ve bu gen ürünleri enzim olanlar için topluca binlerce ürün ve substrat vardır. Proteinlerin düzenleyici ve metabolik yollar içindeki işlevleri son derece koordine edilmiştir ve işlevsel olarak ilişkili proteinlerin ağlarını oluşturur. Biyokimyasal sistem dengede değildir. Aksine, bu ilişkili süreçler ağı boyunca enerji ve reaksiyon ürünlerinin yönlü akışları vardır. Böyle karmaşık bir sistemi nasıl tanımlayabiliriz?

En azından, bir canlı hücrenin tanımı, bir parça envanteri, tüm moleküllerin ve substratların konsantrasyonlarının zaman ve koşullara bağlı olarak bir tanımı ve bireysel bileşenlerin (moleküller) işlevlerinin nasıl koordine edildiğine dair bir spesifikasyon gerektirir. Canlı hücreler dinamik, dengede olmayan sistemler olduğundan, tüm biyokimyasal reaksiyonlar için hız sabitlerini de dahil edebiliriz. Bu tür bir bütünleştirici yaklaşım, sistem biyolojisi kapsamına girer. Son elli yılda moleküler biyolojide oldukça başarılı olan tipik indirgemeci yaklaşımlarla (tek moleküllerin, operonların veya yolların çalışmaları) karşıtlık gösterir.

Gen ifadesi analizi (mRNA veya protein konsantrasyonlarının ölçümü), hücre işlevi ve davranışının nihai entegre bir görünümü için temel başlangıç bilgilerini sağlar. Bu ölçümler, her deneysel koşul altında hangi genlerin ifade edildiğini gösterir ve kümeleme yöntemleri, hangi gen setlerinin koordineli olarak düzenlenebileceğini önerir. Koordineli olarak ifade edilen genler için, bu süreçte temel olabilecek transkripsiyon faktörü bağlanma bölgelerini tanımlamak amacıyla promotör bölgelerinin dizilerini karşılaştırabiliriz. Alternatif olarak, koordineli olarak ifade edilen genlerin protein ürünleri, protein-protein etkileşimleri için doğrudan test edilebilir. Daha önce belirttiğimiz gibi, ifade analizi, henüz anotasyona sahip olmayan genler için işlevler önermek amacıyla kullanılabilir ve işlevsel anotasyon, her gen ürününü uygun mekanistik bağlama yerleştirmenin temel bir parçasıdır.

Sistem biyolojisi problemlerinin çözümü yalnızca biyoinformatikten veya mevcut ifade dizisi verilerinin biyoinformatikle bir arada kullanılm asından gelmeyecektir. Bu ilk adımlar önemli olsa da, sistem biyolojisi ö nemli yeni biyoteknoloji yöntemleri ve yeni türde bilgi işlem gerektirece ktir.

Kaynaklar

- Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE, Ma C, Lossos IS, Rosenwald A, Boldrick JC, Sabet H, Tran T, Yu X, Powell JI, Yang L, Marti GE, Moore T, Hudson J Jr, Lu L, Lewis DB, Tibshirani R, Sherlock G, Chan WC, Greiner TC, Weisenburger DD, Armitage JO, Warnke R, Levy R, Wilson W, Grever MR, Byrd JC, Botstein D, Brown PO, Staudt LM (2000) Gen ekspresyon pro fillemesi ile tanımlanan farklı türlerde difüz büyük B hücreli lenfoma. *Nature* 403:503–511.
- Alter O, Brown PO, Botstein D (2000) Genom çapında ekspresyon verileri i şleme ve modelleme için tekil değ er ayrıştırması. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 97:10101–10106.
- Arbeitman MN, Fleming AA, Siegal ML, Null BH, Baker BS (2004) *Drosophila* s omatik cinsiyet farklılaşması ve düzenlenmesi üzerine bir genom analizi. *Development*, 131:2007–2021.
- Arbeitman MN, Furlong EEM, Imam F, Johnson E, Null BH, Baker BS, Krasnow MA, Scott MP, Davis RW, White KP (2002) *Drosophila melanogas* ter yaşam döngüsü boyunca gen ekspresyonu. *Science* 297:2270–2275.
- Arfin SM, Long AD, Ito ET, Toller L, Riehle MM, Paegle ES, Hatfield GW (2000) *Escherichia coli* K12'de küresel gen ekspresyon profillemesi. *Journal of Biological Chemistry* 275:29672–29684.
- Cho RJ, Campbell MJ, Winzeler EA, Steinmetz L, Conway A, Wodicka L, Wolfsberg TG, Gabrielian AE, Landsman D, Lockhart DJ, Davis RW (1998) Mitoz hücre döngüsünün genom çapında transkripsiyonel analizi. *Moleküler Hücre* 2:65–73.
- Churchill GA (2002) cDNA mikroaralıkları için deneysel tasarımın temelleri. *Nature Genetics Supplement* 32:490–495.
- Eisen MB, Spellman PT, Brown PO, Botstein D (1998) Genom çapında ifade kalıplarının küme analizi ve gösterimi. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 95:14863–14868.
- Everitt BS, Dunn G (2001) Uygulamalı Çok Değişkenli Veri Analizi. 2. Baskı. Oxford: Oxford University Press.
- Ferguson PL, Smith RD (2003) Kütle spektrometrisi ile proteom analizi. *Yıllık Biyofizik ve Biyomoleküler Yapılar İncelemesi* 32:399–424.
- Futcher B, Latter GI, Monardo P, McLaughlin CS, Garrels JI (1999) Maya prote omunun bir örnekleme. *Moleküler ve Hücre Biyolojisi* 19:7357–7368.

- Ghaemmaghani S, Huh W-K, Bower K, Howson RW, Belle A, Dephoure N, O'Shea EK, Weissman JS (2003) Mayada protein ifadesinin küresel analizi. *Nature* 425:737–741.
- Gygi SP, Rochon Y, Franza BR, Aebersold R (1999) Mayalıda protein ve mRNA bolluğu arasındaki korelasyon. *Moleküler ve Hücre Biyolojisi* 19:1720–1730.
- Iyer VR, Eisen MB, Ross DT, Schuler G, Moore T, Lee JCF, Trent JM, Staudt LM, Hudson J Jr, Boguski MS, Lashkari D, Shalon D, Botstein D, Brown PO (1999) İnsan fibroblastlarının serum yanıtındaki transkripsiyonel programı. *Science* 283:83–87.
- Long AD, Mangalam HJ, Chan BYP, Toller L, Hatfield GW, Baldi P (2001) DNA mikroarray verilerinden varyans analizi ve bir Bayesian istatistik çerçevesi kullanarak geliştirilmiş istatistiksel çıkarım. *Journal of Biological Chemistry* 276:19937–19944.
- MacBeath G (2002) Protein mikroarray'leri ve proteomik. *Nature Genetics Supplement* 32:526–532.
- Sutcliffe JG, Foye PE, Erlander MG, Hilbush BS, Bodzin LJ, Durham JT, Hasel KW (2000) TOGA: Neredeyse tüm genlerin ifadesini analiz etmek için otomatik bir ayırıştırma teknolojisi. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 97:1976–1981.
- Tan PK, Downey TJ, Spitznagel EL Jr, Xu P, Fu D, Dimitrov DS, Lempicki RA, Raaka BM, Cam MC (2003) Ticari mikroarray platformlarından gen ifadesi ölçümlerinin değerlendirilmesi. *Nucleic Acids Research* 31:5676–84.
- Velculescu VE, Zhang L, Vogelstein B, Kinzler KW (1995) Gen ifadesinin seri analizi. *Science* 270:484–487.
- Velculescu VE, Zhang L, Zhou W, Vogelstein J, Basrai MA, Bassett DE Jr, Hieter P, Vogelstein B, Kinzler KW (1997) Maya transcriptomunun karakterizasyonu. *Cell* 88:243–251.
- Yang YH, Dudoit S, Luu P, Lin DM, Peng V, Ngai J, Speed TP (2002) cDNA mikroarray verileri için normalizasyon: Tek ve çoklu slayt sistem atik varyasyonunu ele alan sağlam bir bileşik yöntem. *Nükleik Asitler Araştırma* 30: e15.
- Yang YH, Speed TP (2002) cDNA mikroarray deneyleri için tasarım sorunları. *Nature Reviews Genetics* 3:579–588.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. Noktalı mikroarrayler, her gen veya özellik için mRNA seviyelerine karşılık gelen floresan yoğunluklarının ölçülmesine olanak tanır.

- Dönüşümlü olarak aynı mRNA örneğinden elde edilen DNA kullanıldığında, düşük bollukta transkriptler için yoğunluk oranı ölçümleri, yüksek bollukta transkriptler için ölçümlerden bağımsız mıdır?

b. SAGE ile ölçülen bolluğa sahip transkriptler için benzer bir bağımlılık veya bağımsızlık var mı?

Alıştırma 2. SAGE'nin, her biri ortalama iki transkript seviyesinde ifade edilen 30.000 gene sahip bir ökaryottan gen ifadesini analiz etmek için kullanıldığını varsayalım. Klonlanmış eklerin her biri için ortalama ditag sayısı 20 ise, 0.5 transkript/hücre seviyesinde gen ifadesini %0.95 olasılıkla tespit etmek için en az kaç klon dizilenmelidir? [İpucu: Bu bir kapsama problemidir. Bölüm 4.5'e bakın.]

Egzersiz 3. Kısım C.4'teki maya verilerinin hiyerarşik kümeleme işlemini gerçekleştirin. Standartlaştırılmış verilerle Öklid mesafe ölçütünü kullanın. Hiyerarşik kümeleme ile elde edilen kümeüyeliği, K-ortalama (Hesaplama Örneği 11.2) sonucuyla nasıl karşılaştırılır?

Egzersiz 4. Egzersiz 3'teki hesaplamayı tekrarlayın, ancak mesafeleri hesaplamak için korelasyon katsayılarını kullanın. [İpucu: R fonksiyonu `uas.dist()` kullanın.] Bu verileri kullanarak önceki hesaplamalarda, her gen (satır) için kümeleme öncesinde ifade seviyelerini standartlaştırdık. Korelasyon katsayıları mesafeler için kullanıldığında, hiyerarşik kümeleme için bu standartlaştırma gerekli mi? Neden veya neden olmasın?

Egzersiz 5. Hesaplama Örneği 11.2'de sunulan örneğin sonuçlarını ve sizin için elde edilen benzer sonuçları $k=5$ ve $k=6$ kullanarak Şekil 10.8 gibi bir grafik oluşturun.

Egzersiz 6. Hesaplama Örneği 11.2'deki K-ortalama, $k=3$ çıktısını inceleyin. Belirli bir küme ile ortalama desenine benzerliği temel alarak bilinmeyen vektörler kümesini sınıflandırmak istiyorsanız ne yaparsınız?

- Küme 2'yi temsil etmek için hangi desen vektörünü kullanabilirsiniz?
- Sınıflandırma için, herhangi bir aday vektörün desen vektörüne ne kadar yakın olduğunu rapor eden bir puan üretmeniz gerekir. Bölüm 11.5'te tartışılan hangi fonksiyon bu puanı üretmek için kullanılabilir?
- Küme 2'nin tamamını temsil eden desen vektörüne göre, daha önce tanımlanmış Küme 2 üyeleri için puanları hesaplayın.
- Küme 2'nin desenine ne kadar iyi uyduğunu test etmek için daha önce tanımlanmış Küme 1 üyelerine puan verin.

Egzersiz 7. Dört çoğaltılmış özelliğe karşılık gelen bir kaynaktan (Şekil 11.5) yoğunluk ölçümleri aşağıda sunulmuştur.

dsd D genine karşılık gelen nükleik asit, Cy5 (R) ile etiketlenmiş ve vahşi tip sineklerle karşılık gelen nükleik asit Cy3 (G) ile etiketlenmiştir.

Özellik numara	Yoğunluk ^a 635 nm'de	Yoğunluk ^a 532 nm'de
1175	1125	1683
2329	819	1621
3407	273	532
5717	1420	1888

^a Arka planın çıkarılmasından sonraki yoğunluk değerleri
yoğunluk

- Hesaplama Örneği 11.1'de elde edilen küresel normalizasyon faktörünü kullanarak verileri düzeltin.
- Dsd D sineklerinde twist ifadesinin seviyelerinin normal sineklerdeki twist ifadesi seviyelerinden farklı olma olasılığı nedir?
- $R/G > 2$ olma olasılığı nedir?

Alıştırma 8. Şekil 11.6 ile ilgili verileri kullanarak $|\log_2(R/G)| > 1$ olan özelliklerin oranını tahmin edin. Twist için yoğunlukların standart hataları (Alıştırma 7) ortalama özelliğe tipikse, tahmin edilen oran, mutant ve vahşi tip sinekler arasındaki ifade farklılıklarını gösteren gen sayısının iyi bir göstergesi midir?

Alıştırma 9. Maya hücreleri, hücre başına yaklaşık 15,000 transkript molekülü içerir. SAGE analizi, aşağıda belirtilen üç geniş bolluk sınıfı olduğunu göstermiştir (Velculescu ve ark., 1997):

Bileşen	Kopya Oranı/Hücre toplam RNA	
1	0.17	180
2	0.35	40
3	0.45	2.5

Yaklaşık olarak, Bileşen 1 için kaç gen sorumludur? Bileşen 1 + Bileşen 2 için?

Egzersiz 10. *Drosophila* Cy3 verileri için <http://www.cmb.usc.edu>, kontrolleri, boşları ve işaretlenmiş verileri kaldırdıktan sonra, her genin temsil ettiği toplam sinyalin kesirini hesaplayın. Kesirleri artan sırayla sıralayın ve ardından incelenen genlerin kesirine bağlı olarak RNA'nın kümülatif kesirini çizin. Bu genlerin en bol %20'sini oluşturan kesir nedir? İfade seviyeleriyle ayırt edilen gen sınıfları için bir kanıt var mı?

Geçmiş Çıkarım: Filogenetik Ağaçlar

12.1 Biyolojik Problem

Bu bölüm, organizma grupları arasındaki ata-çocuk ilişkilerini analiz etme ve tanımlama yöntemlerini tartışmaktadır. Bu gruplar, biyolojik sınıflandırma sistemleri (tür, cins, alt aile vb.) tarafından tanınan resmi gruplar veya bir tür içindeki farklı popülasyonlar olabilir. Tanınan gruplara takson (tekil: takson) denir. Belirli bir takson seti için gerçek ata-çocuk ilişkilerine filogeni denir. Bir örnek, Bölüm 1'deki Şekil 1.1'de gösterilmiştir.

Gerçek filogeni genellikle bilinmemektedir çünkü atalar olan organizmalar, modern insanların onları gözlemlemeden çok önce yok olmuş olabilir. Bu nedenle, filogeni, günümüzde yaşayan organizmalardan veya fosil kayıtlarında temsil edilen verilerden çıkarılmaktadır. Bu bölümde, moleküler veriler kullandığımızı varsayıyoruz. Filogenetik ilişkiler, önemli tarihi ve pratik bir ilgi taşımaktadır ve önce filogenilerin ne olduğunu ve neden önemli olduklarını gösteren iki özel örnek sunuyoruz. Ardından, ağaçları "okuma" yöntemleri hakkında gayri resmi bir tartışma sunarak, bunları çıkarma için niceliksel yöntemlere geçiyoruz.

10. Bölümdeki kümeleme tartışmamızla bazı örtüşmeler var. O bölümde, morfolojik veya dizilim verilerini kullanarak hiyerarşik kümeler oluşturmak için mesafeleri kullandık. İki DNA dizisinin farklı olduğu yerlerin sayısını (yani, Hamming mesafesi) kullanarak insan, şempanze, goril ve gibbon'u bağlayan bir hiyerarşik küme oluşturduk. Filogenetik ağaçların inşası, kümelemekten nasıl farklıdır? Öncelikle, ağaç inşasında ata-çocuk ilişkileri açıkça çağrılır. Buna karşılık, hiyerarşik kümelemede OTU'ların birleştiği noktalar, varsayımsal atasal OTU'lara karşılık gelmek zorunda değildir. İkincisi, evrimsel mekanizmalar, bir ağaçtaki iki OTU arasındaki mesafelerin, ortak atalarına geri dönen iki dal arasında bölünmesi gerektiğini öne sürer. Hiyerarşik kümelemede, birleşim noktası ilgili mesafeye haritalandı ve mesafe iki dal arasında bölünmedi.

Son olarak, ağaç inşasında evrimsel süreçlerin doğrudan ölçülen mesafelerde yeterince yansıtılmadığını kabul ediyoruz ve buna göre uygun düzeltmeler uygulanır. Hiyerarşik kümeleme, ölçülen karakterlerden doğrudan hesaplanan mesafeleri kullanır. Bu farklılıklara rağmen, hiyerarşik kümeleme ile ağaç inşası arasında belirgin operasyonel ve kavramsal bağlantılar vardır.

12.1.1 Örnek: HIV Strainleri Arasındaki İlişkiler

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsleri HIV-1 ve HIV-2, AIDS pandemisinin etken maddeleridir (HIV-1 daha yaygındır). HIV-1, bir retrovirüs olduğu için (bir RNA molekülünün ters transkripsiyonu ile çoğalır), insan genom DNA'sından daha hızlı mutasyon biriktirir. Ortaya çıkan dizilim varyasyonu, retrovirüs RNA moleküllerinin DNA kopyalarının dizilenmesiyle ortaya çıkarılabilir.

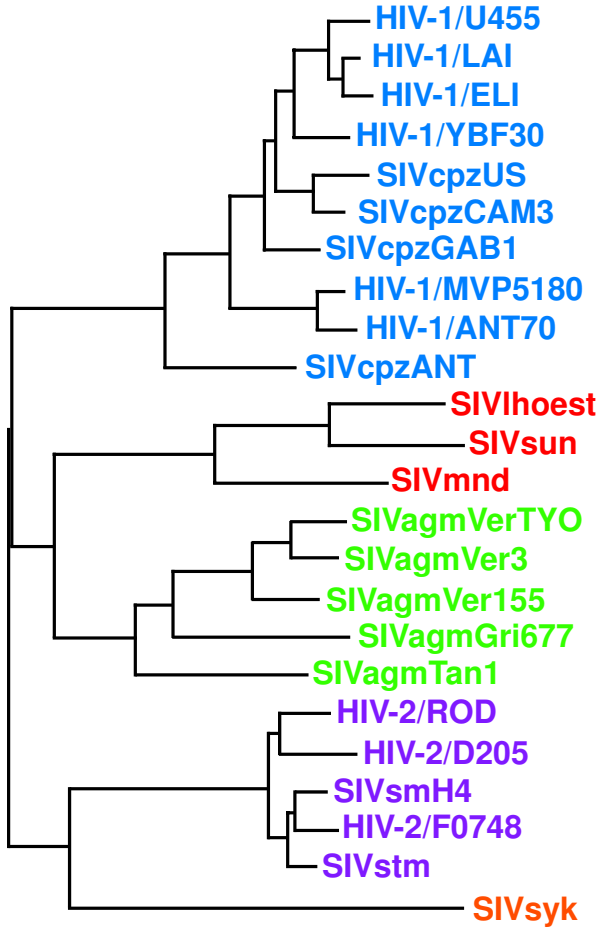
HIV-1 varyantlarının popülasyonları, günümüzde insan popülasyonu arasında bulunan virüs gruplarını ve alt tiplerini oluşturur. Örneğin, grup M, alt tip B, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enfekte kişiler arasında yaygındır, oysa grup M, alt tip C, Güneydoğu Asya'da daha yaygındır. HIV alt tiplerinin dizilerini inceleyerek, virüslerin dünya genelindeki buluşma desenini takip etmek mümkündür. Şekil 12.1, HIV strainleri ile çeşitli simian bağışıklık yetmezliği virüsleri (SIV) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. HIV-1 türlerinin SIVcpz ile HIV-2'ye göre daha yakın ilişkili olduğu görülmektedir; HIV-2 ise, kendisi, siyah mangabey ve kuyruksuz makaklardan izole edilen SIV'lere daha yakındır. Bu ve benzeri verilerden, günümüzde mevcut HIV'lerin atalarının, şempanzeler ve diğer primat popülasyonlarında bulunan simian bağışıklık yetmezliği virüslerinin bulaşımı yoluyla insan popülasyonuna girdiği makul bir çıkarımda bulunabiliriz. Böylece pandeminin kökenleri ve başlangıç tarihi hakkında çıkarım yapmak mümkündür (Hahn, 2000).

12.1.2 Örnek: İnsan Popülasyonları Arasındaki İlişkiler

Biz insanlar, kökenlerimize büyük bir ilgi duyuyoruz. Farklı bölgelerden gelen insanlar (örneğin, Afrika'dan bir Masai ile Kuzey Avrupa'dan bir Dane) görünüm açısından önemli ölçüde farklılık gösterebilir, ancak hepimiz aynı türe aitiz. Farklı insan popülasyonları nasıl ve nerede ortaya çıktı? Bu soru, dünya genelindeki birçok insan popülasyonuna ait bireylerden DNA dizilemesi yapılarak ele alınabilir. Bazen kromozomal DNA (özellikle X veya Y kromozomal DNA'sı) kullanılır, bazen de mitokondriyal DNA (mtDNA) kullanılır.

İnsanların mitokondriyal DNA'sı, yaklaşık 16.500 bp içeren dairesel bir moleküldür. Zamanla, bu DNA genomu içinde mutasyonlar (bazen değişiklikler) biriktirir ve bu mutasyonlar anneden nesillere aktarılır.

(Mitochondrial DNA anneden miras alınır.) İnsan popülasyonları



0.10

Şekil 12.1.[Burası ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] Filogenetik ağaçları n örnekleri. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile insanlardan ve diğer primatl ardan izole edilen simian immün yetmezlik virüsü (SIV) suşları arasındaki çıkarıl an ilişkiler: agm, Afrika yeşil maymunu; cpz, şempanze; lhoest, L'Hoest maymun u; mnd, mandril; sm, siyah mangabey; stm, kuyuksuz makak; sun, güneş may munu; syk, Sykes maymunu. Ağaç, viral dizilim verilerinden oluşturulmuştur an cak farklı virüs suşları arasındaki rekombinasyon ile karışmış olabilir. İzinle yeni den basılmıştır, Hahn BH ve ark. (2000) Bilim 287:607–614. Telif hakkı 2000 Ame rikan Bilim Geliştirme Derneği.

paylaşılan belirli mutasyon setlerinin, bu mutasyonlardan yoksun popülasyonlara göre birbirleriyle daha yakın ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

mtDNA dizileri temelinde çıkarılan bir ilişki seti Şekil 12.2'de gösterilmektedir. Bu ağaç, örneğin, yerli Avustralyalıların Doğu Asyalılarla (örneğin, Japonlarla) Afrika'nın ana gruplarına göre daha yakın ilişkili olduğunu önermektedir. Özellikle ilginç olan, dünyanın geri kalanındaki popülasyonların Afrika popülasyonlarının bir alt kümesi olmasıdır; bu, diğer bölgelerdeki modern insanların, Afrika kökenli bir popülasyondan göç edenlerin torunları olduğu antropolojik hipotezini desteklemektedir (bu "Afrika Dışına" hipotezi). Ayrıca, Afrika popülasyonlarının çeşitliliği de dikkate değerdir. Örneğin, Kikuyu halkı, Efrik'ten daha fazla farklılık gösterir; bu, Avrupalıların Papua Yeni Gine dağlılarından daha fazla farklılık göstermesi gibidir.

12.1.3 Ağaçları Okuma

Yukarıdaki her iki örnekte, Şekil 12.1 ve 12.2'de sunulan filogenetik ağaçlara dayanarak sonuçlar belirttik. Burada ikonografiyi nasıl yorumlayacağımız konusunda daha açık olacağız. Bu konuda, Bölüm 10'da sunulan materyal nedeniyle bazı hazırlıklarımız oldu.

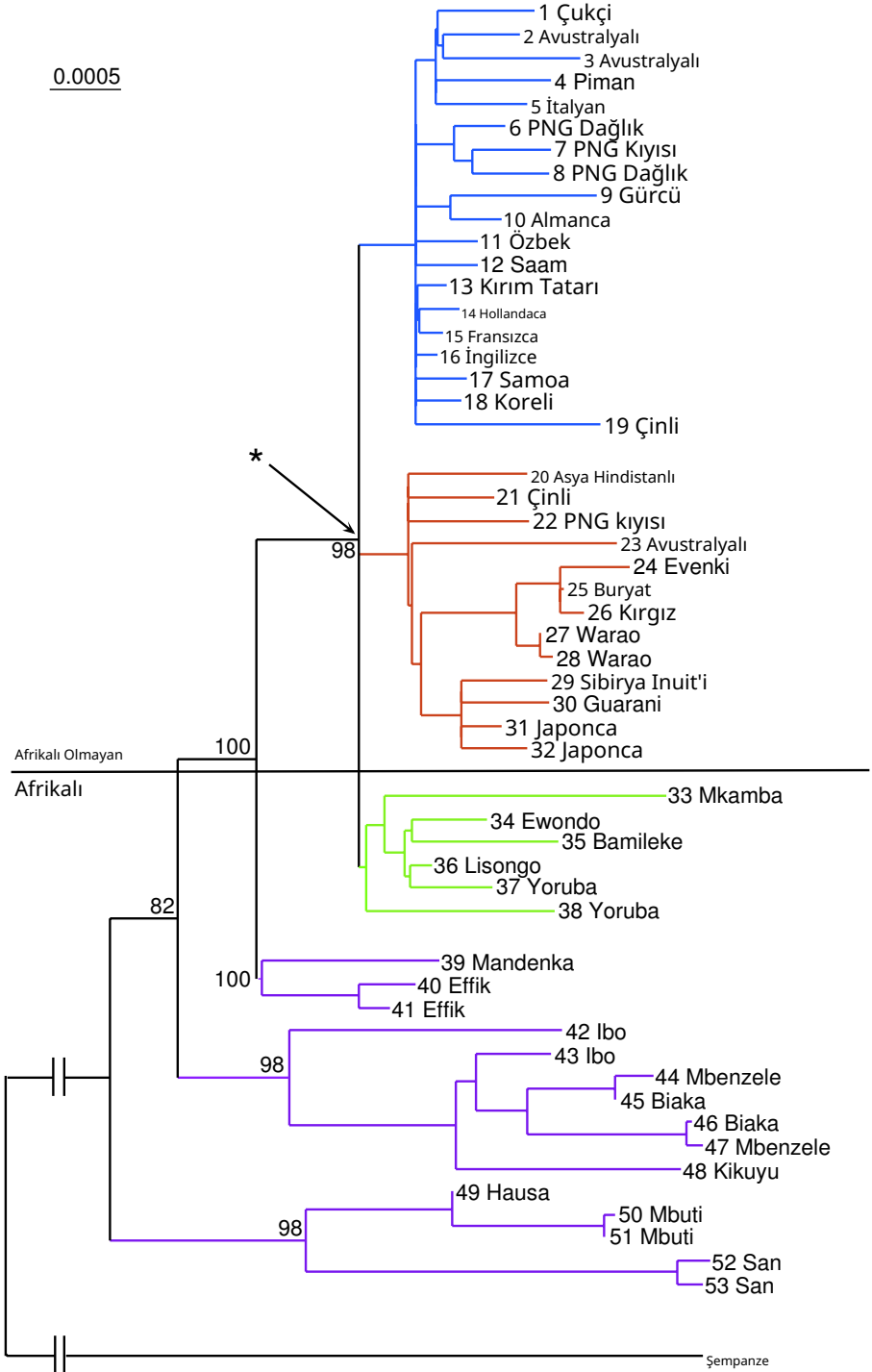
Ağaç, önceki dalların ardışık bölünmeleriyle oluşturulan bir dallanma yapısı olarak görülmektedir. İdeal olarak, dallar ardışık bifurkasyonlar (bir dalın ikiye bölünmesi) ile oluşur, ancak bazen birkaç taksonun dallanma sırası belirlenemez ve bu durumda tek bir daldan çıkan birden fazla dal vardır. Sonunda, dallar uçlarda (veya "yapraklarda") sona erer ve bunlar mevcut taksonları temsil eder (örneğin, HIV suşları veya çağdaş insan popülasyonları). İki farklı taksona (örneğin, takson A ve takson B) giden dallar boyunca geri izleyebiliriz, ta ki bu dallar birleşene kadar.

Bu kavşak en son ortak ata, C'yi temsil eder. A ve C'yi bağlayan daluzunlukları, A ile C arasındaki mesafeye orantılıdır (örneğin, Bölüm 10'da tanımlanan bir mesafe metriği kullanılarak). İdeal koşullar altında, A ile B arasındaki mesafe, AC ve BC mesafelerinin toplamıdır.

Şekil 12.1 ve Şekil 12.2'de gösterilen örnekler için, mesafeler yatay çizgiler olarak tasvir edilmiştir: yatay olanları birleştiren dikey çizgiler sadece bağlantılardır ve dikey bağlantıların uzunlukları mesafe ile ilgili değildir. Belirli bir ortak atadan türetilen tüm taksonların kümesine klad denir ve dallanma sürecine bazen kladogeneze denir. Taksonların dallanma sırasını mesafeleri dikkate almadan tasvir eden bir ağaç kladogram olarak adlandırılır.

Şekil 12.2 (karşı sayfa). [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] İnsanın popülasyonları arasındaki filogenetik ilişkiler, tam mtDNA dizilim verilerine dayanmaktadır (D döngüsü bölgesi hariç). Ölçek, her bir yer için nükleotid farklılıklarının sayısı birimindedir. İzniyle yeniden basılmıştır, Ingman M ve diğerleri (2000) *Nature* 408:708–713. Telif hakkı 2000 Nature Yayın Grubu.

0.0005



Ağaç inşa etmek için, genellikle kullanılan karakterlerin atasal durumu (örneğin, atasal DNA dizisi) tanımlamamız gerekir. Bunu yapmak için, ilgili taksonlarından herhangi birinin diğerlerinden daha uzak bir şekilde ilişkili olduğu açıkça görülen bir takson olan bir dış grup kullanırız. Şekil 12.2'de dış grup şempanzedir. Aşağıda insanların dallarına baktığımızda, iki San bireyi için sonuçlar görüyoruz, bunların üzerinde iki Mbuti'nin dalları var ve onların üzerinde (Hausa'yı atlayarak) bir Kikuyu bireyi için dalı görüyoruz. Yukarıda açıklanan konvansiyonu kullanarak, iki San'ı ayıran mesafenin, her bir San'ı her bir Mbuti'den ayıran mesafeden daha az olduğunu görebiliriz; bu da (beklendiği gibi) San'ların birbirlerine, Mbuti'lerden herhangi birine göre daha yakın akraba olduklarını göstermektedir.

Verilerin tasviri, dal uzunlukları ve dallanma topolojisi ile ilgili olan niceliksel özelliklerden ayrılmalıdır. Bu temsil içindeki dalların üstten alta sıralanması, kolaylık için seçilmiştir ve niceliksel bir önemi yoktur. Eğer San ve Mbuti+Hausa'yagiden dalların üstten alta sıralamasını değiştirseydik, ağaç aynı anlama sahip olurdu. Benzer şekilde, şempanze dalı "ters çevrilebilir" ve üstte, Afrikalı olmayanların yanında yer alabilir, bu da öncekilerle aynı anlama gelir. Alt Afrika dallarına baktığımızda, daha uzun dallardan çıkan dallar olduğunu, oysa Afrikalı olmayanların birbirleriyle daha kısa dallar aracılığıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu, Afrikapopülasyonlarının birbirinden daha önce ayrıldığını ve aralarında daha büyük genetik çeşitlilik üretebileceğini ima eder. Bu noktayı keşfetmek için daha fazla Afrikapopülasyonu örneği gereklidir. Ağaçlar verileri yorumlamamıza yardımcı olur. Örneğin, Şekil 12.1'in üstündeki on taksonun desenine dikkat edin. HIV-1 izolatlarının ilk dört dalı (HIV-1/U455, /LA1, /EL1, /YBF30) bir bifurkasyonun bir tarafından çıkarken, diğer tarafında SIVcpzUS ve SIVcpzCAM3 bulunmaktadır. Bu altı virüsseti, diğerinin SIVcpzGAB1'i içerdiği iki daldan birini temsil eder. Bahsedilen dört HIV-1 suşunun, SIVcpzUS ve SIVcpzCAM3'ün bir kız grubu oluşturduğu söylenmektedir. Bu altı, SIVcpzGAB1'in bir kız grubunu oluşturur ve basitlik türü argümanlarla (aşağıya bakın) ortak bir ataları paylaşırlar ki bu da bir SIVcpz'dir. HIV-1 suşlarının, aksi takdirde SIVcpz olan dallar arasında görünmesi, bahsedilen ilk dört HIV-1 suşunun birçoğuna tür transfer olayı sonucunda SIVcpz'den türediğini önermektedir. Bir sonrakibağlantıya baktığımızda, yukarıda bahsedilen ilk yedi ile ilgili olarak bir kız grubu oluşturan iki HIV-1 suşu buluyoruz ve SIVcpzANT ile paylaşılan bir atadan türemiştir. Yine, bu atanın bir SIVcpz olduğunu savunabiliriz. Aksi takdirde SIVcpz olan daha büyük bir klad içinde iki HIV-1 kladı olduğunu unutmayın: HIV-1 suşları U455, LAI, ELI ve YBF30'dan oluşan klad ve MVP5180 ile ANT70 suşlarından oluşan klad. Bu, ilk on virüsü üretmek için en az iki türler arası transfer olayının söz konusu olduğunu önermektedir.

Ağaçlar, Şekil 12.1 ve 12.2'de gösterilenler gibi, belirli bir veri setine dayanarak ve ağaç inşası için birkaç olası yöntemden birini kullanan çıkarımlardır. Bu tür ağaçlar, gerçek filogeniyi veya evrimsel ağacı temsil edebilir veya etmeyebilir.

Herhangi bir ağacın inşasında kullanılan temel varsayımlar vardır; bu, sonraki bölümlerde netleşecektir. Verileri düşünmeden bir ağaç oluşturma ya zılımına dökmek ve sonunda bir “sonuç” almak mümkündür. Eğer veriler zayıfsa veya uygun olmayan bir örnekleme temsil ediyorsa ya da ağacın inşası için varsayımlar verilerle uyumuyorsa, o zaman sonuç yanıltıcı veya dengesiz olabilir.

12.2 Ağaç Terminolojisi

Önceki bölümde, ağaçların neden önemli olduğunu göstermek için iki özel ağaç örneği üzerinde durduk. Bu bağlamda, bazı terminolojileri zaten tanıttik. Şimdi sunumu resmileştiriyoruz. Bir ağaç, kenarlarla bağlı bir dizi tepe noktasından oluşan belirli bir tür grafikdir. Her tepe noktasının, o tepe noktasından çıkan kenar sayısı olan bir derecesi vardır. Yönlendirilmiş bir grafik, bir veya daha fazla kenar ile bağlı tepe noktaları arasında tanımlanmış bir sıralama içerir. Bir grafikteki döngü, $v_1, \dots, v_r$ tepe noktalarının v_1 ile v_2 , v_2 ile v_3 , ..., v_{r-1} ile v_r ve nihayet v_r ile v_1 arasında kenarlarla bağlantılı bir koleksiyonudur. Ağaçlar, tepe noktaları mevcut veya atalar türleri veya popülasyonları ile örtüşen döngü içermeyen grafiklerdir. Bir tepe noktasının hemen altında ve ona kenarlarla bağlı olan tepe noktalarına v 'nin çocukları denir. Benzer şekilde, v 'nin hemen üstünde ve ona bir kenar ile bağlı olan bir tepe noktasına v 'nin ebeveyni denir.

12.2.1 Konvansiyonlar

Ağaçlar, türleri veya diğer biyolojik varlıkları, ata-nesil ilişkilerini çağırarak birbirine bağlar. Bu tartışmada, türler arasındaki ilişkileri ele alıyoruz, ancak ilgili nesnelerin türler içindeki gen dizileri veya popülasyonlar olabileceğini unutmayın. Gözlemlenen türler (verilere karşılık gelen) dalların uçlarında görünür ve bunlara bazen yaprak denir. Yapraklar, derece 1 olan köşelerdir. Yaprakların veya dalların birleştiği ağaçtaki köşelere de iç düğümler denir. Moleküler diziler için, gerçek veriler terminal köşelere veya yapraklara karşılık gelir. İç düğümler, verilerin bir parçası olmayan atasal türlere karşılık gelir. Atalar, nesillerinden zaman olarak önce gelir ve bazen bu atasal türlerin muhtemel karakter durumlarını çıkartabiliriz. Ancak, bu durumlar genellikle doğrudan gözlemlenmez.

İkili ağaçlar, her iç düğümün iki çocuğa sahip olduğu ağaçlardır. İç düğümler, iç dallar tarafından bağlanır ve yapraklar, bir iç düğümden çıkan dış dallar aracılığıyla ağacın geri kalanına bağlanır.

Yaprakları düğümlere ve düğümleri düğümlere bağlayan dalların uzunlukları, aralarındaki mesafelere karşılık gelir. Burada tartışılan ağaçlar tamamen ikili veya iki dallı ağaçlardır.

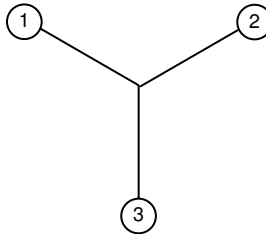
Ağaç, tüm diğer düğümlerin türediği tek bir atasal düğüm varsa kök lü (veya bir kökü varsa) olarak tanımlanır ve bu durumda kök düğüm iki dala bağlıdır. Ağaç köklü veya köksüz olabilir, Şekil 12.3'te gösterildiği gibi. Ağaç köklüyse, yön evrimsel zaman ölçeği ile tanımlanır ve genellikle artan zamanı aşağıya veya sağa doğru yönle ilişkilendiririz. Eğer kök yoksa, yaprakların bazı ataların nihai soylarıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz, ancak herhangi bir yaprağa bitişik iç düğümün onun atası olup olmadığını bilemeyiz, ayrıca iç düğümlerin atasal ilişkilerini de bilemeyiz. Başka bir deyişle, kenarlar boyunca hangi yönün artan zamana karşılık geldiğini bilmiyoruz. Şekil 12.3A'da gösterilen köksüz ağaçta, OTU 7, ok R1 ile gösterildiği gibi kökün yerleştirilmesiyle 8'in atası olabilir veya 8, kök ok R2 ile gösterildiği gibi yerleştirilirse 7'nin atası olabilir. Kök yerleştirildiğinde, tüm kenarların ata-soy yönelimi belirlenir. Şekil 12.3B, Şekil 12.3A'daki kökün iki farklı yerleştirilmesine karşılık gelen iki farklı köklü ağacı göstermektedir.

Şu ana kadar ağaçları grafiksel olarak temsil ettik ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Ancak, başka temsil biçimlerinin de olduğunu unutmayın. Örneğin, Şekil 10.3'te gösterilen dallara benzer dallara sahip bir ağaç inşa edersek, o ağaç şu şekilde temsil edilebilir

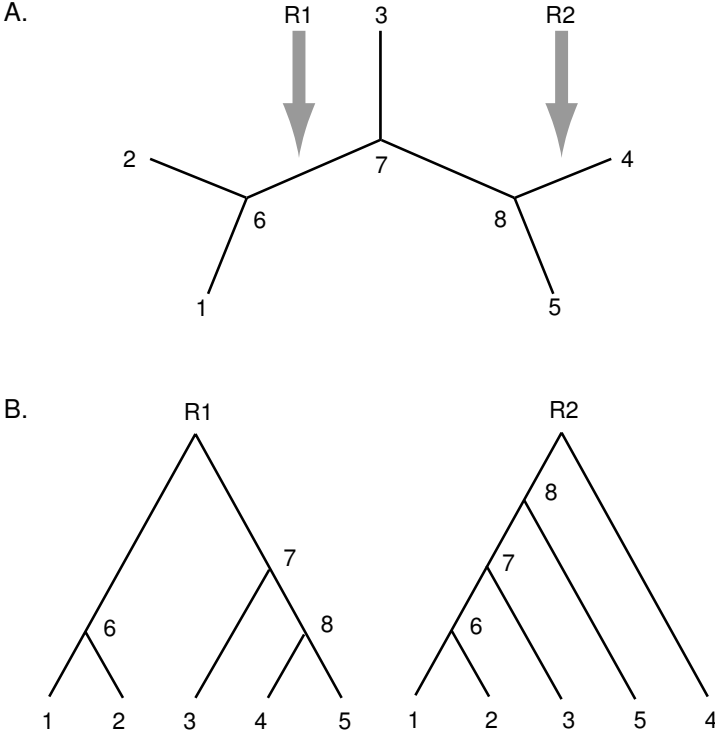
$$(((\text{Ho}, \text{Pa}), \text{Go}), \text{Hy}).$$

12.2.2 Ağaçların Sayısı

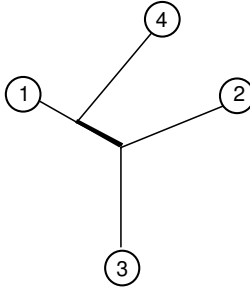
Ağaç inşa etme yöntemlerini tartışmaya geçmeden önce, sorunun büyüklüğünün farkında olmamız gerekiyor. Aradığımız, verilerdeki atalar-nesil ilişkilerini en iyi şekilde temsil eden ağaç veya ağaçlar topluluğudur. Tüm olası ağaçları çizebileceğimizi ve her birinin verilerle ne kadar iyi uyduğunu görebileceğimizi naifçe hayal edebiliriz. Bu yaklaşımın uygunsuzluğu, n farklı türle ilgili çizilebilecek olası ağaçları hesapladığımızda belirgin hale gelir. Öncelikle köksüz ağaçları ele alalım. En basit köksüz ağaç aşağıda gösterilmiştir.



Üç türü bağlar, tek bir iç düğüm içerir ve iç dallar içermez. İç dal sayısı böylece $n - 3 = 0$ 'dır. Şimdi, aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi, bir yaprak veya tür ekleyerek $n = 4$ durumunu düşünelim (örneğin, iç düğüm ile 1 arasında bağlı).



Şekil 12.3. Köklenmemiş (panel A) ve köklenmiş (panel B) ağaçlar arasındaki farklar. Panel A'da, R1 ve R2, kökün yerleştirilebileceği yedi olası kenardan ikisini temsil eder. Bu iki yerleştirmeye karşılık gelen köklenmiş ağaçlar panel B'de gösterilmiştir. Kök olmadan, kök-nesil ilişkilerinin, yaprakların kök olmadığına dair sıradan gözlem dışında, düzeltilmediğini unutmayın. R1 ve R2, çoğu takson için çok farklı atalar ima eder.



Artık bir ek yaprak ve bir ek düğüm var; bir iç dal (kalın çizgi) bulunmaktadır. İç dal sayısı artık $n-3 = 4-3=1$. Bu adımla $n-4$ ek kez tekrarlamak, toplamda $n-3$ iç dal ile birlikte n yaprağa sahip bir ağaç ile sonuçlanır.

Bu nedenle, toplam dal sayısı n dış dal ve $n-3$ iç dalın toplamıdır. Böylece, bir köklenmemiş ağaçta n yaprağı olan $2n-3$ dal vardır.

Şimdi n yaprağa sahip köklenmemiş ağaçların sayısını b^n buluyoruz; $a_3 = 1$. Bu sayıyı, son yaprağı bağlamanın kaç yolu olduğunu sorarak hesaplıyoruz; bu, toplamda $n-1$ yaprak için dal sayısıdır. Sonra, bir dal eklemenin kaç yolu olduğunu soruyoruz $n-1$ (bu, bir ağaçta $n-2$ yaprağı olan dalların sayısıdır) ve bu şekilde devam ediyoruz $n=1$ 'e ulaşana kadar. Olası ağaçların toplam sayısı, her ardışık dalı eklemenin yollarının sayısının çarpımıdır. Son dalı eklemenin yollarının sayısı

$$b_n = [2(n-1) - 3]b_{n-1} = (2n-5)b_{n-1}, \quad n = 3, 4, \dots$$

Son iki dalı eklemenin yollarının sayısı

$$b_{n-1} = [2(n-2) - 3]b_{n-2} = (2n-7)b_{n-2}, \quad n = 4, 5, \dots$$

Terimler, artık $b_3 = 1$ 'e ulaşana kadar ardışık olarak hesaplanabilir. Dolayısıyla

$$\begin{aligned} b_n &= (2n-5)(2n-7) \times \dots \times 3 \times 1 \\ &= \frac{(2n-5)!}{(n-3)!2^{n-3}}, \quad n = 3, 4, \dots \end{aligned} \quad (12.1)$$

Son eşitliğin kanıtı alıştırılmalarda görünmektedir.

n yaprağı olan köklü ağaçların sayısı, köksüz ağaçların sayısı ile yakından ilişkilidir. Tek gereken, kökü dallardan birine yerleştirmenin yollarının sayısı için çarpan terimidir. Bu sayı, yukarıda gördüğümüz gibi $2n-3$ 'e eşittir. Böylece, n yaprağı için köklü ağaçların sayısı b^n 'dir.

$$\begin{aligned} b'_n &= (2n-3)b_n \\ &= \frac{(2n-3)!}{(n-2)!2^{n-2}}, \quad n = 3, 4, \dots \end{aligned}$$

Artık birkaç değer için köksüz ağaçların sayısını hesaplamaya hazırız. Sonuç Tablo 12.1'de gösterilmiştir. Şekil 12.1'deki örnekte, köksüz ağaçta 24 yaprak vardı. Bu durumda mümkün olan ağaç sayısı yaklaşık olarak 5.64×10^{26} 'dır. Naif yaklaşım ile, "en iyi" olanı bulmak için bu ağaçların hepsini aramak zorunda kalırdık; bu şu anda hesaplama açısından imkansız bir görevdir.

12.3 Ekonomiklik ve Mesafe Yöntemleri

Moleküler verilerden ağaçlar oluşturmak için üç temel yöntem vardır: ekonomiklik yöntemleri, mesafe yöntemleri ve olasılık tabanlı yöntemler. Bu bölümde, ekonomiklik ve mesafe yöntemlerini kısaca tanıtıyoruz. Olasılık yönteminin tartışmasını Bölüm 12.5'e erteliyoruz.

Tablo 12.1. Farklı takson veya yaprak sayıları için mümkün olan köksüz ağaçları n sayıları b_n .

n	3	4	5	6	7	8	9	10
b_n	1	3	15	105	954	10,395	135,135	2,027,025

12.3.1 Ekonomik Yöntemler

Bir ağaç bulmak, n türü veya diziye ekonomik olarak ilişkilendirmek, bu dizileri il işkilendirmek için en az sayıda mutasyon gerektiren ağacın tercih edilen olduğunu varsayar. Bu yaklaşım, Ockham'ın Usturası'nın özel bir uygulamasıdır: "Çoğulluk, gereksizlik olmadan öne sürülmemelidir." Bunu birörnekle açıklıyoruz. Yöntem, varsayımsal ağaçları test eder ve ardından gözlemlenen verileri elde etmek için gereken temel değişikliklerin sayısını hesaplar.

Gözlemlenen verilerin şöyle olduğunu varsayalım:

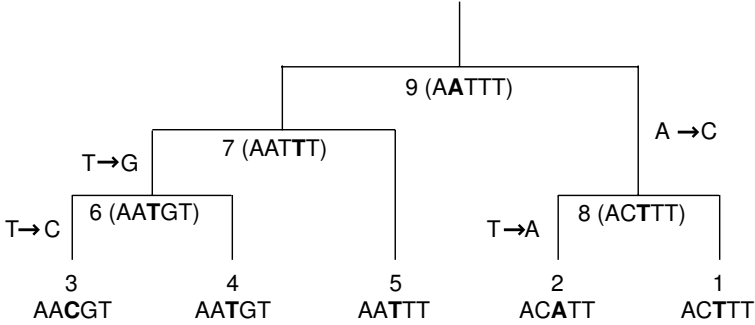
	Yer:
	1 2 3 4 5
Tür:	
1	A C T T T
2	A C A T T
3	A A C G T
4	A A T G T
5	A A T T T

Son bölümdeki ifadeler, 105 olası köklü ağaç olduğunu göstermektedir. Bu alternatif ağaçlardan ikisini açıklıyoruz ve hangisinin en az karmaşık olduğunu değerlendiriyoruz. Öncelikle, kökü 9'da olan $((3,4),5),(1,2))$ ağacını inceliyoruz, Şekil 12.4A'da diyagramı verilmiştir. Bu belirli ağacın i ma ettiği tür ilişkilerine göre beş diziye üretmek için gereken en küçük d eğişiklik sayısı nedir? Bu ağaç verilerini açıklayan dört mutasyon seti çiz dik. (Bu belirli mutasyonları nasıl elde edeceğimizi biraz sonra açıklayac ağız.)

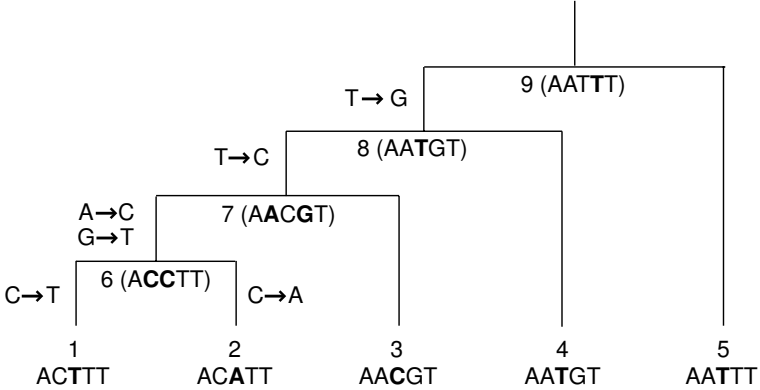
Şimdi Şekil 12.4B'de gösterilen $((1,2),3),4),5)$ ağacını düşünelim. Bu ağacın, ağaçta belirtilen ilişkileri açıklamak için en az altı mutasyona ihtiy aç duyduğunu unutmayın. İkinci ağaç, birincisinden daha fazla değişiklik ger ektirdiğinden, daha az ekonomik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, birinci ağac ı (Şekil 12.4A) tercih ediyoruz. Bu ağaç doğru mu? Aslında bunu bilmiyoruz. Tek söyleyebileceğimiz, herhangi bir pozisyondaki mutasyon olasılığının genellikle peten kısa zaman dilimlerinde (örneğin, 1 ile 100 milyon yıl arasında) çok küçük oldu ğu ve altı bağımsız mutasyonun olasılığının dört mutasyonun olasılığından daha az ol duğudur.

Peki, mutasyonların ne olması gerektiğine ve atalar düğümlerindeki di zilerin ne olabileceğine nasıl karar verdik? Bir pozisyona odaklanıyoruz,

A.



B.



Şekil 12.4. Beş farklı takson için alternatif ağaçlar. Düğümler numaralarla belirtilmiştir. Parantez içindeki diziler, iç ve atasal düğümlerde genellikle çıkarılacaktır.

Herhangi bir belirli düğümdeki diziyi, hemen altındaki düğümdeki diziyeye dönüştürmek için gereken mutasyonlar uygun dallarda belirtilmiştir. Mutant soyun üretilmesi için atasal düğümlerde değiştirilen pozisyonlar vurgulanmıştır. Her bir yaprağın vurgulanan pozisyonu, metindeki parsimoni gösterimi için kullanılır. Panel A: Daha parsimoni ağaç. Panel B: daha az parsimoni ağaç.

pozisyon 3'ü belirleyin ve Şekil 12.4A'daki ağaçla tutarlı olması için o pozisyonda a gereken en küçük değişim sayısını belirleyin. (Beş yaprağın pozisyon 3'teki bazları kalın yazı tipiyle belirtilmiştir.) Örneğin, harflere karşılık gelen (3,4) birleşimi ile başlayın {C,T}. Bu nedenle, 6 numaralı etiketli ana düğüm yac ya da tat olabilir. Sonra, o alanda bir T bulunan 5 numaralı türü, 7 numaralı etiketli düğümde birleştirmeyi düşünün. En parsimoni ataması, 7 numaralı düğümde T yerleştirmektir. Eğer 7 numaralı düğümde pozisyon 3'e bir C koyarsak, o zaman 5'e gidin başka bir mutasyon eklememiz gerekecektir ki bu daha az parsimoni olur. Şimdi

Tür 1 ve 2'yi 8. düğümde birleştirmeyi düşünün. Siteler A, T , bu nedenle 8. düğümde ya A ya da T olmalıdır. Böylece 8. düğüm $\{A, T\}$ ve 7. düğüm T . Böylece en basit atama, 8. düğümde T yerleştirmektir. Bu, her iç düğümde iki atamayı okumamıza olanak tanır: $T(8), T(7), T(6)$. Pozisyon 3'teki bazların sonuçta elde edilen atamaları, ağaç boyunca iki baz değişikliği olduğu unu ima eder. Toplam değişiklik sayısını belirlemek için diğer beş pozisyonunda aynı yöntem uygulanır.

Şimdi yaklaşımı biraz daha resmileştiriyoruz. Ağacı köklü olarak düşünmek uygundur, örneğin Şekil 12.4A'da olduğu gibi. Kök düğümü $2n-1$ olarak etiketlenmiştir, bu da Şekil 12.4A'da $2 \times 5 - 1 = 9$ 'dur. Ağaçta aşağıdaki şekilde ilerleyeceğiz. Düğüm i etiketli olasılık baz atamaları kümesini F_i ile gösterelim ve o düğüm kadar biriken değişiklik sayısını L_i ile gösterelim. Eğer i bir yapraksa, başlangıçta $L_i = 0$ alırız. İki düğümün değerlerini birleştirerek bir üst düğümdeki değerleri (F_3, L_3) elde etmek istiyoruz; bu değerler (F_1, L_2) ve (F_2, L_2) ile elde edilecektir. Bunu yapma kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Eğer $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ ise, $L_3 = L_1 + L_2 + 1$, $F_3 = F_1 \cup F_2$.
2. Eğer $F_1 \cap F_2 \neq \emptyset$ ise, $L_3 = L_1 + L_2$, $F_3 = F_1 \cap F_2$.

Hatırlatma: A ve B kümeleri için,

$A \cap B$, “ A kesişim B ” olarak okunur, A ve B kümelerinde bulunan ve her iki kümede de yer alan elemanları ifade eder.

$A \cup B$, “ A birleşim B ” olarak okunur, A veya B veya her ikisinde bulunan elemanların kümesini ifade eder.

$\emptyset$, “boş küme” olarak adlandırılır ve hiç eleman içermeyen bir kümedir.

Şimdi bunu Şekil 12.4A'daki ağaçta 4. pozisyonunda deneyelim. Başlangıçta $(F_3, L_3) = (\{G\}, 0)$ ve $(F_4, L_4) = (\{G\}, 0)$ olduğundan, $(F_6, L_6) = (\{G\}, 0)$ kural 2'nin uygulanması sonucunda elde edilir. 7. düğüme geçerken, $(F_5, L_5) = (\{T\}, 0)$ olduğundan, $(F_7, L_7) = (\{G, T\}, 1)$ kural 1'in 6 ve 7. düğümler için uygulanması sonucunda elde edilir. Sonraki adımda, $(F_1, L_1) = (\{T\}, 0)$ ve $(F_2, L_2) = (\{T\}, 0)$ olduğundan, $(F_8, L_8) = (\{T\}, 0)$ (kural 2). 9. düğümdeki atamaları tamamlamak için, $(F_7, L_7) = (\{G, T\}, 1)$ ve $(F_8, L_8) = (\{T\}, 0)$ olduğunu not ediyoruz, bu da kural 2 ile $(F_9, L_9) = (\{T\}, 1)$ sonucunu verir. Şimdi zirvede olduğumuza göre, ağaçtaki gerekli değişiklik sayısını okuyabiliriz $L_9 = 1$. Kök'e giden tüm olası yolları keşfettik ve ardından ata durumlarına ve her adımda meydana gelen temel değişikliklere atamaları oluşturmak için ağacın aşağısına geri döndük. 4. pozisyonunda, $\text{değişiklik } T \rightarrow G$ düğüm 7'den sonra oldu ve düğüm 6'ya yol açtı.

Bu hesaplamayı ağaçla ilişkili dizilerdeki her bir yer için gerçekleştirebiliriz. Bir ağacın toplam sadelik maliyeti, tüm yerler için sadelik puanlarının toplamıdır. Yöntemin en basit hali, tüm olası ağaçların sadelik maliyetini hesaplamak ve minimum maliyetli ağacı seçmektir. Ancak bu yaklaşım ile en iyi ağaçların koleksiyonunu yeniden oluşturmak zor olabilir! (Neden Bölüm 12.2.2'de belirtilmiştir). Daha büyük ağaçlar için, tüm ağaçları incelemekten en iyi olanları tanımlamaya çalışmak için çeşitli sezgisel arama yöntemleri kullanılır.

Ayrıca, farklı türdeki yer değiştirmelere farklı ağırlıkların verildiği ağırlıklı ı sadelik versiyonları da vardır.

12.3.2 Mesafe Yöntemleri

Şu anda, n dizisini birbirine bağlayan bir çiftler arası mesafe setine sahip olduğumuzu varsayalım ve dizinin i ve dizinin j arasındaki mesafe için d_{ij} yazalım.

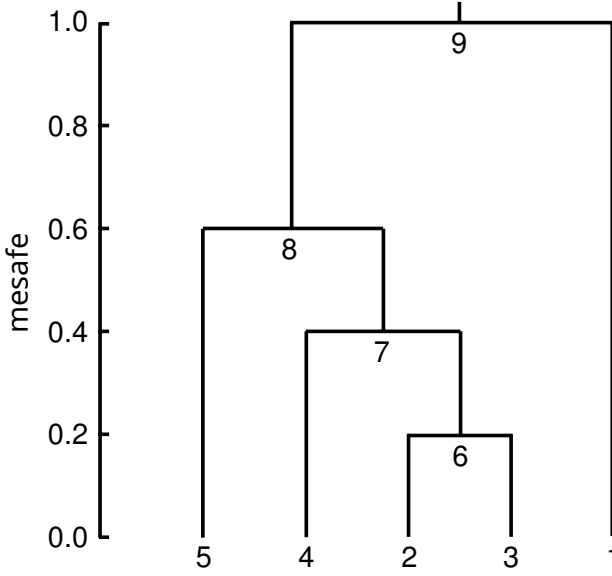
D mesafe matrisini d_{ij} elemanları ile tanımlayalım. Bu, Bölüm 10'da tanımlanan hiyerarşik kümeleme için kullanılan veri türü ile resmi olarak aynıdır. Evrimsel bağlamda, mesafeler Bölüm 10.3.1'de listelenen üç kriteri karşılar. Artık verileri bir ağaç bağlamında yorumladığımıza göre, biyolojik mekanizmaların belirli koşullar altında mesafeler üzerinde ek koşullar getirebileceğini tanımamız gerekiyor. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Bir ağacı eklemeli olarak adlandırıyoruz eğer herhangi bir yaprak çiftinin arasındaki mesafe, o yaprakların ağaçta paylaştığı ilk düğüme olan mesafelerin toplamı ise. Ayrıca, köklü eklemeli ağaç ultrametrik (veya saat benzeri) olarak adlandırılır eğer herhangi iki yaprak ile ortak ataları arasındaki mesafeler eşitse. Bir ultrametrik ağaç örneği Şekil 12.5'te gösterilmiştir. Ultrametrik ağaçlar fikri ile ilgili ilginç ve önemli bir biyolojik kavram vardır. Aslında, mutasyonlar ağaçtaki farklı dallarda aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Örneğin, primatlar arasında mutasyonlar, kemirgenler arasında olduğundan daha yavaş birikmektedir. Moleküler saatin tıklama hızı iki farklı dalda aynı hızda değilse, o zaman son ortak atadan itibaren belirli bir süre için dal uzunlukları farklı olacaktır. Ancak ultrametrik ağaçlarda, saatler bifurkasyondan çıkan her iki dalda da aynı hızda “tıklar”.

Bir doğal soru şudur: Bir mesafe matrisine D verildiğinde, bu mesafelere karşılık gelen bir eklemeli veya ultrametrik ağaç inşa edip edemeyeceğimizi belirleyebilir miyiz? Cevap aşağıdaki sonuçta yer almaktadır. Mesafe matrisini D olarak alalım.

- (i) Ultrametrik ağaçlar için üç nokta koşulu: D , yalnızca herhangi üç dizinin i, j, k mesafeleri aşağıdaki koşulu sağlıyorsa bir ultrametrik ağaca karşılık gelir:
$$d_{ij} \leq \max(d_{ik}, d_{kj}).$$
- (ii) Eklemeli ağaçlar için dört nokta koşulu: D , yalnızca burada 1, 2, 3, 4 olarak etiketlenmiş herhangi dört dizinin iki toplamı $d_{12} + d_{34}$, $d_{13} + d_{24}$, $d_{14} + d_{23}$ eşit ve üçüncüden büyük veya eşit olduğunda bir eklemeli ağaca karşılık gelir.

(ii) kısmının yorumu, üç veya dört yaprağa sahip ağaçları çizerken ve ilgili toplamaları incelediğimizde belirgin hale gelir (Şekil 12.6). Ağacın ultrametrik olması durumunda, (i) kısmı iki mesafenin aynı olması ve üçüncüsünün daha küçük olması gerektiğini belirtir. Bu, sırasıyla Şekil 12.6A ve 12.6B'de cebirsel ve grafiksel olarak gösterilmiştir.



Şekil 12.5. Ultrametric bir ağacın örneği. Yapraklardan düğüm 6'ya olan mesafe = 0.2 , düğüm 7'ye = 0.4, düğüm 8'e = 0.6 ve düğüm 9'a = 1. Herhangi bir düğümden o düğümden türetilen tüm yapraklara olan dalların eşit uzunluklarını not edin. Bu, ultrametric ağaçların ayırt edici bir özelliğidir.

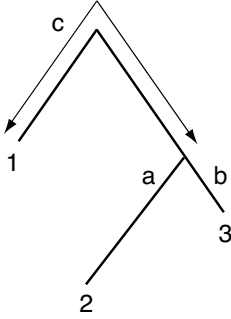
10. bölümde tartışılan hiyerarşik kümeleme yöntemi, bir dizi mesafe den ultrametric bir ağaç hesaplamasının bir yoludur. İki küme arasındaki mesafe grup ortalama bağlantısı ile tanımlandığında (bkz. Bölüm 10.4. 1), yöntem UPGMA ağacı olarak adlandırılan bir sonuç üretir (UPGMA, “aritmetik ortalamalarla ağırlıksız çift grup yöntemi” anlamına gelir). Ekleli bir ağaç bulmak da ilginç bir problemdir, ancak pratikte moleküler dizilim verilerinden tahmin edilen mesafeler teoremin koşullarını sağlamaz ve daha fazla işimiz kalır. Birkaç yaklaşım vardır. Yaklaşık eklemeli bir ağaç için popüler bir yöntem, Saitou ve Nei'nin komşu birleştirme yöntemini kullanır; bu, örneğin MEGA yazılım paketinde uygulanmıştır.

Başka bir yaklaşım, en iyi eklemeli ağacı uyumlu hale getirmek için ağırlıklı en küçük kareler kullanır; bu durumda değerlendirilecek herhangi bir ağaçtaki mesafeler, daha önce olduğu gibi p_{ij} parametreleri ile ve gözlemlenen ikili mesafeler d_{ij} ile gösterilir. Fonksiyonu minimize eden dizilerin veya türlerin düğümlere atanmasını buluruz.

$$E = \sum_i \sum_j w_{ij} |d_{ij} - p_{ij}|^\alpha,$$

burada α genellikle 1 veya 2 değerine sahiptir ve w_{ij} ağırlıklardır. Ağırlık seçimleri, örneğin $w_{ij} = 1$, d_{ij}^{-1} , veya d_{ij}^2 tipiktir. Bu, (i, j) çifti için mesafe yoksa $w_{ij} = 0$ koyarak eksik verileri de dikkate alır.

A.



$$d_{ij} \leq \max(d_{ik}, d_{kj})$$

for all $i, j, k = 1, 2, 3$

$$\Rightarrow \min(a, b) \leq c,$$

$$\min(c, a) \leq b, \text{ and}$$

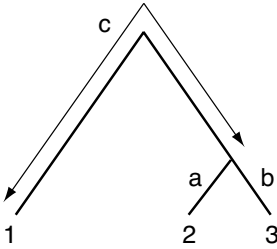
$$\min(c, b) \leq a.$$

If $b \leq a$, we have $b \leq c$,
so $b \leq \min(a, c)$.

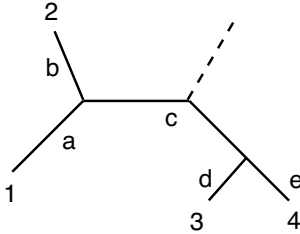
Hence, if $c \geq a$, $b = \min(a, c) = a$.

$\therefore$ ağaç ultrametric
($c < a$ benzer).

B.



C.



$$d_{12} + d_{34} = a + b + d + e$$

$$d_{13} + d_{24} = (a + c + d) + (b + c + e)$$

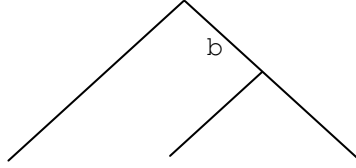
$$= (a + b + d + e) + 2c$$

$$d_{14} + d_{23} = (a + c + e) + (b + c + d)$$

$$= (a + b + d + e) + 2c$$

Şekil 12.6. Ultrametric gereksinimlerin dayattığı mesafe kısıtlamalarının illüstrasyonları (panel A ve B) ve ek mesafeler (panel C). Panel A: Üç takson 1, 2 ve 3 arasındaki keyfi ilişki, ortak düğümden mesafelerle gösterilmiştir. Üç koşulun sağlanması, ağacın ultrametric olduğunu gösterir. Panel B: Köklenmiş bir ağacın yapılarındaki taksonlarla, ultrametric koşul $(a+b) \leq (a+c) = (b+c)$ doğrudan gözlemlenebilir. Panel C: Ek ağaçlar için dört nokta koşulunun illüstrasyonu (veya daha büyük bir ek ağacın bir kısmı). Kesik çizgi, daha büyük bir ağaca potansiyel bir bağlantıyı belirtmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, toplam mesafelerin ikisi birbirine eşittir ve üçüncü toplam mesafeden büyüktür.

Bu yaklaşımın arkasındaki mantığı açıklamak için bir örnek hizmet eder. Aşağıda gösterilen üç takson için ağacı düşünün:



Her bir dal segmentine a, b, c ve d parametrelerini atıyoruz, burada $a, b, c, d \geq 0$. Bu özel ağaç için, $p_{12} = a + b + c$, $p_{13} = a + b + d$, ve $p_{23} = c + d$. Eğer $\alpha = 2$ seçersek ve $w_{ij} = 1$ olarak alırsak, o zaman denkleme göre, toplamı minimize etmeye çalışıyoruz.

$$E = [d_{12} - (a + c)]^2 + [d_{13} - (a + d)]^2 + [d_{23} - (c + d)]^2,$$

uygun seçimlerle a, b, c ve $d \geq 0$. Pratikte, eğer dizilerin veya taksonların sayısı yeterince küçükse, E 'nin optimal değerini sayısal analiz yöntemleri kullanarak hesaplarız. En düşük E değerine sahip ağaç, tercih edilen ağaçtır.

12.4 Mutasyonlar ve Mesafelerin Tahmini için Modeller

İlerlemeye devam etmeden önce ele alınması gereken iki ek kavramsal sorun vardır. İlk kavram evrimsel süreci modellemektir ve ikincisi, evrimin sürecin çalıştığı göz önüne alındığında bu modeli kullanarak mesafe matrisini elde etmektir. Bölüm 12.1'de, hiyerarşik kümeleme ile ağaçların inşası arasındaki farkın, evrimsel modellerin dahil edilmesi olduğunu belirttik. Ağaçların gerçek inşasına geçmeden önce, ağaç inşasında kullanılan mesafeleri etkileyen evrimsel süreçlerin nicel bir tanımını sunmamız gerekiyor. Bunun önemli bir yönü, zamanın tanıtılması ve mesafelerle ilişkisi.

DNA dizisinin zaman içindeki evrimi için basit bir stokastik model kullanıyoruz. Gerekli matematiksel çerçevenin çoğu zaten 2. ve 3. Bölümlerde sunulmuştur. Basitlik açısından, dizilerdeki değişikliklerin yalnızca baz yer değiştirmeleri yoluyla gerçekleştiğini varsayıyoruz. İki hizalanmış DNA dizisine sahip olduğumuzu varsayalım (herhangi bir boşluk içeren yerlerin kaldırıldığı). İki dizi arasındaki mesafeyi nasıl ölçebiliriz? Zaten iki dizinin farklı olduğu yerlerin oranı olarak hesaplanan Hamming mesafesini kullandık. Bu ölçüm, aynı yerde tekrar eden yer değiştirmelerin olasılığını dikkate almadığı için birçok evrimsel çalışma için yeterli değildir. Örneğin, dizide belirli bir pozisyonda, başlangıçta $A \rightarrow G$ geçişi olabilir ve daha sonra $G \rightarrow A$ geçişi ile geri dönebilir, bu pozisyondaki orijinal durumu geri getirir. Bu fenomen nedeniyle, dizilerimiz arasındaki gerçek yer değiştirme sayısını küçümseyebiliriz.

Yer değiştirme sürecini stokastik bir süreç olarak ele alıyoruz ve iki dizi arasındaki mesafeyi, onları ayıran bir ağaçtaki yol üzerinde ölçülen, bu yerdeki bazı değişmesini sağlayan beklenen yer değiştirme sayısı olarak tanımlıyoruz. Hamming mesafesinin, iki dizi arasındaki bir pozisyondaki farkı bir değişiklik olarak saydığını unutmayın. Mesafenin yeni tanımı, bir pozisyondaki dizi farkının birden fazla değişikliğin sonucu olabileceğini kabul eder.

12.4.1 Temel Değişiklikler için Stokastik Model

Öncelikle iki dizimizdeki tek homolog bir siteyi ele alıyoruz ve iki sitenin zaman uzunluğu t boyunca ayrıldığını varsayıyoruz. Evrimsel saat, iki diziden ortak atalarına geri dönen her iki yolda da çalıştığı için, bu siteler zaman $2t$ ile ayrılmıştır. Uzunluğu t olan herhangi bir dalda ortaya çıkan değişikliklerin sayısının ortalaması λt olan bir Poisson dağılımına sahip olduğunu varsayalım; k değişikliğin ortaya çıkma olasılığı, Poisson olasılığı ile verilir

$$\frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (12.2)$$

Herhangi bir potansiyel değişikliğin meydana gelebileceği her sitede ne olacağına karar vermemiz gerekiyor. Genel bir model,

$$\mathbb{P}(\text{değişiklik temel } j \mid \text{site temel } i) = m_{ij}.$$

Bu mekanizmanın basit bir örneği, Felsenstein'in (1981) modeli, $m_{ij} = \pi_j$ olarak

$$\text{tanımlar.} \quad (12.3)$$

Burada $\pi_i \geq 0$ ve $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$. Buradan itibaren daha önce tanımlanan sayısal notasyonu kullanıyoruz: 1, 2, 3 ve 4 sırasıyla temel A, G, C ve T'ye karşılık gelir. Bu, dizideki bir pozisyonda görünen değişikliğin, değişikliğin meydana geldiği pozisyondaki temel türüne bağlı olmadığını ima eder. Ayrıca, olasılık setinin π_j olduğunu varsayıyoruz. dizide her pozisyonda aynı.

Sonra, zaman 0 'da i olan bir bazın, daha sonra t zamanında j bazına mutasyona uğrama olasılığını $q_{ij}(t)$ hesaplıyoruz. (12.3) modelinde, bu kolaydır. Olasılığı, zaman t içinde herhangi bir mutasyonun olup olmadığına göre koşullandırarak hesaplıyoruz. Öncelikle $i = j$ olduğunu varsayalım. Eğer $i = j$ dalda mutasyon yoksa (olasılık $e^{-\lambda t}$), o zaman t zamanındaki baz hala j olacaktır. Öte yandan, en az bir mutasyon varsa, sonuçta oluşan bazı $i \neq j$ olma şansı sadece π_j 'dir; bu, mutasyon mekanizmasının bir mutasyon gerçekleştiğinde bir yerin türüyle ilgilenmediği için geçerlidir. İki olasılığı toplamak verir

$$q_{jj}(t) = e^{-\lambda t} + (1 - e^{-\lambda t})\pi_j. \quad (12.4)$$

$i = j$ olduğunda, aynı argüman şunu gösterir

$$q_{ij}(t) = (1 - e^{-\lambda t})\pi_j. \quad (12.5)$$

İki siteyi düşündüğümüzde, en son ortak atanın türü olan baz hakkında bir şey varsaymamız gerekiyor. Yaygın varsayım, baz frekanslarının tek bir dal boyunca evrimini sabit. Sabit derken, baz frekanslarının dağılımının her zaman t için aynı olduğunu kastediyoruz. Böylece, eğer π_j^0 , atasal bazın j türünde olma şansını gösteriyorsa, o zaman istiyoruz

$$(\text{baz zaman } t \text{ sonra } = j) = \pi_j^0$$

herhangi bir zaman t için. Bu son denklemi doğru kılan olasılık dağılımını bulmak bazı lineer cebir gerektirir. Görünüşe göre denklemleri çözmemiz gerekiyor

$$\pi_j^0 = \sum_i \pi_i^0 m_{ij} \quad (12.6)$$

şartıyla $\sum_i \pi_i^0 = 1$. Model (12.3) için kontrol edilebilir

$$\pi_j^0 = \pi_j, \quad j = 1, 2, 3, 4. \quad (12.7)$$

Eğer π_i^0 (12.6)'yı sağlıyorsa, o zaman herhangi bir $t > 0$ için gösterilebilir

$$\pi_j^0 = \sum_i \pi_i^0 q_{ij}(t), \quad (12.8)$$

öyle ki, gerçekten de, temel frekanslar zamanla evrim geçirmemektedir.

12.4.2 Mesafelerin Tahmin Edilmesi

Ağaç inşa etmek için genellikle mutasyon mekanizmasını dikkate alan mesafeleri kullanırız. Burada, herhangi bir pozisyon için mesafeyi K belirlemenin matematiksel arka planını sunuyoruz. K_{ij} seti, bir takson veya diziler seti için mesafe matrisinin elemanlarını oluşturur; bu, Bölüm 10'da kümeleme için kullanılan mesafe matrisinin elemanlarına benzer.

Zamandaki Ortalama Değişim Sayısı t

Belirli bir dalda uzunluğu t olan bir noktada ortalama λt değişim gerçekleştiğini biliyoruz. Ancak bu değişimlerin bazıları, belirli bir temelin aynı temel ile "değiştirilmesine" neden olur. Nihai ürün açısından, bu durum bir değişim olarak algılanmaz. Şimdi belirli bir değişimi düşünelim.

İstasyoner varsayımı nedeniyle, bu zamanda temel i şansı ile π_i . (12.3) modelinde, tür i bir temelinin değişme şansı sadece $1 - \pi_i$. Bu nedenle, bir mutasyonun temel değişikliğine yol açma şansı

$$H = \sum_{i=1}^4 \pi_i (1 - \pi_i) = 1 - \sum_{i=1}^4 \pi_i^2, \quad (12.9)$$

ve bu nedenle zaman t içindeki gerçek ikame sayısının ortalaması (ortal amamutasyon sayısı) $\times$ (değişikliğe yol açan oran) $= (\lambda t)H$. İstasyoner atalar frekansları ile genel durumda, bu sayı hesaplanabilir

$$\lambda t \sum_i \pi_i (1 - m_{ii}).$$

Ortak atadan her bir torununa giden yolda aynı mutasyon mekanizmasının geçerli olduğunu varsayıyorsak, o zaman (12.3) modelindeki iki günümüzdeki baz arasındaki beklenen gerçek değişim sayısı

$$K = 2\lambda t H. \quad (12.10)$$

K mesafemiz olarak kullanıyoruz.

K'yı tahmin etme

Biz, dizilim verilerinden K'yı tahmin etmek istiyoruz. Bunu yapmak için, öncelikle bir türde bir i ve diğerinde bir j gözlemlenebilirlik olasılığını hesaplamamız gerekiyor, bu türler t süre boyunca ayrılmışken. Bu olasılığı $F_{ij}(t)$ ile gösteriyoruz. Olası atasal nükleotidlerin üzerinden ortalama olarak, elde ediyoruz

$$F_{ij}(t) = \sum_l \pi_l q_{li}(t) q_{lj}(t), \quad (12.11)$$

her iki sitenin ortak atalarından ayrıldıktan sonra bağımsız olarak evrimleştiği varsayılmaktadır.

(12.11) numaralı sonuç, mutasyon süreci istasyonere dağılım π açısından tersinir ise basitleştirilebilir. Bu, detaylı denge denklemlerinin

$$\pi_i m_{ij} = \pi_j m_{ji} \quad \text{tüm } i \neq j \text{ için}$$

geçerli olduğu anlamına gelir. Buradan, tüm i, j ve $t > 0$ için

$$\pi_i q_{ij}(t) = \pi_j q_{ji}(t) \quad \text{olduğu gösterilebilir.} \quad (12.12)$$

(12.3) modelinin tersinir olduğunu kontrol etmek kolaydır. Model gerçekten tersinir olduğunda, (12.11) numaralı sonuç basitleştirilebilir, çünkü

$$\begin{aligned} F_{ij}(t) &= \sum_l [\pi_l q_{li}(t)] q_{lj}(t) = \sum_l [\pi_i q_{il}(t)] q_{lj}(t) \\ &= \pi_i \sum_l q_{il}(t) q_{lj}(t) = \pi_i q_{ij}(2t). \end{aligned} \quad (12.13)$$

İkinci eşitlik tersinirlikten, son eşitlik ise temel olasılık hesaplamalarında gelmektedir.

Sonraki adımda, aynı düğümde gelen iki hemen alt nesildeki belirli bir pozisyonadaki harflerin birbirine eşit olma olasılığını $F = F(t)$ hesaplıyoruz. Olası ata temelleri üzerinden ortalama almak

$$F = \sum_i \pi_i q_{ii}(2t)$$

tersinir bir model için ve (12.3) modelinde bu,

$$F = e^{-2\lambda t} + (1 - e^{-2\lambda t})(1 - H). \quad (12.14)$$

Yerleri Birleştirmek

Yerlerin birbirinden bağımsız olarak evrimleştiğini varsayıyoruz, her bir yerd e aynı mutasyon süreçleri ile. Bu varsayımları daha sonra tartışacağız. Şimdi, her bir yerden gelen bilgileri, madeni para atma terimleriyle düşünerek birleştirebiliriz. Hizalanmış dizilere (boşluk olmadan) bakın ve tanımlayın

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{eğer } i. \text{ çift yer farklıysa,} \\ 0, & \text{aksi takdirde.} \end{cases}$$

Eğer toplamda s yer varsa, o zaman X_i bağımsızdır ve (model için

(12.3)) şunu sağlar

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = 1 - F = (1 - e^{-2\lambda t})H. \quad (12.15)$$

O zaman $D = X_1 + \dots + X_s$, eşleşmeyen baz çiftlerinin sayısı, s ve $1 - F$ parametrelerine sahip bir binom dağılımı rastgele değişkenidir. (Not: D Hamming mesafesidir.)

Elbette, F bilinmemektedir ve bunu dizilim verilerinden tahmin etmemiz gerekmektedir. Para atma örneğine dönersek, binom başarı olasılığının mantıklı bir tahmincisinin gözlemlenen başarı oranı olduğunu biliyoruz. Böylece $1 - F$ 'yi D/s miktarı ile tahmin edebiliriz. Bunu daha sonra tahmin etmek için kullanabiliriz. K denklemi çözerek

$$\frac{D}{s} = (1 - e^{-2\lambda t})H,$$

logaritma alındıktan ve sadeleştirildikten sonra elde edilir

$$2\lambda t = -\log\left(1 - \frac{D}{sH}\right).$$

K tanımını (12.10)'da hatırlayarak, elde ederiz

$$K = 2\lambda tH = -H \log\left(1 - \frac{D}{sH}\right). \quad (12.16)$$

Bu iki dizinin arasındaki mesafenin K tahmini olarak bilinir Jukes-Cantor formülü.

Eğer H 'yi biliyorsak K 'yi Jukes-Cantor formülünü kullanarak tahmin edebiliriz. Genellikle H 'yi bilmiyoruz ve bunu verilerden tahmin etmemiz gerekiyor. Aşılımış strateji, temel frekansları $\pi_A, \pi_C, \pi_G, \pi_T$ tahmin etmektir.

karşılaştırılan homolog dizilerin toplanması ve ardından hesaplama

$$H = 1 - \sum_i \pi_i^2.$$

Çift yönlü mesafeler, evrimsel süreçlerin birçok diğer modeli için hesaplanabilir. Bunlar genellikle (12.3) formülündeki mutasyon parametrelerinin m_{ij} şeklini değiştirerek ortaya çıkar ve yeni model için geçiş olasılıklarını $q_{ij}(t)$ bulmayı içerir. Model tersinir ise, sonraki analiz basitleşir.

12.5 Maksimum Olasılık Yöntemleri

Artık mesafeleri nasıl hesaplayacağımızı ve bu mesafelere dayanarak ağaçlar inşa etmeyi gördüğümüze göre, üçüncü yöntemimize geçiyoruz; maksimum olasılık yaklaşımına dayanan bir ağaç inşa etmek için istatistiksel bir yöntem geliştirmek. Örnek olarak, bir ultrametrik veya saat benzeri bir ağaç inşa etmeye çalıştığımızı varsayıyoruz.

12.5.1 Bir Ağacı Temsil Etmek

Bir saat benzeri ağaç birçok şekilde temsil edilebilir. İşte basit bir örnek. Öncelikle, yapraklarda n türünü 1, 2, ..., n olarak etiketliyoruz ve n-2 iç düğümüne n+1, ..., 2n-1 etiketlerini atıyoruz. Bu, her iç düğümün etiketinin, altındaki herhangi bir düğümden daha büyük olacak şekilde yapılmalıdır. Bu etiketleme, her iç düğümün altındaki türlerin isimlerini ve dolayısıyla tam ağaç şeklini listeler. Diğer eksik bileşen, ağaçtaki birleşimlerin zamanlarıdır. Bir ultrametrik ağaç için, her iç düğüme mevcut zamandan geçmişe doğru ölçülen mesafeyi kaydetmek doğaldır. Örneğin, aşağıda tanımlanan ağaçta

6	2	3	0.2
7	6	4	0.4
8	7	5	0.6
9	1	8	1.0

n = 5 türü vardır. Sol sütun iç düğüm etiketlerini verir; bunların ardından iki doğrudan alt türün etiketleri ve iç düğüm ile yapraklar arasındaki mesafe gelir. Örneğin, tür 2 ve 3 ilk olarak düğüm 6'da, geçmişte 0.2 birim mesafede birleşir; düğüm 6 daha sonra yaprak 4 ile düğüm 7'de birleşir, mesafe 0.4 birimdir. Yaprak 5, mevcut zamandan 0.6 birim mesafede düğüm 8'de ağaca katılır ve nihayet yaprak 1, mevcut zamandan 1 birim mesafede kök düğüm 9'da birleşir. Ortaya çıkan ağaç Şekil 12.5'te gösterilmiştir. Bu veri yapısını kullanarak diğer ağaç topolojilerini temsil etmenin kolay olduğunu unutmayın.

12.5.2 Ağaç Üzerinde Olasılık Hesaplama

12.3. Bölümde tanımlanan değişimlerin evrimsel modelini kullanıyoruz. Daha önce olduğu gibi, karşılaştırılan dizilerin hizalanmış olduğunu varsayıyoruz ve herhangi bir boşluğun kaldırıldığını kabul ediyoruz. Ayrıca, türleri bağlayan filogenetik ağacın topolojisini bildiğimizi varsayıyoruz.

Öncelikle, tür 1, 2, ..., n'nin belirli bir nükleotid yerinde $i_1, i_2, \dots, i_n$ bazlara sahip olma olasılığını $p(i_1, i_2, \dots, i_n)$ hesaplıyoruz. Ne olduğunu görmek için, üç türün ağaç biçimindeki durumu için hesaplamayı yapalım.

$$\begin{array}{cccc} 4 & 1 & 2 & t_1 \\ 5 & 3 & 4 & t \end{array}$$

Bunu elde ediyoruz

$$p(i_1, i_2, i_3) = \sum_a \sum_b \pi_a q_{ai}(t_2) q_{ab}(t_2 - t_1) q_{bi}(t_1) \quad (12.17)$$

Bu formül, kök düğüm için olası atamaları a ve düğüm 4 için b 'yi dikkate alarak ve a ile b için olasılıkları toplayarak ortaya çıkar. Burada π_a , duran baz frekanslarıdır (yani, atasal ve torun bazları için aynı dağılımı varsayarak baz frekansları). $q_{ij}(t)$ ise, o yerde baz i 'nin daha önceki bir zamanda t bazında verilmesi durumunda baz j 'nin olasılığını verir. Bu tür bir formül, herhangi bir ağaç topolojisi için yazılabilir, ancak çok karmaşık olabilir.

Hesaplamaları düzenlemenin standart yolu, bu bağlamda Felsenstein (1981) tarafından önerilen soyulma algoritmasını kullanmaktır. Bu özyinelemeli algoritma, her iç düğümde o düğümün altındaki alt ağaç verisinin olasılığını, düğümdeki temel birim fonksiyonu olarak hesaplayarak ağacı dolaşır. Bu algoritma, çoğu ağaç oluşturma yazılımında rutin olarak uygulanmaktadır. Arkasında yatan ilke, "tüm toplama işaretlerini mümkün olduğunca sağa taşımaktır." Daha fazla ayrıntı için Egzersiz 11 ve 12'ye bakın.

12.5.3 Maksimum Olabilirlik Tahmini

Verilerin olasılığını, peeling algoritması kullanılarak verideki her bir konumda hesaplanan $p(i_1, i_2, \dots, i_n)$ olasılık terimlerini çarparak hesaplıyoruz. Bu, konumların birbirinden bağımsız olarak evrimleştiğini varsaydığımız için ortaya çıkmaktadır. Mutasyon modelinin parametreleri ve dal uzunluklarının maksimum olabilirlik tahminçisi iki adımda bulunur: ilk olarak, belirli bir ağaç için model parametreleri üzerindeki olasılığı maksimize edin ve ardından bu maksimumu tüm olası ağaçlar üzerinde tekrarlayın. Aradığımız maksimum olabilirlik tahminçisi, bu maksimize edilmiş olasılıkları maksimize eden olandır. Bu tarif, az sayıda tür için yönetilebilir, ancak büyük sayılar (örneğin 5'ten fazla) için pratik değildir. Bu tür durumlarda, ağaç alanını keşfetmek için çeşitli sezgisel arama algoritmaları geliştirilmiştir (bkz. örneğin, Hillis ve diğ., 1996).

Ele alınması gereken önemli bir sorudur: Ne tahmin edilebilir? Tahmin edilecek parametrelerin sayısını, duran frekansları tüm veri setinde ki her bir temel oranının gözlemlenen oranları olarak ayarlayarak azaltmak gelenekseldir. Bunu da yapıyoruz. Belirli bir topoloji için, basit mutasyon

kullandığımız modelde, yerine koyma oranı için bir parametre, λ , ve tahmin edilebilecek $n-1$ düğüm yüksekliği bulunmaktadır. Ancak, (12.4) ve (12.5) içindeki $q_{ij}(t)$ formuna bakıldığında, zamanlar ve oran λ kafa karıştırıcı; yani, hepsi ayrı ayrı tahmin edilemez. O zaman iki farklı (ama eşdeğer) seçeneğimiz var:

(i) Ağacın yüksekliğini (kök düğüme olan mesafeyi) sabitleyebiliriz ve

λ ve $n-2$ diğer düğüm yüksekliklerini tahmin edebiliriz, veya

(ii) Parametreyi λ (örneğin 1 değerinde) sabitleyebiliriz ve $n-1$ düğüm

yüksekliklerini tahmin edebiliriz.

Egzersizlerde kullanılan program her iki olasılığa da izin verir. Bu gözlem, ağaç yüksekliğini n dış kalibrasyonuna neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor; böylece düğüm yüksekliklerini yıllar içinde ve mutasyon oranlarını yıl başına değişim birimlerinde elde edebiliriz.

12.5.4 İstatistikler ve Ağaçlar

Sıklıkla moleküler verileri kullanarak türler arasındaki filogenetik ilişkiler hakkında farklı hipotezleri test etmek veya mutasyon modelindeki parametreleri tahmin etmek (ve belki de güven aralıklarını bulmak) istiyoruz (bkz. örneğin, Huelsen-beck ve Rannala, 1997). Ortak bir rehber heuristik, farklı modeller arasında benzer olasılıkları karşılaştırmaktır. Bu ince bir iştir, ancak birkaç örnek ne yapılabileceğini göstermelidir.

Bir sorun, belirli bir filogeninin bir veri kümesini başka bir filogenide n daha iyi açıklayıp açıklamadığıyla ilgilidir. Bu sorunu, tasarruf ve mesafe yöntemlerinin tanımında zaten tartıştık. Mevcut bağlamda, her model altında verilerin log-olasılıklarını karşılaştırabiliriz; muhtemelen en yüksek log-olasılığa sahip olan, verilerin daha iyi bir tanımını sağlar. Bu, katı bir istatistiksel prosedüre (örneğin, Goldman, 1993) dönüştürülebilir, ancak burada detayları sunmuyoruz.

Başka bir sorun, belirli bir filogenetik ağaç topolojisi altında bir mutasyon modelindeki parametrelerin tahmin edilmesiyle ilgilidir. Daha basit bir modelin (aşağıda “azaltılmış hipotez” olarak adlandırılacaktır) bir veri kümesine yeterli bir uyum sağlayıp sağlamadığını test edebiliriz (en azından resmi olarak), daha fazla parametreye sahip bir modelin (“genel hipotez”) aksine. Aşağıdaki gibi bir χ^2 testi kullanabiliriz:

1. Genel hipotez altında maksimize edilmiş olasılığı L_1 hesaplayın.
2. Azaltılmış hipotez altında karşılık gelen olasılığı L_0 hesaplayın.
3. $W = -2[\log L_0 - \log L_1]$ hesaplayın.
4. Azaltılmış hipotez altında, W dağılımı yaklaşık olarak χ^2 serbestlik dereceleri, genel hipotezin boyutu ile azaltılmış olanın boyutu arasında ki farkla verilir.

12.6 Ağaç Oluşturma ile İlgili Problemler

Moleküler veri kullanarak ağaç oluşturma ile ilgili birçok problem bulunmaktadır. Verilerin tanımı olarak verilen bir mutasyon modelinin yeterliliği hakkında merak edebiliriz. Aralarında (a) Sitelerin birbirinden bağımsız olarak evrimleştiği varsayımını yaptık.

- (b) Sitelerin aynı stokastik modele göre evrimleştiği.
- (c) Ağaç köklüdür.
- (d) Diziler hizalanmıştır.

Madde (c) ile başa çıkmak kolaydır; köksüz ağaçlar için olasılık yöntemleri vardır (değişimlerin tersine çevrilebilir modellerini varsayarak) ve eklenebilir özellik taşır (bkz. örneğin, Felsenstein, 2004). Madde (b) bir kodlama bölgesinde açıkça ihlal edilmektedir: Üçüncü pozisyonların birinci pozisyonlardan daha hızlı evrimleştiği, birinci pozisyonların da ikinci pozisyonlardan daha hızlı evrimleştiği iyi bilinmektedir. Bu tür hız varyasyonuna izin verirken ortak bir ağaç ile modeller uyarlamak mümkündür. Bazen, her bir sitenin bağımsız olarak evrimleştiği ancak belirli bir dağılımdan bağımsız olarak çekilen bir hız ile evrimleştiği rastgele hız varyasyonu modeli denemek faydalı olabilir.

Bazı hesaplama ve biyolojik problemler Yang (1996) da tanımlanmıştır.

Varsayım (a) ile ilgili zorlukları hafifletmek için bazı girişimler olmuştur; bu, örneğin, ikincil yapıya sahip dizilerde ortaya çıkabilir. Madde (d) ile başa çıkmak daha zor olmuştur. Genellikle, hizalanmış dizilerdeki boşluklar ağaç oluşturmadan önce kaldırılır. Bunun etkilerini değerlendirmek zordur, özellikle hizalamanın zor olduğu uzak akraba türlerinde. Son olarak, ağaç alanını yeterince keşfetmekle ilgili hesaplama problemleri olduğunu belirtelim.

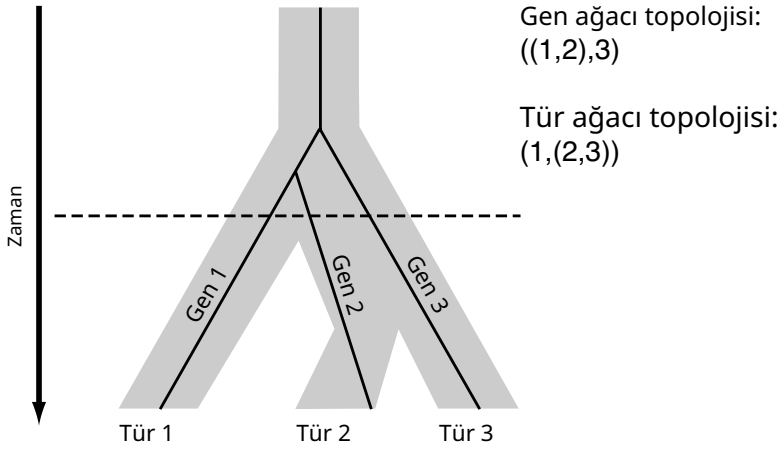
Bu sorunu ele almanın bir yolu, Bayes hesaplaması kullanmaktır, özellikle Markov zinciri Monte Carlo yöntemleri (bkz. Huelsenbeck ve diğ., 2001).

Organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri anlamamanın amacı olduğunda, gene ağacı ile tür ağacı arasındaki ayrım önem kazanır. Bu ayrım Şekil 12.7'de gösterilmektedir. Bir gen ağacı, belirli bir gene karşılık gelen DNA veya protein dizilerinden çizilen bir ağaçtır bir grup organizma tarafından paylaşılan. Her farklı gen, aynı grup organizma için (veya olmaya bilir) farklı bir ağaç üretebilir. Bir tür ağacı genellikle makroskopik karakter setlerinden üretilir ancak aynı zamanda dizilim data'sından da üretilir. Bir dizi gen ağacından bir konsensüs tür ağacı oluşturmak, bu kitabın kapsamının ötesinde olan zor bir problemidir.

Kaynaklar

Felsenstein J (1981) DNA dizilim verilerinden evrimsel ağaçlar: Maksimum olasılık yaklaşımı. *Moleküler Evrim Dergisi* 17:368–376.

Felsenstein J (2004) *Filogenileri Çıkarma*. Sunderland, MA: Sinauer.



Şekil 12.7. Gen ağaçları ile tür ağaçları arasındaki ayrım. Kalın siyah çizgiler, tür 1, 2 ve 3'te bulunan aynı genin homolog bölgelerinden oluşturulan gen ağacını belirtmektedir. Gölgeleştirilmiş bantlar tür ağacını temsil etmektedir. Budiagramın altında yatan kavram, türlerin popülasyonlar tarafından temsil edildiğidir; bupopülasyonlar, herhangi bir zamanda herhangi bir gen için birden fazla alel bulundurabilir. Bir sonraki nesle aktarılan genler bu popülasyonlardan örneklenir. Örneğin, kesikçizgiye karşılık gelen zamanda, tek bir türde bulunan genin üç aleli vardır. Tür 2'de sabitleşen gen 2 aleli, aslında tür 3'te sabitleşen alelden daha sonra ayrılmıştır. Popülasyonlardan alel örnekleme mekanizmaları Bölüm 13'te tartışılmaktadır.

Goldman N (1993) DNA değişim modellerinin istatistiksel testleri. *Moleküler Evrim Dergisi* 36:182–198.

Hahn BH, Shaw GM, De Cock KM, Sharp PM (2000) AIDS bir zoonoz olarak: Bilimsel ve halk sağlığına etkileri. *Bilim* 287:607–614.

Hillis DM, Moritz C, Mable BK (1996) *Moleküler Sistematiği* (2. baskı). Sunderland, MA: Sinauer.

Huelsenbeck JP, Rannala B (1997) Filogenetik yöntemler olgunlaşıyor: Evrimsel bağlamda hipotezleri test etme. *Bilim* 276:227–232.

Huelsenbeck JP, Ronquist F, Nielsen R, Bollback JP (2001) Filogeni için Bayesci çıkarım ve bunun evrimsel biyoloji üzerindeki etkisi. *Bilim* 294:2310–2314.

Ingman M, Kaessmann H, Pääbo S, Gyllenstein U (2000) Mitochondrial genom varyasyonu ve modern insanların kökeni. *Doğa* 408:708–713.

Yang Z (1996) Yerler arası oran varyasyonu ve bunun filogenetik analizler üzerindeki etkisi. *Ekoloji ve Evrim Trendleri* 11:367–372.

Serbest olarak erişilebilen yazılım programları:

<http://evolution.genetics.washington.edu/phyml/software.html>
Joe Felsenstein tarafından bakım yapılan PHYLIP sitesi.

<http://www.megasoftware.net>

Mesafe yöntemlerine odaklanan MEGA2.1 sitesi.

<http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html>

Olasılık yöntemlerine odaklanan PAML sitesi.

<http://morphbank.ebc.uu.se/mrbayes/>

MrBayes için bir site. Bu, Bayesçi bir bakış açısı için iyidir.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. Etiketli $n = 5$ yaprak ile tüm köklü ve köksüz ağaçları çizin $\{a, b, c, d, e\}$.

Alıştırma 2. Stirling'in yaklaşımını kullanın

$$x! \sim (2\pi)^{1/2} x^{(x+1/2)} e^{-x}$$

6.5. Bölümdeki gibi, (12.1) için b_n ile ilgili yaklaşımı bulmak için kullanın. Bunu k kullanılarak b_{100} için bir yaklaşım bulun.

Alıştırma 3. d_{ab} , d_{ac} ve d_{bc} yaprakları $\{a, b, c\}$ olan köksüz ağaç için bir eklemeli ağaç oluşturan mesafeler olsun. (Böyle bir ağaç sadece bir tane vardır.) Ağaç, yaprak a için x uzunluğuna, yaprak b için y uzunluğuna ve yaprak c için z uzunluğuna sahiptir. d_{ab} , d_{ac} ve d_{bc} cinsinden x , y ve z için bir formül türetin. [İpucu: Bir resim çizin.]

Alıştırma 4. Önceki problemin sonuçlarını kullanarak, verilen mesafelerle benzersiz ağacı bulun

	a	b	c	d
a	0	3	6	5
b		0	7	6
c			0	3
d				0

Alıştırma 5. Aşağıdaki türler ve hizalanmış diziler seti verilmiştir:

	Yer:
	1 2 3 4
Tür:	
1	T C A A
2	G C A T
3	T T T T
4	G A T A
5	G A A C
6	A T A G

Ağaç için sadelik puanını bulun (((1, 2), (3, 4)), 5), 6). Ağaçtaki her köşede F sırasını belirtin.

Egzersiz 6. Tablo 10.1, beş primat için sitokrom oksidaz alt-

birimi II kodlama dizisinin 60 bp'lik bir bölgesini vermektedir.

- Bu veriler için (12.16)'da tanımlanan çiftler arası mesafelerin matrisini hesaplamak için bir R fonksiyonu yazın.
- Bu mesafelere dayalı bir UPGMA ağacı bulun ve sonuçları Bölüm 10.4 ile karşılaştırın.

Egzersiz 7. Bölüm 11.5.1'de tanıtılan veri yapısı ile Bölüm 10.4.1'de açıklanan aglomeratif kümeleme prosedürü arasındaki mantıksal bağlantıyı tartışın.

Egzersiz 8. Bölüm 11.5.1'de tanıtılan veri yapısı için, köklü bir ikili ağacın her iç düğümünün altında bulunan yaprak sayısını hesaplayan bir algoritma geliştirin. Algoritmanızı, her iç düğümün altında bulunan düğüm ve yaprak sayısını döndürecek şekilde değiştirebilir misiniz?

Egzersiz 9. Bölüm 11.5.1'deki veri yapısı ile tanımlanan bir ağacı girdi olarak alan ve Fig. 12.5'te gösterilen bir grafiği çıktı olarak üreten bir R fonksiyonu geliştirin, standart R fonksiyonu `plot.clust` kullanarak (bkz. Hesaplama Örneği 10.1).

Egzersiz 10. Sadece iki yaprağı olan bir ağacı düşünün. Tür 1'e giden dalın uzunluğu t_1 ve tür 2'ye giden dalın uzunluğu t_2 olsun. Tersine çevrilebilir bir mutasyon modelinde, tür 1'deki baz i ve tür 2'deki baz j gözlemlenme olasılığı Fij, yalnızca t_1 ve t_2 toplamı $t_1 + t_2$ üzerinden bağımlıdır. Bu sonuç, zamanın yönünü belirleyemeyeceğimizi söyleyen makara ilkesidir. (Makara ilkesinin anlamı için, iki yaprağın hemen üzerindeki düğümde monte edilmiş bir makaradan geçen bir ip ile bağlı olduğunu hayal edin. Makaranın bir tarafındaki ipi uzatırsanız, diğer tarafın ip uzunluğu buna göre kısalmalıdır.)

Egzersiz 11. Bu egzersiz, ağaçlar üzerinde olasılıkları hesaplamada önemli bir ilkeyi göstermektedir. Denklem (12.17), $n = 3$ türden oluşan bir ağacın yapraklarında belirli bazların gözlemlenme olasılığını verir.

$$p(i_1, i_2, i_3) = \sum_a \sum_b \pi_a q_{ai_3}(t_2) q_{ab}(t_2 - t_1) q_{bi_2}(t_1) q_{bi_1}(t_1).$$

Bu, ayrıca şu şekilde yazılabilir:

$$p(i_1, i_2, i_3) = \sum_a \pi_a q_{ai_3}(t_2) \sum_b q_{ab}(t_2 - t_1) q_{bi_2}(t_1) q_{bi_1}(t_1).$$

Dikkatlice bu iki formülde ne kadar toplama ve çarpma işlemi yapıldığını değerlendirin ve birinci formun ikinci formdan daha az verimli olduğunu çıkarın.

Egzersiz 12. Bu egzersiz, Egzersiz 11'in bir uzantısıdır ve ağaçlar üzerinde olasılıkları hesaplamak için kullanılan soyma algoritması hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Dört tür ve $((1,2),3), 4)$ topolojisine sahip ağacı düşünün. c, tür 1 ve 2'yi bağlayan iç düğümü; b, c ve 3'ü bağlayan düğümü; ve a, kök düğümü temsil etsin.

- a. Ağacın yapraklarında belirli bazların gözlemlenme olasılığı p için bir formül yazın.

$$\sum_a \sum_b \sum_c \{ \text{an 7 terimin çarpımını içeren ifade} \}$$

ve bu ifadeyi bulun.

- b. Değerlendirmek için gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısını değerlendirin p .
- c. Soyma algoritması, "tüm toplam işaretlerini mümkün olduğunca sağa taşımak" ilkesine dayanmaktadır. p için karşılık gelen formülü yazın ve bunu hesaplamak için gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısını değerlendirin. Yorum yapın.
- d. Soyma algoritmasının nasıl çalıştığını birkaç cümle ile tanımlayın.

Egzersiz 13. Bu örnek için Tablo 10.1'den *Pongo*, *Pan*, *Gorilla* ve *Homo* için primat verilerine ihtiyacınız var. *Pongo* bu örnekte dış grup olarak alınmaktadır. Bu egzersiz, Pan'ün *Homo*'ya

Gorilla'dan daha yakın bir akrabalık ilişkisi olup olmadığını araştırmaktadır.

- a. Bölüm 12.5.1'deki yaklaşımı kullanarak, Pan ve *Homo*'nun ilk olarak ayrıldığı ağacın temsilini verin. Bu topoloji için verilerin olasılığını hesaplayın.
- b. Önceki problemi tekrar edin, ancak burada *Gorilla* ve *Homo* ilk olarak ayrıldıkları ağaç için.
- c. Bu üç türün ayrışması hakkında ne sonuç çıkarıyorsunuz?
- d. Ağaçtaki tahmin edilen topolojiyi etkileyen faktörler nelerdir eğer daha fazla sitokrom oksidaz alt birimi dizisi kullanırsanız? Diğer dizileri kullanırsanız?

[Not: Bu alıştırma, aşağıdaki bağlantıda mevcut olan olasılık yazılımı kullanılarak tamamlanabilir]
www.cmb.usc.edu.]

Popülasyonlarda Genetik Varyasyon

13.1 Biyolojik Problem

12. Bölümde, DNA dizilim verilerinden organizmalar (taksonlar veya OTU'lar) arasındaki evrimsel ilişkilerin nasıl çıkarılabileceğini gösterdik. Bu tartışmada, analiz edilen taksonlar arasındaki varyasyonun, taksonlar içindeki herhangi bir varyasyondan çok daha büyük olduğu varsayılmıştır, böylece her takson (tür) benzersiz bir karakter seti ile temsil edilebilir. Mutasyonlar (varyasyonlar) zamanla birikir, bu da inşa edilen filogenetik ağaçların, bir birinden nispeten uzun zaman önce ayrılmış taksonlara karşılık geldiğini belirtmekle eşdeğerdir. Ancak, bugün yaşayan bir organizma popülasyonu una bakıp bu popülasyondaki alel frekanslarını inceleyecek olursak. Bu popülasyonun tarihi hakkında ne tür çıkarımlar yapabiliriz? Artık bir takson içindeki varyasyona odaklandığımıza göre, filogenetik ağaçlarla ilişkili zaman ölçeği ile karşılaştırıldığında kısa olan bir zaman ölçeği ile ilgileniyoruz.

Popülasyon kavramı, biyolojik organizmaların ve evrimlerinin anlaşılması için son derece önemlidir. Bir popülasyon, o türü karakterize eden genleri değiştirme kapasitesine sahip bir türün bireylerinin yerel bir kolleksiyonudur. Güney Afrika'daki San halkı veya Güney Kaliforniya kıyısındaki Anacapa Adası'nda yaşayan kahverengi pelikanlar, popülasyon örnekleridir. Bugün gözlemlenen bir biyolojik popülasyon, yaklaşık 3.9 milyar yıldır devam eden bir sürecin mevcut durumunun belirli bir takson içindeki "anlık görüntüsü"dür. Popülasyon kavramı, evrimle yakından bağlantılıdır. Evrim, popülasyonlar içindeki alel frekanslarının zamanla değişim süreci olarak en basit şekilde tanımlanabilir.

Bu bölümde, diploit cinsel organizmaların popülasyonlarındaki genetik özellikleri ve genetik değişimleri tanımlamak için gereken parametreleri ve istatistikleri ele alıyoruz. Bir popülasyonu karakterize etmek için kullanılan kriterler, o popülasyonun dinamik özelliklerini dikkate almalıdır. Popülasyonlar sürekli bir değişim içindedir çünkü popülasyonu oluşturan bireyler, doğumdan eş seçim, üreme ve nihayetinde ölüme kadar değişim göstermektedir.

Buna ek olarak, bireyler belirli bir popülasyona göç edebilir veya o popülasyondan uzaklaşabilir. Bir popülasyonun bir kısmı yer değiştirirken, o alt popülasyonun üyeleri, orijinal popülasyondan yeni mekâna bir alel örneği getirir. Alt popülasyon daha sonra orijinal popülasyondan farklı hale gelebilir ve bu da bir türleşme olayına yol açabilir.

Bireyler, başka bir belirgin popülasyondan bir popülasyona göç ettiğinde, yeni aleller tanımlanabilirler. Bu değişim süreçlerine ek olarak, nokta mutasyonlarının kaçınılmaz birikimi, herhangi bir popülasyona yeni aleller ekler (silinme veya tersine çevirme gibi diğer mutasyon türleri genellikle genleri inaktive eder, yeni aleller oluşturmaz). Popülasyonların ve üzerlerinde etkili olan güçlerin karmaşık olabileceği açıktır; bu nedenle, buna karşılık gelen karmaşık istatistiksel modeller gereklidir.

Popülasyonları incelemek istememizin birçok nedeni vardır. Belki de en önemlisi, popülasyonlar içindeki varyasyonun doğal seçilimin temeli dir. Bir diğer neden ise popülasyon tarihini çıkarmaktır. Örneğin, insan popülasyonlarındaki alel frekanslarını ölçebiliriz ve bunları son insan evrimini etkileyen göç desenlerini çıkarmak için kullanabiliriz. Ayrıca, belirli genetik hastalıklarla ilişkilendirilen allelleri arayabiliriz.

Bu durumun özel bir örneği, belirli insan alt popülasyonlarının yüksek risk taşıdığı hastalıklarla ilişkili genlerin analizidir (örneğin, güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı yerli Amerikan popülasyonlarında yetişkin diyabet).

13.2 Mendelyan Kavramları

Bölüm 1'de genetiği kısaca tartıştık, detaylı tartışmaları ihtiyaç duyulduğunda erteledik. Popülasyonları genleri açısından tanımladığımız için, bu noktada bazı temel Mendelyan genetiğini gözden geçirmek uygun olacaktır.

Her diploit organizmanın, cinsiyet kromozomları dışındaki otozom çiftlerinde taşınan her genetik lokus için iki kopyası vardır. Bir lokus, bir kromozom üzerindeki tanımlanabilir bir bölgedir ve bir gene veya bir dizilim etiketli alan (STS) gibi fiziksel bir işarete karşılık gelebilir. Basitlik açısından genleri tartışıyoruz. Gen adlandırması organizmadan organizmaya değişebilir ve insan genetiğinde kullanılan gelenekler gibi gelenekler kullanıyoruz. Genler, büyük italik harflerle (insanlar için en fazla dört) temsil edilir ve fenotipler, karşılık gelen Roma harfleriyle temsil edilir: fenotip A, gen A'ya karşılık gelir. Diploit organizmalarla ilgileniyoruz ve bir organizmadaki belirli bir lokusa karşılık gelen iki gen kopyası tam olarak aynı olmayabilir.

Örneğin, ekvatorial Afrika'daki insan popülasyonlarında, β -globin geni *HBB* en az iki formda görünebilir: normal fenotip ile ilişkili A tipi ve orak hücre hastalığı ile ilişkili S tipi.

Aynı genin bu alternatif formları alel örnekleridir. Meiosis sırasında (bkz. Bölüm 1.3.1), belirli bir lokusa karşılık gelen aleller ayrılır, bu da herhangi bir lokusun bir kopyasının herhangi bir gamette görüneceği anlamına gelir. Buna karşılık, aynı kromozom üzerindeki iki farklı gen, rekombinasyon gerçekleşmedikçe ayrılmaz.

Belirli bir lokustaki iki alel bir bireyde özdeş ise, o birey o lokustaki genler için homozigot olarak adlandırılır. Eğer iki alel farklıysa, o birey o lokustaki genler açısından heterozigot olarak adlandırılır. Homozigotluğun özel bir durumu otozigotluk'tur, bu da iki alelin aynı ortak atadan türediği için özdeş olduğu anlamına gelir. Fenotip A'nın alel A_1 ile ilişkili olduğunu ve fenotip A⁻'nin alel A_2 ile ilişkili olduğunu varsayalım. Eğer bir A_1/A_2 heterozigotu fenotip A'ya sahipse, o zaman A_1 baskın alel olarak adlandırılır ve A_2 çekinik alel olarak adlandırılır. İnsanlarda, kistik fibrozis, *CFTR* geninin (kromozom 7'de bulunan) mutant bir formu ile ilişkilidir. Normal genin iki kopyasına veya normal alelin bir kopyasına ve de defektif alelin bir kopyasına sahip bireyler etkilenmez, ancak iki defektif alele sahip kişiler etkilenir. Bu nedenle, vahşi tip alel baskındır ve hastalık otozomal çekinik olarak adlandırılır. Bazen heterozigotun fenotipi, her biri farklı aleller için homozigot olan ebeveynlerin fenotipleri arasında araba bir değerdir. Bu durum eksik baskınlık olarak adlandırılır. Bazen bir genle ilişkili fenotip, o bireydeki diğer genlerin belirli konstelasyonu veya belirli çevresel koşullar nedeniyle ortaya çıkmaz. Bir genin, onunla ilişkili fenotipi sağlama olasılığı, onun penetransı olarak adlandırılır.

Kompleks organizmalardaki fenotiplerin büyük bir kısmının, birkaç genin birikimli etkilerine bağlı olduğunu belirtmek çok önemlidir. Bu tür fenotiplere çok genli özellikler (polygenic traits) denir. Örneğin, insanların boyu ve cilt rengi tek bir gene bağlı değildir, aksine birçok genin işbirliğine dayanır. İnsanlarda cilt renginin üç ila altı lokus tarafından kontrol edildiği düşünülmektedir. Her biri nicel bir şekilde katkıda bulunabilecek birden fazla genin katkılarını ayırt etmek (sözde nicel özellik lokusları), genetikte karmaşık bir çalışma olabilir.

13.3 İnsan Popölasyonlarındaki Varyasyon

Bu bölümde, dünya üzerindeki farklı bölgelerden alınan popölasyonları kullanarak genetik varyasyonun insan popölasyonları arasında nasıl dağıldığını gösteriyoruz. Belirli bir popölasyona özgü allellerin yalnızca küçük bir kısmı bulunduğundan, bir bireyin hangi popölasyona veya bölgeye ait olduğunu bilmek, bireyin hangi allellere sahip olacağını tahmin etmede pek yardımcı olmaz. Öte yandan, farklı lokuslar arasındaki bilgileri inceleyerek, bireyin hangi allel kombinasyonuna sahip olduğunu bilerek, genellikle bireyin hangi popölasyondan veya bölgeden geldiğini tahmin edebiliriz.

Veriler, 377 lokusta genotipler için ölçülen yedi coğrafi bölgedeki 52 popülasyondan alınmıştır (Rosenberg ve ark., 2002). Bir bölge örneği, Sahra Altı Afrika'dır ve bu bölgedeki popülasyon örnekleri Bantu, Mande nka, Yoruba, San, Mbuti Pigme ve Biaka Pigme'dir.

İncelenen lokuslar mikrosatellitler olup, bunlar kısak-kelimelerin ardışık tekrarlarıdır (bkz. Bölüm 13.4.2). Her lokusa karşılık gelen belirlifarklı alel sayısı vardır. Yedi farklı coğrafi bölge için ölçülen iki lokusun alel frekanslarına bir örnek Şekil 13.1'de gösterilmiştir. Belirli D12S2070 lokusu için sekiz alel bulunmaktadır. Açıkça, alel frekansları farklı bölgeler için farklılık göstermektedir. Örneğin, bir alel yerli Amerikan popülasyonlarında toplamın %85'ini temsil ederken, aynı alel Orta Doğu popülasyonlarında yalnızca toplamın %7'sini temsil etmektedir. Diğer lokuslar için alel frekansları bölgeler arasında çok fazla değişmeyebilir, bunu D6S474 ile gösterilmektedir.

D6S474



D12S2070



Şekil 13.1. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] İnsan popülasyonları arasında yedi farklı bölgeden alınan iki mikrosatellit belirteci ile ilişkili alel frekansları. Her alelin farklı bir renk kodu vardır ve pasta grafiğindeki sektörün boyutu alel frekansını gösterir. İzni yeniden üretilmiştir. Telif Hakkı 2002 NA Rosenberg.

13.3.1 Popülasyonlar Arasındaki Varyasyonu Tanımlama

Artık popülasyon varyasyonunu tanımlamak için bazı istatistikler sunuyoruz. K herhangi bir lokus için alel sayısını, p_j alel j 'nin göreceli frekansını temsil etsin. Bir lokustaki iki rastgele seçilen genin aynı olma olasılığı F şudur:

$$F = \sum_{i=1}^K p_i^2. \quad (13.1)$$

Popülasyon frekansları p_j , popülasyonumuzun bilinmeyen parametreleridir ve bu popülasyondan bireylerin örneğinden tahmin edilmelidir. F , tahmin edilen alel frekanslarından hesaplanabilir.

Herhangi bir lokus için heterozigotluk H , şu şekilde tanımlanır: $H = 1 - F$:

$$H = 1 - \sum_{i=1}^K p_i^2. \quad (13.2)$$

Hesaplama Örneği 13.1: Heterozigotlukların Hesaplanması

Heterozigotluk, bir popülasyondaki varyasyon miktarını ölçen bir değerdir. Bu bölümün sonunda yer alan Egzersiz 1 şimdi tamamlanmalıdır. Sonuçlar, farklı alel sayıları ve alel olasılık dağılımları için H 'nin nasıl davranıldığını göstermektedir. Sabit bir alel sayısı için, alel olasılık dağılımı uniform olduğunda heterozigotluk, bazı aleller baskın olduğunda olduğundan daha büyüktür. Ayrıca, uniform alel dağılımları için, alel sayısı daha fazla olduğunda heterozigotluk daha büyüktür.

Heterozigotluklar, popülasyonlar içinde, bölgeler içinde veya küresel olarak hesaplanabilir. Tablo 13.1, üç aleli olan tek bir lokus için altındaki verilerin tipik yapısını örneklemektedir. Her diğer lokus için de benzer tablolar olacaktır, her biri kendine özgü alel sayısına sahip. 100 lokus üzerinde ölçülen her popülasyon için bildirilen heterozigotluk, tüm 100 lokus

üzerinde ortalama alınmış heterozigotluk olacaktır.

Hesaplanan Heterozigotluk Örnekleri

Tablo 13.1'deki veriler için çeşitli heterozigotluklar hesaplayabiliriz.

Nüfus 1, bölge 1:

$$H_{Pop1-1} = 1 - [(3/10)^2 + (5/10)^2 + (2/10)^2] = 0.620.$$

Bölge 1'in tamamı:

$$H_{R1} = 1 - [(15/30)^2 + (10/30)^2 + (3/30)^2] = 0.611.$$

Bölge 1'deki nüfusların ortalaması (bkz. (13.3)):

$$H_{R1,P} = (0.62 + 0.62 + 0.46)/3 = 0.567.$$

Dünya genelinde:

$$H_W = 1 - [(31/120)^2 + (44/120)^2 + (45/120)^2] = 0.658.$$

Tablo 13.1. Tek bir genin veri yapısı ve heterozigotlukları için örnek, dört dünya bölgesinde incelenen üç alel içeren her biri üç popülasyondan oluşmaktadır. En sağdaki üç sütun, alellerin a, b, c örnek sayısını göstermektedir.

		Alel		
		a	b	c
Bölge 1	Pop 1-1	3	5	2
	Pop 1-2	5	3	2
	Pop 1-3	7	2	1
	Bölge toplamı	15	10	5
Bölge 2	Pop 2-1	3	3	4
	Pop 2-2	4	3	3
	Pop 2-3	3	4	3
	Bölge toplamı	10	10	10
Bölge 3	Pop 3-1	0	1	9
	Pop 3-2	1	1	8
	Pop 3-3	0	2	8
	Bölge toplamı	1	4	25
Bölge 4	Pop 4-1	2	7	1
	Pop 4-2	1	7	2
	Pop 4-3	2	6	2
	Bölge toplamı	5	20	5
Dünya		31	44	45

Heterozigotluğun doğrudan ölçümlerine ek olarak, belirli ortalamaları dikkate almak faydalıdır; bu, Hesaplama Örneği 13.1'de gösterilmiştir. Eğer bir bölgede heterozigotlukları $H_1, H_2, \dots, H_B$ olan B popülasyonu varsa, o bölgenin ortalama heterozigotluğu

$$H(R)_{\text{avg}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B H(i). \quad (13.3)$$

Ayrıca, R bölgeleri üzerindeki ortalama bölgesel heterozigotluğu da hesaplayabiliriz,

$$H(R) = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^R H_{R_i}, \quad (13.4)$$

her yerde H_{R_i} her bölgenin tamamının heterozigotluklarına karşılık gelir, tüm popülasyonlardan verilerin birleştirilmesiyle elde edilmiştir (yani, (13.3) gibi hesaplanmamıştır). Şimdi farklı insan popülasyonları için tahmin edilen gerçek nüfus heterozigotluklarına (Tablo 13.2) bir göz atmaya hazırız. İlk sütun

Heterozigotlukların bölgesel verileri, havuzlanmış popülasyonların alel frekansları arından doğrudan hesaplanmıştır—ortalama olarak hesaplanmamıştır. Alt satır, ilk sütun, tüm verilerin bir havuzundan hesaplanmış olup, dünyayı tek bir bölge olarak alır. İkinci sütundaki son girişin üzerindeki veriler ($H_{R,avg}$), (13.3) kullanılarak popülasyon heterozigotluklarının ortalamaları olarak hesaplanmıştır. (13.4) uyarınca hesaplanan ortalama bölgesel heterozigotluk, H_R , 0.733'tür. Ortalama alt popülasyon heterozigotluğu, H_S (alt satır, ikinci sütun), üstteki girişlerden ağırlıklı ortalama kullanılarak hesaplanabilir. Her popülasyonun sayıları ağırlık faktörü olarak kullanılır.

Tablo 13.2. 377 insan mikrosatellit aleli için heterozigotluklar, popülasyon ve bölgeye göre. H_R : bölge olarak bütün; $H_{R,avg}$: bölgedeki popülasyonların ortalaması. Her bölgedeki popülasyon sayısı parantez içinde verilmiştir. Kaynak: Rosenberg NA ve ark. (2002) www.sciencemag.org/cgi/content/full/298/5602/2381/DC1.

Bölge	H_R	$H_{R,avg}$
Sahara Altı Afrika 0.792		0.774 (6)
Avrupa	0.753	0.751 (8)
Orta Doğu	0.761	0.756 (4)
Orta/S. Asya	0.759	0.752 (9)
Doğu Asya	0.730	0.723 (18)
Okyanusya	0.695	0.683 (2)
Amerika	0.644	0.599 (5)
Dünya	0.771	0.727

Heterozigotlukların, popülasyon varyasyonlarının ölçülerini sağladığını unutmayın. Yukarıda tanımlanan popülasyon ortalamaları ve Tablo 13.2'deki verilerle, insan varyasyonunun popülasyonlar içinde, bölgeler içinde popülasyonlar arasında ve dünyanın bölgeleri arasında ne kadarının gerçekleştiğini tahmin edebiliriz. Dünyanın toplam popülasyonu için heterozigotluğu H_T olarak tanımlayalım (bkz. Tablo 13.2, sütun 1, son giriş). Bunu yazabiliriz

$$H_T = H_T - H_R + H_R - H_S + H_S,$$

buradan

$$1 = \frac{(H_T - H_R)}{H_T} + \frac{(H_R - H_S)}{H_T} + \frac{H_S}{H_T}. \quad (13.5)$$

(13.5) sağ taraftaki ilk terim, dünyanın bölgeleri arasında gerçekleşen varyasyonun oranıdır ve bu $(0.771 - 0.733)/0.771 = 0.049$ 'dur. İkinci terim, bir bölge içindeki popülasyonlar arasında gerçekleşen varyasyonun oranıdır ve bu $(0.733 - 0.727)/0.771 = 0.008$ 'dir. Son terim, popülasyonlar içindeki varyasyonu n oranıdır ve bu $0.727/0.771 = 0.943$ 'tür. Bu, dünyadaki insan varyasyonunun %94'ünün yerel popülasyonlar düzeyinde gerçekleştiği anlamına gelir.

ve varyasyonun yalnızca yaklaşık %5'i dünya bölgeleri arasında gerçekleşir. Ortalama olarak, her lokus için, iki Afrikalı insan arasında, ortalama bir Afrikalı ile ortalama bir Çinli arasında olandan daha fazla varyasyon vardır.

Son ifade, Doğu Asyalıları Afrikalılardan ayırt edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Nedenini gösteren basit bir örnek, Tablo 13.3'teki alel frekansları verilerinden çıkarılabilir. İki popülasyonumuz olduğunu varsayalım, I ve II, ve her biri iki alele sahip üç bağlantısız lokusta tahmin edilen alel frekansları. Belirli bir bireyi (Joe) bu üç gen ile ilgili genotipi için değerlendiriyoruz ve onu A_1/A_1 , B_1/B_1 , ve C_1/C_1 — yani, genler A , B , ve C için birinci alellere göre homozigot buluyoruz. Bu durumun, popülasyon I'e ait bir birey için ortak olasılığı $(0.8)^2 \times (0.8)^2 \times (0.8)^2 = 0.26$. Popülasyon II'ye ait bir birey için bu genotipin ortak olasılığı ise $(0.2)^2 \times (0.2)^2 \times (0.2)^2 = 0.0006$.

Açıkça, Joe'nun genotipi popülasyon I'de popülasyon II'den çok daha yaygındır ve Joe'nun "I-ese" olma olasılığının "II-ian" olmaktan daha yüksek olduğunu sonucuna varırız.

Tablo 13.3. İki popülasyon için, iki alele sahip üç gen ile ilgili ölçülen alel frekanslarının örneği. Tüm genlerin her iki popülasyonda da her iki aleli mevcuttur. Her genin küçük aleli her popülasyonda bir miktar yaygınken, belirli alel kombinasyonları oldukça nadir olabilir (örneğin, A_2/A_2 , B_2/B_2 , C_2/C_2 popülasyon I'de).

Gen	Allele Frekansları			
	Nüfus I		Nüfus II	
	1	2	1	2
A	0.8	0.2	0.2	0.8
B	0.8	0.2	0.2	0.8
	0.8	0.2	0.2	0.8

13.3.2 Nüfus Yapısı

Dünya üzerindeki insan nüfusu, nüfus yapısını göstermektedir: verilerle belirlenen net alt popülasyonlar vardır (örneğin, lokus D12S2070, Şekil 13.1). Nüfuslar, her yerel nüfusun artan kapsayıcı gruplara (yerel nüfus → bölge nüfus → dünya nüfusu) gruplandırılabilmesiyle hiyerarşik bir yapıdadır. Yerel nüfuslar genetik olarak farklı olduğundan, dünya genelindeki toplam nüfusun tabakalı olduğu söylenir. Bu tür nüfuslar için, alt popülasyon verilerinin ortalaması olarak hesaplanan heterozigotluk ile havuzlanmış verilerden hesaplanan heterozigotluklar arasında belirli ilişkiler vardır. Tablo 13.2'de, nüfus değerlerinden hesaplanan heterozigotluk, $H_{R,avg}$ her zaman bölgedeki tüm bireylerin havuzlanmasıyla hesaplanan H_R 'den daha düşüktür (bölge olarak).

Bu tür bir davranış, bir nüfus (örneğin, bir bölgede) alt popülasyonlara (yukarıdaki örnekteki bireysel nüfuslar) ayrıldığında genel bir durumdur. Bu aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Toplam bir nüfusun heterozigotluklarını, B alt popülasyona ayrılmış olan, alt popülasyonların ortalama heterozigotluğu ile karşılaştırmak istediğimizi varsayalım. K aleli olan bir gen üzerinde ölçümler yapıyoruz. Biz, p_i 'yi tüm popülasyondaki alel i 'nin ortalama fraksiyonu olarak alalım ve p_{ib} 'yi alt popülasyon b 'deki alel i 'nin fraksiyonu olarak alalım. Toplam popülasyon homozigotluğu, F_T , şudur:

$$F_T = \sum_{i=1}^K p_i^2,$$

ve alt popülasyon b 'nin homozigotluğu şudur:

$$F_b = \sum_{i=1}^K p_{ib}^2.$$

Alt popülasyonlar için ortalama homozigotluk, F_S , şudur:

$$F_S = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B F_b$$

(13.3'e benzer). Alt popülasyonlar için ortalama alınarak hesaplanan F_S ile, F_T 'nin birleştirilmiş verilerden hesaplanan farkıyla ilgileniyoruz:

$$F_S - F_T = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \sum_{i=1}^K p_{ib}^2 - \sum_{i=1}^K p_i^2. \quad (13.6)$$

Egzersiz 3'te şunu gösteriyoruz

$$F_S - F_T = \sum_{i=1}^K \left[\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (p_{ib} - p_i)^2 \right]. \quad (13.7)$$

Küme içindeki terimler, her alelin frekanslarının (alt popülasyonlar arasında) varyansları olarak görülmektedir, popülasyon ortalamasına göre ölçülmüştür. Varyanslar açısından σ_i^2 ,

$$F_S - F_T = \sum_{i=1}^K \sigma_i^2. \quad (13.8)$$

Heterozigotluklar açısından, $H_T = 1 - F_T$ ve $H_S = 1 - F_S$, böylece nihayet elde ederiz

$$H_T - H_S = \sum_{i=1}^K \sigma_i^2. \quad (13.9)$$

Varyanslar σ^2 , her zaman pozitifdir, bu nedenle bir havuzlanmış popülasyonun heterozigotluğu, oluşturulduğu alt popülasyonların heterozigotluklarının ortalamasından her zaman daha büyüktür.

Üzerinde durduğumuz miktarlar, Wright (1951) tarafından tanımlanan F-istatistikleri ile yakından ilişkilidir. Bu istatistikler, sabitleme indeksleri olarak adlandırılmıştır ve farklı seviyelerde yapılandırılmış popülasyonların heterozigotluklarını tanımlar.

$$F_{ST} = \frac{H_T - H_S}{H_T},$$

$$F_{SR} = \frac{H_R - H_S}{H_R},$$

$$F_{RT} = \frac{H_T - H_R}{H_T},$$

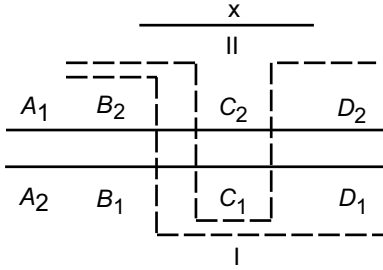
burada alt simgeler S , R , ve T alt popülasyon, bölge ve toplam anlamında yukarıda kullandığımız şekilde durumu ifade etmektedir. Bu alt simgeli miktarlar homozigotisitlerle, F ile karıştırılmamalıdır. (13.5) içindeki terimlerin sabitleme indeksleri ile ilişkili olduğunu unutmayın.

13.4 Rekombinasyonun Etkileri

Şu ana kadar yapılan tartışma, bir kromozom üzerindeki alellere diğer kromozom kopyalarındaki alellerin yerini almasına izin veren rekombinasyonu içermemektedir (Bölüm 1.3.2). Bir popülasyonu bireysel lokuslarla tanımlarken, her lokusa karşılık gelen alel frekanslarını rapor etmek yeterlidir. Bazen, aynı kromozomda bulunan birkaç farklı lokusa ilgi duyarız. Aynı kromozom üzerindeki lokusların alel spesifikasyonu, haplotip olarak adlandırılır. Genotip ve haplotip arasındaki ayrım Şekil 13.2'de gösterilmiştir. Rekombinasyon olmadan, yeni haplotipler yalnızca yeni mutasyonlar tarafından üretilir. Ancak, yeni haplotipler rekombinasyon yoluyla üretilir çünkü kromozom çiftleri genellikle gamet oluşumu sırasında rekombine olur.

Belirli bir genetik hastalık fenotipinden etkilenen bireyler grubuna verildiğinde, o fenotipi sağlayan gen veya gen setini nasıl tanımlarız? Bir yol, hastalıkla ilişkili lokusun haritalanmış genetik işaretlerle bağlantısını tanımlamaktır. Bu tür bağlantı analizi, etkilenen bireyleri içeren aileler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu tür bir yaklaşımın bir sınırlaması, genetik çalışmaya için mevcut ailelerdeki birey sayısının genellikle oldukça küçük olmasıdır; bu da, soy ağacında (aile ağacı) temsil edilen mayoz sayısının da orantılı olarak küçük olduğu anlamına gelir. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, düşük mayoz sayıları, düşük sayıda rekombinasyon olayı olacağı anlamına gelir; bu da tespit edilen herhangi bir bağlantının muhtemelen hastalığı oluşturan lokustan oldukça uzakta bulunan genetik işaretlere olacağı anlamına gelir.

A.



Haplotipler:

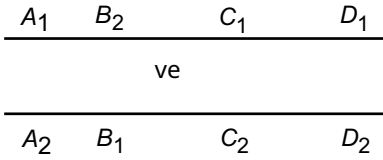
A₁B₂C₂D₂A₂B₁C₁D₁

Genotip:

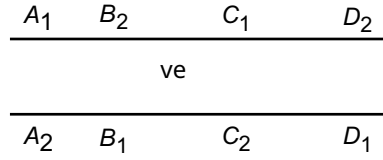
A₁/A₂, B₁/B₂, C₁/C₂, D₁/D₂

B. Gamete chromosomes

Tek çapraz geçiş (I):



Çift çapraz geçiş (II):



Şekil 13.2. Haplotipler ve genotipler arasındaki farklılıklar ve rekombinasyonun etkileri. Panel A: İki kromozomun bir kısmı, her birinin iki aleli olan dört geni içermektedir. İki farklı rekombinasyon olayı (kesik çizgiler) diyagramda gösterilmiştir. Rekombinasyon I, tek bir çaprazlama içerirken, rekombinasyon II çift çaprazlama içermektedir. Bu olayların ürünleri Panel'de gösterilmektedir.

B.

hastalık. Diğer bir sınırlama, bağlantı analizi verilerinin yorumlanmasının bir kalıtım modeline bağlı olmasıdır. Bağlantı analizinin bir alternatif, hastalık fenotipi ile daha büyük bir popülasyondaki alleller arasındaki istatistiksel ilişkileri arayan ilişki analizidir.

Bir ilişki analizi örneği, vaka-kontrol çalışmasıdır. Popülasyon artık bir veyaya birkaç aileden çok daha büyük olabilir, bu nedenle hastalığı oluşturan allelin popülasyonda ortaya çıkmasından bu yana birçok mayoz gerçeği eklenmiş olacaktır. Eğer gen.X' in belirli bir aleli genellikle hastalık durumu ile birlikte kalıtılırsa, o zaman hastalık lokusu muhtemelen gen.X' e yakındır. Bu mantığı uygulamak için, rekombinasyon ile bozulmamış allel kombinasyonlarının genomik bölgelerinin boyutlarını bilmemiz gerekiyor. Bu tür bölgeler (haplotip blokları olarak adlandırılır) Bölüm 13.6'da tartışılmaktadır.

13.4.1 Rekombinasyon ve Mesafe Arasındaki İlişki

Öncelikle rekombinasyon olasılığını mesafeye bağlayan bir ifade geliştiriyoruz. İki çaprazlama olayı Şekil 13.2' de şemalandırılmıştır. Çaprazlama I, aralık x içinde tek bir genetik değişimi içerir ve üst kromozomun sol segmentini alt kromozomun sağ segmentine ve tersine bağlar. Aralık x içinde herhangi bir yerde tek sayıda çaprazlama olayı, aralık x' in sol ve sağındaki i şaretçiler için rekombinant ürünler üretecektir, bu durumda gen A ve D' nin allelleri. Çaprazlama II, aralık x içinde iki genetik değişim içerir. Çift sayıda değişim, aralık x' in solunda (veya sağında) bulunan genler için ve aralık x içinde bulunan genler için rekombinant ürünler üretebilir, ancak aralık x' i çevreleyen genler için rekombinant ürünler üretmez. Genetik değişimle haplotiplerin ne sıklıkla karıştırıldığını merak ediyoruz.

Rekombinasyon fraksiyonu r , bir kromatitteki iki lokustaki alellerin farklı ebeveyn kromozomlarından gelme olasılığıdır. Genetik harita mesafesini ölçmek için kullanılan rekombinasyon fraksiyonu, iki lokus arasındaki beklenen crossover sayısı olan m ile ilişkilidir.

r 'yi m ile ilişkilendiren en basit model ilk olarak Haldane tarafından önerilmiştir. O, belirli bir kromatitteki iki lokus arasında meydana gelen crossover'ların ortalaması m olan bir Poisson sürecini takip ettiğini varsaymıştır. Özellikle, crossover sayısı C Poisson dağılımına sahiptir,

$$P(C = k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Şekil 13.2'den görebileceğimiz gibi, tek sayıda crossover'lar x 'in (A ve D) her iki tarafında rekombinasyona yol açarken, çift sayıda crossover'lar yol açmaz. Dolayısıyla ilgili olasılık

$$r = P(C \text{ tek}) = \sum_{k \text{ tek}} \frac{m^k e^{-m}}{k!}. \quad (13.10)$$

Sağ taraftaki (13.10) toplamı şu şekilde ifade edilebilir

$$\sum_{k \text{ tek}} \frac{m^k}{k!} = \frac{e^m - e^{-m}}{2}.$$

(Bu, sağ taraftaki üstel terimlerin seri genişlemelerini gerçekleştirerek doğrulanabilir. Bu nedenle,

$$r = P(C \text{ tek}) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2m}). \quad (13.11)$$

Bu, rekombinasyon frekansını (olasılık) harita mesafesi ile ilişkilendiren Haldane haritalama fonksiyonudur, m . m küçük olduğunda, (13.11) üstel terimin seri genişlemesinde m^2 ve daha yüksek terimleri göz ardı edebiliriz ve kısa mesafelerde $r \approx m$ (13.11)'de çok büyük hale geldiğinde, dikkat edin,

rekombinasyon olasılığı 0.5'e yaklaşıır. Bu, bir kromozom üzerindeki seçilen bir lokusa göre, uzak bir lokustaki bir alelin partner kromozomla ilişkilendirilme olasılığının %50 olduğunu gösterir. Böyle bir durumda, lokuslar bağlantısız görünmektedir. (Meiosis sırasında kromozomların rastgele dağılımı nedeniyle, genlerin görünme olasılığının)

diferent kromozomların aynı gamette görünme olasılığı da 0.5'tir.)

Bu nedenle, birbirine yakın lokusların rekombinasyonla ayrılma olasılığı, uzak lokuslara göre daha düşüktür ve yeterince kısa mesafelerde, rekombinasyon sıklığı ile mesafe arasında yaklaşık olarak doğrusal bir ilişki vardır. Bu, genetik mesafeleri rekombinasyon sıklıkları açısından ölçmenin mantığıdır ve ökaryotlar için kullanılan harita birimleri sentimorgan (Thomas Hunt Morgan'dan adını almıştır) olarak adlandırılır. İki lokus arasında ki bir sentimorgan mesafesi, bu lokusları ayıran (ortalama olarak) her 100 mayozda bir rekombinasyon olayı olduğu anlamına gelir. Mayoz, erkek ve dişi memelilerde farklıdır (dişilerde oositler mayoz I'de duraklar), bu nedenle insan erkekleri ve dişileri arasındaki harita mesafeleri farklıdır. Erkeklerde, Mb başına 0.92 cM olduğu tahmin edilmektedir, ancak insan dişilerinde 1.7 cM/Mb vardır (Yu ve ark., 2001). Rekombinasyon sıklığı ile mesafe arasındaki cins ortalaması ilişkisi bu nedenle çok yaklaşık olarak 1 cM/Mb'dir. Bu sayılar yalnızca ortalamalardır: rekombinasyon oranları kromozomdan kromozoma ve belirli bir kromozomun farklı pozisyonlarında değişiklik gösterir. Genetik harita çözünürlüğünde ölçülen yerel rekombinasyon oranları, Kromozom 3 için 0.1 cM/Mb ile 3 cM/Mb arasında değişmektedir (Kong ve ark., 2002). Bazı bölgelerde oranlar daha da büyük olup, bu durum Bölüm 13.6'da açıklanmıştır. Bir organizmanın toplam genetik harita uzunluğu, cM/Mb sayısını fiziksel uzunlukla çarparak veya daha doğru bir şekilde tüm lokusları ayıran harita mesafelerini birleştirerek elde edilebilir. İkinci yaklaşımı kullanarak, insan dişi otozomal genomunun genetik uzunluğunun (yani X kromozomunu hariç tutarak) 4821 cM olduğu tahmin edilmektedir ve insan erkek otozomal genomu için karşılık gelen uzunluk yaklaşık 2590 cM'dir (Kong ve ark., 2002).

13.4.2 Genetik Belirteçler

Genetik haritalama veya rekombinasyon ölçümü için kolayca test edilebilen uygun genetik belirteçler gereklidir. Eğer iki lokus arasında rekombinasyon tespit edilecekse, her lokus için birden fazla alel olmalıdır.

Örneğin, Şekil 13.2 (alt) de gösterilen I ve II rekombinasyon olayları, ebveyen haplotiplerinden farklı yeni haplotipler üretmiştir.

Uygun testler verildiğinde, bu haplotipler tespit edilebilir. Ancak, en sağdaki belirteç için genotipin D1/D1 olduğunu varsayalım: eğer rekombinasyonu A ve D lokuslarını kullanarak puanlıyorsak, rekombinasyonu tespit edemeyeceğiz çünkü D pozisyonundaki alelin durumu (D1/D1) rekombinasyon gerçekleşse bile değişmeyecektir. Gereken, yeterince yüksek frekansta iki veya daha fazla alele sahip polimorfik belirteçlerdir—genler veya lokuslardır. Bir lokusu n polimorfik olduğunu, en az iki alelinin frekansı 1/100'den büyükse söyleriz.

Bu kesim, son derece küçük frekanslara sahip alelleri çıkarmak için yalnızca keyfi olarak belirlenmiştir.

Herhangi bir genetik belirtecin faydasını etkileyen üç ana husus vardır: (a) belirtecin genom boyunca yoğunluğu, (b) belirteç alellerinin test türü ve (c) yüksek verimli taramaya uygunluk.

Genler, genetikte kullanılan en eski işaretleyicilerdir. İnsan genomunda yaklaşık 25.000 gen tahminleri ile işaretleyici yoğunluğu yaklaşık $1/10^5$ bp'dir. Geleneksel olarak, genler, sağladıkları fenotipe bağlı olarak farklı yöntemlerle puanlanmıştır. Örneğin, farklı kan grubu alelleri, immünolojik testler ile ayırt edilebilir. Karmaşık özelliklere katkıda bulunan genlerin, karşılık gelen basit fenotipik testleri olmayabilir. Farklı lokusları puanlamak için farklı test yöntemleri gerekiyorsa, gen ürünlerine dayalı yüksek verimli taramalar için beklentiler zayıftır.

Rekombinant DNA teknolojileri, aynı deneysel platformu kullanarak puanlanabilen yeni tür genetik işaretleyiciler için testler sağladı. Bir yaklaşım, belirli bir restriksiyon endonükleazı tarafından sindirilmiş DNA'nın jel elektroforezi ve ardından Güney blotlama (yani, çözülmüş DNA parçalarının hibridizasyon için etiketli bir prob ile membranlara transferi) ile yapılır. Bu şekilde tespit edilebilen bir işaretleyici türü, belirli bir restriksiyon endonükleazı kesim yerinin inaktive olduğu (yani, mutasyona uğradığı) bir alt popölasyonda ortaya çıkan restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (RFLP)dir. Diğer bir polimorfizm türü, genellikle insan DNA'sı için Alu elementleri olan bir transpoze edilebilir elementin varlığı veya yokluğudur. İnsan genomunda yaklaşık 10^6 Alu dizisi bulunmaktadır, ancak farklı insan popölasyonları, belirli kromozomal bölgelerden restriksiyon parçalarının boyutlarını değiştiren karakteristik Alu eklemeleri veya silmeleri gösterebilir. Böylece, Alu elementleri RFLP'lerin bir başka kaynağıdır. Mikrosatellit ve minisatellit polimorfizmleri, değişken sayıda ardışık tekrar (VNTR) polimorfizmleri, bazen jel elektroforezi ve Güney blotlama ile tespit edilebilir. Bunlar, insan genomu boyunca birçok yerde meydana gelen DNA segmentlerinin ardışık tekrarlarından oluşur. Tekrardan bazı sayısı, farklı bireyler veya popölasyonlar için farklılık gösterebilir. Bir tür (minisatellit DNA), 14 ile 500 bp arasında değişen boyutlarda emanların geniş tekrarını içermeye eğilimlidir. Bunlar genellikle kromozomların telomerik bölgelerinde bulunur. Diğer bir tür (mikrosatellit DNA), 1 ile 13 bp arasında tekrar boyutlarına sahip daha kısa dizilim bloklarını içerir. Di-, tri- ve tetra-nükleotid tekrar birimleri yaygındır. Mikrosatellit DNA, genom boyunca dağılmıştır. Di- ve tri-nükleotid tekrarlarına örnekler (CA) $_n$ ve (AAT) $_n$ ol

up, polimorfizm, popölasyon üyeleri arasında n değerlerinin farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) ortaya çıkışı, duyarlılığı (bir molekül kadar azı tespit edilebilir) ve özgüllüğü (genomik DNA'nın geniş "denizinde" belirli bölgelerin seçici olarak çoğaltılabilmesi) nedeniyle genom analizini devrim niteliğinde değiştirmiştir. PCR, VNTR ve kısıtlama yeri polimorfizmlerini test etmek için kullanılabilen otomatikleştirilebilir bir yöntemdir ve Güney blotlama ihtiyacını ortadan kaldırır (bu, otomatikleştirilmesi zor ve radyoaktif prob kullanır).

PCR'nin bir dezavantajı, her bölgeyi çoğaltmak için özel primer çiftlerini n tasarımını ve sentezini gerektirmesidir.

Tek nükleotid polimorfizmi (SNP), genomda belirli bir pozisyonda görünen bazın kimliğiindeki varyasyondur. İnsan genomunda tahminen $1.5 \times 10^6 - 10^7$ polimorfik SNP yeri bulunmaktadır (Cargill ve ark., 1999; Uluslararası SNP Haritası Çalışma Grubu, 2001; Venter ve ark., 2001) ve bu, yüzlerce baz çifti seviyesinde çözünürlüğe karşılık gelir. Tespit, DNA dizileme veya oligonükleotid dizi teknolojileri kullanılarak yapılabilir, bu da SNP analizinin kolayca otomatikleştirilebileceği ve çoklu olarak yapılabilceği anlamına gelir. Eğer tespit hibridizasyon ile yapılırsa, temel ilke, eşleşmeyen bazların DNA-DNA hibritlerinin erime sıcaklığını düşürmesidir. En basit örnekte, polimorfik yerde dört farklı bazdan birine sahip dört farklı oligonükleotid özelliği, katı bir altlık üzerinde dizilebilir. Polimorfik yerdeki bazın durumu, test edilen DNA ile hangi dört özellikten birinin hibridize olduğu ile gösterilir. Alternatif bir tespit yöntemi, primer kullanmaz. Bu durumda temel ilke, DNA polimerazının bir DNA şablonu boyunca sentez sırasında büyüyen bir zincire doğru baz ekleme yeteneğidir. Katı bir altlık üzerinde dizilen oligonükleotid prob dizileri, polimorfik yere karşılık gelen bir sonraki bazın eklenmesini sağlamak üzere tasarlanmış primerler olarak işlev görür. Polimorfizm, ayırt edici floresan etiketler taşıyan dXTP molekülleri sağlanarak ve DNA sentezinden sonra floresan emisyonunun dalga boyu tespit edilerek tespit edilebilir. Primerler immobilize edilmediğinde, standart DNA dizileme jelleri veya MALDI-TOF kütle spektrometrisi gibi diğer tespit yöntemleri kullanılabilir.

13.5 Bağlantı Dengesizliği (LD)

Bağlantı dengesizliği (bundan sonra kısaca LD olarak anılacaktır) haplotiplerde allellerin rastgele olmayan ilişkisini ifade eder. Bu, gözlemlenen bir haplotipin oranını, her lokustaki allellerin popülasyon frekanslarına dayanarak tahmin edilen oranla karşılaştırarak ölçülür. Bu bölümde, LD'nin bir dizi özelliği ve sonucu üzerinde duracağız.

13.5.1 LD'nin Nicel Tanımı

Bağlantı dengesizliği, iki veya daha fazla lokustaki allel kombinasyonları için gözlemlenen ve tahmin edilen frekanslar arasındaki fark olarak nicelendirilebilir. Tahmin edilen frekanslar, allellerin popülasyon frekansları kullanılarak hesaplanır. Her lokusun iki alleli olduğu bir sistem için, haplotiplerin A_1B_1 ve A_2B_2 popülasyondaki olasılıkları $p_{A_1B_1}$ ve $p_{A_2B_2}$ olarak tanımlayalım. Bu haplotipleri oluşturan genlerin allel frekansları $p_{A_1}, p_{B_1}, p_{A_2}$ ve p_{B_2} olarak belirtilir. Allel frekanslarının popülasyon miktarları olduğunu ve rekombinasyondan etkilenmediğini unutmayın. Bir miktar tanıtıyoruz

D , bu gözlemlenen ve tahmin edilen frekanslar arasındaki farkı ölçer:

$$D = p_{A_1B_1} - p_{A_1}p_{B_1}.$$

Aynı şekilde (bkz. Egzersiz 4),

$$D = p_{A_2B_2} - p_{A_2}p_{B_2}. \quad (13.12)$$

Eğer A_1B_1 ve A_2B_2 haplotipleri, yukarıda belirtildiği gibi, tahmin edilen frekanslarının üzerinde ise, o zaman A_1B_2 ve A_2B_1 haplotiplerinde karşılık gelen eksiklikler olmalıdır.

A_1B_2 ve A_2B_1 (sırasıyla olasılıkları $p_{A_1B_2}$ ve $p_{A_2B_1}$ olan):

$$\begin{aligned} p_{A_2B_1} - p_{A_2}p_{B_1} &= -D, \\ p_{A_1B_2} - p_{A_1}p_{B_2} &= -D. \end{aligned} \quad (13.13)$$

Bazı basit cebir, şunu gösterir ki

$$D = p_{A_1B_1}p_{A_2B_2} - p_{A_1B_2}p_{A_2B_1} \quad (13.14)$$

$$p_{A_1}p_{B_1} + p_{A_2}p_{B_2} + p_{A_1}p_{B_2} + p_{A_2}p_{B_1} =$$

($p_{A_1} + p_{A_2}$)($p_{B_1} + p_{B_2}$) = 1) gerçeğini dikkate alarak, D değeri ya pozitif ya da negatif olabilir, ve işaret, alellerin keyfi etiketlemesine bağlıdır. Eğer $D = 0$ ise, lokuslar bağlantı dengesi içinde olarak kabul edilir.

D değerinin büyüklüğü, bireysel alellerin olasılıklarına bağlıdır. Örneğin, özel bir durumda $p_{A_1} = p_{A_2} = p_{B_1} = p_{B_2} = 0.5$, D nin maksimum değeri $p_{A_1B_1} = 0.5$ olduğunda gerçekleşir (bu, $p_{A_2B_2} = 0.5$ ve $p_{A_1B_2} = p_{A_2B_1} = 0$ olmasını gerektirir). Bu durumda D değeri 0.5^2 , veya 0.25 . Alternatif olarak, tüm alellerin olasılıkları tekrar 0.5 olarak ayarlandığında 0.5 ve $p_{A_1B_1} = p_{A_2B_2} = 0$, o zaman $p_{A_1B_2} = p_{A_2B_1} = 0.5$, ve (13.14)'ten, $D = -(0.5^2) = -0.25$.

Pratikte, verileri $|D'|$ cinsinden ifade etmek uygundur, burada $D' = D/D_{\max}$ ve $D_{\max}$, D 'nin maksimum değeridir. Egzersiz 5'te gösteriyoruz ki

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \min \{p_{A_2}p_{B_1}, p_{A_1}p_{B_2}\}, \text{ eğer } D > 0, \\ D_{\max} &= \min \{p_{A_1}p_{B_1}, p_{A_2}p_{B_2}\}, \text{ eğer } D < 0. \end{aligned} \quad (13.15)$$

$|D'|$, $0 \leq |D'| \leq 1$ olan uygun bir özelliğe sahiptir, burada $|D'| = 1$, tam LD'ye karşılık gelir.

LD'nin bir başka uygun ölçüsü, r^2 , D^2 'yi $p_{A_1}p_{A_2}p_{B_1}p_{B_2}$ ile bölerek elde edilir:

$$r^2 = \frac{D^2}{p_{A_1}p_{A_2}p_{B_1}p_{B_2}}. \quad (13.16)$$

Miktar r^2 , Pearson ürün-moment korelasyon katsayısının karesidir, ki bunu Bölüm 11.4'te karşılaştık. (13.16) ile r^2 'nin tanımsal formu arasındaki eşdeğerlilik, binary için göz önünde bulundurularak görülebilir.

genin alelleri $X(X_1 \text{ ve } X_2)$, varyans $\sigma^2_X = p_{X_1}p_{X_2}$. Bu, (13.16) denkleminin paydasının $\sigma^2_{A\sigma^2_B}$ olduğunu ifade eder.

Başka bir şekilde ifade etmek r^2 (13.12) kullanarak

$$r^2 = \left(\frac{p_{A_1B_1}}{p_{A_1}p_{B_1}} - 1 \right) \left(\frac{p_{A_2B_2}}{p_{A_2}p_{B_2}} - 1 \right). \quad (13.17)$$

Miktar r^2 , iki alandaki aleller arasındaki korelasyonu ölçer.

Tam dengesizlik ve aynı alel frekansına sahip işaretçiler için, maksimum değer 1.0 ($= [(0.5/0.25-1)]^2$) alır. Eğer tam denge varsa, (13.17) oranlarının payları ve paydaları eşittir ve $r^2 = 0$.

13.5.2 LD'nin Ne Kadar Hızla Azaldığı?

LD, zamanla azalır. Ayrıca, iki işaretçi arasındaki rekombinasyon parametresi (rekombinasyon fraksiyonu) r cinsinden bir popülasyondaki herhangi bir nesilde D için bir ifade elde etmek de mümkündür. Bir haplotipin bir nesilden diğerine geçişteki frekans değişimini hesaplamak istediğimizi varsayalım. Belirli bir A_1B_1 haplotipini düşünelim. Bu, önceki nesildeki A_1B_1 haplotipinin rekombinant olmayan bir kopyası olarak ortaya çıkmış olabilir (frekans $(1-r)p_{A_1B_1}$) veya önceki nesilde A_1^* ve B_1^* haplotipleri arasında rekombinasyon sonucu ortaya çıkmış olabilir (bu rada $*$ diğer lokustaki alelin önemsiz olduğunu belirtir). Bu son olayların frekansı sadece $rp_{A_1}p_{B_1}$ 'dir. Olasılıkları birleştirerek, A_1B_1 haplotipinin $p_{A_1B_1}$ fraksiyonunun

$$p'_{A_1B_1} = (1-r)p_{A_1B_1} + rp_{A_1}p_{B_1}. \quad (13.18)$$

(13.18)'in her iki tarafından $p_{A_1}p_{B_1}$ çıkardığımızda,

$$p'_{A_1B_1} - p_{A_1}p_{B_1} = (1-r)p_{A_1B_1} - (1-r)p_{A_1}p_{B_1},$$

bu, (13.12)'deki D tanımı ve alel frekanslarının basit rekombinasyon modelinde zamanla değişmediği gerçeği ile birlikte,

$$D' = (1-r)D. \quad (13.19)$$

Bu özineleme formülü, LD D_t 'yi t nesiller boyunca ilişkilendirmek için uygulanabilir. t neslinde başlangıç bağlantı dengesizliği D_0 ile ilişkilendirmek için:

$$D_t = (1-r)^t D_0. \quad (13.20)$$

Denklem (13.20), bağlantı dengesizliğinin zamanla nasıl değiştiğini gösterir.

LD, birçok nesil sonra 0'a düşecektir çünkü $0 < r \leq 0.5$.

LD'yi mevcut değerinin yarısına indirmek için gerekli nesil sayısını tahmin edebiliriz. Biz $r = 0.01$ alıyoruz (1 cM'ye karşılık gelir—ilişkilendirme çalışmaları için uygun bir yakın bağlantı). Denklemi çözüyoruz

$$\frac{D_t}{D_0} = \frac{1}{2} = (1 - r)^t$$

için t , $r = 0.01$. Sonuç $t \sim 69$. İnsan nesil süresinin 20 yıl olduğunu kabul edersek, 1 cM ile ayrılmış işaretler için insan LD yarı ömrünün yaklaşık 1400 yıl olduğunu hesaplıyoruz.

13.5.3 Bağlantı Dengesizliğini Etkileyen Faktörler

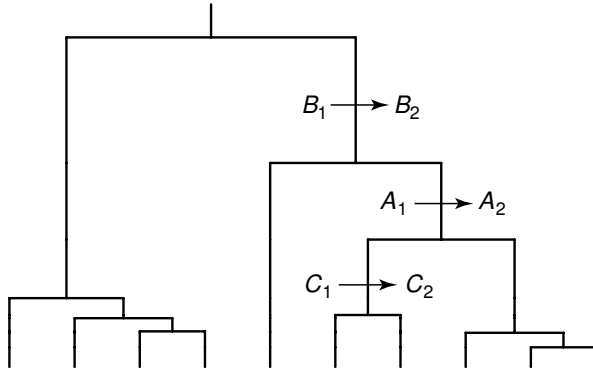
Önceki bölümde, rekombinasyonun gerçekleşmesine izin veren bir popülasyon modeli kullanarak LD'yi modelledik. Popülasyonlar üzerinde etkili olan diğer güçler, allellerin bir araya gelmesine yol açabilir. Örneğin, daha küçük popülasyonlar daha büyük örnekleme varyasyonu yaşayacak ve bu da genetik sürüklenmeye (Bölüm 13.7.1) yol açacaktır. Genetik sürüklenmenin etkileri, haplotipleri parçalayan rekombinasyon ve yeni haplotipler tanıtan mutasyon ile dengelenir. Stabil bir popülasyondaki iki polimorfik lokus arasındaki LD büyüklüğünün, popülasyon büyüklüğüne, rekombinasyon oranına ve mutasyon hızına bağlı olması beklenir. Dahası, LD, bir popülasyonun kesin mutasyon tarihini de yansıtabilir, rekombinasyon gerçekleşmese bile. Örneğin, A1B1C1 haplotipini içeren bir atada, A – B ve B – C mesafelerinin aynı olduğunu düşünelim. Şimdi, Şekil 13.3'te gösterilen soy ağacında belirli bir mutasyon setinin gerçekleştiğini varsayalım. AB ve BC lokusları için hesaplanan LD değerleri, rekombinasyon gerçekleşmemiş olması na rağmen aynı değildir (bkz. Alıştırma 6).

Diğer bir etki, izole bir şekilde hızla büyüyen küçük bir popülasyonda gözlemlenen kurucu etkisidir. Örneğin, Finlandiya popülasyonu (şu anda yaklaşık 5×10^6) 2000 yıl önce yaklaşık 1000 bireyden oluşan bir kurucu popülasyondan hızla büyümüştür. Kısa bir süre içinde hızlı bir popülasyon genişlemesi varsa, bağlantı dengesizliği, uzun bir süre var olan benzer büyüklükteki bir popülasyona göre daha yüksek olacaktır.

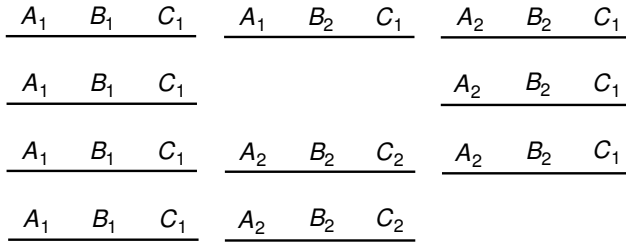
Doğal seçim aynı zamanda bireyin genotipinin üreme uygunluğunu etkilediği durumlarda haplotiplerde allellerin ilişkisini de etkileyebilir. Eğer bir lokustaki bir allelin uygunluk üzerindeki etkisi başka bir lokustaki bir allelden etkileniyorsa, her ikisine de sahip bireylerin sıklığında orantısız bir artış olacaktır; bu da yalnızca bir allele sahip bireylerin aleyhine olacaktır.

Son olarak, LD, farklı allel frekanslarına sahip popülasyonların karışımından etkilenebilir. Örneğin, Tablo 13.4'te gösterilen allel frekanslarına ve popülasyon boyutlarına sahip üç farklı alt popülasyondan oluşan bir bileşik popülasyona sahip olduğumuzu varsayalım. Ayrıca, her bir alt popülasyonun A ve B allelleri açısından dengeye ulaştığını (yani, alt popülasyonlar arasında çiftleşme yoktur) varsayalım. Ağırlıklı ortalamaları olarak, bileşik popülasyondaki allel oranlarını elde edebiliriz: $p_A = 0.0923$, $p_B = 0.177$, ve $p_{AB} = 0.0277$. (13.12)'den, $D = p_{AB} - p_A p_B = 0.0114$ olarak hesaplıyoruz. Diğer bir deyişle, her bir alt popülasyon için D değerleri 0.0 olmasına rağmen, popülasyon nedeniyle...

A.



B.



Şekil 13.3. Bağlantı dengesizliği ölçümleri, mutasyonların soybilimselgeçmişine bağlıdır, herhangi bir rekombinasyondan bağımsızdır. On haplotip için belirli bir soy ağacı panel A'da gösterilmiştir. Ağacın her sütununun hemen üzerindeki yapraklara karşılık gelen haplotipler panel B'de diyagramlanmıştır.

yapı (katmanlaşma), hesaplanan D bileşik popülasyon için sıfır değildi.

Tablo 13.4. Popülasyon katmanlaşmasının tahmin edilen bağlantı dengesizliği üzerindeki etkilerine örnek. Locus A'daki alel A ve locus B'deki alel B olasılıkları rapor edilmiştir. Her bireysel alt popülasyon bağlantı dengesi içindedir.

Popülasyon						
Popülasyon büyüklüğü N	p	p_A	p_B	p_{AB}	D	
I	1,000	0.3	0.5	0.15	0	
II	2,000	0.2	0.4	0.08	0	
III	10,000	0.05	0.1	0.005	0	
I+II+III	13,000	0.0923	0.177	0.0277	0.114	

Bu durumda, bir popölasyondaki alelik ilişkilerin durumu, popölasyonun evrimsel tarihinin birçok yönü arasındaki etkileşimin sonucudur. Tarih "bilinmediği" sürece, lokus çiftleri arasındaki LD'yi modellemek zordur. Bu, genel olarak, popölasyonlardaki mevcut LD durumu için verilerin, rekombinasyon fraksiyonu, popölasyon büyüklüğü veya mutasyon oranı gibi parametreler hakkında çıkarım yapmak için yetersiz olduğu anlamına gelir.

13.6 İnsan Genomunda Bağlantı Dengesizliği

İnsan popölasyonundaki bağlantı dengesizliği desenine ilgi duyanın iki ana nedeni vardır. İlk olarak, tıbbi nedenler vardır, bu da Bölüm 13.4'te belirtilmiştir. Genetik hastalıklarla ilişkili genlerin tanımlanmasının, hastalık fenotipini kolayca puanlanabilir genetik belirteçlerle ilişkilendirmeye bağlı olduğunu hatırlayın; bu, soy ağacı analizi kullanarak veya istatistiksel ilişki yoluyla yapılabilir. Haritada az sayıda genetik belirteç varsa, bunlardan herhangi biriyle ilişkili hastalık durumları fiziksel olarak yakın olmayabilir, bu da hastalık geninin aranmasının geniş bir alanı kapsaması gerektiği anlamına gelir. Mikrosatellit tekrarları gibi belirteçler kullanmak, yaklaşık 0.5 cM çözünürlüğe sahip genetik haritalar üretmiştir (Kong ve ark., 2002). Bu tür belirteçlerin bir hastalık geni ile ilişkisi, aramayı genomun 500,000 bp'lik bir bölgesine kısıtlamamıza (ortalama olarak) olanak tanır. İnsan genomundaki çok sayıda tek nükleotid polimorfizmi, daha ince bir haritalama ölçeği (yüzlerce ila binlerce bp harita çözünürlüğü) için bir fırsat sunar. Ancak, önemli bir LD varsa, çok daha az sayıda "etiket SNP" bağlantı dengesizliği içindeki bölgeleri işaretlemek için hizmet edebilir; bu bölgeler de hastalığa neden olan alelleri içerebilir. İkinci ana neden, LD desenlerinin son 250,000 yıl boyunca insan popölasyonlarının evrimsel tarihini yansıtmasıdır (örneğin, seçim, göç, popölasyon genişlemesi ve karışım etkileri). Farklı popölasyonlar, popölasyon tarihini yansıtan farklı LD desenlerine sahip olabilir.

Bu sorunları çözme yeteneği, DNA dizileme teknolojileri ve tek nükleotid polimorfizmlerini (SNP'ler) tespit etme yeteneği ile artırılmıştır. SNP'lerin, bir genom dizisindeki bireysel nükleotid pozisyonlarındaki karakter durumları olduğunu unutmayın. Şu ana kadar incelenen çoğu durumda, SNP'ler bialleliktir: sadece iki alel vardır, bir ana ve bir yan alel. Bu, insan genomundaki LD'yi tanımlamak için Bölüm 13.5'te geliştirilen denklemleri kullanabileceğimiz anlamına gelir. Bir genomda LD desenleri hakkında soru sorduğumuzda, aslında kromozom uzunluklarının belirli bir eşik değerini aşan $|D'|$ veya r^2 değerlerinin frekans dağılımını sormuş oluyoruz. Bu desenler, genleri ayıran aralıklardaki rekombinasyon frekansları cinsinden de tanımlanabilir.

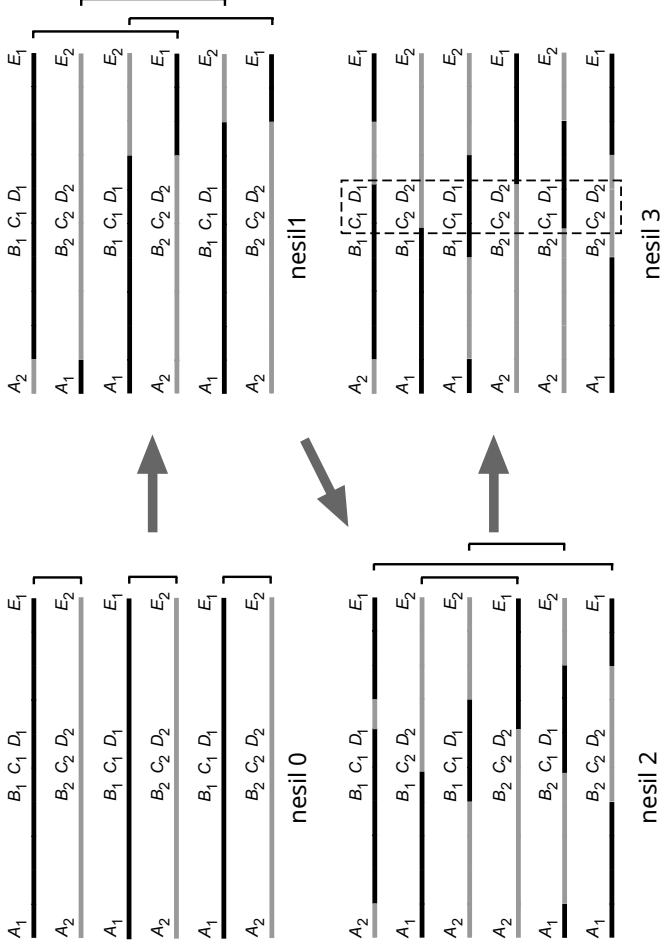
LD desenlerini bazı basit modeller açısından düşünmek faydalıdır. Örneğin, rekombinasyon parametresi bir kromozomun uzunluğu boyunca yaklaşık sabit olduğunu varsayalım. Bu durumda, rekombinasyon çaprazlamalarının yerlerini bir Poisson süreci olarak modelleyebiliriz, bu da

bir nesilde tüm rekombinasyon olaylarının gerçekleşmesi durumunda bağlantı dengesizliği için segmentlerin uzunluklarının üstel dağılımını üretir. Böyle bir model birkaç nesil boyunca uygulandığında yüksek LD'ye sahip bölgeler üretecektir:

Yakın konumda bulunan lokusların, uzak lokuslara göre rekombinasyonla ayrılma olasılığı daha düşüktür ve yakın lokuslar için, popülasyonun tarihindeki mayoz sayısı, kısa mesafe dengesi üretmek için yeterli olmayabilir. Bu, Şekil 13.4'te gösterilmektedir. Alternatif olarak, gözlemlenen verilere uyum sağlayabilecek bazı basit kalıplar hayal etmeye çalışabiliriz. Örneğin, genomun, yüksek düzeyde yerel LD gösteren ardışık kromozomal lokuslardan oluşan haplotip bloklarına bölündüğünü hayal edebiliriz; bu bloklar, birçok rekombinasyon olayının gerçekleştiği kısa bölgelerle ayrılmıştır. Bu, sabit olmayan rekombinasyon fraksiyonu r olan bir noktasal rekombinasyon modeline eşdeğerdir. Bu veya daha karmaşık modellerin uygun olup olmadığına bakılmaksızın, gözlemlenen kalıpları tanımlamak için istatistikler istiyoruz. Haplotip blok modeli için, bunlar (a) ortalama blok boyutu, (b) bir bölgede Mb başına blok sayısı ve (c) haplotip blokları tarafından kapsanan (veya içeren) bölgenin fraksiyonu olabilir.

Haplotip blokları açısından LD tanımları, birçok farklı faktörden etkil enmektedir:

- Örneklenen popülasyonların tarihi (Bölüm 13.5.2): Bir dar boğazdan sonra örneklenen popülasyonlar daha fazla LD gösterecek, üstel büyüme yaşamış popülasyonlar ise uzun bir süre boyunca stabil popülasyon boyutlarında devam eden popülasyonlara göre daha az LD gösterecektir. Yukarıda belirtildiği gibi, havuzlanmış örnekler, karışım yoluyla LD üretebilir.
- Örnek boyutu: Tahmin edilen haplotip frekansları, daha büyük bir popülasyondan yalnızca bir örnektir ve örnek frekanslarından popülasyon frekanslarının tahminleri, örneklenen genom sayısı az olduğunda daha az güvenilirdir.
- Haplotiplerin belirlenmesi için yöntemler: Haplotipler doğrudan belirlenebilir, ancak genellikle örnekteki alel frekanslarına dayanan istatistiksel yöntemlerle çıkarım yapılmıştır (yani, diploid genotiplerden tahmin edilirler). Bu tür tahminler, bir popülasyon modelinde gerekli varsayımlar nedeniyle doğrudan ölçümlere göre daha az güvenilir olabilir.
- SNP'ler arasındaki boşluk: Eğer işaretçi yoğunluğu yüksekse (SNP'ler yakın aralıklara sahipse), LD'de kısa segmentler tespit edilebilir, ancak işaretçi yoğunlukları düşükse, yalnızca daha büyük haplotip blokları gözlemlenecektir.
- Nadir alelleri hariç tutmak için uygulanan kesme noktaları: Desenlerin yorumlanmasını basitleştirmek için bazı araştırmacılar haplotipleri tanımlamak için yalnızca daha yaygın alelleri kullanır. Ancak nadir aleller "genç" haplotiplerde bulunur ve yaygın aleller daha eski haplotiplere yöneliktir. Daha eski haplotiplerin rekombinasyon için daha fazla zamanı olmuştur, bu nedenle haplotip bloklarının uzunluk dağılımı, daha genç haplotiplerden daha düşük değerlere kayabilir.



Şekil 13.4. Bir popülasyon için rekombinasyon ve haplotip blokları arasındaki ilişki, altı kromozomla temsil edilmektedir. Allelleri $A_1, B_1, \dots, E_1$ olan başlangıç kromozomları siyah çizgilerle gösterilmiştir ve allelleri $A_2, B_2, \dots, E_2$ olan başlangıç kromozomları gri çizgilerle gösterilmektedir. Sonraki nesillerin kromozomları, belirtilen kromozom çiftleri (parantezler) arasında rekombinasyon yoluyla üretilmektedir. Bu basitleştirilmiş modelde, aynı uzunluktaki tüm alt aralıklardaki rekombinasyon olasılıkları birbirine eşittir. Birkaç nesilden sonra, uzak işaretçiler arasında daha fazla çaprazlama gerçekleşecektir, bu nedenle yakın işaretçilerin haplotipleri ($C_1 D_1$ ve $C_2 D_2$ bu örnekte) bozulma olasılığı daha düşüktür ve bu da daha yüksek bağlantı dengesizliğine yol açar. CDhaplotip bloğunun bölgeesi kutu ile gösterilmektedir.

Yukarıdaki gözlemler, belirli bir durumda LD'yi tanımlayan herhangi bir istatistiğin, tahmin yapmak için kullanılan yöntemler ve örnekleme protokolleri bağlamında anlamlı olduğunu ima etmektedir.

Hesaplama Örneği 13.2, SNP'lerin LD'yi gösteren genomik bölgeleri tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Bu örnekte, beş SNP lokusu bulunmaktadır ve her birinin durumu yalnızca iki alelden biriyle temsil edilmektedir. Değişmeyen lokuslar bu örnekte tirelerle gösterilmektedir, ancak literatürde, SNP karakterleri genellikle SNP'ler arasındaki pozisyonların temsil edilmediği pozisyonel sırayla listelenmektedir. Kullanılan LD ölçüsü $|D'|$, tüm olası alel eşleşmeleri için hesaplanmıştır [$n(n-1)/2$ pairs of n alleles]. Sonuç, kutunun sonunda bir üçgen izgarasında gösterilmektedir; her bir eleman, ilgili alel çiftinin $|D'|$ büyüklüğünü temsil etmek için gölgelenmiştir. Eğer SNP'lerin satır ve sütunları temsil eden sırası gösterildiği gibi ise, o zaman $\text{SNP}_j + 1$ ve SNP_j arasındaki LD'yi temsil eden elemanlar, elemanların diyagonal seti boyunca sıralı olarak görünmektedir (sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru okunarak). Haplotype blokları, diyagonalın yakınında gölgeli eleman kümeleri olarak görünmektedir. (Bu basitleştirilmiş örnekte yalnızca SNP'ler 3 ve 4'ten oluşan bir blok gösterilmektedir.) Şekil 13.5, gerçek veriler için sonuçları sunmaktadır.

Hesaplama Örneği 13.2: İkili bağlantı dengesizliği istatistiği hesaplaması $|D'|$

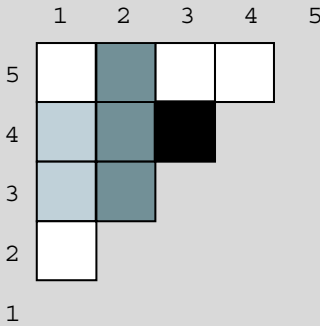
Aşağıda örneğimiz için SNP verileri bulunmaktadır.

SNP numarası					
1	2	3	4		5
--A-----	T--	G--	T-----		T----
--T-----	T--	G--	T-----		T----
--A-----	A--	G--	T-----		A----
--T-----	T--	G--	T-----		A----
--A-----	T--	G--	T-----		A----
--T-----	T--	C--	A-----		T----
--A-----	A--	C--	A-----		A----
--T-----	A--	C--	A-----		A----
--A-----	T--	C--	A-----		T----
--T-----	A--	C--	A-----		A----

Hesaplamalar aşağıda gösterilmektedir.

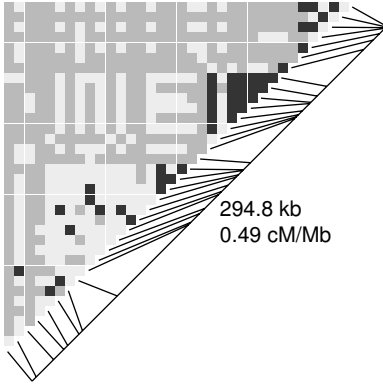
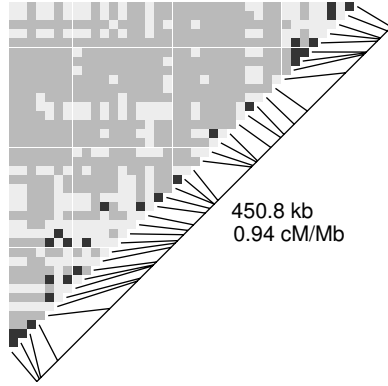
	D	$D_{\max}$	$ D' $
[1, 2] $p_{AT} = 0.3, p_A = 0.5, p_T = 0.6$	0.00	0.20	0.00
[1, 3] $p_{AG} = 0.3, p_A = 0.5, p_G = 0.5$	-0.05	0.25	0.20
[1, 4] $p_{AT} = 0.3, p_A = 0.5, p_T = 0.5$	-0.05	0.25	0.20

	D	$D_{\max}$	$ D' $
[1, 5] $p_{AT} = 0.2, p_A = 0.5, p_T = 0.4$	0.00	0.20	0.00
[2, 3] $p_{TG} = 0.4, p_T = 0.6, p_G = 0.5$	-0.10	0.20	0.50
[2, 4] $p_{TT} = 0.4, p_A = 0.6, p_T = 0.5$	0.10	0.20	0.50
[2, 5] $p_{TT} = 0.4, p_T = 0.6, p_T = 0.4$	0.16	0.24	0.67
[3, 4] $p_{GT} = 0.5, p_G = 0.5, p_T = 0.5$	-0.25	0.25	1.00
[3, 5] $p_{GT} = 0.2, p_G = 0.5, p_T = 0.4$	0.00	0.20	0.00
[4, 5] $p_{TT} = 0.2, p_T = 0.5, p_T = 0.4$	0.00	0.20	0.00



Beyaz: $|D'| \leq 0.2$
Açık Gri: $0.2 < |D'| \leq 0.5$
Koyu Gri: $0.5 < |D'| \leq 0.8$
Siyah: $0.8 < |D'| \leq 1.0$

Şu anda, insan popülasyonlarındaki LD verileri ya genom örneklerine ya da kısa kromozomlara (Hsa19, Hsa20, Hsa21 ve Hsa22) odaklanmıştır. “Haplotype bloğu” farklı çalışmalarda farklı tanımlanabilir. Örneğin, haplotype blokları, tüm tahmin edilen $|D'|$ değerlerinin 0.9’u aştığı bir contig için de üç veya daha fazla işaretleyiciden oluşan bir dizi olarak tanımlanmıştır (Phillips ve ark., 2003) veya rekombinasyon kanıtı gösteren işaretleyicilerin %5’inden az olduğu bir bölge olarak tanımlanmıştır (Gabriel ve ark., 2002). Hsa19 çalışması (Phillips ve ark., 2003), SNP’ler arasında ortalama 5.5 kb boşluk ile kromozomun yaklaşık %32’sinin haplotype bloklarında bulunduğunu göstermiştir. Gözlemlenen blok uzunluklarının dağılımı üstel bir dağılıma benziyordu ve simülasyonlar, benzer dağılımların seçim, özel popülasyon tarihleri veya rekombinasyon sıcak noktaları olmadan üretilebileceğini göstermiştir. Ortanca blok uzunluğu yaklaşık 20 kb idi. Hsa21 durumunda, bireysel kromozomlar somatik hücre hibritleri kullanılarak ayrılmıştır, böylece haplotipler doğrudan ölçülmüştür (Patil ve ark., 2001). Ortalama SNP boşluğu 1300 bp idi ve tüm genomun kapsanmasını sağlamak için bir optimizasyon yöntemi kullanıldı. Kromozomun yaklaşık %80’i üç veya daha fazla SNP ile tanımlanan bloklarda yer aldı ve bu blokların ortalama boyutu yaklaşık 16 kb idi. Tüm blokların (daha küçük olanlar dahil) ortalama boyutu 7.8 kb idi. Çıkarılan haplotype blok boyutlarının işaretleyici boşluğuna bağlılığı Tablo 13.5’te gösterilmektedir. Bu

A. Alt-Sahara Afrikası örneği,
region 19aB. Alt-Sahara Afrikası örneği,
region 32a

Şekil 13.5. İki farklı insan genom bölgesi için çiftler arası $|D'|$ grafikleri, alt Sahra Afrika popülasyonlarından alınan bir örnekten çizilmiştir. Grafik, Hesaplama Örneği 13.2'deki diyagramla benzerlik göstermektedir. Koyu gri kareler güçlü LD'yi, açık gri ara LD'yi ve orta gri ise LD'nin olmadığını göstermektedir. İşaretçiler ve işaretçi aralıkları, üçgen ızgaraların altında ve sağında çizgilerle gösterilmektedir. İznil, Wall JD ve Pritchard JK (2003) Nature'dan yeniden basılmıştır. Genetik İncelemeleri 4:587–597. Telif hakkı 2003 JD Wall.

işaretçi aralıklarının çok büyük olmasının, daha küçük dengesizlik bloklarını tespit edemeyeceği iddiasını vurgulamaktadır; bu, aslında yalnızca LD blok uzunluğu dağılım fonksiyonunun kuyruğunu örneklemektedir.

Büyük sayıda SNP, insan genomu boyunca rekombinasyon oranı varyasyonunun tahmin edilmesine olanak tanır. Innan ve ark. (2003), Hsa19 ve Hsa21 kromozomları için gözlemlenen LD'nin, ortalamanın altında ancak uniform rekombinasyon oranları kullanılarak modellenilebileceğini bulmuşlardır; diğer deneyler ise rekombinasyon “sıcak noktalarının” insanların ana histokompatibilite kompleksi (MHC) Sınıf II bölgesinde mevcut olduğunu göstermiştir (Jeffreys ve ark., 2001; Kaupı ve ark., 2003). Genetik verilere dayanarak önemli LD ve belirgin haplotip blokları gözlemlenmiş ve rekombinasyon olayları, tek sperm hücrelerinden çıkarılan DNA'da SNP'lerin analizi ile deneysel olarak tespit edilmiştir.

Beş rekombinasyon sıcak noktası tanımlandı, her biri 1-2 kb uzanmakta ve gözlemlenen haplotip blokları arasında yer almaktadır. Ortalama genomik rekombinasyon oranı yaklaşık 1.1 cM/Mb iken, bu sıcak noktadaki oranlar yaklaşık 3 cM/Mb'den 130 cM/Mb'ye kadar değişmektedir—haplotip bloklarının kendisi içindeki oranlardan 100-1000 kat daha yüksektir. Hsa20 için SNP verilerinin kullanılarak yapılan daha kapsamlı bir istatistiksel çalışma, noktasal rekombinasyonun (yani, sıcak noktaların ve soğuk noktaların varlığı) insan genomunun genel bir özelliği olduğunu göstermiştir (McVean ve ark., 2004). Bu çalışma, tüm rekombinasyon olaylarının yarısının genom dizisinin yalnızca %10'u içinde gerçekleştiğini ve sıcak noktalar arasındaki ortalama

mesafenin 200 kb'den fazla olmadığını bulmuştur. Soğuk noktalarda rekombinasyon oranları 0.01 cM/Mb kadar düşükken, sıcak noktalarda 100 cM/Mb'ye yaklaşmıştır.

Tablo 13.5. İşaretçi aralığının tahmin edilen haplotip blok uzunluğu üzerindeki etkileri (Phillips ve ark., 2003).

Beklenen ortalama	
İşaretçiler arasındaki mesafe (kb) blok uzunluğu (kb)	
0.1	0.5
1.0	4.0
5.0	16.8
10.0	32.4
50.0	148.6

Yukarıda belirttiğimiz gibi, insan genomunda yaklaşık $1.5 \times 10^6 - 107y$ aygın SNP lokusunun bulunduğu tahmin edilmektedir; bu sayı, bireylerin rutin taraması için ekonomik olarak uygulanabilir bir seviyeden çok daha fazladır. LD yapısı, mevcut genetik haritalarda bulunanlardan daha yakın aralıklı işaretçilere sahip olmanın faydalarını elde ederken, iş gücünü azaltma fırsatı sunar. Önemli LD bölgeleri yaklaşık 20 kb boyunca uzanmakta (yukarıya bakınız) ve genomun çoğunun bu tür bloklar içinde yer aldığı varsayımıyla, insan genomunda yaklaşık 150.000 böyle bölge olacağı tahmin edilmektedir. Eğer karşılık gelen sayıda etiket SNP kullanırsak, o zaman insan genetik haritasının çözünürlüğü yaklaşık 0.02 cM (3700 cM (ortalama) / 150.000) kadar iyileşecektir; bu, genetik hastalıklarla ilişkili genler için ilişki taraması yapmak üzere yönetilebilir bir işaretçi sayısını korurken gerçekleşecektir.

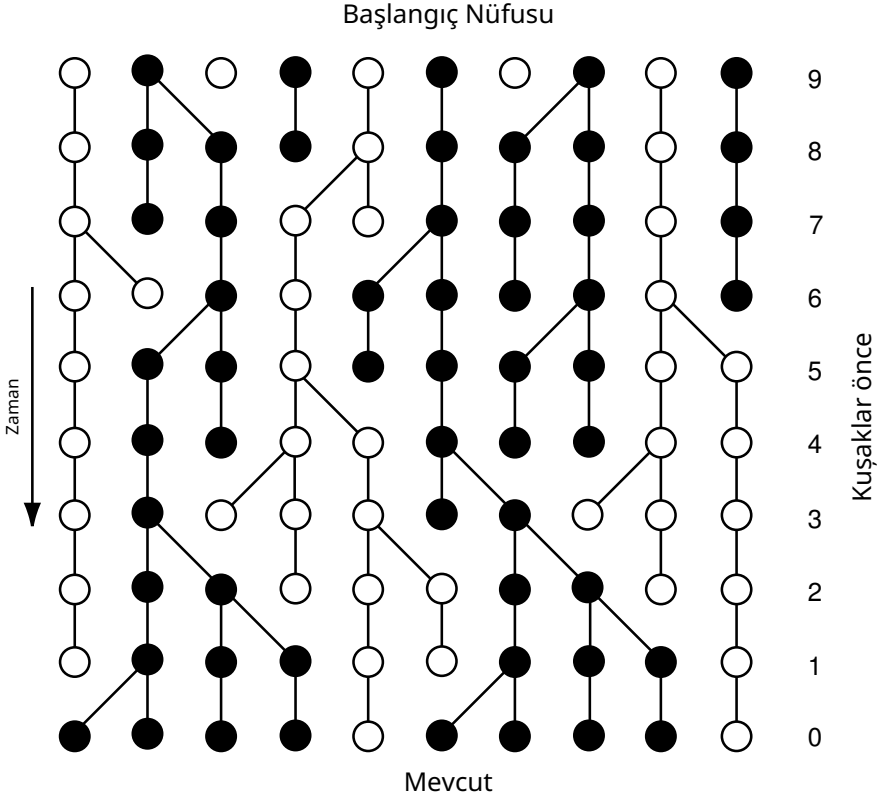
13.7 Popölasyonlarda Gen Frekanslarının Modellenmesi

13.7.1 Wright-Fisher Modeli

Popölasyonlardaki gen frekanslarının dağılımı üzerindeki farklı güçlerin etkilerini anlamak için, stokastik veya deterministik modeller kullanmak faydalıdır. Bu türden bir örneği, 13.5.2. bölümde LD'nin bozulma oranını tartıştığımızda gördük. Bu bölümde, sonlu popölasyonlardaki gen frekanslarını tanımlamak için bazı Markov zinciri modellerini tanıtıyoruz.

En basit modelle başlıyoruz; bu model Fisher (1930) ve Wright (1931) tarafından tanıtılmıştır. Bu modeli oluşturmak için yaptığımız varsayımlar şunlardır:

- Popölasyon büyüklüğü N nesilden nesile sabittir.
- Organizmalar diploiddir (yani her genin $2N$ kopyası vardır).
- Her neslin tüm üyeleri aynı anda ürer: nesiller örtüşmez.



Şekil 13.6. Wright-Fisher modelinin, başlangıçta eşit frekansta iki alel (A = beyaz daireler, B = siyah daireler) bulunan, büyüklüğü $N = 5$ olan bir popülasyon için şematik gösterimi. Her yatay $2N = 10$ daireden oluşan çizgi, farklı bir nesli temsil etmektedir. Toplam popülasyon büyüklüğü nesilden nesile değişmez.

Her neslin bir sonraki nesil için yeniden üretilecek kopyaları rastgele seçilir, böylece bazıları birden fazla kez kopyalanabilirken, diğerleri hiç kopyalanmayabilir. Bu, mevcut popülasyondaki B alellerinin fazlalığı ile gösterilen genetik sürüklenmeye yol açar (0 nesil önce). Üç nesil önce W alellerinin fazlalığı olduğunu unutmayın.

- Bireyler arasındaki eşleşme rastgeledir.
- Alel frekansları mutasyon, göç veya seçilim tarafından bozulmaz.

“Rastgele eşleşme” teriminin daha fazla açıklamaya ihtiyacı vardır. Bir yavru oluşturmak için, popülasyondan rastgele bir birey seçin ve ardında n onun gametlerinden birini rastgele seçin. Seçilen bireyi popülasyona geri koyun ve deneyi tekrarlayın. Bu, bir sonraki nesilde bir birey oluşturmak için iki gamet ile sonuçlanır. Bu prosedür, bir sonraki nesli oluşturmak için N kez tekrarlanır. Şekil 13.6’da diyagramı verilen modelimiz, genlerin rastgele çekildiği bir gen havuzu açısından bir popülasyonu tanımlar.

Bir N birey içeren bir popülasyonu tanımlamak için, her bireyi takip etmek gerekli değildir. Bunun yerine, her genin $2N$ kopyasının kaderini takip ederiz. Her genin ya alel A ya da alel B olduğunu varsayalım. Eğer nesil n de i kopya alel A varsa, o zaman A allellerin nesil $n + 1$ 'de binom dağılımı vardır ve $2N$ deneme ile başarı olasılığı $p = i/2N$.

Bu modeldeki rastgele bileşenler nedeniyle, alel frekansları zamanla değişir, model mutasyon veya seçime izin vermese de.

Bu süreç genetik sürüklenme olarak adlandırılır. Her birey için rastgele bir y avru sayısı, başlangıç popülasyonunun t nesil boyunca evrimleşmesine izin verildiğinde, farklı "denemeler" için farklı sonuçlar üreteceği anlamına gelir. (Gerçek dünyada, evrim sürecinde yalnızca bir deneme yaşamış popülasyonları gözlemliyoruz.) Aşağıdaki simülasyon, bir genin iki farklı aleli için bir popülasyondaki genetik sürüklenmeyi göstermektedir. Alel frekanslarının indifferant denemeler için farklı şekilde evrimleştiğini fark edin. Bir noktada, bir alel veya diğeri "kazanır" (bu alelin sabitlenmesi) ve diğer alel kaybolur (şanssızdır). Hayatta kalan alel, seçim sonucunda herhangi bir fayda sağlaması nedeniyle değil, yalnızca sürecin rastgele doğası nedeniyle sabitlenmiştir.

Hesaplama Örneği 13.3: Genetik sürüklenmenin simülasyonu

İki alel sisteminde genetik sürüklenmenin etkilerini görebiliriz.

R fonksiyonu aşağıda. Parametreler, nüfus büyüklüğü, N ; alel sayısı

A başlangıçta nüfusta, M ; ve nesil sayısı, G .

(İlk nesil burada 1 olarak etiketlenmiştir.) Fonksiyon `drift` kullanılmaktadır:

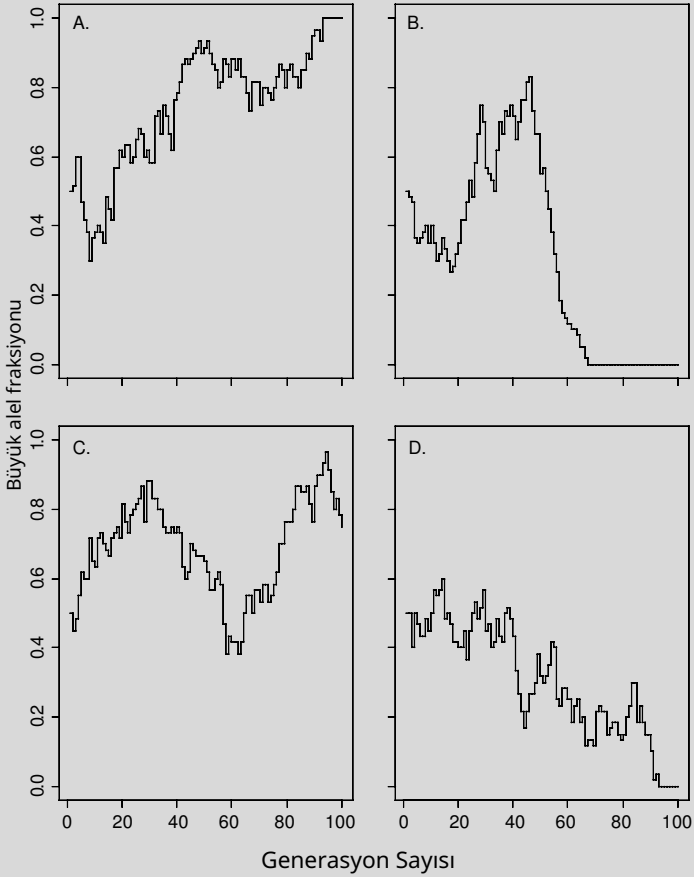
```
drift<-function(N,G,M){
  # N = nüfustaki gen sayısı
  # G = simülasyon nesil sayısı
  # M = nüfustaki A alel sayısı
  pop<-matrix(nrow=N, ncol=G)
  # Sonuçlanan alelleri tutar, her nesil için
  prop<-rep(NA,G)
  # Her nesilde A alelinin oranını tutar
  prop[1]<-M/N
  # İlk nesli başlat
  pop[,1]<-c(rep(1,M),rep(0,(N-M)))
  for(j in 2:G){ # nesiller üzerinde döngü
    for (i in 1:N){
      pop[i,j]<-sample(pop[,j-1],1,replace=TRUE)
    }
    #####
    # İç döngüyü değiştirmek için alternatif kod: #
    # pop[,j]<-sample(pop[,j-1],replace=TRUE) #
```

```
#####
prop[j]=sum(pop[,j])/N
}
return(prop)
}
```

Başlangıç popülasyonu 60 gen ile 100 nesil için dört farklı çalışma gerçekleştiriyoruz, $M = 30$:

```
> tmp<-matrix(nrow=4,ncol=100)
> for(i in 1:4){tmp[i,]<-drift(N,G,M)}
```

Her bir çalışmanın grafikleri Şekil 13.7'de gösterilmektedir.



Şekil 13.7 100 nesil sonra 60 bialelik gen için genetik sürüklenmenin simülasyonu, her iki alelin başlangıçta aynı frekansta olduğu durum. Bu sürecin dört bağımsız gerçekleştirilmesi gösterilmektedir.

Simölasyon A,

B ve D'de bir alel sabit hale gelir. Simölasyon C için, 100 nesil sonra hiçbir alel sabitlenmemiştir.

Grafikler aşığıdaki kullanılarak üretildi:

```
> par(mfrow=c(2,2))
> plot(1:G,tmp[1,],type="s",lty=1,ylim=c(0,1.0))
# tmp[2,...,tmp[4,] için tekrarlayın
```

Bir çalışmada (panel A) A allelinin göreceli frekansı 1.0'a drift ettiğini ve iki durumda (paneller B ve D) A allelinin yok olduğunu gözlemleyin. Bir çalışmada (panel C), A alleli zenginleşmiş ancak 100 nesilde kaybolmamış veya sabitlenmemiştir. Bu durumda, A allelinin nesil 94'te neredeyse sabit hale geldiğini ve sonrasında diğer allelin "şanslı bir dönem" yaşama maya başladığını unutmayın.

13.7.2 Wright-Fisher Modeli bir Markov Zinciri olarak

Eğer nesil n 'deki A allellerinin sayısını X_n ile gösterirsek, $X_0, X_1, \dots$ dizisi nin bir Markov zinciri olduğunu kabul ederiz; olası sonuçlar kümesi $\{0, 1, 2, \dots, 2N\}$ 'dir. Zincirin geçiş matrisinin (sayfa 52'ye bakın) ifadesi şöyledir:

$$p_{ij} = \binom{2N}{j} \left(\frac{i}{2N}\right)^j \left(1 - \frac{i}{2N}\right)^{2N-j}, \quad i, j = 0, 1, \dots, 2N.$$

Şunu not ediyoruz ki, koşullu olarak $X_n = i$,

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid X_n = i) = 2N \times \frac{i}{2N} = i,$$

öyle ki

$$\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_0 \quad \text{for all } n.$$

Bu sonuç, ortalama olarak A alel frekansının değişmediğini söylüyor. Bunu, Hardy-Weinberg yasasına benzer, ancak modelin davranışı hakkında çok yanıltıcı bir izlenim veriyor. Simölasyonlarımızda A alelinin sabit hale geldiği trajektörleri gördüğümüzü hatırlayın! Bu modelde mutasyon olmadığı için, durumlar 0 ve $2N$ emici durumdur—bir kez alel A frekansı 0 veya $2N$ 'ye ulaştığında, orada sonsuza kadar kalır. Alel A 'nın sabit hale gelme olasılığının, başlangıçtaki göreceli frekansı olduğu gösterilebilir (bkz. Alıştırma 7).

Alel A 'nın sabitlenmesi veya kaybının gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu kaybın gerçekleşme oranını, nesil n içindeki popölasyondaki beklenen heterozigotluğun (n) hesaplayarak bulabiliriz. Bu, rastgele (yerine koyarak) seçilen iki genin farklı aleller olma olasılığıdır. Gösterilebilir ki

$$h(n) = \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^n h(0). \quad (13.21)$$

Bu nedenle varyasyon geometrik bir hızda kaybolur ve bu hız küçük bir popülasyonda büyük bir popülasyondan daha hızlıdır (bkz. Alıştırma 8).

13.7.3 Mutasyonu Dahil Etme

Bölüm 13.7.1'deki model mutasyona izin vermez. Bu bölümde, neutrale mutasyonları Wright-Fisher modeline ekliyoruz. Nötr mutasyonlar, bir organizmanın hayatta kalma veya üreme başarısını etkilemez. Nötr mutasyonlar, doğal seçilime tabi olmayan çeşitli alellere yol açabilir. Nötr mutasyonların bir alt kümesi, belirli amino asitlerin değişmeden kaldığı şeklide kodonların üçüncü pozisyonunda meydana gelenlerdir.

Biz, her mutasyonun yeni bir alel ürettiğini belirten sonsuz sayıda alel modelini kullanıyoruz. Bu, herhangi bir homozigot bireyin de otozigot olduğu anlamına gelir çünkü bu mutasyon modeline göre, eğer iki alel aynıysa, aynı atadan türemiş olmalıdırlar. Bu aynı zamanda alellerin geri mutasyona uğrayamayacağını da ima eder. Elbette, alel sayısı gerçekte sonsuz olamaz, ancak bu, mevcut olası alel sayısı yeterince büyükse iyi bir yaklaşık değerdir. Örneğin, genetik kodun bir tablosuna bakıldığında, bir kodonun birinci ve ikinci pozisyonlarının herhangi bir spesifikasyonu verildiğinde, ortalama olarak 2.7 üçüncü pozisyon varyantının aynı amino asidi belirteceği görülmektedir. Yaklaşık 400 amino asit kalıntısı içeren bir polipeptit zinciri için (eukaryotlar için makul bir ortalama), yaklaşık

2.7^{400} üçüncü pozisyonları içeren ve aynı amino asit dizisini üreten olası alel sayısı vardır. Bu sayı, ortalama üçüncü pozisyon varyantlarını etkileyecek olan amino asit bileşimini dikkate almaz. Bu, aynı polipeptit zinciri için kodlayacak yaklaşık 3.5×10^{172} alel sayısına denk gelir. Bu sayı sonsuz değildir ama yine de çok büyüktür.

Bu model açısından bazı nüfus istatistiklerini şimdi hesaplıyoruz. Önceki gibi, her nesilde her genin $2N$ kopyasını takip ediyoruz. Letmiş her genin mutasyon oranı olsun; bu oran tüm genler ve tüm nesiller için sabit kabul edilmektedir. İki genin nesil t içinde soy yoluyla özdeş olma olasılığı F_t için bir ifade elde ediyoruz. Bu olay iki şekilde gerçekleşebilir: ya her iki gen de nesil $t-1$ 'den tek bir genin kopyalarıdır (olasılık $1/2N$) ve hiçbir kopya mutant değildir, ya da iki gen, önceki nesildeki farklı genlerin mutant olmayan kopyalarıdır ve bu iki gen soy yoluyla özdeşdir. Böylece,

$$F_t = \frac{1}{2N}(1 - \mu)^2 + \left(1 - \frac{1}{2N}\right)(1 - \mu)^2 F_{t-1}. \quad (13.22)$$

Yeterince nesil geçerse, genetik sürüklenme ve mutasyon, homozigot olma olasılığının değişmediği bir denge durumuna yol açar. Sonrasında

bu noktada, $F_{t-1}=F_t=F$, bir sabit. Çünkü μ 13.22'de çok küçük bir sayıdır (yılda kodlama bölgesi başına yaklaşık 10^{-6} amino asit değişimi), μ 2 terimlerini göz ardı edebiliriz. Ayrıca, N genellikle büyük bir sayı olduğundan, μ/N terimlerini de göz ardı edebiliriz. (13.22)'deki terimleri genişleterek, yaklaşımları uygulayarak ve yeniden düzenleyerek sonucu verir.

$$F = \frac{1}{1 + 4N\mu}. \quad (13.23)$$

Heterozigotluk H sadece $1-F$ (tanım gereği) olduğundan,

$$H = \frac{4N\mu}{1 + 4N\mu}. \quad (13.24)$$

Denklem (13.24), (13.2)'nin aksine, bireysel alel frekanslarının açık bilgisi olmadan bir model açısından türetilmiştir. Daha sonra göreceğimiz gibi, $4N\mu$ çarpımı diğer bağlamlarda tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır, bu nedenle kolaylık olması açısından bunu yazalım.

$$\theta = 4N\mu. \quad (13.25)$$

Bölüm 13.8.2'de θ , bir popülasyondan rastgele alınan iki dizideki beklenen fark sayısıdır N . Parametreler μ ve N genellikle karıştırılır - birlikte θ içinde bir çarpım olarak görünürler - ve tek bir nesilden elde edilen popülasyon verilerinden bağımsız olarak tahmin edilemezler. Miktar θ mutasyon parametresi olarak adlandırılır.

13.8 Koalesan'a Giriş

(13.22)'nin, önceki nesildeki değeri göz önüne alındığında, nesil t , F_t ile ilgili istatistiğin nasıl elde edilebileceğini sorarak bulunduğunu not ediyoruz. Diğer bir deyişle, istatistiğin zamanla nasıl değiştiğini düşünmek yerine, geriye bakmanın pratik olduğunu bulduk. Bir anlamda, bu, popülasyonların genetiğini düşünürken çok doğal bir şeydir. Şu anda var olan bir popülasyon verilmektedir ve mevcut durumuna nasıl ulaştığına dair çıkarımlar yapmak isteyebiliriz. (Geleceği tahmin etmek, gözlemsel bilimin alanının ötesindedir, eğer birisi tahminleri kontrol etmek için uygun bir süre beklemeyi göze almasa.) Koalesan (Kingman, 1982) genlerin popülasyondaki soyunu modellememizi sağlayan çok yararlı bir stokastik süreçtir. Bu bölüm koalesanın doğasını tanımlamaktadır.

13.8.1 Gen Çiftleri için Koalesans

İki gen dizisi için en son ortak ata'ya (T_{MRCA}) ulaşma süresini tartışarak koalesanların nasıl çalıştığını gösteriyoruz.

örneklem popülasyonu ve bir dizi çift arasındaki beklenen çiftler arası fark sayısı. Wright-Fisher modelini kullanıyoruz. Popülasyon şunları içerir

Her nesilde her otozom veya otozomal tek kopya genin $2N$ kopyası. (Mutasyon hakkında henüz endişelenmeyin—bu, argümanın sonunda ele alınacaktır.) Modeli otozomal bir gen açısından tartışıyoruz. Zamanı mevcut zamandan geriye doğru sayıyoruz, bu nedenle mevcut zamand $g = 0$ ve geçmişteki ardışık nesiller $g = 1, 2, \dots$. (Bu bölümde nesli belirtmek için g kullanıyoruz, zamanın geçmişe doğru aktığını hatırlatmak için.) Nesil $g-1$ 'deki her genin nesil g 'de bir atası vardı. (Nesil ölçeği için yönü not edin!) Koalesan modeli, nesil $g-1$ 'deki her genin, nesil g 'de var olan $2N$ gen kopyasından "seçmesine" izin verilerek uygulanır. Açıkça, nesildeki bazı gen kopyaları

g birden fazla kez seçilebilir ve diğerleri hiç seçilmeyebilir. Bu işlem tekrarlanır, nesil g 'den nesil $g+1$ 'e geri dönlür. Çünkü her nesilde geri dönerken bazı gen kopyaları seçilmez, ataların sayısı giderek daha küçük hale gelir ve nihayetinde soylar, birkaç nesil önce tek bir ata ile birleşir (Şekil 13.8). Sürecin stokastik olduğunu unutmayın: bu, bu sürecin farklı "koşularının" farklı T_{MRCA} değerleri ürettiği anlamına gelir. İki gen için bu miktarın beklentisini arıyoruz.

Bir geni, $g-1$. nesildeki $2N$ kopyasından birini seçin. Bu, birinden geldi.

$2N$ atalar nesil g . İkinci bir genin nesil g 'deki olasılığı $g-1$ aynı ebeveynden geldiği için $1/2N$. İkinci genin farklı bir ebeveynden geldiği olasılığı bu nedenle $1-1/2N$. İki genin g nesil içinde ortak bir ataya birleşmediği olasılığı, onların nesillerde birleşmediği olasılıkların çarpımıdır.

$1, 2, \dots, g$:

$$\mathbb{P}(\text{First coalescence} > g \text{ generations}) = \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^g. \quad (13.26)$$

Bir gen çiftinin T_{MRCA} için geometrik bir dağılım olduğunu görüyoruz

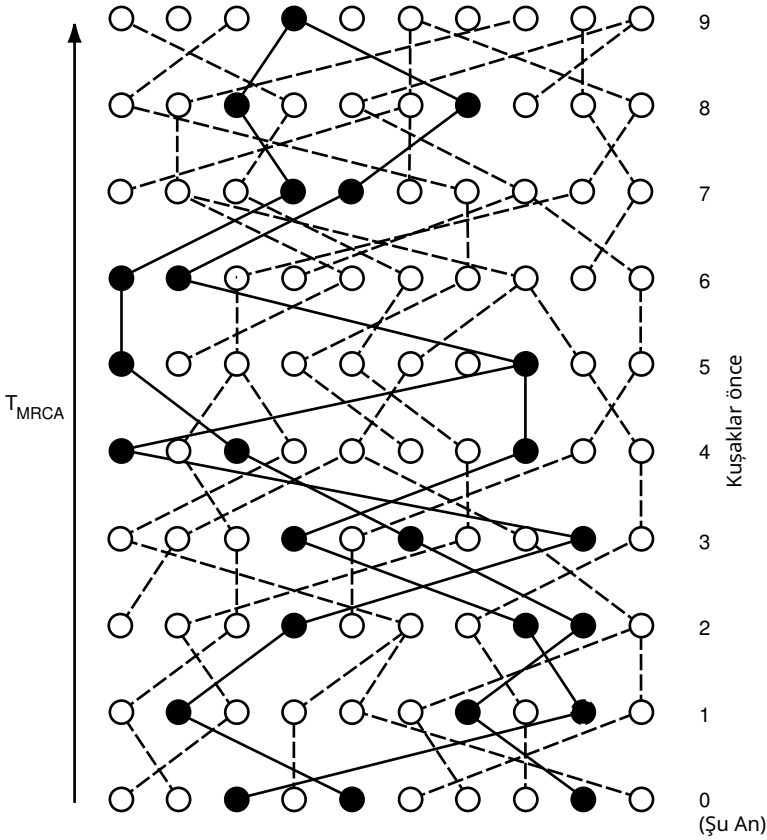
$$\mathbb{P}(\text{First coalescence } g \text{ generations ago}) = \frac{1}{2N} \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^{g-1}, g = 1, 2, \dots$$

3. bölümdeki 9b alıştırmamasından,

$$\mathbb{E}T_{MRCA} = 2N.$$

N büyüklüğü büyük olduğunda, en son ortak ataya kadar geçen süre dağılımını ortalama 1 olan bir üstel dağılım ile yaklaşık olarak belirleyebiliriz. Bunu yapmak için, zamanı $2N$ nesil birimlerinde ölçeriz. O zaman, $t = g/2N$,

$$\mathbb{P}(\text{First coalescence} > t \text{ units ago}) = \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^{2Nt} \approx e^{-t}.$$



Şekil 13.8. Koalesans modeli. On ardışık popülasyon gösterilmektedir. Zaman, nesiller cinsinden ölçülmekte olup, mevcut (alt popülasyon) noktadan geriye doğru sayılmaktadır. Popülasyondaki siyah daireler, üç soyun mevcut üyelerini temsil etmektedir. Zaman geriye doğru gidildikçe (nesil sayısını artırarak), soylara ardışık olarak koalesans gerçekleşir ve ortak bir ata (siyah daire, üst çizgi) etrafında birleşirler. Bu tür bir analiz, en son ortak ata ile zaman arasındaki ilişkiyi,

T_{MRCA} , popülasyon büyüklüğüne bağlar.

Böylece, $2N$ nesil birimlerinde ölçülen zamanla büyük bir popülasyonda, bir gen çiftinin en son ortak atasına kadar geçen zamanın olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_2(t)$ ile verilmektedir.

$$f_2(t) = e^{-t}, \quad t > 0. \quad (13.27)$$

13.8.2 İki DNA Dizisi Arasındaki Fark Sayısı

Mevcut nesilde örneklenen herhangi iki DNA dizisi arasındaki beklenen fark sayısını elde etmek için önceki sonuçları kullanabiliriz. Bu

tek bir soy boyunca meydana gelen mutasyon sayısı g nesil binom dağılımına sahiptir ve parametreleri g ve μ 'dir. $g = 2Nt$ ve $\mu = \theta/4N$ ve N büyük olduğunda, Poisson yaklaşımını binom dağılımına kullanabiliriz. Zaman birimi boyunca bir soy hattındaki mutasyon sayısının Poisson dağılımına sahip olduğunu görebiliriz. $\theta t/2$ ortalaması ile. Eğer iki dizinin birleşme zamanı T_{MRCA} ise, o zaman aralarındaki zaman miktarı $2T_{\text{MRCA}}$ kadar olur. T_{MRCA} verildiğinde, iki diziyi ayıran toplam mutasyon sayısının Poisson dağılımına sahip olduğunu ve ortalamasının $(2T_{\text{MRCA}}) \times (\theta/2) = \theta T_{\text{MRCA}}$ olduğunu görebiliriz.

Biz sonsuz sayıda yer modeli kullanıyoruz, bu model altında her mutasyon DNA dizisinde daha önce bir mutasyon geçirmemiş bir yerde gerçekleşir. Bu yerler ayrışan olarak adlandırılır; yer, iki baz içerir, biri atasal ve diğeri mutant. İki dizideki ayrışan yerlerin sayısını II temsil ettiğimizde, beklenen ayrışan yer sayısının, iki diziyi ayıran beklenen mutasyon sayısına eşit olduğunu görebiliriz:

$$\mathbb{E} II = \mathbb{E} \theta T_{\text{MRCA}} = \theta \mathbb{E} T_2 = \theta \times 1 = \theta. \quad (13.28)$$

Bu miktarın (13.25) ile aynı olduğu görülmektedir.

Bir dizinin DNA dizisindeki varyasyonu tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir istatistik, sözde nükleotid çeşitliliği'dir. Bu, n dizileri arasındaki ortalama çiftler arasındadır; (13.28) sonucunda nükleotid çeşitliliğinin ortalama değeri n bileşik mutasyon parametresi θ olduğu gösterilmektedir (bkz. Alıştıрма 9).

13.8.3 Daha büyük örneklerde koalesans

Bir büyük popülasyondan alınan bir örnek boyutu n içindeki atasal ilişkileri incelemek için şu şekilde ilerliyoruz. Önceki nesilde n genlerin farklı a talara sahip olma olasılığı

$$\prod_{j=1}^{n-1} \left(\frac{2N-j}{2N} \right) = \prod_{j=1}^{n-1} \left(1 - \frac{j}{2N} \right) \approx 1 - \frac{\sum_{j=1}^{n-1} j}{2N} = 1 - \frac{(n-1)n/2}{2N}. \quad (13.29)$$

Bu argümanı tekrarlayarak, g nesillerinde hiçbir birleşme olayının gerçekleşmemiş olma olasılığının $(1 - (n-1)n/(4N))g$ olduğunu görüyoruz. Zaman $2N$ nesil birimlerinde ölçüldüğünde, elde ederiz

$$\mathbb{P}(\text{First coalescence} > t \text{ units ago}) = \left(1 - \frac{(n-1)n}{4N} \right)^{2Nt} \approx e^{-(n-1)n t/2}.$$

Bu nedenle, örnekteki ilk birleşme olayı için geçen zaman T_n , parametre $\lambda = (n-1)n/2$ ile birlikte bir üstel dağılıma sahiptir. Bu olay gerçekleştiğinde, örneğin tam olarak iki rastgele seçilmiş üyesinin birleşmesine yol açtığı gösterilebilir; örneğin üç veya daha fazla üyenin birleşme olasılığı

Birleşme aynı anda göz ardı edilebilir. O zaman, örneğin $n-1$ farklı atası vardır. Önceki argümanı tekrarlayarak, zamanın 2^N nesil birimlerinde ölçüldüğünü görebiliriz, daha fazla bir süre T_{n-1} bekleriz ve bu süre $\binom{n-1}{2}$ parametresine sahip üstel bir dağılıma sahiptir, ardından bu $n-1$ atada n ikisini birleştiririz. Ataların rastgele çiftler halinde birleştirilmesi süreci, örneğin ortak atasına kadar devam eder.

Özetle, bekleme süreleri $T_n, \dots, T_3, T_2$ koalesans olayları için birbirinden bağımsızdır ve

$$\mathbb{E}T_j = \frac{2}{j(j-1)} \quad j = n, n-1, \dots, 2. \quad (13.30)$$

Her koalesans olayında rastgele seçilen bir atalar çifti

koalesans yapmak üzere seçilir.

Örnek olarak n genlerin en son ortak atası TMRCA bulmak için beklenen zamanı bulabiliriz, çünkü

$$T_{\text{MRCA}} = T_n + T_{n-1} + \dots + T_2,$$

öyle ki

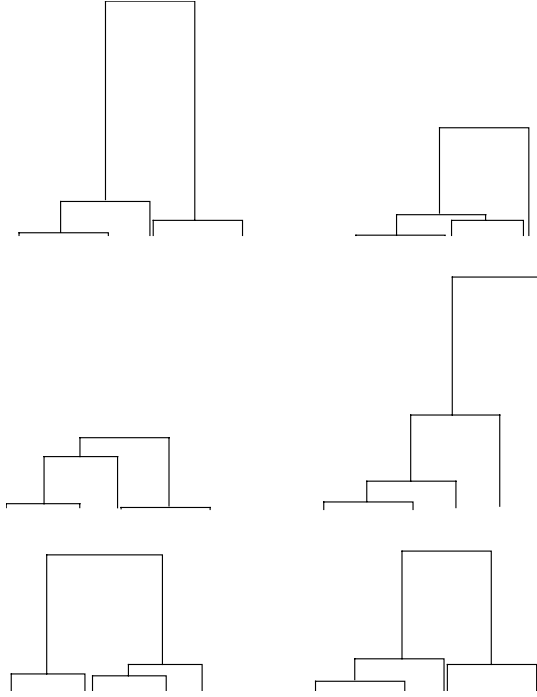
$$\begin{aligned} \mathbb{E}T_{\text{MRCA}} &= \mathbb{E}(T_n + T_{n-1} + \dots + T_2) \\ &= \mathbb{E}T_n + \mathbb{E}T_{n-1} + \dots + \mathbb{E}T_2 \\ &= \frac{2}{n(n-1)} + \frac{2}{(n-1)(n-2)} + \dots + \frac{2}{2 \times 1} \\ &= 2 \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + 2 \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) + \dots + 2 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Bu nedenle, n genleri bağlayan atalar ağacının beklenen yüksekliği yaklaşık 2 koalesans zaman birimidir. Yüksekliğin varyansı benzer bir şekilde hesaplanabilir (bkz. Alıştırma 10). Orijinal zaman ölçeğinde ölçüldüğünde, koalesans ağacının beklenen yüksekliği $2N \times 2(1-1/n)$ nesil, yani büyük bir örnekte yaklaşık $4N$ generasyondur.

Koalesans, özelliklerinin simülasyonla incelenebileceği rastgele bir bifurkasyon ağacı olarak düşünülebilir. Şekil 13.9'da, boyutu 5 olan örnekler için bazı rastgele koalesans ağaçları gösterilmektedir. Ağaçların yüksekliğindeki büyük değişkenliği fark edin ve bu değişkenliğin çoğunun, ağacın tepe kısmına yakın derin koalesans olaylarından kaynaklandığını gözlemleyin. Ortalama olarak, koalesans ağacının yüksekliğinin yarısından fazlası en derin koalesanstan gelmektedir.

13.8.4 Mutasyon Parametresinin Tahmini θ

Rekombinasyon ve mutasyon oranlarının deneysel tahmini çok zordur, öncelikle bu oranların çok küçük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölümde, mutasyon oranlarının tahmin etmek için iki model tabanlı yaklaşımı özetliyoruz.



Şekil 13.9. $n = 5$ olan bir örnek için aynı ölçek üzerinde çizilmiş altı koalesan ağacın realizasyonu. (Her ağaçta, etiketler 1, 2, 3, 4, 5 rastgele yapraklara atanmalıdır.)

Koalesan model altında, mutasyonlar ağacın her dalında bağımsız Poisson süreçleri ile oranı $\theta/2$ 'ye göre yerleştirilir. Bir koalesan ağacın j dalı uzunluğu T_j olduğundan, bir örnek boyutu n olan koalesan ağacın uzunluğu

$$L_n = \sum_{j=2}^n jT_j, \quad (13.31)$$

ve ortalama uzunluğu, Egzersiz 11'den,

$$\mathbb{E}L_n = 2 \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}. \quad (13.32)$$

Her mutasyonun yeni bir ayrışan alan oluşturduğunu varsayarsak, o zaman örnekteki ayrışan alan sayısının tam olarak koalesan ağaçta ortaya çıkan toplam mutasyon sayısı olduğunu görürüz. Mutasyonların Poisson doğası, ağacın uzunluğu L_n verildiğinde, mutasyon sayısının ortalama $\theta L_n/2$ ile Poisson olduğunu gösterir. Bu nedenle, tüm olası ağaç uzunlukları üzerinde ortalama alarak ve (13.32) kullanarak, örneğimizdeki beklenen ayrışan alan sayısının

$$\mathbb{E}(\text{Number of segregating sites}) = \theta \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}. \quad (13.33)$$

Sonuçları (13.33) kullanarak parametre için bir tahminci sağlayabiliriz θ . Eğer n (hızalanmış) diziler örneğinde S ayrıştırma yerlerini gözlemlersek, Watterson tahmincisini kullanabiliriz

$$\theta_W = \frac{S}{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j}}. \quad (13.34)$$

Bu tahminci, tasarımı gereği, yanlı değildir (yani, $\mathbb{E}\theta_W = \theta$). Varyansını hesaplayabiliriz (Aıştırma 12a), buradan oldukça şaşırtıcı bir sonuç buluruz:

Tahmincinin varyansı, $1/\log n$ ile orantılı bir hızda azalır (bağımsız bir örnek temelinde bir popölasyon parametresi tahminleri için beklenen $1/n$ ile orantılı bir hız yerine). Örnek içindeki genlerin akrabalığının neden olduğu bağımlılık, o örnekteki bilgi miktarını azaltır. Bu fenomen, koalesan modellerine dayanan tahminçiler için tipiktir. Aıştırma 13'te, θ_W 'nin özellikleri simölasyonla incelenmektedir.

Popölasyon parametreleri için çıkarımda alternatif bir yaklaşım, bir Bayes yaklaşımıdır (bkz. Tavaré et al. 1997). Bu yaklaşımda, örnekte gözlemlenen ayrıştırma yerlerinin sayısına S bağlı olarak θ için posterior dağılımı buluruz. Öncelikle parametre için bir ön dağılım $\pi(\theta)$ belirleriz θ , ardından Bayes Teoremi aracılığıyla posterior dağılımı $f(\theta|S)$ hesaplarız (Bakınız (2.24)) şu formda

$$f(\theta|S = k) = \frac{\mathbb{P}(S = k|\theta) \pi(\theta)}{\mathbb{P}(S = k)}. \quad (13.35)$$

Hatırlatmak gerekirse (3.3), normalleştirme sabitinin

$$\mathbb{P}(S = k) = \int \mathbb{P}(S = k|\theta) \pi(\theta) d\theta.$$

Tüm çıkarımlarımız θ hakkında, posterior yoğunlukta yer almaktadır, nokta tahminleri yerine θ_W gibi. Posterior yoğunluğun formunu bulmak genellikle bir hesaplama yaklaşımı gerektirir, bunlardan biri aşağıda özetlenmiştir.

Öncelikle görünüşte daha zor bir problemi çözüyoruz. Gözlemleri θ posterior dağılımından ve koalesan zamanlarını $T_2, \dots, T_n$ simüle ediyoruz, gözlemlediğimiz $S=k$ ayrışma yerleri olduğunu varsayarak. Yazalım $\mathcal{T} = (T_2, \dots, T_n)$, ve not edelim ki $S = k$ verildiğinde $(\theta, \mathcal{T})$ 'nin posterior dağılımı

$$f(\theta, \mathcal{T}|S = k) \propto \mathbb{P}(S = k|\theta, \mathcal{T}) \pi(\theta) f(\mathcal{T}), \quad (13.36)$$

burada $f(\mathcal{T})$ koalesan modelden elde edilen $\mathcal{T}$ için öncelikli olasılık yoğunluğudur. Olasılık $\mathbb{P}(S=k|\theta, \mathcal{T})$ şu şekilde bulunabilir. Yazalım $L =$

$2T_2 + \dots + nT_n$, bunu görüyoruz ki

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S = k|\theta, T) &= \mathbb{P}(\text{Poisson with mean } \theta L/2 = k) \\ &= e^{-\theta L/2} (\theta L/2)^k / k!,\end{aligned}\quad (13.37)$$

sonuncusu (3.2)'deki Poisson dağılımının formundan gelmektedir. (13.36)'dan gözlemleri simüle etmek için bir reddetme algoritması aşağıdaki gibidir:

1. Yoğunluğu $\pi(\theta)$ olan bir gözlem θ simüle edin ve (13.30)'da verilen ortalamalara sahip bağımsız üstel dağılımlara sahip T simüle edin.
2. Hesapla $L = 2T_2 + \dots + nT_n$ ve $h = e^{-\theta L/2} (\theta L/2)^k / k!$.
3. Simüle et $U(0, 1)$ aralığında uniform yoğunluktan. Eğer $U \leq h$ ise, gözlemi kabul et (θ, T) eğer $U > h$ ise, aksi takdirde gözlemi göz ardı et. Adım 1'e geri dön.

Çünkü kabul edilen gözlemlerin olasılık yoğunluğu, kabul edilen gözlemlerin olasılık yoğunluğunun, $P(S=k|\theta, T)$ ve $\pi(\theta)$ çarpımına orantılıdır, algoritma gerçekten de (13.36) formülündeki posterior yoğunluktan gözlemler üretmektedir. Böylece θ değerleri, istedikimiz (13.35) dağılımına sahip olur. R dilinde uygulama ve daha fazla detay, Alistirma 14'te tartışılmaktadır.

13.9 Sonuç Yorumları

Gen frekanslarının stokastik modellerine ve mutasyon oranı θ gibi popülasyon parametrelerinin tahminine girişimiz kaçınılmaz olarak çok kısa olmuştur. Özellikle, bu bağlamda rekombinasyon veya popülasyon genişlemesinin etkilerine açıkça atıfta bulunmadık. Rekombinasyonlu koalesanlar hakkında geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu, doğal popülasyonlardaki LD desenlerini yorumlamak ve rekombinasyon oranları hakkında çıkarım yapmak için yararlı bir teorik araç sağlar. Bunun bir örneği için Nordborg ve Tavaré (2002) makalesine bakabilirsiniz.

Referanslar

- Cargill M, Altshuler D, Ireland J, Sklar P, Ardlie K, Patil N, Lane CR, Lim EP, Kalyanaraman N, Nemesh J, Ziaugra L, Friedland L, Rolfe A, Warrington J, Lipshutz R, Daley GQ, Lander ES (1999) İnsan genlerinin kodlama bölgelerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin karakterizasyonu. *Nature Genetik* 22:231–238.
- Fisher RA (1930) *Doğal Seçim için Genetik Teori*. Oxford: Clarendon Press.
- Gabriel SB, Schaffner SF, Nguyen H, Moore JM, Roy J, Blumenstiel B, Higgins J, DeFelice M, Lochner A, Faggart M, Liu-Cordero SN, Rotimi C, Adeyemo A, Cooper R, Ward R, Lander ES, Daly MJ, Altshuler D (2002) İnsan genomundaki haplotip bloklarının yapısı. *Science* 296:2225–2229.

- Innan H, Padhukasahasram B, Nordborg M (2003) İnsan kromozomu 2 1'deki polimorfizm deseni. *Genome Research*13:1158–1168.
- Uluslararası SNP Haritası Çalışma Grubu (2001) 1.42 milyon tek nükleotid polimorfizmi içeren insan genomu dizilim varyasyon haritası. *Nature* 409:928–933.
- Jeffreys AJ, Kaupı L, Neumann R (2001) Ana histokompatibilite kompleksinin sınıf II bölgesinde yoğun noktasal mayoz rekombinasyon. *Nature Genetics* 29:217–222.
- Kaupı L, Sajantila A, Jeffreys AJ (2003) Rekombinasyon sıcak noktaları yerin epopölasyon tarihi MHC sınıf II bölgesindeki bağlantı dengesizliğini belirler. İnsan Moleküler Genetiği12:33–40.
- Kingman JFC (1982) Büyük popölasyonların soy ağacı üzerine. Uygulamalı Olasılık Dergisi19A:27–43.
- Kong A, Gudbjartsson DF, Sainz J, Jonsdottir GM, Gudjonsson SA, Richardson B, Sigurdardottir S, Barnard J, Hallbeck B, Masson G, Shlien A, Palsson ST, Frigge ML, Thorgeirsson TE, Gulcher JR, Stefansson K (2002) İnsan genomunun yüksek çözünürlüklü rekombinasyon haritası. *Nature Genetics* 31:241–247.
- McVean GA, Myers SR, Hunt S, Deloukas P, Bentley DR, Donnelly P (2004) İnsan genomundaki rekombinasyon oranı varyasyonunun ince ölçekli yapısı. *Science*304:581–584.
- Nordborg M, Tavaré S (2002) Bağlantı dengesizliği: Tarihin bize anlatacağı arı. *Trends in Genetics*18:83–90.
- Patil N, Berno AJ, Hinds DA, Barrett WA, Doshi JM, Hacker CR, Kautzer CR, Lee DH, Marjoribanks C, McDonough DP, Nguyen BTN, Norris MC, Sheehan JB, Shen N, Stern D, Stokowski RP, Thomas DJ, Trulson MO, Vyas KR, Frazer KA, Fodor SPA, Cox DR (2001) İnsan kromozomunun yüksek çözünürlüklü taramasıyla ortaya çıkan sınırlı haplotip çeşitliliği blokları 21. *Science* 294:1719–1723.
- Phillips MS ve diğerleri (2003) Haplotip bloklarının kromozom genelindeki dağılımı ve rekombinasyon sıcak noktalarının rolü. *Nature Genetics*33:382–387.
- Rosenberg NA, Pritchard JK, Weber JL, Cann HM, Kidd KK, Zhivotovsky LA, Feldman MW (2002) İnsan popölasyonlarının genetik yapısı. *Science* 298:2381–2385.
- Tavaré S, Balding DJ, Griffiths RC, Donnelly P (1997) Moleküler dizilim verileri için birleşim zamanlarını çıkarma. *Genetics*145:505–518.
- Venter JC ve diğerleri (2001) İnsan genomunun dizilimi. *Science*291:1304–1351.
- Yu A ve ark. (2001) İnsan genetik ve dizilim tabanlı haritaların karşılaştırılması. *Nature* 409:951–953.
- Wall JD, Pritchard JK (2003) Haplotype blokları ve bağlantı dengesizliği insan genomunda. *Nature Reviews Genetics*4:587–597.
- Wright S (1931) Mendelci popölasyonlarda evrim. *Genetics*16:97–159.
- Wright S (1951) Popölasyonların genetik yapısı. *Annals of Eugenics* 15:323–354.

Alıştırmalar

Alıştırma 1. Aşağıda sunulan her bir alel olasılık dağılımına karşılık gelen heterozigotlukları hesaplayın.

Alel Heterozigotluğu için Olasılıklar				
1	2	3	4	
1	0	0	0	?
0.8	0.2	0	0	?
0.67	0.33	0	0	?
0.5	0.5	0	0	?
0.5	0.3	0.2	0	?
0.33	0.33	0.33	0	?
0.4	0.3	0.2	0.1	?
0.25	0.25	0.25	0.25	?

Alıştırma 2. Belirli bir lokus için, k alel olduğunda, heterozigotluğun, tüm alellerin aynı frekansa sahip olduğunda maksimuma ulaştığını kanıtlayın.

Alıştırma 3. Bu alıştırma (13.6) ve (13.7) arasındaki eşitliği kurar. Bunu görmek için, (13.6)'nın şu şekilde yeniden yazılabileceğini unutmayın:

$$F_S - F_T = \sum_{i=1}^K \left[\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (p_{ib}^2 - p_i^2) \right].$$

Parantez içindeki terim için kare tamamlama işlemi

$$F_S - F_T = \sum_{i=1}^K \left[\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (p_{ib}^2 - 2p_{ib}p_i + p_i^2) + \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (2p_{ib}p_i - 2p_i^2) \right].$$

Hatırlatmak gerekirse, tanımladığımız

$$p_i = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B p_{ib},$$

parantez içindeki ikinci toplamın sıfır olduğunu gösterir.

Alıştırma 4. (13.12) ve (13.13) kimliklerini oluşturun.

Alıştırma 5. (13.15) içindeki ifadelerin $D_{\max}$ değerlerini doğru bir şekilde temsil ettiğini gösterin. [İpucu: (13.11) ve (13.12) içindeki tanımlarla çalışın. $D < 0$ için $p_{A_1B_1}$ veya $p_{A_2B_2} = 0$ ayarlayın, ve $p_{A_1B_1}$ ve $p_{A_2B_2}$ üzerindeki kısıtlamaları not edin, olasılıkların her zaman pozitif olması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda. $D > 0$ için benzer bir yaklaşım kullanın.]

Alıştırma 6. Bir popülasyondaki haplotiplerin oranlarının, Şekil 13.3B'de gösterilen oranlarla yansıtıldığını varsayalım (örneğin, $p_{A_1B_1} = (4/10); p_{A_1} = 5/10$). Şekil 13.3A'da gösterilen mutasyonların soy ağacının LD ürettiğini doğrulamak için, verileri kullanarak $|D'|$ lokusları için A, B ve $|D'|$ lokusları için B, C hesaplayın.

Alıştırma 7. Bölüm 13.7.2'deki Wright-Fisher Markov zinciri için, π_i 'nin sabit hale gelme olasılığının başlangıçtaki göreceli frekansı olduğunu gösterin.

[İpucu: tanımlayın]

$$\pi_i = \mathbb{P}(X \text{ reaches } 2N \text{ before reaching } 0 | X_0 = i),$$

$\pi_0 = 0, \pi_{2N} = 1$. X_1 değerine göre koşullandırarak, aşağıdaki denklemi π_i tarafında n sağlandığını gerektirir:

$$\pi_i = \sum_{j=0}^{2N} p_{ij} \pi_j$$

ve doğrulayın ki $\pi_j = j/(2N)$ denklemini çözüyor.]Alı

Alıştırma 8. Bölüm 13.7.2'deki Wright-Fisher Markov zinciri için X_n varyansını bulun ve bunu (13.21)'i doğrulamak için kullanın.

Alıştırma 9. Bir dizi n hizalanmış diziler arasındaki nükleotid çeşitliliği Π^n Bölüm 13.8.2'de tanımlanmıştır. Bu, aşağıdaki gibi tanımlanır

$$\Pi_n = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} d_{ij},$$

burada d_{ij} diziler i ve j arasındaki ayrışan yerlerin sayısını temsil eder. (Bu, diziler arasındaki Hamming mesafesidir.) Sonsuz sayıda yer modeli altında, nükleotid çeşitliliğinin beklenen değeri θ 'dir.

Alıştırma 10. Bölüm 13.8.3'te, n gen örneği için E_{MRCA} için bir formül bulun. T_{MRCA} varyansını hesaplayın ve büyük örnekler için değerini bulun.

Alıştırma 11. Bir koalesan ağacının boyutu n olan ağacın uzunluğu L_n (13.31)'deki ortalamasını ve varyansını hesaplayın.

Alıştırma 12. Watterson'ın tahmincisi θ_W , (13.34)'te tanımlanmıştır.

- θ_W 'nin varyansını hesaplayın.
- Büyük örneklerde $1/\log n$ oranında bir hızla azaldığını gösterin ve bu sonucun pratik etkileri hakkında yorum yapın.

Alıştırma 13. R, dağılıma sahip gözlemleri simüle etmek için kullanılabilir θ_W .

- a. Gözlem simüle etmek için bir fonksiyon yazın ℓ dağılımına sahip $\text{Ln}(13.31)$ 'de. Üstel rastgele değişkenler $T_2, \dots, T_n$ rexp kullanılarak üretilebilir.
- b. Değerini ℓ verildiğinde, ortalaması $\theta/\ell/2$ olan bir Poisson değişkeni s üretin. Poisson rastgele değişkenleri `rpois` kullanılarak üretilebilir. Değerini s verildiğinde, (13.34)'ten θW 'den bir gözlem hesaplayın.
- c. İçin $\theta = 1, 5, 25$ ve $n = 10, 25, 100$ dağılımından gözlemler simüle edin θW , ve sonuçları karşılaştırın.

Alıştırma 14. Bu alıştırma, Bölüm 13.8.4'ün sonunda tanımlanan mutasyon oranı ve birleşme sürelerinin posterior dağılımından simülasyon için reddetme algoritmasına odaklanmaktadır. Alıştırma 13'te geliştirilen yöntemi temel alır. Kesinlik açısından, $\pi(\theta)$ bazı bir aralıkta uniform yoğunluk olduğunu varsayın, böylece θ için önceki gözlemler `runiform` kullanılarak üretilebilir.

- a. R'de reddetme algoritmasını uygulayın.
- b. Reddetme algoritmasının 2. Adımındaki h miktarı,

$$h = \frac{e^{-\theta L/2} (\theta L/2)^k / k!}{e^{-k} k^k / k!} = e^{k - \theta L/2} (\theta L/2k)^k,$$

sonuç olarak daha hızlı bir algoritma ile değiştirilebilir. Bunu, fonksiyonunuzu değiştirerek doğrulayın.

a.

- c. Verilen $k = 5$ olduğunda, örnek boyutu $n = 10$ olan θ için 1000 gözlem oluşturun ve tahmin edilen posterior yoğunluğunu çizin. Bunun için `density` fonksiyonu faydalıdır. Farklı ön dağılımların posterior üzerindeki etkilerini keşfedin.
- d. Algoritmayı, en son ortak ataya kadar geçen süreye ilişkin posterior dağılımdan gözlemler üretmek için nasıl kullanabilirsiniz?

Karşılaştırmalı Genomik

Hesaplamalı biyoloji, genomların ve organizmaların doğası hakkında içgörüler sağlar ve bir organizmanın karakterlerinin veya fenotiplerinin genom dizisi tarafından nasıl belirlendiğini anlamak için araçlar sunar. Önceki bölümlerde, çeşitli spesifik biyolojik soruları ele alan bir dizi hesaplama yöntemi sunduk. Bu son bölümde, bu araçların tam genomlar bağlamında nasıl kullanılabileceğini daha ayrıntılı olarak belirtmekteyiz. Genom dizisi ve rilerinin hesaplamalı analizi, biyolojik sorulara yanıt verme yaklaşımını dönüştürmüştür çünkü artık tüm genlerin koordineli bir sistem olarak çalıştığı bağlamda formüle edilebilirler. Bu daha entegre yaklaşım, geleneksel moleküler biyolojinin indirgemeci yaklaşımını tamamlamaktadır.

Genomlar içinde ve genomlar arasında karşılaştırmalar yapılabilir. Genom içi karşılaştırmalar, organizma X'in genomuna odaklanır ve onu baştan sona tarar, baz bileşimi, k-tuple sıklığı, gen yoğunluğu ve taşınabilir elementlerin sayıları ve türleri gibi varyasyonları analiz eder ve herhangi bir kopyalanmış bölgeyi tanımlar. Genomlar arası karşılaştırmalar, yakın akraba organizmaları (örneğin, korunan genleri, gen organizasyonlarını ve kontrol elementlerini tanımlamaya yardımcı olmak için) veya daha uzak organizmaları (filogenetik bir ağacın belirli kladlarına özgü genleri tanımlamak için) kullanır. Bu tür veriler, organizmaların evrimsel yollarını izlemeye yardımcı olabilir.

Genomları tanımlamak için hangi özellikler kullanılabilir? Başlangıç olarak, k kelimeleri içeriği açısından ifade edilen bileşimsel ölçümlerle başlıyoruz. Bölüm 2'de belirtildiği gibi, bu tür basit ölçümler bile oldukça bilgilendirici olabilir. İkinci olarak, transpozona edilebilir elementler tarafından temsil edilen genomun kesirini inceliyoruz.

Bu unsurlar, genomun büyük bir kısmını temsil edebilir veya etmeyebilir. Organizma spesifik proteinleri kodlamasalar da, bu elementlerin dizileribenzersiz organizma gruplarının evrimsel tarihlerini tanımlamak için izleyici olarak kullanılabilir. Üçüncü olarak, kromozomlardaki dizilim organizasyonunun, genomlar içindeki çoğalmayı veya genomlar arasındaki evrimsel ilişkileri nasıl yansıttığını inceliyoruz. Bu soruya zaten Bölüm 5'te değinmiştik. Dördüncü olarak, tanımlama ve karakterizasyon konusuna kısa bir giriş sağlıyoruz.

genlerin karakterizasyonu. Son olarak, tahmin edilen proteomun nasıl fonksiyonel olarak anotlanabileceğini ve organizmaların proteomlarının nasıl karşılaştırılabileceğini belirtmekteyiz.

14.1 Bileşimsel Ölçüler

Genomların özetleri ve istatistiksel tanımları, genom içeriğini anlamak için gereklidir. Şu anda okuduğunuz sayfa yaklaşık 3500 karakter alabilir. “Ortalama” bir mikrobiyal genomun dizisini yazdırmak için yaklaşık 500 ila 1000 böyle sayfaya ihtiyaç duyulacak ve insan genomunun dizisini yazdırmak için yaklaşık bir milyon sayfaya ihtiyaç duyulacaktır. İnsan zihni, bu formda bu kadar veri miktarını kavrayamaz. Bu bölümde, basit k kelime istatistiklerinden neler öğrenilebileceğini, özellikle bu istatistiklerle diğer verilerle birleştirildiğinde, göstermekteyiz.

Genom boyutu gibi basit bir sayı bile, gen sayısı ile birleştirildiğinde (Şekil 14.1), genom bileşimi üzerinde önemli kısıtlamalar getirir. Bu, Bölüm 14.4’te detaylı olarak tartışılmaktadır.

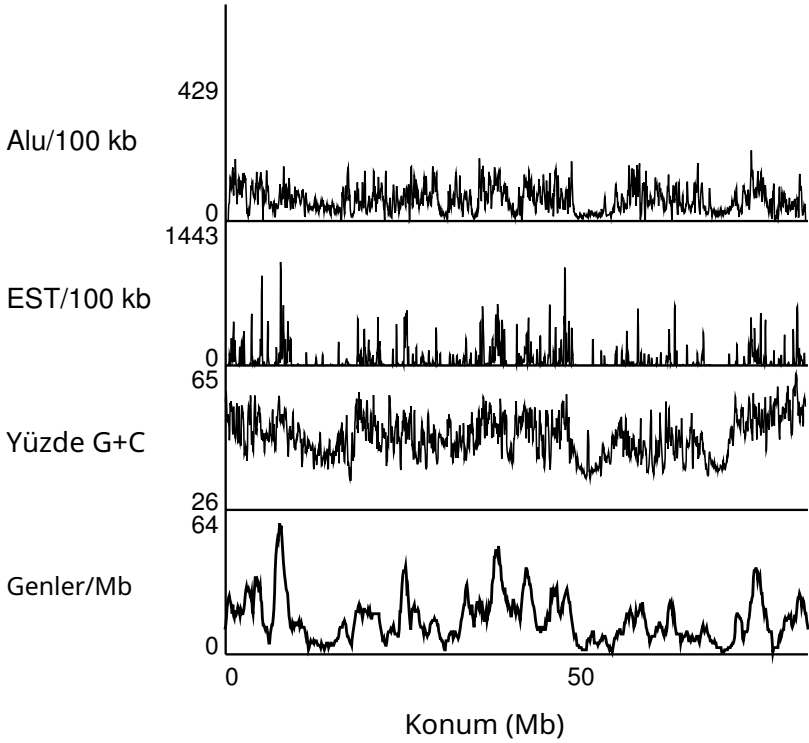
Bir kromozom boyunca konuma bağlı olarak ölçülen k-kelime bileşimleri, uniform değildir. Basit bileşim ölçüleri bile çok bilgilendirici olabilir. En basit ölçü, baz bileşimi ($k = 1$ ’e karşılık gelen)dir. Şekil 14.1, insan kromozom 17 boyunca GC içeriği, taşınabilir elementler ve genlerin dağılımlarını göstermektedir. Bu özelliklerin kromozomlar boyunca dağılımları, genetik bir haritanın istatistiksel bir analogunu sağlar ve kromozom yapısını ve işlevini anlamak için faydalıdır. Üstten üçüncü panel, bu miktarın konuma bağlı olarak %G+C olarak gösterilmektedir. Bu miktarın en düşük olduğu üç bölge, genlerin özellikle seyrek olduğu bölgelere karşılık gelmektedir. (Bunu Şekil 14.1’deki alt panel ile karşılaştırın).

İnsan genomunda, gen açısından zengin bölgeler gen açısından fakir bölgelere göre genellikle daha yüksek %G+C değerine sahiptir.

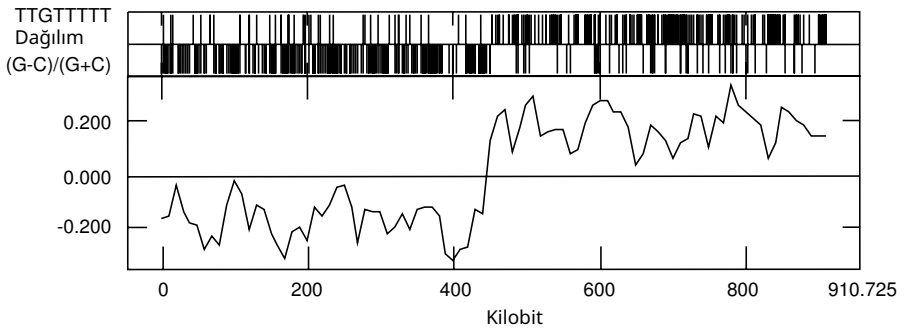
$K = 1$ ’e dayanan ve özellikle prokaryotik genomlar için yararlı olan bir diğer istatistik, Bölüm 2’de tanımlanan GC eğilimidir; bu, $(\#G - \#C) / (\#G + \#C)$ olarak tanımlanır.

Bu istatistik, genom boyunca uzunluğu w olan kayar pencereler için hesaplanmaktadır. Prokaryotik kromozomlar genellikle daireseldir ve genellikle tek bir replikasyon kaynağına ve kaynağa yaklaşık 180° uzaklıkta bulunan bir terminusa sahiptir. Bu, kromozomun bir yarısında, dizilim dosyasında yazılı olan genomik DNA ipliğinin öncü iplik DNA sentezi tarafından üretilen DNA’ya karşılık geldiği, o ipliğin diğer yarısının ise geri iplik DNA sentezi tarafından üretildiği anlamına gelir. Birçok bakteride, öncü iplik açısından C ’ye göre bir fazlalık gösterir, yani pozitif GC eğilimi vardır. GC eğilimi, dizilimi yapılmış genomlarda replikasyon kaynağını çıkarmak için kullanılmıştır. Bir örnek, dairesel değil, lineer bir kromozoma sahip olan *Borrelia burgdorferi* için Şekil 14.2’de gösterilmiştir (alt panel). Tahmin edilen replikasyon kaynağı, GC eğilimi desenine dayanarak 450 kb konumuna yakın olacaktır.

Bir veya daha fazla istatistikte olağandışı kaymalara sahip genom bölgeleri, belirli biyolojik ilgi taşıyabilir. Örneğin, *Yersinia pestis*, neden olduğu or-



Şekil 14.1. İnsan kromozomu 17'nin (Hsa17) bileşimi. Kromozomun uzunluğu boyunca 100 kb aralıklar için çeşitli özellikler özetlenmiştir. Venter JC ve ark. (2001) izniyle yeniden basılmıştır. *Science* 291:1304–1351. 2001 Copyright Amerikan Bilim Geliştirme Derneği.



Şekil 14.2. GC kayması *Borrelia burgdorferi* lineer kromozomu için (alt panel) ve seviz harfli kelime TTGTTTTT'nin "üst" ve "alt" ipliklerdeki dağılımı (üst iki panel). GC kayması, belirli bir iplikte G'nin (C ile karşılaştırıldığında) göreceli fazlalığını ölçer. Fraser CM ve ark. (1997) izniyle yeniden basılmıştır. *Nature* 390:580–586. 1997 Copyright Nature Yayın Grubu.

Tablo 14.1. Yaygın ve model organizmaların genomlarını tanımlayan istatistikler. İnsan mitokondriyal DNA, bir organel genomu örneği olarak dahil edilmiştir.

Organizma	Sayısı Genler	Genom Büyüklik (Mb)	Kromozomlar ^a
(İnsan mtDNA)	37	0.016	$\sim 10^3 - 10^4$) ^b
<i>Mycoplasma genitalium</i> (bakteri)	517	0.58	1
<i>Escherichia coli</i> (bakteri)	4,288	4.64	1
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (fırın mayası)	6,000	12.05	16
<i>Caenorhabditis elegans</i> (nematod solucanı)	18,400	97	5+X
<i>Drosophila melanogaster</i> (meyve sineği)	13,600	180	4
<i>Arabidopsis thaliana</i> (iki çenekli bitki)	25,500	125	5
<i>Fugu rubripes</i> (Pasifik şişkin balığı)	31,000	365	22
<i>Homo sapiens</i> (memeli)	25,000	3,080	23
<i>Allium cepa</i> (soğan)	NA	15,000	8

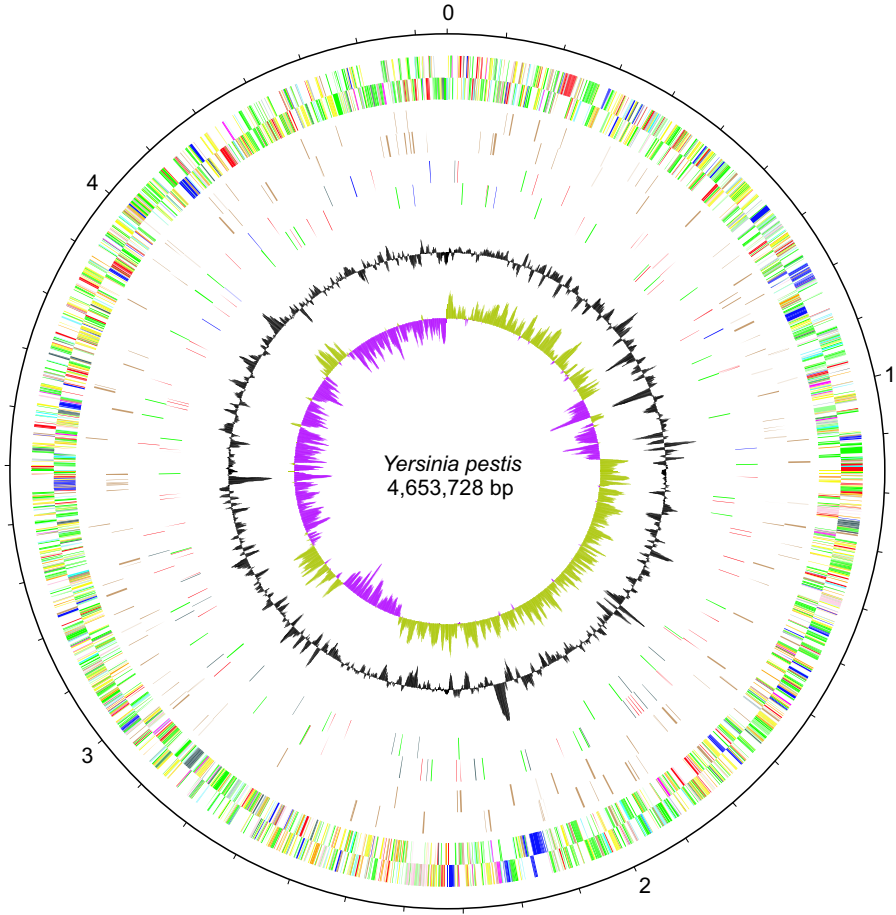
^a Haploid sayı.N diploid organizmalar için rapor edilmiştir.

^b Organel. Kromozom sayısı, somatik hücrelerdeki DNA kopya sayısıdır.

veba için organizma veya "Kara Ölüm," potansiyel bir biyolojik savaş ajanıdır. Yersiniapestis başka bir *Yersinia* türü olan *Y. pseudotuberculosis* ile yakından ilişkilidir, kan yoluyla bulaşan bir patojen değildir, bunun yerine gastrointestinal hastalıktan neden olur. *Yersinia pestis*, muhtemelen son 20,000 yıl içinde *Y. pseudotuberculosis* ile paylaşılan bir atalardan evrimleştiği düşünülmektedir. *Y. pestis* genomunun özellikleri Şekil 14.3'te özetlenmiştir. Şekil 14.3'teki iç çember, GC eğrisinin bir grafiğidir. Genomun çoğunlukla, genel olarak sağ yarısının çoğunlukla pozitif GC eğrisi ve sol yarısının çoğunlukla negatif GC eğrisi olduğu belirtilmiştir.

Genomun karşılaştırmalı olarak kısa bölümlerindeki GC eğrisinin işaretinin tersine döndüğü üç bölge vardır, yakın zamanda gerçekleşen tersine dönüş olaylarını önermektedir.

Y. pestis patojenisitesi veya adaptasyonu ile ilgili genler, Şekil 14.3'teki iki dış dairede koyu mavi ile işaretlenmiştir. Patojenisite özelliklerini sağlayan genlerin genellikle patojenisite adaları olarak adlandırılan kümeler halinde bulunduğu bilinmektedir ve bunların yatay transferle (konjugatif plazmidlerden, bakteriyofajlardan veya diğer gen transfer mekanizmalarından) edinilebileceği bilinmektedir. Bu tür kaynaklardan gelen DNA, genel olarak aynı baz bileşimini veya diğer istatistikleri sergileyebilir.



Şekil 14.3. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] *Yersinia pestis* genomunun özellikleri. Dış çemberdeki sayılar, harita başlangıcından saat yönünde milyon bp cinsinde koordinatları belirtmektedir. Koordinat çemberinin hemen içindeki kısa radyal çizgilerin iki bandı, iki DNA ipliğindeki genleri temsil etmektedir. Koyu mavi çizgiler, patojenite ve adaptasyon ile ilgili genleri belirtmektedir. En içteki çember, GCskew'ü temsil eder ve dışardaki bir sonraki çember (siyah) ortalamaya göre baz bileşimi varyasyonlarını göstermektedir. Parkhill J ve ark. (2003) tarafından izinle yeniden basılmıştır. Nature 413:523–527. Telif hakkı 2003 Nature Publishing Group.

Genomun aldığı ile aynı özelliklere sahip olan patojenite genlerinin 2.15 Mb konumunda (saat 5 ile 6 arasında) bir iplikte kümелendiğini ve aynı konumda (içten ikinci çember) yükseltilmiş %G+C zirvesinin görüldüğü nü unutmayın. Bu tür bir desen, bir grup patojenite geninin başka bir organizmadan edinilmiş olmasından kaynaklanabilir.

Genomlar ayrıca dinükleotid ölçümleri ile de tanımlanabilir ($k = 2$; Bölümler 2.5 ve 2.6). Örneğin, dinükleotidlerin olasılık dağılımları organizma spesifik olabilir (Karlin ve ark., 1998). İnsan DNA'sında, 5'-CG-3' (aynı zamanda CpG olarak da bilinir, burada p fosfat kalıntısını temsil eder) insan DNA'sının baz bileşimi ile diğer bazların beklenen frekansının yaklaşık % 20'si sıklıkla görülmektedir (IHGSC, 2001). Ancak, frekanslarının tahmin edilen değere daha yakın olduğu genom bölgeleri vardır. Bu bölgeler CpG adaları olarak adlandırılmaktadır. İnsan genomunda yaklaşık 29,000 CpG adası bulunmaktadır (tahmin edilen gen sayısına benzer bir sayı) ve bunların çoğu 1800 bp'den daha kısadır. CpG adalarının yoğunluğu ile gen yoğunluğu arasında bir ilişki vardır; bu, CpG adaları ile omurgalı genlerin 5' uçları arasında bir ilişki gösteren önceki deneylerden beklenmektedir (bkz. Strachan ve Read, 2003, ve oradaki referanslar).

14.2 Taşınabilir Elemanlar

1960'lar ve 1970'lerde reassociation kinetiği ile eukaryotik DNA'nın incelenmesi, eukaryotik genomların kopya sayısına göre değişen farklı dizilim bileşenleri içerdiğini göstermiştir. Bazı genomik diziler bir veya birkaç kez

(benzersiz dizilim) görünürken, diğerleri birçok kez (tekrarlanan diziler) görünmektedir.

Tekrarlanan dizilerin bir sınıfı, kromozomların uçlarında bulunan kısa tekrarlanan diziler olan telomerik tekrarlar olup, kromozom stabilitesi için önemlidir. Diğer bir tekrarlanan DNA sınıfı, bir veya daha fazla türdeki taşınabilir elemanların çoklu kopyalarından oluşur. Bu, bazı eukaryotik genomların önemli bir kısmını temsil edebilir. Örneğin, insan genomunun yaklaşık %45'i taşınabilir elemanlara atfedilmektedir. Buna karşılık, *Arabidopsis*, *Caenorhabditis elegans*, ve *Drosophila* genomlarındaki taşınabilir eleman DNA'sının yüzdeleri sırasıyla %10.5, %6.5 ve %3.1'dir (IHGSC, 2001).

Genomların verimli hesaplamalı analizi için, taşınabilir eleman sınıflarının sayısını, each sınıftaki eleman sayısını ve elemanların genom boyunca nasıl dağıldığını bilmek gereklidir. Bu çoklu kopyalar, tüm genom kesme ve yaklaşımlarında DNA dizisi montajını karmaşıktırabilir. Yüksek derecede tekrarlanan diziler genellikle "maskelenir" (hariç tutulur) exon tahmin araçları uygulanmadan önce veya türler arası karşılaştırmalar yapılmadan önce.

İnsan genomundaki transpoze edilebilir elementlerin türleri ve kopya sayıları Şekil 14.4'te gösterilmiştir. Her transpozon türü için genellikle iki kategori bulunmaktadır. Bir kategori, otonom transpozisyon için gerekli işlevleri kodlarken, diğer kategori bu işlevlerden bir veya daha fazlasını eksik taşıyıcı (yani, bu kategorinin elementleri defektif durumdadır). Defektif elementlerin transpozisyonu, ilgili elementlerden sağlanan gen ürünlerini gerektirir.

Bir transpozon türü LTR transpozonudur; burada LTR, retrovirüslerin bir özelliği olan uzun terminal tekrarları (long terminal repeat) anlamına gelir. Otonom olmayan karışıkları LTR'leri taşıırken, ters transkriptazı eksiktir. Diğer genel bir element türü, ters transkripsiyon kullanarak transpozona olan ancak LTR'lere ihtiyaç duymayan veya bunları taşımayan LINE (uzun aralıklı nükleer element) olarak adlandırılır. Otonom olmayan karışıkları ise SINE'lerdir (kısa aralıklı nükleer elementler).

			Uzunluk	Kopya numara	Genomun kesiri
LINE'ler	Otonom	ORF1 ORF2 (pol) AAA	6-8 kb	850,000	21%
SINE'ler	Otonom Olmayan	A B AAA	100-300 bp	1,500,000	13%
Retrovirüs benzeri elementler	Otonom	gag pol (env)	6-11 kb	450,000	8%
	Otonom Olmayan	(gag)	1.5-3 kb		
DNA transpozon fosilleri	Otonom	transpozaz	2-3 kb	300,000	3%
	Otonom Olmayan	[]	80-3000 bp		

Şekil 14.4. İnsan genomunda bulunan transpoze edilebilir elementlerin türleri ve sayıları. Uluslararası İnsan Genomu Sıralama Konsorsiyumu'ndan izin alınarak yeniden basılmıştır (2001) *Nature* 409:860-921. Telif hakkı 2001 Nature Yayın Grubu.

Şekil 14.4'te her tür elementin sayıları da gösterilmektedir. İnsan genomunda bir milyondan fazla Alu elementi (bir tür SINE) bulunmaktadır. Bunlar, insan genomunun yaklaşık %10'unu oluşturur ve ortalama olarak her üç kb'de bir görünürler. Bu genlere yerleştirildikleri için, bu genlerin kodladığı proteinlere katkıda bulunmazlar. Ortalama bir insan geni 27 kb'yi kapsadığından, Alu elementlerinin genom boyunca eşit şekilde hedeflendiği varsayıldığında, ortalama bir genin kodlamayan bölgelerinde dokuz böyle element bulmayı bekleriz. (Alu elementlerinin kodlama dizilerinde neden bulunmadığı açık olmalıdır.) Aslında, genomun farklı bölgelerine yönelik hedefleme tercihleri aynı değildir (Alu elementleri, A T zengini DNA'yı daha sık hedefliyor gibi görünmektedir), ancak bu elementlerin gözlemlenen dağılımı, transpozisyon sonrası kayıplar (silme) ile karmaşılaşmaktadır. İnsan genomunda 500,000'den fazla LINE L1 elementi bulunmaktadır, bu da ortalama olarak her 6 kb'de bir göründüklerini önermektedir. Böylece, ortalama bir gen büyüklüğündeki bölgelerde birkaç L1 elementi bulmayı da bekleriz. L1 elementleri, Alu dizileri gibi, AT zengini DNA'yı da tercihi olarak hedefliyor gibi görünmektedir.

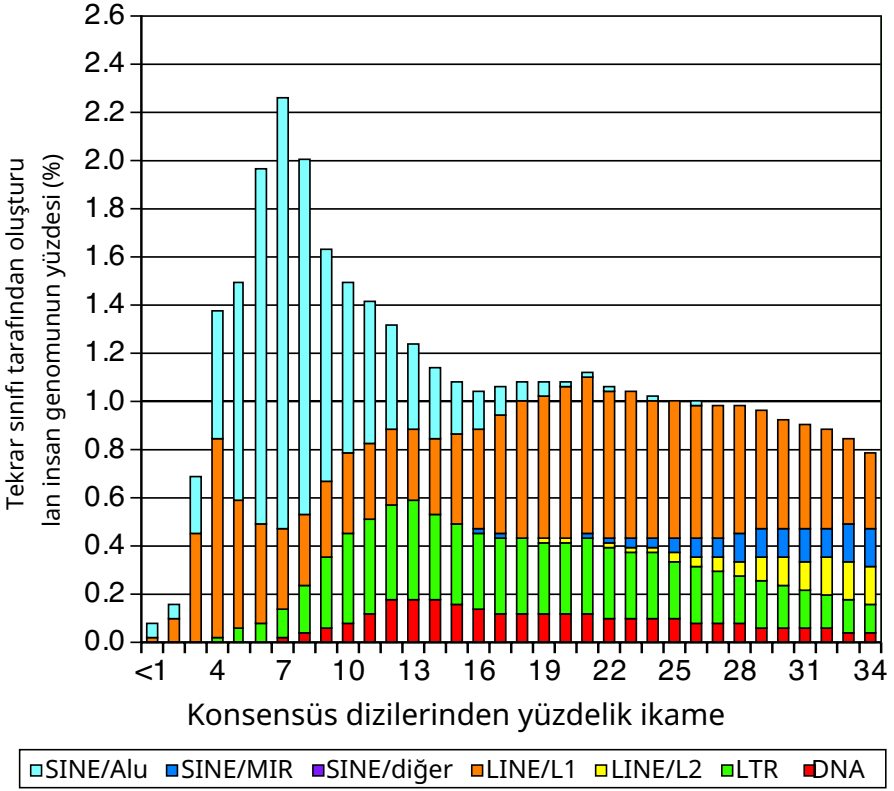
Genomlardaki en çok taşınabilir elementler defektif durumdadır. Eğer hepsi aktif olsaydı, çok sayıda taşınabilir elementin bulunduğu birçok ökar yotta ilişkili mutasyonel “yük”, species hayatta kalmasıyla muhtemelen uyuşmaz olurdu. Çünkü çoğu genomik taşınabilir element, evrim sürecinde mutasyonel olarak inaktive edilmiştir, bu nedenle işlev için seçim altındadır. Örneğin ve bu nedenle ek mutasyonlar biriktirmeye devam ederler.

Herhangi bir belirli transpozon türünün örneklerini hizaladığımızda, bu element için bir konsensüs dizisi tanımlayabiliriz (muhtemelen mutasyon içeremeyen fonksiyonel bir elemente karşılık gelir). Daha sonra tüm elementleri, bu konsensüsten farklı dizilim sapma seviyelerine sahip “kutulara” dağıtabiliriz. Konsensüsten sapma derecesi, her kutudaki elementlerin ne kadar önce taşınma yoluyla eklendiğinin bir ölçüsüdür: daha yüksek sapma seviyeleri, daha uzak zamanlara karşılık gelir. Bunun bir örneği Şekil 14.5’te gösterilmiştir. Büyük oranlarda element içeren her element türünün kutuları, bu elementin taşınmasının özellikle aktif olduğu dönemlere karşılık gelir. Çoğu Alu taşınma olayı, humans için nispeten yakın bir tarihte gerçekleşmiştir, ancak LINE L2 elementler esas olarak uzak geçmişte aktiftir ve artık önemli bir oranda taşınmamaktadır. Taşınabilir element dizilerinin dizilim sapmasına bağlı olarak dağılımı, organizmanın evrimsel yolculuğunun bir ölçüsünü sağlar. Son zamanlarda taşınabilir elementler bile daha kısa zaman dilimlerinde evrimsel bilgi sağlayabilir.

Örneğin, Alu eklemeleri, büyük maymunlar arasındaki filogenetik ilişkileri analiz etmek için kullanılabilir (Salem ve ark., 2003).

14.3 Kromozomlar İçindeki Dizilim Organizasyonu

Genom dizilemenin ortaya çıkmasından önce bile, bir kromozom içindeki DNA’nın ayrırt edilebilir bölgelere ayrılabilmesi açıktı. DNA’nın türlere ilk bölünmesi, onun ya eukromatin ya da heterokromatin olarak atanmasıdır. Kromatin’in, bağlı histonlar ve diğer kromozomal proteinlerle birlikte DNA’dan oluştuğunu hatırlayın. Eukromatin daha aktif bir şekilde transkribe edilir, interfaz sırasında daha az yoğunlaşır ve heterokromatinden farklı sitolojik boyama özellikleri sergiler; heterokromatin ise interfaz sırasında yoğun kalır ve transkripsiyon olarak nispeten inaktiftir. Heterokromatik bölgeler genellikle kromozomların sentromerleri yakınında bulunur. Son zamanlarda, heterokromatin, BAC’ler gibi yüksek kapasiteli klonlama vektörlerinde kolayca klonlanamayan genomun o kısmı olarak operasyonel olarak tanımlanmıştır (Adams ve ark., 2000). Bu son özellik, heterokromatide bulunan nispeten büyük sayıda tekrar eden dizilerin varlığıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir ve bazı organizmalarda genom dizilemenin tamamlanmasını yavaşlatmıştır. Organizmalardaki heterokromatin miktarları önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Örneğin, heterokromatin insan genomunun yaklaşık %6’sını temsil ederken, *Drosophila melanogaster* genomunun yaklaşık %33’ünü temsil etmektedir. İlk yayın zamanındaki taslak diziler, heterokromatik bölgelerin büyük oranlarını hariç tutabilir. 5% insan genomunun yaklaşık %6’sını temsil ederken, yaklaşık %33’ü *Drosophila melanogaster* genomunun. İlk yayın zamanındaki taslak diziler, heterokromatik bölgelerin büyük oranlarını hariç tutabilir.



Şekil 14.5. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] Farklı sınıflardaki insan transpozonlarının bolluğu ve dizilim farklılığı. Açık mavi: SINE Alu I; koyu mavi: SINE Mir; yeşil: LTR transpozonları; turuncu: LINE L1; sarı: LINE L2; kırmızı: DNA transpozonları. Konsensüs dizisinden daha yüksek ikame yüzdeleri, elementlerin daha eski kopyalarına karşılık gelir. Daha az ikame miktarındaki Alu elementlerinin daha yüksek oranı, bu element sınıfı arasında daha yakın zamanda transpoze olma aktivitesini gösterirken, düşük ikame seviyelerinde LINE L2 elementlerinin yokluğu, L2 elementlerinin yakın zamanda transpoze olmadığını gösterir.

Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu'ndan (2001) izin alınarak yeniden basılmıştır. *Nature* 409:860–921. Telif hakkı 2001 Nature Yayın Grubu.

Drosophila durumunda, bu toplam genomun yaklaşık üçte birine denk geliyordu (Adams ve ark., 2000).

Genetik haritalama çalışmaları, işaretçi veya gen yoğunlukları tarafından belirlenen bir harita çözünürlüğünde, genomlar içinde ve arasında karşılaştırmalara olanak tanır. Harita karşılaştırmaları, genomlar içinde çoğaltılmış olan genom segmentlerini veya genomlar arasında genetik organizasyonunun korunmuş olduğu segmentleri ortaya çıkarabilir.

Genom dizileri, harita çözünürlüğünü birkaç büyüklük sırası artırır, bu da genomlar içinde ve arasında çok daha ayrıntılı karşılaştırmalara olanak tanır.

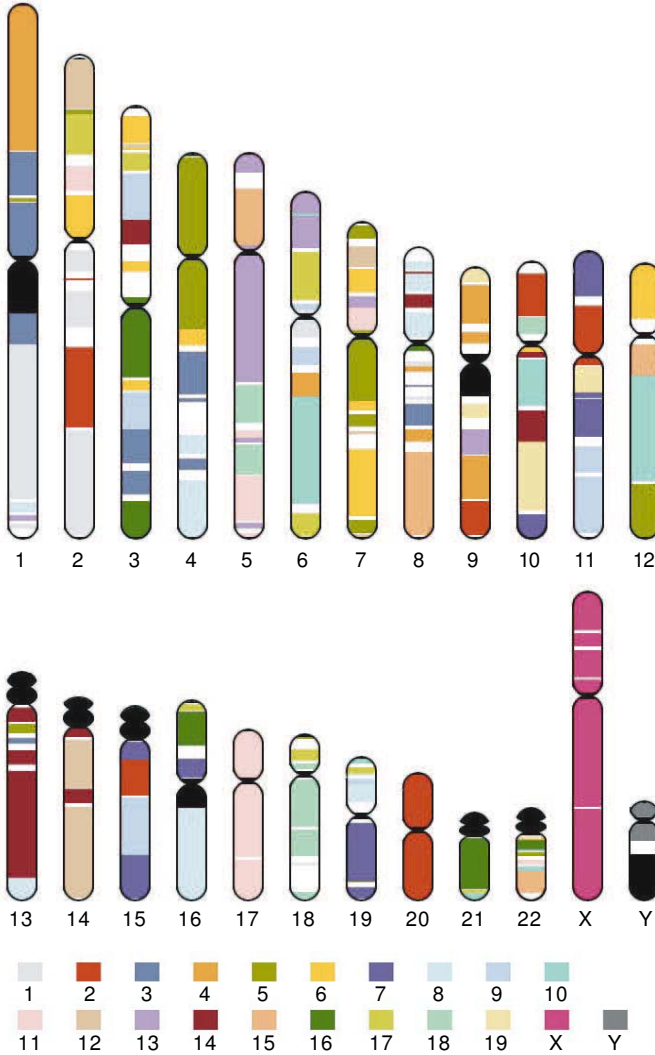
İki tür çok yakın akraba ise, genetik haritalarının çok benzer olmasını bekleyebiliriz. Diğer bir deyişle, gen sıraları ve göreceli konumları kısa mesafelerde en azından benzer olabilir. Bunu, Bölüm 5'teki Şekil 5.1'de bir fare kromozomu ile insan kromozomlarının karşılaştırıldığı örnekte zaten gördük. Ayrıca, o bölümde gen sıralarındaki değişikliklerin, organizmalar arasındaki evrimsel mesafenin ölçüleri olarak nasıl hizmet edebileceğini de gördük.

14.3.1 Synteny ve Segmental Kopyalanmanın Korunumu

Bölüm 1.3.2'de belirtildiği gibi, iki veya daha fazla gen, syntenik olarak adlandırılırsa aynı kromozomda bulunuyorlarsa. Organizmada A ve organizmada B syntenik olan bir gen seti $g_1, \dots, g_n$, korunmuş bir synteny temsil eder. İlgili organizmalardaki kromozomların birbirleriyle basit bir şekilde ilişkili olmayabileceğini unutmayın. Korunmuş synteny sergileyen ve iki genomda aynı sırada ve göreceli harita konumlarında görünen bir grup gen, korunmuş bir segment (aynı zamanda korunmuş bir bağlantı veya syntenik segment olarak da adlandırılır; bkz. Şekil 1.4B) oluşturur. Şekil 5.1'de gösterildiği gibi, insan ve fare genomları arasında paylaşılan korunmuş segmentlerin birden fazla örneği vardır, bu iki soyun birbirinden 83 milyon yıldan fazla bir süre önce ayrıldığına rağmen. Korunmuş segmentlerin varlığı, bu tür segmentlerin bir genomda analizinin ve anotasyonunun, ilişkili bir genomda analizi yönlendirebileceğini gösterir. Örneğin, insan genom dizisi, fare genomu için yüksek çözünürlüklü bir fiziksel harita oluşturmak için yararlı bir çerçeve sağladı (Gregory ve ark., 2002). Bu, bir fare BAC kütüphanesindeki eklerin uç dizilim okumalarını, oluşturulmuş insan genom dizisi ile eşleştirerek yapıldı. Tiling, üst üste binen BAC'lerin parmak izlerini (ek kısıtlama parçalarının desenleri) karşılaştırarak kontrol edilebilir.

Bir kez korunan segmentler, aşağıda açıklanacak yaklaşımlar tarafından genomlar arasında tanımlandıktan sonra, iki organizmanın ortak atadan ayrıldığı zamandan bu yana meydana gelen yeniden düzenlemeler çıkarılabilir. Özellikle basit bir örnek, insanlardaki X kromozomu (HsaX) ve farelerdeki (MmuX) X kromozomudur. Şekil 5.3'teki grafik, MmuX'teki bitişik lokusların HsaX'te homologlarının olduğunu göstermektedir. Bu iki organizmadaki bu diziler, bir dizi tersine dönüşle ilişkili olabilir. Diğer fare-insan kromozom karşılaştırmaları (Şekil 14.6), birçok kromozomun içeren çok daha karmaşık ilişkiler göstermektedir. Örneğin, Hsa3, altı farklı fare kromozomuna karşılık gelen korunan segmentlere sahiptir. Elbette, hem fare hem de insan, her organizmaya özgü DNA içerir (beyaz bölgeler, Şekil 14.6). Dahası, her organizma organizma-spesifik transpozon elementleri içerir.

Genom içi karşılaştırmalar, tekrarlayan büyük ve küçük genetik bölgeleri ortaya çıkarabilir, bunlar transpozon elementleri olmasalar bile. Segmental çoğaltma, yalnızca genomun bir kısmını kapsayan çoğaltılmış bölgeleri ifade eder. Arabidopsis genomu, bunun çarpıcı bir örneğini sunmaktadır.



Şekil 14.6. [Bu şekil ayrıca renkli ek içinde de yer almaktadır.] İnsan ve fare kromozomlarında korunmuş bölümleri içeren bölgeler. İnsan kromozomlarının ideogramları üstte gösterilmektedir. Fare kromozomlarının kimliğini belirten renk kodlaması (aşağıda) insan kromozomlarının hangi bölgelerinin ilgili fare kromozomlarıyla benzer olduğunu göstermektedir. Küçük insan kromozomu Hsa20'nin neredeyse tamamının büyük fare kromozomu Mmu2 ile ilişkili olduğunu unutmayın. Mmu2 ile ilişkili bölümler ayrıca Hsa2, Hsa9, Hsa10, Hsa11 ve Hsa15'te de bulunmaktadır. Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyonu'ndan (2001) Nature 409:860–921 izniyle yeniden basılmıştır. Telif hakkı 2001 Nature Yayın Grubu.

genom içi segmental çoğaltma (Şekil 14.7). Kromozomlar arasındaki dizilerin belirgin geniş çoğaltılması, tüm nükleer genomun yaklaşık %60-80'ini oluşturur (*Arabidopsis* Genom İnisiyatifi, 2000; Simillion ve ark., 2002). Buna karşılık, insan genomunun yalnızca yaklaşık %5.3'ü segmental olarak çoğaltılmıştır (IHGSC, 2004).

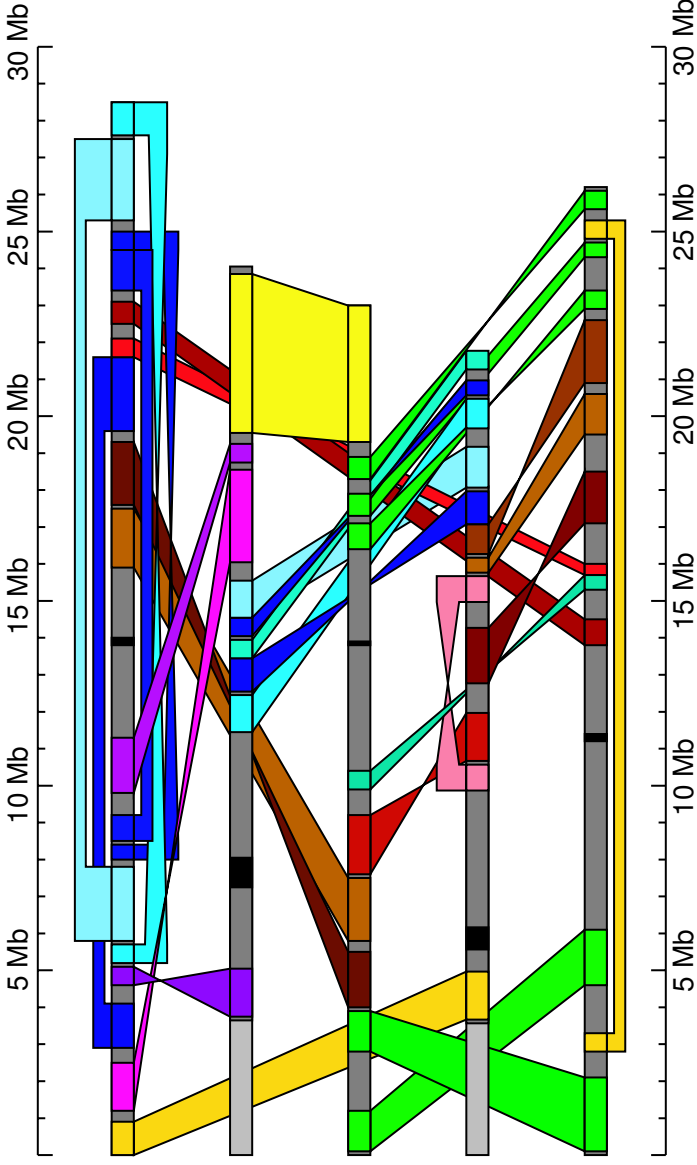
14.3.2 Korunan Segmentlerin ve Segmental Çoğaltmaların Tanımlanması

Segmental çoğaltma veya korunan dizilim segmentlerinin örneklerini tanımlamak için hangi istatistiksel kriterler kullanılır? Bu kriterler, farklı çözünürlük seviyeleri için ifade edilebilir (Şekil 14.8). İlk seviyede, iki bölgenin segmental olarak çoğaltıldığını (veya iki farklı organizmadaki korunan segmentleri temsil ettiğini) iddia edebiliriz, eğer aynı set protein kodlayan genleri aynı sırayla paylaşıyorlarsa (Şekil 14.8A). Bu tür gen setlerine kollinear gen kümeleri denir. Mural ve ark. (2002), kollinear gen kümelerini bu kriteri karşılayan en az üç gene sahip kümeler olarak tanımlamıştır.

Daha yüksek çözünürlükte, genomik segmentlerin aynı veya farklı bir genomdaki diğer segmentlerle dizilim hizalamalarını gerçekleştirebiliriz. Segment X'in segmental çoğaltması (veya korunan segmenti), diğer segmentlerin belirli eşiklerin üzerinde uzunluk ve dizilim benzerliği seviyelerine sahip olduğu bulunursa tanımlanır. (Açıkça, karşılaştırma yapılmadan önce taşınabilir element dizileri göz ardı edilmelidir.) Bu ikinci yaklaşımın iki farklı uygulaması vardır. Düşük bir dizilim benzerliği eşiği belirleyebiliriz, ancak daha büyük bölgelerde hizalama talep edebiliriz, bu da analizlerden birinde yapıldığı gibi.

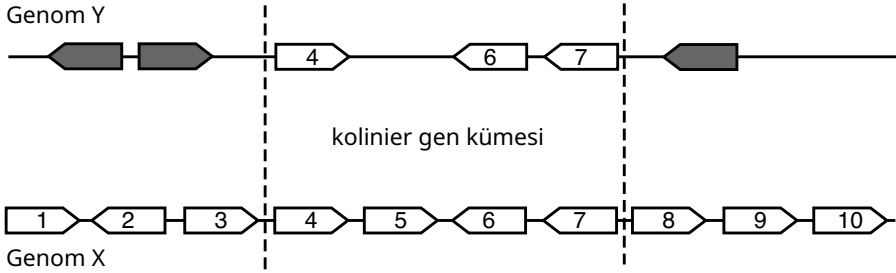
Arabidopsis genomu. Bu durumda, 1000 bp'den daha uzun ve %50'den fazla dizilim benzerliğine sahip segmentler arandı (Şekil 14.8B). Ya da karşılaştırılan bölgeler arasında daha küçük "ankraj" dizileri seti kullanabiliriz. Bunlar, daha yüksek dizilim koruma seviyelerine sahip (örneğin, %85'ten fazla dizilim benzerliği) nispeten kısa (örneğin, 200 bp) DNA segmentleridir (mutlaka genler içinde değil). Segmental çoğaltmaya veya korunan segmentlere karşılık gelen bölgeler, karşılaştırılan iki bölgede aynı sırada bulunan ilgili ankraj dizilerinin "koşulları" olarak tanınacaktır (Şekil 14.8C).

Segmental çoğaltmayı tanımlamanın üçüncü bir yolu (genomlar arasında değil, ancak içindeki karşılaştırmalar için geçerli) tüm genomu kapsayan kesme montajı sırasında üretilen dizilim okumaları ile ilişkili istatistiklere dayanır. Bu, Şekil 14.9'da gösterilmektedir. Tüm genomu kapsayan kesme montajının, büyük ve küçük ekleme klonlarının uçlarından okumalar kullandığını hatırlayın. Bu okumalar nispeten kısadır, genellikle 500-800 bp civarındadır. Ortalama kapsama (okuma "derinliği") yeterince büyüktür (tipik olarak 5'ten fazladır) ve neredeyse tüm genomdan dizilim verilerinin toplanmasını sağlar. Şimdi geçmişte bir noktada çoğaltılan Z DNA segmentini düşünün (Şekil 14.9A). O zamandan beri, her iki kopya, Z1 ve Z2, bağımsız olarak mutasyonlar biriktirmiştir, bu nedenle bu iki bölgeden toplanan okumalar, benzersiz diziler için olacağı kadar az dizilim benzerliğine sahip olacaktır. Yöntem,

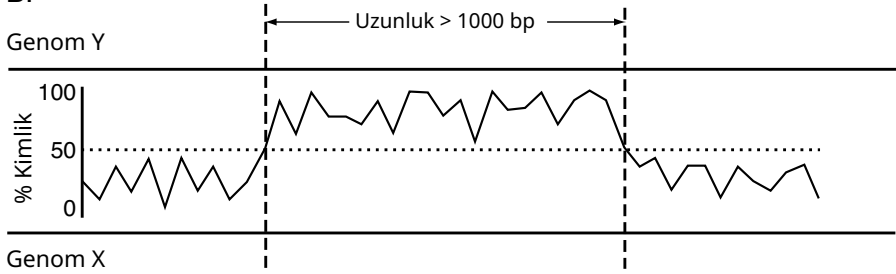


Şekil 14.7.[Burasi ayrıca renkli ek içinde de görünmektedir.] Arabidopsis thalianagenomundaki segmental çoğaltmalar. Siyah kutulardö
rt kromozomun her birinde sentromerleri belirtmektedir. Renk kodlu bağlantı şeritleri, kromozomlar arasında ve içinde benzer çoğaltıl
mış bölgeleri göstermektedir. Kesişen şerit kenarları, bir segmentte gen sırasının diğerine göre tersine döndüğünü belirtmektedir. İzini
e yeniden basılmıştır,Arabidopsis Genom İnişiyatifi'nden (2000)*Nature*408:796–815. Telif hakkı 2000 Nature Yayın Grubu.

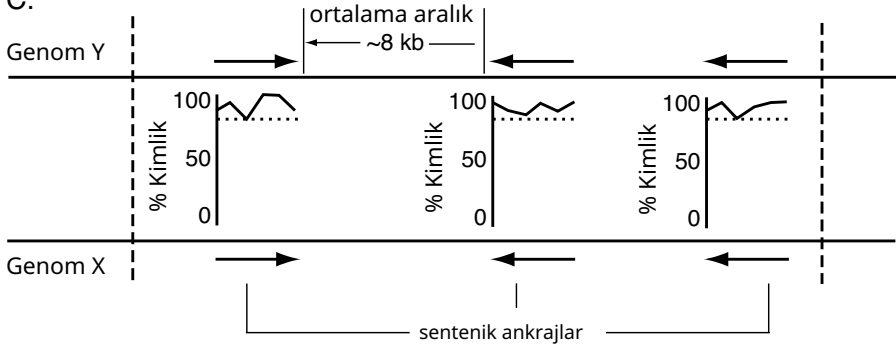
A.



B.



C.



Şekil 14.8. İki genomda korunan dizilim segmentlerini tanımlamak için kriterler, X ve Y. Korunan segmentler, dikey kesik çizgiler arasındaki alanlardır. Panel A: Koliner gen kümeleri tarafından tanımlanan korunan segment. Gölgeleştirilmiş genler, gölgeleştirilmemiş olanlarla ilgisizdir. Panel B: Düşük benzerlik eşiği (kesik yatay çizgi) ve minimum hizalama uzunluğu ile hizalama ile tanımlanan korunan segment. Panel C: Yüksek benzerlik eşiklerine sahip ve genomlar X ve Y'de karşılıklı "en iyi eşleşmeler" olarak tanımlanan ankrar dizilerinin kullanımı. İnsan genomu için %88 benzerlikte, ti pik sentenik ankrar uzunlukları yaklaşık 200 bp, tipik aralıklar ise yaklaşık 8 kb'dir (M ural ve ark., 2002).

toplanmış genomik dizilim ve ardından belirli bir dizilim kimliği eşliğini (örneğin, %95) aşan tüm okumalarla hizalanır. Çünkü hem kopyalanmış bölgelerden gelen dizilim okumaları her bölgede hizalanabilir, bu da kopyalanmış bölgede (örneğin, resimde iki kat) kapsama (okuma derinliği) artışına neden olur. Ayrıca, bu bölgeleri kapsayan okumaların yüzde kimliği, benzersiz dizilim bölgelerine göre daha düşüktür. Okuma derinliğinin arttığı ve dizilim kimliğinin azaldığı genom bölgeleri, Şekil 14.9B'de gösterildiği gibi segmental kopyalamalar olarak tanımlanabilir (Bailey ve ark., 2002).

14.3.3 Tüm Genom Kopyalanması ile Genom Evrimi

Daha önce belirtildiği gibi (Bölüm 14.3.1 ve Bölüm 5), genomların evrimleşmesinin bir yolu, genom segmentlerinin kopyalanması ve ardından genomun yeniden düzenlenmesi ve silinmesidir. 1970 yılında, Susumu Ohno alternatif bir model önerdi. O, omurgalı genomlarının atalarına ait genomların tüm genom kopyalanmaları ile evrimleştiğini öne sürdü. Bu tür süreçler, daha yüksek bitkilerde (kapalı tohumlular) meydana gelmiştir: iki genom eşdeğeri (tetraploidler) ve üç genom eşdeğeri (hexaploidler) olan mevcut varyantlar iyi bilinmektedir. Bunun için

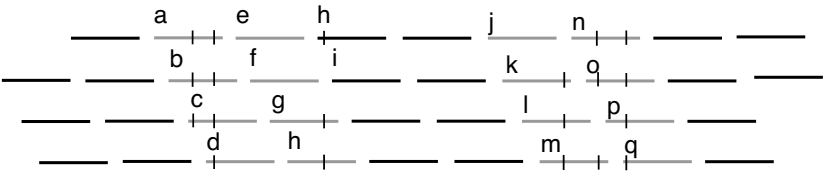
Arabidopsis ve fırın mayası (*Saccharomyces cerevisiae*), çağdaş genomların evrimi, bir veya daha fazla önceki tam genom çoğaltma olayının sonucu olarak artıktı iyi bir şekilde desteklenmektedir. Genom evrimi için bu iki alternatif mekanizma—bağımsız segmental çoğaltma ile yeniden düzenleme veya tam genom çoğaltma—sırasıyla “Yavaş Karıştırma” veya “Büyük Patlama” olarak özetlenmiştir (Smith ve ark., 1999).

Tam genom çoğaltma, evrim için ham madde sağlayabilir çünkü her genin paraloglarını üretir. Her paralog çiftinin bir üyesi gerekli atalar gen işlevini sağlamak için mevcutken, diğeri mutasyonel olarak inaktive edilebilir, silinebilir veya yeni işlevler (genellikle orijinal işlevle ilgili) geliştirebilir. Bir genom içinde çok sayıda çoğaltılmış genin varlığı, daha önceki bir tam genomun bir göstergesidir.

Şekil 14.9 (Sonraki sayfa). Tam genom kesme dizileme sırasında üretilen okuma sayısından çoğaltılmış bölgeleri tanımlama. Panel A: Segmental çoğaltmanın okuma sayısı ve çoğaltılmış bölgeler arasındaki dizilim korunumu üzerindeki etkileri. Derlenmiş dizide, kalın çizgi benzersiz dizileri temsil eder ve açık kutular çoğaltılmış dizileri temsil eder. Dikey çizgiler, çoğaltılmış diziler arasındaki farklılıkları gösteren pozisyonları temsil eder. Derlenmiş dizide tamamen veya kısmen çoğaltılmış unsurlardan oluşan bazı dizilim okumaları gri ile gösterilmiş ve etiketlenmiştir. Dizilim okumaları derlenmiş dizilerle hizalandığında, ikinci unsurdaki okumalar da birinci ile hizalanır ve tam tersi. Kesik kutular, hizalanmış çoğaltılmış dizilerden gelen dizilim okumalarını kapsar. Panel B: İnsan genomunun bir kısmındaki çoğaltılmış bölgelerde okuma “derinliği” ve farklılığın nasıl arttığını gösteren bir illüstrasyon. Panel B, izinle, Bailey JA ve ark. (2002) *Science* 297:1003–1007’den alıntı yapılmıştır. Telif hakkı 2002 Amerikan Bilim Geliştirme Derneği.

A.

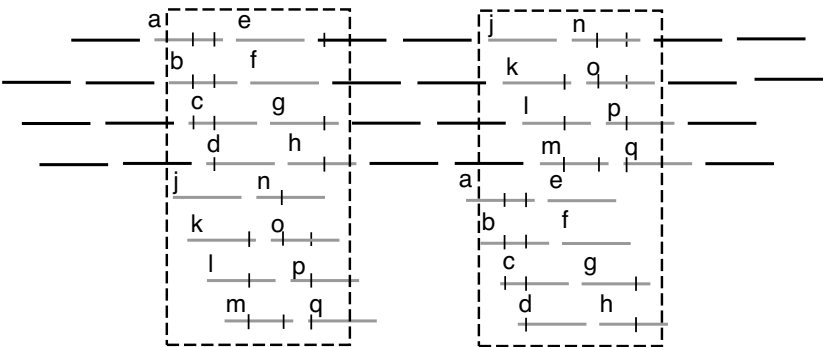
Birleştirilmiş diziyi üreten okumalar



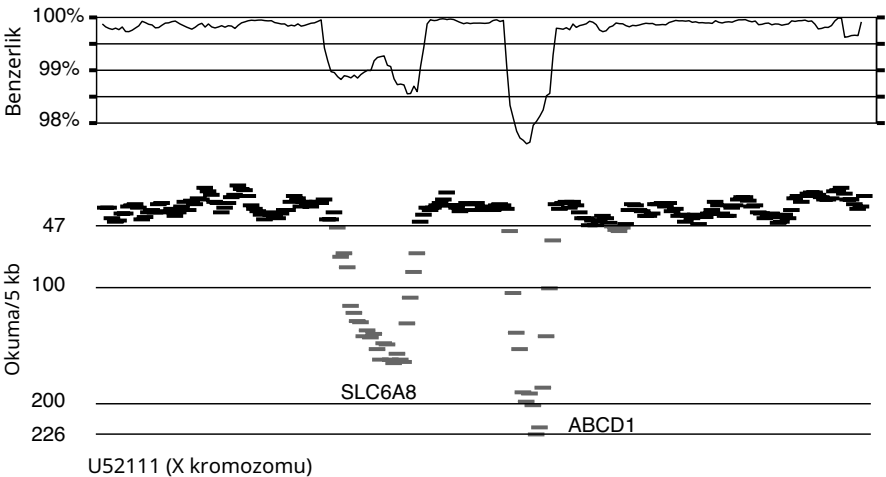
Birleştirilmiş dizi



Birleştirilmiş dizilerle hizalanmış okumalar



B.



duplikasyon. Ancak, zamanla, silinmeler, translokasyonlar ve inversiyonlar, orijinal duplikasyon olayının bazı kanıtlarını ortadan kaldırabilir, genom dizilim karşılaştırmasından tespit edilmesini zorlaştırır. Fırın mayası genomunun tamamı genom duplikasyonunun bir sonucu olduğunu (aşağıya bakınız) belirtmek gerekir ki, genomunun, karşılaştırılabilir bir maya türünün duplikasyonsuz genomundan sadece %12 daha büyük olduğu görülmektedir,

Kluyveromyces waltii, ve tahmin edilen gen sayısı sadece %10 daha fazladır.

Bir çağdaş genomu oluşturan tam genom çoğaltma olaylarını çıkarmak yapmanın birkaç yolu vardır. Açık bir potansiyel gösterge, kopya genlerin varlığıdır. Ancak, bunlar bağımsız çoğaltma olaylarından da kaynaklanabilir ve eğer yeterli bir oranda paralog kaybolmuşsa, tam genom çoğaltmanın sonuçlarını birçok daha küçük bağımsız çoğaltmadan ayırt etmek zor olabilir. Bazen dizilim karşılaştırmaları, paralogların olduğu zamandan bu yana geçen süreyi tahmin etmeye olanak tanır ve aynı tarihsel zaman aralığına tarihlenmiş birçok paralog çifti, bağımsız segmental çoğaltma olayları yerine tam genom çoğaltmayı gösterebilir. Yukarıda tanımlanan koliner gen kümeleri veya ana dizilimlerin desenleri de tam genom çoğaltmanın göstergeleri olabilir.

Koliner gen kümeleri, paralog genlerin oranı küçük olsa bile, tüm genom çoğaltmalarını tespit etmek için kullanılabilir. Bunu, ya genomlar arası ya da genom içi karşılaştırmalar kullanarak iki farklı yöntemle gösteriyoruz.

Genomlar arası karşılaştırmalar, tür D'ye yol açan genom çoğaltmalarını tanımlamak için, genomu çoğaltılmamış ve kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmemiş, yakın akraba bir tür A gerektirir. Bu sürecin basitleştirilmiş bir gösterimi Şekil 14.10'da gösterilmektedir. Aslında, genomu çoğaltılmış belirli bir organizma, gösterilen genel yolun herhangi bir aşamasında yer alabilir ve Şekil 14.10E'de gösterilen karşılaştırma, translokasyonlar ve inversiyonlar (gösterilmemiş) nedeniyle tüm genom yerine senkronik segmentlere uygulanacaktır. Mutasyon ve silinme süreçleri de, bu basitleştirilmiş diyagramda gösterildiği gibi, katı bir sıralı olmaktan ziyade eşzamanlıdır.

Genel süreci standart oyun kartları kullanarak simüle edebiliriz. Bir takım seçin (♦ örneğin) ve o takımın kartlarını karıştırarak çoğaltılmamış bir genomun gen sırasını temsil edin. Ardından, yan yana iki yatay sırada ♠ ve ♥ kartları, her biri ♦ kartlarıyla aynı sırada olacak şekilde yerleştirin. The ♠ ve ♥ birlikte çoğaltılmış genomu temsil eder. İlk çoğaltmadan sonra bir dizilim silme olayı sonrasında her paralogdan yalnızca bir üye kaldığında sonucu simüle etmek için, soldan sağa doğru her kart türünden ya bir ♠ ya da bir ♥ "silin". Her kart türü için silinecek suit, bir madeni para atışı ile rastgele seçilir. Bu prosedürün bir realizasyonu aşağıda gösterilmiştir:

♦ 6 7 5 4 Q K A 2 3 9 10 J 8 (ancestral order)

♠ 5 4 A 2 9 J (sonuçtan sonra)

♥ 6 7 Q K 3 10 8 çoğaltma ve silme)

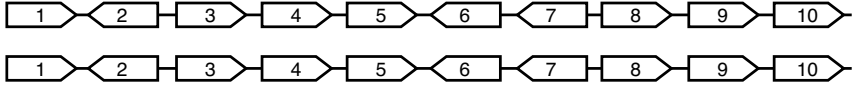
(sonuçtan sonra
çoğaltma ve silme)

A. Tekil atalar genomu



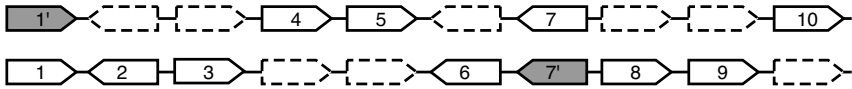
tam genom çoğaltması

B.



mutasyon: işlevin değiştirilmesi veya kaybı

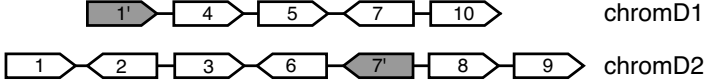
C.



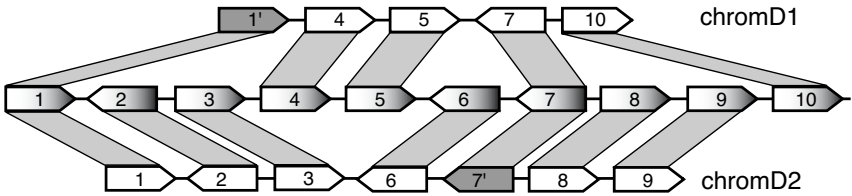
silme

silme

D. Soy genomu



E. Hizalama



Şekil 14.10. Genomlar arası karşılaştırma ile tüm genom çoğaltımını tanımlama. Tekil genom A panelinde gösterilmiştir. Genler, gölgeleme gradyanı ile beşgenler olarak temsil edilmektedir. Tüm genom çoğaltımından (B paneli) sonra, her genin iki kopyası üretilir (gölgesiz beşgenler). Genler mutasyona uğrayabilir (C paneli) veya mutasyonlar işlevleri yok edebilir (kırık sınırlı çizgilerle gösterilir) veya değiştirebilir (primsiz etiketli gölgeli genler). Silinmeler meydana gelebilir (D paneli), ancak zorunlu genlerin korunması kısıtlanmasına tabidir. D1 ve D2 kromozomlarının, ortak atanın başka bir soyunun tekil genomu ile hizalanması (E paneli), tüm genom çoğaltımını destekler çünkü iki kromozomdaki paralog olmayan genler, tekil kromozomdaki genlerle aynı sırada ve iç içe görünmektedir.

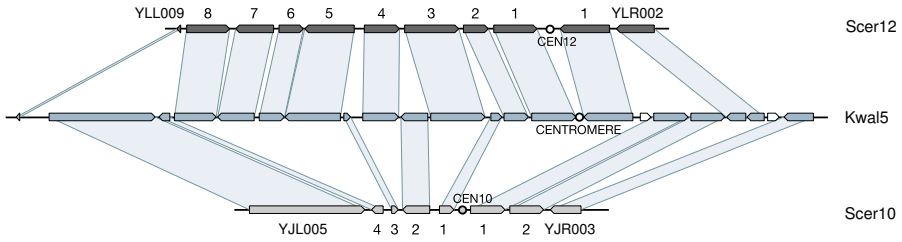
♠ ve ♥ kartlardan yalnızca bir çoğaltma olayından kaynaklandığını belirlemenin belirgin bir yolu yoktur çünkü her “gen” tek bir kopyadır. Ancak, çoğaltılmamış ♦ genomu ile hizalamanın sonucuna bakın:

♠	—	—	5	4	—	—	A	2	—	9	—	J	—
♦	6	7	5	4	Q	K	A	2	3	9	10	J	8
♥	6	7	—	—	Q	K	—	—	3	—	10	—	8

♠ ve ♦ tarafından paylaşılan “genler” karşılık gelen gen sırasındadır, bu durum ♥ ve ♦ tarafından paylaşılan genler için de doğrudur. Ayrıca, çoğaltılmamış ♦ genomu ile hizalandığında, ♥ ve ♠ genleri iç içe geçmiş (yani, ♥ kayb olduğunda ♠ ortaya çıkar ve tersine). Bu, Şekil 14.10'da belirtilen model kullanılarak genom çoğaltmasından beklenen iki sonucu göstermektedir: korunan gen sırası ve karşılık gelen çoğaltma segmentleri içindeki genlerin iç içe geçmesi (Şekil 14.10E). Bu gözlemler alternatif (yavaş karıştırma) modeline göre olası değildir. (Aynı başlangıç dizisinden karıştırılmış ♣ ile orijinal ♦ dizisini hizalamayı deneyin ve ardından altı ve yedi karttan oluşan iki satıra kesin.)

Mayalarda tam genom çoğaltmaları, çoğaltma bölgelerindeki korunan gen sırası veya genlerin iç içe geçmesi ile tanınmıştır (Wong ve ark., 2002). Bu yaklaşım, *Saccharomyces cerevisiae* genomunun tam genom çoğaltmasının bir ürünü olduğunu doğrulamıştır; bu, mayaların *Kluyveromyces waltii* (Kellis ve ark., 2004) veya *Ashbya gossypii* (Dietrich ve ark., 2004) genomları ile karşılaştırılmasıyla kanıtlanmıştır. *S. cerevisiae* kromozomları Scer12 ve Scer10'un *K. waltii* kromozomu Kwa15 ile ilgili olarak merkez bölgelerindeki genlerin çoğaltma haritalaması ve iç içe geçmesi Şekil 14.11'de gösterilmektedir. *S. cerevisiae* için 16 kromozom olduğunu, *K. waltii* için ise 8 kromozom olduğunu unutmayın. Bu, merkezlerin sayısını iki katına çıkaracak bir tam genom çoğaltma olayını desteklemektedir. *S. cerevisiae* gen seti, *K. waltii* genomunun yaklaşık %88'ini içermektedir ve yaklaşık 457 paralog gen çifti (*S. cerevisiae* gen setinin %8'i) içermektedir (Kellis ve ark., 2004). *K. waltii* ve *S. cerevisiae*'nin ortak atalarında gelen bağımsız soylarındaki genom yeniden düzenlemeleri ve diğer etkiler nedeniyle, gen sıraları ve yönleri tüm kromozomlar boyunca korunmamaktadır, aksi

İkinci yöntem, genom içi karşılaştırma, önemli genom yeniden düzenlemeler gerçekleşse bile çoklu genom çoğaltmalarını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu yöntem (Şekil 14.12), homolog genlerin BLAST kullanılarak tespit edildiği koliner gen kümeleri için gösterilmektedir (bkz. Şekil 14.8A). İki tam genom çoğaltması gösterilmektedir. Bu, dört koliner gen kümesi üretmesi gerekirken, C kümesi sonraki silinme olayları sonucunda kaybolmuştur. Böylece, bu genom bölgesi için çarpan seviyesi (kopya sayısı) üçtür, dört değil. Paylaşılan homolog genler, A' ve B' içinde yer alan bir koliner gen kümesini ve B' ve D' içinde yer alan başka bir kümeyi tanımlar. A' ve D' herhangi bir homolog geni paylaşmamaktadır.



Şekil 14.11. *S. cerevisiae* kromozomları Scer12 ve Scer10'dan *K. waltii* kromozomu Kwal5'in sentromerine yakın aynı bölgeye çift yönlü eşleme örneği. Her ne kadar *S. cerevisiae* kromozomlarından hiçbiri bu Kwal5 bölgesinde bulunan tüm genlere sahip olmasa da, gen sıralamaları Kwal5'teki ile aynıdır ve *S. cerevisiae* genleri, gösterilen Kwal5'in neredeyse tamamını kaplayacak şekilde iç içe geçmektedir. İzin alınarak, Keilis M ve ark. (2004) *Nature* 428:617–624'ten alıntı yapılmıştır. Copyright 2004 ES Lander.

Ancak geçişli homoloji çıkarılabilir: çünkü bölge A' B' ile homologdur ve bölge B' D' ile homologdur, A'nın D' ile homolog olduğunu sonucuna varıyoruz. Bu tür bir analiz, çarpan seviyelerinin daha iyi bir değerlendirmesini sağlar.

Bu yöntem, *Arabidopsis* (Simillion ve ark., 2002) tarihindeki tam genom çoğaltmalarının sayısını belirlemek için kullanılmıştır. Genom boyunca ölçülen koliner gen kümelerinin doğrudan homologjileri için çarpan seviyeleri genellikle iki ile dört arasında değişmektedir. Geçişli homologjiler dahil edildiğinde, beş ile sekiz arasında çarpan seviyelerine sahip birçok bölge gözlemlenmiştir. Bu, üç tam genom çoğaltma olayının gerçekleştiğini önermektedir ($5 > 2^2$ ve $8 = 2^3$). Eş anlamlı yerler başına eş anlamlı değişimleri n oranı, K_s , bu çoğaltma olayları için 75, 160 ve 220 milyon yıl önceki tarihlere tahmin etmek için kullanılmıştır.

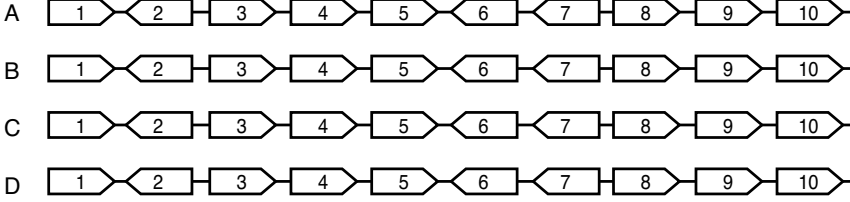
Genom çoğaltma olaylarını tanımlamak ve tarihlendirmek için başka yöntemler de mevcuttur (Van de Peer, 2004). Bu yöntemlerden bazıları, farklı kromozomal konumlarda birlikte görünen homolog gen kümelerini kullanır, ancak mutlaka aynı sırada değildir. Bu homolog kümelerin istatistiksel önemi, gen haritasını rastgele karıştırarak ve ortaya çıkan herhangi bir homolog kümeyi tanımlayarak tahmin edilebilir. Her homolog çift için, belirli bir mesafeden (ya pencere boyutu ya da onları ayıran kopyalanmamış gen sayısı ile ölçülen) daha yakın ek homologlar, rastgele oluşturulmuş gen kümelerini oluşturur. Bu gen kümelerini gözlemleme olasılığı, 1000 böyle simülasyondan sonra yaklaşık olarak hesaplanır. Bu ve ilgili istatistiksel problemler üzerine son araştırmalar için Durand ve Sankoff (2003) bakınız.

Paralojik gen kümeleri veya paralojonlar kullanılarak insan genomunun analizi, kordalılar soyunda en az bir tam genom duplikasyonunun gerçekleştiğini göstermektedir (McLysaght ve ark., 2002). Bu duplikasyonun tahmini tarihi 350-650 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Filogenetik ağaç boyunca ek tam genom dizileri mevcut oldukça, bu

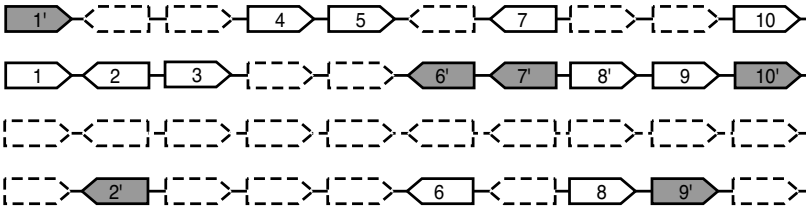
Duplike edilmemiş atasal genom bölgesi



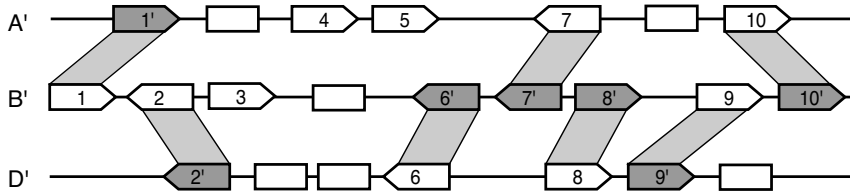
↓ tam genom çoğaltma
↓ tam genom çoğaltma



↓ mutasyon: işlevin değiştirilmesi veya kaybı



↓ silme
...
↓ translokasyon
rekombinasyon



Şekil 14.12. Genom içi karşılaştırma ile tam genom çoğaltmanın tanımlanması. Açık kutular, bu çoğaltma olayında yer almayan genleri temsil eder. Diğer grafiksel avramlar, Şekil 14.10'daki ile aynıdır. Çoğaltılmamış genomun bir segmenti üstte gösterilmektedir. İki tur tam genom çoğaltması dört kopya üretir: A, B, C ve D. Sonraki silme, mutasyon, translokasyon veya diğer olaylardan sonra, (A', B') ve (B', D') içindeki koliner gen kümeleri kalır ve bu bölge için üç katmanlı bir çarpın seviyesini gösterir. D' ile A' arasındaki homologluk, homolog genleri paylaşmalar bile çıkarım yapılmaktadır.

tam genom çoğaltma ile genom evrimi hakkında hipotezleri geliştirmek mümkünüdür.

14.4 Gen İçeriği

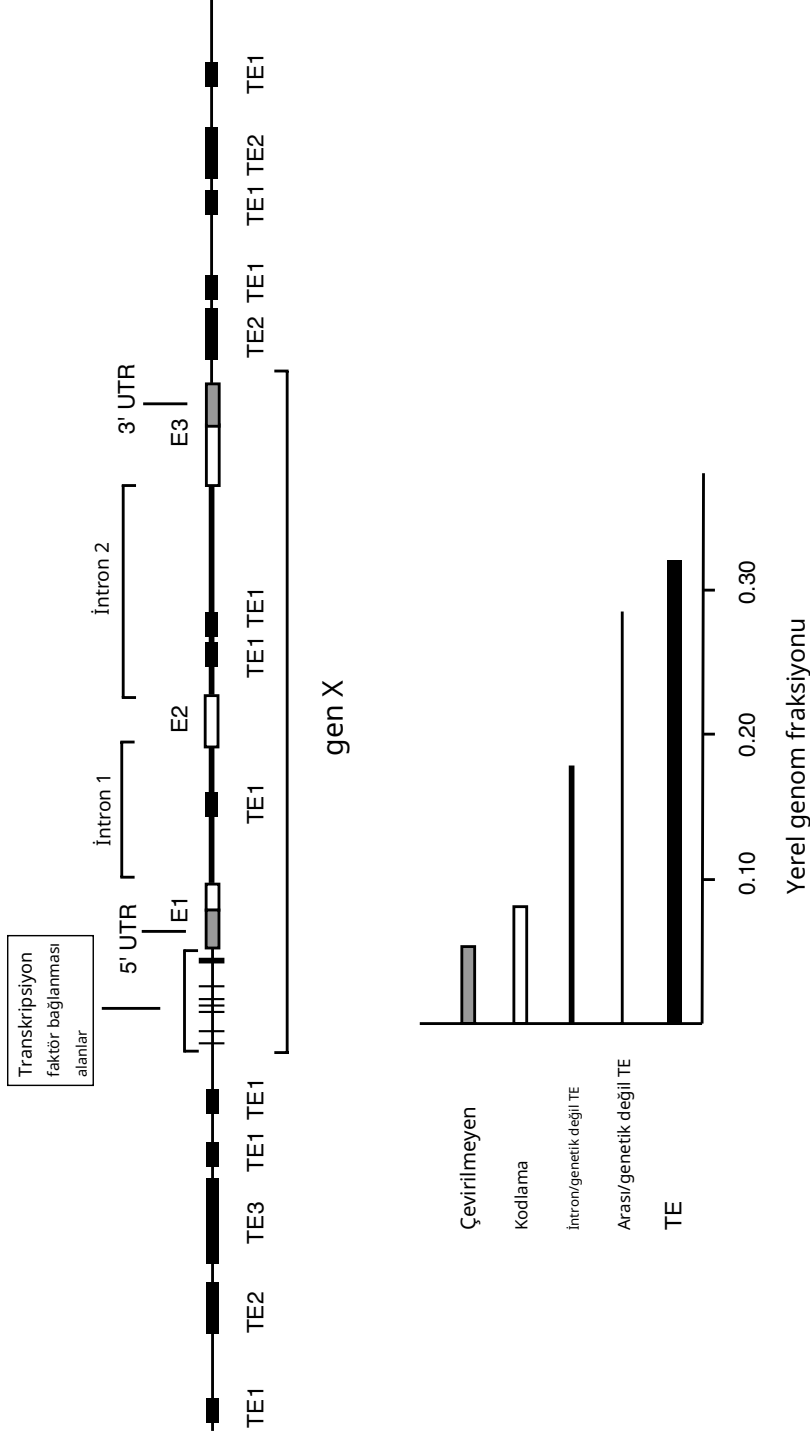
Tam bir genom dizisinin montajından sonra gerçekleştirilecek iki ana görev, gen dizilerini tanımlamak ve gen işlevlerini atamaktır. İşlevsel atama Bölüm 14.5'te tartışılmaktadır. Burada genleri ve bunların ilişkili düzenleyici dizilerini tanımlamaya odaklanıyoruz. Gen bulmada kullanılan üç tür bilgi, sinyaller (örneğin, ekleme yerleri), dizilim içeriği (örneğin, k k elime sıklıkları) ve cDNA'lar veya EST'lerle (Stormo, 2000) benzerliklerdir. İlk iki bilgi türü yerel dizilim bağlamına bağlıdır, son tür ise veritabanı girişleriyle karşılaştırma yapar.

Genom dizisinin farklı kategorileri Şekil 14.13'te şematik olarak gösterilmektedir. Taşınabilir elemanlar ve diğer tekrarlayan diziler tanımlandıktan ve uygun şekilde maskeleyildikten sonra, kalan tek kopya genom dizisi ya kodlama dizisi ya da kodlamayan dizisi olarak daha fazla karakterize edilebilir. Kodlama dizilerinde temsil edilen bilgiler, nihayetinde gen ürünlerinde RNA (örneğin, tRNA) veya proteinler olarak ortaya çıkacaktır. Kodlama bölgeleri, bitkiler ve hayvanlar gibi karmaşık ökaryotların genomlarının yalnızca küçük bir kısmını temsil eder (Tablo 14.2). Genleri kodlayan DNA'nın yüzdesi, gen tanımlama probleminin büyüklüğünü gösterir.

Örneğin, maya *S. cerevisiae* genomu, %70 kodlama dizileri içerir, bu da sinyal-gürültü oranının yüksek olduğu anlamına gelir. İnsan genomu ise, karşılaştırıldığında, yalnızca yaklaşık %1,2 protein kodlama dizileri içerir ve her bir protein-kodlama geninin yalnızca %5'i gerçekten amino asit kalıntılarını kodlar (sinyal-gürültü oranı düşüktür). Bu tür genom özellikleri, hangi deneysel ve hesaplama yaklaşımlarının uygun olduğunu etkileyecektir.

Gen bulma için klasik deneysel yaklaşım, bir organizmada mutasyonlar oluşturmak, ortaya çıkan fenotipleri karakterize etmek, mutasyonların genomdaki yerlerini genetik olarak haritalamak ve ardından değişen gen ürünlerini biyokimyasal olarak tanımlamaktır. Bu geleneksel yöntem zahmetli ve zaman alıcıdır. Belirli genleri sistematik olarak mutasyona hedeflemek için genetik mühendislik yöntemleri (yani, gen "knockout" yöntemleri) mevcuttur ve bazı organizmalar için pratiktir. Örneğin, fırın mayasının (%96) açık okuma çerçevelerinin her biri birer birer silindi ve hücre morfolojisi ve büyüme üzerinde ki etkiler çeşitli koşullar altında ölçüldü (Gi-aever ve ark., 2002). Ancak, knockout teknolojileri tüm organizmalar için mevcut olmayabilir veya insanlar söz konusu olduğunda etik nedenlerle uygulanamaz.

Bu tür durumlar için ve genel olarak bir ön hazırlık olarak, dizilen genomların başlangıç karakterizasyonu için hesaplama yöntemlerini kullanmak yaygın ve pratiktir.



Şekil 14.13.Eukaryotik genomlarda bulunan dizilim türleri. Kodlama dizileri (E1, E2 ve E3 eksonları içindeki açık kutular) yalnızca eukaryo-
tik genomların küçük bir kısmını temsil edebilir.Kodlamayan diziler, intergenik (ince çizgiler), genler içindeki intronik diziler (kalın çizgiler)
r) veya eksonların çevrimsiz kısımları (gri kutular) olabilir. Kesişen dikey çizgiler, transkripsiyon faktörü bağlanan yerlerini (ince çizgiler)
veya ana promotörü (kalın çizgi) temsil eder. Çeşitli türlerdeki hareketli elemanlar (dolu kutular) bir genom dizisinin birkaç yüzdesini ve
ya çoğunluğunu temsil edebilir. Bu genom bölgesindeki her dizilim türünün fraksiyonel miktarı altına gösterilmektedir.

Tablo 14.2.Eukaryotik model organizmalar için kodlama dizisi içeriği ölçüleri.

Genom	Gen Sayısı	% Kodlama	Genomik DNA her gen için (bp)	Gen boyutu (ortalama bp)	Ekson boyutu (ortalama bp)	Eksonlar/gene
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5,500	70	2060	1450	1450	1 ^c
<i>Caenorhabditis elegans</i>	18,400	27	5100	2700	1400	6
<i>Drosophila melanogaster</i>	13,600	20	8550	3250	1770	4
<i>Arabidopsis thaliana</i>	26,400	26.3	4870	1970	1280	5.2
<i>Homo sapiens</i>	25,000	1.2	137,000	27,000	1340	9-10

% kodlama, heterokromatin içermeyebilecek birleştirilmiş dizilere göre hesaplanmıştır.

mRNA boyutu, intronlar çıkarılmış işlenmiş transkripti ifade eder.

^c Tahmin edilen 240 maya geni daha fazla intron içermektedir. Maya genlerinin %96'sında intron yoktur.

Veri: *S. cerevisiae* (Goffeau ve ark., 1996)

C. elegans (C. elegans Dizileme Konsorsiyumu, 1998)

D. melanogaster (Adams et al., 2000)

A. thaliana http://mips.gsf.de/proj/thal/db/tables/tables_gen_frame.html

H. sapiens (International Human Genome Sequencing Consortium, 2001; 2004)

Yukarıda belirtilen son dört organizma için ekson/intron istatistikleri de mevcuttur: Deutsch ve Long, 1999.

14.4.1 Yerel Dizi Bağlamından Gen Tahmini

Bir genomik dizide hesaplamalı gen tahmini, özellikle ökaryotik genomlar için önemli ve karmaşık bir problemdir. Bir genin tam karakterizasyonu, promotörü, tüm transkripsiyon faktörüne bağlanma yerlerini, tüm intronları ve eksonları, transkripsiyon başlangıç yerini ve sonlandırmayerlerini ve pre-mRNA işleme ile ilgili yerleri tanımlamayı içerir. Bu görevlerin her biri kendi başına hesaplamalı olarak önemsiz değildir, bu nedenle sadece yerel dizi bağlamlarına dayanarak genlerintam olarak tanımlanması, ökaryotlar için nadiren başarılmaktadır.

Ökaryotik promotör dizilerini tanımlamak önemli (ve zor) bir problemdir. Promotör dizileri, gibi genel transkripsiyon faktörleri tarafından tanımlanan TATA-bağlanma proteini, TBP. Düzenleyici bölgeler sayılmadığında, promotörler genellikle transkripsiyon başlangıç yerinin +1'inde 200 bp veya daha fazla bir bölgeyi kapsar. Kritik promotör unsurları TATA kutusu, CAAT kutusu ve GC kutusudur. TATA kutusu ve CAAT kutusu (varsa) transkripsiyon başlangıç yerinin 5' yönünde yaklaşık 25 bp ve 100 bp yukarıda bulunur, ancak bu konumlar değişkenlik gösterebilir. GC kutusu, transkripsiyon başlangıç yerinin yaklaşık 200 bp yukarısında bulunabilir. "TATA-olmayan" promotörler vardır, transkripsiyon başlangıç yerinin yukarısında çeşitli konumlarda birden fazla GC kutusu içerebilir. TATA kutusu ve başlangıç yeri için konumsal ağırlık matrisleri Tablo 14.3'te gösterilmiştir.

Ökaryotik gen tahmininin önemli bir görevi, dizilim verilerinden eksonları ve intronları tanımlamaktır. Intronlar, mRNA'nın işlenmesi için splicing aparatını tanıdığı en az üç potansiyel sinyal içerir: 5' verici yeri, 3' alıcı yeri ve dal yeri. Splicing, bir RNA alt yapısında gerçekleşir, bununla birlikte gen bulma genellikle DNA üzerinde gerçekleştirilir, bu yüzden bunu DNA versiyonu olarak yazıyoruz. Ekson-intron ilişkisini en basit şekilde tanımlamak şöyle olur:

5' ekson | GT ... dal yeri ... AG | 3' ekson buraya
da 5' ve 3', belirli bir intronu hemen çevreleyen eksonları ifade eder (her zaman genlerin en uç 5' ve 3' uçlarındaki eksonlar olmayabilir) ve dikey çizgiler, eksonları introndan ayırır; intron, dikey çizgilerin arasında yer alır. Korunan dinükleotidler GT ve AG açıkça çok sık şansa meydana gelebilir, bu yüzden ek yerlerini tanımlamak için ek pozisyonlar kullanılır (Tablo 9.4). Bu genişletilmiş diziler, daha iyi bir temsil sağlar (şansa meydana gelme olasılığı daha düşük olan kalıplar), ancak konsensüs yöntemlerinden bekleyebileceğimiz gibi, bu kalıplar, izin verilen ek yerlerinin aralığını tamamen temsil etme konusunda başarısız olur.

Örneğin, intronların küçük bir kısmı 5' ek yerinde GC içerir.

Pozisyonel ağırlık matrisleri (her pozisyondaki her bazın meydana gelme olasılıkları olarak ifade edilir) 5' ve 3' splice bölgeleri ile dal noktasının daha eksiksiz bir tanımını sağlar (Tablo 14.3) (Zhang, 1998). Yüksek %G+C genleri için başka bir matris seti derlenmiştir (Zhang, 1998) ve GC bulunan azınlık intronlar için verici ve alıcı dizilim tercihleri

5' ekleme yeri de belirlenmiştir (Thanaraj ve Clark, 2001). Bununla

Tablo 14.3. İnsan genleriyle ilişkili çeşitli özellikler için pozisyonel ağırlık matrisleri (profiller). Pozisyonlar çeşitli biyolojik konvansiyonlarla etiketlenmiştir. Girişler olasılıklardır. İntron profilleri düşük %G+C lokusları içindir. Tüm veriler Zhang'dan (1998) alınmıştır.

Şube profili								5' Splice site profili (düşük G+C):										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5		
A	0.25	0.25	0.00	0.00	0.39	1.00	0.18	A	0.38	0.62	0.12	0.00	0.00	0.71	0.73	0.11	0.21	
C	0.19	0.22	0.60	0.02	0.24	0.00	0.33	C	0.31	0.10	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06	0.06	0.10	
G	0.15	0.17	0.00	0.00	0.32	0.00	0.03	G	0.18	0.12	0.77	1.00	0.00	0.24	0.08	0.75	0.14	
T	0.41	0.36	0.40	0.98	0.05	0.00	0.46	T	0.13	0.16	0.07	0.00	1.00	0.03	0.13	0.08	0.55	

3' Splice site profili (düşük G+C):																		
-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1		
A	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.26	0.07	1.00	0.00	0.26	0.24	
C	0.24	0.21	0.20	0.22	0.21	0.22	0.25	0.28	0.28	0.25	0.22	0.25	0.55	0.00	0.00	0.11	0.15	
G	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05	0.15	0.01	0.00	1.00	0.50	0.20	
T	0.51	0.53	0.57	0.58	0.59	0.59	0.54	0.50	0.51	0.59	0.63	0.33	0.37	0.00	0.00	0.13	0.41	

TATA kutusu profili															
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	
A	0.12	0.06	0.69	0.02	0.70	0.57	0.69	0.42	0.24	0.13	0.20	0.18	0.19	0.18	0.15
C	0.39	0.22	0.04	0.15	0.06	0.06	0.09	0.05	0.18	0.35	0.36	0.31	0.32	0.30	0.30
G	0.35	0.15	0.07	0.11	0.12	0.05	0.16	0.26	0.46	0.41	0.34	0.34	0.31	0.35	0.36
T	0.14	0.57	0.20	0.72	0.12	0.32	0.07	0.27	0.12	0.12	0.11	0.17	0.17	0.18	0.19

Başlangıç yeri profili													
-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	
A	0.21	0.15	0.21	0.21	0.18	0.24	0.57	0.31	0.15	1.00	0.00	0.00	0.26
C	0.28	0.38	0.38	0.24	0.35	0.49	0.05	0.43	0.53	0.00	0.00	0.00	0.20
G	0.31	0.27	0.22	0.42	0.27	0.22	0.36	0.17	0.27	0.00	0.00	1.00	0.41
T	0.19	0.20	0.19	0.13	0.20	0.05	0.02	0.10	0.04	0.00	1.00	0.00	0.10

Bu tür matrisler ve arka plan temel frekansları q_a , exon tahminine yardımcı olmak için elemanları $\log_2(p_{ai}/q_a)$ olan puanlama matrisleri hazırlanabilir.

Ökaryotik genom dizileri için, hesaplamalı gen tahmin araçları şu şekilde kullanılabilir: GeneMark, Genie veya Genscan. Bunların bazıları ab initio gen buluculardır, yani aranan DNA dizisinin giriş dizesi ile ilişkili istatistikler ve sinyaller temelinde bir tahmin üretirler. Bu yöntemlerin, herhangibir organizmada genleri tanımlama yeteneğimizi etkileyen yanlış pozitif ve yanlış negatif hata oranları vardır.

Doğrulukları (exon tahmininin duyarlılık ve özgüllüğünün ortalaması olarak ölçülen) kullanılan araca bağlı olarak yaklaşık %45 ile %75 arasında değişebilir (Rogic et al., 2001). Metazoan genleri ile, gen başına genellikle birkaç exon bulunur (Şekil 14.13, Tablo 14.2), tüm bir geni (tüm exonu) doğru tahmin etme olasılığının düşük olduğu açıktır (HMMGene ve Genie uygulanığında *Drosophila* genomunun bir kısmı için %30–40 doğru tahminler; Reese et al., 2000).

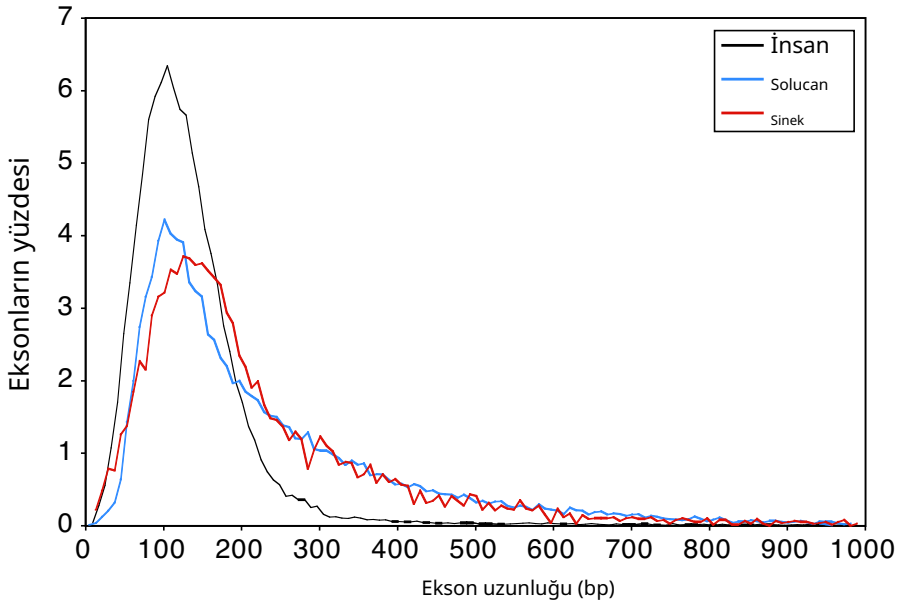
14.4.2 Exon ve Intron İstatistikleri

Exonların boyutları ve intron sayıları gen tanımlamasını etkiler. Birkaç genom için ortalama exon ve intron istatistikleri Tablo 14.2'de sunulmuştur. Bu sayılar, her bir organizma için genom analizinin ne kadar karmaşık olacağını göstermektedir. Örneğin, maya genlerinin yalnızca %4'ü intron içerir; bu nedenle, mayadaki büyük açık okuma çerçeveleri, gerçek genlerle güçlü bir şekilde ilişkili olacaktır ve gen bulma nispeten kolay olacaktır. Buna karşılık, insan protein kodlama genleri ortalama dokuz ila on intron içerir ve doğru gen tahmini, her gen için yaklaşık 18 ila 20 ekson-intron veya intron-ekson sınırlarının doğru bir şekilde tanımlanmasını gerektirecektir. Genleri analiz ederken ekson boyutu dağılım verileri faydalı olabilir. Üç farklı ökaryot için ekson boyutu dağılımları Şekil 14.14'te gösterilmiştir. Bu dağılımlar çok geniştir ve sağa çarpıktır (bkz. Deutsch ve Long, 1999). 5' ve 3' splicing sinyallerinden tahmin edilen aday eksonların uzunlukları, o organizma için ekson uzunluk dağılımı ile test edilebilir; böylece uzunlukların olasılıksız kısa veya uzun olup olmadığı belirlenebilir.

14.4.3 Genleri Tanımlamak için Karşılaştırmalı Yöntemler

Gen bulma için basit bir hesaplama yaklaşımı, tüm altı okuma çerçevesindeki genomik dizilerin çevirilerini bir protein veritabanı ile karşılaştırmak için BLASTX gibi hizalama uygulamalarını kullanarak bir dizilim benzerliği aramasıdır. Bu, çoğu genin intronlarla kesilmediği durumlarda özellikle uygundur. Eğer organizmanın genleri birçok intron içeriyorsa, arama için kullanılan çevrilmiş dizi bir eksona doğru bir şekilde karşılık gelmeyebilir, bu da karşılaştırmının hassasiyetini azaltır. Benzer bir yaklaşım, genomik dizileri doğrudan EST (ifade edilen dizi etiketi) veritabanlarındaki girişlerle karşılaştırmaktır. EST'ler, cDNA'lardan türetilen kısa diziler içerir ve genellikle belirli dokulardan ve belirli fizyolojik koşullardan türetilen binlerce cDNA'nın tek geçişli, yüksek verimli dizilemesi ile belirlenir. EST'ler genellikle tamamlanmış genomik DNA'dan daha fazla dizileme hatası içerir. Ayrıca, genellikle yalnızca mRNA'nın 3' ucunu temsil ederler - tam uzunluktaki transkripti değil. Gen sayısı tahminleri, ayrı transkriptlere atfedilen tek bir genin parçaları ve psödojenleri tanımlama nedeniyle karışabilir.

Prokaryotik ve ökaryotik genomlar için ek bir sorun,



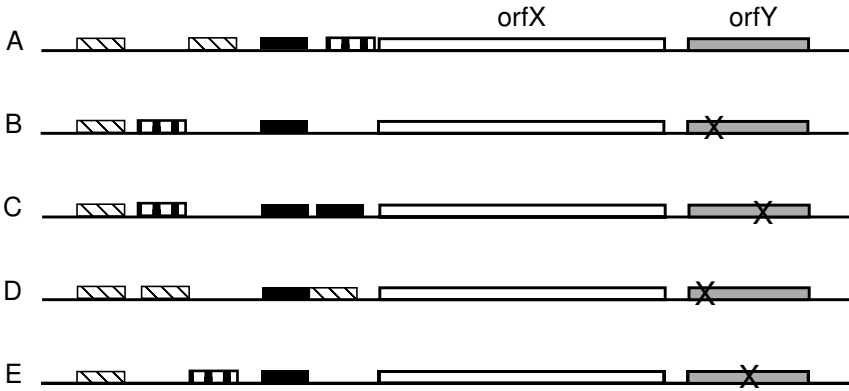
Şekil 14.14. [Bu şekil ayrıca renkli eklerde de yer almaktadır.] *H. sapiens*, *C. elegans* ve *D. melanogaster*'de ekson uzunluklarının dağılımları. İnsan eksonlarının yalnızca küçük bir kısmı 300 bp uzunluğundan fazladır, bu da böyle bir eşik değerinin ekson puanlaması için ek bir olasılık kriteri olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Uluslararası İnsan Genomu Sıralama Konsorsiyumu'ndan (2001) izin alınarak yeniden basılmıştır. *Nature* 409:860–921. 2001 Nature Yayın Grubu'na ait telif hakkı.

Öngörülen genlerin önemli bir kısmı için önemli veritabanı eşleşmelerinin olması (erken sıralama projeleri için %30–40).

Kıyaslamalı genomik, gen bulma (kodlama dizileri ve düzenleyici diziler) için ek bir yaklaşım sunar ve bu, sinyal-gürültü oranını azaltmak için birkaç ilgili genomu kullanır. Herhangi bir tek organizmanın genomik dizisine gen bulma yöntemleri uygulandıktan sonra, genlerin tüm eksonlarının doğru bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını bilmeyiz, ayrıca o genin ifadesini düzenleyen transkripsiyon faktörlerinin neler olduğunu da bilemeyiz. Şimdi, diğer ilgili organizmalardan karşılık gelen genomik dizilerin bulunduğunu varsayalım. Karşılık gelen bölgelerinde çoklu hizalamayı yaparız. Gen ve düzenleyici dizileri, işlev için evrimsel olarak seçildiğinden, kodlama ve düzenleyici diziler içinde intronlar veya transkripsiyon faktörü bağlanma bölgeleri arasındaki "boşluk" bölgelerinden daha yüksek bir dizi koruma seviyesi bekleriz.

Bu kavram Şekil 14.15'te diyagramlanmıştır. Birden fazla dizilim hizalamasından sonra, doğru çeviri başlangıç yerleri, durdurma yerleri ve ekson sınırları, tüm set için "konsensüs" atamasından çıkarılabilir. Düzenleyici diziler, tek bir genomdan tanımlanması özellikle zor olan dizilerdir çünkü motifler kısa olabilir ve dizilim desenindeki pozisyonlarda önemli ölçüde dizilim bozulması gösterebilir.

Eğer düzenleyici dizileri aramak için PWM'leri kullanırsak (Bölüm 9), genellikle önemli bir yanlış pozitif hata sıklığı olacaktır. Ancak hizalanmış genom dizileri ile düzenleyici diziler, korunan dizileri ve kodlama dizilerine göre pozisyonları nedeniyle daha belirgin hale gelir. İlgili organizmaların karşılık gelen genom bölgelerinden dizileri karşılaştırarak düzenleyici dizileri tanımlamak, filogenetik ayak izi (Gumucio ve diğ., 1992; inceleme için Zhang ve Gerstein, 2003'e bakınız) olarak adlandırılır.



Uzlaşma



Şekil 14.15. İlişkili organizmalar A, B, . . . E kullanarak filogenetik ayak izi. Açık kutular kodları temsil eder, gri kutular çevrimiçi ORF'leri temsil eder ve çizgili kutular homolog gen bölgelerindeki aday düzenleyici elemanları temsil eder. "X" bir durdurma kodunu gösterir. Herhangi bir genome bakıldığında, hangi düzenleyici elemanların işlevsel olduğunu belirlemek zor olabilir, ancak tüm set tarafından paylaşılan korunmuş elemanlar muhtemelen gerçek işlevsel elemanları temsil eder. İşlevsel ORF'leri tanımlamak için benzer bir mantık kullanılabilir. OrfY A'da görünse de, diğer suşlardaki yokluğu (durdurma kodonlarına dikkat edin) işlevsel olmayabileceğini önermektedir.

Bu tür yöntemlerin gücü, *S. cerevisiae*'nin karşılaştırmalı çalışmasıyla gösterilmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi, maya gen tanımlaması görece kolaydır, çünkü *Saccharomyces* Genom Veritabanı'nda listelenen 6062 ORF'den yalnızca 240'unun bir veya daha fazla intron içerdiği belirtilmiştir. Bu basit genom ile bile, karşılaştırmalı genomik yaklaşım, yaklaşık 6000 daha önce anotasyon yapılmış "gen" in yaklaşık 500'ünün muhtemelen hiç gen olmadığını göstermiştir. Filogenetik ayak izi yaklaşımı, daha önce tanımlanan 55 düzenleyici motifin yanı sıra 40 yeni düzenleyici motif tanımlamıştır (Kellis

et al., 2003). Filogenetik ağaç boyunca ek genom dizilerinin mevcut olmasıyla birlikte, bu karşılaştırmalı yaklaşım, diğer hesaplamalı gen analiz yöntemlerine güçlü bir katkı sağlayacaktır.

14.4.4 Gen Sayıları

Genomları ayıran önemli özellikler, boyut, gen sayısı ve transkribe edilen fraksiyondur. Genom boyutları ve gen sayısı tahminleri bize önemli bilgiler verir (Tablo 14.1). DNA miktarı ile bir organizmanın genetik karmaşıklığı arasında net bir ilişki olmadığını belirtmekle başlıyoruz. Örneğin, *Arabidopsis* daha fazla gene sahiptir.

Drosophila ama daha az DNA. Sonra, *Mycoplasma genitalium* genomunda bulunan gen sayısını not edin. Bu sayı (yaklaşık 500), otonom, serbest yaşayan bir organizmanın çalışması için gereken minimum gen sayısının üst sınırını verir. Bu organizma üzerindeki deneysel gen knockout çalışmaları, otonom varoluş için minimum genomun 250–350 gen aralığında olduğunu önermektedir (Fraser ve diğ., 1995). Eğer gen sayılarıyla karşılaştırsak

M. genitalium ve *E. coli*, *E. coli*'nin *M. genitalium*'da bulunan gen sayısının yaklaşık 8 katı olduğunu görmekteyiz. Bu, *E. coli*'nin daha geniş bir çevresel koşul yelpazesinde büyüme için yararlı genler biriktirmiş olabileceği anlamına gelebilir. Laktoz ve ksiloza gibi belirli şekerlerin kullanımı için genler bu olguyu örneklemektedir (laktoz operonundaki genler, laktoz yokluğunda önemli ölçüde ifade edilmez). *S. cerevisiae* (bir ökaryot) ve *E. coli* (bir prokaryot) gen sayılarını karşılaştırdığımızda, benzer sayılar buluyoruz, bu da ökaryotik yaşam tarzının sadece daha fazla gene sahip olmakla değil, belirli gen türü setlerine sahip olmakla ilgili olduğunu önermektedir.

Örneğin, zengin ortamda büyüme için gerekli olan 1105 maya geni bulunmaktadır (Glaever ve ark., 2002), bu sayı *Mycoplasma* için tahmin edilen minimal genom olan 250–350 ile karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Elbette, gen sayıları, ökaryotik düzenleyici ağların karmaşık organizasyonunu temsil etmek için yetersizdir.

Metazoan genomları arasındaki karşılaştırma öğreticidir. Örneğin, *C. elegans* (bir nematod “solucan”) yetişkin olarak 959 somatik hücreden oluşan çok basit bir organizmadır. (Bu, gerçek hücre sayısıdır, hücre türlerinin sayısı değildir.) Genomunun yaklaşık 18,400 gen içermesi beklenmektedir. Yetişkin *D. melanogaster* morfolojik ve davranışsal olarak çok daha karmaşık bir organizmadır, ancak 13,600 gen içermesi beklenmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir organizmanın karmaşıklığını belirleyen sadece gen sayısı değil, aynı zamanda gen türleri veya genler ile gen ürünleri arasındaki etkileşimlerin karmaşıklığı da önemlidir.

İnsan genomunun *Arabidopsis thaliana* ile karşılaştırılması

aynı zamanda bilgilendiricidir. Her ikisi de çok hücreli ökaryotlardır ve her ikisi de yaklaşık aynı sayıda gene sahiptir. İnsanları davranışsal karmaşıklık açısından değerlendirirken, bitkilerin sadece “vejetatif” olduğunu söyleriz. Ancak bitkilerin, insanların sahip olmadığı ekstra biyokimyasal karmaşıklıkları vardır (örneğin, insan hücreleri tüm temel amino asitleri üretemez, nor can they

Fotosentezle meşgul olmak), bu nedenle gen sayısındaki benzerlik belki de anlaşılabilir. Ancak, insan genomunun yaklaşık 25 kat daha büyük olduğunu unutmayın *Arabidopsis* genomu, gen sayıları karşılaştırılabilir olmasına rağmen. Bu boyut farkı, insan genomunun gen kontrolüne daha fazla ayrıldığı veya alternatif olarak, işlevsiz DNA'nın insan genomunda daha fazla biriktiği gibi bir dizi hipotezle açıklanabilir. Daha önce gördüğümüz gibi (Bölüm 14.2), insan genomu, genomdan daha yüksek bir oranda transpozon içerir *Arabidopsis*.

14.5 Tahmin Edilen Proteom

Artık tahmin edilen genleri nasıl anotlayıp kataloglayacağımızı ele alıyoruz. Amacımız, her tahmin edilen polipeptid için bir veya daha fazla işlev atamaktır. Mümkün olduğunca genleri anotladıktan sonra, bir sonraki iş, bunları kataloglamak ve işlevsel kategoriye göre tüm farklı gen türlerinin bir listesini yapmaktır. Bu, organizmaya mevcut olan işlevsel yolların repertuarını gösterir.

14.5.1 Gen İşlevini Ortologya ile Atama

"İşlev" teriminin ne anlama geldiğini belirtmemiz gerekiyor. "İşlev" terimiyle kapsanan çeşitli kavramlar için ortak bir tanımlayıcı kelime dağarcığı ve sınıflandırma şemasına ihtiyaç duyulduğunu kabul eden Gen Ontolojisi Konsorsiyumu, moleküler işlevler, biyolojik süreçler ve hücresel bileşenlerle ilgili üç hiyerarşik tanımlayıcı ailesi tanımlamıştır (Gen Ontolojisi Konsorsiyumu, 2004). Moleküler işlev açısından, bir protein örneğinin bir permeaz, bir fosfataz veya bir DNA-bağımlı ATPaz olabilir. Bu tanımlar kesin olsalar da, bu tanımlar proteinlerin katıldığı süreçleri tanımlamaz. Örneğin, permeaz bir şekeri kullanmada yer alabilir, fosfataz bir sinyal yolunun parçası olabilir ve DNA-bağımlı ATPaz, DNA replikasyonu da yer alan bir helikaz olabilir. Proteinlerin ait olduğu hücresel bileşenler açısından, permeaz plazma zarı ile ilişkili olabilir ve helikaz (DNA-bağımlı ATPaz) replikasyon çatalları ile ilişkili olabilir. Açıkça, herhangi bir gen ürününün işlevinin tam bir tanımı, moleküler işlevini, biyolojik sürecini ve hücresel konumunu belirtmeyi içerecektir (ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır).

Genellikle, protein işlevleri, tahmin edilen polipeptid dizilerini kullanarak birinci ilkerden çıkarılamaz. Bunun yerine, işlevler mikroarray verilerinden (bkz. Bölüm 11) gen ekspresyonu desenlerine veya işlevleri biyokimyasal olarak karakterize edilmiş diğer proteinlerle dizilim benzerliğine dayanarak tahmin edilir. Belirli bir genom için tahmin edilen polipeptid dizilerinin topluluğuyla başladığımızı varsayalım. Bu polipeptidlerin her biri, uygun veritabanlarını aramak için bir sorgu dizisi olarak kullanılabilir. Sorgu dizisiyle önemli benzerlik gösteren eşleşmeler (veritabanı eşleşmeleri) alınır ve listelenir.

Benzerlik yeterince yüksekse ve bazı eşleşmelerin işlevleri biliniyorsa, o zaman bazı işlevsel açıklamaların sorgu dizisine atfedilmesi makul olabilir.

Hizalama konusundaki tartışmamızda (Bölüm 6) belirttiğimiz gibi, dizilim benzerliği, bir dizinin diğerine hizalanmış pozisyonlarındaki karakter durumlarının anlaşma derecesini ifade eder. (İki dizinin kısa segmentleri üzerindeki benzerliğin, iki protein arasında evrimsel bir ilişkiyi gerektirmediğini unutmayın: anlaşma şans eseri gerçekleşmiş olabilir.) Bölüm 6.1'de, ortak bir atadan türemiş genler veya proteinler homologlar olarak adlandırılır ve bunların dizilim benzerliği göstermesi beklenir, sağladıkları evrimsel mesafe çok büyük olmadıkça. Eğer gen homologları gB ve gC (gA geninden türemiş) B ve C organizmalarında gözlemlenirse, o zaman gB ve gC ortologlar olarak adlandırılır.

Ortologların işlevleri genellikle atasal genin işleviyle aynı olduğundan, dizilerin anotasyonu için ortolog ilişkileri özellikle faydalıdır (yani, eğer gB'nin işlevi biliniyorsa ancak gC'nin işlevi bilinmiyorsa, gC'nin işlevinin gB ve gC ortologlarıysa aynı olması muhtemeldir). Ancak, B organizmasının C soyundan ayrıldıktan sonra gB'nin çoğaltmaları meydana geldiğini varsayalım; bu, gB1 ve gB2'nin üretilmesine yol açtı. Genler gB1 ve gB2, intragenomik çoğaltmanın ürünleri olarak paraloglar olarak adlandırılır. Bunlardan biri (örneğin gB1), gC ile aynı işlevi koruyabilir, ancak gB2, mutasyon ve seçim sonucunda farklı bir işlev kazanmış olabilir. Bu, diğer kopya gB1'in orijinal işlevi sağlamak için hala mevcut olması nedeniyle mümkündür. gC geni (işlevi bilinmiyor) hem paraloglar gB1 hem de gB2 ile dizilim benzerliği gösterebilir. Bu durumda, gB1 ile eşleşme doğrudan bir işlevsel atama sağlarken, gB2 ile eşleşme sağlamaz.

Ortologları tanımlamak, karşılaştırmalı genomiklerde önemli bir etkinliktir çünkü deneysel olarak belirlenen işlevler, yönetilebilir model organizmalardaki genlerle, yeni incelenen organizmalardaki ortologlarıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin, *E. coli*'deki ribozomların deneysel olarak 52 farklı protein türü içerdiği gösterilmiştir. Bu proteinlerin tanımlanması ve karakterizasyonu, birçok yıl süren genetik ve biyokimyasal araştırmalar gerektirmiştir. Ribozomal işlevler yüksek derecede korunmuş olduğundan, bu 52 proteinin çoğunun ortologlarının çoğu bakteride görünmesini bekliyoruz. Ortolog ilişkileri, her yeni eubakterinin dizilimi yapıldığında ribozomal proteinleri tanımlamak ve karakterize etmek için tüm kapsamlı "ıslak laboratuvar" çalışmalarını tekrarlamayı gereksiz hale getirir.

Tam genom dizilerinin sayısı arttıkça, daha fazla homolog ilişki kurulabilir. Bu ilişkileri tanımlamanın ve kataloglamanın tutarlı bir yolu, homolog gen kümelerinin (veya COG; Tatusov ve ark., 1997) kullanılmasıdır.

Başlangıçta prokaryotlar için tanımlanmışlardır (bu grupta daha fazla tam genom dizisi mevcuttur), eukaryotik genomlar içinde homolog grupları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu gruplara KOG denir. COG'lar şu şekilde üretilir:

1. Tam genom dizilerinde kodlanan tahmin edilen proteinleri içeren bir veri seti ile başlayın (son bir sürümde 43 prokaryotik genom bulunmaktadır).
2. Tahmin edilen protein dizilerini kullanarak “herkesle herkese” bir diz iBLASTP karşılaştırması gerçekleştirin. Bu, bir organizmadaki her protein dizisinin, tüm diğer organizmalardaki (geldiği organizma dahil) tüm protein dizilerine karşı bir sorgu dizisi olarak kullanıldığı anlamına gelir.
3. Organizma içi karşılaştırmalardan gelen birden fazla “hit”, paralogları gösterir ve bunlar tek bir grup olarak değerlendirilir - birden fazla örnek olarak değil.
4. Her organizmadaki her gen için, diğer organizmalardaki karşılaştırılabilir genlerle en iyi hitleri belirleyin.
5. COG'u, en az üç organizmadaki genomlar arasında bulunan karşılıklı tutarlı en iyi sonuçların kümesi olarak tanımlayın. Genler düğümlere karşılık gelir ve karşılıklı ilişkiler, minimal COG'u tanımlayan üçgen grafiğin kenarlarını tanımlar.
6. Herhangi bir COG'un grafiğini, onunla ortak kenarları paylaşan COG'larla grafikleri birleştirerek genişletin.

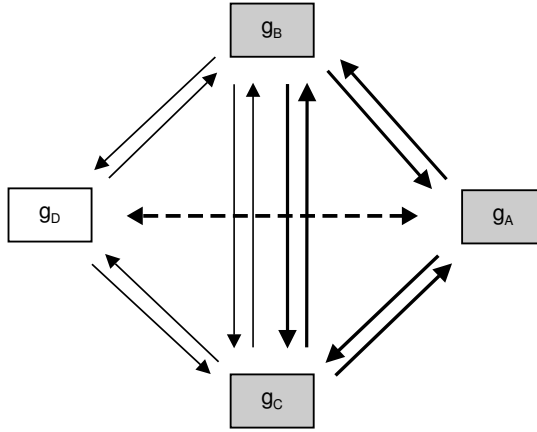
Bu süreç Şekil 14.16'da gösterilmektedir. Çünkü genom D, A'dan evrimsel olarak uzak olabilir, D'deki belirli bir proteinin A'daki homologu ile benzerliği tanınmayabilir, oysa B ve C'deki karşılık gelen genlerle benzerliği önemlidir. Son adım, D ve A'daki genler arasındaki homologluğu tanımlamaya olanak tanır, çünkü B ve C'deki homologlarla olan ilişkileri nedeniyle.

Her COG, bir dizi genomda temsil edilen belirli bir işlevle ilişkilidir. Şu anda 3300 COG bulunmaktadır. Bazı işlevler tüm genomlarda görünebilirken, diğerleri daha sınırlı bir dağılıma sahiptir. Örneğin, küçük ribozomal alt birim proteini S3, tüm 43 referans genomda görünürken, ribonükleaz I yalnızca üçünde görünmektedir. COG'lar, Tablo 14.4'te listelenen işlevsel kategorilere organize edilmiştir.

14.5.2 Gen Fonksiyonunu Görünüm Desenleri ile Atama

Önceki bölümde, bir genin işlevinin atamasını, iki farklı organizmadan gelen gen ürünleri arasındaki dizilim benzerliğine dayalı olarak tanıyan ortologluk temelinde açıkladık. Bu tür işlev ataması, işlevin üç yönünü de içerir—moleküler aktivite, biyokimyasal süreç ve hücresel lokalizasyon—şartıyla ki bu anotasyonlar ortolog çiftinin bir üyesi için mevcut olsun. Ancak, aynı işlevsel süreçte yer alan ancak ortolog olmayan proteinler de vardır.

(Örneğin, DNA polimerazları ve helikazlar her ikisi de DNA replikasyonu nda yer alabilir). Katılan proteinler ortolog değilse veya ortologlar yoksa, işlevi süreç veya hücresel konum düzeyinde nasıl tanıyabiliriz?



Şekil 14.16. COG'ların tanımı. Organizmalar A, B ve C'deki gen g ortologları, tahmin edilen polipeptitlerin her bir genom çifti için birbirlerinin en iyi "vuruşu" olması nedeniyle tanınabilir (oklarla gösterilmiştir). Minimal COG, üç genomda ortologlar tarafından temsil edilen belirli bir gen için bu tür bir çift yönlü ilişkiyi içerir (gölgelendirilmiş kutular). B, C ve D genomlarını içeren başka bir COG da tanınabilir. Her ne kadar g_D ve g_A birbirlerinden yeterince ayrılmış olsalar da, ortologluklarının tespit edilmesini zorlaştıracak kadar (kesik çizgi), bu iki COG'nun paylaştığı ortak taraf, onları birleştirmek için yeterlidir; böylece bu dört organizmadan gelen ortologları ilişkilendirir.

uygun anotlanmış homologlar mevcut mu? Daha önce belirttiğimiz gibi, bu durum yaygın değildir: yeni dizilen bir organizmada bulunan genlerin %30'u veya daha fazlası veri tabanı eşleşmeleri olmayabilir.

En az üç genomik yöntem, paylaşılan süreçleri tanımlamak için özellikle prokaryotlar için başarılıdır ve aynı zamanda ökaryotlara da uygulanabilir. Bu yöntemler, genlerin üç farklı bağlamda dağılımına dayanır: genomlar içindeki genlerin dağılımı (gen komşuları), bir organizmadaki bağımsız polipeptitlerin başka bir organizmadaki gen füzyonları ile ilişkisi ve bir referans organizma koleksiyonu arasında genlerin dağılımı (filogenetik profiller). Bu yöntemler, deneysel yaklaşımlarla birlikte, ayrı ayrı veya bir arada uygulanabilir, örneğin ifade profillemesi gibi, paylaşılan bir işlevsel süreçte yer alan gen ağlarını (mutlaka homologlar değil) tanımlamak için.

Gen komşuları yaklaşımı, ilgili işlevlere sahip genlerin, ilgisiz işlevlere sahip genlerden genetik olarak daha yakın bağlantılı olma eğiliminde olduğu gözlemlerine dayanır. Bu harita pozisyonlarındaki ilişki, genellikle operonlar halinde düzenlenmiş genlere sahip prokaryotlar için özellikle güçlüdür. (Hatta ökaryot *C. elegans*'ın genlerinin %25'i operonlar içindedir.) İlgili genlerin yakınlığı, koordineli gen ifadesi için promotör elementlerinin paylaşılmasına olanak tanır. Diyelim ki genom içinde, işlevsel sürecin bilindiği gen A'nın, işlevsel sürecin bilinmediği gen B'nin yanında bulunduğunu gözlemliyoruz.

Tablo 14.4. Fonksiyonel kategorilere göre homolog gen kümelerinin (COG'lar) özeti (Tatusov ve diğ., 2000). Veri kaynağı <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/>.

Kod	Sayısı	Numara	Açıklama
COG'lar		Alanlar	
Bilgi depolama ve işleme			
J	217	6449	Çeviri, ribozomal yapı ve biyogenez
K	132	5438	Transkripsiyon
L	184	5337	DNA replikasyonu, rekombinasyonu ve onarımı
Hücrel süreçler			
D	32	842	Hücre bölünmesi ve kromozom ayrımı
O	110	3165	Post-translational modification, protein turnover, şaperonlar
M	155	4079	Hücre zarfı biyogenezi, dış zar
N	133	3110	Hücre hareketliliği ve salgılama
P	160	5112	İnorganik iyon taşınması ve metabolizması
T	97	3627	İletişim iletim mekanizmaları
Metabolizma			
C	224	5594	Enerji üretimi ve dönüşümü
G	171	5262	Karbonhidrat taşınması ve metabolizması
E	233	8383	Amino asit taşınması ve metabolizması
F	85	2364	Nükleotid taşınması ve metabolizması
H	154	4057	Koenzim metabolizması
I	75	2609	Lipid metabolizması
Q	62	2754	İkincil metabolit biyosentezi, taşınması, v ve katabolizması
Kötü tanımlanmış			
R	449	11948	Genel işlev tahmini sadece
S	750	6416	Fonksiyon bilinmiyor

tional sürecin ne olduğu bilinmemektedir). Ayrıca, bu genlerin genomlarda j, k, l, ... gibi yakın bir konumda da bulunduğunu varsayalım. Korunan komşuluk ilişkileri, çeşitli organizmalar arasında bu iki genin aynı işlevsel süreçte yer alabileceğini önermektedir (Dandekar et al., 1998; Overbeek et al., 1999).

İkinci yöntem, proteinlerin genellikle yapısal olarak bağımsız bir şekide katlanan birkaç işlevsel alan içerdiği gözlemi üzerine dayanmaktadır. Örneğin, triptofan biyosentezinde yer alan genler *trpG* ve *trpD*, sırasıyla glutamidotransferaz ve antranilat fosforibozil transferaz aktivitelerini kodlamaktadır. Bu iki genin ürünleri *Serratia marcescens*'de ayrı polipeptid zincirlerinde görünmektedir. Ancak, bu aktiviteler, tek bir polipeptid zincirinde (*trpD* geninin bir ürünü) bir arada görünmektedir.

E. coli. Benzer şekilde, *E. coli*'de DNA polimeraz III holoenzimi on

alt birimler. Bunlardan biri, dnaE tarafından kodlanan ve polimeraz aktivitesi gösteren α alt birimidir, diğeri ise dnaQ tarafından kodlanan ve 3'→5' ekzonükleaz aktivitesine sahip olan ϵ alt birimidir. *Bacillus subtilis*'te, replikasyon polimerazı PolIII α , polimeraz ve 3'→5' ekzonükleaz için alanları tek bir polipeptit zincirinde birleştirir. Bu iki örnekte de her bir polipeptit (veya alan) çiftinin aynı süreçte işlev gördüğünü (deneysel gözlemlerin bir sonucu) unutmayın. Bu alanların tek bir polipeptit zincirine birleştirilmesinin biyokimyasal nedenlerle süreci kolaylaştırması beklenmektedir. Mantığı tersine çevirirsek, eğer iki polipeptit A_i ve B_i, organizma i'de ayrı olarak bulunuyorsa ancak her biri organizma j'deki daha büyük bir polipeptidin farklı bölümleriyle benzerlik gösteriyorsa (yani, gen g_j, A'i ve B'i andıran polipeptidleri kodlayan bölgelerin birleşimi gibi görünüyorsa), o zaman A_i ve B_i muhtemelen aynı biyolojik süreçte yer alır (Enright ve ark., 1999). Genlerin A_i ve B_i birbiriyle benzer olmadığını unutmayın, bu nedenle işlevsel atama arıortologya bağlı değildir. Ayrıca, bu alanların tek bir polipeptit zincirinde görünmesi, etkileşimin bir derece gerçekleşeceğini önerir; bu, bu alanların ayrı polipeptit zincirlerinde bulunduğunda da fiziksel olarak etkileşime girdiğini gösterir. Bu yöntemin bağımsız olarak anotasyon yapılmış genler kullanılarak yapılan testleri, domain füzyonu ile ilişkilendirilmiş genlerin %32–68'inin anotasyonlarında anahtar kelimeleri paylaştığını gösterdi (örneğin, maya ve *E. coli* için), rastgele seçilen gen çiftlerinin anotasyonlarında ise %14–15 oranında anahtar kelimeleri paylaştığını (Marcotte ve ark., 1999).

Üçüncü yöntem, filogenetik profillerin tanımlanması (Pellegrini ve diğ., 1999), sınıflandırma ve kümeleme için kullandığımız istatistiksel araçlara benzer araçlar kullanır. Bu prosedür, bir anlamda, daha önce yaptığımız şeyin "transpose"udur. Daha önce, OTU'ların özelliklerini özetlemek için aşağıdaki gibi görünen matrisler kullandık :

OTU	characters					
	i	ii	iii	iv	...	n
1	0	1	1	0	...	0
2	1	0	1	1	...	0
3	0	1	1	0	...	0
4	0	1	1	0	...	1
...	.	.	.	.	...	.
...	.	.	.	.	...	.
m	1	0	0	0	...	0

Anatomik karakterler yerine, belirli proteinlerin varlığını (1) veya yokluğunu (0) kullanabiliriz $p_1, p_2, \dots, p_n$ tamamen dizilenmiş genomlarda (genomlar tamamen dizilenmiş olmalıdır) karakterlerimiz olarak. En azından bazı p_i , bazı model organizmalarda işlevsel olarak anotasyonlanmış olmalıdır.

OTU	p_1	p_2	p_3	p_4	$\dots$	p_n
1	0	1	1	0	$\dots$	0
2	1	0	1	1	$\dots$	0
3	0	1	1	0	$\dots$	0
4	0	1	1	0	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
m	1	0	1	1	$\dots$	0

Şimdi matrisin transpozisini alarak her proteinin taksonlar arasındaki dağılımını temsil edin. Her satır, belirli bir proteinin filogenetik profilini temsil eder.

Unutmayın, bu proteinlerden bazıları p_i bir veya daha fazla genomda işlevsel olarak anotasyonlanmış olacaktır.

Proteinler	OTU ₁	OTU ₂	OTU ₃	OTU ₄	$\dots$	OTU _m
p_1	0	1	0	0	$\dots$	1
p_2	1	0	1	1	$\dots$	0
p_3	1	1	1	1	$\dots$	1
p_4	0	1	0	0	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
p_n	0	0	0	1	$\dots$	0

Kalın yazılmış girişler, benzer profillere sahip iki proteinin vektörlerini vurgular.

Böyle verileri kullanmanın temel fikri, aynı işlevsel yollarda yer alan proteinleri kodlayan genlerin, bir dizi genomda koordineli olarak mevcut veya yok olma eğiliminde olmalarıdır. Bir proteinin filogenetik profili, n boyutlu vektördür ve bu, n genomda (OTU'lar) varlığını (1) veya yokluğunu (0) temsil eder. Benzer profillere sahip proteinlerin işlevsel olarak bağlantılı olduğu varsayılmaktadır.

Yukarıdaki örnekte, proteinler p_1 ve p_4 işlevsel olarak ilişkili olması beklenmektedir ve eğer işlevsel süreç, bunlardan birinin anotasyonundan biliniyorsa, bu süreç diğerine atfedilecektir. Ya da, veritabanında eşleşmesi olmayan yeni bir protein p_x profiline sahipse

p_x	OTU ₁	OTU ₂	OTU ₃	OTU ₄	$\dots$	OTU _m
	0	1	0	0	$\dots$	1

o zaman, işlevsel olarak p_1 ve p_4 ile ilişkili olduğu çıkarılacaktır. Bu yaklaşım 16 genomdan üretilen vektörler için, ayrıca önceki bağımsız anotasyonlardan anahtar kelimeleri paylaşan filogenetik profilleriyle eşleşen protein çiftlerinin sayısını inceleyerek değerlendirilmiştir. Bu sayı, rastgele seçilen gen çiftleri için anahtar kelime eşleşmelerinin sayısı ile karşılaştırılmış ve önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur (Pellegrini et al., 1999).

14.5.3 Organizm İçindeki ve Organizm Arasındaki Gen İçeriği

Kompleks biyolojik dünyayı kavramaya yönelik çabalarımız, "Bir arkeobakteri nedir?", "Bir ökaryot nedir?" veya "Ne

bir hayvan mıdır?" Geleneksel sistematik, bu sorulara yanıt vermek için büyük sayıda fenotipik karakter kullanmıştır ve bu süreçte evrimsel bir perspektiften yararlanmıştır. Tüm genom dizilimlerinin mevcut olmasıyla birlikte, bu soruları gen içerik perspektifinden tekrar sormak bilgilendiricidir. Sonuçta, genler ve genler ile gen ürünleri arasındaki etkileşim ağları, her organizma ile ilişkilendirdiğimiz fenotipleri ortaya çıkarır. Genom içi analiz, belirli bir organizmanın hücrelerinin hangi biyokimyasal veya fizyolojik işlevleri yerine getirebileceğine dair bir resim sunar. Genomlar arası karşılaştırmalar, taksonlar tarafından paylaşılan veya paylaşılmayan gen kategorilerini ortaya koyar (örneğin, Omurgalılar tarafından hangi gen kategorileri paylaşılmaktadır? Hayvanlarda bulunan ancak mantarlarda bulunmayan hangi gen kategorileri vardır?).

Organizmalar arasındaki gen içeriklerinin karşılaştırılması, genleri kategorize etmek için birleşik bir kavramsal çerçeve gerektirir. Örneğin, genler COG'lar tarafından tanımlanan işlevsel kategorilere (Tablo 14.4) gruplandırılabilir. Gen Ontolojisi Konsorsiyumu tarafından önerilen işlevin üç kavramsal tanımının her biri için bazı üst düzey kategoriler Tablo 14.5'te gösterilmiştir. Bu tanımların nasıl uygulandığını görmek için, moleküler işlevi kategorileri tanımlamak için kullanarak sadece *H. sapiens* ve *Arabidopsis thaliana*'dan (IHGSC, 2001) üç gen kategorisini düşünelim. "Savunma ve bağışıklık" sınıfında, binin üzerinde insan geni bulunurken, *Arabidopsis*'te yalnızca yaklaşık 200 böyle gen vardır. "Hücre içi sinyal iletimi" kategorisinde, insanlar ve *Arabidopsis* benzer sayıda gene sahiptir (sırasıyla yaklaşık 1800 ve 1700). "Genel metabolizma" için, *Arabidopsis* insanlarınkinden 1000'den fazla gene sahiptir (*Arabidopsis* için yaklaşık 4600, insanlar için 3300). İlk ve son işlevsel kategoriler için karşılaştırmalar, bitkilerin ve hayvanların biyolojisinden beklenildiği gibidir (örneğin, bitkiler antikor üretmez ve insanlar fotosentez yapmaz veya selüloz üretmez). Bitkiler antikor üretmez ve insanlar fotosentez yapmaz veya selüloz üretmez.

Organizmalar arasında proteom içeriğini karşılaştırmanın alternatif bir yolu, onların genomları tarafından kodlanan proteinler arasında bulunan alanların envanteridir. Birçok protein, bileşen motifleri, profilleri ve alanları açısından tanımlanabilir. Bir protein motif, belirli bir işle ilişkilendirilmiş kısa bir polipeptit dizisi desenidir. Bir örnek, ATP/GTP bağlanma yeri motif A'dır (amino asit dizisi (A/G)-x-x-x-x-G-K-(S/T), burada x herhangi bir amino asit kalıntısıdır). Bir alan, belirli bir işle ilişkilendirilmiş tutarlı bir yapısal polipeptit birimidir. Bir alan bir veya daha fazla motifi içerebilir. Bir profil, bir protein dizisi deseninin olasılıksal tanımıdır, belki de bir pozisyon ağırlık matrisine göre. Tablo 14.6, insanların, pufferfish'in, *C. elegans*'ın ve meyve sineklerinin alan içeriğinin karşılaştırmasını sağlar ve yalnızca daha yaygın olan bazı alanları listeler. Farklı alan türlerinin sayısı, organizmaların genetik yeteneklerinin bir ölçüsünü sağlar. Örneğin, *C. elegans*'taki homeobox alanlarının daha düşük sayısına dikkat edin. Vertebratlarla karşılaştırıldığında.

Hayvanlar tarafından paylaşılan ancak diğer ökaryotlarda bulunmayan genleri tanımlamak, "Hayvan nedir?" sorusuna kısmi bir yanıt sağlar. İki veya daha fazla organizma tarafından paylaşılan protein setleri, elde edilen hizalama puanları kullanılarak belirlenir.

Tablo 14.5.Gen ontolojisi yüksek düzey kategorilerine örnekler (Gen Ontolojisi Konsorsiyumu, 2004). Bilgi alınmıştır http://ftp.geneontology.org/pub/go/go.slims/goslim_generic.go.

Biolojik süreç	Hüresel bileşen	Moleküler fonksiyon
Davranış	Kromozom	Antiksidan aktivite
Hücre iletişimi	Silyum	Apoptoz düzenleyici aktivite
Hücre tanımı	Sitoplazma	Bağlanma
Hücre-hücre sinyalizasyonu	Sitoplazmik kromozom	Hücre yapışma molekülü aktivitesi
Konak-patojen etkileşimi	Sitoplazmik vezikül	Şaperon aktivitesi
Endojen uyarana yanıt	Sitoplazmik iskelet	Şaperon düzenleyici aktivite
Dış uyarana yanıt	Sitoplazma	Savunma/bağışıklık protein aktivitesi
Sinyal iletimi	Endoplazmik retikulum	Katalitik aktivite
Hücre büyümesi/bakımı	Endozom	Enzim düzenleyici aktivite
Hücre döngüsü	Golgi aygıtı	Motor aktivite
Hücre büyümesi	Lipid parçacığı	Protein stabilizasyon aktivitesi
Hücre organizasyonu/biyojenez	Mikrotübül organizasyon merkezi	Protein etiketleme aktivitesi
Hücre proliferasyonu	Mitochondrion	Sinyal iletim aktivitesi
Kimyasal-mekanik bağlantı	Peroksizom	Besin rezervuarı aktivitesi
Hücre homeostazi	Plastid	Yapısal molekül aktivitesi
Metabolizma	Ribozom	Transkripsiyon düzenleyici aktivite
Strese yanıt	Vakuol	Çeviri düzenleyici
Taşıma	Çekirdek	Taşıyıcı aktivite
Ölüm	Çekirdek kromozomu	Üçlü kodon/aminosit adaptörü
Gelişim	Çekirdek zarı	
Hücre farklılaşması	Çekirdekçik	
Embriyonik gelişim	Çekirdek plazması	
Morfogenez	Plazma zarı	
	Tilakoid	

Tablo 14.6.Seçilen alan içeriğine dayalı olarak hayvan proteom karmaşıklıklarının karşılaştırması. Alanlar, insan proteinleri arasında azalan sıklık sırasına göre listelenmiştir. Değerler, her organizmadaki her alan in yaklaşık örnek sayısına karşılık gelir.

InterPro Erişim	İsim	Her alan türünün sayısı:			
		<i>H. sapiens</i>	<i>F. rubripes</i>	<i>C. elegans</i>	<i>D. melanogaster</i>
000822	Zn-parmak, C2H2 tipi	800	500	200	350
000276	Rhodopsin GPCR	750	500	400	100
003006	İmmünoglobulin/MHC	750	500	50	150
000719	Ökaryotik protein kinaz	550	650	400	200
003593	ATPaz	400	350	250	250
001909	KRAB kutusu	300	0	0	0
001680	G-protein beta WD-40 tekrarı	300	300	150	200
001841	Zn-parmak, RING	300	300	150	100
001849	Plekstrin-benzeri alan	250	300	50	50
000504	RNA-bağlanma RNP-1	250	200	100	100
002110	Ankyrin	250	250	100	100
001356	Honeobox	250	300	100	100
001611	Leucine-rich repeat	250	250	50	100
000561	EGF-like domain	250	250	50	50
002048	Calcium-binding EF-hand	250	250	50	100
001452	SH3 domain	200	250	50	50

^a *H. sapiens*, *F. rubripes*, *C. elegans* ve *D. melanogaster* için gen sayıları sırasıyla 27,000,30,000, 18,400 ve 13,600 olarak alınmıştır. Her bir alan tipi için gen sayıları, Mouse Genome Sequencing Consortium (20 02) tarafından listelenen yüzdelere temel alınarak hesaplanmıştır. Gen sayıları, mevcut belirsizliği yansıtmak için en yakın 50'ye yuvarlanmıştır.

FASTA veya bazı türleri BLAST kullanarak. Bu tür bir karşılaştırma ikili bir şekilde gerçekleştirilebilir (örneğin, *Drosophila* genlerinin ne kadarının *C. elegans* da bulunduğu ve tersine). $n(n-1)/2$ olası ikili karşılaştırma vardır n organizma arasında ve bunların her biri için referans genomu seçmek için iki seçenek vardır. Örneğin, bir *Drosophila/C.elegans* karşılaştırmasında, *Drosophila* genlerinin %7.8'inin *C. elegans* da bulunduğunu veya *C. elegans* genlerinin %5.9'unun *Drosophila* da bulunduğunu belirtebiliriz.

Paylaşılan protein sayısı iki faktöre bağlıdır, biri istatistiksel ve diğeri kavramsaldir. Kavramsal sorun, karşılaştırmaların proteinler seviyesinde mi yoksa işlevsel alanlarından mı yapılacağıdır. Eğer tam genlerinkarşıl aştırmaları yapılırsa, sonuç gen füzyonlarıyla karışabilir. (Bu olguyuönce ki bölümde belirtmiştik.) İstatistiksel sorun, ortologluk için kriter olarak seçilenkesim puanıdır. Puan, tüm karşı tümBLAST aramasından elde edil en bir E-değeri olabilir. İki gen ortolog mudur, $E < 10^{-100}$ olduğunda? $E < 10^{-50}$ olduğunda? $E < 10^{-10}$ olduğunda? Açıkça, $E < 10^{-10}$ olduğunda, $E < 10^{-100}$ seçildiğinden daha fazla ortolog tanımlanacaktır.

Örneğin, sinek, solucan ve maya ile paylaşılan *Drosophila* genlerinin sayısı belirlendi (Rubin ve ark., 2000). Bu, ökaryotlar tarafından paylaşılan gen setinin yaklaşık bir ölçüsüdür. $E < 10^{-100}$ kesiminde, solucan ve maya ile paylaşılan 435 sinek geni bulunmaktadır. Mayanın solucan ile ve solucanın maya ile ikili karşılaştırması, benzer bir kesimde sırasıyla 330 ve 370 paylaşılan gen vermiştir. Bu sonuçlar, ökaryotları ayırt eden "temel proteomun" yaklaşık 300-400 gen olduğunu önermektedir. $E < 10^{-50}$ (yaklaşık 1000 gen) kesiminde paylaşılan genler işlevsel kategorilere ayrıldığında, her kategorideki gen sayısının hem solucanda hem de mayada yaklaşık olarak aynı olduğu bulunmuştur (örneğin, her iki organizmada nükleik asit metabolizmasında yer alan genlerin yaklaşık eşit sayıda olması ve her iki organizmada sinyal iletiminde yer alan genlerin yaklaşık eşit sayıda olması) (Chervitz ve ark., 1998). Bu, ökaryotik hücreler tarafından paylaşılan temel işlevler için beklenir.

Başka bir genomlar arası çalışma, insan proteomunu sinek, solucan ve maya proteomları ile karşılaştırdı (IHGSC, 2001). Tüm dört organizma arasında paylaşılan homolog gen gruplarını tanımlamak için sayısal kesim puanları yerine karşılıklı en iyi eşleşmeler kullanıldı. (Bu gruplar paralogları içeriyordu.) Böylece 1308 grup oluştu. Sadece homologlar dikkate alındığında (her dört organizmada bir gen), bu sayı 564 proteine düşmüştür; bu, bu kümeleme kriteri ile tanımlanan ökaryotik "temel proteom" ile örtüşmektedir (bu, önceki paragrafta tanımlanan kesim kriterinden farklıdır). Bu sayı (564), sinek, solucan ve maya tarafından paylaşılan genlerden tahmin edilen temel proteomun büyüklüğü ile aynı büyüklük sırasındadır. Bu gruptaki proteinlerin yarısından fazlası (işlevsel atamaların yapılabildiği yerlerde) "ev işlevleri" ile ilişkilendirilmiştir (örneğin, transkripsiyon, çeviri, DNA replikasyonu vb.).

Bir grup organizmanın paylaştığı genleri aramak yerine, bir grubu diğerlerinden ayıran genlere de bakabiliriz. Örneğin, arkeobakteriler arasında da paylaşılan ancak eubakteriler veya ökaryotlarla paylaşılmayan genler aranmıştır (Graham ve ark., 2000). Bu çalışmada, *Methanococcus jannaschii*, *Methanobacterium thermoautotrophicum*, *Archaeoblobus fulgidus* ve *Pyrococcus* türleri arasında tüm karşılaştırmalar yapılmıştır. $E < 10^{-20}$ olan genler kümelenmiştir (ortologlar ve paraloglar dahil). Graham ve ark. (2000), eubakteriyel veya ökaryotik genlerle eşleşme içermeyen 351 küme tanımladı. Bunlar 1149 protein kodlayan geni temsil ediyordu. Bunların %81'i varsayımsal proteinlerdi (yani, işlevsel anotasyonu olmayan). 351 kümeden %20'si her dört genomda da temsil edilmiştir. Arkeal spesifik genler, bu yaşam alanı için bir genom imzası oluşturur ve işlevler bilindiğinde, bu genler bir arkeobakterinin biyokimyasal düzeyde ne olduğunu tanımlamaya yardımcı olabilir.

14.6 Genomikten Yeni Biyolojik Perspektifler

Genom dizileri ve büyük ölçekli paralel gen ekspresyon verileri, önceki biyokimyasal ve genetik bilgilerin üzerine eklenerek organizmaların biyolojisini düşünmenin daha kapsamlı bir yolunu oluşturur. Artık organizmaları çok çeşitli genelleme seviyelerinde incelemek mümkün; çok özel olandan (Organizma antranilat sentazı kodluyor mu?) çok genel olana (İnsan gelişimsel işlevleri nasıl düzenlenir ve ifade edilir?) kadar. Devam eden genom dizileme çabalarının genişliği göz önüne alındığında, mevcut zamanı "Post-Genom Çağı" olarak adlandırmak için erken, ancak genomik ve etkileşim ağlarıyla ilgili soruların daha belirgin hale geldiği açıktır. Bu, genlerin ve gen ürünlerinin yakında entegre bir perspektiften anlaşılacağı anlamına gelir. Genomik öğrencisi (lisans, yüksek lisans, doktora sonrası veya profesör) tüm genelleme seviyelerinde düşünme becerileri geliştirmeli ve bunu yapacak hesaplama becerileriyle donatılmalıdır. Bu becerileri öğrenmenin ödülü, zamanımızın en devrimci bilim alanlarından birinde düşünme ve çalışma yeteneği olacaktır. Sonuç, biyolojinin inorganik bir dünyadan yaşayan organizmalar üretmek için nasıl "çalıştığını" takdir etme ve anlama olacaktır.

Referanslar

- Adams MD ve ark. (2000) *Drosophila melanogaster*'ın genom dizilimi. *Science* 287:2185–2195.
- Arabidopsis Genom İnisiyatifi (2000) Çiçekli bitki *Arabidopsis thaliana*'nın genom diziliminin analizi. *Nature* 408:796–815.
- Bailey JA, Gu Z, Clark RA, Reinert K, Samonte RV, Schwartz S, Adams MD, Myers EW, Li PW, Eichler EE (2002) İnsan genomundaki son segmental çoğalmalar. *Science* 297:1003–1007.

- C. elegans Dizileme Konsorsiyumu (1998) Nematod C. elegans'ın genom dizilimi: Biyolojiyi araştırmak için bir platform. *Science* 282:2012–2021.
- Chervitz SA, Aravind L, Sherlock G, Ball CA, Koonin EV, Dwight SS, Harris MA, Dolinski K, Mohr S, Smith T, Weng S, Cherry JM, Botstein D (1998) Solucan ve maya protein setlerinin karşılaştırılması: Ortologluk ve ayrışma. *Science* 282:2022–2028.
- Cliften P, Sudarsanam P, Desikan A, Fulton L, Fulton B, Majors J, Waterston R, Cohen BA, Johnson M (2003) Filogenetik ayak izi ile *Saccharomyces* genomlarında işlevsel özelliklerin bulunması. *Science* 301:71–76.
- Dandekar T, Snel B, Huynen M, Bork P (1998) Gen sırasının korunumu: Fiziksel olarak etkileşen proteinlerin parmak izi. *Trends in Biochemical Sciences* 23: 324–328.
- Deutsch M, Long M (1999) Eukaryotik model organizmaların intron-ekson yapısı. *Nükleik Asitler Araştırması* 27:3219–3228.
- Dietrich FS, Voegeli S, Brachat S, Lerch A, Gates K, Steiner S, Mohr C, Pohlmann R, Luedi P, Choi S, Wing RA, Flavier A, Gaffney TD, Philipsen P (2004) *Ashbya gossypii* genomunun antik *Saccharomyces cerevisiae* genomunu haritalamak için bir araç olarak. *Bilim* 304:304–307.
- Durand D, Sankoff D (2003) Gen kümelenmesi için testler. *Hesaplamalı Biyoloji Dergisi* 10:453–482.
- Enright AJ, Illopoulos I, Kyripides NC, Ouzounis CA (1999) Gen füzyon olaylarına dayanan tam genomlar için protein etkileşim haritaları. *Doğa* 402:86–90.
- Fraser CM, Gocayne JD, White O, Adams MD, Clayton RA, Fleischmann RD, Bult CJ, Kerlavage AR, Sutton G, Kelley JM, Fritchman JL, Weidman JF, Small KV, Sandusky M, Fuhrmann J, Nguyen D, Utterback TR, Saudek DM, Phillips CA, Merrick JM, Tomb J-F, Dougherty BA, Bott KF, Hu P-J, Lucier TS, Peterson SN, Smith HO, Hutchison CA III, Venter JC (1995) *Mycoplasma*'nın minimal gen kompleksi. *Bilim* 270:397–403.
- Fraser CM, Casjens S, Huang W-M, Sutton GG, Clayton R, Lathigra R, White O, Ketchum KA, Dodson R, Hickey EK, Gwinn M, Dougherty B, Tomb J-F, Fleischmann RD, Richardson D, Peterson J, Kerlavage AR, Quackenbush J, Salzberg S, Hanson M, van Vugt R, Palmer N, Adams MD, Gocayne J, Weidman J, Utterback T, Wathney L, McDonald L, Artiach P, Bowman C, Garland S, Fujii C, Cotton MD, Horst K, Roberts K, Hatch B, Smith HO, Venter JC (1997) Lyme hastalığı spiroketi, *Borrelia burgdorferi*'nin genomik dizilimi. *Doğa* 390:580–586.
- Gene Ontology Konsorsiyumu (2004) Gen Ontolojisi (GO) veritabanı ve bilişim kaynağı. *Nükleik Asitler Araştırması* 32:D258–D261.
- Giaever G ve ark. (2002) *Saccharomyces cerevisiae* genomunun fonksiyonel profillemesi. *Nature* 418:387–391.
- Goffeau A, Barrell BG, Bussey H, Davis RW, Dujon B, Galibert F, Hoheisel JD, Jacq C, Johnston M, Louis EJ, Mewes HW, Murakamai Y, Philippsen P, Tettelin H, Oliver SG. (1996) 6000 gen ile yaşam. *Science* 274:546–567.

Graham DE, Overbeek R, Olsen GJ ve Woese CR (2000) Bir arkeal genomik imza. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri USA 97:3304–3308.

Gregory SG ve ark. (2002) Fare genomunun fiziksel haritası. *Nature* 418:743–750.

Gumucio DL, Heilstedt-Williamson H, Gray TA, Tarle SA, Shelton DA, Tagle DA, Slightom JL, Goodman M, Collins FS (1992) Filogenetik ayak izi-ning, insan gamma ve epsilon globin genlerinde susturucu dizilere bağlanan bir nükleer proteini ortaya çıkardığını gösteriyor. *Moleküler ve Hücre Biyolojisi* 12:4919–4929.

Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu (IHGSC) (2001) İnsan genomunun ilk dizilemesi ve analizi. *Nature* 409:860–921.

Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu (IHGSC) (2004) İnsan genomunun eukromatik dizisini tamamlama. *Nature* 431:931–945.

Karlin S, Campbell AM, Mrázek J (1998) Farklı genomlar arasında karşılaştırmalı DNA analizi. *Yıllık Genetik İncelemesi* 32:185–225.

Kellis M, Birren BW, Lander ES (2004) Maya *Saccharomyces cerevisiae* içindeki eski genom çoğalmasının kanıtı ve evrimsel analizi. *Nature* 428:617–624.

Kellis M, Patterson N, Endrizzi M, Birren B, Lander ES (2003) Genleri ve düzenleyici elemanları tanımlamak için maya türlerinin dizilenmesi ve karşılaştırılması. *Nature* 423:241–254.

McLysaght A, Hokamp K, Wolfe KH (2002) Erken kordalı evrimi sırasında geniş çaplı genom çoğalması. *Nature Genetics* 31:200–204.

Marcotte EM, Pellegrini M, Ng H-L, Rice DW, Yeates TO, Eisenberg D (1999) Genom dizilerinden protein işlevini ve protein-protein etkileşimlerini tespit etme. *Science* 285:751–753.

Fare Genom Dizileme Konsorsiyumu (2002) Fare genomunun ilk dizilenmesi ve karşılaştırmalı analizi. *Nature* 420:520–562.

Mural RJ ve diğerleri (2002) Tüm genom taraması ile elde edilen fare kromozom 16 ve insan genomunun karşılaştırılması. *Science* 296:1661–1671.

Overbeek R, Fonstein M, D'Souza M, Pusch GD, Maltsev N (1999) İşlevsel bağlantıyı çıkarmak için gen kümelerinin kullanımı. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri USA 96:2896–2901.

Parkhill J, Wren BW, Thompson NR, Titball RW, Holden MTG, Prentice MB, Sebahia M, James KD, Churcher C, Mungail KL, Baker S, Basham D, Bently SD, Brooks K, Cerdeño-Tárraga AM, Chillingworth T, Cronin A, Davies RM, Davis P, Dougan G, Feltwell T, Hamlin N, Holroyd S, Jagels K, Karlyshev AV, Leather S, Moule S, Oyston PCF, Quall M, Rutherford K, Simmonds M, Skelton J, Stevens K, Whitehead S, Barrell BG (2003) *Yersinia pestis*'in genom dizilimi, veba etkenidir. *Nature* 413:523–527.

Pellegrini M, Marcotte EM, Thompson MJ, Eisenberg D, Yeates TO (1999) Karşılaştırmalı genom analizi ile protein fonksiyonlarının atanması: Protein fil-

- logenetik profiller. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri ABD 96:4285–4288.
- Reese MG, Hartzell G, Harris NL, Ohler U, Abril JF, Lewis SE (2000) *Drosophila melanogaster* için genom anotasyonu değerlendirilmesi. *Genome Research* 10:483–501.
- Rogic S, Mackworth AK, Ouellette FBF (2001) Memeli diziler üzerinde gen bulma programlarının değerlendirilmesi. *Genome Research* 11:817–832.
- Rubin GM ve ark. (2000) Eukaryotların karşılaştırmalı genomikleri. *Science* 287:2204–2215.
- Salem A-H, Ray DA, Xing J, Callinan PA, Myers JS, Hedges DJ, Garber RK, Witherspoon DJ, Jorde LB, Batzer MA (2003) Alu elemanları ve hominid filogenetikleri. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 100:12787–12791.
- Simillion C, Vandepoele K, Van Montagu MCE, Zabeau M, Van de Peer Y (2002) *Arabidopsis thaliana*'nın gizli çoğaltma geçmişi. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 99:13627–13632.
- Smith NGC, Knight R, Hurst LD (1999) Omurgalı genom evrimi: yavaş karıştırma mı yoksa büyük patlama mı? *BioEssays* 21:697–703.
- Stormo GD (2000) Ökaryotlar için gen bulma yaklaşımları. *Bioinformatics* 10:394–397.
- Strachan T, Read AP (2003) İnsan Moleküler Genetiği (3. baskı). New York:Wiley-Liss.
- Tatusov RL, Koonin EV, Lipman DJ (1997) Protein aileleri üzerine genetik bir bakış. *Science* 278:631–677.
- Tatusov RL, Galperin MY, Natale DA, Koonin EV (2000) COG veritabanı: protein işlevleri ve evrimi için genom ölçeğinde analiz aracı. *Nucleic Acids Research* 28:33–36.
- Thanaraj TA, Clark F (2001) Zayıf verici bölgeleri olan insan GC-AG alternatif intron izoformları, alıcı ekson pozisyonlarında zenginleşmiş konsensüs gösterir. *Nucleic Acids Research* 29:2581–2593.
- Van de Peer Y (2004) Eski genom çoğaltmalarını açığa çıkarmak için hesaplama lı yaklaşımlar. *Nature Reviews Genetics* 5:752–763.
- Wong S, Butler G, Wolfe KH (2002) Gen sırası evrimi ve hemiaskomiset mayalarda paleoploidi. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 99:9272–9277.
- Zhang MQ (1998) İnsan eksomlarının ve çevresindeki bölgelerin istatistiksel özellikleri. İnsan Moleküler Genetiği 7:919–932.
- Zhang Z, Gerstein M (2003) Fareler ve insanlar: Filogenetik ayak izi, düzenli eyici unsurların keşfine yardımcı olur. *Biyoloji Dergisi* 2:11.

Sözlük

Tanımlardaki italik kelimeler de sözlük maddeleridir.

2DEProteinler için iki boyutlu elektroforez, genellikle ilk boyutta izoelektrik odaklama ile, ardından ikinci boyutta SDS poliakrilamid jel elektroforezi ile gerçekleştirilir.

5' ile 3'Nükleik asit sentezinin yönü, riboz veya deoksiribozun 5' fosfatının, büyüyen bir RNA veya DNA zincirindeki hemen önceki riboz veya deoksiribozun 3' hidroksiline bağlandığı şekilde tanımlanır. Tek bir iplik yazıldığında, molekülün 5' ucu geleneksel olarak solda, 3' ucu ise sağda yazılır.

eklemeli ağaçYapraklar arasındaki mesafenin, aralarındaki kenarların ağırlıklarının eklenmesiyle elde edilebildiği bir ağaçtır.

hizalamaDizi dizelerinin elemanlarını kaydederek aralarındaki ilişki derecelerini belirlemek. Bireysel elemanlar ya eşleşme veya uyumsuzluk olarak hizalanacak ya da başka bir elemanın karşısında hizalanmayacaktır (birinde olduğu gösterir).

uyum matrisiBir dizilim dizesinin satırlarının bir dizi elemanına ve diğerinin sütunlarının bir çiftler uyumunda diğer dizi elemanlarına karşılık geldiği bir matris. Uyum matris elemanı m_{ij} , bir dizedeki i elemanı j ile diğerinin j elemanlarını hizalamaktan elde edilen en iyi puanı içerir.

alleleHerhangi bir belirli kromozomal lokus veya gen için iki veya daha fazla olası dizilim varyantından biri.

antikor($\equiv$ immünoglobulin) Omurgalı bağışıklık sistemleri tarafından, vücutta normalde bulunmayan molekülleri bağlamak ve inaktive etmek için üretilen bir protein. Immunoglobulinler olarak da bilinen bu moleküller, özel işlevlere sahip birçok farklı formda bulunur.

antikor mikroarrayKayıtlı pozisyonlarda katı bir altlık üzerinde yerleştirilmiş bireysel antikor örneklerinin iki boyutlu bir ızgarası. Karmaşık protein karışımlarında protein türlerinin (antijenlerin) varlığını ve konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır.

antijenAntikor üretimine yol açan bir bağışıklık yanıtını tetikleyen bir m olekül. Antijenler genellikle organizmanın normal moleküllerinden f arklıdır, otoimmün bozukluklar hariç.

ArchaeaHayatın üç ana alanından biri. Archaea (aynı zamanda Archaeobacter ia olarak da adlandırılır) prokaryotlardır ve birçok durumda, aşırı ortamlar da (örneğin, yüksek tuz veya yüksek sıcaklıkta) yaşarlar.

archaeobacteriaArkea.

assemblyKısa DNA dizilim okumalarını birleştirme süreci (veya sonucu),bir dah a büyük molekülden veya genomdan elde edilen, tam molekülün veya gen omun dizisini oluşturmak için.

association analysisAllellerin varlığı ile hastalık fenotipleri arasındaki k orelasyonu kullanan istatistiksel yöntem,bu fenotipleri oluşturan ad ay genleri önermek için.

attributeTahmin değişkeni.

autosomeCinsiyet kromozomu dışındaki bir kromozom. İnsanlarda, autosomlar 1'den 22'ye kadar olan kromozomlardır.

autozygousİki alelin, aynı atadan gelen aynı ancestral alelden türediği durum.

balanced graphBir kenar iki renkli graf, her düğümün her renkten eşit sayıda kenar a sahip olması durumunda dengelidir.

base-callingDNA dizileme reaksiyonundan elde edilen çıktıda bazların tanımlanması, özellikle grafik çıktısındaki zirvelere bazların atanması.

biallelicİki farklı alel ile temsil edilen genlerin özelliği.

binary searchHer bir sonraki adımda arama alanını yarıya indirerek çalı şan liste arama süreci.

ikili ağaçA iç düğümleri en fazla iki soy düğümü veya çocuk olan bir ağaçtır. Bir ikili ağacın her iç düğümü iki desenden soy hattına ayrılır.

binom dağılımıBaşarıların ve başarısızlıkların sabit sayıda bağımsız den emelerde yalnızca iki sonucun mümkün olduğu durumlarda tanımla yan olasılık dağılımı.

BLASTTemel Yerel Hizalama Arama Aracı: İstatistiksel olarak anlamlı yerel hizalamala rı tespit etmek için protein veya nükleik asit dizilim veritabanlarını hızlı bir şekilde arama yöntemi.

BLOSUMFarklı proteinler arasında korunan kısa dizilim bloklarına dayan an blok yer değiştirme matrisleri. Protein dizilerini hizalamak için kulla nılır, çeşitli BLOSUM'lar, amino asit X'in amino asit Y'nin karşısında hiza landığında atanacak puanı belirtir.

Bonferroni düzeltmesiBirden fazla hipotez testine bağlı olarak anlamlılı k seviyesini düzeltme ve bir grup olarak birden fazla bağımsız hipotez z test edildiğinde yanlış pozitif sonuç elde etme olasılığının hipotez s ayısı arttıkça artacağını yansıtır.

alt-yukarıKüçük ek klonlarla başlayan ve küçük eklerin haritalarını üst üste getirerek daha büyük fiziksel haritayı oluşturan bir genom dizileme yaklaşımı.

dal kesimimRNA öncüllerinin splicing'i sırasında 5' ucunun bağlandığı intronik diziler içindeki korunan konum.

5' ucu mRNA öncüllerinin splicing'i sırasında bağlandığı intronik diziler içindeki korunan konum.

kategorik karakterBir karakterin durumlarının tür bakımından farklı olduğu ve sayısal bir ölçekle ilişkilendirilemeyeceği bir karakterdir. Örneğin, farelerin tüy rengi: beyaz, kahverengi veya gri.

cDNA(komplementer DNA) Bir RNA molekülünün ters transkripsiyonu ile üretilen bir DNA molekülüdür. Genellikle, kesilmiş mRNA moleküllerinin DNA temsillerini ifade eder. Ayrıca bakınız kütüphane

hücre döngüsüHücre büyümesi, kromozom replikasyonu ve hücre bölünmesi sırasında sıralı aşamalardır. Genellikle, ökaryotik hücre için G_1-S-G_2-M aşamalarını ifade eder.

centimorgan(kısaca cM) Genetik harita mesafesi birimi, böylece aynı kromozomda 1 cM uzaklıkta bulunan iki işaretçi A ve B, her 100 mayozdan 1'inde (yani, %1 oranında) rekombinasyon ile ayrılırlar.

merkez limit teoremiBağımsız, aynı dağılıma sahip gözlemlerin toplamı, uygun şekilde normalize edildiğinde, sınırlayıcı bir normal dağılıma sahiptir.

ağırlık merkezi n boyutlu uzaydaki m noktalar kümesi için, ağırlık merkezi, o uzaydaki bir noktadır ve her bir n bileşeni, o bileşen için m değerin ortalamasıdır.

zorluk setiİlgili sinyali içermediği bilinen bir dizi dizidir.

Bazen olasılıksal bir model tarafından üretilir. Bakınız eğitim seti, doğrulama seti.

karakterSınıflandırmada kullanılan bir özellik veya nitelik; OTU'lar arasında farklılık gösterebilen bir özellik.

çocuk(lar)Yönlendirilmiş grafiklerde, bir tepe noktasının hemen altında veya ardından b ağırlı olan noktalar, o tepe noktasının çocuklarıdır.

ChIPBkz. kromatin immunopresipitasyonu .

χ^2 istatistiği.Gözlemlenen yanıt değişkenlerinin değerleri ile belirli bir sıfır modeline göre tahmin edilen değerler arasındaki farkların önemini test etmek için hesaplanan bir istatistik. χ^2 istatistiğinin dağılımları, bağımsız değişkenlerin sayısından, uyumlu parametrelerin sayısının (varsa) çıkarılma sayısı hesaplanan serbestlik dereceleri ile değişir.

kloroplastFotosentez için biyokimyasal bileşenleri içeren bitki ve yeşil alg hücrelerinde bulunan zarla çevrili bir organel. Kloroplast DNA moleküllerinin dizileri, bu organellerin siyanobakterilerle bir ilişkisi olduğunu göstermektedir.

kromatinHistonlar ve diğer kromozomal proteinlerle kompleksleşmiş DNA.

kromatin immunopresipitasyonu (ChIP)İlgili proteinlerle spesifik olarak etkileşen DNA'yı yakalamak için bir yöntem. Bağlı proteinler kimyasal olarak DNA'ya çapraz bağlanır ve ardından ilgili antikolar kullanılarak seçici olarak çöktülür.

şehir-blok metriği Çok boyutlu uzayda, nokta ile nokta arasındaki mesafeyi, Kartezye n koordinat eksenlerine paralel adımlar olarak ölçen bir mesafe ölçüsü. Bazen Manhattan mesafesi olarak da adlandırılır.

clade Bir kladogramda belirli bir düğümden türemiş tüm taksonları içeren bir grup. Bir klad, o klada ait taksonlar tarafından paylaşılan karakter durumları veya özellikler açısından tanımlanır.

cladogenesis Evrim sırasında kladların üretilmesi süreci.

cladogram Paylaşılan ortak atalar aracılığıyla taksonları (OTU'lar) bağlayan yönlendirilmiş bir grafik. Tüm taksonlar (soyu tükenmiş veya tükenmemiş) yapraklarda görünür. Kladogramlar, paylaşılan özelliklere dayanan OTU'lar arasındaki ilişkiler hakkında hipotezlerdir. İç düğümler, torunlar tarafından paylaşılan özellikler kümesine karşılık gelir ve mutlaka bir at türüne karşılık gelmez.

classification Bu nesneleri tanımlayan karakterlerin durumlarına dayalı olarak kategorilere dağıtma süreci.

clone coverage Bir genomdaki ortalama bazın, bir klonlar koleksiyonundaki klonlanmış eklerde ne kadar temsil edildiğini gösteren sayı. Bakınız *coverage*.

cloning vector İstenilen DNA parçasının uygun bir konak organizmada büyüme yoluyla amplifiye edilmesi için yerleştirilebileceği bir çoğalan molekül (genellikle bir plazmid, bakteriyofaj veya yapay kromozom).

cluster of orthologous genes (COG) Farklı organizmalardan gelen ortolog genlerin bir seti; (a) birbirlerinin en iyi eşleşmeleri olan ve (b) (a) kriterinin tüm olası çiftler için geçerli olduğu en az üç organizmayı içeren.

kümeleme Nesneleri, OTU'ları veya taksonları, bu nesneleri tanımlayan bir dizi karakterden hesaplanan benzerlikler veya mesafeler temelinde bir araya getirme süreci.

birleşik Bir popülasyondan örneklenen DNA parçaları arasındaki evrimsel ilişkiler için stokastik model.

kodlama dizisi Bir gen ürününün (örneğin bir protein veya stabil RNA türü) tamamını veya bir kısmını kodlayan DNA dizisi. Çevrilen eksonlar, kodlama dizilerine örneklerdir.

kodlama ipliği RNA alfabesinde bir protein ürününü belirtecek olan kodonları içeren çift sarmallı DNA ipliği. Standart genetik kod kullanılır, U'nun T ile değiştirilmesi dışında.

kodon Çeviri aparatları tarafından ayrıştırıldığında bir amino asidi veya durma sinyali belirten üç nükleotid (üçlü veya 3-kelime). mRNA molekülündeki kodonlar, protein sentezi sırasında ilgili tRNA'ların antikodonları ile baz eşleşmesi yapar.

kodon adaptasyon indeksi Verilen bir proteinin kodlama dizisi için kodon kullanımındaki benzerliğin bir ölçüsü, yüksek oranda ifade edilen genlerin kodon kullanımı ile karşılaştırıldığında.

COG Bakınız ortolog genler kümesi.

konsensüs dizisi Bir sinyali temsil eden kısa bir DNA veya protein dizisi, konsensüs dizisindeki her pozisyonadaki harf, o pozisyonadaki en olası harfe karşılık gelir.

korunan segment İki genomda homolog genlerin aynı sırayı ve her iki genomda da görelî harita konumunu koruduğu bir bölge.

korunan senteni Organizmada X ve Y'deki tek bir kromozomda belirli bir homolog gen veya lokus setinin birlikte bulunması. Bu klasik tanım, bazı araştırmacılar tarafından gen sıralarının korunmasını da içerecek şekilde genişletilmiştir. (Karşılaştırın) **korunan segment**).

contig Küçük, örtüşen bileşen dizilerinden daha büyük bir DNA dizisinin boşluksuz bir montajı. Contig'ler DNA dizilerinden veya kısıtlama haritalama verilerinden belirlenebilir.

sürekli karakter Sürekli bir sayısal ölçekten değer alabilen niceliksel bir karakter. Bir örnek, fosil hominidlerin kafatası hacmidir. Bu, ayrık karakterlerle karşılaştırılır.

kontrol Null hipotezine (yani deneysel işleme tabi tutulmamış olan) karşılık gelen bir veri seti.

korelasyon katsayısı İki rastgele değişken arasındaki bağımlılığın bir ölçüsü. Korelasyon katsayısı, bir rastgele değişkenin diğerinin lineer bir fonksiyonu olduğunda ortaya çıkan uç noktalarla birlikte -1 ile +1 arasında değişebilir.

Bakınız kovaryans.

kovaryans İki değişkenin, kendi ortalamalarına göre aynı yönde ne derece değiştiğinin bir ölçüsüdür. İki değişkenin standart sapmalarının çarpımı ile ölçeklendiğinde, kovaryans bir korelasyon katsayısına dönüştürülür.

kovaryans matrisi m rastgele değişkenler $X_1, \dots, X_m$ için kovaryans matrisi, X_i ve X_j arasındaki kovaryansları temsil eden c_{ij} elemanlarının bulunduğu $m \times m$ matrisidir. c_{ii} , X_i 's için varyanslardır.

kapsama Bir genomda ortalama bazın bir dizi klon içinde kaç kez temsil edildiğini gösterir. Kapsama, tüm klon ekleri açısından (klon kapsama) veya her klon için gerçekten belirlenen diziler açısından (dizi kapsama) hesaplanabilir.

döngü Bir grafikte, başladığı noktada sona eren bir tepe-kenar-tepe sırasıdır.

sitoiskelet Eukaryotik hücrelerde, mikrotübüller, mikrofilamentler ve diğer moleküllerden oluşan ağlar şeklindeki yapılardır. Sitoiskelet, hücre şeklinin ve mima-risinin belirlenmesine yardımcı olur ve yönlendirilmiş hücre hareketinde rol oynar.

DDP Bakınız çift sindirim problemi.

silme DNA dizisinde, dizgi dizesinden bir veya daha fazla bitişik bazın çıkarılması sonucu oluşan bir değişikliktir.

denature (DNA veya RNA): Baz eşleşmesinin bozulması, böylece çift sarmal veya kısmen çift sarmal moleküllerin tek sarmal formlara dönüştürülmesi. (Proteinler): İkincil, üçüncül ve dördüncül yapıların bozulması, normal in vivo (normal) konformasyonlarını kaybeden polipeptit zincirleri üretir.

dendrogram Hiyerarşik kümeleme sonuçlarının grafiksel temsili. OTU'lar ve kümeler, aralarındaki mesafelere karşılık gelen konumlarda birleştirilir.

dichotomous character Sadece iki olası durumdan birini alabilen herhangi bir karakter. Sürekli karakter ile karşılaştırın.

dideoxy sequencing DNA sentezini kullanarak, test edilen harfin görünebileceği herhangi bir konuma uzanan ürünler üretmek için sabit bir primden uzanan bir DNA dizileme yöntemidir. Eğer A içeren konumlar aranıyorsa, bu sonlandırmalar, 3'-OH'yi içermeyen ve bu nedenle daha fazla uzatma için bir substrat olmayan dideoksi-ATP (ddATP) kullanılarak üretilir.

differential expression Büyüme koşullarına, uygulanan tedavilere veya hücre döngüsünün durumuna bağlı olarak bir veya daha fazla genin farklı derecelerde ifadesi.

diploid Her somatik hücrede iki kopya (ve dolayısıyla her otosomal genin iki kopyası) bulunan organizmaların veya hücrelerin durumu. Diploid hücreler $2N$ kromozom içerirken, haploid hücreler N kromozom içerir.

yönlendirilmiş grafik Döğüm noktalarının yönlendirilmiş kenarlarla bağlandığı bir grafik.

ayrık karakter Sadece sonlu sayıda değere sahip olabilen sayısal bir karakter. Hayvanların bacak sayısı veya açık okuma çerçevelerindeki kodon sayıları ayrık karakterlere örnektir. Sürekli karakterle karşılaştırın. sürekli karakter.

benzerlik Nesneler veya taksonlar (OTU'lar) arasındaki fark derecesini ölçen bir ölçü, belirli bir karakter setine göre hesaplanır.

mesafe Bir metriğin özelliklerine sahip bir benzerlik ölçüsü. Bir örnek, Öklid mesafesidir.

mesafe matrisi m nesne veya takson (OTU) için, $m \times m$ mesafe matrisi D , OTU'ları i ve j arasındaki mesafeleri temsil eden d_{ij} elemanlarını içerir.

dominant Bir alelin, ilgili gen için heterozigot olan diploid bireylere fenotipini aktarma özelliği.

nokta matrisi Eşleşmeler için noktalar içeren ve uyumsuzluklar için herhangi bir tanım içermeyen bir hizalama matrisidir. Eşleşen alt diziler, noktalardan oluşan diyagonal desenler üretir.

çift sindirim problemi (DDP) İki kısıtlama endonükleazı kullanılarak üretilen parça boyutlarına dayanarak bir DNA molekülünün kısıtlama haritasını belirleme problemidir ve molekül her iki kısıtlama endonükleazı ile birlikte sindirildiğinde üretilen parça boyutları.

taslak dizisi Düşük dizilim kapsamına sahip verilerden ve çözülmemiş belirsizlikler içeren ön bir DNA dizilim montajı.

boya yanlılığı Benzer konsantrasyonlarda bulunan boya etiketli moleküller için iki floroforun floresans yoğunluklarındaki farklılıklar, noktalanmış mikroarray deneylerinde.

kenar İki tepeyi bağlayan bir grafın o kısmı.

kenar ayrık Bir graf içindeki iki döngü, ortak bir kenar paylaşmıyorsa kenar ayrık olarak adlandırılır.

düzenleme mesafesi Bir dizilim dizesini başka birine dönüştürmek için gereken değişikliklerin sayısı. Bu dönüşümü sağlamak için yer değiştirmeler kullanılıyorsa, mesafeye Hamming mesafesi denir. Hem yer değiştirmelere hem de eklemelere izin veriliyorsa, değişikliklerin sayısına Levenshtein mesafesi denir.

elektroforetik mobilite kaydırma testi (EMSA) DNA bağlanma proteinlerine bağlanan DNA parçalarını tanımlamak için kullanılan elektroforetik bir yöntem. Özellikle bağlanan DNA parçaları, normalden daha düşük mobilite ile göç eden bir bant üretir. Ayrıca jel kaydırma testi olarak da bilinir.

epitope Antikor türü tarafından özel olarak tanınan bir antijenin belirli bir kısmı.

EST Bakınız ifade edilen dizilim etiketi.

Eubakteri Topraklarda, düşük sıcaklık deniz ve su ortamlarında, gıdalarda, enfeksiyonlarda ve bağırsak florasında bulunan tipik bakterilere karşılık gelen yaşamın üç alanından biri. Eubakteriler prokaryotlardır ve prokaryot olan arke bakterilerden farklıdır.

euchromatin Kromozomların daha az yoğunlaşmış ve interfaz sırasında daha fazladır transkripsiyonel olarak aktif olan kısmı. Euchromatin'deki DNA genellikle tipik klonlama vektörlerinde kararlı bir şekilde korunabilir. Heterokromatin ile karşılaştırın. *rochromatin*.

Euclidean distance Çok boyutlu Kartezyen uzayındaki noktalar arasındaki en kısa mesafe ile tanımlanan mesafeler.

eukaryote Hayatın üç ana alanından biri. Eukaryotlar, histonlarla kompleksleşmiş kromozomları içeren gerçek bir zarla çevrili çekirdek, bir sitoskeleton ve mitokondri ve kloroplastlar gibi zarla çevrili organeller ile karakterizedir.

exon Splicing'in intronik dizileri çıkardıktan sonra işlenmiş, uygun bir RNA molekülünde temsil edilen DNA'nın kesintisiz bir segmentidir. Eks on dizileri çevrilebilir veya çevrilemez. Çevrilen eksonlardaki bilgi polipeptid dizilerinde görünür. İntron ile karşılaştırın.

expected value (beklenti, ortalama) Bir olasılık dağılımının veya gözlem örneğinin merkezi eğilim ölçüsüdür.

expressed sequence tag (EST) Bir EST, bir gene karşılık gelen cDNA'nın bir parçasıdır. Bu, dizilim benzerliği, hibridizasyon veya PCR ile o geni bir klon üzerinde veya kromozomda tanımlamak veya yerini bulmak için kullanılabilir.

ifade vektörü Klonlama vektörü, klonlanmış ek içine yönlendirilmiş transkripsiyonu başlatan düzenlenebilir bir promotör içerir, böylece ek içinde bulunan genlerin ifadesine izin verir.

yanlış keşif oranı Sınıflandırmada, pozitif olarak tanımlanan özelliklerin gerçekte yanlış pozitif olanlarının oranı.

FASTA Bir hizalama matrisindeki k-kelimelerin konumlarına dayanan hızlı yerel hizalama yöntemi. K-kelimelerin kullanımı, sıkça karşılaşılan bölgelerin daha ayrıntılı incelenmesini sağlayan seyrek bir matris üretir.

FDR Bkz. yanlış keşif oranı

özellikMikroarrayler için, bir özellik, belirli koordinatlara sahip ızgara şeklinde bir konumdur; burada belirli bir DNA prob dizisi (oligonükleotid, cDNA veya diğer) yerleştirilmiş veya sentezlenmiştir.

parmak iziBelirli bir klonlanmış DNA ekini veya diğer DNA molekülünü tanımlayan ve türetilen kısıtlama veya PCR parça boyutlarının bir koleksiyonu.

tamamlanmış dizilimBir dizileme projesinde, tamamlanmış dizilim, yüksek kapsama verilerine dayalı olarak dizilen bölgedeki her pozisyondaki harfi belirtir; belirsizlikler yeniden dizileme veya diğer yöntemlerle çözülmüştür.

sabitlenmeGenetik sürüklenmenin son noktası, bir alelin bir popülasyondaki tüm diğerlerini de içtiği yerdir.

footprintDNA kesim reaktörlerinden korunan, bağlı proteinler tarafından korunan bir DNA bölgesi.Bu, transkripsiyon faktörleri gibi dizilim-spesifik bağlanma proteinleri için bağlanma yerlerini tanımlar.

gameteCinsel organizmalar tarafından üretilen, haploid bir germ hücresi, ovum (yumurta) veya sperm. İki gametin birleşimi bir zigot oluşturur.

geneBir organizmayla ilişkili kalıtsal bir özelliği belirleyen veya katkıda bulunan bir genomik lokus (veya nükleik asit segmenti). Bir gen genellikle tek bir RNA türü veya (çevrimden sonra) tek bir polipeptit zinciri için kodlar.

gene expression matrixİfadesi ölçülen n gen için m koşulda, ifadenin seviyelerinin $n \times m$ matrisidir (genellikle tedavi ile kontrol koşulları arasındaki oranlar) gen ifadesi matrisidir.

gene fusionİki veya daha fazla genin, her iki orijinal gen ürününe karşılık gelen alanları içeren tek bir polipeptit zinciri kodlayan sürekli bir çerçeve DNA dizisi olarak birleştirilmesi.

gene neighborsGenomda yakın bir şekilde haritalanan genler. Özellikle genleri operonlar halinde düzenlenmiş organizmalar (genellikle prokaryotlar) için, komşu genlerin işlevsel olarak ilişkili olma olasılığı, daha uzak olan genlere göre daha yüksektir.

gene poolBir popülasyondaki tüm bireyler tarafından katkıda bulunulan genlerin toplama.

gen ağaçFarklı türlerden alınan belirli bir genin dizilerini kullanarak oluşturulan evrimsel ağaç.

Gen ağaçları ve tür ağaçları birbirleriyle uyumlu olmak zorunda değildir.

genetik sürüklenmeSeçim, göç veya diğer belirli biyolojik mekanizmaların yokluğunda, bir popülasyonun ardışık nesilleri boyunca alel frekanslarındaki değişim.

genetik haritaGenlerin veya diğer lokusların göreceli konumlarını ve aralarındaki mesafeleri gösteren bir genomun tamamı veya bir kısmı için bir diyagram. Genetik haritalardaki mesafeler geleneksel olarak gen çiftleri arasındaki rekombinasyon frekanslarıyla ilişkilidir, ancak günümüzde baz çiftleri sayısı ile ölçülebilir.

genomBir organizmanın tüm genetik tamamı. Özellikle ökaryotlar için, "genom" tüm bireysel kromozomlardaki DNA'dan oluşan nükleer genomu ifade edebilir. Mitokondriyal veya kloroplast

genomlar, yaşadıkları organizmalara özgü ayrı genomlardır.

genom kütüphanesi Bir organizmanın tüm (genellikle nükleer) genomunu temsil eden klonlanmış parçaların seti.

genotip Bir organizmanın genomundaki bir veya daha fazla gen için alel spesifikasyonu. Diploit organizmalar için, her iki ebeveyn tarafından katkıda bulunan aleller listelenir.

germ line Üreme hücrelerini üretecek hücrelerin soyudur. Germ hücreleri, gelişimin erken aşamalarında ayrılır ve somatik hücrelerden daha az hücre divizyonu geçirebilir.

global alignment İki dizinin tüm harflerinin, her iki dizinin harfleri veya boşluklarıyla karşılıklı olarak hizalandığı hizalama. Yerel alignment ile karşılaştırılır.

global normalization İki boyalı mikroarray deneylerinde, global normalizasyon, yoğunluklardaki sistematik yanlılığı düzeltmek için array üzerindeki tüm özellikleri kullanır. Bu yöntem, tedavi ve kontrol koşulları altında ifadenin çoğu gen için aynı olduğu varsayımına dayanır.

graph Bir dizi tepe veya düğüm ile bu tepe çiftlerini bağlayan bir dizi kenardan oluşan bir yapı.

greedy algorithm Bir fonksiyonun değerini optimize etmek için yerel olarak en iyi adayların bir dizisini alarak yapılan yöntem. Bu yöntem, global bir optimum garanti etmez.

Hamiltonian path problem Her bir tepe noktasının yalnızca bir kez ziyaret edildiği bir grafikte bir yol belirleme problemidir. Seyahat eden satıcı problemin e bakın.

Hamming distance Bir diziyi başka bir diziyeye dönüştürmek için gereken yer değiştirme sayısıdır; boşluklar kullanılmadan. Levenshtein distance ile karşılaştırılır.

haploid Organizmaların veya hücrelerin her hücrede yalnızca bir kopya kromozoma sahip olduğu genetik durum. Diploit cinsel organizmaların gametleri haploiddir. Eğer diploit durum $2N$ kromozoma karşılık geliyorsa, haploid durum N kromozoma karşılık gelir. Diploit ile karşıtlık gösterir.

haplotype Tek bir kromozom üzerindeki genlerin alel kombinasyonu. Diploit ile karşıtlık gösterir.

haplotype block Belirli bir popülasyonda bağlantı dengesizliği içinde işaretleme içeren genetik DNA'nın bir segmenti.

heterochromatin Kromatinin yüksek oranda yoğunlaşmış ve hücre döngüsü boyunca daha az yaygın olarak transkribe edilen kısmı. Heterokromatin genellikle klonlama vektörlerinde kararlı bir şekilde korunması zordur. Eukromatin ile karşıtlık gösterir.

heterozygosity Bir popülasyondaki genetik varyasyonun bir ölçüsü. Genellikle belirli bir lokusta rastgele seçilen iki genin farklı alellere sahip olma olasılığı olarak hesaplanır.

heterozygous Bir genin iki farklı alelinin diploit durumda bulunması durumunda ortaya çıkan durum. Homozigot ile karşıtlık gösterir.

hierarchical clustering OTU'ları benzerlik veya mesafe ölçüleri kullanarak artan kapsayıcılıkta gruplandıran bir süreçtir.

hit Sorgu dizisiyle eşleşen bir veritabanı girişi.

homologlar Benzerlikleri ortak bir atadan türemenin sonucudur. Farklı organizma türlerindeki homologlar ortologlar, ve bir tür içindeki homologlar paraloglar olarak adlandırılır.

homozygot Diploid durumda aynı gen alellerinin bulunmasıyla oluşan durumdur. heterozigot ile karşılaştırın.

hibritleşme Tek iplikli öncüllerin yeniden katlanması sırasında çift sarmallı nükleik asit türlerinin oluşumu, bazı kısmı heterolog olabilir.

kimlik İki nükleik asit dizisi dizisinde hizalanmış bir pozisyonadaki aynı harfin bir örneği.

immünoglobulin Bkz. antikor.

indeksi İki hizalanmış diziden birine uygulanan harflerin eklenmesi veya silinmesi.

bağımsız İki olay bağımsızdır denir, eğer her ikisinin de gerçekleşme olasılığı, bireysel olasılıklarının çarpımıdır. İçgüdüsel olarak, eğer birinin sonucu diğerlerinin sonucundan etkilenmiyorsa, olaylar veya rastgele değişkenler bağımsızdır.

sınırsız çok sayıda alel modeli Popülasyon genetiğinde, mutasyonların her zaman yeni aleller ürettiği varsayımdır.

sonsuz sayıda yer modeli Popülasyon genetiğinde, mutasyonların her zaman daha önce mutasyona uğramamış DNA pozisyonlarında meydana geldiği varsayımı.

bilgi Bir dizi dize veya sinyaldeki rastgelelik dışı durum. Bu, örneğin, görel entropi ile ölçülebilir.

ekleme Bir veya daha fazla nükleotidin (veya amino asit kalıntısının) bir nükleik asit (veya protein) dizisine eklenmesi.

yoğunluk bağımlı normalizasyon Mikroarray analizinde verilerin yoğunluk bağımlı boya yanlılığını telafi etmek için ayarlanması.

introns Genlerdeki eksonları (işlenmiş mRNA'da temsil edilen bölgeler) ayıran kodlamayan DNA segmenti. İntronlar, olgun mRNA'ları oluşturmak için öncü RNA moleküllerinin eklenmesiyle çıkarılır.

ters çevirme Aksi takdirde değişmemiş bir nükleik asit dizisi içinde ters sıra ile tamamlayıcı harflerin bir alt dizisinin görünmesi.

ters tekrar DNA'da, bir dizinin ikinci bir kopyasının hemen yan yana veya biraz uzakta, ancak karşı iplikte görünmesi, doğru 5'ten 3'e polariteyi korur. Ters tekrar olarak görünen diziler için, "üst" iplikte soldan sağa okunan harf dizisi, "alt" iplikte sağdan sola okunan harf dizisiyle aynıdır.

ada DNA dizilim montajı veya fiziksel haritalama sırasında, bir ada, bir dizilimin veya fiziksel haritanın bir kısmını temsil eden üst üste binen okumalar veya klonlar serisidir. Bir ada, tek bir okuma veya klon olabilir ya da birkaç okumadan veya klondan oluşturulmuş bir contig olabilir.

izoeletik odaklamaBir elektrik alanı ve sabit bir pH gradyanı kullanarak çözeltilerdeki protein bileşenlerinin karışımını çözmek için bir yöntemdir. Ayrılmış protein bantları, pH gradyanındaki pI'lerine (her protein türünün net yükünün sıfır olduğu pH) karşılık gelen pozisyonlarda yer alır.

Jaccard katsayısıHer iki OTU'da da bulunmayan karakterleri saymayan OTU'lar arasındaki benzerlik ölçüsüdür.

K-ortalamaOTU'ları, iç küme varyanslarının toplamını minimize edecek şekilde, önceden tanımlanmış bir sayıda (k) kümeye iteratif olarak yerleştiren hiyerarşik olmayan bir kümeleme yöntemidir.

k-tuple(veya *k*-kelime) k harften oluşan kısa bir dizidir.

geride kalan iplikReplikasyon olan DNA çift sarmalının, replikasyon çatalları hareket yönünün tersine kesintili olarak sentezlenen ipliğidir.

landmarkGenom içinde pozisyonu belirtmek için kullanılan bir DNA dizisidir. Bir landmark, bir gen dizisinin bazı veya tüm kısımları veya bir dizilim etiketli alan olabilir.

layoutBir contig oluşturma süreci, örtüşen dizilim okumalarını çiftler arası karşılaştırma puanlarına dayalı olarak düzenleyerek inşa edilir.

LDBkz. bağlantı dengesizliği.

leading strandSürekli olarak sentezlenen bir DNA çift sarmalının ipliği, 5' ile 3' yönü, replikasyon çatalları hareketinin yönü ile aynıdır.

leavesBir ağacın terminal düğümleri ve bunların kenarları. Terminal düğümler, ağaca tek bir kenar ile bağlıdır.

Levenshtein distanceBir dizilim dizesini diğerine dönüştürmek için gereken değişiklikler veya indel sayısı.

libraryDNA klonlarının bir koleksiyonu, insertleri bir genom veya transkriptomdaki tüm dizimlerin örneğidir. İlk koleksiyona genom kütüphanesi, ikincisine ise cDNA kütüphanesi denir.

likelihood functionBir veri setinin olasılığı veya olasılık yoğunluk fonksiyonu, bu veriler için temel istatistiksel modeldeki parametrelerin bir fonksiyonu olarak görülür. Bu parametrelerin maksimum olasılık tahmincisini bulmak için kullanılır.

linkage analysisGenlerin göreceli sırasını ve konumlarını, birlikte kalıtım kalıplarına dayanarak belirleme.

linkage disequilibrium (LD)Bir kromozom üzerindeki farklı lokuslarda allellerin rastgele olmayan ilişkisi.

birlikte kalıtılma eğiliminde olan genlere genetik olarak

bağlı denir.

yerel hizalamaİki farklı dizilim dizesinden alınan alt dizilerin hizalaması. Küresel hizalama ile karşılaştırılır.

lokusBir gen veya DNA dizisinin o pozisyonda görüldüğü genetik veya genom haritasındaki bir konum.

LTRUzun terminal tekrar. Transpozisyon için gerekli olan tekrarlanan retroposon veya retrovirüs uç dizileri.

MALDIMatris destekli lazerle indüklenen desorpsiyon ve iyonizasyon. Kütle spektrometrisi ile analiz için iyonize moleküler parçacıkların üretilmesi yöntemidir.

Markov zinciriBağımlı rastgele değişkenlerin bir dizisi için olasılıksal bir model. Bir sonraki sonucun olasılık dağılımı, önceki sonuçların kimliğine bağlıdır. Durum $k = 1$ genellikle bir adımlı Markov zinciri olarak adlandırılır.

eşleşen çiftlerAynı klonlanmış ekin zıt uçlarından elde edilen DNA dizisi okumaları. Ayrıca eşleşen uç dizileri olarak da adlandırılır.

maksimum olasılık tahmincisi(MLE) Verilerin olasılık fonksiyonunu maksimize etmeye dayanan bir popülasyon parametresinin tahmini.

ortalamaBeklenen değer için bakınız.

meiosisHücre bölünmesi ve kromozom ayrışması süreci, diploit germ hücrelerinden haploid gametler üretir.

metric Uygun simetri ve ayırt edilebilirlik özelliklerine sahip bir mesafe ölçüsü ve üçgen eşitsizliğini sağlayan.

minimal tiling clone set Tam bir DNA dizisini minimal kapsama ile temsil eden klonlanmış eklerin bir alt kümesi. Kapsama, bitişik klonları tanımak için gereken örtüşmeler nedeniyle 1.0'dan büyüktür.

mismatch İki farklı dizilim dizesinden türetilen her bir harf arasında kimliklilik.

mitochondria (tekil: mitochondrion). Neredeyse tüm ökaryotik hücrelerde bulunan, oksidatif fosforilasyon ve ATP üretimi için biyokimyasal süreçlerin gerçekleştiği zarla çevrili organeller. Birkaç kopya küçük bir DNA genomu içeren mitokondrilerin, bir eubakteri ile ökaryotik hücrelerin atası arasında kurulan simbiyotik bir ilişkiden türediği düşünülmektedir.

mitosis İki kız hücre üreten hücre bölünmesi ve kromozom kopyalama süreci; her biri ebeveyn hücre ile aynı sayıda kromozoma sahiptir. Bu, somatik hücreler için yaygın üreme modudur.

MLE Bakınız maksimum olasılık tahmincisi.

model organism Uygun ekonomik, büyüme özellikleri, nesil süreleri ve ilgili çekici diğer organizmalarla benzerlik temelinde kapsamlı biyokimyasal ve genetik analiz için seçilen bir organizma.

monoklonal antikor Bir klondan türetilen, belirli bir antijenin tek bir epitopunu tanıyan yalnızca bir antikor türü üreten bir antikor.

Poliklonal antikor ile karşılaştırılır.

motif Bir dizi protein veya DNA dizisi arasında bulunan kısa, korunmuş yerel dizilim kalıbı. Motifler, dizilim benzerliğine dayanarak tanımlanır.

MSK Kütle spektrometrisi. Yüklü moleküler türlerin elektrik alanında hızlandırıldığı ve manyetik alan tarafından mekansal olarak ayrıldığı bir analiz yöntemidir.

Türler, farklı kütle-yük oranlarıyla m/z ile ayırt edilir.

çoklu hizalama İki den fazla dizilim dizisinin hizalanması. Bakınız ikili hizalama.

çoklu hipotez testi İki veya daha fazla alternatif hipotezin eşzamanlı testi.

mutasyon Tanımlı bir "sahip tür" referans dizisine göre nükleik asit dizisinin deki kalıtsal değişiklik. Mutasyonlar, baz yer değiştirmeleri, eklemeler, silmeler ve diğer değişiklikleri içerebilir. Klasik olarak, mutasyonlar bir veya daha fazla karşılık gelen fenotipin değişikliği ile tanınır.

komşuluk dizileri Verilen bir diziden, o dizideki değişikliklere izin vererek bulunan dizilerin bir koleksiyonu.

ağGenler veya gen ürünleri arasındaki etkileşimler ve bağımlılıkların bir koleksiyonu.

nötr mutasyonlarFenotipi değiştirmeyen veya proteinler için, amino asit dizisini değiştirmeyen mutasyonlar.

düğümGrafikteki köşeler.

kodlamayan dizilimTamamlanmış gen ürünlerinde görünmeyen DNA dizilimi. Bu, genler arası dizilimleri, intronları ve eksonların çevrilmemesi bölgelerini içerir.

normalizasyon(1) Rastgele değişkenlerin ölçeklendirilmesi, genellikle ortalama çıkararak ve ardından standart sapmaya bölerek, böylece değerlerinin toplamının 1.0 olmasını sağlar. (2) İki renkli deneyde iki boyanın etiketleme ve rimliliği arasındaki farklılıklar gibi sistematik varyasyonu, gen ekspresyon seviyelerini tahmin etmeden önce yoğunluk ölçümlerinden çıkarma sürecini tanımlamak için kullanılan terim.

nükleotid çeşitliliğiPopülasyon genetiğinde, bir popülasyondaki genetik varyasyonun bir ölçüsü. Genellikle hizalanmış homolog diziler arasındaki ortalama çiftler arası mesafe olarak ölçülür.

null hipoteziBir veri setinin veya sonuçların karşılaştırılacağı standart hipotez. Null modeli genellikle kavramsal olarak basittir ve incelenen alternatiflerden daha az varsayımında bulunur.

nesneAraştırma altında olan birkaç ayırt edilebilir varlıktan biri.

okuma çerçevesi(ORF) Durdurma kodonlarıyla kesintiye uğramayan üçü kodonların ardışıklığı. Herhangi bir çift sarmal DNA dizisine karşılık gelen altı olası okuma çerçevesi vardır, üçü üst iplikte ve üçü alt ipliktedir.

işlevsel taksonomik birim(OTU) Kümeleme veya evrimsel analize tabi tutulan taksonlar veya nesneleri ifade eden genel bir terim. Kısaca OTU olarak adlandırılanlar, türler veya türler içindeki popülasyonlar olabilir.

ORFBkz.okuma çerçevesi.

ortolog Farklı türlerde görülen homologlar. Ortologlar genellikle aynı işlevi korur. Paraloglarla karşıtlık gösterir.

OTUBkz.işlevsel taksonomik birim.

dış grupBir filogenetik ağaç inşa edilirken, daha yakından ilişkili bir dizi OTU ile karşılaştırılan daha uzak akraba OTU. Dış grup, ağaçın inşasında kullanılan karakterlerin atasal durumunun atanmasına yardımcı olur.

dış grup, ağacın inşasında kullanılan karakterlerin atasal durumunun atanmasına yardımcı olur.

p-değeri Bir veri setinde gözlemlenen test istatistiğinden daha aşırı bir değer elde etme olasılığı. Bir hipotez için destek derecesinin istatistiksel ölçüsü olarak kullanılır.

eşleşik uç dizileri Bkz. eşleşen çiftler.

ikili hizalama İki dizilim dizesinin hizalanması. Çoklu hizalama ile karşılaştırılır.

palindrom Genel durumda, palindromlar, soldan sağa veya sağdan sola ayrıldığında aynı harf dizisini veren dizilim dizeleridir (örnek: madamimadam). Moleküler biyolojide, bitişik ters tekrarlar bazen palindromlar olarak adlandırılır. Bunun için, üst ve alt ipliklerdeki bitişik veya neredeyse bitişik DNA dizileri, 5'–3' yönünde okunduğunda birbirine eşittir.

PAM Bakınız nokta-kabul edilen mutasyon.

paralog *Ahomolog*, bir soy veya tür içinde gen çoğalmasından kaynaklanan ve farklı soylarda türemek yerine aynı soydan gelen bir homologtur.

ebeveyn Yönlendirilmiş bir grafikte, diğer düğümlerin hemen üzerinde bulunan ve onlara kenarlarla bağlı olan bir düğüm, o düğümlerin ebeveyni olarak adlandırılır; bu düğümler ise çocuklar olarak adlandırılır.

PCR Bakınız polimeraz zincir reaksiyonu.

penetrans Bir genle ilişkili fenotipin, o geni içeren yavrular arasında ne sıklıkla görüldüğüdür. Dominant veya resesif özelliklerle eşdeğer değildir.

permutasyon Bir nesne kümesinin sıralanmasıdır. Ayrıca, başlangıç sıralamasına göre farklı bir sıralama oluşturma sürecidir.

faj gösterimi Protein bağlanma motiflerini ifade etme yöntemi, özellikle filamentöz bakteriyofaj kaplarının bileşenlerine bağlı antikorların bağlanma bölgeleridir.

filogenetik ayak izi İlgili genomların hizalanmış bölgelerinde tutarlı bir şekilde görülen DNA dizilim desenidir.

filogenetik profiller Farklı genler için vektörler, bu genlerin tamamen dizilenmiş genomlara sahip organizmalar koleksiyonunda varlığını veya yokluğunu gösteren unsurları belirtir. Organizma setinde aynı örnekte bulunan genler, aynı veya benzer işlevlere katılabilir.

filogeni Belirli organizmaların üretimine yol açan ata-nesil ilişkileri, evrim sürecinde. Bir kladogramın aksine, bir filogeni, iç düğümleri yaşayan veya soyu tükenmiş atalarla ilişkilendirebilir.

fiziksel harita DNA üzerindeki (örneğin, genler) işaretlerin yerlerinin ve aralarındaki mesafelerin haritası.

nokta-kabul edilen mutasyon (PAM) Polipeptid dizilerinin hizalanmasında amino asit değişimlerini puanlamak için bir dizi matris. Alternatif olarak BLOSUM matrisleri serisi vardır.

nokta mutasyonu Bir genomda tek bir bazın kimliğini değiştiren bir mutasyon.

policistronik Aynı promotörden transkribe edilen ve aynı düzenleyici unsurlar seti tarafından transkripsiyonel olarak kontrol edilen genlerin özelliği.

poliklonal antikor Aynı antijenin çeşitli epitoplarını tanıyan ve antikor üreten hücreler popülasyonundan kaynaklanan antikorların karmaşık bir karışımı. Monoklonal antikor ile karşılaştırılır.

poligenik özellik İki veya daha fazla genin işbirlikçi etkileşimi sonucu oluşan bir fenotip.

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) İki belirli primerle bağlı yerler arasında yer alan sınırlı bir DNA dizisinin üstel olarak çoğaltılması için bir yöntem. Karşıt ipliklere bağlı primerler, DNA sentezini birbirine doğru yönlendirir, böylece aradaki dizilim kopyalanır. Denatürasyon, primerin bağlanması ve DNA sentezi döngüleri tekrarlanarak her amplifikasyon döngüsünde DNA yaklaşık iki katına çıkar.

polimorfik işaretleyici İki veya daha fazla aleli olan bir gen veya DNA üzerindeki lokusu tanımlayan bir terim; her biri bir popülasyonda önemli bir sıklıkta görünmektedir.

polimorfizm Polimorfik lokus veya genlere sahip olma durumu.

popülasyon Aynı türden, aynı coğrafi alanda bulunan ve birbirleriyle üreyen organizmaların bir koleksiyonu.

popülasyon yapısı Birlikte bütünü oluşturan alt popülasyonların koleksiyonu.

pozisyona özgü puanlama matrisi (PSSM) Bir DNA sinyali veya protein motifindeki pozisyonlarda bulunan harflere karşılık gelen satırlara ve pozisyonlara karşılık gelen sütunlara sahip bir matris. Matris elemanları, her pozisyonadaki her harf için uygun bir sıfır modeline göre hesaplanan log-odds puanlarıdır. PSSM, PWM'nin belirli bir türüdür.

pozisyon ağırlık matrisi (PWM) DNA veya protein motifinin olasılıksal bir tanımıdır ve satırları her pozisyonadaki olası harfleri, sütunları ise o motifteki pozisyonları temsil eden bir matris kullanır. Bu matrisin elemanları, her pozisyonadaki her harfin ortaya çıkma olasılığı ile ilişkilidir. Bakınız *PSSM*.

tahmin edici değişken Bir nesnenin bir özelliğini temsil eden ve onun özelliklerini tanımlamak için uygun olan bir değişken.

önceden bitirilmiş dizilim Veri tabanlı bir DNA dizilim montajı olup, istenen dizilim kapsamı derecesine dayanmakta ancak diğer klonlar veya primerler kullanılarak yeniden dizilim gerektiren dizilim belirsizlikleri içermektedir.

primer Tamamlayıcı bir DNA veya RNA ipliğinin bölgesine baz eşleştiğinde, DNA polimeraz tarafından uzatma için gerekli olan 3'-OH'yi sağlayan nispeten kısa bir tek iplikli oligonükleotiddir. Primerler PCR, ters transkripsiyon ve didoksik dizileme reaksiyonlarında kullanılır.

temel bileşen analizi (PCA) Verilerin azaltılması için istatistiksel bir yöntemdir ve verilerdeki varyansın belirli bir büyük oranını açıklamak için sınırlı sayıda tahmin edici değişken tanımlar.

tanımlanan tahmin edici değişkenler, orijinal değişkenlerin lineer kombinasyonlarıdır.

olasılık yoğunluk fonksiyonu(olasılık kütle fonksiyonu) Bir fonksiyon rastgele bir değişkenle ilişkili olayların olasılığını hesaplamak için kullanılır. Yoğunluk fonksiyonu sürekli rastgele değişkenler için, kütle fonksiyonu ise ayrık olanlar için kullanılır.

olasılık dağılımı Rastgele bir değişkenin olası değerlerini gözlemlemenin olasılığını veren bir fonksiyon.

prob Mikroarray deneyleri için, prob'lar katı bir altlık üzerinde özellikler olarak yerleştirilmiş bilinen dizilerdir. Problar, test edilen örnekte tamamlayıcı dizilerin varlığını ve miktarını belirtmek için kullanılır.

profil Bir PWM cinsinden bir protein motifi için olasılıksal bir tanım.

prokaryot Gerçek bir çekirdek, zarla çevrili organeller veya karmaşık sitoskeleton bulunmayan bir tür tek hücreli organizmadır. Prokaryotlar genellikle küçük (uzunluk yaklaşık 1 mikron) olup, bazıları uygun koşullar altında çok kısa üreme sürelerine (< 1 saat) sahip olabilmektedir.

promotör Bir genin transkripsiyonunun başlatılması için gerekli olan bir DNAsı rası elemanı, transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı yerleri de içerir, transkripsiyonun gerçekleştiği zaman ve hücre tipini kontrol eder. Temel promotör, transkripsiyon kompleksinin toplandığı daha sınırlı bölgeden oluşur.

proteom (1) Belirli bir hücre tipinde belirli bir dizi fizyolojik ve çevresel koşullar altında ifade edilen tüm protein türlerinin tamamı. (2) Belirli bir genom tarafından kodlanabilen ve üretilebilen tüm proteinler.

PSSM Pozisyona özgü puanlama matrisine bakınız.

noktasal rekombinasyon Kısa genom bölgelerinin yüksek rekombinasyon frekansları ile birbirinden ayrıldığı ve çok düşük rekombinasyon frekanslarına sahip uzun bölgelerle ayrıldığı bir rekombinasyon modelidir.

PWM Pozisyonel ağırlık matrisine bakınız.

nitel karakter Kategorik karaktere bakınız.

nicel karakter Sayısal bir ölçekten değerler alan bir karakter.

sorgu Veritabanı aramalarında eşleşmelerin arandığı bir dizilim.

rastgele değişken Değerinin, sonucunun önceden bilinmediği bir deneyin sonucu tarafından belirlendiği bir değişken.

okuma derinliği Genomda herhangi bir belirli pozisyonadaki dizilim kapsamı.

çekinik Heterozigot durumda ilişkili fenotipini vermeyen bir alelin özelliği. Bu tür durumlarda fenotipler baskın alel tarafından belirlenir.

recombination DNA moleküllerinin kırılması ve yeniden birleştirilmesi biyokimyasal süreci, muhtemelen yeni allel kombinasyonlarına yol açar. Recombination ökaryotlarda mayoz sırasında gerçekleşir.

rekombinasyon fraksiyonu Kromatitteki iki lokustaki alellerin farklı ebeveyn kromozomlarından gelme olasılığı.

indirgemeci yaklaşım Karmaşık biyolojik fenomenlerin bileşenleri açısından anlaşılabilirliği düşüncesi. Sistem biyolojisi ile karşılaştırın.

göreceli entropi Belirli bir arka plan modeli için sonuçların gözlemlenen olasılık dağılımı ile karşılaştıran bir bilgi içeriği ölçüsü. Shannon'un entropisi ile karşılaştırın.

tekrarlayan dizilim Bir genomda birden fazla kez görünen bir DNA dizisi. Tekrarlayan diziler yüksek derecede tekrarlayıcı olabilir veya basit kopyalamalara kadar daha az tekrarlama dereceleri gösterebilir.

solunum Molekülleri, şekerler gibi, oksijen varlığında parçalayarak H_2O , CO_2 ve ATP biçiminde kimyasal enerji üreten biyokimyasal süreç.

yanıt değişkeni Değerleri bir veya daha fazla tahmin değişkeninin dağılımı tarafından belirlenen bir değişken. İstatistikte, yanıt değişkeni genellikle araştırmacı için en çok ilgi çeken miktardır ve tahmin değişkenleri, bu miktarın değerini etkileyen değişkenlerdir.

kısıtlama endonükleazı (kısıtlama enzimi) Molekülün uçlarının içindeki karakteristik kısa (genellikle palindromik) dizilim motiflerinde çift sarmallı DNA'yı kesen bir enzim. Tip II kısıtlama endonükleazları, genellikle 4 bp ile 8 bp arasında değişen tanıma dizileri içinde kesim yapar. Bu tür bir kısıtlama enzimi genetik mühendislik için özellikle yararlıdır.

kısıtlama parça uzunluğu polimorfizmi (RFLP) Genomun belirli bir bölgesinde bir kısıtlama parçasının varlığı veya yokluğundaki bir değişiklik; bu, bir kısıtlama yerinin kaybı veya kazanılmasından kaynaklanır.

kısıtlama haritası Bir DNA parçasının fiziksel haritası, bir veya daha fazla kısıtlama endonükleazının tanıma yerlerini gösterir.

kısıtlama yeri Kısıtlama endonükleazı tarafından bağlanma ve kesme yönlendirmesi için tanıma dizisi

tersine çevirme Verilen a dizi of öğeler $X_i, X_{i+1}, \dots, X_{j-1}, X_j$, bir tersine çevirme, bu öğeleri ters sırayla sunan bir permütasyondur: $X_j, X_{j-1}, \dots, X_{i-1}, X_i$. Öğeler gen blokları, genler veya bir DNA dizisindeki harfler olabilir. Son durumun bir örneği, $\dots ATGACTGA \dots$ değişiminin $\dots ATT CAG GA \dots$ olarak değişmesidir.

RFLP Gör kısıtlama parça uzunluğu polimorfizmi.

kök Ağaçtaki tüm diğer düğümlerin türediği düğüm. Kök, ona doğru yönlendirilmiş kenar olmaksızın, ondan uzaklaşan iki kenar ile karakterizedir.

SAGE Bkz. gen ifadesinin seri analizi.

iskelet Tam genom dizilim montajına doğru bir adım olarak dizilim contalarının göreceli konumlarını ve yönlerini gösteren bir yapı.

İskeletler, montajın tamamlanması için çerçeve görevi görür.

puanlama matrisi Farklı harflerin karşılıklı hizalanması sırasında uygulanacak ödül ve ceza matrisidir. PAM ve BLOSUM matrisleri, proteinler için özel puanlama matrislerine örneklerdir.

arama alanı Bir fonksiyonun optimize edileceği bir kümedir. Bir örnek, bir sorgu dizisine eşleşmeler aramak için taranan bir veritabanındaki alt dizilerin koleksiyonudur.

segmental çoğaltma Bir veya daha fazla genom fraksiyonunun çoğaltılması, böylece bu genomik segmentlerin ek kopyalarının yakında veya genom içinde başka yerlerde görünmesidir. Tam genom çoğaltması ile karşılaştırın.

duyarlılık Sınıflandırmada, bir sınıfın tüm gerçek "pozitif" üyelerinin "pozitif" olarak puanlanan kesiridir. TP gerçek pozitifler ve FN yanlış negatifler ise, duyarlılık = $TP/(TP+FN)$ şeklindedir.

dizi sabiti Belirli DNA dizisi ile tanımlanan ve haritalama için kullanılan genom üzerindeki sabit bir lokustur. STS, bir tür dizi sabitidir.

dizi kapsamı Bir genomda bir nükleotidin, DNA dizisi okumalarının bir koleksiyonunda ortalama kaç kez temsil edildiğidir. Kütüphane eklerinin uç dizilemesi kullanılan tam genom dizileme projeleri için, dizi kapsamı genellikle klon kapsamından daha azdır.

sequence logo Bir sinyal dizisindeki her pozisyonda harflerin meydana gelme olasılığının bir temsili veya profil, her birinin yüksekliği o harfin sıklığına orantılı olan harflerin bir yığını ile gösterilir.

sequence-tagged connector Bir DNA dizisi (genellikle bir STS), klonlanmış bir ekin bir ucunda haritalanır ve bir kütüphanedeki diğer eklerle örtüşmeleri araştırmak için kullanılır. Böyle tanımlanan örtüşen klonlar, contig'ler oluşturmak için onunla birleştirilebilir.

sequence-tagged site(STS) DNA dizisi ile tanımlanan, genetik dizideki benzersiz bir lokus, genellikle o yeri amplifiye edecek bir çift PCR primeri ile ilişkilidir. Primerler arasındaki DNA dizisinin önceden bilinmesi gerekmez.

serial analysis of gene expression(SAGE) mRNA moleküllerinden türetilen 3' uç dizilerinin klonlanması ve dizilenmesi yoluyla ifade edilen dizileri tanımlamak ve nicelendirmek için açık mimari bir yöntemdir.

Shannon's entropy Bir sinyalin (örneğin, bir dizi dizesi) bilgi içeriğinin bir ölçüsü, gözlemlenen sonuç olasılıkları ile olası sonuçların uniform dağılımı karşılaştırılarak hesaplanır. Görelî entropi ile karşılaştırın.

short interspersed nuclear element (SINE) Eukaryotik genomlarda bulunan, genellikle yüksek kopya sayısına sahip bir transpoze edilebilir DNA elemanları sınıfıdır.

şotgun dizileme Daha büyük bir DNA molekülünün dizisini, ondan türetilen daha kısa, rastgele dizilim okumalarında bulunan dizilerin birleştirilmesiyle belirleme.

sinyal DNA veya RNA dizisi deseni, proteinler veya diğer makromoleküllerle özel olarak bağlanan veya etkileşime giren.

benzerlik(1) İki farklı dizinin harflerinin ne kadar eşleştiği, bazen yüzde kimlik olarak ifade edilir. Homoloji genellikle benzerliği ima eder, ancak benzerlik mutlaka homolojiyi göstermez. (2) Kümeleme ve sınıflandırma, iki OTU'yu tanımlayan karakter durumlarının ne kadar eşleştiği.

benzerlik matrisi İçerikleri, nesneler arasındaki benzerliği ölçen bir matris.

basit eşleşme katsayısı Her iki OTU'da da mevcut olan ve her ikisinde de bulunmayan karakter durumlarının eşleşmelerini içeren OTU'lar arasındaki benzerlik ölçüsü. Jaccard katsayısı ile karşılaştır.

simülasyon Rastgele sayıların, stokastik bir modelin davranışını araştırmak için kullanılması. İstatistikte, çıkarım, model uyumu ve test istatistiklerinin dağılımını bulma gibi birçok uygulamada kullanılır. Ayrıca, belirli olasılık dağılımlarından gözlemler üretmek için bir hesaplama yöntemi.

SINE Gör kısa aralıklı nükleer eleman.

tek nükleotid polimorfizmi (SNP) Belirli bir DNA dizisinde alternatif harflerin yer aldığı bir polimorfizmdir.

SNP Gör tek nükleotid polimorfizmi.

somatik hücreler Çok hücreli organizmaların vücut hücreleri. Somatik hücreler, bir sonraki nesilde soy bırakmaz. Germ hattı hücrelerle karşılaştırın.

tür ağacı Mevcut ve/veya soyu tükenmiş türler arasında atalar-soy ilişkilerini gösteren bir evrimsel ağaç, different karakterler veya genler topluluğuna dayanmaktadır. Gen ağacı ile karşılaştırın.

özgüllük Sınıflandırmada, "pozitif" olarak puanlanan bir sınıfın tüm üyelerinin gerçek "pozitifler" olan kısmı. TP gerçek pozitifler ve FP yanlış pozitifler ise, özgüllük = $TP/(TP+FP)$.

ekleme Birincil RNA transkriptlerinin işlenmesi, intronları çıkarmak ve birleştirmek eksonlardan oluşan sürekli bir kodlama dizisi içeren olgun mRNA molekülleri üretmek için.

lekeli mikroyarray Belirli bir desenle katı bir alt tabakaya uygulanmış küçük çözelti alikotları olarak DNA prob koleksiyonu, gene ifade seviyelerini ölçmek için kullanılır.

standart sapma Bir rastgele değişkenin veya bir popülasyondan alınan bir örnek için ölçülen değerlerin "yayılmaya" derecesinin bir ölçüsüdür. Standart sapma, varyansın kareköküne eşittir.

standartlaştırmak Bir dizi değeri ortalamaya göre merkezlemek ve ardından standart sapma birimlerinde ölçeklendirmek. Elde edilen değerler bazen dimensionless quantity Z olarak temsil edilir. Eğer orijinal değerler normal dağılım gösteriyorsa, standartlaştırılmış değerleri $N(0,1)$ dağılımına sahip olacaktır.

duraklama dağılımı Bir Markov zincirindeki ilk gözlemin dağılımı, geri kalan gözlemlerin aynı dağılıma sahip olmasını sağlar.

katmanlı Ayırt edilebilir alt popülasyonlardan oluşan bir popülasyonun özelliği.

STSBkz. *sequence-tagged site*.

değiştirme matrisi Bir hizalamada amino asit kalıntıları eşleştirmek için uygulanacak puanları belirten bir matris. Örnekler PAM ve BLOSUM matrisleridir.

denetimli Denetimli öğrenme, belirli bir sınıflandırmanın bir eğitim örneğinden zaten tanımlandığı sınıflandırma problemlerinde ortaya çıkar ve araştırmacı, bu sınıflamaları yeni bir test örneğinde tahmin etmek ister.

sentenik Aynı kromozom üzerindeki iki veya daha fazla lokusun sentenik olduğu söylenir.
sentenik blok Aynı sırada olmamakla birlikte, bileşen

landmark dizileri içeren iki veya daha fazla sentenik segmentin seti.

sentenik segment Tek bir kromozomda ve iki veya daha fazla tür arasında aynı sırada bulunan üç veya daha fazla yüksek yoğunluklu landmark dizisinin seti. Markerlar arasındaki mesafe daha büyük olabilen

korunan segment ile benzerdir.

systems biology Biyolojiyi araştıran entegre bir yaklaşım, çoklu girdileri n karmaşık biyolojik fenomenler üretmesini inceler. Ortaya çıkan tanımlar genellikle bileşen alt sistemleri arasındaki etkileşim ağları açısından ifade edilir. Azaltıcı yaklaşımla zıtlık gösterir.

target Arka planda veya diğer dizilerin karışımında aranan bir dizilim, genellikle bir sorgu dizisi ile ilişkisi veya eşleşmeleri ile tanımlanır. Bir hedef, onunla sorgu arasında bir ilişki olması gerektiği yönündeki ön bilgiye dayanarak aranır. Veri tabanı aramalarında, bir hedefin, elde edilenlerden biri olması beklenir, ancak tüm elde edilenler hedef değildir.

taxon (çoğul: taxa) Biyolojik organizmalar için hiyerarşik sınıflandırmanın belirli bir seviyesindeki bir soy. Hayvan filumu seviyesinde, Mollusca ve Arthropoda gibi takson örnekleri vardır.

template strand Transkripsiyon sırasında RNA polimeraz tarafından kopyalanan DNA ipliği, mRNA üretmek için kullanılır.

TOGA Toplam gen analizi. mRNA'ların cDNA temsillerini oligonükleotid dizileri ile etiketleyen gen ekspresyon analizi için açık mimari bir yaklaşımdır. Aynı etikete sahip farklı türler elektroforetik olarak ayırt edilebilir.

top-down Daha küçük klonların daha ince ölçekli haritalanması ve nihai dizilimi için ön koşul olarak büyük klonların büyük ölçekli haritalanmasını kullanan bir genom analizi yaklaşımıdır.

eğitim seti İlgili sinyali içeren bilinen dizilerin bir seti. Bakınız zorluk seti, doğrulama seti.

transkriptom Belirli bir hücre tipinde, belirli bir fizyolojik ve çevresel koşullar altında uygun transkriptlerin tam koleksiyonu.

geçiş Bir purin bazının diğerine (örneğin, A→G) veya bir pirimidin bazının diğerine (örneğin, C→T) değiştirildiği bir DNA mutasyonu. Geçiş ile karşılaştırın.

translokasyon Bir kromozom segmentinin aynı veya farklı bir kromozomda başka bir pozisyona taşınmasıyla oluşan kromozomal veya DNA değişikliği.

taşınabilir element Genomda yeni konumlara eklenerek kendini çoğaltabilen birkaç tür genomik DNA elementi.

Bazı elementler transpozisyon fonksiyonlarını kodlar, ancak diğer elementler ilişkili elementler tarafından sağlanan fonksiyonlara dayanır.

geçiş dışı Bir purinin bir pirimidin ile ve tersine değiştirildiği bir DNA mu tasyonu. Geçiş ile karşılaştırın.

seyahat eden satıcı problemi (TSP) Bir grafikteki köşeleri bağlayan kenarları belirleme problemi, tüm köşelerin bir döngüde bir kez görüldüğü ve kenar uzunluklarının toplamının minimize edildiği. Yol uzunluğunun minimize edilmesiyle eşdeğer *Hamiltonian* yolu problemi.

tedavi Hücrelere veya organizmalara uygulanan bir perturbasyon, örneğin bir ilacın uygulanması. Ayrıca, bir kontrol durumu ile karşılaştırıldığında seçilen bir fizyolojik durumu da ifade edebilir.

ağaç Belirli bir evrimsel modele göre bir dizi organizma arasındaki ata-nesil ilişkilerinin grafiği. OTU'lar arasında herhangi bir evrimsel model olmaksızın istatistiksel ilişkileri belirten bir dendrogram ile karşılaştırın; düğümleri atalarla eşleşmez.

üçgen eşitsizliği Herhangi üç nokta a, b ve c için, a 'dan b 'ye olan mesafenin a 'dan c 'ye olan mesafe ile c 'den b 'ye olan mesafenin toplamından küçük veya eşit olduğunu belirten metriklerin karşıladığı bir kriter.

TSP Seyahat eden satıcı problemi için bakınız.

Tip I hatası Sınıflandırma veya hipotez testinde, hipotez doğru olduğunda onu reddetmek. Sınıflandırmada yanlış-negatif atama ile eşdeğerdir.

Tip II hatası Sınıflandırma veya hipotez testinde, hipotez yanlış olduğunda onu reddetmemek. Sınıflandırmada yanlış-pozitif atama ile eşdeğerdir.

U-unitig Benzersiz dizilim DNA'sından oluşan bir unitig, unitig'in uçlarındaki olası kısa uzantılar hariç.

ultrametrik ağaç Bir ağaç ultrametrik ise, herhangi iki yaprak arasındaki mesafeler ve onların paylaşılan ortak atası eşittir.

uniform dağılım Bir aralık $[a, b]$ üzerinde bir olasılık dağılımı belli bir uzunlukta herhangi bir alt aralığın olasılığının, o alt aralığın $[a, b]$ içindeki konumundan bağımsız olarak aynı olduğu durumdur. Ayrık uniform dağılım, her noktaya eşit olasılık atar.

eşsiz dizilim Bir genomda yalnızca bir kez bulunan DNA dizilim segmentleri. Tekrar eden dizilimlerle karşılaştırın.

unitig Çelişkili örtüşmeler içermeyen bir DNA dizisi okuma setinden oluşan kısa bir DNA dizisi montajı. Montaj tartışmasıdır.

bağılantısız Genler veya diğer genetik işaretlerin, mitoz sırasında bağımsız kromozomlar üzerindeki işaretler için beklenen sıklıkta ayrıştığı bir özelliktir. Mitozdan sonra, bağılantısız işaretler aynı kız hücresinde %50 oranında görür.

denetimsiz Denetimsiz öğrenme, bir araştırmacının verilerde kolayca gözlemlemeyen ve önceden belirlenmemiş yapıları veya kümeleri tanımlamak istediği durumlarda ortaya çıkar. Kümeleme bağlamında, kümeler önceden belirlenmemiştir.

doğrulama setiBir sınıflandırma prosedürünü test etmek için kullanılan dizilimler seti. B akınız, zorluk seti, eğitim seti.

değişken sayıda ardışık tekrar(VNTR) Bir motifin ardışık tekrarlarından oluşan bir genomik lokusta motif kopya sayısı varyasyonu.

varyansRastgele bir değişkenin veya gözlem örneğinin ortalaması etrafındaki dağılımın bir ölçüsü, değerler ile ortalama arasındaki kare farkların ortalaması olarak hesaplanır.

tepe noktasıBir nesnenin veya düğümün bir grafikte diğer nesnelerle ilişkili konumu. Diğer nesnelerle olan ilişkiler, tepe noktasını diğer tepe noktalarına bağlayan bir veya daha fazla kenar ile gösterilir.

VNTRBkz. değişken sayıda tandem tekrar.

WGSBkz. tüm genom kesme.

tüm genom kesme(WGS) Yüksek kapsama sahip birçok küçük dizilim okumasından tüm genomun bir araya getirilmesine dayanan bir genom dizilim belirleme yöntemidir; bu okumalar için genetik veya fiziksel harita konumlarına referans gerektirmez.

zigotCinsel organizmaların üremesi sırasında iki gametin birleşmesiyle oluşan hücre. Bir zigot, hücre bölünmesi başladıktan sonra bir embriyo oluşturur.

Kısa Bir Giriş R

A.1 R ve Dokümantasyonun Elde Edilmesi

RS (Bell Laboratuvarları'nda geliştirilen) ile benzer bir dildir ve ticari uygulamaları S-PLUS (bkz. <http://www.insightful.com/products/splus/default.asp>) ile birlikte gelir. R, etkileşimli modda çalışma, güçlü istatistiksel analiz araçları ve iyi grafik desteği sağlayan bir yazılım paketidir; ayrıca, biraz C gibi basit bir şekilde programlamaya da olanak tanır. S-PLUS işlevlerinin ve geleneklerinin çoğu doğrudan R ile kullanılabilir. Bir üniversite veya enstitü ile bir bilgisayar hesabınız varsa, muhtemelen zaten S-PLUS erişiminiz vardır. Bu ek bölümde ele alınanların çoğu, hem S-PLUS hem de R için geçerlidir.

R ücretsiz indirme için mevcuttur: uygun bağlantıyı takip edin <http://www.r-project.com> CRAN (Kapsamlı R Arşiv Ağı) yansımasına en yakın konumunuza. Yazma anındaki mevcut sürüm (1.9.1) mevcuttur-Linux, Microsoft Windows ve Apple Macintosh OS X işletim sistemleri için. Kapsamlı bir dokümantasyon mevcuttur. R'ye Giriş (108 sayfa) PDF dosyası olarak R Projesi URL'sinden indirilebilir. Bu ekin sonunda ilgili birçok kitap listelenmiştir.

Bu ekteki kısa tanıtım, sizi "hızla çalışmaya başlatmak" için tasarlanmıştır. R'nin birçok özelliğini kapsamaz ve detaylar için diğer mevcut kaynaklardan birine başvurmanız gerekecektir. Bunu, komut satırından etkileşimli olarak hesaplamalar yapmamış olsanız bile işlevsel hale gelebilemeniz için yazmaya çalıştık. (Son kısmın anlamı kısa süre içinde netleşecektir.)

Eğer zaten C ile tanıdık iseniz, R'nin anında derleme gibi olduğunu bulacaksınız: fonksiyonları yazabilir ve uygulamaları doğrudan çalıştırabilirsiniz, önce kaynak kodunu yazmak, derlemek ve ardından çalıştırılabilir programı çağırmak zorunda kalmadan. Ancak, R'nin yapısı nedeniyle, bir R programı ve kullandığı nesneler, karşılaştırılabilir bir C programından daha fazla bellek gerektirebilir. Bu nedenle, R ile yazılmış programların, veri setleri büyükse, karşılaştırılabilir C programlarından çok daha yavaş çalıştığını görebilirsiniz.

büyük. Bu ek bölümde, fonksiyonların isimleri, bilgisayar kodu ve R yazıları `courier` font ile yazılacaktır, bu da alışıldık bir durumdur.

A.2 İlk Adımlar

A.2.1 Başlatma, Durdurma ve Yardım Alma

R paketini indirdikten ve sıkıştırmasını açtıktan sonra, uygulamayı Başla t menüsünden (Windows) veya simgeye çift tıklayarak (Macintosh) başlatabiliriz. R Konsolu adında yeni bir pencere açılacak ve birkaç saniye sonra şöyle bir şey görmeliyiz:

```
R :Copyright 2004, The R Foundation for Statistical Computing
Version 1.9.1 (2004-06-21), ISBN 3-900051-00-3
```

R ücretsiz bir yazılımdır ve TAMAMEN HİÇBİR GARANTİ ile gelmez. Belirli koşullar altında yeniden dağıtımına izin verilmektedir. Dağıtım detayları için 'license()' veya 'licence()' yazın.

R, birçok katkıda bulunanla işbirliği içinde bir projedir. Daha fazla bilgi için 'contributors()' yazın ve yayınlarda R'yi nasıl alıntılacağınız hakkında 'citation()' yazın.

Bazı demolar için 'demo()' yazın, çevrimiçi yardım için 'help()' yazın veya yardım için HTML tarayıcı arayüzü olan 'help.start()' yazın. R'den çıkmak için 'q()' yazın.

>

">" R istemidir. Bu istemin ardından belirli görevimiz için gerekli komutları yazarız. Yazdığımız komut, Return tuşuna bastıktan sonra yürütülür. Bu birkaç saniye alabilir ve işlem tamamlandığında istem yeniden görünür. R'den çıkmak için, `sadeceq()` yazın. Ardından "çalışma alanı görüntümüzü" kaydetmek isteyip istemediğimiz sorulacaktır: bu, bu belirli oturum sırasında oluşturulan nesnelerin kümesini içerir. Bunun sonucu işletim sistemine bağlı olarak değişir. "y" (evet) yazarsak, "Rdata" adı verilen çalışma alanı görüntüsü ile bir açılır pencere açılabilir. Çalışma alanı görüntüsünü farklı dizinlerde (klasörlerde) her biri farklı bir projeye bağlı olarak kaydedebiliriz, böylece daha sonra karışıklığı önleyebiliriz.

BAŞA DÖNME: Eğer bir R süreci "takılıyormuş" gibi görünüyorsa (çıktı yok, R istemine dönüş yok), "Kaçış" tuşu süreci keser. Bu kesmeyi Config açılır penceresinden (Macintosh) etkinleştirmemiz gerekebilir. Microsoft Windows GUI, süreci kesen bir "dur" simgesi sağlar.

Bir kez R başlatıldığında, iki şekilde yardım alabiliriz. R isteminde, `help(function.name)` yazın. Bu, belirli bir işlev hakkında kısa belgelerle metin gösteren yeni bir pencere açar (örneğin, `help(function.name)`). Örneğin, varyans işlevi hakkında bilgi almak için `help(var)` yazın. Aynı sonuca, R isteminden sonra `?function.name` yazarak da ulaşabilirsiniz. Daha kapsamlı belgeler varsayılan tarayıcı kullanılarak elde edilebilir. R isteminden sonra `help.start()` yazın. Bu, tarayıcıyı başlatmalı ve tarayıcı penceresinde görünen HTML belgesinde istenen bağlantıya gidebiliriz.

A.2.2 Nesneler

Bir kez R başlatıldığında, kaynak kodu yazmaya veya derlemeye gerek kalmadan hemen komutları yürütmeye hazırdır. Sadece şunları yazabiliriz:

```
> 2*2
[1] 4
>
```

ve doğrudan bir cevap alırız. C ve birçok diğer dilden farklı olarak, değişkenleri tanımlamaya gerek yoktur—R, onları nasıl oluşturduğumuza bağlı olarak ne olduklarını bilir. `[1]`, R hakkında bir ipucu: vektörler, matrisler, diziler ve diğer karmaşık nesnelerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. 2×2 'yi çarparken (çarpma operatörü olarak `*` kullanarak) elde edilen sonuç, bir elemandan oluşan bir skalar miktardır ve `[1]` sayacı, bu ilk elemanın gösterildiğini belirtir.

Şimdi bazı nesneler oluşturalım. Bunu şu anda komut istemcisinde yapıyoruz. Daha sonra, verileri R'den girdi ve çıktı olarak nasıl alacağımızı belirteceğiz. R tarafından oluşturulan tüm değişkenler (skalarlar, vektörler, matrisler vb.) nesne olarak adlandırılır. R'de, değişkenlere (uygun şekilde tanımlandıktan sonra) değer atamak için `"="` işareti kullanılır. R'de bu atama bir ok ile yapılır: `"<="`. Eğer x değişkenine 2×2 değerini atarsak, bir R nesnesi x oluşturulur. C'de, değişkenlere (uygun şekilde tanımlandıktan sonra) değer atamak için `"="` işareti kullanılır. R'de bu atama bir ok ile yapılır: `"<="`. Eğer x değişkenine 2×2 değerini atarsak, bir R nesnesi x oluşturulur.

```
> x<-2*2
```

Herhangi bir R nesnesini görüntülemek için, sadece adını yazın ve o nesnenin içeriği görüntülenecektir:

```
> x
[1] 4
>
```

UYARI: Nesne adlarında alt çizgi kullanmayın ("`object_name`"). R ve S-PLUS'ın önceki sürümlerinde, alt çizgi `<-` ile eşdeğerdir! Alt çizgi işaretini `<-` yerine kullanma alışkanlığı edinmeyin.

Oluşturduğumuz R nesnelerini öğrenmek için, R istemcisinde sadece `objects()` yazın ve bir listesinin döndüğünü göreceksiniz:

```
> objects()
[1] "ckm2" "ckm3" "ckm4" "ckm5" "clone.name"
[6] "i" "last.warning" "syeast.dat" "x" "y"
[11] "yeast.dat"
```

Bu nesneler, seçilen alt dizin veya klasör içindeki `RData` alt dizininde ve ya çalışma alanındadır. UNIX altında, R nesnelerini `more` komutunu kullanarak okumak mümkündür, bununla birlikte ortaya çıkan anlamsız metin bilgilelendirici değildir: nesneler, aslında R tarafından derlenmiştir ve R istemcisi içinde isimlerini yazarak görüntülenmelidir. Eğer büyük nesnelerimiz varsa (örneğin, binlerce girdi içeren matrisler), önce nesnelerin boyutlarını kontrol etmekte dikkatli olmalıyız, sadece isimlerini yazmak yerine.

Aksi takdirde, çok büyük nesneler için birçok ekran dolusu sinir bozucu bulanıklık alırsınız (binlerce satır). Öncelikle bir nesnenin bir boyutundaki eleman sayısını öğrenmek için `length` komutunu uygun bir şekilde kullanabiliriz. Bu, nesnenin boyutu hakkında bir gösterge verir.

A.3 Nesne Türleri

R, skalarlar, vektörler, matrisler, diziler, veri çerçeveleri ve listeler gibi birçok farklı veri türünü sağlar. Veri çerçeveleri ve listeler, sayısal miktarların yanı sıra karakterler gibi elemanlar içerebilir. Bu kısa tanıtımda, sadece sayısal elemanlara sahip ilk dört nesne türü ile ilgileniyoruz. Son bölümde, bir skalar nasıl oluşturulacağını gösterdik. Vektörler, matrisler ve diziler oluşturmak için birden fazla veri girişi gereklidir. Bu, `scan()` fonksiyonu ile sağlanır. Bu noktada, "`()`" ifadesinin ne anlama geldiğini belirtmeliyiz. Fonksiyonlar genellikle, üzerinde işlem yapılacak değişkenler (yani, nesneler) olan argümanlar gerektirir ve bu argümanlar fonksiyona iletilir. Bazı fonksiyonlar (`q()` ve `help.start()` örneklerdir) argüman gerektirmez. `scan()` kullanıldığında argüman gerektirmez çünkü bunları klavyeden sağlarız. `scan`, dış dosyalardan veri okumak için argümanlarla birlikte de kullanılabilir.

Beş öğrencinin ödev seti 1 için ödev puanlarını içeren bir vektör oluşturarak başlayalım. Klavyede sayıları yazarak ve her girişten sonra Return tuşuna basarak `scan()` fonksiyonunu kullanıyoruz:

```
HW1<-scan()
1: 8
2: 6
3: 9
4: 10
5: 5
6:
>
```

6. maddeden sonra, Return tuşuna ek bir giriş yapmadan basılır. Bu, nesnenin oluşturulmasını `HW1` tamamlar ve R istemini döndürür. To

oluşturduğumuz nesnenin içeriğini okuyun, sadece adını yazmamız gerekiyor:

```
> HW1
[1] 8 6 9 10 5
>
```

Bir vektörün başarıyla oluşturulduğunu görüyoruz. [1], vektörün ilk elemanının indeksidir. Vektörün herhangi bir elemanını, o elemanın indeksini köşeli parantezler [] içinde vererek nesne adını yazarak çıkarabiliriz:

```
HW1[4]
[1] 10
```

Bu vektörü “combine” veya “concatenate” komutunun c() kullanarak da oluşturabilirdik. Sonuç aynıdır:

```
HW1<-c(8,6,9,10,5)
> HW1
[1] 8 6 9 10 5
```

Şimdi dört ödev seti ve beş öğrenci için bir ara sınavdan alınan notları görmek istediğimizi varsayalım. Bu bilgiler bir matris içinde saklanabilir; her satır belirli bir öğrenciyi temsil eder. Her sütun ise notlandırılan öğeyi (ödev seti veya ara sınav gibi) temsil eder. Aşağıdaki gibi bir matris oluşturabiliriz:

```
grades<-matrix(scan(),byrow=T,ncol=5)
1: 8          14: 8
2: 9          15: 85
3: 7          16: 10
4: 4          17: 9
5: 89         18: 10
6: 6          19: 10
7: 8          20: 90
8: 10         21: 8
9: 10         22: 6
10: 87        23: 5
11: 9         24: 10
12: 7         25: 92
13: 10        26:
25 öğeyi oku
```

Girdi, alanı korumak için iki sütun halinde yazdırılır. İçeriği okuyabiliriz notlar sadece R isteminden sonra adını yazarak:

```
> notlar
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]      8      9      7      4     89
[2,]      6      8     10     10     87
[3,]      9      7     10      8     85
[4,]     10      9     10     10     90
[5,]      8      6      5     10     92
```

Bu kod hakkında birkaç yorum yapıyoruz:

- `matrix()` fonksiyonu, R'ye bir matris oluşturmasını söylemek için çağrıldı ve `scan()` (hiçbir argüman olmadan) `matrix()` komutunun argümanlarından biridir. `scan()`, R'ye klavyeden girilen değerleri kabul etmesini söylemek için kullanılır.
- `byrow=T`, verileri satırlar halinde girdiğimizi belirtir (doğru).
- `ncol=5` beş sütun olacağını belirtir.
- Satır ve sütunların adlandırılmasını not edin: `[4,]` satır 4 için, `[,3]` sütun 3 için. \ Virgülden önce veya sonra gelen boşluk, verilen satır için tüm sütun girişlerini veya verilen sütun için tüm satır girişlerini ifade eder.

Eğer satır ve sütunlar için isimler eklemek istiyorsak,

`dimnames()` fonksiyonunu `list()` fonksiyonu ile birlikte kullanabiliriz:

```
> dimnames(grades)<-list(c("Aaron A", "Jones J", "Patel P",
+ "Smith J", "Zhang Q"),c("HW1", "HW2", "HW3", "HW4", "MT1"))
```

Bu işlemin sonucunu sadece nesne adını yazarak alırız:

```
> notlar
      HW1 HW2 HW3 HW4 MT1
Aaron A   8   9   7   4   89
Jones J   6   8  10  10   87
Patel P    9   7  10   8   85
Smith J  10   9  10  10   90
Zhang Q    8   6   5  10   92
```

Analiz:

- Karakter (sayısal olmayan) öğeler tırnak işaretleriyle belirtilmiştir.
- `c(..., ..., ...)` parantez içindeki öğeleri birleştirir veya bir araya getirir.
- Not: "Smith J" önündeki `+` komutun bir sonraki satıra geçmekte olduğunu gösterir. R komutlarını yazarken `+` dahil etmeyin.
- Bu matristen herhangi bir öğeyi, ya boyut adlarını ya da satır ve sütun numaralarını belirterek çıkarabiliriz: `hemgrades[4,3]` hem de `grades["Smith J", "HW3"]` aynı değeri döndürür: 10.

Vektörleri diğer vektörler veya matrislerle birleştirmek için `cbind()` veya `rbind()` fonksiyonlarını kullanabiliriz. `cbind()` sütunları birleştirir, `rbind()` satırları birleştirir. Diyelim ki bir öğrenci, Hisako Yamane, notların kaydedildiği bölüme geçiyor `grades`. Kayıtları yeni bir not nesnesine aşağıdaki gibi eklenebilir:

```
> Yamane.H<-c(5,8,10,7,84)
> grades.1<-rbind(grades,Yamane.H)
> grades.1
```

		HW1	HW2	HW3	HW4	MT1
Aaron	A	8	9	7	4	89
Jones	J	6	8	10	10	87
Patel	P	9	7	10	8	85
Smith	J	10	9	10	10	90
Zhang	Q	8	6	5	10	92
Yamane	H	5	8	10	7	84

Yamane'nin adı `row.names` kullanılarak düzenlenebilir:

```
> row.names(grades.1)[6] <- "Yamane H"
```

Not:UNIX veLinux kullanıcıları, dosya adlarında ayırıcı olarak boşluk kullanmamaları gerektiğini zaten biliyorlar.Boşluk içeren bir nesne adı kullanmaya çalışırsak, R bir sözdizimi hatası mesajı döndürecektir. Boşluk içeren dosya adları " " içinde yer almalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, "_" kullanımıR'nin önceki sürümleriyle birlikte önerilmez.

Bir matristen veri alt kümesini de seçebiliriz. Örneğin, aşağıdaki komut bir ödev matrisini oluşturur:

```
> HW.grades.1<-grades.1[,1:4]
> HW.grades.1
```

		HW1	HW2	HW3	HW4
Aaron	A	8	9	7	4
Jones	J	6	8	10	10
Patel	P	9	7	10	8
Smith	J	10	9	10	10
Zhang	Q	8	6	5	10
Yamane	H	5	8	10	7

Bu, aynı anda yeni bir nesne oluşturur,HW.grades.1 ve yalnızca 1'den 4'e kadar olan sütunları alır. (İçinde[,1:4],1:4, 1, 2, 3 ve 4'ü kapsar.)Verilerin, bir metin dosyasında satır ve sütun etiketleri ile birlikte sayılar tablosu olarak saklandığını varsayalımclasslist. Bu birR nesnesi değildir, ancak verileriR'ye aktarmak istiyoruz. Eğer metin dosyasınıUNIX metin düzenleyicisi kullanarak oluşturduysak, bu metin dosyasındanR'ye veri aktarmakta hiçbir sorun yaşamayız. MicrosoftWord belgeleri, "yalnızca metin" olarak kaydedilmedikçe saf metin dosyaları değildir. VerileriR'ye aktarmak için read.table() fonksiyonunu kullanabiliriz:

```
grades2<-read.table("classlist")
> grades2
```

		HW1	HW2	HW3	EX1	PD
--	--	-----	-----	-----	-----	----

Merrill	9	0	7	89	y
Lynch	3	6	5	62	n
Pierce	8	8	7	75	y
Fenner	NA	6	2	44	y
Smith	9	10	8	94	n

İşte bazı faydalı yorumlar:

- Oluşturulan nesne bir matris değil, sayısal verilere ek olarak kategorik bilgileri (son sütun) içerdigi için bir veri çerçevesidir. Bir şeyin veri çerçevesi olup olmadığını kontrol etmek için `is.data.frame()` kullanabiliriz. Tüm girdiler sayısal değildir.
- Bu durumda, `classlist` aynı çalışma dizininde bir metin dosyasıydı (aşağıya bakın). Bu dosya adı `read.table` ile çağrıldığında kullanılan tırnak işaretlerine dikkat edin.
- Bir veri çerçevesi olarak okunabilmesi için, dış dosyanın standart bir forma ta sahip olması gerekir: dosyanın ilk satırı her bir değişken için bir isim (yani, sütun) içermeli ve her ek satır bir satır adı ile başlamalı ve her değişkenin değerleri (genellikle boşluklarla ayrılmış) ile takip edilmelidir.
- Veri çerçevelerinin satır ve sütun adları olmalıdır; bunlar yoksa R tarafından sağlanır. Bir dosyanın başından satırları `skip` argümanı kullanılarak atlanabilir.

Dış bir dosyadan veri `descan("filename")` ile okunabilir, ancak boyut adları ve kategorik bilgiler düzgün bir şekilde işlenmeyebilir.

Bu amaçla `scan()` fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, giriş dosyasını düzenlemeniz gerekebilir.

Bu noktada, dizinler ve onlara giden yollar hakkında net olmalıyız. UNIX, Linux ve MS-DOS ile tanışık olan kişiler bu kavramla zaten iyi bir şekilde aşinadır. R uygulamasının dış dosyaları nerede arayacağını bilmesi gerekir. R'yi masaüstümüzdeki bir klasörden başlatmış olabiliriz. Bu klasör, "Masaüstü" dizinimizin bir alt dizinidir. R için çalışma dizinini öğrenmek için, R istemcisinden `sonra.getwd()` komutunu yazın.

```
> getwd()
[1] "Macintosh HD:Desktop Folder:rm180:"
```

Sonuç, R'nin çalıştığı alt dizinin yol adıdır. Bu durumda, çalışma dizini, Macintosh HD dizinindeki alt dizin `rm180`'dir.

Windows'da bu komutun sonucu `C:/Program Files/R/rw1091` gibi bir şey olurdu.) Farz edelim ki, bireysel çalışma alanlarını (farklı çalışma oturumları sırasında oluşturulan nesne koleksiyonları) ve bunların ilgili veri dosyalarını depoladığımız bir klasör `Rwork` var. Bu klasöre dizini değiştirmemiz gerekebilir. Bunu `setwd()` komutuyla şu şekilde yapabilirsiniz:

```
> setwd("Macintosh HD:Desktop Folder:Rwork:")
```

Bunu yapan GUI öğeleri de vardır.

Diğer bir veri nesnesi türü dizi (array)dir. Bunu matrisin bir genellemesi olarak düşünebiliriz. Örneğin, 3 boyutlu bir dizi, matrislerin (her biri iki boyut—satırlar ve sütunlar) bir yığını (ilk boyut) temsil eder. Üç seviyeli bir dizinin örneği şu şekilde oluşturulabilir:

```
> data<-c(1:24)
> A<-array(data,c(4,2,3))
```

Bu, 2×3 matrislerin dört katmanlı bir yığını oluşturur ve bu matrisler için elemanları sağlamak üzere data (içerik 1, 2, ..., 24) kullanılır. İlk seviye şu şekilde görüntülenebilir:

```
> A[1,,]
      [,1] [,2] [,3]
[1,]     1     9    17
[2,]     5    13    21
```

$A[1,]$ ve $A[,1]$ üzerinden yığının her üç boyutundaki kesitlere bakmayı deneyin. Dizi elemanlarını doldurma yönteminin varsayılan haline dikkat edin. Dosyalardan veri içe aktarmayı `read.table()` ve `scan()` kullanarak nasıl yaptığımızı gördük. Verileri harici bir dosyaya (yani, bir R nesnesi olmayan bir dosya) kaydetmenin birkaç yolu vardır. İlk yol `write.table()` fonksiyonunu kullanmaktır. Diyelim ki `grades2`'yi `gradelist` adında bir harici dosyaya kaydetmek istiyoruz. Bu şu şekilde yapılabilir:

```
> write.table(grades2,"gradelist")
```

İkinci yöntem, `sink()` fonksiyonunu kullanmaktır:

```
> sink("gradelist")
> grades2
> sink()
```

İlk komut, çalışma dizininde `gradelist` adında bir dosya oluşturdu ve tüm sonraki çıktıları bu dosyaya yönlendirdi—terminal yerine. `grades2` R isteminde girildiğinde, `grades2` içeriği geri döndü, bu sefer ekran yerine dış dosya `gradelist` olarak. Son `sink()` komutu çıktıyı ekranınıza yönlendirir.

Çalışma dizininden nesneleri kaldırmak için `rm()` kullanın, silinecek nesnelerin isimlerini argüman olarak sağlayın:

```
> rm(grades2)
```

nesneyi `grades` siler.

A.4 Hesaplamalar

Şimdi, önceki bölümde oluşturduğumuz nesneleri kullanarak R ile bazı basit hesaplamalar nasıl yapılacağını gösteriyoruz. İlk sınavın sınıf ortalamasını, `grades`'in 5. sütununda R fonksiyonu `mean()` kullanarak hesaplayabiliriz:


```
> mean(grades[,5])
[1] 88.60
```

`mean` tanımı kendiliğinden anlaşılır. `grades[,5]`, 5. sütundaki tüm satırların ortalamayı hesaplamak için kullanılacağı anlamına gelir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir satır belirtmezsek (örneğin, `[2,5]` = satır 2, sütun 5) ancak satır tanımını boş bırakırsak, tüm satırlar varsayılan olarak alınır. Bu hesaplama açısından faydalıdır. Örneğin, sınav 1 puanlarının 105 üzerinden olduğunu varsayalım ve yüzdelik oranı belirtmek istiyoruz. Bu yüzdelerin bir vektörünü aşağıdaki gibi oluşturabiliriz:

```
> ex1pct<-grades[,5]*100/105
> ex1pct
Aaron A   Jones J   Patel P   Smith J   Zhang Q
84.76190  82.85714  80.95238  85.71429  87.61905
```

Hiçbir satır belirtilmediği için, hesaplama tüm satırlarla yapıldı ve bu durumda sonuç yeni bir vektörde kaydedildi.

Matris elemanlarının mantıksal manipülasyonunu yapmamıza olanak tanıyan önemli ve faydalı bir notasyon vardır. İlk sınavda 90'dan fazla puan alan herkesin ara sınav notunun A olması gerektiğine karar verdiğimiz varsayalım. Şu notasyonla sadece o öğeleri seçebiliriz:

```
> ex1<-grades[,5]
> ex1A<-ex1[ex1>90]
> ex1A
Zhang Q
92
```

Ana özellik, sözdiziminde `ex1[ex1>90]` somutlaşmıştır. “Büyüktür” mantıksal karşılaştırması, tüm öğeler üzerinde `ex1` gerçekleştirilmektedir.

Her ödev 12 puan değerindeyse, tabloyu yüzdeye dönüştürebiliriz:

```
> HW.grades.1.pct<-HW.grades.1*100/12
> HW.grades.1.pct
```

	HW1	HW2	HW3	HW4
Aaron A	66.66667	75.00000	58.33333	33.33333
Jones J	50.00000	66.66667	83.33333	83.33333
Patel P	75.00000	58.33333	83.33333	66.66667
Smith J	83.33333	75.00000	83.33333	83.33333
Zhang Q	66.66667	50.00000	41.66667	83.33333
Yamane H	41.66667	66.66667	83.33333	58.33333

Bu skalar çarpmanın tüm satırlarda nasıl çalıştığını gözlemleyin. Aaron'un puanlarını n toplamını bulmak için 1. satıra `sum()` fonksiyonunu uygulayabiliriz:

```
sum(grades.1[1,])
[1] 117
```

Benzer sözdizimini kullanarak, matrislerde, veri çerçevelerinin sayısal kısmın da ve dizilerdeki elemanlar veya eleman grupları üzerinde hesaplamalar yapabiliriz.

Bu arada, matris hesaplamaları da yapabiliriz. Diyelim ki elimizde aşağıdaki denklemler sistemi var:

$$\begin{array}{rcl} 5x - 2y + z & = & 15 \\ x + y + z & = & 8 \\ -x - 5y & = & 2 \end{array}$$

Matris notasyonu ile bu şu şekilde temsil edilir

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Verileri yukarıda açıklandığı gibi bir matris *A* ve bir vektör *v* içine girin:

```
A<-matrix(scan(),ncol=3,byrow=T)
1: 5
2: -2
...
8: -5
9: 6
10:
  Read 9 items
> A
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    5   -2    1
[2,]    1    1    1
[3,]   -1   -5    6
```

Yanlış bir değer girdiğimizi fark ettik. Bunu aşağıda gösterildiği gibi düzeltiriz:

```
> A[3,3]<- 0
> A
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    5   -2    1
[2,]    1    1    1
[3,]   -1   -5    0
```

Şimdi *v* vektörünü girin:

```
> v<-c(15,8,2)
```

Koefisiyentler matrisini *A* ve değerler vektörünü *v* argüman olarak vererek *so1* *ve()* fonksiyonunu çağırın:

```
> solve(A,v)
[1] 1.2608696 -0.6521739 7.3913043
```

Sonuç, x, y ve z değerlerini içeren bir vektördür. Sonucu kontrol etmek için sonuçları denklemlerden birine girebiliriz. İlk denklemini kullanarak, şu nu buluyoruz:

```
> 5*1.2608696-2*(-0.6521739) + 1*7.3913043
[1] 15
```

Bu arada, `solve()` bir matrisin tersini de hesaplayacaktır:

```
> Ai<-çöz(A)
> Ai
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,]  0.21739130 -0.21739130 -0.1304348
[2,] -0.04347826  0.04347826 -0.1739130
[3,] -0.17391304  1.17391304  0.3043478
```

Yukarıdaki denklemler sistemini matris cebiri kullanarak da çözebiliriz,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix},$$

burada A^{-1} , A 'nın tersini belirtir. Uygun matris çarpımını kullanarak x, y ve z 'yi hesaplayabiliriz:

```
> Ai%*%v
      [,1]
[1,]  1.2608696
[2,] -0.6521739
[3,]  7.3913043
```

Bu, daha önce elde ettiğimiz aynı cevaptır, şimdi 3×1 matris veya sütun vektörü olarak ifade edilmiştir.

UYARI: Matris çarpımı için `%*%` operatörünün kullanımına dikkat edin. Eğer `*` operatörünü kullanırsak, tamamen farklı bir sonuç elde ederiz. Deneyin ve ne olduğunu gözlemleyin. Ancak bazen `*` kullanmak isteyebiliriz.

Matrislerin, veri çerçevelerinin sayısal değerli parçalarından da oluşturulabileceğini unutmayın. Örneğin, komut

```
> HWscores <- grades.1[,1:4]
```

veri çerçevesinden `grades.1` 1'den 4'e kadar olan sütunları çıkarır ve komut

```
> HWscores<-as.matrix(HWscores)
```

`HWscores` bir matris yapar. (Bu, `is.matrix(HWscores)` kullanılarak kontrol edilebilir.) So

n olarak, üstelik belirtmek için kullanılan iki farklı operatör, `**` ve `^` olduğunu not ediyoruz:

```
> 9**2
[1] 81
> 9^2
[1] 81
```

A.5 Basit İstatistiksel Uygulamalar

R istatistiksel analiz için güçlü araçlar sağlar. Basit verileri görmek için doğrudan, her sütunun bir değişkenin değerlerini temsil ettiği bir matris olarak görmek. Beş primat türünün vücut ağırlıkları ve beyin hacimlerini içeren bir veri seti kullanılarak en temel istatistiksel fonksiyonları gösteriyoruz. Bir metin düzenleyici kullanarak, veriler çalışma dizininde `primate.dat` adlı bir metin dosyasına yazılır ve ardından yukarıda belirtildiği gibi bir matris `read.table()` ile okunur:

```
primate.data<-read.table("primate.dat")
> primate.data
```

	vücut ağırlığı	beyin hacmi
H.sapiens	54000	1350
H.erectus	55000	804
H.habilis	42000	597
A.robustus	36000	502
A.afarensis	37000	384

Beyin hacminin ortalamasını ve standart sapmasını (varyansın karekökü olarak) hesaplayın:

```
> mean(primate.data[,2])
[1] 727.4
> sqrt(var(primate.data[,2]))
[1] 380.5362
```

Vücut ağırlığı ile beyin hacmi arasındaki korelasyon katsayısını belirlemek için `cor()` fonksiyonu kullanabiliriz:

```
> cor(primate.data[,1],primate.data[,2])
[1] 0.828422
```

Verilere bir doğrusal model `lm()` fonksiyonunu kullanarak uyarlayabiliriz:

```
>primate.lm<-lm(primate.data[,2]~primate.data[,1])
> primate.lm
```

Çağrı:

```
lm(formula = primate.data[, 2] ~ primate.data[, 1])
```

Katsayılar:

```
(Intercept) primate.data[, 1]
-816.29988      0.03446
```

Eğim 0.03446'dır. Daha fazla ayrıntı için ve R'nin başka neler yapabileceğine dair küçük bir gösterge için, yukarıdaki hesaplamayı yaptıktan sonrasummary(primate.lm) komutu nu verin ve ne döndüğüne bakın.

Hesaplamalara başladığımızda, çıktı çok fazla anlamlı basamak içere bilir. Çıktıda görüntülenen basamak sayısı,digits argümanı ileoptions i çinde kontrol edilebilir:

```
> 22/7
[1] 3.142857
> options(digits=4)
> 22/7
[1] 3.143
> options(digits=7)
> 22/7
[1] 3.142857
```

round,floor,veceiling, veri çıktısını kontrol etmek için yararlı olan diğer fonksiyonlardır.

A.6 Fonksiyonlar

A.6.1 Yazma Fonksiyonları

mean(), var(), cor(),scan() gibi yerleşikR fonksiyonlarını kullanıyorduk. Kendi fonksiyonlarımızıR içinde sıkıcı hesaplamaları yapmak için oluşturabiliriz. Bunlar bir metin düzenleyici kullanılarak bir metin dosyasına yazılabilir ve ardından etkili bir şekilde derlenebilir (R nesnelerine dönüştürülebilir) ve source()komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Bu komut, çalışma dizininde dosyayı arar, okur ve ardından talimatları çalıştırılabilirR fonksiyonu olarak yazar.

Diyelim ki, xavg.r adında bir metin dosyasında bulunan aşağıdaki dosyayı oluşturduk:

```
xavg<-function(x)
#bir dizi sayının ortalama değerini hesapla
#vektör olarak ifade edilir
{
  avg<-sum(x)/length(x)
  return(avg)
}
```

Bu fonksiyon, x'in ortalamasını hesaplayacaktır, burada x bir sayı vektörüdür. Bu örnek, sağlanan R fonksiyonu mean()'in zaten yaptığı işlemi tekrarlar. Bu fonksiyon hakkında birkaç nokta var:

– “Yorum” satırları # işareti ile başlar. Bu tür satırlar R tarafından çalıştırma sırasında göz ardı edilir. Herhangi bir programlama dilinde olduğu gibi, yorumla rı kodun hata ayıklanması sırasında satırları “yorumlamak” için kullanabiliriz. Metin dosyalarının editörleri arasında kopyalarken, yeni dosyalardaki yorum satırlarının sarılması, # işareti eksik olan istenmeyen yeni satırlar üre tebilir. R, bu konuda şiddetle şikayet edecektir ve fonksiyon, onu source() ile oluşturduğumuzda oluşturulmayacaktır. Yorumların bölünmediğinden emi n olun.

– Süslü parantezler {} fonksiyonun gövdesini kapsar.

– <- notasyonunun kullanımına dikkat edin.

– R ile sağlanan iki fonksiyon bu yeni fonksiyonda çağrılır:

sum() ve length(). sum(), argüman olarak sağlanan nesnedeki elem anların toplamını hesaplar, length(), argüman olarak sağlanan n esnedeki eleman sayısını hesaplar.

– return() ifadesi hesaplanan değeri çalışma alanına döndürür.

Fonksiyonlar içinde tanımlanan değişkenlerin yerel kapsamı olduğunu unutmayın: değ i şken adları yalnızca fonksiyon içinde geçerlidir—çalışma alanımızda yeni nesneler oluşt u rulmaz.

Elbette, yukarıda yazılan kod hala bir metin dosyasıdır—bir R nesnesine dönüştürü lmemiştir. Bunu yapmak için source() komutunu kullanırsız:

```
> source("xavg.r")
```

Fonksiyonun sözdizimsel hatası yoksa (örneğin, eksik “)” veya “{”), R istem i geri döner. xavg() fonksiyonu artık kullanılabilir ve çalışma alanında bir n esne olarak listelenecektir. Bir fonksiyonu oluşturan kodu incelemek için, adını yazmanız yeterlidir (parantez olmadan). Bunu xavg yazarak deneyin.

Önceki bölümdeki primat verilerine xavg uyguluyoruz:

```
> xavg(primat.data[,2])
[1] 727.4
```

Eğer xavg() son bölümde mean() fonksiyonu tarafından elde edilen aynı değeri dö ndürmemiş olsaydı, fonksiyonu yazarken kavramsal bir hata yaptığımızı bilirdik (s özdizimsel hatadan farklı olarak). Sözdizimsel hatalardan farklı olarak, kavramsal hatalar hata mesajı üretmez. Genellikle, elle hesaplamının mümkün olduğu basit, kısaltılmış test verileri üzerinde fonksiyonları test ederek kavramsal hatalardan k açınabiliriz. debug(fn) fonksiyonu hata ayıklamak için kullanılabilir; bu, fonksiyonu bir satırda bir adım atlayarak izler ve fonksiyon değerlendirmesi sırasında farklı d eğişkenlerin değerlerini takip etmenizi sağlar. undebug(fn) bunu kapatır.

A.6.2 Döngüler

R'nin vektör notasyonu, döngü yazmayı atlamamıza sıkça olanak tanır—bu özel lik “vektörleştirme döngüleri” olarak adlandırılır. Örneğin, A.4 Bölümünde,

`kodex1A<-ex1[ex1>90]` bize `ex1` içindeki 90'dan büyük tüm öğeleri seçme imkanı verir. Bazen döngüler yazmamız gerekebilir ve R bir dizi ifadeyi içeren döngüler yazmamıza olanak tanır. `for` döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

```
for(i in 1:10){
  print(i)
  print(i**2)
}
```

Bu kod hakkında bazı yorumlar:

- `i` döngüdeki döngü sayısının sayacıdır.
 - Döngüde yer alan ifadelerin hepsinin `{}`. Bu, bu

döngünün yerleştirilebileceği işlevde kullanılan `{}` ek olarak bulunmaktadır.

- Yazıldığı gibi, bu döngü R isteminde yazılabilir ve son `}` girildiğinde çalıştırılacaktır. Bir işlevin içinde yer almak zorunda değildir. Bu, bir R işlevini kod parçaları halinde hata ayıklayabileceğimiz anlamına gelir.

Diğer yararlı bir komut, genellikle döngülerden daha hızlı olabilen `apply`'dir. Örneğin,

```
> apply(x,1,mean)
```

`matrisx` için her satırın ortalamasını verir; 1'i 2 ile değiştirmek

sütun ortalamalarını verir.

`while` döngüsünü göstermek için, on elemanlı `result` adında bir vektör oluşturduğumuzu varsayalım, hepsi sıfıra başlatılmıştır. Varsayalım `integers` 1'den 10'a kadar tam sayıları içeren bir vektördür.

```
> integers<-c(1:10)           #Tam sayılardan oluşan bir vektör oluştur
> result<-c(1:10)             #Bir sonuç vektörü oluştur ve başlat
> result[ ]<-0
```

Son iki adım, `rep` fonksiyonu kullanılarak tek seferde yapılabilir:

```
> result<-c(rep(0,10))
> result
[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Şu kod parçasını çalıştırarak `while` döngüsünün nasıl çalıştığını görebiliriz:

```
> i<-1
> while(i<=5)
+   {
+     result[i]<-tam_sayılar[i]**2
+     i<-i+1
+   }
> sonuç
[1] 1 4 9 16 25 0 0 0 0 0
```

Her satır terminalden girildikten sonra bir dönüş tuşuna basarsak, R, daha fazla komut geleceğini gördükten sonra `while` ile birlikte daha fazla komutun geleceğini anlar ve bize `+` ile komutları devam ettirmemiz için istemde bulunur, döngünün sonuna `}` ulaşana kadar. Biz `+` yazmayız.

Bir dizi ifadeyi bir fonksiyonda yazma ve döngüler gerçekleştirme yeteneği ile, makul derecede iyi programlar yazabiliriz. Program, R'de bir fonksiyon olarak adlandırılır. Girdi, fonksiyona bir veya daha fazla argüman sağlanarak işlenir (örneğin, `xavg(hbrain[,1])` yukarıdaki örnekte), ve çıktı, fonksiyonda bir nesne oluşturularak ve bunu `return()` ifadesi ile geri döndürerek elde edilir. Sonuç `tmp` adını verdiğimiz bir nesnede saklamak isteyebiliriz:

```
tmp<-xavg(integers)
```

Çalışma dizinindeki bir dosyaya `tmp` yazabiliriz `save(tmp)` kullanarak yukarıda açıklandığı gibi.

Örnek: Temel bileşimi hesaplama

Aşağıdaki fonksiyon, bir DNA dizisi `string`'inin temel bileşimini hesaplar (sayısal olarak `A`→1, `C`→2 olarak temsil edilir); yani, her tür temelinin oranını döndürür. Ayrıca, tartıştığımız sağlanan fonksiyon `length()` ve mantıksal karşılaştırmalar yapma yeteneğini (bu durumda, `==` "eşittir" anlamına gelir) vektör elemanları üzerinde kullanır, Bölüm A.4'te açıklandığı gibi.

```
> basecomp<-function(inseq)
#Giriş dizisinin temel bileşimini hesapla
#inseq bir tam sayılar vektörüdür
{
  f<-rep(0,4) #temel sayımlarını saklamak için vektör
  for(i in 1:4)
  {
    f[i]<-length(inseq[inseq==i])/length(inseq)
  }
  return(f)
}
```

A.6.3 Kütüphaneler

Birçok yazar, çeşitli analizler gerçekleştirmek için R paketleri yazmıştır. Bu paketler R GUI'sinden yüklenip kurulabilir. Örneğin, MASS paketini yüklemek için,

```
> library(MASS)
```

Bu, artık MASS içindeki rutinleri R oturumumuzda kullanılabilir hale getirir.

A.7 Grafikler

Grafikler, karmaşık verileri bir bakışta anlamamıza yardımcı olur. R, 2-D dağılım grafikleri, histogramlar, pasta grafikler, kutu grafikler ve perspektif grafikler dahil olmak üzere çeşitli grafiklerin üretilmesine olanak tanır. Bu kısa tanıtımda, yalnızca basit iki boyutlu grafikler ve histogramlar oluşturma yolunu belirtiyoruz.

A.7.1 Temel Grafik Çizimi

İlk adım grafik cihazını açmaktır. Bu, uygun argümanlarla `plot()` komutunu verdiğimizde veya `par()` komutuyla grafik parametrelerini ayarladığımızda otomatik olarak yapılır. Grafik penceresini, pencerenin kapatma kutusunu kullanarak veya komut satırında `dev.off()` veya `graphics.off()` yazarak kapatabiliriz. Örnek olarak, `primate.data` için `brainvol` (y eksen) ile `bodyweight` (x eksen) arasındaki ilişkiyi çizeriz.

```
> plot(primate.data[, "bodyweight"], primate.data[, "brainvol"])
```

Eksenlerdeki sınırları ayarlamak için, `plot()` komutuna argümanlar ekleyebiliriz:

```
> plot(primate.data[, 1], primate.data[, 2], xlim=c(0, 60000),
+      ylim=c(0, 2000))
```

Eğer eksen etiketleri istiyorsak, daha fazla argüman ekleriz: `plot()` fonksiyonuna:

```
> plot(primate.data[, 1], primate.data[, 2], xlim=c(0, 60000),
+      ylim=c(0, 2000), xlab="Vücut Ağırlığı", ylab="Beyin Hacmi")
```

Daha sonra bir başlık ekleriz:

```
> title("Vücut Ağırlıklarına Göre Beyin Hacimleri için
+      Hominoidler")
```

Sonuç Şekil A.1A'da gösterilmektedir.

Bazen, varsayılan parametreleri kullanmak yerine, grafik boyutunu ve aralıklarını önceden ayarlamak isteyebiliriz.

```
> par(pin=c(5, 5))
```

Bu komut, grafik alanı için parametreleri 5×5 olarak ayarlar. Var sayılan olmayan semboller kullanmak için `pch` argümanını ekleyebilirsiniz:

```
plot(x, y, pch=n)
```

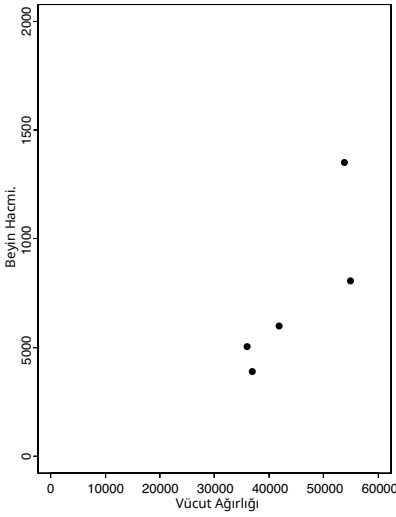
buradan n 1 ile 18 arasında bir tam sayıdır. Örneğin, $n = 1, 2$ veya 3 , verileri açık kutular, açık daireler veya açık üçgenler olarak çizerken, $n = 15, 16$, ve ya 17 , yukarıdaki sembollerin dolu versiyonları olarak veri noktalarını çizer. Eğer `pch="A"` kullanırsak, çizim sembolü karakter `A` olur. Eğer bağlantı çizgileri ile noktaları çizmek istiyorsak, komutu `plot(x, y, type="b")` veririz.

Bağlantı çizgileri olan bir grafik için yalnızca, argüman `type="l"` kullanın.

Bir grafiğe yatay, dikey veya başka bir çizgi eklemek istediğimizi varsayalım. R bunu yapmak için `abline()` fonksiyonunu sağlar:

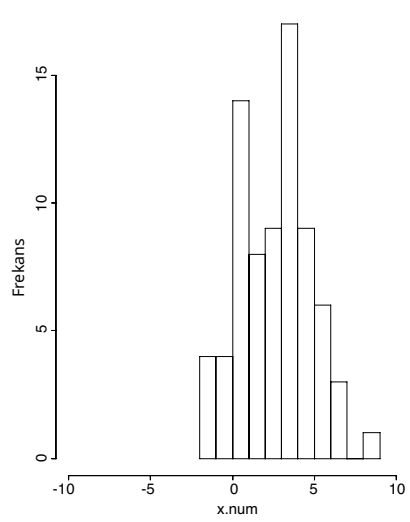
A.

Hominidlerin Vücut Ağırlıklarına Göre Beyin Hacimleri



B.

x.num'un Histogramı



Şekil A.1. Grafiksel çıktı `plot` ve `hist` fonksiyonlarından. Fonksiyon çağrılarını için, lütfen t metne bakın. Bu kitap formatında okunabilirlik için yazı tipi boyutları değiştirilmiştir.

```
abline(h=0)      #Y = 0 yatay çizgi ekler
abline(v=3)      #X = 3 dikey çizgi ekler
abline(-0.1,0.2) #Y = 0.2x + (-0.1) çizgisi ekler
```

`lines()` fonksiyonuna karşılık gelen `points()` fonksiyonu, grafik penceresine veri noktaları ekler. Örneğin,

```
>plot(x,y) #Veri x,y için dağılım grafiği oluşturur.
>points(u,v,pch=2) #Farklı yazdırma karakteri ile u, v için v
    eri noktaları eklenir.
```

Farklı kaynaklardan gelen verileri aynı grafikte çizirken, bağlantı çizgileri için çizgi türlerini değiştirmek isteyebiliriz. Bu, `lty=n` argümanını ekleyerek yapılabilir, $n = 1, 2, \dots$ farklı çizgi türleri (örneğin, farklı kesim boyutları) oluşturur. Örneğin, `points(u,v,type="l",lty=2)` mevcut bir grafiğe yalnızca kesik çizgiler olarak ek veri ekler.

A.7.2 Histogramlar

Histogramlar, başka bir yaygın grafik uygulamasıdır. Bunu, önce normal dağılımdan çekilen bir dizi sayı üreterek, çizilecek bir şey elde etmekle gösteriyoruz.

```
> x.num<-rnorm(75,mean=2,sd=2)
> hist(x.num)
```

Sağlanan `R` fonksiyonu `norm()` kullanıyoruz. İlk argüman, üretilmesi gereken veri noktalarının sayısıdır ve ikinci ile üçüncü argümanlar sırasıyla ortalama ve standart sapmayı ayarlar. Sonuç Şekil A.1B'de gösterilmektedir. Histogramın görünümünü, ek argümanlar ekleyerek kontrol edebiliriz.

Sıklıkla sınıf sayısını (`nclass`) veya aralığı değiştirmek isteriz

plot, örneğin:

```
> hist(x.num, nclass=10, xlim=c(-10,10))
```

`barplot`, kategorik verilerden grafik çizmek için yararlıdır. `matplot` ve `matlines`, bir matrisin satır ve sütunlarını tek bir grafikte çizmek için yararlıdır. `boxplot`, verileri özetlemek için de yararlıdır. Tek bir ekranda birden fazla figür (herhangi bir tür desteklenen `R`) çizmek için parametreler `mfrow` veya `amfcol` ayarlayabiliriz. `mfrow`, figürleri ekranda sırayla satır olarak yerleştirir ve açıkça `amfcol` aynı şeyi sütun olarak yapar. Grafik penceresinde çizilen veriler, PostScript, PDF, JPEG veya PNG gibi farklı formatlarda yazdırılabilir veya kaydedilebilir. Örneğin, "Dosya" açılır menüsünden "Yazdır" seçeneğini seçebiliriz ve ardından açılan pencerede "Sanal Yazıcı" ve "PostScript Ayarları"nı seçerek seçilen hedef klasöre veya dizine bir PostScript dosyası yazabiliriz.

Kaynaklar

- Dalgaard P (2002) *R ile Giriş İstatistikleri*. New York: Springer-Verlag.
- Krause A, Olson M (2002) *S-PLUS Temelleri* (3. baskı). New York: Springer-Verlag.
- Maindonald J, Braun J (2003) *R Kullanarak Veri Analizi ve Grafikler*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Venables WN, Ripley BD (2002a) *Modern Uygulamalı İstatistikler ile* (4. baskı.) New York: Springer-Verlag.
- Venables WN, Ripley BD (2002b) *S Programlama*. New York: Springer-Verlag.
- Venables WN, Smith DM ve R Geliştirme Çekirdek Ekibi (2002) *Bir Giriş*. Bristol: Network Theory, Ltd.

B

İnternet Biyoinformatik Kaynakları

İnternet üzerinden erişilebilen büyük miktarda genomik ve hesaplamalı biyoloji bilgisi bulunmaktadır. Kısa bir ekin kapsamı içinde kapsamlı bir genel bakış sağlamak imkansızdır. Bu nedenle, veri toplamaya başlamak için anahtar giriş noktalarına odaklanıyoruz. Üç önemli Web sitesi sınıfı tanımlıyoruz: genel giriş noktaları, veritabanları ve uygulamalar. Genel giriş noktaları, çeşitli kaynaklara kolayca erişim sağlayan bağlantılar sunan sitelerdir. Bir örnek NCBI Web sitesidir (aşağıya bakınız). Veritabanı siteleri, belirli bir türde bilgiyi edinip, düzenleyen ve dağıtan sitelerdir; bu tür bilgiler belirli bir organizma ile sınırlı olabilir ama her zaman değil. Örnekler arasında *Saccharomyces* Genom Veritabanı ve InterPro bulunmaktadır. Uygulama odaklı siteler, hesaplama araçlarına çevrimiçi erişim sunar. Bunun bir örneği, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Web sitesinden gen tanıma aracı GRAIL'ye olan bağlantıdır.

Güvenilirlik ve istikrar, İnternet kaynakları için önemli konulardır. Nereye derseniz, (açıkça suç teşkil etmeyen) hemen hemen her şeyi bir Web sitesinde paylaşabilir ve dün aktif olan URL'ler bugün aktif olmayabilir. Aşağıda verdiğimiz örnekler, önemli bir süre boyunca var olma olasılığı yüksek olan saygın kaynaklardan alınmıştır. Diğer değerli örnekler, alan kısıtlı malı nedeniyle hariç tutulmuştur.

B.1 Genel Giriş Noktaları

B.1.1 Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI)

NCBI Web sitesi <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> en yararlı başlangıç noktalarından biridir. Ayrıca veritabanlarına ve uygulamalara bağlantılar sağlar. NCBI sitesi, genomik bilgi arayışına başlamak için mükemmel bir yerdir ve sayfada gezinmek için birçok farklı yol sunan sayısız bağlantı içerir. Web sitesi, literatür veritabanları, moleküler veritabanları, genom biyolojisi kaynakları, veri madenciliği araçları, öğrenme kaynakları ile

ve bazıları tür spesifik olan çeşitli diğer daha özel işlevler içerir (örneğin, insan-fare homolog haritaları, sıçan genom kaynakları, retrovirüs kaynakları). Bu özelliklerden sadece ikisini, moleküler veritabanları ve veri madenciliği araçlarını kısaca tanıtıyoruz, ancak bu sitenin diğer bölümlerinin son derece bilgi açısından zengin olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle, "Kitaplar" bağlantısı, en iyi biyokimya, hücre biyolojisi ve genetik ders kitaplarının tam metin çevrimiçi erişimini sağladığı gibi, daha özel monograflara da erişim sunmaktadır.

Sıkça başlangıç noktası, mevcut veritabanlarından birinin anahtar kelime aramasıdır: PubMed, Nükleotidler, Protein, İnsan'daki Çevrimiçi Mendel Kalıtımı veya yapılar, birkaçını saymak gerekirse. Alternatif olarak, farklı veritabanlarını topluca incelemek için anahtar kelime aramasında Entrez kullanılabilir. Genellikle amaç, istenen DNA dizilerini bulmak ve indirmektir. Örneğin, protein veritabanında "topoizomera I" VE arkealar dizesi arandığında, her biri veri dosyasına köprülenmiş bir erişim numarası ile birlikte altmıştan fazla sonuç döndürülmektedir. Bir dizi veri görüntüleme seçeneği mevcuttur. Varsayılan ayar bazen uzun başlık bilgileri sağlar, ancak FASTA formatı seçilirse, sonuç bir başlık satırı ve ardından yeni bir satırda başlayan dizilim dizesi ile gelir. Her iki durumda da, veriler ("Gönder" butonu ile) yerel bir dosyaya veya metne aktarılabilir veya diğer uygulamalara kopyalanıp yapılandırılabilir.

Araştırmacılar sıklıkla veri madenciliği araçlarını kullanmak için NCBI sitesine erişirler. Örnekler arasında çeşitli BLAST, Elektronik PCR ve ORF bulucu bulunmaktadır. Çoğu insanın kullanacağı ilk araç BLAST'tır; belirli bir nükleik asit veya peptid dizisinin veritabanı girişleriyle yerel dizilim benzerliği gösterip göstermediğini sorgulamak için kullanılır. Neredeyse her NCBI sayfasında BLAST'a bir bağlantı bulunmaktadır. BLAST sunucusuna erişim, sorgu dizisini veya arama dizesini yapıştırmak için bir alan ve veritabanlarını seçmek ve parametreleri ayarlamak için menüler sağlayan HTML tabanlı bir form aracılığıyla sağlanmaktadır. Arama dizesi, ya olarak belirtilebilir FASTA format, basit bir karakter dizisi veya erişim numarası ile. Arama başlatıldığında, sonuçların yeni bir tarayıcı penceresinde alınabilmesi için birkaç saniye ile birkaç dakika geçecektir.

B.1.2 Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü (EBI)

EBI Web Sitesi <http://www.ebi.ac.uk/index.html>, Birleşik Krallık'ın Cambridge şehrindeki Hinxton'da bulunan Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nın (EMBL) bir dış istasyonu tarafından yönetilmektedir. Zengin bir bilgi kaynağı sunmaktadır, bununla birlikte çoğu ziyaretçi muhtemelen "Veritabanı" ve "Araçlar" bağlantılarını en faydalı bulacaktır. Veritabanları, literatür veritabanları (örneğin, MEDLINE), nükleotid veritabanları (örneğin, EMBL nükleotid veritabanı), proteinle ilgili veritabanları (örneğin, InterPro), makromoleküler yapı veritabanları ve mikroarray veritabanlarını içermektedir. Bu bilgilerin çoğu ayrıca NCBI Web sitesinde de mevcuttur.

"Araç Kutusu," NCBI sitesinde doğrudan mevcut olmayan ek uygulamaları içeren, beş kategoriye ayrılmıştır: Homoloji ve

Benzerlik, Protein Fonksiyon Analizi, Dizilim Analizi, Yapısal Analiz ve Çeşitli. Örneğin, Dizilim Analizi kategorisi, Smith-Waterman algoritması kullanılarak çiftler halinde hizalama, ClustalW kullanarak çoklu dizilim hizalaması ve genetik dizilerle proteinlerin hizalanmasını (GeneWise) içerir.

B.1.3 Bilim Dergisi Fonksiyonel Genomik Kaynakları

NCBI ve EMBL siteleri gibi, Bilim dergisi sitesi <http://www.sciencemag.org/feature/plus/sfg/index.html>, Amerikan Bilim Geliştirme Derneği (AAAS) tarafından yönetilmektedir ve faydalı bağlantılarla doludur. Çoğu hesaplamalı araştırmacı, pratik kaynakları bulmak için hemen “Bilimsel Kaynaklar” bağlantısını takip edecektir; bu bağlantılar ifade verileri, model organizmalar, protein yapısı ve fonksiyonu, genom haritaları ve dizilim verileri içermektedir.

Site, AAAS sunucularında çalışan hesaplamalı uygulamalara erişim sağlamaz; bunun yerine, bunları sağlayan sitelere faydalı bağlantıların bir derlemesini sunar. “Özel Sayılar” bağlantısı, Bilim dergisinde yayımlanan bazı önemli genomik makalelerin tam metin versiyonlarına yan bağlantılar sağlar.

Bu dikkat çekicidir çünkü Bilim dergisindeki makaleler şu anda AAAS üyeleri dışında indirilmek üzere mevcut değildir.

B.2 Veritabanları

Birçok biyoinformatik veritabanı, yayınlar, DNA veya protein dizileri, genler, transkripsiyon faktörleri ve protein yapıları dahil olmak üzere çok çeşitli veri koleksiyonları sunmaktadır. O kadar çok veritabanı var ki, verileri nerede aramaya başlayacağınızı bilmek zor. (Genellikle NCBI Web sitesinde Entrez kullanarak başlarız). Neyse ki, veritabanlarıyla ilgili bir derleme her yıl Nucleic Acids Research dergisinin veritabanı sayısında yayımlanmaktadır ve bunun için Nucleic Acids Research/Oxford University Press Web sitesinde güncel bir bağlantı bulunmaktadır (Tablo B.1). Bu özel sayının tam içeriğine erişim ücretsizdir. Veritabanı sayısındaki bireysel makaleler, hem eski hem de yeni veritabanlarının içeriğini ve değişikliklerini tanımlamaktadır. 2004 veritabanı sayısı, AANT (Amino asit-nükleotid etkileşim veritabanı) ile ZmDB (Zea mays genom veritabanı) arasında 548 veritabanı listelemiştir. Bu iki veritabanı da mevcut olan geniş bilgi yelpazesini örneklemektedir. İlginizi çeken belirli bilgileri içeren bir veritabanı bulmak için, veritabanı sayısının “İçindekiler” sayfasıyla başlayın, ilk makededeki “Veritabanı Listesi” bağlantısını takip edin ve ardından “Kategori Listesi”ni seçin. Bu, kavramsal hiyerarşilerde alt kategorilere ayrılmış bir dizi bağlantı sağlar.

Bazı veritabanları, bireysel organizmalar veya tüm organizma koleksiyonları için bilgi arşivler (Tablo B.1). Organizma spesifik veritabanları, kullanıcıya verilere farklı arayüzler sunabilir ve içerik türü ile organizasyonu her veritabanı için farklılık gösterebilir. TAIR'ı (The Arabidopsis Information Resource, Tablo B.1) örnek alırsak, yalnızca erişim bulmuyoruz

Tablo B.1. Kullanışlı biyoinformatik kaynakların küçük bir örneği.

Genel giriş noktaları:

Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI):

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>

Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü (EBI):

<http://www.ebi.ac.uk/index.html>*Science* dergisi fonksiyonel genomik kaynakları:<http://www.sciencemag.org/feature/plus/sfg/index.html>

Veritabanları:

Nükleik Asitler Araştırması (yıllık Veritabanı Sayısı: aşağıdaki sayfadan bağlantı):

<http://nar.oupjournals.org>

a. Organizmaların koleksiyonları

Ensemble (Metazoan hayvanlar; örneğin, insanlar, şempanzeler, böcekler, solucanlar):

<http://www.ensembl.org/>

Uluslararası Dizileme Konsorsiyumu (ökaryotik genom dizileme projeleri):

<http://www.intlgenome.org/>

Japonya DNA Veri Bankası (DDBJ) Genom Bilgi Aracısı:

<http://gib.genes.nig.ac.jp/>

Genom Araştırma Enstitüsü (TIGR):

<http://www.tigr.org>UCSC Genom Tarayıcısı (insan, fare, *Fugu*, maya, vb.):<http://genome.ucsc.edu/>

b. Bireysel organizmalar

Arabidopsis Bilgi Kaynağı (TAIR):

<http://www.arabidopsis.org>coliBASE (*E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*):<http://colibase.bham.ac.uk/>FlyBase (*Drosophila* için entegre genomik ve genetik veriler):<http://flybase.bio.indiana.edu/>

MaizeGDB (mısır genomu veritabanı):

<http://www.maizegdb.org/>SGD *Saccharomyces* Genom Veritabanı:<http://www.yeastgenome.org/>WormBase (*C. elegans* ve nematodlar için veri):<http://www.wormbase.org/>

c. Moleküller ve yapılar

ExPASy (Swiss-Prot'a bağlantılar içerir)

<http://www.expasy.org>

InterPro

<http://www.ebi.ac.uk/interpro/>

Tablo B.1. Kullanışlı biyoinformatik kaynakların küçük bir örneği.

Uygulamalar:

Smith-Waterman hizalaması (MPsrch Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü'nde):

<http://www.ebi.ac.uk/MPsrch/index.html>

GrailEXP (gen keşfi, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı)

<http://compbio.ornl.gov>

HMMER (profil gizli Markov modelleri kullanarak protein dizisi analizi):

<http://hmmer.wustl.edu>

dizi ve gen verileri ile birlikte tohum stokları ve deneyselyöntemlere de bağlantılar sağlar. Bazı veritabanları, tek tip grafik arayüzle görüntülenebilen çok çeşitli organizmalar için veri sağlar. Örnekler arasında DDBJ'nin Genom Bilgi Aracısı (Japonya DNA Veri Bankası, Tablo B.1) ve TIGR (Genom Araştırmaları Enstitüsü, Tablo B.1) bulunmaktadır. TIGR'deki araştırmacılar, tüm genom dizileme konusunda öncülük etmiştir ve Kapsamlı Mikrobiyal Kütüphane, 130'dan fazla farklı mikrobiyal genomun ve birkaç ökaryotik parazit ve bitki genomunun dizilimlerine erişim sağlar. Bu sitenin çekici bir özelliği, genom bilgilerini sunmanın farklı yollarıdır. Bir organizmanın belirlenmesinden sonra, "Genomlar" sekmesi altında "Analizler" seçeneğinin seçilmesi, GC grafikleri, kodon kullanımı ve gen kategorileri gibi kapsamlı özet bilgilerine yol açar. İnsan ve diğer hayvan genomları hakkında bilgi istiyorsanız, Ensemble Genom Tarayıcısı (EBI ve Birleşik Krallık'taki Sanger Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır) veya Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz'daki Genom Tarayıcısı özellikle faydalıdır (Tablo B.1).Birden fazla organizmayı listeleyen veritabanları genellikle, tüm genom koleksiyonu arasında paylaşılan özellikler için arama yapılmasına izin verir—bu, karşılaştırmalı genomik ile ilgilenen araştırmacılar için belirgin bir avantajdır. Uluslararası Dizileme Konsorsiyumu Büyük Ölçekli Dizileme Projesi Veritabanı, tüm ökaryotik dizileme projelerinin genel bir görünümünü sağlar ve yukarıda tanımlanan sitelere bağlantılar da sunar.

Diğer önemli veritabanları, moleküller ve moleküler yapılar hakkında veri sağlar. İyi bir örnek, İsviçre Biyoinformatik Enstitüsü tarafından sürdürülen ExPASy (Uzman Protein Analiz Sistemi) proteomik sunucusudur (Tablo B.1). Burada yalnızca saygın Swiss-Prot veritabanına bağlantılar değil, aynı zamanda moleküllerin üç boyutlu görünümüne ve birçok dizilim analizine erişim de bulunmaktadır. Yapı bilgisine alternatif bir yol, NCBI Web sitesidir: "Yapılar" seçeneğini seçin ve Moleküler Modelleme Veri Tabanı'na (MMDB) gidin. Belirli bir arama dizisi kullanarak arama yaptıktan sonra, dönen dosyalar uygun bir "görüntüleyici" (örneğin, Cn3D, RasMol veya MAGE) kullanılarak görüntülenebilir; bu görüntüleyiciler yerel terminallerde çalıştırmak için indirilebilir. Örneğin, Cn3D yapıları üç boyutlu olarak gösterir ve yapılar, yapının üzerine tıklanarak ve fareyi hareket ettirerek döndürülebilir. Ticari satıcıların da yararlı moleküler bilgilere erişim sağlayabileceğini unutmayın.

Örneğin, New England Biolabs(<http://www.neb.com/nebecomm/default.asp>) kısıtlama endonükleazları (kesim yerleri ve reaksiyon koşulları) ve yaygın klonlama vektörleri (diziler ve kısıtlama sindirim haritaları) hakkın da kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Veritabanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, her birinin kullanıcılara içerik sunumunda potansiyel olarak farklılık gösterdiği veritabanları, birkaç farklı veritabanından içerik entegre eden veritabanları özellikle faydalıdır. Bunun mükemmel bir örneği InterPro'dur (Tablo B.1). Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü tarafından sürdürülen InterPro, UniProt, PROSITE, Pfam, PRINTS, ProDom, SMART, TIGRFAMS, PIRSF ve SUPERFAMILY veritabanlarından bilgi entegre eder ve ilgi alanındaki proteinler için yapı desenleri, motifler ve alanlar hakkında farklı tanımlar sağlar.

B.3 Uygulamalar

Pek çok biyoinformatik uygulama programı, indirme veya çevrimiçi kullanım için ücretsiz olarak mevcuttur. Örneğin, Smith-Waterman hizalama programı, Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü web sitesinden MPsrch olarak çevrimiçi uygulanabilir (bkz. Bölüm B.1.2) ve kendi sunucularını kullanır. ExPASy sitesindeki "Araçlar ve yazılım paketleri" bağlantısı, MPsrch'e bir bağlantı sağlar.

Diğer belirli uygulamalar daha az yaygın olarak dağıtılabilir. Örneğin, GRAIL (Gen Tanıma ve Montaj İnternet Bağlantısı) ve genişletilmiş GrailEXP (Grail Deneyisel Gen Keşif Paketi) esasen Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından uygulanmaktadır (Tablo B.1). Belirli bir sitedeki uygulamalar yalnızca indirme için mevcut olabilir ve ana sunucuda çalıştırılmaz. HMMER (profil gizli Markov modelleri, protein dizilerini analiz etmek için), Tablo B.1'de listelenen siteden sağlanmaktadır ve böyle bir uygulamanın örneğidir.

Bazı hizmetler kâr amacı güden kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Örneğin, IBM Biyoinformatik ve Desen Keşif Grubu, tandem tekrar keşfi, çoklu dizilim ve gen tanımlama gibi birçok uygulamaya erişim sağlamaktadır (<http://www.research.ibm.com/bioinformatics>).

B.4 Sonuç Notları

Biyoinformatikteki internet kaynakları oldukça geniştir. Burada listelenenlerin dışında da mükemmel örnekler olabilecek kaynaklar mevcuttur. Farklı ülkelerden ve çeşitli kuruluşlardan (akademik, hükümet, kar amacı gütmeyen enstitü, sanayi) birkaç tür güvenilir kaynağı sunduk. Bu sitelerde sağlanan bağlantıları ve internet arama motorlarını kullanarak, kendi özel ihtiyaç ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış yararlı biyoinformatik sitelerinin favorilerinizi bulabilir ve yer imlerine ekleyebilirsiniz. Daha kapsamlı bir inceleme için, örneğin, Baxevanis ve Ouellette (2001) eserine bakabilirsiniz.

Kaynaklar

Baxevanis AD, Ouellette BFF (2001) Biyoinformatik: Genler ve Proteinlerin Analizi iin Pratik Bir Kılavuz (2. baskı) New York: Wiley-Interscience.

C

Çeşitli Veriler

C.1 IUPAC-IUB Sembolleri

Tablo C.1.Amino asitler ve baz kombinasyonları için IUPAC-IUB sembolleri.

Amino asit kalıntıları:

Alanin	Ala	A	Leucin	Leu	L
Arjinin	Arg	R	Lizin	Lys	K
Asparajin	Asn	N	Metiyonin	Met	M
Aspartik asit	Asp	D	Fenilalanin	Phe	F
Sistein	Cys	C	Prolin	Pro	P
Glutamin	Gln	Q	Serin	Ser	S
Glutamik asit	Glu	E	Treonin	Thr	T
Glysin	Gly	G	Triptofan	Trp	W
Histidin	His	H	Tirozin	Tyr	Y
İzolösin	Ile	I	Valin	Val	V
Belirtilmemiş	Xaa	X			

Nükleik asitlerdeki bazlar ve baz kombinasyonları:

A = Adenin	R=A veyaG (purin)	M=A veyaC
C = Sitozin	Y=T veyaC (pirimidin)	B = T, G veya C
G = Guanin	S=G veyaC	V = A,G,veyaC
T =Timin	W=A veyaT	H = A,T,veyaC
U = Uracil	K=G veya TDD	
	N =herhangi bir taban	

C.2 Genetik Kod

Her kodon tarafından kodlanan amino asit kalıntıları, DNA'da görüldüğü gibi kod kullanılarak tabloya alınmıştır. RNA kodu için, U'yu T ile değiştirin. Her kodon, ağacın ardışık seviyelerinden alınan üç harfin birleştirilmesiyle oluşur.

Pozisyon			Amino asit	Pozisyon			Amino asit
1	2	3		1	2	3	
A	A	A	Lys	G	A	A	Glu
		C	Asn			C	Asp
		G	Lys			G	Glu
		T	Asn			T	Asp
	C	A	Thr		C	A	Ala
		C	Thr			C	Ala
		G	Thr			G	Ala
		T	Thr			T	Ala
	G	A	Arg		G	A	Gly
		C	Ser			C	Gly
		G	Arg			G	Gly
		T	Ser			T	Gly
	T	A	Ile		T	A	Val
		C	Ile			C	Val
		G	Met			G	Val
		T	Ile			T	Val
C	A	A	Gln	T	A	A	STOP*
		C	His			C	Tyr
		G	Gln			G	STOP*
		T	His			T	Tyr
	C	A	Pro		C	A	Ser
		C	Pro			C	Ser
		G	Pro			G	Ser
		T	Pro			T	Ser
	G	A	Arg		G	A	STOP*
		C	Arg			C	Cys
		G	Arg			G	Trp
		T	Arg			T	Cys
	T	A	Leu		T	A	Leu
		C	Leu			C	Phe
		G	Leu			G	Leu
		T	Leu			T	Phe

C.3E. coli Promotör Dizileri

Tablo C.2. E. coli'den alınan bir dizi promotör dizisi. Bu diziler, +1 pozisyonundaki transkripsiyon başlangıç noktasına göre hizalanmıştır. -40 ile +1 arasındaki diziler gösterilmektedir. Konsensüs-35 ve-10 heksamere yakın eşleşmeler, ilk dokuz girişte altı çizili olarak belirtilmiştir ve +1 pozisyonu kalın yazı ile gösterilmiştir (Hershberg et al., 2001; <http://bioinfo.md.huji.ac.il/marg/promec>).

	-35	-10	-1
ORF83P1			
<i>ada</i>	CTCTGCTGGC <u>ATT</u> CACA AATGCGCAGGGT <u>AAAA</u> ACGTTTC	CTGTAGCACCG	
<i>amnP4</i>	GTTGGTTTTTGC	GTATGGTACCGGGCAGCCTAAAGGCTA	TCCTTAACCA
<i>araFGH</i>	TTCACATTCT <u>GTGACA</u> TACTATCGGATGTGCGGTAATTG	TATGGAACAGG	
<i>aroG</i>	CTCTCCTATGGAGAATTAATTTCTCGT <u>AAAA</u> CTATGTCA	A	CACAGTCACT
<i>atpI</i>	CCCCGTTTACACATTCTGACGGAAGATATAGATTGGAAGT	A	TTGCATTAC
<i>caiT</i>	TATTGTTTGA <u>AA</u> TACGCGGGCGCACCGTATAATTTGACCGCTTTTTGATG		
<i>clpAP1</i>	AATCACAGAATACAGCTTATTGAATACCCATTATGAGTTAG	CCATTAACGC	
<i>crrP2-1</i>	TTAT <u>TGACG</u> TGTTACAAAAATTCTTTCTTATGATGTAGA	ACGTGCAACGC	
<i>cynT</i>	GTGGTGAGCTTGCTGGCGATGAACGTGCTACACTTCTGTT	GCTGGGGATGG	
<i>damp2</i>	GACTTTTACCTTATGACAATCGGCGAGTAGTCTGCCTCTC	A	TTCCAGAGAC
<i>dnaAP1</i>	TCAGTTGCCAAACCCGCTGGAGTATTGAGATAATTTTCAGT	CTGACTCTCG	
<i>dnaQP2</i>	ATCGTGCCCGCCTCGCGGCAGGATCGTTTACACTTAGCGA	G	TTCTGGAAAAG
<i>fabA</i>	GTGAAAAATTCTACCTGTTTAAGCATCTCTGGTAGACTTC	CTGTAATTGAA	
<i>fimBP2</i>	TCGGACTTGTTACGCGTACACGTGTTAGCTATCCTGCGTG	CTTCAATAAAA	
<i>ftsJ</i>	CTGAATTTTTTATGTTGATTTTACTTGTACAGAACATAT	CACATGATATA	
<i>furPb</i>	TGGGATTGAAAACGGGTCATTCTACCGCCATCTCCCATAT	A	TCACCAAATA
<i>gapB</i>	GGGACTTGTTGGTTTTTCATTTAGCGTGGCAATTCTATAAT	GATACGCATTA	
	AAACATTCCTTTTATCCACGTTTCGCTTATCCTAGCTGA	AGCGTTTCAGT	

Table C.2. [continued]

	-35	-10	-1
<i>glnAP1</i>			
	GTCATTGCACCAACATGGTGCTTAATGTTTCCATTGAAGCACTATATTGGT		
<i>glpD</i>	AATGTTACCTAAAGCGGATTCTTTGCTAATATGTTTCGATAACGAACATTT		
<i>gnd</i>	GCTATTTATACTTTAATAAGTACTTTGTATACTTATTTGCGAACATTCCAG		
<i>hisA</i>	AATTAATAAATAGTTAATTAACGCTCATCATTGTACAATGAACTGTACAAA		
<i>hypB</i>	TTGCCGCGGCAGCGTGGCGGAAGGTTGTAAACTGCACCTCGAAGAACAAGA		
<i>ilvIHP</i>	TGCCAATTGCTTAAGCAAGATCGGACGGTTAATGTGTTTTACACATTTTTT		
<i>lep</i>	CTCAATGTTGTAGTGTAGAATGCGGCGTTTCTATTAATACAGACGTTAAGC		
<i>leu</i>	AGGGTTGACATCCGTTTTTGTATCCAGTAACTCTAAAAGCATATCGCATT		
<i>lysUP2</i>	GAGGTAAGCGTTAGTTTCGATAAGATAAACTGAGTTACTAATAGTCGAGGC		
<i>melA</i>	GCCGGAGGTTTTCTGCAGATTCGCCTGCCATGATGAAGTTATTCAAGCAAG		
<i>melR</i>	ACTCGAGTCATCCTCCCTCACTCCTGCCATAATCTGATATTCCAGGAAA		
<i>nagBP1</i>	GCTTAAAGATGCCTAATCCGCCAACGGCTTACATTTTACTTATTGAGGTGA		
<i>nrd</i>	ATGCACTTGCAAGAGGGTCATTTTCACACTATCTGCAGTGAATCCCAAAC		
<i>osmBP1</i>	GGCAAATCATCCGCTCTAAGATGATTCTGGTTGATAATTAAAGACTATTTA		
<i>PdhR</i>	CTGTATGGACATAAGGTGAATACTTTGTTACTTTAGCGTCAAGACATGAA		
<i>pfp6</i>	TATCAATTTCTCATCTATAATGCTTTGTTAGTATCTCGTCGCCGACTTAAT		
<i>phoS</i>	TTACATATAACTGTCACTGTTTGTCTATTTTGCTTCTCTAGCCAAACAA		
<i>prs</i>	GAGGTTGATGCGGTGCTTTCCTGGCTGTTAGAATACGCCCCGTCGCGCCTG		
<i>purFP2</i>	GAATGCGCCCCGAACAGGATGACAGGGCGTAAAATCGTGGGACACATATGG		
<i>pyrBIP1</i>	ACTCCGCCCTATAAGTCGGATGAATGGAATAAAATGCATATCTGATTGCGT		
<i>recA</i>	AAACACTTGATACTGTATGAGCATACAGTATAATTGCTTCAACAGAACATA		

Table C.2. [continued]

	-35	-10	-1
<i>rnh</i>			
	AATTGCAGTGTCTCATAGCGGTCATTTATGTCAGACTTGTCTGTTTTACAGTT		
<i>rpoD</i> Phs	CACCCCTTGAAAACTGTCGATGTGGGACGATATAGCAGATAAGAATATTGC		
<i>rps</i> UP2	GCTTTACAAAGCAGCAGCAATTGCAGTAAAATTCGCGACCATTTTGAAATA		
<i>sodA</i>	GATAATCATTTTCAATATCATTTAATTAACTATAATGAACCAACTGCTTAC		
<i>ssb</i> P1	AGTATTGGAATGCATTACCCGGAGTGTTGTGTAACAATGTCTGGCCAGGTT		
<i>tau</i>	AATTCTTTTAATGAATGTTTTTATTCCTGAATACTGCTCCATAACAAGAC		
<i>treB</i>	TCCCGTTTTTAAATTTTTCCGCGCAATATATTCTGCAGCCAACCAAAAATG		
<i>tufB</i>	TTAGTTGCATGAACCTCGCATGTCTCCATAGAATGCGCGCTACTTGATGCCG		
<i>umu</i>	ATCAGTATTGATCTGCTGGCAAGAACAGACTACTGTATATAAAAACAGTAT		
<i>uvr</i> CP3	CAGTTTGTCTGAACGTGAATTGCAGATTATGCTGATGATCACCAAGGGCCA		

C.4 Maya Gen İfadesi İki Hücre Döngüsü Üzerinde

mRNA, hücre döngüsünün yeniden başlatılmasından sonra on dakikalık aralıklarla maya hücrelerinden çıkarıldı ve cDNA'ya dönüştürüldü. Her zaman noktasından elde edilen cDNA, oligonükleotid dizilerine hibridize edildi ve ardından bir florofofor ile etiketlendi. Aşağıdaki veri girişleri, her zaman noktasında tek bir boyar madde için floresan yoğunluklarıdır (Cho ve ark., 1998). Her vektör için ilk giriş, maya ORF adıdır.

YBL023c 60.0 135.0 176.0 91.0 67.0 99.0 143.0 238.0 260.0
161.0 124.0 113.0 72.0 113.0 140.0 163.0

YBL072c 2422.0 3077.0 4824.0 2810.0 4349.0 2241.0 3858.0
2948.0 2166.0 5325.0 4145.0 2527.0 4755.0 5332.0 5043.0 5300.0

YBR202w 114.0 273.0 179.0 125.0 115.0 145.0 289.0 491.0
478.0 369.0 218.0 187.0 176.0 295.0 483.0 411.0

YDR258c 714.0 322.0 49.0 60.0 45.0 60.0 27.0 54.0 65.0
74.0 78.0 80.0 69.0 82.0 129.0 143.0

YEL032w 180.0 257.0 184.0 169.0 153.0 146.0 216.0 337.0
276.0 208.0 164.0 164.0 143.0 134.0 222.0 232.0

YER131w 1968.0 2104.0 2719.0 2919.0 3276.0 2260.0 2804.0
2252.0 1721.0 2458.0 2591.0 2261.0 2762.0 1892.0 3040.0
3111.0

YGL189C 3347.0 3055.0 4425.0 4592.0 3955.0 3215.0 4154.0
3204.0 2558.0 3744.0 3764.0 3094.0 3440.0 3268.0 4622.0
4116.0

YGR027C 493.0 775.0 951.0 826.0 721.0 640.0 927.0 707.0
650.0 983.0 1108.0 746.0 933.0 1122.0 1191.0 1074.0

YLL026w 756.0 325.0 143.0 126.0 140.0 101.0 117.0 109.0
182.0 154.0 235.0 208.0 143.0 168.0 257.0 341.0

YLR259C 2038.0 1466.0 1444.0 1004.0 1194.0 982.0 1103.0
1227.0 968.0 1301.0 1197.0 1188.0 1400.0 1491.0 1615.0
1411.0

YLR274W 209.0 262.0 231.0 140.0 148.0 165.0 184.0 271.0
416.0 351.0 243.0 198.0 162.0 179.0 252.0 324.0

ORF'lerin Tanımlamaları:

İsi şoku genes	Uyeleri MCM kompleksi	Ribozomal protein genleri
YDR258c: HSP78	YBL023c: MCM2	YBL072c: RPS8A
YLL026w: HSP104	YEL032w: MCM3	YER131w: RPS26B
YLR259C: HSP60	YLR274W: CDC46	YGL189C: RPS26A
YPL240C: HSP82	YBR202w: CDC47	YGR027C: RPS31A

C.5 Mikroarray Verilerinin Ön İşlenmesi

Bu bölüm, mikroarray verilerini R'de nasıl işleme tabi tutacağının kısa bir özetini vermektedir.

Adım 1: Verileri oku

Orijinal veriler, arayüz okuyucusunun çıktısını gösteren bir elektronik tabloda bulunmaktadır (<http://www.cmb.usc.edu> adresinden indirilebilir). Elektronik tablo uygulama programını kullanarak, (a) tanımlayıcılar sütununu, (b)

ve c) her dalga boyu için arka plan çıkarılmış medyan değerleri için sütunlar, ve (d) bayrakların sütunu (toplam dört sütun). Bu, birtab ile ayrılmış metin dosyası olarak kaydedilir. Eğer tanımlayıcı sütununu (ilk sütun) ayrıştırırsak, boşluklar ve R operatörleri olarak okunacak karakterler içeren bazı tanımlayıcılar gördüğümüzü anlarız. Bu, verilerin R'ye aktarımında sorunlar yaratır. Tab ile ayrılmış dosyadan bütün boşlukları kaldırın ve ardından tüm sekmeleri boşluklara dönüştürün. Tanımlayıcı sütunundaki boşlukları kaldırmamak, `read.table()` kullanmaya çalıştığımızda aşağıdaki sonucu verir:

```
array.dat<-read.table("array_ex.txt_s",row.names=TRUE)
Dosya okuma hatası: scan(file = file, what = what, sep = sep,
  quote = quote, dec = dec,):
  line 3361 4 eleman içermiyordu
```

Çeşitli diğer alfanümerik olmayan karakterleri (örneğin, -, ", ', (,) so that `read.table()` çalışsın. Sonunda, kullanmamız gerekebilir:

```
> array.dat<-read.table("array_ex.txt_s",as.is=TRUE)
> array.dat[1:5,]
      V1      V2      V3      V4
1 GH01040 19404 6040  0
2 GH01059 12628 3352  0
3 GH01066  2236  893  0
4 GH01085   474  801  0
5 GH01088   820 1062  0
```

Without the `as.is=TRUE` argument, you may get the following error message:

```
Error in read.table("array_ex.txt_s", row.names = TRUE) :
  invalid row.names specification
```

Tanımlayıcı sütun, biyolog için deneysel bir anlam taşır ve biyolojik adlandırmanın tuhafliklarını yansıtır. Rahatsız edici karakterleri şikayet etmeden kaldırın.

Adım 2: İşaretli verileri kaldırın

İşaretler dördüncü sütundadır. Sıfır olmayan değerler, o özellik için verilerin güvenilir olmadığı için kaldırılması gereken satırları gösterir. Uygun satırları çıkarmak için `array.dat.r` adında bir nesne oluşturuyoruz ve ardından aşağıdaki kodu kullanıyoruz. Orijinal veri seti 9216 satır içeriyor, bu nedenle işlem tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

```
> array.dat.r<-array.dat[1,]
> array.dat.r
      V1      V2      V3      V4
1 GH01040 19404 6040  0
> for(i in 2:length(array.dat[,1])){
```

```
+ if(array.dat[i,4]==0)
+ array.dat.r<-rbind(array.dat.r,array.dat[i,])
+ }
#Yukarıdaki iki satır, yalnızca bir satırın dahil edilmesini belirtir
#eğer işareti sıfıra eşitse.
> length(array.dat.r[,1])
[1] 5641 #İşaretlenmemiş satır sayısı
```

9216 satırdan yalnızca 5641'inin işaretlenmediğini görüyoruz. (Orijinal verilerde bir "kötü" blok vardı ve sonlara yakın birçok satır tüm yoğunluk değerleri için sıfır içeriyordu.)

Adım 3: M ve A hesaplayın ve küresel normalizasyon için faktörü elde edin

Uygun uzunlukta vektörler oluşturuyoruz ve ardından uygun

logaritmaları 2 tabanında hesaplıyoruz:

```
> M<-rep(0,5641)
> M[]<-log2(array.dat.r[,2]/array.dat.r[,3])
> A<-rep(0,5641)
> A[]<-log2((array.dat.r[,2]*array.dat.r[,3])**0.5)
```

Bu noktada, küresel normalizasyon için gereken faktörü hesaplayabiliriz. $\log_2(R/G) = \log_2 k$ bulduğumuzu unutmayın, bu yüzden M'nin ortalama değerini arıyoruz:

```
> mean(M[])
[1] NaN
```

"NaN" mevcut olmayan bir sayıyı gösterir. Sorunun nerede olduğunu bulmak için, M'deki sorunlu satırı arıyoruz ve A'yı da kontrol ediyoruz:

```
> (1:length(M))[M=="NaN"]
[1] 2096
> (1:length(A))[A=="NaN"]
[1] 2096
```

Yalnızca 2096 numaralı satır sorunludur. Problemi tanımlamak için array.dat.r dosyasına bakıyoruz:

```
> array.dat.r[2096,]
      V1 V2   V3 V4
2292 string -9 2968 0
```

A açıkça, negatif bir sayının logaritmasını veya karekökünü alamayız; bu nedenle, bu satırı hariç tutmamız gerekiyor. (Not: Orijinal matrisin listelenen satır numarası, işaretli satırlar kaldırıldıktan sonraki gerçek satır numarasıyla aynı değildir.)

```
> a<-A[c(1:2095,2097:5641)] #2096 satırı hariç tümünü dahil et
> m<-M[c(1:2095,2097:5641)]
```

Şimdi küresel normalizasyon faktörünü bulabiliriz:

```
> mean(m[])
[1] 0.2903073
> 2^mean(m[])
[1] 1.222901
```

Bu, tüm noktaların bir bütün olarak alındığında, R' 'nin 1.22 kat daha büyük olduğunu gösterir. Bu tür bir normalizasyon, R değerlerini 1/1.22 ile çarparak, yani 0.8177 ile düzeltecektir.

array.dat.r dosyasından 2096. satırı kaldırın ve sonunda verileri daha büyük bir matriste birleştirin.

```
> array.dat.r2<-array.dat.r[c(1:2095,2097:5641),]
> array.a.m<-cbind(array.dat.r2,a,m)
> array.a.m[1:10,]
      V1      V2      V3 V4      a      m
1 GH01040 19404 6040  0 13.402200 1.6837336
2 GH01059 12628 3352  0 12.667572 1.9135321
3 GH01066 2236  893  0 10.464610 1.3241881
4 GH01085  474  801  0  9.267201 -0.7569152
5 GH01088  820 1062  0  9.866024 -0.3730880
6 GH01132 3054 2032  0 11.282585 0.5877997
7 GH01314 3104 1507  0 11.078688 1.0424491
8 GH01331  479  683  0  9.159812 -0.5118599
9 GH01338 2469  784  0 10.442210 1.6550013
10 GH01353  903  560  0  9.473933 0.6892992
```

Bu matris (5640×6) MA grafiği oluşturmak için gerekli verileri içermektedir.

Bu dosyanın metin versiyonu <http://www.cmb.usc.edu> adresinden indirilebilir.

Kaynaklar

- Cho RJ, Campbell MJ, Winzeler EA, Steinmetz L, Conway A, Wodicka L, Wolfsberg TG, Gabrielian AE, Landsman D, Lockhart DJ, Davis RW (1998) Mitoz hücre döngüsünün genom çapında transkripsiyonel analizi. *Moleküler Hücre*2:65–73.
- Hershberg R, Bejerano G, Santos-Zavaleta A, Margalit H (2001) PromEC: Deneyisel olarak tanımlanmış transkripsiyon başlangıç noktaları ile güncellenmiş bir *Escherichia coli* promotörleri veritabanı. *Nükleik Asitler Araştırması*29:277.

İndeks

- ** , 490
- # , 492
- %*% , 490
- ˆ , 490
- 2D jel elektroforezi, 328
- 2DE, bakınız jel elektroforezi, 328
- 3' alıcı yeri, 435
- 3' to 5' , 20
- 5' donor site, 435
- 5' to 3' , 20

- Ab, *see* antibody
- abline, 496
- abundance, 327
- acceptor group, 228
- accession number, 500
- adapter, 296
- additive, 350
 - distance, 352
 - tree, 351, 352
- adjacency, 127
- affinity tag, 328
- agglomerative
 - kümeleme, 272
 - hiyerarşik kümeleme, 272
- algoritma, 105
 - reddetme, 405
- hizalama, 144, 167
 - global, 145, 147, 152, 163
 - en yüksek puanlı, 146
 - yerel, 145, 155, 156, 163
 - matris, 148, 153, 157, 173, 204
 - çoklu, 161, 205
 - çoklu-dizi, 145
- sayısı, 159
- ikili yerel, 163
- özgöl, 145
- protein, 184
- puan, 153
- tüm
 - karşı-tüm, 443
 - karşısında-tüm, 451
- allel, 9, 15, 362, 368, 394
 - sıklık, 367, 368, 370, 374
 - yeni, 368
- allelilik ilişki, 386
- alfabe, 38, 70
- alternatif döngü, 133
- alternatif
 - splice varyantları, 28
 - splicing, 17
- Alu elementi, 380, 417
- amino
 - asit, 6
 - asit kalıntısı, 21
 - terminal, 21
- DNA amplifiye etme, 67
- ata-baba ilişkisi, 337
- atal
 - düğüm, 348
 - durum, 340, 349
- ankraj dizisi, 424, 427
- ankraj enzimi, 294, 296
- hayvan, 2, 448
 - hücre, 6
- filogeni, 100
- not etmek, 313

not, 189, 443
anonim gen, 313
antikor, 32, 227, 329
mikroarray, 329
antijen, 32, 329
yakalama, 330
antiparalel, 20
görünür ada, 113
uygula, 494
Arabidopsis thaliana, 4
ARACHNE, 210
Archaea, 2
archaeobacteria, 2
mimari
kapalı, 292, 298
açık, 292, 327
argüman, 482
dizi, 90, 242, 487
dizi, 90, 487
artifact, 302
as.dist, 275
as.is, 513
as.matrix, 490
assembler
ARACHNE, 210
CAP, 210
EULER, 210
Phrap, 210
TIGR, 210
Whole-genome Assembler, 210
assembly, 112
association analysis, 377
attribute, 314
otomatik dizileme, 200
autosom, 7, 368
otosomal resesif, 369
autozigosite, 369
ortalama, 308
genom rekombinasyon oranı, 391
heterozigotluk, 372, 375
bölgesel heterozigotluk, 372
B. subtilis, bkz. *Bacillus subtilis*
BAC, bkz. bakteriyel yapay kromozom, 418
klon, 212
kütüphane, 212, 217
Bacillus subtilis, 2
arka plan, 302

dağılım, 249
şiddet, 304
sıra, 254
bakteriyel
yapay kromozom, 68, 100, 108
genom, 216
dönüşüm, 60
bakteriyofaj, 34
lambda, 69
bactig, 214
denge, 130
barplot, 498
baz
arama, 209
değişim, 349
bileşim, 22, 38, 71, 238, 412
sıklık, 355
çift, 21, 23, 99
eşleştirme, 32, 299
yer değiştirme, 353
temel işlem, 105
Bayes Teoremi, 51, 404
Bayesçi
yaklaşım, 309, 404
hesaplama, 361
genomlar arası karşılaştırma, 411, 427, 448
biallelic, 386
bifurcation, 340
Big Bang, 425
big O, 105, 157
bilateria, 2
binary
arama, 171, 172
tree, 343
bağlama, 225
protein, 226
ikili
katsayı, 44
dağılım, 44, 45, 47, 72, 74, 394, 401
rastgele değişken, 47
başarı olasılığı, 357
BioConductor, 319
biyoçeşitlilik, 2
biyoenformatik, 333
biyolojik
sınıflandırma, 337
diversite, 263

replication, 310
 bivalents, 8
 BLAST, 178, 182, 189, 500
 BLASTP, 443
 BLASTX, 437
 block, 186
 BLOCKS, 185
 Blocks veritabanı, 185
 blocks substitution matrix, 183, 187
 BLOSUM, blocks substitution

matrix'e bakınız

BLOSUM matrisi, 186
 BLOSUM62, 183
 Bonferroni düzeltmesi, 310
 bottleneck, 387
 bottom-up yaklaşımı, 110, 195
 Boxplot, 496
 boxplot, 498
 bp, base pair'e bakınız
 branch
 uzunluk, 340
 site, 435
 dalgalı topoloji, 342
 kesme noktası, 125, 127
 byrow, 484

c, 483
 CAAT kutusu, 435
Caenorhabditis elegans, 4
 CAI, bakınız kodon adaptasyon indeksi
 CAP, 210
 kapiler dizi elektroforezi, 202
 yakalama antikoru, 330
 karboksil ucu, 21
 vaka-kontrol çalışması, 377
 katalitik proteinler, 19
 kategorik karakter, 264
 cbind, 484
 cDNA, 28, 35, 437
 kütüphane, 28
 tavan, 492
 hücre, 2, 5
 döngü, 291
 bölüm, 8
 hücresel bileşenler, 441
 kümeler, 316
 centimorgan, 9, 379
 Merkezi Limit Teoremi, 79
 merkezi eğilim, 43

centroid, 278, 280
 sentromer, 418
 zorluk seti, 233
 karakter, 13, 263, 264
 kategorik, 264
 dikotomik, 265, 268
 niceliksel, 265
 durum, 265
 yük-kütle oranı, 32
 kimyasal çapraz bağlama, 227
 Chi dizisi, 60
 χ^2 testi, 89, 360
 çocuk, 343
 ChIP, bak kromatin immunopresipitasy
 onu
 kloroplast, 5, 125
 genom, 19
 kordata, 2
 kromatid, 8
 kromatin immunopresipitasyonu, 226
 kromozom, 2, 121
 yeniden düzenleme, 125
 yürüyüş, 219
 cI, 231
 CID, çarpışma kaynaklı ayrışma için bakınız
 cistron, 15
 şehir bloğu
 mesafe, 270
 metrik, 270
 klad, 340
 kladogenez, 340
 kladogram, 340
 sınıflandırma, 253, 254, 263, 286, 313
 saat benzeri ağaç, 350, 358
 klon
 -klonlu av tüfeği, 212, 214
 kapsama, 217
 kütüphane, 109, 216
 klonlama, 27
 vektör, 27, 100, 108
 kapalı mimari, 292, 298
 küme
 analiz, 275
 merkez, 272
 üyelik, 281
 ortolog genler, 442, 445
 küme, 316
 kümeleme, 187, 263, 272, 282, 314, 315,
 332

eş-zamanlı düzenlenen, 313

birleşme, 400, 401

birleşik, 398, 402

ağaç, 403

kodlama, 24

bölge, 361

dizi, 15, 432–434

iplik, 15

kodon, 11, 57

uyum indeksi, 58–60, 62

sıklıklar, 57

kullanım, 24, 25, 57, 58

birlikte ifade edilen genler, 324

COG, bakınız homolog genler kümesi,

444, 445

para atma, 82, 357

deney, 72, 74

soğuk nokta, 391

çökmüş birim, 220

kolinier gen kümesi, 422, 424, 427

çarşıma kaynaklı ayrışma, 329

yorum, 492

ortak atalar, 354

karşılaştırmalı genomik, 438

içerik ile karşılaştırma, 170

tamamlayıcı, 51

tamamlayıcı, 20, 299

dizi, 32

iplik, 38

tam bağlantı, 273

sıkıştırma, 209

hesaplama problemi, 105

bilgisayar kodu, 105

kavram hatası, 493

koşul, 321

koşullu olasılık, 51, 53

güven aralığı, 81

karıştırılmış, 360, 398

konsensüs, 234, 438

dizi, 203, 231, 250, 418

korunan

element, 439

bağlantı, 420

segment, 11, 12, 134, 135, 420, 422, 429

dizi segmenti, 424

sinteni, 9, 11, 123, 135, 420

contig, 108, 110, 111, 195, 218, 219

süreklilik, 265

rastgele değişken, 76

kontrol, 308, 330

deney, 303

nokta, 304

kopya sayısı, 27, 416

cor, 491

çekirdek

promotör, 15

proteom, 451

doğruluk, 105

korelasyon

katsayı, 64, 315, 491

matris, 315

cosmid, 68, 100, 108

kütüphane, 195

kovaryans, 64, 315

matris, 315, 320

kapsama, 109, 114, 168, 203, 208, 217

ÇpG adası, 416

kriter, 314

Cro, 229, 230

çapraz

-bağlama, 35

-doğrulama, 237

krossover, 378

kesim, 187, 258, 387

skor, 253

Cy3, 299–301, 303, 330

Cy5, 299–301, 303, 330

siyanobakteri, 4

döngü, 130, 320, 343

-ücretsiz grafik, 343

alternatif, 133

ayrıştırma, 129

sitok skeleton, 5, 7

sitok skeletal proteinler, 28

D, 381

D', 382

Danio rerio, 4

data

madencilik, 500

azaltma, 314, 320

yapı, 242, 314, 321

database, 167, 499, 501

DDP, bkz çift-digest problemi

hata ayıklama, 493

parçalama, 131, 133

döngü, 129

kenar-ayrık, 134
 degenerasyon, 227
 derece, 343
 serbestlik dereceleri, 309
 silme, 13, 99, 145
 denatürasyon, 299
 denatüre, 30
 dendrogram, 188, 272, 275, 278
 yoğunluk, 40
 9deoksiribonükleotid, 2
 0\ bağımlı, 42
 ayrıntılı denge denklemleri, 356
 deteksiyon antikoru, 330
 deuterostomlar, 2
 dev . off, 496
 gelişimsel
 gen, 299
 işlem, 325
 program, 324
 diagonal, 138, 174
 puanların toplamı, 174, 176
 dikotomik karakter, 265, 268
 dideoksi dizileme, 196, 198, 199
 diferansiyel ifade, 320
 differansiyel olarak ifade edilen, 291
 sayısal dizilim etiketi, 293
 rakamlar, 492
 boyut adları, 315, 484
 dinükleotid, 24, 48, 416
 sıklık, 49, 242
 diploid, 7
 doğrudan soy, 358
 yönlendirilmiş grafik, 343
 discrete, 265
 dağılım, 76
 rastgele değişken, 41
 disease gene, 386
 ayrık, 51
 benzerlik, 269
 matris, 273
 mesafe, 275
 mesafe, 126, 134, 268, 269, 337, 355,
 358
 matris, 272, 315, 350, 355
 yöntem, 346, 350
 fiziksel, 99
 ayırıcı, 269
 dağılım, 249
 binom, 44, 45, 72, 74, 394, 401

kesirli, 76
 üstel, 77, 84, 402
 geometrik, 97
 hipergeometrik, 159
 normal, 77, 78
 kısıtlama bölgeleri, 73
 Poisson, 75, 112, 181, 354, 378
 posterior, 404
 uniform, 77
 ditag, 296
 sapma, 143
 böl ve fethet, 213
 divisive hiyerarşik yöntemler, 272
 DNA, 21
 -protein kompleksi, 226
 hibritleşme, 299
 mikroarray, 327
 polimeraz, 196, 197
 öncül, 197
 kopyalama, 10, 19
 sıra montajı, 195
 sıralama, 34
 alan, 2, 448, 450
 içerik, 450
 yapı, 189
 dominant alel, 369
 dot
 matris, 173
 matris grafiği, 174
 grafik, 138
 çift
 -parçalama problemi, 101, 102
 kros, 377
 aşağı düzenlenmiş gen, 304
 taslak dizisi, 219
Drosophila melanogaster, 4
 toplamak
 gen, 427
 haritalama, 430
 kopyalanmış dizi, 121
 kopyalama, 411, 425
 dye
 önyargı, 303
 floresan, 203
 primer, 203
 swap, 330
 terminatör, 203
 dinamik
 programlama, 162, 163

- aralık, 320
- E-değeri, 181
- E. coli*, bkz. *Escherichia coli*
- eBAC, bkz. zenginleştirilmiş BAC
- EBI, bkz. Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü
- ekdizozoa, 2
- kenar, 129, 219, 343, 443
 - renkli grafik, 132, 133
 - ayrık, 130
 - alternatif döngü, 135
 - döngü, 131
 - parçalama, 134
- edit mesafesi, 265, 273
- efficiency, 105
- elektroforez, 30
- elektroforetik hareketlilik kaydırma testi, 226
- elektriksel etkileşim, 227
- emiyon maksimumu, 300
- boş küme, 349
- zenginleştirilmiş BAC, 214
- Ensemble, 503
- Entrez, 500
- enzim, 19
- epitop, 33, 330
- hata, 277
 - mesaj, 493
 - Tip I, 252
 - Tip II, 252
- Escherichia coli*, 2
- EST, bak ifade edilen dizilim etiketi, 293, 437
- eubakteri, 2
- eukromatin, 219, 418
- Öklid mesafesi, 269, 270, 280
- eukaryot, 2, 5, 451
 - eukaryotik
 - hücreler, 5
 - genler, 15
 - promotör dizisi, 435
- EULER, 210
- Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü, 500
- evrim, 9, 17, 367, 418
- evrimsel
 - saat, 354
 - mesafe, 188, 267, 442
 - süreç, 353
 - ilişki, 143, 367
 - ağaç, 342
- kesin oluşumlar, 96
- kapsamlı, 51
- ekson, 15, 435
 - ve intron istatistikleri, 437
 - boyut dağılımı, 437
- ExPASy, 503
- beklenti, gör beklenen değer beklenen
 - heterozigotluk, 396
 - ada sayısı, 114
 - oluşum sayısı, 89
 - değer, 43
- deneysel tasarım, 310, 312
- üstel
 - dağılım, 77, 84, 402
 - büyüme, 387
 - rastgele değişken, 77
- ifade edilen dizilim etiketi, 28
- ifade
 - matris, 321
 - desen, 313, 324, 325, 327, 332
 - profil, 325
 - oran, 308, 310, 321
 - vektör, 30
- soyu tükenme, 18
- F-istatistiği, 376
- başarısızlık, 81
- yanlış
 - bulma oranı, 254
 - negatif, 252, 253
 - atama, 253
 - pozitif, 189, 252, 253, 309, 320
 - atama, 253
- FASTA, 173, 178, 182, 189, 500
- FDR, bkz yanlış bulma oranı
- özellik, 299, 309
- Felsenstein modeli, 354
- parmak izi, 68, 115, 214
- bitmiş dizilim, 219
- birinci dereceden Markov zinciri, 52
- uygunluk, 384
- sabitleme, 394, 396
 - indeks, 376
- zemin, 492
- floresans, 320
 - şiddet, 300
- floresan boya, 203, 299, 330

kat, 24
 ayak izi, 226
 ayak izi alma, 35, 226
 fosil kaydı, 337
 kurucu etkisi, 384
 dört nokta koşulu, 350, 352
 fr(G + C), 38
 kesirli örtüşme, 114
 parça
 uzunluk dağılımı, 87
 sıra, 103
 çerçeve kaydırma mutasyonu, 161
 fonksiyon, 168, 441, 443, 495
 fonksiyonel
 notasyon, 168, 442
 kategoriler, 445
 domain, 445
 element, 439
 proteomik, 327
 mantarlar, 2
 gamete, 8, 9
 gap, 114, 161, 361
 closure, 110
 length penalty, 176
 penalty, 161
 GC
 box, 435
 content, 412
 skew, 39, 61, 412
 gel elektroforezi, 30, 31, 35, 68, 101
 gel-shift, 35
 assay, 226
 gen, 13, 368
 -specific probe, 299
 chip, 299
 deney, 35
 content, 448
 copy number, 30
 down-regulated, 304
 expression, 291, 324
 analysis, 332
 data, 322
 matris, 303, 314
 pattern, 325
 fusion, 444
 homeotic, 168
 komşu, 444
 ontoloji, 449

yönlendirme, 132
 havuz, 393
 tahmin araçları, 436
 tanıma, 25
 regülasyon, 35, 313
 ağaç, 361, 362
 yukarı düzenlenmiş, 304
 Gen Ontolojisi Konsorsiyumu, 441, 448
 genealoji tarihi, 385
 genel hipotez, 360
 generasyon, 362
 genetik
 kod, 4, 24, 397, 508
 çapraz, 9
 hastalık, 386
 çeşitlilik, 342
 drift, 384, 393–395
 değişim, 378
 bağlantı, 11
 harita, 9, 68, 121, 386
 mesafe, 378
 haritalama, 34, 419
 işaretleyici, 9, 99, 379
 ağ, 324
 varyasyon, 18, 369
 genom, 1, 19, 121, 414
 kloroplast, 19
 eşdeğer, 109
 insan, 13
 memeli, 28
 metazoan, 440
 mitokondriyal, 19
 nükleer, 19
 yeniden düzenleme, 123, 135, 425
 sıra montajı, 219
 sıralama, 213
 imza, 452
 boyut, 108, 412, 440
 genom kütüphanesi, 108
 genotip, 18, 377
 coğrafi bölgeler, 370
 geometrik
 dağılım, 97
 geometrik ortalama, 59
 germline, 8
 getwd, 486
 küresel
 hizalama, 145, 147, 152, 163
 sayısı, 157

normalizasyon, 304, 514
 Golgi apparatus, 5
 grafik, 129, 343
 kenar renkli, 132, 133
 grafikler.off, 496
 açgözlü prosedür, 205
 grup ortalaması, 273
 bağlantı, 351
 ilişki yoluyla suçluluk, 313

 Haldane haritalama fonksiyonu, 378
 yarım
 -bit, 187
 -site, 229
 Hamilton yolu problemi, 215, 216
 Hamming mesafesi, 337, 353, 357
 haploid, 7
 haplotip, 9, 11, 376, 377, 385
 blok, 387, 388, 390
 sıklık, 387
 Hardy-Weinberg yasası, 396
 hclust, 276, 322
 yardım, 56, 481
 help.start, 481
 heterokromatin, 219, 418
 heterozigotluk, 371, 372, 375, 398
 heterozigot, 369
 heuristik, 162
 arama, 349, 359
 gizli Markov modeli, 162, 252, 504
 hiyerarşik
 sınıflandırma, 263
 küme, 337
 kümeleme, 272, 315, 322, 350, 353
 yüksek-kopya-sayı plazmid kütüphanesi, 217
 yüksek-puan alan
 diagonal, 177
 segment çifti, 179, 189
 en yüksek puan alan
 hizalama, 146
 yol, 153
 hist, 47, 81, 241, 497
 histogram, 45, 496, 497
 histonlar, 6, 28
 hit, 180, 443
 HIV, 339
 HIV-I, 338
 homeotik gen, 168
 homodimer, 229

homojen, 52
 zincir, 242
 homolog, 143, 168, 189, 442
 homolog rekombinasyon, 8, 13
 homoloji, 143
 homoplazi, 143
 homopolimer, 39
 homozigotluk, 375
 homozigot, 369
 yatay transfer, 414
 konak
 organizm, 27
 özgüllük, 27
 ev bakımı geni, 299
 HSP, bakınız yüksek puanlı segment çiftleri
 insan
 genom, 13
 bağışıklık yetmezliği virüsü, 338
 popülasyonlar, 338, 340, 369, 386
 İnsan Genomu Projesi, 68, 212
 melez strateji, 214
 hibritleşme, 299, 381
 efficiency, 303
 hibridoma, 33
 hidrodinamik kesme, 67
 hidrojen
 bağ
 donör, 23, 228
 reseptör, 23
 bağlanma, 227
 hidrofobik etkileşimler, 227
 hipergeometrik dağılım, 159
 hipotez
 genel, 360
 azaltılmış, 360
 test, 308
 hipotetik protein, 452

 kimlik, 146, 149, 152
 permutasyon, 126
 iid, bağımsız ve aynı dağılıma
 dağıtılmış
 model, 72, 238
 bağışıklık
 yanıt, 32
 sistem, 32
 immünoglobulin, 32
 çerçeve içi füzyon, 328
 eksik

sindirim, 106, 110
 dominans, 369
 entegre etme verimliliği, 303
 indel, 14, 145, 146, 149, 153
 bağımsızlık, 42
 bağımsız
 ve aynı dağıtılmış, 42
 parametreler, 237
 dolaylı etiketleme, 330
 sonsuz sayıda
 allel modeli, 397
 alan modeli, 401
 bilgi, 249, 250
 içerik, 236
 teori, 248
 miras, 7
 ilk
 dağılım, 55
 olasılık dağılımı, 53, 244
 girdi, 105
 böcekler, 2
 ekleme, 13, 99, 145
 şiddet
 -bağımlı normalizasyon, 304–306
 oran, 309, 310, 312
 kümeler arası mesafe, 277
 interkalsyon, 320
 iç içe geçmiş pozisyon, 103
 genlerin iç içe geçirilmesi, 429
 içsel
 dalları, 343
 düşüm, 343, 358
 İnternet, 499
 araf, 8
 InterPro, 504
 kesişmek, 349
 kesişim, 51, 349
 aralık, 155
 intron, 15, 435
 inverse, 490
 inversiyon, 13, 99, 123, 125, 145
 ters tekrar, 73, 227
`is.data.frame`, 486
`is.matrix`, 490
 ada, 111, 112
 izoelektrik
 odaklama, 30, 31
 nokta, 30, 31
 IUPAC-IUB sembolleri, 507

Jaccard katsayısı, 269
 jackknife prosedürü, 278
 ortak olasılık dağılımı, 64
 Jukes-Cantor formülü, 357

K-ortalama, 272, 278, 282, 318
 kümeleme, 279
k-tuple, 38, 169, 173, 251
 dağılım, 60
k-kelime, 38, 89, 94, 411
 bileşim, 412
 sıklık, 92
 kb, bakınız kilobaz çiftleri
 anahtar kelime, 447, 500
 kilobaz çiftleri, 20, 99
 kilodalton, 33
 kinetik PCR, 320
kmeans, 283, 316
 Kullback-Leibler mesafesi, 249

 lagging strand, 60, 412
 DNA sentezi, 412
 lambda vektörü, 100
 landmark, 11, 135
 sıra, 12
 toplam olasılık yasası, 51, 53
 düzen, 203, 204
 LC/MS, 328
 LD, 381, bakınız bağlantı dengesizliği,
 384, 391, 405
 çürüme, 383
 leading strand, 39, 60
 DNA sentezi, 412
 leaf, 343, 358
 öğrenme, 233
 leaves, 340
 uzunluk, 85, 482, 493, 495
 harf oluşumu, 96
 Levenshtein mesafesi, 265
 kütüphane, 27
 tarama, 117
 kütüphane, 495
 olasılık
 -tabanlı yöntem, 346
 fonksiyon, 83
 yöntemler, 361
 HAT, 417, 419
 lineer model, 491

hatlar, 81, 497

bağlantı, 376

analiz, 376

dengesizlik, 381, 385, 388

denge, 382

bağlayıcı, 296

sıvı kromatografi, 328

liste, 92, 170, 239

sıralı, 172

liste, 315, 484

lm, 491

yerel

hizalama, 145, 155, 156, 163

ikili, 163

puan, 181

eşleşme, 179

kapsam, 493

yerel ağırlıklı dağılım grafiği düzleştirici,
305

lokus, 13, 368

loess, 305, 306

log-olasılık, 360

fonksiyon, 83

mantıksal karşılaştırma, 488

arama tablosu, 176

lophotrochozoa, 2

düşük kopya sayılı plazmid kütüphanesi, 217

lowess, 305

LTR transpozonu, 417, 419

lty, 497

M. genitalium, bkz. *Mycoplasma*
genitalium

MA grafiği, 304, 306

makromoleküler kompleksler, 30

makro yeniden düzenleme, 136

ana girinti, 21, 23, 227

MALDI, 328, bkz. matris destekli lazer-
indüklenmiş desorpsiyon/iyonizasyon

-MS, 328

-TOF, 381

memeli, 2

memeli

hücre, 27

genom, 28

Manhattan mesafesi, 270

harita

-tabanlı, 195

distans, 379

genetik, 68, 121

optik, 100

fiziksel, 67-69, 99, 121

kısıtlama, 67, 99

marker, 99

genetik, 99

Markov

zincir, 50, 242-244, 396

birinci dereceden, 52

Monte Carlo, 361

ikinci dereceden, 59

model, 54, 244

özellik, 52, 53

kütle spektrometrisi, 35, 328

eşleşme, 146, 149

model, 182

eşleşme çifti, 217, 218

anne tarafından kalıtılan, 338

matlines, 498

matplotlib, 498

matris

hizalama, 204

hesaplama, 489

örtüşme, 205

puanlama, 184

değiştirme, 183

matris, 56, 90, 94, 245, 394, 484ma

tris destekli lazerle indüklenen desorpsi-
yon/iyonizasyon, 328

maks, 153, 156

maks, 87

maksimum olasılık, 83, 358

tahminci, 83, 359

Mb, bak megabaz çiftleri

ortalama, 43, 491

değiştirme sayısı, 355

ortalama, 305, 487, 492

MEGA, 351

megabaz çiftleri, 20

mayoz, 6-10, 369, 377, 379

Mendel genetiği, 368

metazoan genomu, 440

metilasyon, 69

metrik, 269

mfcol, 498

mfrow, 138, 318, 498

mikroarray, 27, 298

data, 512

mikro yeniden düzenleme, 136

mikrosatellit, 370, 380
 tekrar, 386
 tekrarlar, 161
 min, 158
 min, 87
 minimal
 genom, 440
 tiling
 klon seti, 115
 yol, 111
 set, 214
 minisatellit, 380
 Minkowski metriği, 271
 küçük
 allel, 374
 groove, 21, 23, 227
 uyumsuzluk, 146, 149, 152
 ceza, 160
 dizi, 180
 uyumsuz baz, 381
 mitokondri, 5, 100, 125
 mitokondriyal DNA, 27, 338
 mitokondriyal genom, 19
 mitoz, 6–8
 mitotik iğ, 7popül
 asyonların karışımı, 384ML
 E, maksimum olasılık tahmin ed
 ici
 model
 DNA dizisi için, 71
 eşleşme, 182
 organizmalar, 4, 167
 rastgele, 182
 moleküler
 saat, 350
 klonlama, 67
 evrim, 18
 fonksiyon, 441, 448
 kütle, 30
 monoklonal antikor, 33
 en son ortak ata, 340
 motif, 448
 mRNA, 5, 13, 19, 28, 298, 332
 bolluk, 292, 296
 işleme, 292
 MS, bakınız kütle spektrometrisi
 mtDNA, bakınız mitokondriyal DNA, 338,
 340
m/z, 329

çoklu
 -dizi hizalaması, 145
 hizalama, 161, 203, 205, 438
 hipotez testi, 309
 çarpın kuralı, 42
 çok değişkenli, 264
 data, 321
Mus musculus, 4
 mutasyon, 11, 145, 348
 mutasyon yükü, 418
 parametre, 401
 oran, 386, 402
Mycoplasma genitalium, 49, 55

 $N(0,1)$, bakınız standart normal dağı
 lım
 $N(\mu, \sigma^2)$, bakınız normal dağılım
 Ulusal Biyoteknoloji Merkezi
 Bilgi, 499
 doğal seçim, 18, 368, 384N
 CBI, bak Ulusal Biyoteknoloji B
 ilgi Merkezi
nclass, 498
ncol, 484
 komşu birleştirme, 351
 mahalle
 dizi, 179
 boyut, 180
Neisseria gonorrhoeae, 60
 ağ, 332, 444
 nötr mutasyon, 397
 düğüm, 348
 hiyerarşik olmayan kümeleme, 278
 kodlamayan
 bölge, 417
 dizi, 432, 433
 nonsite, 252
 spesifik olmayan bağlanma, 302
 normal dağılım, 77, 78
 normalizasyon, 303, 515
 şiddet bağımlı, 304–306
 global, 304
 normalleştirme sabiti, 404
 NP-tamam, 106, 216
 nükleer genom, 19
 çekirdekler, 2
 nükleoid, 5
 nükleozom, 20
 nükleotid, 20

- çeşitlilik, 401
- null
 - hipotez, 252, 308
 - model, 92
 - küme, 89
- sayısı
 - eşleşmeler, 159
 - dal, 345
 - küme, 276
 - farklar, 400
 - genler, 440
 - küresel eşleşmeler, 157
 - adalar, 112
 - mutasyonlar, 400
 - parametreler, 242
 - köklenmiş ağaçlar, 346
 - ağaçlar, 344
 - köklenmemiş ağaçlar, 346
- nesne, 263, 264, 481
- nesneler, 481
- Ockham'ın Traşı, 347
- oran oranı, 234
- ofset, 174, 178
 - diagonal, 178
- oligomer, 227
- oligonükleotid
 - array, 381
 - çip, 293
 - prob, 381
- bir-
 - adım geçiş matrisi, 52
 - tek kuyruklu p-değeri, 95
- açık
 - mimari, 292, 327
 - okuma çerçevesi, 25, 26
- operasyonel taksonomik birim, 264
- operatör, 17, 231
- operon, 17, 444
- optik
 - algılama, 298
 - haritalama, 100, 106
- optimizasyon, 272, 278
- seçenekler, 492
- sıralı liste, 172
- ORF, açık okuma çerçevesine bak
- organeller, 2
- organizmalar, 1
- ortolog, 144, 442, 444
- ortoloji, 441, 443
- OTU, bakınız operasyonel taksonomik birim, 337
- Afrika-dışı, 340
- sonuçlar, 72
- outgroup, 342
- aykırı değer, 279
- çıktı, 105
- aşırı çökme birimi, 219
- overlap, 108, 111, 112, 115, 204, 217
 - hizalama, 203
 - matris, 205, 207
- p-değeri, 82, 95, 180
- çift uçlu dizilim, 217
- ikili
 - karşılaştırma, 203, 204
 - bağlantı dengesizliği, 389
 - yerel hizalama, 163
- palindrom, 73
- PAM, bakınız kabul edilen mutasyon noktası
- par, 138, 305, 318, 496
- paralog, 144, 425, 442
- paraloglu gen çifti, 429
- parametre, 75
 - tahmin, 83, 360
 - sayısı, 242
- ebeveyn, 343
- tasarruflu hizalama, 145
- tasarruf, 342, 346, 348
 - maliyet, 349
- kısmi kısıtlama haritası, 117
- bölüm, 51, 280
- parça envanteri, 332
- yol, 157
 - en yüksek puanlı, 153
- şablon
 - keşif, 96, 229
 - tanıma, 34
- PCA, ana bileşenler analizi için bakınız
- pch, 138, 496
- PCR, bakınız polimeraz zincir reaksiyonu, 294, 320, 380
- Pearson ürün-moment korelasyon katsayısı, 315, 382
- soy ağacı, 376
- soymak algoritması, 359
- penetrans, 369
- permutasyon, 100, 121, 125, 134

kimlik, 126
 en kötü durum, 129
 perspektif grafiği, 496
 faj, 34
 görüntü, 34, 330
 fajmid, 196
 fenotip, 13, 368, 380
 fosfodiester iskeleti, 21, 23, 227
 fotolitografi, 299
 fotosentez, 4
 Phrap, 210
 Phred, 209
 filogenetik
 ayak izi, 439
 profil, 444, 446
 ilişki, 360
 ağaç, 18, 34, 126, 278, 339, 340, 367
 filogeni, 126, 337, 360
 fiziksel
 mesafe, 99
 harita, 67–69, 99, 121, 420
 haritalama, 34
 pI, bakınız izoelektrik nokta
 pasta grafik, 496
 iğ, 496
 bitki, 2
 plazma zarı, 5
 plc1ust, 276, 322
 grafik, 138, 258, 305, 318, 496
 pnorm, 78, 95
 nokta, 368
 kabul edilen mutasyon, 183
 mutasyon, 13
 noktalar, 258, 318, 497
 Poisson
 yaklaşım, 74, 75, 401
 distribütör, 75, 112, 181, 354, 378
 proses, 76, 84, 403
 poly-A, 299
 kuyruk, 17
 poliakrilamid jeli, 198
 polyadenilasyon, 17
 policistronik, 15
 poliklonal antikor, 32
 poligenik özellikler, 369
 polimeraz zincir reaksiyonu, 27, 380
 polimorfik
 lokus, 384
 marker, 379

polimorfizm, 380
 polipeptit, 21, 328
 havuzlanmış popülasyon, 376
 popülasyon, 18, 159, 337, 362, 367, 370, 400
 genişleme, 405
 genetik, 18, 367
 tarih, 368
 ortalama, 308
 model, 384
 boyut, 386, 399
 katmanlaşma, 385
 yapı, 374, 384
 varyans, 308
 pozisyona özgü puanlama matris, 235
 pozisyon ağırlık matris, 233, 236, 238, 242, 251, 254, 257, 435, 436
 posterior
 dağılım, 404
 ppois, 75
 önceden bitirilmiş sıra, 219
 öngörü, 307
 öngörücü değişken, 314
 birincil yapı, 24
 primer, 196
 uzatma, 381
 evrensel dizileme, 197
 ana bileşen analizi, 314, 319
 öncelikli olasılık dağılımı, 309
 olasılık, 40
 yoğunluk fonksiyonu, 76, 77, 400
 dağılım, 41, 44, 232
 arka plan, 238
 ilk, 244
 ortak, 64
 öncelikli, 309
 kütle fonksiyonu, 41
 prob, 298
 işlemler, 441
 profil, 251, 314, 436, 448
 program, 495
 prokaryot, 2, 5, 7
 prokaryotik
 kromozom, 7, 412
 gen, 15
 promoter, 15, 89, 225, 234, 235, 435, 509
 profaz I, 8
 PROSITE, 185

protein, 21

-DNA kompleksi, 35

-protein etkileşimi, 35, 327, 329

hızlama, 184

bağlanma, 226

ifade, 327

mikroarray, 329

modifikasyon, 292

regülatör, 225

proteom, 35, 291, 327, 450

protistler, 2

Protista, 2

protostomlar, 2

pseudo-rastgele sayı, 45

pseudocount, 237

PSSM, bak konum-spesifik puanlama matrisi

noktalı rekombinasyon, 387, 391

PWM, pozisyonel ağırlık matrisine bak

q, 480

nitel, 264

kalite

dosya, 211

puan, 209

nicel karakter, 265

dördüncül yapı, 24

sorgu, 167

dizi, 179

R, 479

istek, 480

rastgele

karışım, 379

bifurkasyon ağacı, 402

model, 182

numara üretici, 46

oran değişimi, 361

değişken, 41, 76

nadir

alel, 387

kelime, 171

floresan yoğunluklarının oranı, 303

rbind, 484

rbinom, 47, 80

okuma derinliği, 214, 219, 422, 425

read.table, 244, 282, 485, 487, 491, 513

gerçek zamanlı

PCR, 320

RT-PCR, 320

yeniden düzenleme, 139, 420

nesneleri yeniden atama, 277

çekinik alel, 369

karşılıklı en iyi eşleşme, 424

tanıma

dizi, 70, 71

siteler, 60

rekombinasyon, 7–9, 60, 376, 377, 405

soğuk nokta, 391

kesir, 378, 383, 386

sıklık, 379

homolog rekombinasyon, 8, 13

sıcak nokta, 391

parametre, 383, 386

oran, 379, 402, 405

varyasyon, 391

özyineleme, 162

formül, 383

azaltılmış hipotez, 360

reductionist yaklaşım, 332

referans örneği, 312

bölge, 370

regülatör

protein, 225

sıra, 251

reddetme algoritması, 405

nispi entropi, 249

rep, 86, 394, 494

tekrarlanan sıra, 215, 216, 416

kopya, 307, 310

kopyalama, 4

biyolojik, 310

köken, 39, 225

kayma, 161

teknik, 310

çözünürlük, 392

solunum, 5

yanıt değişkeni, 314

kısıtlama

endonükleaz, 34, 67, 68, 70, 71, 99

Tip II, 70

enzim, 69, 99

parça uzunluğu

dağılımı, 84

polimorfizm, 380

harita, 67, 99

haritalama, 34, 107

Smith-Birnstiel, 200
alan, 71
alan polimorfizmi, 99
retrovirüs, 338
geri dönüş, 493, 495
tersine çevirme, 100, 102, 123, 126, 127, 420
 distans, 132, 134
ters
 tamamlayıcı, 204, 205
 transkriptaz, 197
 transkripsiyon, 19, 28
tersine çevrilebilir, 356
rexp, 409
RFLP, bak kısıtlama parça uzunluğu
 polimorfizmi
rm, 487
rnorm, 498
robust, 277, 286
root, 343
 node, 343
rooted tree, 343
round, 492
rpois, 409
rRNA, 19
 r^2 , 383
runif, 409

Saccharomyces cerevisiae, 4
SAGE, *see* serial analysis of gene
 expression
örnek
 korelasyon, 65
 kovaryans, 65
 boyut, 387
 küçük, 237
 alan, 51
 varyans, 45
örnek, 46, 56, 85, 94, 255
örnekleme, 159
 varyasyon, 384
iskele, 214, 218, 219
ölçek, 282
ölçekleme, 271
tarama, 315, 482, 486, 487
dağılım grafiği, 305, 496
Schizosaccharomyces pombe, 4
puan, 233, 234
 hizalama, 153
 dağılım, 253, 255, 257

puanlama
 matris, 147, 160, 176, 181, 184
 kurallar, 160
 sistem, 146
arama alanı, 167
ikinci dereceden Markov zinciri, 59
ikincil yapı, 21, 22, 24, 361
segmental çoğaltma, 13, 145, 420,
 422, 423, 425
ayırıştırma yeri, 401, 403
seçim, 189, 266
anlam ipliği, 26
hassasiyet, 189, 252
sıra
 -etiketli
 bağlayıcı, 117, 212, 213
 yer, 99
 ankraj, 135
 birleştirici, 210
 montaj, 207, 211
 kapsama, 212, 214, 219
 sapma, 418
 dosya, 210, 211
 kimlik, 422
 logo, 250
 uyumsuzluk, 180
 mahalle, 179
 çift uç, 217
 desen, 225
 sorgu, 179
 okuma, 208
 benzerlik, 174, 443, 500
 arama, 437
 iz, 209
 varyasyon, 338
dizi-etiketli
 bağlayıcı, 212
 alan, 368
dizileme
 otomatik, 200
 dideoksi, 196
 strateji, 212
 teknoloji, 195
gen ifadesinin seri analizi, 35,
 293, 297, 327
set.seed, 46
setwd, 486
cinsiyet kromozomları, 7
Shannon entropisi, 248

shotgun dizileme, 68, 168, 196, 203, 212
 sinyal, 96, 225, 232, 249
 signif, 241
 anlam seviyesi, 310
 önemli diyagonal, 177
 simian immün yetmezlik virüsü, 338, 339
 benzerlik, 143, 144, 268
 katsayı, 265
 matris, 269
 basit eşleşme katsayısı, 268
 simüle et, 236, 254, 427
 simüle edilmiş dizilim, 40
 simülasyon, 40, 45, 47, 85, 93, 94, 136, 139, 394
 algoritma, 40
 SINE, 417, 419
 tek
 -bağlantı kümeleme, 273
 -nükleotid polimorfizmi, 12, 381, 386
 cross-over, 377
 bağlantı, 273
 singleton, 111, 112, 114
 sink, 487
 kız kardeş kromatid, 8
 site, 252
 dağılım, 71
 SIV, bkz:simianimmunodeficiencyvirus
 boyut, 316
 boyut seçimi, 110
 atla, 486
 slab jel, 202
 kayma, 209
 Yavaş Karıştırma, 425
 küçük örnek düzeltmesi, 245, 246
 Smith-Birnsteil kısıtlama haritalama, 200
 Smith-Waterman, 189
 hizalama, 504
 yerel hizalama, 163, 173
 SNP, bakınız tek nükleotid polimorfizmi
 çöz, 489
 somatik hücreler, 7, 8
 kaynak, 492
 alan verimliliği, 104, 106
 türleşme, 18, 368

tür
 ağaç, 361, 362
 özgüllük, 189, 252
 splice junction, 435
 splicing, 15, 435
 nokta yoğunluğu, 304
 spotted microarray, 35, 293, 301
 yayılma, 43
 kararlı, 278
 standart
 sapma, 44, 73, 271, 307, 491
 normal dağılım, 77, 78, 80, 82, 94
 standartlaştırmak, 80, 316
 sabit, 355
 temel frekanslar, 359
 dağılım, 54
 istatistik, 308
 istatistiksel anlamlılık, 94
 STC, bak sıra-etiketli konektör
 durağan durum, 397
 Stirling'in yaklaşımı, 158
 stokastik
 model, 353, 392
 process, 353
 stop codon, 24
 stratification, 384
 stratified, 374
 string, 70, 144, 155
 structural proteins, 19
 STS, *see* sequence-tagged site
 Student's *t* statistic, 308
 subpopulation, 368, 374, 375, 385
 subsequence library, 298
 substitution, 145, 146, 149
 matrix, 183
 subtree, 359
 success, 72, 81
 sum, 91, 493
 supervised, 313
 learning, 231
 surprise, 82, 181
 SWISS-PROT, 184
 Swiss-Prot, 503
 symmetry, 269
 synonymous change, 266
 syntactical error, 493
 syntenic, 420
 synteny
 block, 137

sentetik blok, 11, 121, 122, 136
 sentetik segment, 11, 12
 sistematik, 448
 sistem biyolojisi, 332

tag SNP, 386

etiketleme

enzim, 294, 296
 kısıtlama endonükleazı, 294

tandem

kütle spektrometrisi, 329
 tekrar, 370

hedef, 145, 167, 298, 329

TATA

-less promotör, 435
 kutu, 435

taxa, 263, 337, 367

taxon, 263, 367

teknik replikasyon, 310

telomer, 123

telomerik tekrar, 416

template, 196

iplik, 15, 26

sonlandırma yeri, 435

üçüncül yapı, 22, 24

metin düzenleyici, 244

Genom Araştırmaları Enstitüsü,
 503

üçüncü pozisyon, 361

üç nokta koşulu, 350

eşik, 170, 177, 180

döngü, 320

TIGR, bak Genom Araştırmaları
 Enstitüsü

TIGR derleyici, 210

time, 353

kurs, 318

verimlilik, 104

en son ortak ata için zaman,
 398

doku kültürü, 6

başlık, 318, 496

T_m , 299

T_{MRCA} , 398, 399, 401, 402

TOGA, toplam gen ekspresyonu

analizi için bakınız

üstten aşağı, 195, 212

toplam gen ekspresyonu analizi, 35, 293,
 295

t' , 308

geriye izleme, 151

eğitim seti, 233, 237, 252, 254

transkript, 327

bolluk, 292

transkripsiyon, 19

faktör, 251, 324

bağlanma yeri, 252

ters, 19

transkripsiyon başlangıç yeri, 435

transkriptom, 35, 292, 327

TRANSFAC veritabanı, 237

geçiş, 161

matris, 52, 54, 55, 242, 243, 246, 396

çeviri, 5, 19

çevirisel terminatörler, 15

translokasyon, 13, 121, 125, 127, 145

hareketli element, 13, 380, 411, 416,
 417, 419

transversiyon, 161

seyahat eden satıcı problemi, 105

tedavi, 308, 330

ağaç, 2, 162, 343, 350

bina, 361

inşaat, 342

gen, 361, 362

tür, 361, 362

topoloji, 359

üçgen eşitsizliği, 269

trinükleotid, 24

üçlü, 24

tRNA, 19

doğru pozitif, 189, 309

TSP, seyahat eden satıcı problemini gör

iki katlı döner simetri, 229

tip, 496

Tip I hatası, 252

Tip II

hata, 252

kısıtlama endonükleazı, 70

Tip IIS endonükleazı, 296

U-unitig, 219

ultrametrik

durum, 352

ağaç, 350, 351

tarafsız, 404

hata ayıklama, 493

boş uzanti, 180

eşit

dağılım, 77
rastgele sayı, 46

eşit dağıtılmış, 45

birlik, 51, 349

eşsiz dizilim, 215, 219, 416

unitig, 217, 218

evrensel dizileme primeri, 197

bağılantısız, 379

köklenmemiş, 344

denetimsiz, 314

yaklaşım, 229

ağırlıksız çift grup yöntemi ile

aritmetik ortalama, 351

yukarı düzenlenmiş gen, 304

UPGMA, bak ağırlıksız çift grup

yöntemi ile aritmetik ortalama

urasil, 21

doğrulama seti, 233, 237

Var, bak varyans

var, 316

değişken sayıda tandem tekrar, 99

değişken sayıda tandem tekrar, 380

varyans, 43, 45, 73, 310, 312, 491

varyasyon, 9

vektör bileşeni, 321

köşe, 129, 219, 343

VNTR, bak değişken sayıda tandem
tekrar

Watterson tahmincisi, 404

ağırlıklı

en küçük kareler, 351

basitlik, 350

WGS, whole-genome shotgun'a bakınız

while, 494

tüm-genom

duplike, 425, 428

şotgun, 196, 212, 213

toplama, 422

dizi toplama, 168

sıralama, 214, 425

Tüm-genom Toplayıcı, 210

pencere, 233

içinde

-küme kareler toplamı, 285, 317

-genom

analiz, 448

karşılaştırma, 411, 420

-ss, 279, 285

içindekiler, 316

kelime, 38

içerik, 169

sayım, 91, 96

dekompozisyon, 96

frekans, 38

liste, 170, 172

örtüşme, 93, 96

nadir, 171

çalışma alanı, 486

en kötü durum permütasyonu, 129

Wright-Fisher modeli, 392, 393, 397

yaz.tablosu, 487

X^2 , 49

xlab, 496

xlim, 496

YAC, bakteri yapay kromozom

YAC kütüphanesi, 195

maya yapay kromozomu, 68, 108

Yersinia, 100, 414

pestis, 414

y1ab, 496

y1im, 496

Y. pestis, *Yersinia pestis*'e bakınız

Zea mays, 4

zigot, 8